

Logică matematică

George Georgescu

Catedra de Fundamentele Informaticii
Universitatea din București

Afrodita Iorgulescu

Catedra de Informatică Economică
Academia de Studii Economice

Prefață

Această carte a avut ca punct de plecare cursurile de *logică matematică* ținute de autori la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București și respectiv la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, secția Informatică Economică, din Academia de Studii Economice din București.

Scopul său principal este de a prezenta unele teme de bază ale logicii matematice clasice, cu două valori de adevăr, dar și ale algebrei acestei logici. Textul acoperă programa analitică a cursurilor menționate, însă tratează și câteva subiecte mai dificile.

În această lucrare sunt prezentate calculul propozițional și calculul cu predicate clasic, și algebrele Boole (care modelează calculul propozițional), cu câteva referiri doar la algebrele Boole monadice, poliadice și cilindrice (care modelează calculul cu predicate).

Cartea are 10 capitole, împărțite în 5 părți:

Partea I: Logică matematică clasică (prezentare neformalizată)

1. Calculul propozițiilor (prezentare neformalizată)
2. Calculul predicatelor (prezentare neformalizată)

Partea a II-a: Algebre Boole

3. Latici
4. Algebre Boole

Partea a III-a: Elemente de teoria mulțimilor

5. Algebra Boole a mulțimilor
6. Algebra relațională a relațiilor

Partea a IV-a: Logică matematică clasică (prezentare formalizată)

7. Sistemul formal al calculului propozițional
8. Sistemul formal al calculului cu predicate

Partea a V-a: Logică matematică clasică și probabilități

9. Probabilități pe algebre Boole
10. Modele probabiliste ale calculului cu predicate.

Capitolele nu se leagă între ele secvențial, așa cum sunt prezentate; adesea într-un capitol se folosesc noțiuni care sunt descrise într-un capitol care urmează. Legăturile dintre capitole sunt arătate în Figura 1.

După cum se vede, cartea începe cu o prezentare neformalizată a calculului propozițional și a calculului cu predicate clasic; este logica matematică cu care ne întâlnim în mod curent. Această parte introduce cititorul în problematica logicii matematice și constituie o treaptă spre tratarea ei formalizată mai târziu.

Partea a doua se ocupă de algebrele Boole, structuri algebrice ce intervin în studiul celor două sisteme logice. Algebrele Boole modelează algebric calculul propozițional clasic. Se face legătura cu mulțimile fuzzy. Algebrele Boole monadice,

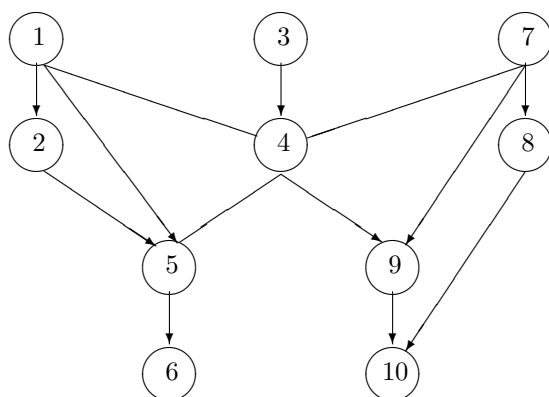


Figura 1: Legăturile dintre capitole

poliadice și cilindrice, care modelează algebric calculul cu predicate clasic, sunt menționate puțin în capitolul 8.

Partea a treia deschide o fereastră în cadrul teoriei mulțimilor, pentru a prezenta în detaliu două exemple importante de algebre Boole, algebra Boole a mulțimilor și algebra Boole (chiar algebra relațională) a relațiilor. Se urmărește aici exemplificarea folosirii logicii clasice neformalizate în definiții și demonstrații pedante, complete. Se face și legătura cu bazele de date relaționale, ce apar în informatică.

Partea a patra este consacrată prezentării formalizate a calculului propozițional și a calculului cu predicate clasic. Cele două sisteme logice sunt studiate din perspectiva interdependenței dintre sintaxă, semantică și algebră.

Relația dintre logica matematică clasică și probabilități este subiectul ultimei părți. Sunt expuse câteva rezultate asupra probabilităților definite pe algebre Boole, iar apoi acestea sunt folosite în dezvoltarea unei teorii a modelelor probabiliste pentru calculul cu predicate clasic.

Contribuțiile autorilor: primul autor - capitolele 3, 4, 7, 8, 9, 10; al doilea autor - capitolele 1,2,3,4,5,6,7.

Cartea se adresează studenților de la facultățile de matematică și informatică, de informatică economică, de filosofie, de la facultățile cu profil tehnic etc., precum și cititorilor interesați de logica matematică.

Aducem mulțumirile noastre și pe această cale domnilor profesori Sergiu Rudeanu și Dragoș Vaida de la Universitatea din București pentru observațiile și sugestiile făcute pe marginea manuscrisului, de care am ținut cont în limita posibilităților momentului.

București, Aprilie 2010

Autorii

Cuprinsul

I	Logică matematică clasică (prezentare neformalizată)	11
1	Calculul propozițiilor (prez. neformalizată)	15
1.1	Propozițiile	15
1.2	Valoarea de adevăr a unei propoziții	17
1.2.1	Propoziții adevărate sau false	17
1.2.2	Tautologiile	20
1.2.3	Algebra Lindenbaum-Tarski	24
1.2.4	Observații [100]	28
2	Calculul predicatelor (prez. neformalizată)	29
2.1	Predicatele	29
2.1.1	Domeniul unui predicat	30
2.1.2	Propoziții (enunțuri) complexe	31
2.2	Valoarea de adevăr a unui predicat	33
2.2.1	Tautologii. Tautologii cuantificate	34
2.2.2	Observații	38
II	Algebre Boole	39
3	Latici	43
3.1	Mulțimi (pre)ordonate	43
3.1.1	Definiții. Exemple	43
3.1.2	Principiul dualității. Diagrama Hasse	44
3.1.3	Prim (ultim) element, minorant (majorant), infimum (supremum). Axioma lui Zorn	45
3.2	Latici	48
3.2.1	Latici Ore și latici Dedekind. Echivalența lor	48
3.2.2	Principiul dualității pentru latici	52
3.2.3	Exemple de latici	52
3.2.4	Latici distributive. Latici mărginite complementate	54
3.2.5	Morfisme de latici mărginite	58

4	Algebre Boole	59
4.1	Algebre Boole: definiție, exemple, proprietăți	60
4.1.1	Definiția 1 a algebrelor Boole	60
4.1.2	Proprietăți ale algebrelor Boole	60
4.1.3	Implicația și echivalența booleană. Dualele lor	61
4.1.4	Exemple de algebre Boole	63
4.2	O definiție echivalentă a algebrelor Boole	65
4.2.1	Definiția 2 a algebrelor Boole	66
4.2.2	Axiomele (B1) - (B7) implică (A1) - (A4)	67
4.2.3	Axiomele (A1) - (A4) implică (B1) - (B7)	67
4.2.4	Aplicațiile α și β sunt mutual inverse	72
4.2.5	Principiul dualității pentru algebre Boole	73
4.3	Inele Boole. Echivalența cu algebrele Boole	74
4.3.1	Inele Boole	75
4.3.2	Echivalența algebre Boole - inele Boole	75
4.4	Subalgebre, homomorfisme	76
4.4.1	Subalgebre. Exemple	76
4.4.2	Homomorfisme. Exemple	77
4.5	Algebre Boole cât	79
4.5.1	Filtre (ideale) și sisteme deductive	79
4.5.2	Congruențe. Corespondența filtre - congruențe	81
4.5.3	Algebre Boole cât	83
4.5.4	Filtre generate de o mulțime	86
4.6	Teorema de reprezentare a lui Stone	87
4.6.1	Ultrafiltre (= filtre maximale)	88
4.6.2	Teorema de reprezentare a lui Stone	89
4.7	Algebre Boole atomice	90
4.8	Dualitatea algebrelor Boole	93
4.9	Algebre Boole injective	97
4.10	Filtre fuzzy ale unei algebre Boole	102
4.10.1	Mulțimi fuzzy	102
4.10.2	Filtre fuzzy ale unei algebre Boole	104
III	Elemente de teoria mulțimilor	107
5	Algebra Boole a mulțimilor	113
5.1	Mulțimea și apartenența: concepte fundamentale	113
5.2	Relația de incluziune și relația de egalitate	114
5.2.1	Relația de incluziune între mulțimi (clase)	114
5.2.2	Relația de egalitate între mulțimi	115
5.3	Operații cu mulțimi. Algebra Boole a mulțimilor	116
5.3.1	Reuniunea și intersecția a două mulțimi. Complementara unei mulțimi. Algebra Boole a mulțimilor	117

5.3.2	Funcția caracteristică a unei mulțimi	119
5.3.3	Generalizare: reuniunea și intersecția a n mulțimi	120
5.3.4	Generalizare: reuniunea și intersecția unei familii de mulțimi	120
6	Algebra relațională a relațiilor	123
6.1	Produs cartezian a două mulțimi. Relații binare	123
6.1.1	Produs cartezian a două mulțimi	123
6.1.2	Relații binare	124
6.2	Produsul cartezian a n mulțimi. Relații n -are	125
6.2.1	Produs cartezian a n mulțimi ($n \geq 2$)	125
6.2.2	Relații n -are ($n \geq 2$)	126
6.3	Operații cu relații. Algebra Boole a relațiilor	127
6.3.1	Disjuncția, conjuncția și negația unei relații binare	127
6.3.2	Implicația și echivalența relațiilor binare	128
6.3.3	Algebra Boole a relațiilor	129
6.3.4	Matricea booleană (caracteristică) a unei relații binare pe o mulțime finită	129
6.4	Algebra relațională a relațiilor	131
6.4.1	Compunerea și inversarea relațiilor binare	131
6.4.2	Algebra relațională a relațiilor binare	134
6.5	Baze de date relaționale	136
6.5.1	Reprezentarea relațiilor. Definiții	136
6.5.2	Limbaje de prelucrare a datelor	138
IV	Logică matematică clasică (prezentare formalizată)	139
7	Sistemul formal al calculului propozițional	141
7.1	Introducere. Exemple de reprezentări simbolice	142
7.2	Sintaxa și algebra calculului propozițional	145
7.2.1	Axiome, teoreme și demonstrații formale	147
7.2.2	Deductia formală din ipoteze și Σ -demonstrația formală	148
7.2.3	Proprietăți sintactice ale lui L . Teorema deducției	149
7.2.4	Sistem deductiv	160
7.2.5	Mulțimi consistente	161
7.2.6	Algebra Lindenbaum-Tarski a calculului propozițional	164
7.2.7	Algebrele Boole ca algebre "tip Lindenbaum-Tarski"	172
7.3	Exemple de deducții formale din ipoteze	178
7.4	Semantica calculului propozițional	186
7.4.1	Interpretare. Modele. Deducția semantică din ipoteze	186
7.4.2	Teorema de completitudine	189
7.4.3	Teorema de completitudine extinsă	190
7.5	T. de completitudine extinsă versus T. lui Stone	192

8	Sistemul formal al calculului cu predicate	195
8.1	Structuri și limbaj	197
8.1.1	Structuri de ordinul I	197
8.1.2	Limbajul de ordinul I, L_τ	199
8.2	Sintaxa și algebra calculului cu predicate	203
8.2.1	Axiome, teoreme și demonstrații formale	203
8.2.2	Deducția din ipoteze și Σ -demonstrația formală. Teorema deducției	210
8.2.3	Mulțimi (teorii) consistente	212
8.2.4	Algebra Lindenbaum-Tarski a calculului cu predicate	213
8.2.5	Algebre Boole monadice, poliadice și cilindrice	216
8.3	Semantica calculului cu predicate	218
8.3.1	Interpretare. Modele	219
8.3.2	Constante noi	224
8.3.3	Enunțuri. Formule universal adevărate	225
8.3.4	Deducția semantică din ipoteze	227
8.3.5	Exemple de enunțuri universal adevărate	229
8.4	Teorema de completitudine extinsă. Modele Henkin	235
8.5	Cum se stabilește dacă o formulă este teoremă formală	244
V	Logică matematică clasică și probabilități	249
9	Probabilități pe algebre Boole	253
9.1	Evenimente și probabilități	253
9.2	Proprietăți ale probabilităților	255
9.3	σ -algebre și σ -probabilități	258
9.3.1	σ -algebre	258
9.3.2	σ -probabilități	260
9.4	Teorema lui Carathéodory	261
9.5	Teorema Horn-Tarski	267
10	Modele probabiliste ale calc. cu predicate	271
10.1	Structuri probabiliste	271
10.2	Teorema de completitudine a lui Gaifman	276
10.3	Către o teorie a modelelor probabiliste	278
10.3.1	Pereche consistentă cu o probabilitate	279
10.3.2	Substructuri	279
10.3.3	Teorema lanțului elementar	280
10.3.4	Păstrarea probabilităților la substructuri	283
10.3.5	O variantă probabilistă a teoremei de consistență a lui Robinson	285

Partea I

Logică matematică clasică (prezentare neformalizată)

Logica, ramură a filosofiei, a apărut în Grecia antică, din talentul de a produce argumente în viața de toate zilele, și Aristotel (384-322 î.e.n.) este considerat părintele ei [13].

Logica matematică a apărut mult mai târziu, ca model matematic al unor procese de gândire și nu ca o fundamentare a logicii sau a matematicii; logica matematică folosește o logică și o matematică deja constituite. Părintele logicii matematice este considerat George Boole (1815-1864). Pentru informații asupra logicii dinainte de Boole a se vedea [20], [25], [67], conform [13].

Logica matematică a apărut oficial în 1847, o dată cu publicarea cărții lui Boole *The Mathematical Analysis of Logic*, republicată într-o formă revizuită și extinsă în 1854, sub numele *An Investigation of the Laws of Thought* [9].

Au urmat cele trei volume *The algebra of Logic* ale lui Ernst Schröder [107], apoi, în secolul XX, lucrările lui Löwenheim și ale lui Skolem, cele trei volume ale lui Whitehead și Russell *Principia Mathematica* [122], urmate de cartea *Foundations of Theoretical Logic*, în 1928, a lui Hilbert și Ackerman [57], care a dat direcția și standardele pentru dezvoltarea logicii matematice moderne, conform [13].

Contribuțiile lui K. Gödel și A. Tarski au fost decisive în dezvoltarea logicii matematice în secolul trecut.

În țara noastră, cercetările de logică matematică au fost inițiate de Gr. C. Moisil.

Calculul propozițiilor și calculul predicatelor sunt capitole fundamentale ale logicii matematice clasice. Ele pot fi expuse intuitiv (neformalizat) sau formalizat.

Următoarele două capitole constituie o prezentare neformalizată, iar capitolele 7 și 8 fac prezentarea formalizată.

Bibliografie pentru capitolele 1 și 2: [94], [99], [100], [101], [102], [103], [104], [97], [79].

Capitolul 1

Calculul propozițiilor (prezentare neformalizată)

Vom începe cu o prezentare neformalizată a calculului propozițiilor clasic (bivalent), prezentarea formalizată fiind făcută mai târziu. Se spune, echivalent, Calculul propozițional sau Logica propozițiilor.

În *calculul propozițiilor* se studiază propozițiile (= propoziții închise) din punctul de vedere al adevărului sau falsității lor, neluându-se în seamă conținutul lor.

În **prima secțiune** studiem propozițiile, în **a doua secțiune** studiem valoarea de adevăr a unei propoziții.

1.1 Propozițiile

Definiția 1.1.1 Un *enunț* este un text lingvistic care se referă la un anumit domeniu U , numit *univers al discursului*, și exprimă o proprietate a unui obiect (sau a unui grup de obiecte) din universul respectiv.

Subiectul (subiectele) enunțului exprimă **obiectul (obiectele)**.

Partea predicativă a enunțului exprimă **proprietatea**.

Definiția 1.1.2 *Propoziția* este enunțul cu sens în care toate subiectele sunt determinate.

Vom nota propozițiile cu $p, q, r, s, t, \dots$

Vom nota cu P_0 mulțimea propozițiilor *inițiale* (*date, primitive*).

Din propozițiile din P_0 se construiesc propoziții *noi, compuse*, cu ajutorul *operatorilor logici, propoziționali* (= *conectori logici, propoziționali*): $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$. Astfel, pentru p, q propoziții, avem următoarele definiții.

Definiția 1.1.3 Se numește *negația propoziției* p , și se notează : $\neg p$ (se citește "non p "), propoziția care afirmă proprietatea contrară celei exprimate de p și care se construiește lingvistic din p prin intercalarea **particulei negative** "nu" în fața părții predicative a lui p .

Definiția 1.1.4 Se numește *disjuncția propozițiilor* p, q (în această ordine), și se notează: $p \vee q$ (se citește "p sau q"), propoziția care afirmă că **cel puțin una** din proprietățile exprimate de p și q are loc și care se construiește lingvistic alăturând textele celor două propoziții în ordinea (p, q) și intercalând între ele **particula disjunctivă** "sau".

Definiția 1.1.5 Se numește *conjuncția propozițiilor* p, q (în această ordine), și se notează: $p \wedge q$ (se citește "p și q"), propoziția care afirmă că **fiecare** din proprietățile exprimate de p și q are loc și care se construiește lingvistic alăturând textele celor două propoziții în ordinea (p, q) și intercalând între ele **particula conjunctivă** "și".

Definiția 1.1.6 Se numește *implicația propozițiilor* p, q (în această ordine), și se notează: $p \rightarrow q$ (se citește "p implică q" sau "dacă p, atunci q"), propoziția: $\neg p \vee q$.

Definiția 1.1.7 Se numește *echivalența propozițiilor* p, q (în această ordine), și se notează: $p \leftrightarrow q$ (se citește "p echivalent cu q" sau "p dacă și numai dacă q"), propoziția: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$. Deci, echivalența este conjuncția a două implicații de sens contrar.

Vom nota cu P mulțimea tuturor propozițiilor.

Observațiile 1.1.8

- 0) Operatorii propoziționali $\vee, \wedge$ nu sunt independenți (vedeți Observația 1.2.11).
- 1) Implicația și echivalența se definesc cu ajutorul operatorilor propoziționali $\neg, \vee, \wedge$.
- 2) Operatorii propoziționali afectează **partea predicativă** a enunțurilor, nu și subiectul (subiectele).
- 3) Obiectul de studiu al calculului propozițiilor este mulțimea P a tuturor propozițiilor, care se obțin plecând de la propozițiile din P_0 și aplicând repetat, în toate modurile posibile, conectorii logici $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$. Mai exact spus, mulțimea P se definește **prin recurență** astfel:
 (R1) Dacă $p \in P_0$, atunci $p \in P$ (adică $P_0 \subseteq P$).
 (R2) Dacă $p, q \in P$, atunci $\neg p, p \vee q, p \wedge q, p \rightarrow q, p \leftrightarrow q \in P$.
 (R3) Orice propoziție $p \in P$ se obține aplicând regulile (R1) și (R2) de un număr **finit** de ori.
- 4) Dacă p, q sunt propoziții în sensul logicii matematice, atunci $p \vee q, p \wedge q$ etc. sunt propoziții în sensul logicii matematice, dar din punctul de vedere al **gramaticii** nu sunt propoziții, ci **fraze**. Deci, noțiunea de propoziție cu care lucrează calculul propozițiilor este diferită de noțiunea de propoziție din gramatică.

Convenții de scriere

Operatorii propoziționali au prioritățile următoare:

- (I): $\neg$ ($\neg$ leagă cel mai tare),
- (II): $\wedge$,
- (III): $\vee$,
- (IV): $\rightarrow$,
- (V): $\leftrightarrow$ ($\leftrightarrow$ leagă cel mai slab).

1.2 Valoarea de adevăr a unei propoziții

Logica (clasică a) propozițiilor este bivalentă, adică studiază doar propozițiile care sunt fie adevărate, fie false, adică care au cele două valori de adevăr **extreme**: "adevărat" și "fals".

Observațiile 1.2.1

1) Ipoteza este că **fiecare propoziție are o valoare de adevăr**. Este clar că propozițiile **interogative** ("Ce mai faci?" etc.), cele **exclamative** ("Ce frumos este afara!" etc.) precum și cele **imperative** ("Fii atent!" etc.) nu au valoare de adevăr. Deci, **doar propozițiile declarative fac obiectul studiului logicii matematice, sunt propoziții în sensul calculului propozițiilor**.

2) Problema determinării valorilor de adevăr ale propozițiilor din mulțimea P_0 dată la început **nu aparține logicii matematice**. De exemplu, dacă o propoziție $p \in P_0$ este din domeniul chimiei, atunci stabilirea valorii de adevăr a propoziției p este o problemă a chimiei.

Nu se presupune că am cunoaște efectiv valorile de adevăr ale tuturor propozițiilor din P_0 .

1.2.1 Propoziții adevărate sau false

Definiția 1.2.2 O propoziție din P_0 este *adevărată* dacă starea de fapt descrisă de propoziție are loc.

Stabilirea adevărului unei propoziții compuse se face în raport cu adevărul propozițiilor componente. Să definim acum valorile de adevăr ale propozițiilor compuse $\neg p$, $p \vee q$, $p \wedge q$, $p \rightarrow q$, $p \leftrightarrow q$ în funcție de valorile de adevăr ale propozițiilor componente, p și q .

Definiția 1.2.3 Propoziția $\neg p$ este *adevărată* dacă propoziția p este *falsă*. Rezultă că propoziția $\neg p$ este falsă dacă propoziția p este adevărată.

Definiția 1.2.4 Propoziția $p \vee q$ este *adevărată* dacă **cel puțin una** din propozițiile p, q este *adevărată*. Rezultă că $p \vee q$ este falsă dacă **ambele** propoziții p, q sunt false.

Definiția 1.2.5 Propoziția $p \wedge q$ este *adevărată* dacă **ambele** propoziții p, q sunt *adevărate*. Rezultă că $p \wedge q$ este falsă dacă **cel puțin una** din propozițiile p, q este falsă.

Pentru orice propoziție $p \in P_0$, să asociem 1 valorii de adevăr "adevărat" și 0 valorii de adevăr "fals", adică să definim funcția de adevăr (de evaluare)

$$v_0 : P_0 \longrightarrow \{0, 1\}$$

astfel: pentru orice $p \in P_0$,

$$v_0(p) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } p \text{ este adevărată,} \\ 0, & \text{dacă } p \text{ este falsă.} \end{cases}$$

Funcția de adevăr $v_0 : P_0 \longrightarrow \{0, 1\}$ se extinde (prelungeste) în mod unic la funcția de adevăr $v : P \longrightarrow \{0, 1\}$ astfel: pentru orice $p, q \in P$,

$$v(\neg p) = \begin{cases} 1, & v(p) = 0, \\ 0, & v(p) = 1, \end{cases}$$

$$v(p \vee q) = \begin{cases} 1, & v(p) = 1 \text{ sau } v(q) = 1, \\ 0, & v(p) = 0 \text{ și } v(q) = 0, \end{cases}$$

$$v(p \wedge q) = \begin{cases} 1, & v(p) = 1 \text{ și } v(q) = 1, \\ 0, & v(p) = 0 \text{ sau } v(q) = 0. \end{cases}$$

Deducem că

$$\begin{aligned} v(p \rightarrow q) &= v(\neg p \vee q) = \begin{cases} 1, & v(\neg p) = 1 \text{ sau } v(q) = 1, \\ 0, & v(\neg p) = 0 \text{ și } v(q) = 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1, & v(p) = 0 \text{ sau } v(q) = 1, \\ 0, & v(p) = 1 \text{ și } v(q) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

și

$$\begin{aligned} v(p \leftrightarrow q) &= v((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) = \begin{cases} 1, & v(p \rightarrow q) = 1 \text{ și } v(q \rightarrow p) = 1, \\ 0, & v(p \rightarrow q) = 0 \text{ sau } v(q \rightarrow p) = 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1, & [v(p) = 0 \text{ și } v(q) = 0] \text{ sau } [v(p) = 1 \text{ și } v(q) = 1], \\ 0, & [v(p) = 1 \text{ și } v(q) = 0] \text{ sau } [v(p) = 0 \text{ și } v(q) = 1]. \end{cases} \end{aligned}$$

Obținem atunci următoarele **tabele de adevăr**:

$v(p) \mid v(\neg p)$		$v(p)$	$v(q)$	$v(p \vee q)$	$v(p \wedge q)$	$v(p \rightarrow q)$	$v(p \leftrightarrow q)$
(1)	0	1	0	0	0	1	1
	0	1	1	1	0	1	0
	1	0	1	1	0	0	0
	1	0	1	1	1	1	1

sau, echivalent, următoarele **matrice de adevăr**:

$\frac{v(p \vee q)}{v(p)=0}$	$v(q)=0$	$v(q)=1$	$\frac{v(p \wedge q)}{v(p)=0}$	$v(q)=0$	$v(q)=1$
$v(p)=1$	0	1	$v(p)=1$	0	0
	1	1		0	1

$\frac{v(p \rightarrow q)}{v(p)=0}$	$v(q)=0$	$v(q)=1$	$\frac{v(p \leftrightarrow q)}{v(p)=0}$	$v(q)=0$	$v(q)=1$
$v(p)=1$	1	1	$v(p)=1$	1	0
	0	1		0	1

Observația 1.2.6 Dintr-o premiză (ipoteză) falsă se poate obține o concluzie adevărată sau falsă, implicația fiind adevărată. Deci, **atenție la ipoteze**.

Rezultă că fiecărei propoziții $p \in P$ îi asociem o valoare de adevăr $v(p) \in \{0, 1\}$ după următoarele reguli:

- 1) Dacă $p \in P_0$, atunci $v(p) = v_0(p)$,
- 2) Dacă $p, q \in P$ și am asociat propozițiilor p, q valorile de adevăr $v(p), v(q)$, atunci asociem propozițiilor $\neg p, p \vee q, p \wedge q, p \rightarrow q, p \leftrightarrow q$ valorile de adevăr $v(\neg p), v(p \vee q), v(p \wedge q), v(p \rightarrow q), v(p \leftrightarrow q)$ date de tabelele sau matricele de mai sus.

Să definim pe mulțimea $L_2 = \{0, 1\} \subseteq \mathfrak{R}$ **operația unară** $\neg^{L_2}$ și **operațiile binare** $\vee^{L_2}, \wedge^{L_2}, \rightarrow^{L_2}, \leftrightarrow^{L_2}$ astfel: pentru orice $x, y \in L_2$,

$$\neg^{L_2} x \stackrel{def.}{=} 1 - x, \quad x \vee^{L_2} y \stackrel{def.}{=} \max(x, y), \quad x \wedge^{L_2} y \stackrel{def.}{=} \min(x, y),$$

și

$$x \rightarrow^{L_2} y \stackrel{def.}{=} (\neg^{L_2} x) \vee^{L_2} y, \quad x \leftrightarrow^{L_2} y \stackrel{def.}{=} (x \rightarrow^{L_2} y) \wedge^{L_2} (y \rightarrow^{L_2} x).$$

Deducem următoarele tabele de valori:

$\frac{x}{(3) \quad 0}$	$\neg^{L_2} x$	$\frac{x \quad y}{(4) \quad 0 \quad 0}$	$x \vee^{L_2} y$	$x \wedge^{L_2} y$	$x \rightarrow^{L_2} y$	$x \leftrightarrow^{L_2} y$
1	1	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	1	0
		1	1	0	0	0
		1	1	1	1	1

Din tabelele (1), (2) și (3), (4), se vede că funcția $v : P \rightarrow L_2$ este un **homomorfism** (adică pentru orice $p, q \in P$, $v(\neg p) = \neg^{L_2} v(p)$, $v(p \vee q) = v(p) \vee^{L_2} v(q)$, și $v(p \wedge q) = v(p) \wedge^{L_2} v(q)$; rezultă că $v(p \rightarrow q) = v(p) \rightarrow^{L_2} v(q)$ și $v(p \leftrightarrow q) = v(p) \leftrightarrow^{L_2} v(q)$). Se observă că v este surjectiv, dar nu este injectiv.

Propoziția 1.2.7 Structura $\mathcal{L}_2 = (L_2 = \{0, 1\}, \vee^{L_2}, \wedge^{L_2}, \neg^{L_2}, 0, 1)$ este o algebră Boole cu două elemente, numită **algebra Boole canonică**.

Demonstrație. Rutină. □

1.2.2 Tautologiile

Definițiile 1.2.8

· O propoziție compusă $p \in P$ care este adevărată independent de valorile de adevăr ale propozițiilor componente se numeste *propoziție universal adevărată* sau *tautologie*.

· O propoziție compusă $p \in P$ care este falsă independent de valorile de adevăr ale propozițiilor componente se numeste *contradicție* sau *antilogie*.

Se observă că o propoziție $p \in P_0$ nu poate fi tautologie sau antilogie, căci nu este compusă. Deci $P_0 \subset P$.

Exemplul 1.2.9 (Exemplu de antilogie) Pentru orice $p \in P$,

$$p \wedge \neg p \quad (\text{Principiul contradicției}).$$

Exemplele 1.2.10 (Exemple de tautologii) Vom grupa unele exemple în grupe sau sisteme de tautologii, notate $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \mathcal{A}_3, \mathcal{A}_4, \mathcal{A}_5$, sisteme corespunzătoare celor mai utilizate sisteme de axiome ale sistemului formal al calculului propozițiilor.

Să notăm cu **O** propoziția $p \wedge \neg p$ și cu **I** propoziția $p \vee \neg p$, pentru orice $p \in P$. Atunci

- Sistemul $\mathcal{A}_1$ ($\vee, \wedge, \neg, \leftrightarrow$, **O**, **I**):
 - (P1) $p \vee p \leftrightarrow p, \quad p \wedge p \leftrightarrow p$ (idempotența lui $\vee, \wedge$),
 - (P2) $p \vee q \leftrightarrow q \vee p, \quad p \wedge q \leftrightarrow q \wedge p$ (comutativitatea lui $\vee, \wedge$),
 - (P3) $p \vee (q \vee r) \leftrightarrow (p \vee q) \vee r, \quad p \wedge (q \wedge r) \leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$ (asociativitatea lui $\vee, \wedge$),
 - (P4) $p \vee (p \wedge q) \leftrightarrow p, \quad p \wedge (p \vee q) \leftrightarrow p$ (absorbția),
 - (P5) $p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r), \quad p \wedge (q \vee r) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ (distributivitatea lui $\vee$ față de $\wedge$ și invers),
 - (P6) $p \vee \mathbf{O} \leftrightarrow p, \quad p \wedge \mathbf{I} \leftrightarrow p$,
 - (P7) $p \vee \neg p$ adică **I** (**Principiul terțului exclus**), $\neg(p \wedge \neg p)$ adică $\neg \mathbf{O}$.

Alte tautologii remarcabile sunt următoarele:

- (P8) $\neg(p \vee q) \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q, \quad \neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \vee \neg q$ (**Legile De Morgan**),
- (P9) $\neg\neg p \leftrightarrow p$ (**Principiul dublei negații**),
- (P10) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow [(\neg p \vee q) \leftrightarrow (p \vee \neg p)], \quad (p \rightarrow q) \leftrightarrow [(p \wedge \neg q) \leftrightarrow (p \wedge \neg p)],$
- (P11) $p \leftrightarrow p$,
- (P12) $[(p \wedge \neg q) \rightarrow \neg p] \leftrightarrow (p \rightarrow q), \quad [(p \wedge \neg q) \rightarrow q] \leftrightarrow (p \rightarrow q)$ (două din schemele reducerii la absurd),

- (P13) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$ (se folosește în demonstrații),
- (P14) $\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow p \wedge \neg q$ (arată cum se neagă $p \rightarrow q$),
- (P15) $p \wedge (p \rightarrow q) \leftrightarrow p \wedge q$,
- (P16) $[p \rightarrow (p \wedge q)] \leftrightarrow (p \rightarrow q)$,
- (P17) $[(p \rightarrow q) \rightarrow q] \leftrightarrow p \vee q$,
- (P18) $[p \rightarrow (q \rightarrow r)] \leftrightarrow [(p \wedge q) \rightarrow r]$ (stă la baza Teoremei deducției),
- (P19) $p \rightarrow (q \rightarrow p)$,
- (P20) $[(p \rightarrow q) \rightarrow r] \rightarrow [p \rightarrow (q \rightarrow r)]$,
- (P21) $[(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)] \leftrightarrow [p \rightarrow (q \rightarrow r)]$,
- (P22) $(p \rightarrow q) \rightarrow [(r \rightarrow p) \rightarrow (r \rightarrow q)]$,
- (P23) $[p \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q$ (**Modus ponens**).

• Sistemul $\mathcal{A}_2$ ($\rightarrow, \neg$):

- (G1) $p \rightarrow (q \rightarrow p)$,
- (G2) $[p \rightarrow (q \rightarrow r)] \rightarrow [(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)]$,
- (G3) $(\neg q \rightarrow \neg p) \rightarrow (p \rightarrow q)$.

• Sistemul $\mathcal{A}_3$ ($\rightarrow, \neg, \vee, \wedge$):

- (G1) $p \rightarrow (q \rightarrow p)$,
- (G2) $[p \rightarrow (q \rightarrow r)] \rightarrow [(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)]$,
- (G3) $(\neg q \rightarrow \neg p) \rightarrow (p \rightarrow q)$,
- (T4) $p \wedge q \rightarrow p$,
- (T5) $p \wedge q \rightarrow q$,
- (T6) $p \rightarrow p \vee q$,
- (T7) $q \rightarrow p \vee q$,
- (T8) $(r \rightarrow p) \rightarrow [(r \rightarrow q) \rightarrow (r \rightarrow (p \wedge q))]$,
- (T9) $(p \rightarrow r) \rightarrow [(q \rightarrow r) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow r)]$.

• Sistemul $\mathcal{A}_4$ ($\rightarrow, \vee$):

- (S1) $(p \vee p) \rightarrow p$,
- (S2) $p \rightarrow (p \vee q)$,
- (S3) $(p \vee q) \rightarrow (q \vee p)$,
- (S4) $(p \rightarrow q) \rightarrow [(r \vee p) \rightarrow (r \vee q)]$.

• Sistemul $\mathcal{A}_5$ ($\rightarrow, \mathbf{O}$):

- (V1) $p \rightarrow (q \rightarrow p)$,
- (V2) $[p \rightarrow (q \rightarrow r)] \rightarrow [(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)]$,
- (V3) $[(p \rightarrow \mathbf{O}) \rightarrow \mathbf{O}] \rightarrow p$.

Observația 1.2.11 Din (P8) și (P9) obținem:

$$(p \vee q) \leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q),$$

$$(p \wedge q) \leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q),$$

ceea ce arată că $\vee$ și $\wedge$ nu sunt independente, ci sunt dependente ($\vee$ depinde de $\wedge$ și de $\neg$ ($\vee$ se poate defini în funcție de $\wedge, \neg$), $\wedge$ depinde de $\vee$ și de $\neg$).

În general, aflăm dacă o propoziție compusă oarecare $p \in P$ este tautologie sau nu cu ajutorul următorului algoritm (dacă propoziția $p \in P$ se descompune în propozițiile componente $p_1, p_2, \dots, p_n \in P_0$, atunci vectorul $(v(p_1), v(p_2), \dots, v(p_n))$ aparține lui $\{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \dots \times \{0, 1\} = \{0, 1\}^n$; mulțimea $\{0, 1\}^n$ are 2^n elemente):

Parcurgem un ciclu care generează cele 2^n elemente (vectori) ale lui $\{0, 1\}^n$; pentru fiecare element $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \{0, 1\}^n$, calculăm $v(p)$ folosind valorile $v(p_i) = a_i$, $i = 1, \dots, n$ și:

- *dacă pentru un anumit element $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \{0, 1\}^n$ obținem $v(p) = 0$, atunci ciclul se oprește, cu răspunsul "p nu este tautologie";*
- *dacă ciclul se termină, adică dacă pentru toate cele 2^n elemente din $\{0, 1\}^n$ obținem $v(p) = 1$, atunci răspunsul este "p este tautologie".*

Dacă în algoritmul prezentat continuăm să calculăm $v(p)$ și după ce întâlnim valoarea 0, deci dacă ducem ciclul până la capăt, atunci realizăm tabela de adevăr a propoziției date p .

Legat de generarea elementelor lui $\{0, 1\}^n$, să amintim următoarele definiții

Definițiile 1.2.12 Fie $I = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n$ cu $I_i \subseteq \mathbf{Z}$, $i = 1, \dots, n$ și fie $a, b \in I$, deci

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n), \quad b = (b_1, b_2, \dots, b_n).$$

(1) Spunem că $a < b$ în *ordine direct lexicografică* dacă există $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ astfel încât:

$$a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_{k-1} = b_{k-1} \text{ și } a_k < b_k.$$

(2) Spunem că $a < b$ în *ordine invers lexicografică* dacă există $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ astfel încât:

$$a_n = b_n, a_{n-1} = b_{n-1}, \dots, a_{k+1} = b_{k+1} \text{ și } a_k < b_k.$$

(3) $a \leq b$ dacă $a = b$ sau $a < b$.

Observația 1.2.13 Generarea elementelor produsului cartezian $\{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \dots \times \{0, 1\} = \{0, 1\}^n$ se poate face deci în patru moduri:

- (a) în ordine direct lexicografică crescătoare (care corespunde ordonării alfabetice),
- (b) în ordine direct lexicografică descrescătoare,
- (c) în ordine invers lexicografică crescătoare,
- (d) în ordine invers lexicografică descrescătoare.

Pentru $n = 2$, aceasta înseamnă respectiv:

(a)	(b)	(c)	(d)
0 0	1 1	0 0	1 1
0 1	1 0	1 0	0 1
1 0	0 1	0 1	1 0
1 1	0 0	1 1	0 0

Exemplele 1.2.14

(1) Să se folosească tabela de adevăr pentru a demonstra prima tautologie din (P1) a sistemului $\mathcal{A}_1$: $(p \vee p) \leftrightarrow p$.

$v(p)$	$v(p \vee p)$	$v((p \vee p) \leftrightarrow p)$
0	0	1
1	1	1

(2) Să se demonstreze că dacă $p \rightarrow q \rightarrow r$, atunci $p \rightarrow r$, adică că propoziția

$$a = [(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$$

este adevărată (demonstrația prin implicații = raționamentul prin silogism ipotetic).

$v(p)$	$v(q)$	$v(r)$	$v(p \rightarrow q)$	$v(q \rightarrow r)$	$v[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)]$	$v(p \rightarrow r)$	$v(a)$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

(3) Să se demonstreze că dacă $p \leftrightarrow q \leftrightarrow r$, atunci $p \leftrightarrow r$, adică că propoziția

$$b = [(p \leftrightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r)] \rightarrow (p \leftrightarrow r)$$

este adevărată (demonstrația prin echivalențe = raționamentul cu echivalență).

$v(p)$	$v(q)$	$v(r)$	$v(p \leftrightarrow q)$	$v(q \leftrightarrow r)$	$v[(p \leftrightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r)]$	$v(p \leftrightarrow r)$	$v(b)$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Exercițiile 1.2.15

1). Să se scrie o procedură care generează toate valorile posibile a două variabile propoziționale într-o **matrice**; să se utilizeze procedura într-un program principal pentru a genera tabela de adevăr pentru o propoziție compusă din două propoziții componente legate cu operatorii propoziționali $\neg$, $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ și pentru a verifica dacă propoziția compusă este tautologie sau nu. Generarea celor 4 valori posibile pentru cele 2 variabile propoziționale se va face în ordinea direct lexicografică, crescătoare. **Indicație:** Propoziția va fi tratată ca o funcție de două variabile. O funcție particulară va fi scrisă cu ajutorul funcțiilor ajutătoare $\max(x, y)$,

$\min(x, y)$, $\text{sau}(x, y)$, $\text{si}(x, y)$, $\text{nu}(x)$, $\text{implica}(x, y)$, $\text{echiv}(x, y)$, care trebuie definite în program.

2). Pentru o propoziție compusă din două propoziții p și q , să se scrie un program pentru afișarea la terminal a tabelii de adevăr și pentru verificarea dacă propoziția este sau nu tautologie, folosind un **vector** în care se vor genera valorile de adevăr ale celor 2 variabile propoziționale în ordinea direct lexicografică, crescătoare.

3). Pentru o propoziție compusă din trei propoziții p , q și r , să se scrie un program pentru afișarea la terminal a tabelii de adevăr și pentru verificarea dacă propoziția este sau nu tautologie, folosind un **vector** în care se vor genera valorile de adevăr ale celor 3 variabile propoziționale în ordinea direct lexicografică, crescătoare. Care sunt modificările necesare dacă se consideră celelalte trei modalități de ordonare?

4). Să se generalizeze exercițiul 2) sau 3) la mai multe variabile, pentru o propoziție considerată ca un șir de caractere.

Faptul că se poate stabili algoritmic dacă o propoziție oarecare este tautologie sau nu constituie o proprietate importantă, care se enunță sub forma: **calculul propozițiilor este decidabil**.

Tabelele de adevăr, sau matricele de adevăr, constituie deci o **modalitate algoritmică** de a determina valoarea de adevăr a unei propoziții compuse. Mai există și alte modalități, nealgoritmice, și anume bazate pe proprietăți deja stabilite ale altor propoziții.

1.2.3 Algebra Lindenbaum-Tarski

Să definim pe mulțimea P o relație binară $\sim$ astfel: pentru orice $p, q \in P$,

$$p \sim q \text{ dacă și numai dacă } p \leftrightarrow q \text{ este tautologie,}$$

deci dacă și numai dacă $v(p \leftrightarrow q) = 1$ întotdeauna. Vom nota astfel:

$$p \sim q \stackrel{\text{def.}}{\Leftrightarrow} p \leftrightarrow q \text{ este tautologie sau}$$

$$p \sim q \stackrel{\text{def.}}{\Leftrightarrow} v(p \leftrightarrow q) = 1.$$

Atunci sunt adevărate următoarele

Propoziția 1.2.16 *Relația $\sim$ este o relație de echivalență pe P .*

Demonstrație.

(i) $\sim$ este reflexivă, adică pentru orice $p \in P$, $p \sim p$. Intr-adevăr, fie $p \in P$; $p \sim p \stackrel{\text{def.}}{\Leftrightarrow} p \leftrightarrow p$ este tautologie, ceea ce este adevărat, conform (P11). Deci (i) are loc.

(ii) $\sim$ este simetrică, adică pentru orice $p, q \in P$, $p \sim q$ implică $q \sim p$. Intr-adevăr, fie $p, q \in P$; $p \sim q \stackrel{\text{def.}}{\Leftrightarrow} v(p \leftrightarrow q) = 1$; atunci $v(q \leftrightarrow p) = 1$, adică $q \sim p$, deci $p \sim q$ implică $q \sim p$. Deci (ii) are loc.

(iii) $\sim$ este tranzitivă, adică pentru orice $p, q, r \in P$, $p \sim q$ și $q \sim r$ implică $p \sim r$.
 Intr-adevăr, fie $p, q, r \in P$; $(p \sim q \text{ și } q \sim r) \stackrel{def.}{\Leftrightarrow} (v(p \leftrightarrow q) = 1 \text{ și } v(q \leftrightarrow r) = 1)$;
 atunci

$v(p)$	$v(q)$	$v(p \leftrightarrow q)$	$v(q)$	$v(r)$	$v(q \leftrightarrow r)$
0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1

Obținem:

$v(p)$	$v(r)$	$v(p \leftrightarrow r)$
0	0	1
1	1	1

deci $v(p \leftrightarrow r) = 1$, adică $p \sim r$, deci $p \sim q$ și $q \sim r$ implică $p \sim r$. Deci (iii) are loc.
 $\square$

Propoziția 1.2.17 Pentru orice $p, q, p', q' \in P$, avem proprietățile:

- 1) dacă $p \sim q$, atunci $\neg p \sim \neg q$,
- 2) dacă $p \sim p'$ și $q \sim q'$, atunci $(p \vee q) \sim (p' \vee q')$ și $(p \wedge q) \sim (p' \wedge q')$,
- 3) $(p \vee \neg p) \sim (q \vee \neg q)$ și $(p \wedge \neg p) \sim (q \wedge \neg q)$.

Demonstrație.

- 1) Fie $p, q \in P$; $p \sim q \stackrel{def.}{\Leftrightarrow} v(p \leftrightarrow q) = 1$; atunci avem:

$v(p)$	$v(q)$	$v(p \leftrightarrow q)$	$v(\neg p)$	$v(\neg q)$	$v(\neg p \leftrightarrow \neg q)$
0	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1

adică $\neg p \sim \neg q$.

- 2) Fie $p, q, p', q' \in P$; $(p \sim p' \text{ și } q \sim q') \stackrel{def.}{\Leftrightarrow} (v(p \leftrightarrow p') = 1 \text{ și } v(q \leftrightarrow q') = 1)$,
 adică:

$v(p)$	$v(p')$	$v(p \leftrightarrow p')$	și	$v(q)$	$v(q')$	$v(q \leftrightarrow q')$
0	0	1		0	0	1
1	1	1		1	1	1

de unde obținem:

$v(p)$	$v(p')$	$v(q)$	$v(q')$	$v(p \vee q)$	$v(p' \vee q')$	$v((p \vee q) \leftrightarrow (p' \vee q'))$
0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

adică $(p \vee q) \sim (p' \vee q')$. Analog se demonstrează că $(p \wedge q) \sim (p' \wedge q')$.

3) Fie $p, q \in P$; $p \vee \neg p \sim q \vee \neg q \stackrel{def.}{\iff} v((p \vee \neg p) \leftrightarrow (q \vee \neg q)) = 1$; atunci avem:

$v(p)$	$v(q)$	$v(\neg p)$	$v(\neg q)$	$v(p \vee \neg p)$	$v(q \vee \neg q)$	$v((p \vee \neg p) \leftrightarrow (q \vee \neg q))$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1

adică $(p \vee \neg p) \sim (q \vee \neg q)$. Restul se demonstrează la fel. $\square$

Observațiile 1.2.18

1) Propoziția 1.2.17 spune că relația $\sim$ este o relație de congruență pe structura $(P, \vee, \wedge, \neg)$.

2) În mod uzual, relația $\sim$ se mai notează $\iff$.

Deoarece $\sim$ este o relație de echivalență pe P , să formăm clasele de echivalență; vom nota cu $\widehat{p}$ clasa lui p , pentru orice $p \in P$, adică

$$\widehat{p} = \{q \in P \mid q \sim p\};$$

p se numește **reprezentantul (ales al)** clasei $\widehat{p}$.

Lema 1.2.19 *Definiția claselor nu depinde de reprezentanți (reprezentanții aleși), adică: pentru orice $p, q \in P$,*

$$\widehat{p} = \widehat{q} \iff p \sim q.$$

Demonstrație.

$\implies$: $\widehat{p} = \widehat{q}$ implică $p \in \widehat{q}$, deci $p \sim q$.

$\impliedby$: $p \sim q$ implică $\widehat{p} \subseteq \widehat{q}$ și $\widehat{q} \subseteq \widehat{p}$, adică $\widehat{p} = \widehat{q}$. Într-adevăr, $\widehat{p} \subseteq \widehat{q}$ înseamnă că pentru orice r , $(r \in \widehat{p}) \Rightarrow (r \in \widehat{q})$. Fie $r \in \widehat{p}$; deci, $r \sim p$; dar $p \sim q$; rezultă $r \sim q$, adică $r \in \widehat{q}$. $\square$

Fie $P/\sim = \{\widehat{p} \mid p \in P\}$. Atunci să definim pe $P/\sim$ două operații binare, $\bigvee$ și $\bigwedge$, și o operație unară, NEG astfel: pentru orice $\widehat{p}, \widehat{q} \in P/\sim$,

$$NEG \widehat{p} \stackrel{def.}{=} \neg \widehat{p},$$

$$\widehat{p} \bigvee \widehat{q} \stackrel{def.}{=} \widehat{p \vee q},$$

$$\widehat{p} \bigwedge \widehat{q} \stackrel{def.}{=} \widehat{p \wedge q}.$$

Aceste trei operații sunt bine definite (adică nu depind de reprezentanții aleși ai claselor), conform Propoziției 1.2.17(1),(2). Să considerăm, de asemenea, următoarele elemente remarcabile din $P/\sim$ (conform Propoziției 1.2.17(3)):

$$\widehat{I} \stackrel{def.}{=} \{p \vee \neg p \mid p \in P\}$$

și

$$\widehat{O} \stackrel{def.}{=} \{p \wedge \neg p \mid p \in P\}.$$

Obținem, atunci

Teorema 1.2.20 *Structura $(P/\sim, \bigvee, \bigwedge, NEG, \widehat{O}, \widehat{I})$ este o algebră Boole, numită algebra Lindenbaum-Tarski a calculului propozițiilor.*

Demonstrație. Trebuie să demonstrăm că, pentru orice $\widehat{p}, \widehat{q}, \widehat{r} \in P/\sim$:

$$(B1) \quad \widehat{p} \bigvee \widehat{p} = \widehat{p}, \quad \widehat{p} \bigwedge \widehat{p} = \widehat{p},$$

$$(B2) \quad \widehat{p} \bigvee \widehat{q} = \widehat{q \vee p}, \quad \widehat{p} \bigwedge \widehat{q} = \widehat{q \wedge p},$$

$$(B3) \quad \widehat{p} \bigvee (\widehat{q} \bigvee \widehat{r}) = (\widehat{p} \bigvee \widehat{q}) \bigvee \widehat{r}, \quad \widehat{p} \bigwedge (\widehat{q} \bigwedge \widehat{r}) = (\widehat{p} \bigwedge \widehat{q}) \bigwedge \widehat{r},$$

$$(B4) \quad \widehat{p} \bigvee (\widehat{p} \bigwedge \widehat{q}) = \widehat{p}, \quad \widehat{p} \bigwedge (\widehat{p} \bigvee \widehat{q}) = \widehat{p},$$

$$(B5) \quad \widehat{p} \bigvee (\widehat{q} \bigwedge \widehat{r}) = (\widehat{p} \bigvee \widehat{q}) \bigwedge (\widehat{p} \bigvee \widehat{r}),$$

$$\widehat{p} \bigwedge (\widehat{q} \bigvee \widehat{r}) = (\widehat{p} \bigwedge \widehat{q}) \bigvee (\widehat{p} \bigwedge \widehat{r}),$$

$$(B6) \quad \widehat{p} \bigvee \widehat{O} = \widehat{p}, \quad \widehat{p} \bigwedge \widehat{I} = \widehat{p},$$

$$(B7) \quad \widehat{p} \bigvee NEG \widehat{p} = \widehat{I}, \quad \widehat{p} \bigwedge NEG \widehat{p} = \widehat{O}.$$

Vom demonstra prima egalitate din (B1):

$$\widehat{p} \bigvee \widehat{p} = \widehat{p} \stackrel{def.}{\Leftrightarrow} \widehat{p \vee p} \stackrel{egal. \text{ claselor }}{\Leftrightarrow} (p \vee p) \sim p \stackrel{def. \sim}{\Leftrightarrow} (p \vee p) \leftrightarrow p \text{ este o tautologie,}$$

ceea ce este adevărat, conform primei tautologii (P1) din sistemul $\mathcal{A}_1$ de tautologii.

Restul proprietăților se demonstrează similar, folosind corespunzător restul tautologiilor din $\mathcal{A}_1$. $\square$

Dacă în algebra Boole $P/\sim$ considerăm submulțimea $P_2 = \{\widehat{O}, \widehat{I}\}$, atunci structura

$$(P_2, \bigvee, \bigwedge, NEG, \widehat{O}, \widehat{I})$$

este o subalgebră a algebrei Boole $P/\sim$, deci este la rândul ei o algebră Boole, și anume o algebră Boole cu două elemente (deci izomorfă cu algebra Boole canonică, L_2).

Dacă facem asocierile: $\widehat{0}$ - FALSE, $\widehat{1}$ - TRUE, $\vee$ - OR, $\wedge$ - AND, NEG - NOT, atunci obținem algebra Boole cu două elemente

$$(P'_2 = \{FALSE, TRUE\}, OR, AND, NOT, FALSE, TRUE),$$

care este implementată în limbajul PASCAL prin tipul de date BOOLEAN.

1.2.4 Observații [100]

1) Am făcut o prezentare semantică, neformalizată, a calculului propozițiilor.
 2) Orice *limbă* este constituită dintr-un **vocabular**, o **gramatică** și **totalitatea frazelor** posibile ale limbii, construite pe baza vocabularului, cu respectarea regulilor gramaticale. Prin analogie, vorbim de *limbajul calculului propozițiilor*, al cărui **vocabular** este format din elementele mulțimii P_0 , din conectorii logici $\vee$, $\wedge$, $\neg$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ și din parantezele rotunde stângă și dreaptă (,), **gramatica** fiind dată de regulile (R1) - (R3) (din Observațiile 1.1.8), iar rolul **frazelor** este jucat de propozițiile din P .

3) Semnul $\sim$ nu face parte din limbajul calculului propozițiilor, iar afirmațiile de forma: $p \sim q$, $p \sim (q \vee r)$ sunt afirmații despre limbajul calculului propozițiilor; spunem că aceste afirmații fac parte din *meta-limbajul* calculului propozițiilor. Afirmațiile de forma: "dacă $p \sim q$, atunci $\neg p \sim \neg q$ ", "dacă $p \sim p'$ și $q \sim q'$, atunci $(p \vee q) \sim (p' \vee q')$ " sunt afirmații despre meta-limbajul calculului propozițiilor; spunem că ele fac parte din *meta-meta-limbajul* calculului propozițiilor; deci, este greșit să notăm cuvintele "dacă ..., atunci" cu semnul $\rightarrow$ din limbaj.

Capitolul 2

Calculul predicatelor (prezentare neformalizată)

Calculul predicatelor (cu predicate) este o extensie a calculului propozițiilor. În calculul predicatelor (logica predicatelor) se studiază, în afara propozițiilor, predicatele (= funcții propoziționale = propoziții variabile = propoziții deschise).

În **prima secțiune** studiem predicatele, în **a doua secțiune** studiem valoarea de adevăr a unui predicat. Bibliografie: [97], [101], [102], [104].

2.1 Predicatele

Definiția 2.1.1 Se numește *predicat* un enunț cu sens care are printre subiectele sale cel puțin unul care este nedeterminat. Un subiect nedeterminat se numește *variabilă liberă*.

Predicatele se notează astfel:

- cu $P(x)$, dacă este un predicat *unar* (*monadic*) (= cu un loc liber); x se zice că este **variabilă liberă**.

- cu $P(x, y)$, dacă este *binar* (= cu 2 locuri libere), cu $P(x, y, z)$, dacă este *ternar* (= cu 3 locuri libere), ..., cu $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, dacă este *n-ar* (= cu n locuri libere); dacă un predicat nu este monadic, se zice că este *poliadic*. $x_1, x_2, \dots, x_n$ sunt variabile libere.

Exemplele 2.1.2

1) Enunțurile "Socrate este muritor", "Platon este muritor" sunt propoziții, adevărate, iar enunțul " x este muritor" este un predicat unar, pe care-l vom nota cu "muritor(x)" sau cu $P(x)$.

2) Enunțurile " $3 < 5$ ", " $10 < 5$ " sunt propoziții, prima adevărată, a doua falsă, iar enunțul " $n < 5$ " este un predicat unar, pe care-l vom nota $Q(n)$.

3) Enunțurile " $2 \leq 3$ ", " $5 \leq 1$ " sunt propoziții, prima adevărată, a doua falsă, iar enunțul " $x \leq y$ " este un predicat binar, pe care-l vom nota cu $F(x, y)$.

Observațiile 2.1.3

1) Dacă P este un predicat care conține, de exemplu, trei variabile libere, atunci în funcție de situație, putem pune în evidență una, două sau toate trei variabilele, sau chiar niciuna, în care caz se scrie respectiv:

$$P(x), P(x, y), P(x, y, z), P.$$

2) Propozițiile pot fi considerate cazuri particulare (limită) de predicate și anume: predicate cu 0 locuri.

3) Dacă într-un predicat n -ar ($n \geq 1$) înlocuim toate cele n variabile libere (= subiecte nedeterminate) cu subiecte determinate (= obiecte), atunci obținem o propoziție. Deci, înlocuirea (= substituția, fixarea) tuturor variabilelor libere ale unui predicat este o *modalitate de trecere* de la predicate la propoziții. Vom vedea că mai există o modalitate: cuantificarea.

4) Locul variabilelor libere nu este indiferent. De exemplu, dacă $P(x, y) \equiv "x > y"$, atunci $P(x, y) \not\equiv P(y, x)$.

2.1.1 Domeniul unui predicat

Vom defini **domeniul** unui predicat, adică mulțimea (mulțimile) de obiecte a (ale) unui predicat.

Definiția 2.1.4 Fie $P(x)$ un predicat unar. Vom spune că *variabila liberă x ia valori în mulțimea D de obiecte* din universul de discurs U , și vom nota $x \in D$, dacă pentru orice obiect $a \in D$, $P(a)$ este o propoziție *cu sens*, adevărată sau falsă.

Exemplele 2.1.5

(1) Dacă $P(x) \equiv "x \text{ este muritor}"$, atunci propoziția "*Socrate este muritor*" are sens și este adevărată, iar propoziția "*Numarul 5 este muritor*" nu are sens. Deci, D este mulțimea oamenilor sau mulțimea animalelor.

(2) Dacă $Q(x) \equiv "n < 5"$, atunci propoziția " $10 < 5$ " are sens și este falsă, iar propoziția "*Socrate < 5*" nu are sens. Deci, D este $\mathbf{N}$ sau $\mathbf{Q}$ sau $\mathbb{R}$.

Observația 2.1.6 Semnul $\equiv$ din scrierea: $P(x) \equiv "x \text{ este muritor}"$ înseamnă că $P(x)$ este o notație pentru " $x \text{ este muritor}$ ".

Definiția 2.1.7 Fie $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ un predicat n -ar ($n > 1$).

(i) Vom spune că *variabilele libere $x_1, x_2, \dots, x_n$ iau valori în mulțimea de obiecte D* din universul de discurs U

(sau, echivalent, că *tuplul de variabile libere $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ia valori în produsul cartezian $D \times D \times \dots \times D = D^n$, generat de mulțimea de obiecte D*)

și vom nota aceasta cu: $x_i \in D, i = \overline{1, n}$

(sau, echivalent, cu $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D^n$)

dacă pentru orice obiecte $a_i \in D$, $i = \overline{1, n}$

(sau, echivalent, pentru orice tuplu de obiecte $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in D^n$)

avem că $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ este o propoziție cu sens, adevărată sau falsă. Vom spune în acest caz că predicatul P este *unisort* (cu un singur sort).

(ii) Vom spune că *variabilele libere* $x_1, x_2, \dots, x_n$ iau valori respectiv în mulțimile de obiecte $D_1, D_2, \dots, D_n$ din universul de discurs U

(sau, echivalent, că *tuplul de variabile libere* $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ia valori în produsul cartezian $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \prod_{i=1}^n D_i$, generat de mulțimile de obiecte $D_1, D_2, \dots, D_n$)

și vom nota aceasta cu: $x_i \in D_i$, $i = \overline{1, n}$

(sau, echivalent, cu $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \prod_{i=1}^n D_i$)

dacă pentru orice obiecte $a_i \in D_i$, $i = \overline{1, n}$

(sau, echivalent, pentru orice tuplu de obiecte $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \prod_{i=1}^n D_i$)

avem că $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ este o propoziție cu sens, adevărată sau falsă. Vom spune în acest caz că predicatul P este *plurisort* (cu mai multe sorturi).

Observația 2.1.8 Mulțimea de obiecte D (mulțimile de obiecte $D_1, D_2, \dots, D_n$) depinde (depind) de P :

$$D = D_P \quad (D_1 = D_1^P, \dots, D_n = D_n^P).$$

2.1.2 Propoziții (enunțuri) complexe

Din predicate (sau din predicate și propoziții) date se construiesc propoziții complexe cu ajutorul operatorilor propoziționali ($\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$) și al cuantificatorilor ($\forall, \exists$), și anume:

- (1) Fie, pentru început, predicatele unare $P(x)$ și $Q(x)$.

Enunțurile $\neg P(x)$, $P(x) \vee Q(x)$, $P(x) \wedge Q(x)$, $P(x) \rightarrow Q(x)$, $P(x) \leftrightarrow Q(x)$ se construiesc lingvistic ca în cazul propozițiilor, operatorii propoziționali afectând părțile predicative, nu și subiectele. Aceste enunțuri sunt de asemenea predicate.

Enunțurile $(\forall x)P(x)$ și $(\exists x)P(x)$ se construiesc lingvistic astfel: se scrie întreg textul predicatului (enunțului) $P(x)$ și se adaugă în fața lui textul: "Oricare ar fi x ", respectiv textul "există (cel puțin un) x , astfel încât". Deci, enunțul $(\forall x)P(x)$ se citește: "Oricare ar fi x , $P(x)$ ", iar enunțul $(\exists x)P(x)$ se citește: "există x , astfel încât $P(x)$ ".

Enunțurile $(\forall x)P(x)$ și $(\exists x)P(x)$ nu se mai referă la obiectul nedeterminat x , ci la mulțimea de obiecte D în care variabila x ia valori, **exprimând o proprietate a lui D** , și anume:

"**Toate obiectele** din D au proprietatea P ",

respectiv

"**există cel puțin un obiect** în D care are proprietatea P ".

- (2) Fie acum $P(x, y)$ și $Q(x, y)$ două predicate binare (sau unul unar și celălalt binar).

Construcțiile lingvistice ale enunțurilor: $\neg P(x, y)$, $P(x, y) \vee Q(x, y)$, $P(x, y) \wedge Q(x, y)$, $P(x, y) \rightarrow Q(x, y)$, $P(x, y) \leftrightarrow Q(x, y)$ sunt evidente. Toate aceste enunțuri sunt predicate.

Construcțiile lingvistice ale enunțurilor:

- (a) $(\forall x)P(x, y)$, $(\forall y)P(x, y)$, $(\exists x)P(x, y)$, $(\exists y)P(x, y)$,
 (b) $(\forall x)(\forall y)P(x, y)$, $(\forall x)(\exists y)P(x, y)$, $(\exists x)(\forall y)P(x, y)$, $(\exists x)(\exists y)P(x, y)$,
 $(\forall y)(\forall x)P(x, y)$, $(\forall y)(\exists x)P(x, y)$, $(\exists y)(\forall x)P(x, y)$, $(\exists y)(\exists x)P(x, y)$
 sunt evidente, cele grupate în (a) fiind predicate, cele grupate în (b) fiind propoziții.

- (3) Construcțiile propozițiilor complexe în cazul predicatelor ternare, ..., n -are se generalizează într-un mod evident.

Observațiile 2.1.9

- (i) Cuantificatorii lucrează asupra subiectului (subiectelor) unui enunț.
 (ii) Prin cuantificarea predicatului unar $P(x)$, numărul locurilor libere din enunțul astfel obținut s-a redus la 0. Deci, **enunțurile** $(\forall x)P(x)$ și $(\exists x)P(x)$ **sunt propoziții**, în care x se numește *variabilă legată*. Deci, cuantificarea este a doua *modalitate de trecere* de la predicate la propoziții.
 (iii) Cuantificatorii $\forall$ și $\exists$ nu sunt independenți - vedeți Exemplele 2.2.7(I)1., 2. (după cum nici operatorii $\vee$ și $\wedge$ nu sunt independenți - vedeți Observația 1.2.11).

Observațiile 2.1.10

- (1) Fie $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ un predicat n -ar ($n > 1$). Prin o cuantificare, numărul locurilor libere din predicat scade cu o unitate; prin două cuantificări, scade cu două unități, etc. Deci,

- enunțurile:

- $(\forall x_1)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $(\exists x_1)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $(\forall x_2)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$,
 $(\exists x_2)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ș.a.m.d. sunt predicate $(n - 1)$ -are;

- enunțurile:

- $(\forall x_1)(\forall x_2)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$,
 $(\forall x_1)(\exists x_2)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$,
 $(\exists x_1)(\forall x_2)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$,
 $(\exists x_1)(\exists x_2)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$
 ș.a.m.d. sunt predicate $(n - 2)$ -are;

ș.a.m.d., iar

- enunțurile:

- $(\forall x_1)(\forall x_2) \dots (\forall x_n)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$,
 $(\forall x_1)(\forall x_2) \dots (\exists x_n)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$,

.....
 $(\exists x_1)(\exists x_2) \dots (\exists x_n)P(x_1, x_2, \dots, x_n)$

ș.a.m.d. sunt predicate 0-are, adică sunt **propoziții**.

Variabila care apare lângă un cuantificator (= aflată în aria de cuprindere a unui cuantificator) dispare din predicat, nu mai este liberă, ci *legată*. Evident, aceeași variabilă nu poate fi legată de mai multe ori într-un predicat.

(2) Avem deci două modalități de trecere de la predicate (= propoziții deschise) la propoziții (= propoziții închise), numite și modalități de *închidere* a unui predicat:

MOD1 - prin **înlocuirea** tuturor variabilelor libere cu obiecte,

MOD2 - prin **cuantificarea** (legarea) tuturor variabilelor libere.

(3) Dacă D , mulțimea de obiecte a unui predicat unar $P(x)$, este finită:

$$D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\},$$

atunci

$$(\forall x)P(x) \leftrightarrow (P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \dots \wedge P(a_n)),$$

$$(\exists x)P(x) \leftrightarrow (P(a_1) \vee P(a_2) \vee \dots \vee P(a_n)),$$

adică **cuantificatorul universal coincide cu o conjuncție**, iar **cuantificatorul existențial coincide cu o disjuncție**.

(4) Rezultatul unei cuantificări nu depinde de notația (numele) variabilei în raport cu care se face cuantificarea, adică, de exemplu:

$$(\exists x)P(x) \leftrightarrow (\exists y)P(y) \text{ și } (\exists y)P(x, y, z) \leftrightarrow (\exists u)P(x, u, z),$$

dar

$$(\exists x)P(x, y) \not\leftrightarrow (\exists y)P(x, y) \text{ și } (\exists u)P(x, u, z) \not\leftrightarrow (\exists x)P(x, x, z).$$

(5) În cazul unei **cuantificări repetate** nu putem înlocui variabila unei cuantificări cu o variabilă care intervine în altă cuantificare. Deci,

$$(\forall x)(\exists y)P(x, y, z) \leftrightarrow (\forall x)(\exists u)P(x, u, z),$$

$$(\forall x)(\exists y)P(x, y, z) \not\leftrightarrow (\forall x)(\exists x)P(x, x, z).$$

Convenții de scriere

(1) Vom scrie: $(\forall x)P(x)$ în loc de: $\forall xP(x)$ și vom scrie: $(\exists x)P(x)$ în loc de: $\exists xP(x)$, în acest capitol. Dar **scrierea: $(\forall)xP(x)$ este greșită, ca și scrierea: $(\exists)xP(x)$** .

(2) Pentru a ușura scrierea unei propoziții complexe, vom presupune următoarele:

(i) cuantificatorii ($\forall$, $\exists$) au prioritate în fața operatorilor propoziționali (leagă mai tare), ei având aceeași prioritate (leagă la fel de tare);

(ii) operatorii propoziționali au prioritățile următoare: (I): $\neg$ ($\neg$ leagă cel mai tare),

(II): $\wedge$, (III): $\vee$, (IV): $\rightarrow$, (V): $\leftrightarrow$ ($\leftrightarrow$ leagă cel mai slab).

2.2 Valoarea de adevăr a unui predicat

Fie $P(x)$ un predicat unar oarecare; el poate fi **adevărat**, **fals**, sau **ambivalent**.

Definițiile 2.2.1 Fie $P(x)$ un predicat unar și D mulțimea sa de obiecte.

- Spunem că $P(x)$ este *adevărat* dacă pentru orice $a \in D$, propoziția $P(a)$ este adevărată.
- Spunem că $P(x)$ este *fals* dacă pentru orice $a \in D$, propoziția $P(a)$ este falsă.
- Spunem că $P(x)$ este *ambivalent* dacă există $a \in D$, astfel încât propoziția $P(a)$ este adevărată și există $b \in D$, astfel încât propoziția $P(b)$ este falsă.

Exemplele 2.2.2 Fie $D = \mathbf{N}$ și fie predicatele unare următoare care au pe D ca domeniu:

- (1) $P(n) \equiv "n \geq 0"$ - este un predicat adevărat;
- (2) $P(n) \equiv "n < 0"$ - este un predicat fals;
- (3) $P(n) \equiv "n \geq 5"$ - este un predicat ambivalent.

Enunțurile $(\forall x)P(x)$ și $(\exists x)P(x)$ sunt propoziții, a căror valoare de adevăr se definește astfel:

Definițiile 2.2.3

- (i) Propoziția $(\forall x)P(x)$ este *adevărată* dacă predicatul $P(x)$ este adevărat; propoziția $(\forall x)P(x)$ este *falsă* dacă predicatul $P(x)$ este fals sau ambivalent.
- (ii) Propoziția $(\exists x)P(x)$ este *adevărată* dacă predicatul $P(x)$ este adevărat sau ambivalent; propoziția $(\exists x)P(x)$ este *falsă* dacă predicatul $P(x)$ este fals.

Fie $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ un predicat n -ar ($n > 1$) oarecare; el poate fi **adevărat**, **fals** sau **ambivalent**, definițiile fiind evidente.

2.2.1 Tautologii. Tautologii cuantificate

Definițiile 2.2.4

(1) Se numește *lege logică* orice enunț complex (adică format cu ajutorul operatorilor propoziționali $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$ și al cuantificatorilor $\forall, \exists$) din alte enunțuri, numite *enunțuri componente* care are proprietatea că este adevărat independent de valorile de adevăr ale enunțurilor componente. O lege logică care se construiește fără cuantificatori va fi numită *tautologie*. O lege logică în construcția căreia intervin și cuantificatorii nu are un nume special în literatura de specialitate; noi o vom numi *tautologie cuantificată*.

(2) Un enunț complex care este fals, oricare ar fi valorile de adevăr ale enunțurilor componente, va fi numit *antilogie* - dacă nu conține cuantificatorii, și *antilogie cuantificată* - dacă conține cuantificatori.

Vom da acum o formulare a **Principiului generalizării (P.G. pe scurt)**:

- **pentru un predicat unar** $P(x)$: dacă o propoziție $P(a)$ este adevărată pentru un obiect a fixat, altfel arbitrar (oarecare), din domeniul lui P , atunci propoziția $P(a)$ este adevărată pentru orice obiect a din domeniul lui P .
- **pentru un predicat binar** $P(x, y)$: dacă o propoziție $P(a, b)$ este adevărată pentru un obiect (a, b) fixat, altfel arbitrar (oarecare), din domeniul lui P , atunci propoziția $P(a, b)$ este adevărată pentru orice obiect (a, b) din domeniul lui P .
- **pentru un predicat n -ar** $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ($n > 2$): analog.

Exemplele 2.2.5 (Exemple de tautologii) (A se vedea Exemplele 1.2.10)

• Sistemul $\mathcal{A}_1$ ($\vee, \wedge, \neg, \leftrightarrow, \mathbf{O}, \mathbf{I}$) pentru **predicate unare**:

- (Px1) $P(x) \vee P(x) \leftrightarrow P(x)$, $P(x) \wedge P(x) \leftrightarrow P(x)$,
 (Px2) $P(x) \vee Q(x) \leftrightarrow Q(x) \vee P(x)$, $P(x) \wedge Q(x) \leftrightarrow Q(x) \wedge P(x)$,
 (Px3) $P(x) \vee (Q(x) \vee R(x)) \leftrightarrow (P(x) \vee Q(x)) \vee R(x)$, $P(x) \wedge (Q(x) \wedge R(x)) \leftrightarrow (P(x) \wedge Q(x)) \wedge R(x)$,
 (Px4) $P(x) \vee (P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow P(x)$, $P(x) \wedge (P(x) \vee Q(x)) \leftrightarrow P(x)$,
 (Px5) $P(x) \vee (Q(x) \wedge R(x)) \leftrightarrow (P(x) \vee Q(x)) \wedge (P(x) \vee R(x))$, $P(x) \wedge (Q(x) \vee R(x)) \leftrightarrow (P(x) \wedge Q(x)) \vee (P(x) \wedge R(x))$,
 (Px6) $P(x) \vee \mathbf{O} \leftrightarrow P(x)$, $P(x) \wedge \mathbf{I} \leftrightarrow P(x)$,
 (Px7) $P(x) \vee \neg P(x)$ (**Principiul terțului exclus**), $\neg(P(x) \wedge \neg P(x))$.

Alte tautologii remarcabile sunt de exemplu (pentru predicate unare):

- (Px8) $\neg(P(x) \vee Q(x)) \leftrightarrow \neg P(x) \wedge \neg Q(x)$, $\neg(P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow \neg P(x) \vee \neg Q(x)$

(**Legile De Morgan**),

- (Px9) $\neg\neg P(x) \leftrightarrow P(x)$ (**Principiul dublei negații**),

ș.a.m.d.

- (Px23) $[P(x) \wedge (P(x) \rightarrow Q(x))] \rightarrow Q(x)$ (**Modus ponens**),

ș.a.m.d.

• Sistemul $\mathcal{A}_1$ ($\vee, \wedge, \neg, \leftrightarrow, \mathbf{O}, \mathbf{I}$) pentru **predicate binare**:

- (Pxy1) $P(x, y) \vee P(x, y) \leftrightarrow P(x, y)$, $P(x, y) \wedge P(x, y) \leftrightarrow P(x, y)$,
 (Pxy2) $P(x, y) \vee Q(x, y) \leftrightarrow Q(x, y) \vee P(x, y)$, $P(x, y) \wedge Q(x, y) \leftrightarrow Q(x, y) \wedge P(x, y)$,
 (Pxy23) $[P(x, y) \wedge (P(x, y) \rightarrow Q(x, y))] \rightarrow Q(x, y)$ (**Modus ponens**),
 ș.a.m.d.

Exemplele 2.2.6 (Exemple de antilogii cuantificate)

1. $(\forall x)P(x) \wedge (\exists x)[\neg P(x)]$,
2. $(\exists x)P(x) \wedge (\forall x)[\neg P(x)]$.

Exemplele 2.2.7 (Exemple de tautologii cuantificate)

Vom grupa exemplele mai folosite de tautologii cuantificate în opt grupe:

(I) echivalențele cuantificatorilor:

1. $[(\forall x)P(x)] \leftrightarrow \neg[(\exists x)(\neg P(x))]$,
2. $[(\exists x)P(x)] \leftrightarrow \neg[(\forall x)(\neg P(x))]$,
3. $\neg[(\forall x)P(x)] \leftrightarrow (\exists x)[\neg P(x)]$ (vedeți Exercițiul 1),
4. $\neg[(\exists x)P(x)] \leftrightarrow (\forall x)[\neg P(x)]$.

(II):

1. $(\forall x)P(x) \vee (\exists x)[\neg P(x)]$,
2. $(\exists x)P(x) \vee (\forall x)[\neg P(x)]$.

(III):

1. $\neg[(\forall x)P(x) \wedge (\exists x)(\neg P(x))]$,
2. $\neg[(\exists x)P(x) \wedge (\forall x)(\neg P(x))]$.

(IV):

1. $(\forall x)P(x) \rightarrow P(y)$ (vedeți Exercițiul 2),
2. $P(y) \rightarrow (\exists x)P(x)$.

(V) (o consecință a (IV)):

$$(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)P(x).$$

(VI) Fie p o propoziție și $Q(x)$ un predicat unar:

1. $[(\forall x)(p \rightarrow Q(x))] \rightarrow [p \rightarrow (\forall x)Q(x)]$, "**Regula** ($\rightarrow \forall$)" (vedeți Exercițiul 3)
2. $[(\forall x)(Q(x) \rightarrow p)] \rightarrow [(\exists x)Q(x) \rightarrow p]$, "**Regula** ($\exists \rightarrow$)".

(VII):

1. $(\forall x)[P(x) \wedge Q(x)] \leftrightarrow [(\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)]$,
2. $(\exists x)[P(x) \vee Q(x)] \leftrightarrow [(\exists x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)]$,
3. $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \rightarrow [(\forall x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x)]$,
4. $(\forall x)[P(x) \leftrightarrow Q(x)] \rightarrow [(\forall x)P(x) \leftrightarrow (\forall x)Q(x)]$.

(VIII):

1. $(\forall x)(\forall y)P(x, y) \leftrightarrow (\forall y)(\forall x)P(x, y)$,
2. $(\exists x)(\exists y)P(x, y) \leftrightarrow (\exists y)(\exists x)P(x, y)$,
3. $(\exists x)(\forall y)P(x, y) \rightarrow (\forall y)(\exists x)P(x, y)$.

Exercițiile 2.2.8

(1) Fie $P(x)$ un predicat unar. Să se demonstreze că următoarea propoziție este întotdeauna adevărată (tautologia cuantificată (I)3.):

$$h \equiv \neg[(\forall x)P(x)] \leftrightarrow (\exists x)[\neg P(x)].$$

Demonstrație.

$$h \equiv \neg(\neg\neg[(\forall x)P(x)] \vee (\exists x)[\neg P(x)]) \wedge (\neg[(\exists x)[\neg P(x)]] \vee \neg[(\forall x)P(x)]).$$

Să notăm cei doi termeni ai conjuncției astfel:

$$h_1 \equiv \neg\neg[(\forall x)P(x)] \vee (\exists x)[\neg P(x)] \leftrightarrow (\forall x)P(x) \vee (\exists x)[\neg P(x)],$$

deoarece $\neg\neg p \leftrightarrow p$ și

$$h_2 \equiv \neg[(\exists x)[\neg P(x)]] \vee \neg[(\forall x)P(x)].$$

Atunci h este adevărată dacă h_1 este adevărată și h_2 este adevărată. Să notăm $p \equiv (\forall x)P(x)$.

- Să arătăm că propoziția h_1 este adevărată:
 - dacă propoziția p este adevărată, atunci h_1 este adevărată;
 - dacă propoziția p este falsă, atunci predicatul $P(x)$ este fals sau ambivalent; rezultă că predicatul $\neg P(x)$ este adevărat sau ambivalent; deci propoziția $(\exists x)[\neg P(x)]$ este adevărată; rezultă că h_1 este adevărată.
- Să arătăm că propoziția h_2 este adevărată:
 - dacă propoziția p este adevărată, atunci predicatul $P(x)$ este adevărat; atunci predicatul $\neg P(x)$ este fals; deci propoziția $(\exists x)[\neg P(x)]$ este falsă; rezultă că propoziția $\neg[(\exists x)[\neg P(x)]]$ este adevărată și, deci, h_2 este adevărată;
 - dacă propoziția p este falsă, atunci propoziția $\neg p$ este adevărată și deci h_2 este adevărată.

Deci, h este întotdeauna adevărată.

(2) Fie $P(x)$ un predicat unar oarecare. Să se demonstreze că predicatul următor este adevărat (tautologia cuantificată (IV)1.):

$$H(y) \equiv "(\forall x)P(x) \rightarrow P(y)".$$

Demonstrație.

Conform definiției, predicatul $H(y)$ este adevărat dacă pentru orice obiect $a \in D_H$ (D_H este domeniul lui H), $H(a)$ este o propoziție adevărată. Fie $a \in D_H$ un obiect fixat, altfel arbitrar; să arătăm că $H(a)$ este o propoziție adevărată:

$$H(a) \equiv "(\forall x)P(x) \rightarrow P(a)" \leftrightarrow "\neg[(\forall x)P(x)] \vee P(a)".$$

Să notăm $p \equiv "(\forall x)P(x)"$; atunci

- dacă propoziția p este adevărată, atunci $P(x)$ este un predicat adevărat, deci $P(a)$ este o propoziție adevărată și, prin urmare, $H(a)$ este o propoziție adevărată;
- dacă propoziția p este falsă, atunci propoziția $\neg p$ este adevărată și, deci, propoziția $H(a)$ este adevărată.

Deci, în ambele cazuri posibile, $H(a)$ este o propoziție adevărată. Rezultă, conform (P.G.), că pentru orice obiect $a \in D_H$, propoziția $H(a)$ este adevărată, deci $H(y)$ este un predicat adevărat.

(3) Fie p o propoziție și $Q(x)$ un predicat unar oarecare. Să se demonstreze că următoarea propoziție este întotdeauna adevărată (tautologia cuantificată (VI)1.):

$$h \equiv "[(\forall x)(p \rightarrow Q(x))] \rightarrow [p \rightarrow (\forall x)Q(x)]".$$

Demonstrație.

- $$h \leftrightarrow \neg[(\forall x)(\neg p \vee Q(x))] \vee [\neg p \vee (\forall x)Q(x)]$$
- $$\leftrightarrow (\exists x)[\neg(\neg p \vee Q(x))] \vee [\neg p \vee (\forall x)Q(x)]$$
- $$\leftrightarrow (\exists x)[p \wedge \neg Q(x)] \vee [\neg p \vee (\forall x)Q(x)],$$
- conform primului exercițiu, faptului că $\neg\neg p \leftrightarrow p$ și conform legilor De Morgan.
- Dacă p este falsă, atunci $\neg p$ este adevărată și deci h este adevărată.

- Dacă p este adevărată, atunci să notăm:

$$h_1 \equiv "(\exists x)[p \wedge \neg Q(x)]", \quad h_2 \equiv "[\neg p \vee (\forall x)Q(x)]".$$

- dacă predicatul $Q(x)$ este adevărat, atunci propoziția $(\forall x)Q(x)$ este adevărată, deci h_2 este adevărată; rezultă h adevărată;

- dacă predicatul $Q(x)$ este fals, atunci predicatul $\neg Q(x)$ este adevărat; rezultă că $p \wedge \neg Q(x)$ este un predicat adevărat, de unde obținem că h_1 este adevărată, deci h este adevărată;

- dacă predicatul $Q(x)$ este ambivalent, atunci predicatul $\neg Q(x)$ este ambivalent; rezultă că $p \wedge \neg Q(x)$ este un predicat ambivalent, de unde obținem că h_1 este adevărată, deci h este adevărată.

Deci, h este întotdeauna o propoziție adevărată.

Observația 2.2.9 Toate regulile de deducție, exceptând (**P.G.**), sunt consecințe a trei reguli fundamentale: "modus ponens", " $\rightarrow \forall$ ", " $\exists \rightarrow$ ". Se poate arăta că pentru nevoile unei teorii deductive ne putem rezuma doar la două reguli: "modus ponens" și una din celelalte două.

Observația 2.2.10

Semnificația scrierilor din matematică: $\forall x > 0, P(x)$ și $\exists x > 0, P(x)$ este respectiv următoarea:

$$\forall x > 0, P(x) \equiv (\forall x)(x > 0 \rightarrow P(x)), \quad \exists x > 0, P(x) \equiv (\exists x)(x > 0 \wedge P(x)).$$

În consecință, dacă le negăm, obținem respectiv:

$$\begin{aligned} \neg(\forall x > 0, P(x)) &\equiv \neg((\forall x)(x > 0 \rightarrow P(x))) \\ &\leftrightarrow (\exists x)\neg(x > 0 \rightarrow P(x)) \\ &\leftrightarrow (\exists x)\neg(\neg(x > 0) \vee P(x)) \\ &\leftrightarrow (\exists x)(x > 0 \wedge \neg P(x)) \\ &\equiv \exists x > 0, \neg P(x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \neg(\exists x > 0, P(x)) &\equiv \neg((\exists x)(x > 0 \wedge P(x))) \\ &\leftrightarrow (\forall x)\neg(x > 0 \wedge P(x)) \\ &\leftrightarrow (\forall x)(\neg(x > 0) \vee \neg P(x)) \\ &\leftrightarrow (\forall x)(x > 0 \rightarrow \neg P(x)) \\ &\equiv \forall x > 0, \neg P(x). \end{aligned}$$

2.2.2 Observații

Calculul predicatelor prezentat se mai numește *calculul predicatelor de ordinul I*. Dacă variabilele libere $x, y, z, \dots$ din predicate sunt mulțimi, atunci calculul predicatelor corespunzător se zice de *ordinul II*; dacă ele sunt mulțimi de mulțimi, calculul se zice de *ordinul III* ș.a.m.d.

Partea II

Algebre Boole

Teoria algebrelor Boole s-a născut ca urmare a descoperirii analogiei perfecte care există între legile logicii și anumite reguli ale calculului algebric. Această descoperire este unanim atribuită lui George Boole [9].

Dintre matematicienii care au adus contribuții mari la dezvoltarea teoriei algebrelor Boole trebuie menționați: M.H. Stone, pentru celebra sa teoremă de reprezentare și pentru teoria dualității algebrelor Boole, și A. Tarski, care a obținut rezultate remarcabile atât pe linia algebrică a acestui domeniu, cât mai ales pe linia legăturilor sale cu logica.

Algebrele Boole constituie reflectarea algebrică a calculului propozițiilor, fiind modele algebrice ale calculului propozițiilor. Algebrele Boole monadice, poliadice [50] și cilindrice sunt modele algebrice ale calculului predicatelor; acestea sunt discutate puțin în capitolul 8.

Astăzi, teoria algebrelor Boole se prezintă ca un capitol important al algebrei, de sine stătător, care are puternice conexiuni cu logica și care are aplicații în analiză, topologie, calculul probabilităților etc., cele mai spectaculoase aplicații fiind însă în domeniul informaticii.

Algebrele Boole sunt în mod tradițional studiate în contextul laticilor, deoarece sunt cazuri particulare de latici. Laticile reprezintă un suport algebric pentru majoritatea sistemelor logice. De aceea am considerat necesară existența unui scurt capitol consacrat laticilor.

Bibliografie pentru latici: [2], [7], [48], [88].

Bibliografie pentru algebre Boole: [9], [45], [51], [58], [88], [111], [114], [120].

Bibliografie pentru mulțimi fuzzy: [92], [123].

Capitolul 3

Latici

Teoria laticilor începe cu cercetările lui R. Dedekind asupra structurii mulțimii subgrupurilor unui grup abelian [24]. Contribuțiile unor matematicieni importanți ca G. Birkhoff, O. Ore, A. Tarski, G. Grätzer etc. au făcut din teoria laticilor un domeniu al matematicii de sine stătător (vedeți [2], [7], [48]).

Prima secțiune prezintă mulțimile ordonate, iar **a doua secțiune** conține cele două definiții echivalente ale laticilor și multe exemple.

3.1 Mulțimi (pre)ordonate

3.1.1 Definiții. Exemple

Definițiile 3.1.1 Fie A o mulțime nevidă.

· O relație binară R pe A se numește *relație de ordine (parțială)* dacă sunt verificate următoarele axiome: pentru orice $x, y, z \in A$,

(O_1) xRx (reflexivitatea),

(O_2) dacă xRy și yRx , atunci $x = y$ (antisimetria),

(O_3) dacă xRy și yRz , atunci xRz (tranzitivitatea).

· Dacă R mai verifică și axioma:

(O_4) pentru orice $x, y \in A$, xRy sau yRx (x și y sunt compatibile), atunci R se numește *relație de ordine totală*.

· O relație binară R pe A se numește *relație de preordine* dacă verifică (O_1) și (O_3).

· O pereche (A, R) se numește

- *mulțime (parțial) ordonată*, dacă R este o relație de ordine (parțială) pe A ,
- *mulțime total ordonată* sau *mulțime liniară (liniar ordonată)* sau *lanț*, dacă R este o relație de ordine totală pe A ,
- *mulțime preordonată*, dacă R este o relație de preordine pe A .

Exemplele 3.1.2

- (1) Perechile $(\mathbf{R}, \leq)$, $(\mathbf{Q}, \leq)$, $(\mathbf{Z}, \leq)$, $(\mathbf{N}, \leq)$ sunt lanțuri.
- (2) Dacă X este o mulțime nevidă, atunci $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ este o mulțime ordonată; ea este total ordonată dacă și numai dacă X este formată dintr-un singur element.
- (3) Dacă X este o mulțime nevidă, atunci $(X, =)$ este o mulțime ordonată (în acest caz R este $\Delta = \{(x, x) \mid x \in X\}$).
- (4) Dacă pe mulțimea $\mathbf{N}^* = \mathbf{N} \setminus \{0\}$ definim, pentru orice x, y , $x \preceq y \Leftrightarrow x \mid y$ (x este divizibil cu y), atunci $(\mathbf{N}^*, \preceq)$ este o mulțime ordonată, dar nu total ordonată.
- (5) Relația $x \preceq y \Leftrightarrow x \mid y$, definită pe $\mathbf{Z}$, este o relație de preordine, care nu este relație de ordine.
- (6) Dacă pe mulțimea $\mathbf{C}$ a numerelor complexe definim relația binară $\preceq$ astfel: pentru orice $z_1 = a_1 + ib_1$, $z_2 = a_2 + ib_2 \in \mathbf{C}$,

$$z_1 \preceq z_2 \stackrel{def.}{\Leftrightarrow} (a_1 \leq a_2, b_1 \leq b_2),$$

atunci $(\mathbf{C}, \preceq)$ este o mulțime ordonată, dar nu total ordonată.

- (7) Fie A mulțimea ofițerilor dintr-o unitate militară. Pentru $x, y \in A$, spunem că $x \leq y$ dacă gradul lui x este mai mic sau egal cu gradul lui y . Atunci $(A, \leq)$ este o mulțime preordonată, care nu este ordonată.

Convenție. O relație de (pre)ordine arbitrară pe o mulțime A va fi notată de acum înainte prin $\leq$.

Definiția 3.1.3 Fie $(A, \leq)$, $(B, \leq)$ două mulțimi ordonate.

O funcție $f : A \rightarrow B$ se numește *izotonă* dacă $x \leq y$ implică $f(x) \leq f(y)$, pentru orice $x, y \in A$.

3.1.2 Principiul dualității. Diagrama Hasse

Dacă $\leq$ este o relație de (pre)ordine pe A , atunci relația $\geq$ definită pe A astfel: pentru orice $x, y \in A$,

$$x \geq y \stackrel{def.}{\Leftrightarrow} y \leq x,$$

se numește *relația inversă* sau *relația duală* a relației $\leq$.

Principiul dualității pentru mulțimi (pre)ordonate este următorul:

"orice enunț (definiția unei noțiuni, propoziție, teoremă etc.) cu privire la mulțimea (pre)ordonată $(A, \leq)$ rămâne valabil dacă peste tot în cuprinsul său schimbăm relația de (pre)ordine $\leq$ cu relația de (pre)ordine inversă, $\geq$ ".

Structura $(A, \geq)$ astfel obținută este tot o mulțime (pre) ordonată, numită *duală* lui $(A, \leq)$. Enunțul astfel obținut (definiția unei noțiuni, propoziție, teoremă etc.) este *dualul* primului enunț (definiție a unei noțiuni, propoziție, teoremă etc.). Mai spunem că cele două structuri (enunțuri) sunt *duale una alteia* sau simplu *duale*.

Diagrama Hasse

O relație binară $\leq$ pe o mulțime finită A se va reprezenta grafic prin *diagrama*

Hasse astfel: elementele mulțimii sunt reprezentate prin puncte, iar faptul că $x < y$ (adică $x \leq y$ și $x \neq y$) și nu există z cu $x < z < y$ se reprezintă printr-o linie care leagă cele două puncte, y fiind situat mai sus ca x :



Diagrama Hasse este utilă pentru recunoașterea proprietăților relației binare.

Exemplu de diagramă Hasse.

Dacă $A = \{a, b, c, d\}$ și $R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, b), (a, c), (a, d), (b, c), (b, d)\}$ atunci (A, R) este o mulțime ordonată ce va fi reprezentată grafic de diagrama Hasse din Figura 3.1.

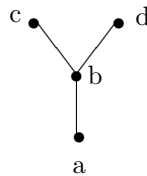


Figura 3.1: Diagrama Hasse a mulțimii ordonate (A, R)

3.1.3 Prim (ultim) element, minorant (majorant), infimum (supremum). Axioma lui Zorn

Definițiile 3.1.4 Fie $(A, \leq)$ o mulțime ordonată.

Un element $u \in A$ se numește *prim element* sau *cel mai mic element* (*ultim element* sau *cel mai mare element*) dacă $u \leq x$ (respectiv $u \geq x$) pentru orice $x \in A$.

Deci, *noțiunile de prim element și ultim element sunt duale una alteia*.

Atât primul element, cât și ultimul element, al unei mulțimi ordonate sunt unici (atunci când există). Primul element va fi notat de obicei cu 0, iar ultimul element cu 1. O mulțime ordonată cu 0 și 1 se numește *mărginită*.

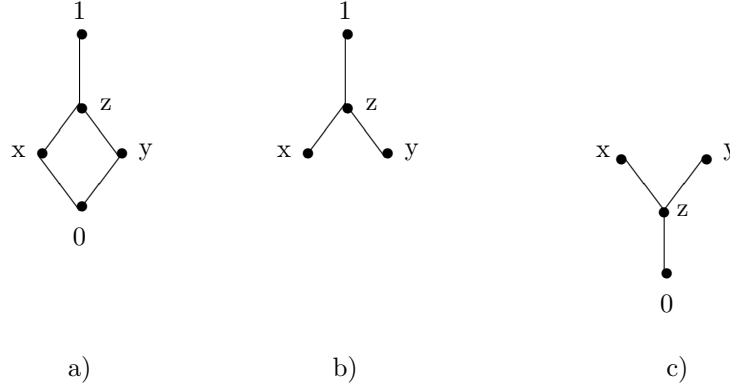


Figura 3.2: Exemple de mulțimi ordonate cu prim și/sau ultim element

Exemplele 3.1.5 Considerăm mulțimile ordonate din Figura 3.2. În cazul a) există prim și ultim element (mulțimea ordonată este mărginită), în cazul b) există numai ultim element, iar în cazul c) există numai prim element.

Definițiile 3.1.6

Fie $(A, \leq)$ o mulțime parțial ordonată și fie X o submulțime a lui A . Un element $a \in A$ este un *minorant* (*majorant*) al lui X dacă $a \leq x$ (respectiv $a \geq x$) pentru orice $x \in X$.

Echivalent, fie $(x_i)_{i \in I}$ o familie oarecare de elemente din A indexată de I , I o mulțime oarecare, eventual infinită. Un element $a \in A$ este un *minorant* (*majorant*) al familiei $(x_i)_{i \in I}$, dacă $a \leq x_i$ (respectiv $a \geq x_i$), pentru orice $i \in I$.

Deci, *noțiunile de minorant și majorant sunt duale una alteia*.

Exemplul 3.1.7 Considerăm mulțimea ordonată $(A = \{a, b, c, d, e, f\}, \leq)$ din Figura 3.3, fără prim și ultim element. Dacă $X = \{c, d\}$, atunci mulțimea minoranților lui X este $\{a, b, c\}$, iar mulțimea majoranților lui X este $\{d, e, f\}$.

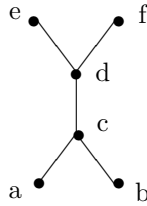


Figura 3.3: Mulțime ordonată

Atât mulțimea minoranților, cât și mulțimea majoranților, pot fi vide.

Definiția 3.1.8

Fie $(A, \leq)$ o mulțime parțial ordonată și fie X o submulțime a lui A . *Infimumul* lui X este cel mai mare minorant al lui X și se notează $\inf X$.

Echivalent, fie $(x_i)_{i \in I}$ o familie oarecare de elemente din A , indexată de I (I o mulțime oarecare, eventual infinită). *Infimumul* familiei $(x_i)_{i \in I}$ este cel mai mare minorant al ei și se notează $\inf_{i \in I} x_i$.

Deci, relația $a = \inf X$ ($a \in A$, $X \subseteq A$) este caracterizată de proprietățile:

- (i) a este un minorant al lui X (adică $a \leq x$ pentru orice $x \in X$),
- (ii) a este cel mai mare minorant al lui X , adică, dacă b este un minorant al lui X (dacă $b \leq x$ pentru orice $x \in X$), atunci $b \leq a$.

Echivalent, un element $a \in A$ este *infimumul* familiei $(x_i)_{i \in I}$ dacă verifică proprietățile:

- (j) a este un minorant al familiei $(x_i)_{i \in I}$ (adică $a \leq x_i$, pentru orice $i \in I$);
- (jj) a este *cel mai mare minorant* al familiei $(x_i)_{i \in I}$, adică dacă b este un minorant al familiei $(x_i)_{i \in I}$ (dacă $b \leq x_i$ pentru orice $i \in I$), atunci $b \leq a$.

Dual, avem următoarea definiție a *supremumului*:

Definiția 3.1.9

Fie $(A, \leq)$ o mulțime parțial ordonată și fie X o submulțime a lui A . *Supremumul* lui X este cel mai mic majorant al lui X și se notează $\sup X$.

Echivalent, fie $(x_i)_{i \in I}$ o familie oarecare de elemente din A , indexată de I , I o mulțime oarecare, eventual infinită. *Supremumul* familiei $(x_i)_{i \in I}$ este cel mai mic majorant al ei și se notează $\sup_{i \in I} x_i$.

Deci, relația $a = \sup X$ ($a \in A$, $X \subseteq A$) este caracterizată de proprietățile:

- (i') a este un majorant al lui X (adică $x \leq a$ pentru orice $x \in X$),
- (ii') a este cel mai mic majorant al lui X , adică, dacă b este un majorant al lui X (dacă $x \leq b$ pentru orice $x \in X$), atunci $a \leq b$.

Echivalent, un element $a \in A$ este *supremumul* familiei $(x_i)_{i \in I}$ dacă verifică proprietățile:

- (j') a este un majorant al familiei $(x_i)_{i \in I}$ (adică $x_i \leq a$, pentru orice $i \in I$);
- (jj') a este *cel mai mic majorant* al familiei $(x_i)_{i \in I}$, adică dacă b este un majorant al familiei $(x_i)_{i \in I}$ (dacă $x_i \leq b$ pentru orice $i \in I$), atunci $a \leq b$.

Deci, *noțiunile de infimum și supremum sunt duale una alteia*.

Observațiile 3.1.10

1) Deci, elementul $\inf_{i \in I} x_i$ al lui A este caracterizat de:

- (i) $\inf_{i \in I} x_i \leq x_i$, pentru orice $i \in I$ și
- (ii) pentru orice $b \in A$ care verifică $b \leq x_i$ pentru orice $i \in I$, avem $b \leq \inf_{i \in I} x_i$.

1') Elementul dual, $\sup_{i \in I} x_i$ al lui A este caracterizat de:

- (i') $x_i \leq \sup_{i \in I} x_i$, pentru orice $i \in I$ și
- (ii') pentru orice $b \in A$ care verifică $x_i \leq b$ pentru orice $i \in I$, avem $\sup_{i \in I} x_i \leq b$.

2) Infimumul mulțimii finite (familiei finite) $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} = (x_i)_{i \in \{1, 2, \dots, n\}}$ va fi notat $\inf(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sau $\inf_{i=1, n} x_i$, iar supremumul ei va fi notat $\sup(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sau $\sup_{i=1, n} x_i$. Dacă $n = 2$, infimumul familiei (mulțimii) $\{x, y\}$ va fi notat $\inf(x, y)$, iar supremumul ei va fi notat $\sup(x, y)$.

Definițiile 3.1.11 Fie $(A, \leq)$ o mulțime ordonată și $X \subseteq A$. Un element *maximal* (*minimal*) al lui X este un element m al lui X cu proprietatea că $m \leq a$ (respectiv $m \geq a$), $a \in X$, implică $a = m$.

Deci, *noțiunile de element maximal și element minimal sunt duale una alteia*.

O mulțime ordonată poate avea mai multe elemente maximale și/sau mai multe elemente minimale.

Exemplele 3.1.12

- 1) $(\mathbf{R}, \leq)$ nu are niciun element maximal și niciun element minimal.
- 2) În $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ elementele minimale sunt de forma $\{x\}$, $x \in X$, iar X este element maximal.
- 3) Ultimul element al unei mulțimi ordonate este și element maximal, iar primul element este și element minimal. Reciproca nu este adevărată.

Definiția 3.1.13 O mulțime ordonată $(A, \leq)$ se numește *inductivă* dacă orice parte total ordonată a sa admite un majorant.

Axioma lui Zorn: *Orice mulțime ordonată inductivă admite un element maximal.*

3.2 Latici

3.2.1 Latici Ore și latici Dedekind. Echivalența lor

Definiția 3.2.1

O mulțime ordonată $\mathcal{L} = (L, \leq)$ se numește *latice Ore* dacă pentru orice două elemente x, y din L există $\inf(x, y)$ și $\sup(x, y)$.

Propoziția 3.2.2 *Intr-o latice Ore $\mathcal{L}$, următoarele afirmații sunt echivalente: pentru orice $x, y \in L$,*

- (i) $x \leq y$,
- (ii) $\sup(x, y) = y$,
- (iii) $\inf(x, y) = x$.

Demonstrație.

(i) $\Rightarrow$ (ii): Intr-adevăr, presupunând că $x \leq y$, atunci deoarece avem și $y \leq y$, conform reflexivității lui $\leq$, rezultă că y este majorant al $\{x, y\}$. Fie z un majorant oarecare al $\{x, y\}$, deci $x \leq z$ și $y \leq z$. Deci $y \leq z$, adică y este cel mai mic majorant al $\{x, y\}$, deci $\sup(x, y) = y$.

(ii) $\Rightarrow$ (i): Intr-adevăr, $\sup(x, y) = y$ înseamnă printre altele că $x \leq y$ și $y \leq y$; deci $x \leq y$.

Similar se demonstrează că (i) $\Leftrightarrow$ (iii). $\square$

Propoziția 3.2.3 Fie $\mathcal{L}$ o latice Ore. Următoarele proprietăți sunt verificate: pentru orice $x, y, z \in L$,

- (O1) $\inf(x, x) = x$, $\sup(x, x) = x$ (idempotența lui $\inf$, $\sup$)
- (O2) $\inf(x, y) = \inf(y, x)$, $\sup(x, y) = \sup(y, x)$ (comutativitatea lui $\inf$, $\sup$)
- (O3) $\inf(x, y, z) = \inf(x, \inf(y, z)) = \inf(\inf(x, y), z)$ (asociativitatea lui $\inf$),
 $\sup(x, y, z) = \sup(x, \sup(y, z)) = \sup(\sup(x, y), z)$ (asociativitatea lui $\sup$),
- (O4) $\inf(x, \sup(x, y)) = x$, $\sup(x, \inf(x, y)) = x$ (proprietățile de absorbție).

Demonstrație.

(O1): Să demonstrăm că $\sup(x, x) = x$. Fie $a = \sup(x, x)$; deci $x \leq y$ și pentru orice $b \in L$ care verifică $x \leq b$ avem $a \leq b$. Dar, $x \in L$ verifică $x \leq x$, conform reflexivității; luăm $b = x$; rezultă $a \leq x$. Deci, $a = x$, adică $\sup(x, x) = x$. La fel se demonstrează că $\inf(x, x) = x$.

(O2): Să demonstrăm că $\sup(x, y) = \sup(y, x)$. Fie $u = \sup(x, y)$ și $v = \sup(y, x)$; deci avem: $x \leq u$, $y \leq u$ și $y \leq v$, $x \leq v$ și, pentru orice z care verifică $x, y \leq z$, avem $u \leq z$ și $v \leq z$. Se observă că u, v sunt un astfel de z , deci $u \leq v$ și $v \leq u$, de unde obținem $u = v$. La fel se demonstrează că $\inf(x, y) = \inf(y, x)$.

(O3) Să demonstrăm că $\sup(x, y, z) = \sup(x, \sup(y, z))$. Să notăm $t = \sup(y, z)$, $u = \sup(x, y, z)$, $v = \sup(x, t)$; atunci avem:

- (i) $y, z \leq t$ și pentru orice $Z \in L$ cu $y, z \leq Z$, avem $t \leq Z$,
- (ii) $x, y, z \leq u$ și pentru orice $Z' \in L$ cu $x, y, z \leq Z'$, avem $u \leq Z'$,
- (iii) $x, t \leq v$ și pentru orice $Z'' \in L$ cu $x, t \leq Z''$, avem $v \leq Z''$.

Să arătăm că $u = v$:

Din $y, z \leq t$ și $t \leq v$ obținem că $y, z \leq v$; dar avem și $x \leq v$. Rezultă că $x, y, z \leq v$; luăm $Z' = v$ în (ii) și obținem că $u \leq v$.

Din $y, z \leq u$, luând $Z = u$ în (i), obținem că $t \leq u$. Dar avem și că $x \leq u$; deci, $x, t \leq u$; luând $Z'' = u$ în (iii), obținem că $v \leq u$. Astfel, $u = v$. Restul se demonstrează similar. $\square$

Definiția 3.2.4 Fie $\mathcal{L} = (L, \wedge, \vee)$ o structură formată dintr-o mulțime L și două operații binare definite pe L . $\mathcal{L}$ se numește *latice Dedekind* dacă următoarele proprietăți (axiome) sunt verificate: pentru orice $x, y, z \in L$,

- (L1) $x \wedge x = x$, $x \vee x = x$ (idempotența lui $\wedge$, $\vee$)
- (L2) $x \wedge y = y \wedge x$, $x \vee y = y \vee x$ (comutativitatea lui $\wedge$, $\vee$)
- (L3) $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$, $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ (asociativitatea lui $\wedge$, $\vee$)
- (L4) $x \wedge (x \vee y) = x$, $x \vee (x \wedge y) = x$ (cele două proprietăți de absorbție).

Propoziția 3.2.5 *Intr-o latice Dedekind $\mathcal{L}$, următoarele afirmații sunt echivalente: pentru orice $x, y \in L$,*

- (i) $x \wedge y = x$,
- (ii) $x \vee y = y$.

Demonstrație. Dacă $x \wedge y = x$, atunci $x \vee y = (x \wedge y) \vee y \stackrel{(L2)}{=} y \vee (y \wedge x) \stackrel{(L4)}{=} y$.
Dacă $x \vee y = y$, atunci $x \wedge y = x \wedge (x \vee y) \stackrel{(L4)}{=} x$. $\square$

Vom arăta acum că cele două definiții, Ore și Dedekind, ale laticilor sunt echivalente.

Teorema 3.2.6

(1) Fie $\mathcal{L} = (L, \leq)$ o latice Ore. Să definim

$$\Phi(\mathcal{L}) \stackrel{\text{def.}}{=} (L, \wedge, \vee),$$

unde pentru orice $x, y \in L$,

$$(3.1) \quad x \wedge y \stackrel{\text{def.}}{=} \inf(x, y), \quad x \vee y \stackrel{\text{def.}}{=} \sup(x, y).$$

Atunci structura $\Phi(\mathcal{L})$ este o latice Dedekind.

(1') Fie $\mathcal{L} = (L, \wedge, \vee)$ o latice Dedekind. Să definim

$$\Psi(\mathcal{L}) \stackrel{\text{def.}}{=} (L, \leq),$$

unde pentru orice $x, y \in L$,

$$(3.2) \quad x \leq y \quad \text{dacă și numai dacă} \quad x \vee y = y.$$

Atunci relația $\leq$ este de ordine, iar structura $\Psi(\mathcal{L})$ este o latice Ore, unde pentru orice $x, y \in L$,

$$(3.3) \quad \inf(x, y) = x \wedge y, \quad \sup(x, y) = x \vee y.$$

(2) Cele două aplicații, Φ și Ψ , sunt inverse una alteia.

Demonstrație.

(1): Cele două operații sunt bine definite (adică există $x \wedge y$ și $x \vee y$ pentru orice $x, y \in L$, conform definiției laticii Ore). Trebuie să demonstrăm că cele două operații verifică axiomele (L1)-(L4). Intr-adevăr, $x \wedge x = \inf(x, x) = x$ și $x \vee x = \sup(x, x) = x$, conform (O1) din Propoziția 3.2.3, deci (L1) este verificată. Similar, (L2)-(L4) rezultă respectiv din (O2)-(O4).

(1'):

- Trebuie să arătăm că relația $\leq$ este reflexivă, antisimetrică și tranzitivă.
 $\leq$ este reflexivă, adică pentru orice $x \in L$, $x \leq x$: fie $x \in L$ fixat, altfel arbitrar;

$x \leq x \stackrel{def}{\Leftrightarrow} x \vee x = x$, ceea ce este adevărat, conform (L1). Rezultă, conform **Principiului Generalizării**, că pentru orice $x \in L$, $x \leq x$. Restul se demonstrează similar. Deci, $(L, \leq)$ este o mulțime parțial ordonată.

• Trebuie să demonstrăm acum că pentru orice $x, y \in L$, $\sup(x, y) = x \vee y$. Fie $x, y \in L$, obiecte (elemente) fixate, altfel arbitrare; pentru a demonstra că $\sup(x, y) = x \vee y$, trebuie să arătăm două lucruri:

(i) $x \vee y$ este majorant al $\{x, y\}$, adică $x, y \leq x \vee y$; într-adevăr, $x \vee (x \vee y) \stackrel{(L3)}{=} (x \vee x) \vee y \stackrel{(L1)}{=} x \vee y$, deci $x \leq x \vee y$, conform (3.2), și $y \vee (x \vee y) \stackrel{(L2)}{=} (x \vee y) \vee y \stackrel{(L3)}{=} x \vee (y \vee y) \stackrel{(L1)}{=} x \vee y$, deci $y \leq x \vee y$.

(ii) Fie $Z \in L$ astfel încât $x, y \leq Z$, adică $x \vee Z = Z$ și $y \vee Z = Z$, conform (3.2); trebuie să demonstrăm că $x \vee y \leq Z$. Intr-adevăr, $(x \vee y) \vee Z = (x \vee y) \vee (x \vee Z) \stackrel{(L3)}{=} x \vee (y \vee x) \vee Z \stackrel{(L2)}{=} x \vee (x \vee y) \vee Z \stackrel{(L3)}{=} (x \vee x) \vee (y \vee Z) \stackrel{(L1)}{=} x \vee Z = Z$, deci $x \vee y \leq Z$, conform (3.2).

Rezultă, conform **Principiului Generalizării**, că pentru orice $x, y \in L$, $\sup(x, y) = x \vee y$.

Similar se demonstrează că $\inf(x, y) = x \wedge y$.

(2): Rutină. □

Observația 3.2.7 Relația de ordine din Teorema 3.2.6 poate fi definită, echivalent, prin

$$(3.4) \quad x \leq y \quad \text{dacă și numai dacă} \quad x \wedge y = x,$$

conform Propoziției 3.2.5.

Teorema precedentă arată că cele două definiții ale laticilor sunt echivalente. În continuare, vom lucra în general cu definiția Dedekind a laticii, pe care o vom numi pe scurt latice.

Definiția 3.2.8 Fie $\mathcal{L} = (L, \leq)$ o latice Ore (sau $\mathcal{L} = (L, \wedge, \vee)$ o latice Dedekind) și fie $S \subseteq L$ o submulțime nevidă a lui L . S se numește *sublatice* Ore (respectiv Dedekind) a lui $\mathcal{L}$ dacă este închisă la operațiile *inf*, *sup* (respectiv $\wedge$, $\vee$) din $\mathcal{L}$.

Definiția 3.2.9 Fie I o mulțime oarecare de indici, eventual infinită.

• O latice Ore $\mathcal{L} = (L, \leq)$ se numește *completă* dacă orice familie de elemente din L indexată de I (submulțime a lui L , echivalent) admite infimum ($\inf_{i \in I} x_i$) și supremum ($\sup_{i \in I} x_i$).

• O latice Dedekind $\mathcal{L} = (L, \wedge, \vee)$ se numește *completă* dacă pentru orice familie de elemente din L indexată de I (submulțime a lui L , echivalent), există $\bigwedge_{i \in I} x_i$ și $\bigvee_{i \in I} x_i$.

Intr-o latice completă $\mathcal{L}$, dacă $(x_i)_{i \in I}$ este o familie de elemente din L , avem

$$\bigwedge_{i \in I} x_i = \inf_{i \in I} x_i, \quad \bigvee_{i \in I} x_i = \sup_{i \in I} x_i.$$

Orice latice finită este completă.

3.2.2 Principiul dualității pentru latici

Principiul dualității pentru latici se formulează în funcție de definiția folosită a laticii:

- Dacă se folosește definiția ca latice Ore, atunci Principiul dualității rezultă din principiul dualității pentru mulțimi ordonate:

”orice enunț cu privire la laticea Ore $(L, \leq)$ rămâne valabil dacă peste tot în cuprinsul său schimbăm pe $\leq$ cu $\geq$ (deci pe $\inf(x, y)$ cu $\sup(x, y)$ și pe $\sup(x, y)$ cu $\inf(x, y)$)”.

Structura $(L, \geq)$ astfel obținută este tot o latice Ore, numită *laticea Ore duală* a lui $(L, \leq)$. Enunțul astfel obținut (definiție, propoziție, teoremă etc.) se numește *dualul* primului enunț. Mai spunem că cele două structuri (enunțuri) sunt *duale una alteia*.

- Dacă se folosește definiția ca latice Dedekind, atunci Principiul dualității este:

”orice enunț cu privire la laticea Dedekind $(L, \wedge, \vee)$ rămâne valabil dacă peste tot în cuprinsul său schimbăm pe $\wedge$ cu $\vee$ și pe $\vee$ cu $\wedge$ ”.

Structura $(L, \vee, \wedge)$ astfel obținută este tot o latice Dedekind, numită *laticea Dedekind duală* a lui $(L, \wedge, \vee)$. Enunțul astfel obținut (definiție, propoziție, teoremă etc.) se numește *dualul* primului enunț. Mai spunem că cele două structuri (enunțuri) sunt *duale una alteia*.

Deci, operațiile $\inf$ și $\sup$, respectiv $\wedge$ și $\vee$, sunt duale una alteia.

Diagrama Hasse a unei latici

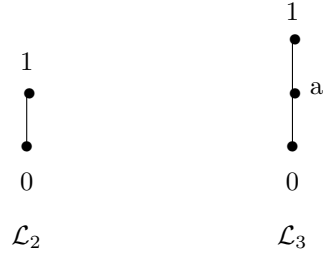
Diagrama Hasse permite o reprezentare grafică a unei mulțimi ordonate, deci și a unei latici.

3.2.3 Exemple de latici

Exemplele 3.2.10 (Exemple de latici mărginite (cu 0 și 1))

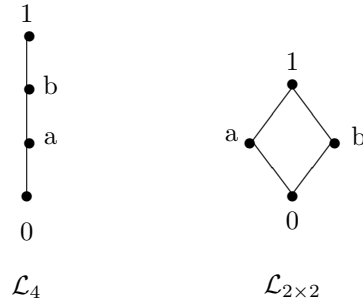
1) Mulțimea cu 2 elemente $L_2 = \{0, 1\}$ și mulțimea cu 3 elemente $L_3 = \{0, a, 1\}$ generează laticile liniare (adică total ordonate) $\mathcal{L}_2$ (vom vedea că ea este algebră Boole) și respectiv $\mathcal{L}_3$ din Figura 3.4.

2) Mulțimea cu 4 elemente $L = \{0, a, b, 1\}$ generează următoarele două latici:
- laticea liniar ordonată (total ordonată) $\mathcal{L}_4$, a cărei diagramă Hasse este prezentată

Figura 3.4: Laticile liniar ordonate $\mathcal{L}_2$ și $\mathcal{L}_3$

în Figura 3.5;

- laticia $\mathcal{L}_{2 \times 2}$, ordonată neliniar ca în diagrama Hasse din Figura 3.5 (vom vedea că ea este o algebră Boole):

Figura 3.5: Laticia liniară $\mathcal{L}_4$ și laticia neliniară $\mathcal{L}_{2 \times 2}$

sau, echivalent, cu operațiile $\wedge$, $\vee$ definite astfel:

$\mathcal{L}_{2 \times 2}$	$\wedge$	0	a	b	1
	0	0	0	0	0
	a	0	a	0	a
	b	0	0	b	b
	1	0	a	b	1
	$\vee$	0	a	b	1
	0	0	a	b	1
	a	a	a	1	1
	b	b	1	b	1
	1	1	1	1	1

3) Mulțimea cu 5 elemente $L = \{0, a, b, c, 1\}$ generează cele 5 latici din Figura 3.6, prima liniar ordonată, celelalte patru ordonate neliniar.

Exemplele 3.2.11 (Exemple de latici nemărginite)

1) Mulțimea ordonată $(\mathbf{N}, \leq)$ este o latice numai cu prim element, numărul 0.
 2) Dacă notăm cu $\mathbf{Z}^-$ mulțimea numerelor întregi care sunt mai mici sau egale cu 0, atunci mulțimea ordonată $(\mathbf{Z}^-, \leq)$ este o latice numai cu ultim element, numărul 0.

3) Mulțimea ordonată $(\mathbf{Z}, \leq)$ este o latice fără prim și ultim element.

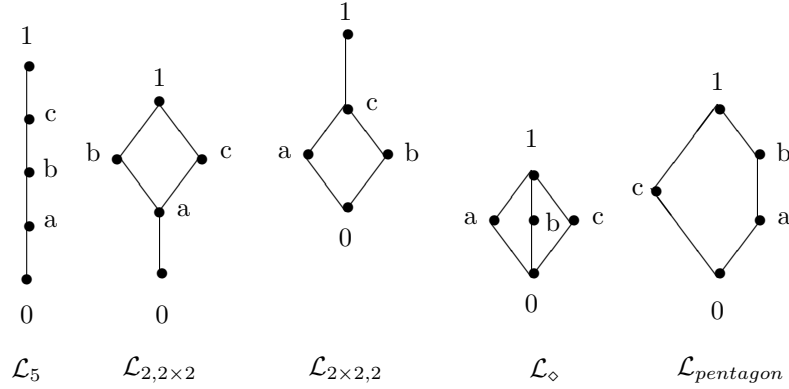


Figura 3.6: Laticile generate de 5 elemente

Exemplele 3.2.12 (Exemple de mulțimi ordonate care nu sunt latici).

Mulțimile $L6^{0,1}$, $L5^1$ și $L5^0$, ordonate ca în diagramele Hasse din Figura 3.7, nu sunt latici, pentru că nu există $\inf\{c, d\}$ și $\sup\{a, b\}$. $L6^{0,1}$ este o mulțime ordonată mărginită, $L5^1$ este o mulțime ordonată numai cu ultim element, iar $L5^0$ este o mulțime ordonată numai cu prim element.

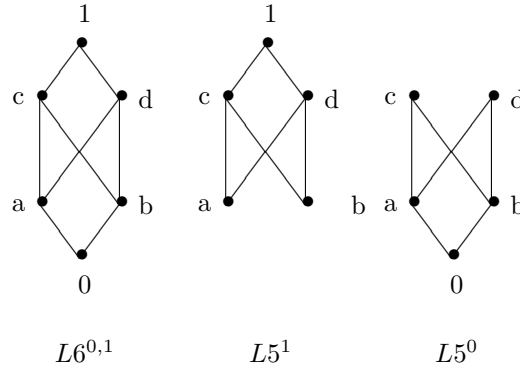


Figura 3.7: Mulțimi ordonate care nu sunt latici

Propoziția 3.2.13 *Orice latice finită are 0 și 1 (adică este mărginită).*

Există mulțimi ordonate finite care sunt mărginite, dar nu sunt latici. De exemplu, mulțimea ordonată $L6^{0,1}$ din Figura 3.7.

3.2.4 Latici distributive. Latici mărginite complementate

Propoziția 3.2.14 *Dacă $\mathcal{L} = (L, \wedge, \vee)$ este o latice, atunci pentru orice $x, y, a, b \in L$ avem:*

- (i) $x \wedge y \leq x$, $x \wedge y \leq y$ și $x \leq x \vee y$, $y \leq x \vee y$,
(ii) $x \leq y$ implică $x \wedge a \leq y \wedge a$ și $x \vee a \leq y \vee a$,
(iii) $x \leq y$, $a \leq b$ implică $x \wedge a \leq y \wedge b$ și $x \vee a \leq y \vee b$.

Propoziția 3.2.15 *Intr-o latice $\mathcal{L}$ cu 0 și 1 următoarele afirmații sunt echivalente, pentru orice $x \in L$:*

- (1) $x \wedge 0 = 0$,
(2) $x \vee 0 = x$

și, dual, următoarele afirmații sunt echivalente, pentru orice $x \in L$:

- (1') $x \vee 1 = 1$,
(2') $x \wedge 1 = x$.

Demonstrație. Intr-adevăr, (1) și (2) sunt echivalente cu $0 \leq x$, iar (1') și (2') sunt echivalente cu $x \leq 1$, pentru orice $x \in L$. $\square$

Notăție. Conform asociativității operațiilor $\wedge$, $\vee$ dintr-o latice, vom putea nota:

$$\bigwedge_{i=1}^n x_i = x_1 \wedge x_2 \dots \wedge x_n = x_1 \wedge (x_2 \wedge \dots \wedge (x_{n-1} \wedge x_n) \dots) = \inf(x_1, \dots, x_n),$$

$$\bigvee_{i=1}^n x_i = x_1 \vee x_2 \dots \vee x_n = x_1 \vee (x_2 \vee \dots \vee (x_{n-1} \vee x_n) \dots) = \sup(x_1, \dots, x_n).$$

Propoziția 3.2.16 *Intr-o latice $\mathcal{L}$, următoarele afirmații sunt echivalente:*

- (i) $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$, pentru orice $x, y, z \in L$,
(ii) $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$, pentru orice $x, y, z \in L$,
(iii) $(x \vee y) \wedge z \leq x \vee (y \wedge z)$, pentru orice $x, y, z \in L$.

Demonstrație.

(i) $\implies$ (ii):

$$\begin{aligned} (a \vee b) \wedge (a \vee c) &\stackrel{(i)}{=} [(a \vee b) \wedge a] \vee [(a \vee b) \wedge c] \stackrel{(L2)}{=} [a \wedge (a \vee b)] \vee [(a \vee b) \wedge c] \stackrel{(L4)}{=} \\ a \vee [(a \vee b) \wedge c] &\stackrel{(L2)}{=} a \vee [c \wedge (a \vee b)] \stackrel{(i)}{=} a \vee [(c \wedge a) \vee (c \wedge b)] \stackrel{(L3)}{=} [a \vee (c \wedge a)] \vee (c \wedge b) \stackrel{(L2)}{=} \\ [a \vee (a \wedge c)] \vee (c \wedge b) &\stackrel{(L4)}{=} a \vee (c \wedge b) \stackrel{(L2)}{=} a \vee (b \wedge c). \end{aligned}$$

(ii) $\implies$ (iii):

Deoarece $z \leq x \vee z$, rezultă $(x \vee y) \wedge z \leq (x \vee y) \wedge (x \vee z) \stackrel{(ii)}{=} x \vee (y \wedge z)$.

(iii) $\implies$ (i):

• Să demonstrăm mai întâi că:

$$(3.5) \quad a \wedge (b \vee c) \leq (a \wedge b) \vee (a \wedge c).$$

Pe de o parte, avem că:

$$(3.6) \quad (a \wedge b) \vee (a \wedge c) \stackrel{(L2)}{=} (a \wedge b) \vee (c \wedge a) \stackrel{(iii)}{\geq} [(a \wedge b) \vee c] \wedge a.$$

Pe de altă parte, din $(a \wedge b) \vee c \stackrel{(L2)}{=} c \vee (b \wedge a) \stackrel{(iii)}{\geq} (c \vee b) \wedge a$ rezultă că:
 $[(a \wedge b) \vee c] \wedge a \geq [(c \vee b) \wedge a] \wedge a \stackrel{(L3)}{=} (c \vee b) \wedge (a \wedge a) \stackrel{(L1)}{=} (c \vee b) \wedge a \stackrel{(L2)}{=} a \wedge (b \vee c)$,
 adică avem:

$$(3.7) \quad [(a \wedge b) \vee c] \wedge a \geq a \wedge (b \vee c).$$

Din (3.2.2) și (3.7) rezultă (3.5).

• Să demonstrăm acum că:

$$(3.8) \quad a \wedge (b \vee c) \geq (a \wedge b) \vee (a \wedge c).$$

Deoarece $a \wedge b \leq b$ și $a \wedge c \leq c$, rezultă că $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq b \vee c$ și de aici obținem că:

$$(3.9) \quad a \wedge [(a \wedge b) \vee (a \wedge c)] \leq a \wedge (b \vee c).$$

Pe de altă parte, deoarece $a \wedge b \leq a$ și $a \wedge c \leq a$, rezultă că $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \vee a \stackrel{(L1)}{=} a$ și de aici obținem că:

$$(3.10) \quad a \wedge [(a \wedge b) \vee (a \wedge c)] = (a \wedge b) \vee (a \wedge c).$$

Din (3.9) și (3.10) rezultă (3.8). $\square$

Definiția 3.2.17 O latice $\mathcal{L}$ este *distributivă* dacă una din condițiile echivalente (i) - (iii) din Propoziția 3.2.16 are loc.

Exemplele 3.2.18 (Exemple de latici distributive)

(1) Orice lanț $(L, \leq)$ este o latice distributivă, în care:

$$x \wedge y = \begin{cases} x, & \text{dacă } x \leq y \\ y, & \text{dacă } y \leq x \end{cases} \quad \text{și} \quad x \vee y = \begin{cases} y, & \text{dacă } x \leq y \\ x, & \text{dacă } y \leq x. \end{cases}$$

(2) Dacă X este o mulțime, atunci $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ este o latice mărginită, distributivă.

(3) Fie n un număr natural, $n \geq 2$, și D_n mulțimea divizorilor naturali ai lui n . Definim o relație binară $\preceq$ pe D_n astfel:

$$x \preceq y \stackrel{def.}{\iff} x \mid y$$

(x divide pe y). Atunci $(D_n, \preceq)$ este o latice mărginită (cu prim element 1 și ultim element n), distributivă, în care:

$x \wedge y = (x, y)$ (cel mai mare divizor comun al lui x și y),

$x \vee y = [x, y]$ (cel mai mic multiplu comun al lui x și y).

(4) $(\mathbf{Z}, \leq)$ este o latice distributivă, fără prim și ultim element.

(5) Latticea mărginită $\mathcal{L}_{2 \times 2}$ din Figura 3.5 și laticile mărginite din Figura 3.8 sunt distributive.

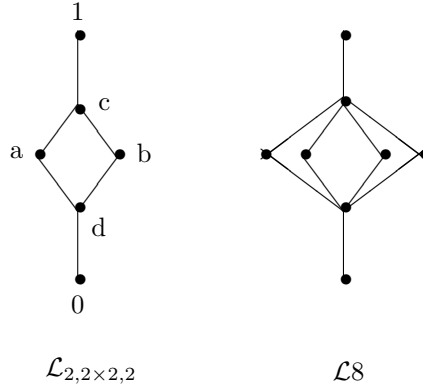


Figura 3.8: Latice distributive

Definițiile 3.2.19

(i) Fie $\mathcal{L} = (L, \wedge, \vee, 0, 1)$ o latice mărginită. Un element $a \in L$ se numește *complementat* dacă există cel puțin un element $b \in L$, numit *complementul* lui a , astfel încât $a \wedge b = 0$ și $a \vee b = 1$.

(ii) O latice mărginită este *complementată* dacă orice element al său este complementat (admite un complement).

Lema 3.2.20 *Intr-o latice mărginită, distributivă, orice element poate avea cel mult un complement (altfel spus, complementul unui element, dacă există, este unic).*

Demonstrație. Fie $a \in L$ și să presupunem că are două complemente, b și c , adică:

$$a \wedge b = 0, \quad a \vee b = 1 \quad \text{și} \quad a \wedge c = 0, \quad a \vee c = 1.$$

Atunci $b = b \wedge 1 = b \wedge (a \vee c) = (b \wedge a) \vee (b \wedge c) = 0 \vee (b \wedge c) = b \wedge c$, și analog, $c = c \wedge b$, deci $b = c$. $\square$

Intr-o latice distributivă cu 0 și 1, vom nota cu a^- sau cu $\neg a$ complementul lui a , atunci când există.

Exemplele 3.2.21 (Exemple de latice mărginite care nu sunt distributive)

(1) Considerăm laticea mărginită pentagon $\mathcal{L}_{pentagon}$ din Figura 3.6. Se observă că a și b sunt complementele lui c , deci laticea nu este distributivă, conform Lemei 3.2.20.

(2) Considerăm laticea mărginită diamant $\mathcal{L}_\diamond$ din Figura 3.6. Se observă că:

- a, b sunt complementele lui c ,
- a, c sunt complementele lui b ,
- b, c sunt complementele lui a ,

deci laticea nu este distributivă, conform Lemei 3.2.20.

Propoziția 3.2.22 Orice latice care conține $\mathcal{L}_{\text{pentagon}}$ și/sau $\mathcal{L}_{\diamond}$ ca sublatici nu este distributivă.

Notăția 3.2.23 Fie $\mathcal{L}$ o latice mărginită, distributivă.

Notăm cu $C(L)$ mulțimea elementelor sale complementate.

Evident, $\{0, 1\} \subseteq C(L)$.

Propoziția 3.2.24 Dacă $a, b \in C(L)$, atunci $a \wedge b, a \vee b \in C(L)$ și:

$$(a \wedge b)^- = a^- \vee b^-, \quad (a \vee b)^- = a^- \wedge b^-.$$

Demonstrație. Pentru a demonstra prima egalitate, este suficient să demonstrăm că:

$$(a \wedge b) \wedge (a^- \vee b^-) = 0, \quad (a \wedge b) \vee (a^- \vee b^-) = 1.$$

Intr-adevăr, $(a \wedge b) \wedge (a^- \vee b^-) = [(a \wedge b) \wedge a^-] \vee [(a \wedge b) \wedge b^-] = 0 \vee 0 = 0$ și $(a \wedge b) \vee (a^- \vee b^-) = [a \vee (a^- \vee b^-)] \wedge [b \vee (a^- \vee b^-)] = 1 \vee 1 = 1$.

A doua egalitate se demonstrează similar. $\square$

3.2.5 Morfisme de latici mărginite

Definițiile 3.2.25

· Fie $\mathcal{L}$ și $\mathcal{L}'$ două latici mărginite, distincte sau nu. O funcție $f : L \rightarrow L'$ se numește *morfism de latici mărginite* dacă următoarele proprietăți sunt verificate: pentru orice $x, y \in L$,

- (a) $f(x \wedge y) = f(x) \wedge f(y)$,
- (b) $f(x \vee y) = f(x) \vee f(y)$,
- (c) $f(0) = 0, f(1) = 1$.

· Un morfism de latici mărginite se numește *izomorfism* dacă este o funcție bijectivă.

· Un morfism de forma $f : L \rightarrow L$ se numește *endomorfism* al lui $\mathcal{L}$.

· Un izomorfism de forma $f : L \rightarrow L$ se numește *automorfism* al lui $\mathcal{L}$.

Vom nota cu **Ld(0,1)** categoria laticilor distributive mărginite și a morfismelor de astfel de latici.

Observația 3.2.26 Orice morfism din **Ld(0,1)** este o funcție izotonă. Intr-adevăr, pentru orice $x, y \in L$, $x \leq y \Rightarrow x \wedge y = x \Rightarrow f(x) \wedge f(y) = f(x) \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.

Exemplul 3.2.27 (Exemplu de automorfism)

Fie laticea mărginită $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{2,2 \times 2,2}$ din Figura 3.8. Ea are două automorfisme, f_1 și f_2 : f_1 este morfismul identic 1_L , iar f_2 este dat de: $f_2(0) = 0, f_2(d) = d, f_2(a) = b, f_2(b) = a, f_2(c) = c, f_2(1) = 1$. Argumentul are la bază observația că dacă A este o latice distributivă cu 0 și 1 și $f : A \rightarrow A$ este un automorfism, atunci pentru orice $x, y \in A$, $x < y$ dacă și numai dacă $f(x) < f(y)$.

Exercițiul 3.2.28 Să se determine toate endomorfismele pentru laticea din exemplul precedent.

Capitolul 4

Algebre Boole

În **prima secțiune**, o algebră Boole este definită ca o latice distributivă, mărginită și complementată. Sunt trecute în revistă unele proprietăți elementare și unele exemple de algebre Boole. Apar și două operații noi (implicația booleană $\rightarrow$ și echivalența booleană $\leftrightarrow$), definite în termenii operațiilor primare $\vee, \wedge$ și $\neg$. **Secțiunea a doua** prezintă o definiție echivalentă a noțiunii de algebră Boole, în care implicația și negația sunt operații de bază. Această definiție este inspirată în mod direct de axiomatizarea calculului propozițional (vedeți Capitolul 7).

Secțiunea 3 pune algebrele Boole într-o corespondență bijectivă cu inelele Boole, iar în **secțiunea 4** sunt studiate subalgebrele unei algebre Boole și morfismele booleene. Filtrele și congruențele într-o algebră Boole sunt prezentate în **secțiunea 5**. Între filtre și congruențe este stabilită o corespondență bijectivă, ceea ce conduce la noțiunea de algebră Boole cât asociată unui filtru.

Teorema de reprezentare a lui Stone este demonstrată în **secțiunea 6**. Acest rezultat ocupă un rol central în teoria algebrelor Boole. Prin el, calculul boolean este redus la algebra Boole standard (canonică) $\{0, 1\}$. Demonstrația sa se bazează pe proprietățile ultrafiltrelor.

Algebrele Boole atomice și structura algebrelor Boole finite fac obiectul **secțiunii 7**. **Secțiunea 8** este consacrată teoriei dualității algebrelor Boole. Mulțimea $\text{Spec}(B)$ a ultrafiltrelor unei algebre Boole B este înzestrată cu o structură canonică de spațiu topologic. $\text{Spec}(B)$ este un spațiu Hausdorff compact, zero-dimensional (= spațiu Boolean). Teorema de dualitate a lui Stone [114] arată că spațiile Boole și aplicațiile continue sunt duale algebrelor Boole și morfismelor booleene. Acest rezultat are un impact considerabil asupra unor teme fundamentale ale matematicii (vedeți [65]).

În **secțiunea 9**, este demonstrată teorema lui Sikorski-Halmos [110]: algebrele Boole complete coincid cu algebrele Boole injective.

În **secțiunea 10**, este început studiul noțiunilor fuzzy într-o algebră Boole cu studierea filtrelor fuzzy.

4.1 Algebre Boole: definiție, exemple, proprietăți

4.1.1 Definiția 1 a algebrelor Boole

Următoarea definiție a algebrelor Boole este cel mai des întâlnită.

Definiția 4.1.1 O *algebră Boole* este o latice distributivă, cu prim și ultim element, complementată, adică este o structură

$$\mathcal{B} = (B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$$

care verifică următoarele proprietăți (axiome): oricare ar fi $x, y, z \in B$,

(B1) $x \vee x = x$, $x \wedge x = x$ (idempotența lui $\vee$, $\wedge$),

(B2) $x \vee y = y \vee x$, $x \wedge y = y \wedge x$ (comutativitatea lui $\vee$, $\wedge$),

(B3) $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$, $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ (asociativitatea lui $\vee$, $\wedge$),

(B4) $x \vee (x \wedge y) = x$, $x \wedge (x \vee y) = x$ (absorbția),

(B5) $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$, $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ (distributivitatea lui $\vee$ față de $\wedge$ și invers),

(B6) $x \vee 0 = x$, $x \wedge 1 = x$ (adică $0 \leq x \leq 1$),

(B7) $x \vee x^- = 1$, $x \wedge x^- = 0$.

Observația 4.1.2 Există și alte definiții ale algebrei Boole, echivalente cu aceasta. Se observă că în definiția dată, setul de axiome (B1)-(B7) corespunde celor 7 tautologii din sistemul $\mathcal{A}_1$ de tautologii din Capitolul "Calculul propozițiilor (prezentare neformalizată)". Definiții echivalente se obțin, de exemplu, dacă se consideră axiomele corespunzătoare sistemelor $\mathcal{A}_2$ - $\mathcal{A}_5$ de tautologii; definiția echivalentă corespunzătoare sistemului $\mathcal{A}_2$ de tautologii este prezentată într-o secțiune următoare în acest capitol. Alte definiții echivalente pot fi găsite în [88].

4.1.2 Proprietăți ale algebrelor Boole

Propoziția 4.1.3 In orice algebră Boole $\mathcal{B} = (B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$ avem următoarele proprietăți: pentru orice $x, y, x', y' \in B$,

(B8) $(x \vee y)^- = x^- \wedge y^-$, $(x \wedge y)^- = x^- \vee y^-$ (**legile De Morgan**),

(B9) $(x^-)^- = x$ (**Principiul contradicției**) (*proprietatea de dublă negație* (DN)),

(B10) $x \leq y \iff y^- \leq x^-$,

(B11) $x \leq y \iff x \wedge y^- = 0$,

(B12) $x \leq y$ și $x' \leq y'$ implică $x \vee x' \leq y \vee y'$ și $x \wedge x' \leq y \wedge y'$,

(B13) $x \leq y \iff x \wedge y^- = 0 \iff x^- \vee y = 1$.

Demonstrație.

(B8): Pentru a demonstra prima lege De Morgan, trebuie să demonstrăm că:

$$(x \vee y) \vee (x^- \wedge y^-) = 1 \text{ și } (x \vee y) \wedge (x^- \wedge y^-) = 0.$$

Intr-adevăr,

$(x \vee y) \vee (x^- \wedge y^-) = (x \vee y \vee x^-) \wedge (x \vee y \vee y^-) = 1 \wedge 1 = 1$ și
 $(x \vee y) \wedge (x^- \wedge y^-) = (x \wedge x^- \wedge y^-) \vee (y \wedge x^- \wedge y^-) = 0 \vee 0 = 0$. La fel se demonstrează
 partea a doua a lui (B8).

(B9) este o altă interpretare a lui (B7).

(B10): $x \leq y \Leftrightarrow x \vee y = y \Leftrightarrow (x \vee y)^- = y^- \Leftrightarrow x^- \wedge y^- = y^- \Leftrightarrow y^- \leq x^-$,
 conform (B9), (B8).

(B11) " $\Rightarrow$ ": $x \leq y \Leftrightarrow x \vee y = y \Leftrightarrow (x \vee y)^- = y^- \Leftrightarrow x^- \wedge y^- = y^-$; rezultă că
 $x \wedge y^- = x \wedge (x^- \wedge y^-) = 0$; deci $x \leq y \Rightarrow x \wedge y^- = 0$.

" $\Leftarrow$ ": dacă $x \wedge y^- = 0$, atunci $x = x \wedge 1 = x \wedge (y \vee y^-) = (x \wedge y) \vee (x \wedge y^-) =$
 $(x \wedge y) \vee 0 = x \wedge y$, deci $x \leq y$.

(B12): $(x \leq y \text{ și } x' \leq y') \Leftrightarrow (x \vee y = y \text{ și } x' \vee y' = y') \Rightarrow (x \vee x') \vee (y \vee y') =$
 $(x \vee y) \vee (x' \vee y') = y \vee y'$, adică $x \vee x' \leq y \vee y'$. La fel se demonstrează partea a
 doua a lui (B12).

(B13): $x \leq y \Rightarrow x \wedge y^- \leq y \wedge y^- = 0 \Rightarrow x \wedge y^- = 0$.

$x \wedge y^- = 0 \Rightarrow y = y \vee 0 = y \vee (x \wedge y^-) = (x \vee y) \wedge (y \vee y^-) = (x \vee y) \wedge 1 = x \vee y \Rightarrow x \leq y$.
 A doua parte se demonstrează similar. $\square$

Observația 4.1.4 Din (B8) și (B9) rezultă următoarea legătură foarte importantă
 între $\wedge$ și $\vee$:

$$(4.1) \quad x \vee y = (x^- \wedge y^-)^-, \quad x \wedge y = (x^- \vee y^-)^-.$$

Lema 4.1.5 Pentru orice $x, y \in B$,

$$x \wedge y = 1 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ și } y = 1).$$

Demonstrație. Dacă $x \wedge y = 1$, atunci deoarece $x \wedge y \leq x, y$, rezultă că $1 \leq x, y$,
 deci $x = 1 = y$. Dacă $x = y = 1$, atunci evident, $x \wedge y = 1$. $\square$

4.1.3 Implicația și echivalența booleană. Dualele lor

Definițiile 4.1.6 Fie $\mathcal{B} = (B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$ o algebră Boole.

· Se definește operația $\rightarrow$ ca implicația asociată lui $\wedge$, numită *implicația booleană*,
 astfel: pentru orice $x, y \in B$,

$$x \rightarrow y = x \rightarrow^L y \stackrel{def.}{=} (x \wedge y^-)^- = x^- \vee y.$$

· Se definește operația $\leftrightarrow$, numită *echivalența booleană*, astfel: pentru orice
 $x, y \in B$,

$$x \leftrightarrow y = x \leftrightarrow^L y \stackrel{def.}{=} (x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x).$$

Algebra Boole, fiind o structură care are proprietatea dublei negații (DN) (proprietatea (B9)), mai are o implicație, $\rightarrow^R$, numită duala implicației $\rightarrow$, care este asociată lui $\vee$, și deci mai are și o altă echivalență, $\leftrightarrow^R$, definite astfel:

Definițiile 4.1.7 Fie $\mathcal{B} = (B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$ o algebră Boole.

• Se definește operația $\rightarrow^R$ ca implicația asociată lui $\vee$, astfel: pentru orice $x, y \in B$,

$$x \rightarrow^R y \stackrel{def.}{=} (x \vee y^-)^- = x^- \wedge y.$$

• Se definește operația $\leftrightarrow^R$ astfel: pentru orice $x, y \in B$,

$$x \leftrightarrow^R y \stackrel{def.}{=} (x \rightarrow^R y) \vee (y \rightarrow^R x).$$

In notațiile făcute, L vine de la "left", iar R vine de la "right"; despre algebre (și operații) ale logicii de stânga (left algebras) și de dreapta (right algebras) vedeți [60] și [62].

Am văzut că $\wedge$ și $\vee$ sunt legate prin (4.1). Vom demonstra că și cele două implicații (echivalențe) asociate sunt legate prin același tip de legătură, și anume:

• Cele două implicații $\rightarrow \Rightarrow \rightarrow^L$ și $\rightarrow^R$ sunt legate una de cealaltă astfel:

$$(4.2) \quad x \rightarrow^R y = (x^- \rightarrow y^-)^-, \quad x \rightarrow y = (x^- \rightarrow^R y^-)^-.$$

Intr-adevăr,

$$(x^- \rightarrow y^-)^- = [(x^- \wedge (y^-)^-)^-]^+ = x^- \wedge y = x \rightarrow^R y \text{ și } (x^- \rightarrow^R y^-)^- = [(x^- \vee (y^-)^-)^-]^+ = x^- \vee y = x \rightarrow y.$$

• Cele două echivalențe $\leftrightarrow \Leftrightarrow \leftrightarrow^L$ și $\leftrightarrow^R$ sunt legate una de cealaltă prin:

$$(4.3) \quad x \leftrightarrow^R y = (x^- \leftrightarrow y^-)^-, \quad x \leftrightarrow y = (x^- \leftrightarrow^R y^-)^-.$$

Intr-adevăr,

$$(x^- \leftrightarrow y^-)^- = [(x^- \rightarrow y^-) \wedge (y^- \rightarrow x^-)]^- = (x^- \rightarrow y^-)^- \vee (y^- \rightarrow x^-)^- = (x \rightarrow^R y) \vee (y \rightarrow^R x) = x \leftrightarrow^R y \text{ și } (x^- \leftrightarrow^R y^-)^- = [(x^- \rightarrow^R y^-) \wedge (y^- \rightarrow^R x^-)]^- = (x^- \rightarrow^R y^-)^- \wedge (y^- \rightarrow^R x^-)^- = (x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x) = x \leftrightarrow y.$$

• Avem, pentru orice $x \in B$,

$$x^- = x \rightarrow 0 = x \rightarrow^R 1,$$

adică negația asociată lui $\rightarrow$ coincide cu negația asociată lui $\rightarrow^R$ ($x^- = x^{-L} = x \rightarrow 0 = x \rightarrow^L 0$ și $x^{-R} = x \rightarrow^R 1$ și $x^- = x^{-R}$).

Intr-adevăr, $x \rightarrow 0 = x^- \vee 0 = x^-$ și $x \rightarrow^R 1 = x^- \wedge 1 = x^-$.

În consecință, spunem că implicațiile $\rightarrow$ și $\rightarrow^R$ sunt *duale* una alteia, că echivalențele $\leftrightarrow$ și $\leftrightarrow^R$ sunt *duale* una alteia și că negația $-$ este "autoduală".

Următoarele proprietăți ale implicației și echivalenței booleene vor fi folosite mai departe:

Propoziția 4.1.8 $x \rightarrow y = 1$ dacă și numai dacă $x \leq y$, pentru orice $x, y \in B$.

Demonstrație. Dacă $x \rightarrow y = 1$, adică $x^- \vee y = 1$, atunci $y = y \vee 0 = y \vee (x \wedge x^-) = (y \vee x) \wedge (y \vee x^-) = (y \vee x) \wedge 1 = y \vee x$, adică $x \leq y$. Invers, dacă $x \leq y$, atunci $1 = x^- \vee x \leq x^- \vee y = x \rightarrow y$; rezultă că $x \rightarrow y = 1$. $\square$

Propoziția 4.1.9 $x \leftrightarrow y = 1$ dacă și numai dacă $x = y$, pentru orice $x, y \in B$.

Demonstrație. $x \leftrightarrow y = 1 \Leftrightarrow (x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x) = 1 \Leftrightarrow (x \rightarrow y = 1 \text{ și } y \rightarrow x = 1) \Leftrightarrow (x \leq y \text{ și } y \leq x) \Leftrightarrow x = y$, conform Lemei 4.1.5. $\square$

Exercițiile 4.1.10

(1) Să se transcrie toate tautologiile din sistemele $\mathcal{A}_2$ - $\mathcal{A}_5$ de tautologii în proprietăți ale algebrei booleene $\mathcal{B}$ și să se demonstreze că, de exemplu, (G1) devine: $x \rightarrow (y \rightarrow x) = 1$, pentru orice $x, y \in B$.

(2) De asemenea, să se demonstreze următoarele proprietăți: pentru orice $x, y, z \in B$,

- (a) $(x \rightarrow (x \rightarrow y)) \rightarrow (x \rightarrow y) = 1$,
- (b) $(x \rightarrow y) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z)) = 1$,
- (c) $(x \leftrightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow y) = 1$,
- (d) $(x \rightarrow y) \rightarrow ((y \rightarrow x) \rightarrow (x \leftrightarrow y)) = 1$,
- (e) $x^- \leftrightarrow y^- = x \leftrightarrow y$,
- (f) $(x \leftrightarrow y) \leftrightarrow z = x \leftrightarrow (y \leftrightarrow z)$.

De exemplu, (b) se demonstrează astfel: este suficient să demonstrăm că $x \rightarrow y \leq (y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z)$. Un calcul simplu arată că: $(y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z) = (y^- \vee z)^- \vee x^- \vee z = (y \wedge z^-) \vee x^- \vee z = y \vee x^- \vee z$, de unde $x \rightarrow y = x^- \vee y \leq y \vee x^- \vee z = (y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z)$.

(3) Să se transcrie de asemenea tautologiile (P10) - (P24) în proprietăți ale algebrei Boole $\mathcal{B}$ și să se demonstreze; de exemplu, (P11) devine: $x \leftrightarrow x = 1$ sau, echivalent, conform Propoziției 4.1.8, $x = x$, pentru orice $x \in B$.

4.1.4 Exemple de algebre Boole

Exemplele 4.1.11

Exemplul 1.

Dacă X este o mulțime, atunci $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup, \mathbf{C}_X, \emptyset, X)$ este o algebră Boole (vedeți detalii în capitolul 5).

Exemplul 2. (Algebra Boole standard)

Algebra $\mathcal{L}_2 = (L_2 = \{0, 1\} \subset \mathbf{R}, \wedge = \min, \vee = \max, ^-, 0, 1)$, cu $x^- = 1 - x$, pentru $x \in L_2$, este o algebră Boole, numită *algebra Boole standard (canonică)*.

Exemplul 3. (Rombul)

Mulțimea

$L_{2 \times 2} = \{0, a, b, 1\} \cong L_2 \times L_2 = L_2^2 = \{0, 1\} \times \{0, 1\} = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$, organizată ca latice ca în diagrama Hasse din Figura 4.1 și cu negația $-$ definită pe prima coloană a tabelului implicației booleene ($x^- = x \rightarrow 0$, pentru orice x), este o algebră Boole, notată $\mathcal{L}_{2 \times 2}$, numită și *romb*.

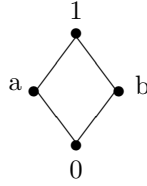


Figura 4.1: Algebra Boole $\mathcal{L}_{2 \times 2}$ (rombul)

$\rightarrow$	0	a	b	1
0	1	1	1	1
a	b	1	b	1
b	a	a	1	1
1	0	a	b	1

Exemplul 4. (Cubul)

Mulțimea

$L_{2 \times 2 \times 2} = \{0, a, b, c, d, e, f, 1\} \cong L_2 \times L_2 \times L_2 = L_2^3 = \{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \{0, 1\} = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$, organizată ca latice ca în diagrama Hasse din Figura 4.2 și cu negația definită ca în prima coloană a tabelului următoare a implicației booleene, $\rightarrow$, este o algebră Boole, notată $\mathcal{L}_{2 \times 2 \times 2}$, numită și *cub*.

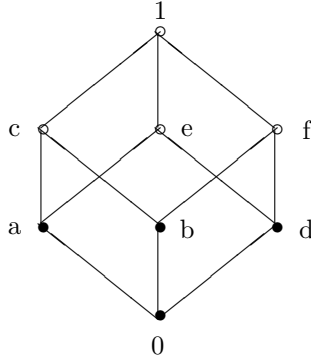


Figura 4.2: Algebra Boole $\mathcal{L}_{2 \times 2 \times 2}$ (cubul)

$\mathcal{L}_{2 \times 2 \times 2}$	$\vee$	0	a	b	c	d	e	f	1	$\wedge$	0	a	b	c	d	e	f	1
	0	0	a	b	c	d	e	f	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	a	a	c	c	e	e	1	1	a	0	a	0	a	0	a	0	a
	b	b	c	b	c	f	1	f	1	b	0	0	b	b	0	0	b	b
	c	c	c	c	c	1	1	1	1	c	0	a	b	c	0	a	b	c
	d	d	e	f	1	d	e	f	1	d	0	0	0	0	d	d	d	d
	e	e	e	1	1	e	e	1	1	e	0	a	0	a	d	e	d	e
	f	f	1	f	1	f	1	f	1	f	0	0	b	b	d	d	f	f
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	a	b	c	d	e	f	1

$\mathcal{L}_{2 \times 2 \times 2}$	$\rightarrow$	0	a	b	c	d	e	f	1
	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	a	f	1	f	1	f	1	f	1
	b	e	e	1	1	e	e	1	1
	c	d	e	f	1	d	e	f	1
	d	c	c	c	c	1	1	1	1
	e	b	c	b	c	f	1	f	1
	f	a	a	c	c	e	e	1	1
	1	0	a	b	c	d	e	f	1

Exemplul 5.

Alte exemple de algebre Boole sunt $\mathcal{L}_{2 \times 2 \times 2 \times 2}$ etc.

Exemplul 6.

Mulțimea evenimentelor asociate unei experiențe aleatoare este o algebră Boole.

Exemplul 7.

Dacă X este un spațiu topologic, atunci familia $B(X)$ a părților simultan închise și deschise ale lui X formează o algebră Boole.

Exemplul 8.

Dacă $(L, \wedge, \vee, 0, 1)$ este o latice distributivă cu prim și ultim element, atunci mulțimea $C(L)$ a elementelor complementate ale lui L este o algebră Boole.

Exemplul 9.

Orice produs direct de algebre Boole are o structură canonică de algebră Boole (operațiile se definesc pe componente). În particular, dacă X este o mulțime nevidă, atunci $L_2^X = \{f : X \longrightarrow \{0, 1\}\}$ este o algebră Boole.

4.2 O definiție echivalentă a algebrelor Boole

Conținutul acestei secțiuni este preluat din [63].

În mod uzual, am văzut că algebrele Boole sunt definite ca algebre $(B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$ verificând axiomele (B1) - (B7).

Prezentăm o definiție echivalentă, a doua, a algebrelor Boole, motivată de sistemul de axiome al sistemului formal al calculului clasic al propozițiilor folosit în

această lucrare, capitolul 7 (vedeți, de asemenea, sistemul $\mathcal{A}_2$ de tautologii din prezentarea neformalizată, capitolul 1):

- (G1) $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$,
- (G2) $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$,
- (G3) $(\neg\psi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.

4.2.1 Definiția 2 a algebrelor Boole

Definiția 4.2.1 O *algebră Boole* este o structură $(B, \rightarrow, ^-, 1)$, unde $\rightarrow$ este o operație binară, $-$ este o operație unară, $1 \in B$, verificând următoarele axiome: pentru orice $x, y, z \in B$,

- (A1) $x \rightarrow (y \rightarrow x) = 1$,
- (A2) $[x \rightarrow (y \rightarrow z)] \rightarrow [(x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)] = 1$,
- (A3) $(y^- \rightarrow x^-) \rightarrow (x \rightarrow y) = 1$,
- (A4) dacă $x \rightarrow y = 1$ și $y \rightarrow x = 1$, atunci $x = y$.

Vom demonstra în această subsecțiune că cele două definiții sunt echivalente, deci că următoarea teoremă are loc:

Teorema 4.2.2

(1) Fie $\mathcal{B} = (B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$ o algebră verificând axiomele (B1) - (B7). Să definim

$$\alpha(\mathcal{B}) \stackrel{\text{def.}}{=} (B, \rightarrow, ^-, 1)$$

astfel: pentru orice $x, y \in B$,

$$x \rightarrow y \stackrel{\text{def.}}{=} (x \wedge y^-)^- = x^- \vee y.$$

Atunci $\alpha(\mathcal{B})$ verifică (A1) - (A4).

(1') Invers, fie $\mathcal{B} = (B, \rightarrow, ^-, 1)$ o algebră verificând axiomele (A1) - (A4). Să definim

$$\beta(\mathcal{B}) \stackrel{\text{def.}}{=} (B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$$

astfel: pentru orice $x, y \in B$,

$$(4.4) \quad x \wedge y = (x \rightarrow y^-)^-, \quad x \vee y = (x^- \wedge y^-)^- = x^- \rightarrow y,$$

$$(4.5) \quad 0 = 1^-.$$

Atunci $\beta(\mathcal{B})$ verifică (B1) - (B7).

(2) Aplicațiile α și β sunt mutual inverse.

Demonstrația va fi făcută în trei subsecțiuni:

2. Axiomele (B1) - (B7) implică (A1) - (A4)
3. Axiomele (A1) - (A4) implică (B1) - (B7)
4. Aplicațiile α și β sunt mutual inverse.

4.2.2 Axiomele (B1) - (B7) implică (A1) - (A4)

În această subsecțiune, considerăm structura de algebră Boole $(B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$ cu axiomele (B1) - (B7) și vom demonstra că (A1) - (A4) au loc.

Demonstrație.

$$(A1): x \rightarrow (y \rightarrow x) = x^- \vee (y^- \vee x) = (x^- \vee x) \vee y^- = 1.$$

$$\begin{aligned} (A2): [x \rightarrow (y \rightarrow z)] \rightarrow [(x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)] &= \\ [x^- \vee (y^- \vee z)]^- \vee [(x^- \vee y)^- \vee (x^- \vee z)]^- &= \\ [x \wedge y \wedge z^-] \vee [(x \wedge y^-) \vee x^- \vee z] &= [x \wedge y \wedge z^-] \vee [(x \vee x^- \vee z) \wedge (y^- \vee x^- \vee z)] = \\ [x \wedge y \wedge z^-] \vee [1 \wedge (y^- \vee x^- \vee z)] &= [x \wedge y \wedge z^-] \vee [y^- \vee x^- \vee z] = \\ [x \wedge y \wedge z^-] \vee [y \wedge x \wedge z^-]^- &= 1. \end{aligned}$$

$$(A3) (y^- \rightarrow x^-) \rightarrow (x \rightarrow y) = (y \vee x^-)^- \vee (x^- \vee y) = (y^- \wedge x) \vee x^- \vee y = (y^- \vee x^- \vee y) \wedge (x \vee x^- \vee y) = 1 \wedge 1 = 1.$$

(A4) dacă $x \rightarrow y = 1$ și $y \rightarrow x = 1$, adică $x \leq y$ și $y \leq x$, atunci $x = y$, conform antisimetriei lui $\leq$. $\square$

4.2.3 Axiomele (A1) - (A4) implică (B1) - (B7)

În această subsecțiune, considerăm structura $(B, \rightarrow, ^-, 1)$ cu axiomele (A1) - (A4) și vom demonstra că (B1) - (B7) au loc. Pentru aceasta, vom demonstra mai multe proprietăți intermediare.

Lema 4.2.3

(MP) $x = 1$ și $x \rightarrow y = 1$ implică $y = 1$.

Demonstrație. $x = 1$ și $x \rightarrow y = 1$ implică $1 \rightarrow y = 1$.

Pe de altă parte, din (A1), avem că $y \rightarrow (1 \rightarrow y) = 1$, prin urmare $y \rightarrow 1 = 1$.

Apoi, din (A4), obținem că $y = 1$. $\square$

Propoziția 4.2.4 Următoarele proprietăți au loc, pentru orice $x, y, z \in B$:

(A5) $x \rightarrow 1 = 1$,

(A6) $x \rightarrow x = 1$ (reflexivitatea),

(A7) dacă $x \rightarrow y = 1$ și $y \rightarrow z = 1$, atunci $x \rightarrow z = 1$ (tranzitivitatea).

Demonstrație. (A se vedea [26], [87]):

(A5): Deoarece din (A1) avem $1 \rightarrow (x \rightarrow 1) = 1$, rezultă, din (MP), că $x \rightarrow 1 = 1$.

(A6): Conform (A1), $x \rightarrow ((x \rightarrow x) \rightarrow x) = 1$;
conform (A2), $[x \rightarrow ((x \rightarrow x) \rightarrow x)] \rightarrow [(x \rightarrow (x \rightarrow x)) \rightarrow (x \rightarrow x)] = 1$.

Atunci din (MP), $(x \rightarrow (x \rightarrow x)) \rightarrow (x \rightarrow x) = 1$.

Dar, conform (A1) din nou, $x \rightarrow (x \rightarrow x) = 1$. Rezultă, din (MP) din nou, că $x \rightarrow x = 1$.

(A7): Fie $x \rightarrow y = 1$ și $y \rightarrow z = 1$.

Deoarece $y \rightarrow z = 1$, rezultă, conform (A5), că $x \rightarrow (y \rightarrow z) = 1$.

Dar, conform (A2), $[x \rightarrow (y \rightarrow z)] \rightarrow [(x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)] = 1$.

Rezultă, aplicând (MP), că $(x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z) = 1$.

Deoarece $x \rightarrow y = 1$, rezultă, prin (MP) din nou, că $x \rightarrow z = 1$. $\square$

Definiția 4.2.5 Să definim pe B o relație binară $\leq$ astfel: pentru orice $x, y \in B$,

$$(4.6) \quad x \leq y \stackrel{\text{def.}}{\iff} x \rightarrow y = 1.$$

Atunci din (A6), (A4) și (A7) obținem:

(A6') $x \leq x$, pentru orice $x \in B$, adică $\leq$ este reflexivă,

(A4') dacă $x \leq y$ și $y \leq x$, atunci $x = y$, pentru orice $x, y \in B$, adică $\leq$ este antisimetrică,

(A7') dacă $x \leq y$ și $y \leq z$, atunci $x \leq z$, pentru orice $x, y, z \in B$, adică $\leq$ este tranzitivă.

Observațiile 4.2.6

1) Din (A6'), (A4'), (A7'), rezultă că relația binară $\leq$ pe B este o relație de ordine parțială.

2) Proprietatea (A5) spune că:

(A5') $x \leq 1$, pentru orice $x \in B$,

adică 1 este cel mai mare element (ultimul element) al lui B .

Propoziția 4.2.7 Următoarele proprietăți au loc, pentru orice $x, y, z \in B$:

(A8) dacă $x \leq y \rightarrow z$, atunci $x \rightarrow y \leq x \rightarrow z$,

(A9) $x \leq y \rightarrow x$,

(A10) $x \leq y \rightarrow z \iff y \leq x \rightarrow z$,

(A11) $y \rightarrow z \leq (x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)$,

(A12) $x \rightarrow y \leq (y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z)$,

(A13) dacă $x \leq y$, atunci $y \rightarrow z \leq x \rightarrow z$,

(A14) $x \rightarrow (y \rightarrow z) = y \rightarrow (x \rightarrow z)$,

(A15) dacă $x \leq y$, atunci $z \rightarrow x \leq z \rightarrow y$.

Demonstrație. (A se vedea [26] și [87])

(A8): Conform (A2), $[x \rightarrow (y \rightarrow z)] \rightarrow [(x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)] = 1$;

dacă $x \leq y \rightarrow z$, adică $x \rightarrow (y \rightarrow z) = 1$, atunci aplicând (MP), obținem $(x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z) = 1$, adică $x \rightarrow y \leq x \rightarrow z$.

(A9): rezultă direct din (A1).

(A10): $\implies$: dacă $x \leq y \rightarrow z$, atunci din (A8), avem $x \rightarrow y \leq x \rightarrow z$; dar din (A9), $y \leq x \rightarrow y$; atunci din (A7') obținem $y \leq x \rightarrow z$.

$\impliedby$: rezultă prin simetrie.

(A11): Din (A2), avem $x \rightarrow (y \rightarrow z) \leq (x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)$.

Pe de altă parte, din (A9), avem $y \rightarrow z \leq x \rightarrow (y \rightarrow z)$.

Rezultă, aplicând (A7'), că $y \rightarrow z \leq (x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)$, adică (A11) are loc.

(A12) rezultă din (A11), aplicând (A10).

(A13): Din (A12), $x \rightarrow y \leq (y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z)$. Dacă $x \leq y$, adică $x \rightarrow y = 1$, atunci din (A5'), obținem că $(y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z) = 1$, adică $y \rightarrow z \leq x \rightarrow z$.

(A14) Din (A2), avem că $x \rightarrow (y \rightarrow z) \leq (x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)$.

Pe de altă parte, deoarece din (A9) avem $y \leq x \rightarrow y$, rezultă, din (A13), că avem $(x \rightarrow y \rightarrow (x \rightarrow z)) \leq y \rightarrow (x \rightarrow z)$.

Prin urmare, din (A7'), obținem că $x \rightarrow (y \rightarrow z) \leq y \rightarrow (x \rightarrow z)$. Prin simetrie, obținem de asemenea că $y \rightarrow (x \rightarrow z) \leq x \rightarrow (y \rightarrow z)$. Prin urmare, conform (A4'), (A14) are loc.

(A15): Dacă $x \leq y$, adică $x \rightarrow y = 1$, atunci din (A5), avem că $z \rightarrow (x \rightarrow y) = 1$.

Pe de altă parte, din (A2), avem că $[z \rightarrow (x \rightarrow y)] \rightarrow [(z \rightarrow x) \rightarrow (z \rightarrow y)] = 1$.

Prin urmare, aplicând (MP), obținem $(z \rightarrow x) \rightarrow (z \rightarrow y) = 1$, adică $z \rightarrow x \leq z \rightarrow y$. $\square$

Propoziția 4.2.8 *Următoarele proprietăți au loc, pentru orice $x, y \in B$:*

(A16) $y^- \rightarrow x^- \leq x \rightarrow y$,

(A17) (a) $x^- \leq x \rightarrow y$, (b) $x \leq x^- \rightarrow y$,

(A18) $(x^-)^- \leq x$,

(A19) $x \leq (x^-)^-$,

(A20) $(x^-)^- = x$.

Demonstrație.

(A16): Urmează direct din (A3).

(A17) (a): Din (A9), $x^- \leq y^- \rightarrow x^-$ și, din (A16), $y^- \rightarrow x^- \leq x \rightarrow y$; prin urmare, aplicând (A7'), obținem $x^- \leq x \rightarrow y$. (A17) (b) este echivalent cu (A17) (a), prin (A10).

(A18): Din (A9) și (A16) avem:

$$(x^-)^- \leq (((x^-)^-)^-)^- \rightarrow (x^-)^- \leq x^- \rightarrow ((x^-)^-)^- \leq (x^-)^- \rightarrow x.$$

Prin urmare, prin (A7'), obținem $(x^-)^- \leq (x^-)^- \rightarrow x$, care prin (A8) ne dă $(x^-)^- \rightarrow (x^-)^- \leq (x^-)^- \rightarrow x$. Dar, prin (A6), $(x^-)^- \rightarrow (x^-)^- = 1$, prin urmare, prin (A5'), obținem $(x^-)^- \rightarrow x = 1$, adică $(x^-)^- \leq x$.

(A19): Din (A18), $((x^-)^-)^- \leq x^-$, adică $((x^-)^-)^- \rightarrow x^- = 1$.

Pe de altă parte, din (A3), $[((x^-)^-)^- \rightarrow x^-] \rightarrow [x \rightarrow (x^-)^-] = 1$.

Prin urmare, aplicând (MP), $x \rightarrow (x^-)^- = 1$, adică $x \leq (x^-)^-$.

(A20): Din (A18), $(x^-)^- \leq x$ și din (A19), $x \leq (x^-)^-$; prin urmare, prin (A4'), $(x^-)^- = x$. $\square$

Propoziția 4.2.9 *Următoarele proprietăți au loc, pentru toți $x, y \in B$:*

(A21) $x \leq (x \rightarrow y) \rightarrow y$,

(A22) $1 \rightarrow x = x$.

Demonstrație.

(A21): Din (A6'), $x \rightarrow y \leq x \rightarrow y$ este adevărată. Prin urmare, din (A10), $x \leq (x \rightarrow y) \rightarrow y$.

(A22): Conform (A4), trebuie să demonstrăm că:

(a) $x \rightarrow (1 \rightarrow x) = 1$ și (b) $(1 \rightarrow x) \rightarrow x = 1$.

Intr-adevăr, (a) este adevărată conform (A1). Pentru a demonstra (b), să observăm că, din (A21), avem $1 \leq (1 \rightarrow x) \rightarrow x$, prin urmare, din (A5'), avem $(1 \rightarrow x) \rightarrow x = 1$, adică (b) este adevărată de asemenea. $\square$

Să definim un nou element, 0, al lui B prin (4.5) și să definim două noi operații pe B , $\wedge$, $\vee$, prin (4.4).

Propoziția 4.2.10 *Următoarele proprietăți au loc, pentru toți $x, y \in B$:*

- (A23) $x \rightarrow y \leq y^- \rightarrow x^-$,
- (A24) $y^- \rightarrow x^- = x \rightarrow y$,
- (A25) $0^- = 1$,
- (A26) $x \leq y \iff y^- \leq x^-$,
- (A27) $0 \leq x$,
- (A28) $x^- = x \rightarrow 0$,
- (A29) $x \rightarrow x^- = x^-$ sau, echivalent, $x^- \rightarrow x = x$,
- (A30) $x^- \rightarrow y = y^- \rightarrow x$,
- (A31) $x \rightarrow y^- = y \rightarrow x^-$,
- (A32) $(x \rightarrow y) \rightarrow x = x$ (**implicativă**),
- (A33) $x \rightarrow (y \rightarrow z) = (x \wedge y) \rightarrow z$,
- (A34) $x \leq y^- \rightarrow (x \rightarrow y)^-$.

Demonstrație.

(A23): Din (A20) și (A16), $x \rightarrow y = (x^-)^- \rightarrow (y^-)^- \leq y^- \rightarrow x^-$.

(A24): Din (A16), $y^- \rightarrow x^- \leq x \rightarrow y$ și din (A23), $x \rightarrow y \leq y^- \rightarrow x^-$; prin urmare, prin (A4'), $y^- \rightarrow x^- = x \rightarrow y$.

(A25): $0^- = (1^-)^- = 1$, din (A20).

(A26): Din (A3), $(y^- \rightarrow x^-) \rightarrow (x \rightarrow y) = 1$ și din (A23), $(x \rightarrow y) \rightarrow (y^- \rightarrow x^-) = 1$.

Prin urmare, aplicând (MP), dacă $y^- \leq x^-$, adică $y^- \rightarrow x^- = 1$, atunci $x \rightarrow y = 1$, adică $x \leq y$; dacă $x \leq y$, adică $x \rightarrow y = 1$, atunci $y^- \rightarrow x^- = 1$, adică $y^- \leq x^-$.

(A27): Din (A26), (A25), $0 \leq x \iff x^- \leq 0^- \iff x^- \leq 1$. Dar, din (A5'), $x^- \leq 1$ este adevărată, prin urmare $0 \leq x$.

(A28): Din (A24), (A25), (A22), avem $x \rightarrow 0 = 0^- \rightarrow x^- = 1 \rightarrow x^- = x^-$.

(A29): Din (A9), avem $x^- \leq x \rightarrow x^-$; din (A28), (A2), (A6), (A28), (A22), avem

$x \rightarrow x^- = x \rightarrow (x \rightarrow 0) \leq (x \rightarrow x) \rightarrow (x \rightarrow 0) = 1 \rightarrow x^- = x^-$, adică $x \rightarrow x^- \leq x^-$, conform (A7'). Rezultă că $x \rightarrow x^- = x^-$, prin (A4'). Atunci să înlocuim x cu x^- .

(A30): Din (A20), (A24), avem $x^- \rightarrow y = x^- \rightarrow (y^-)^- = y^- \rightarrow x$.

(A31): Din (A20), (A24), obținem $x \rightarrow y^- = (x^-)^- \rightarrow y^- = y \rightarrow x^-$.

(A32): Conform (A4), trebuie să demonstrăm:

(a) $x \rightarrow [(x \rightarrow y) \rightarrow x] = 1$ și (b) $[(x \rightarrow y) \rightarrow x] \rightarrow x = 1$.

Intr-adevăr, (a) rezultă din (A1). Pentru a demonstra (b), întâi să observăm că

$(x \rightarrow y) \rightarrow x = x^- \rightarrow (x \rightarrow y)^-$, din (A24). Dar, prin (A17)(a), avem $x^- \leq x \rightarrow y$; din (A26), (A20), avem $x^- \leq x \rightarrow y \iff (x \rightarrow y)^- \leq (x^-)^- \iff (x \rightarrow y)^- \leq x$. Acum, prin (A15), obținem $x^- \rightarrow (x \rightarrow y)^- \leq x^- \rightarrow x \stackrel{(A29)}{=} x$. Prin urmare, $(x \rightarrow y) \rightarrow x \leq x$.

(A33): $(x \wedge y) \rightarrow z = (x \rightarrow y^-)^- \rightarrow z = z^- \rightarrow (x \rightarrow y^-) = x \rightarrow (z^- \rightarrow y^-) = x \rightarrow (y \rightarrow z)$, prin (A24), (A20), (A14), (A24).

(A34): Din (A21), (A16), avem $x \leq (x \rightarrow y) \rightarrow y = y^- \rightarrow (x \rightarrow y)^-$. $\square$

Propoziția 4.2.11 *Următoarele proprietăți au loc, pentru toți $x, y \in B$:*

(A35) $(x \wedge y)^- = x^- \vee y^-$ (**lege De Morgan**),

(A36) $(x \vee y)^- = x^- \wedge y^-$ (**lege De Morgan**).

Demonstrație.

(A35): $(x \wedge y)^- = ((x \rightarrow y^-)^-)^- = x \rightarrow y^-$ și $x^- \vee y^- = (x^-)^- \rightarrow y^- = x \rightarrow y^-$, din (A20).

(A36): $(x \vee y)^- = (x^- \rightarrow y)^- = x^- \wedge y^- = (x^- \rightarrow (y^-)^-)^- = (x^- \rightarrow y)^-$, din (A20). $\square$

Suntem acum în măsură să demonstrăm că (B1) - (B7) sunt îndeplinite.

Demonstrație.

(B1): $x \vee x = x \iff x^- \rightarrow x = x$, conform (A29).

$x \wedge x = x \iff (x \rightarrow x^-)^- = x$ și din (A29), (A20), $(x \rightarrow x^-)^- = (x^-)^- = x$.

(B2): $x \vee y = y \vee x \iff x^- \rightarrow y = y^- \rightarrow x$, conform (A30).

$x \wedge y = y \wedge x \iff (x \rightarrow y^-)^- = (y \rightarrow x^-)^-$, conform (A31).

(B3): $x \vee (y \vee z) = x \vee (y^- \rightarrow z) = x^- \rightarrow (y^- \rightarrow z)$.

$(x \vee y) \vee z = z \vee (x \vee y) = z^- \rightarrow (x \vee y) = z^- \rightarrow (x^- \rightarrow y)$, din (B2), (A30).

Dar, $x^- \rightarrow (y^- \rightarrow z) = x^- \rightarrow (z^- \rightarrow y) = z^- \rightarrow (x^- \rightarrow y)$, din (A30), (A14).

$x \wedge (y \wedge z) = x \wedge (y \rightarrow z^-)^- = (x \rightarrow (y \rightarrow z^-))^-$, din (A20).

$(x \wedge y) \wedge z = z \wedge (x \rightarrow y^-)^- = (z \rightarrow (x \rightarrow y^-))^- = (x \rightarrow (z \rightarrow y^-))^- = (x \rightarrow (y \rightarrow z^-))^-$, prin (B2), (A20), (A14), (A31).

(B4): $x \vee (x \wedge y) = (x \wedge y) \vee x = (x \rightarrow y^-) \rightarrow x = x$, din (B2), (A20), (A32).

$x \wedge (x \vee y) = (x \vee y) \wedge x = (x^- \rightarrow y) \wedge x = ((x^- \rightarrow y) \rightarrow x^-)^- = (x^-)^- = x$, din (B2), (A32).

Să observăm că din (B1) - (B4) rezultă că $(B, \leq)$ este o latice; prin urmare, $x \wedge y \leq x \leq x \vee y$, iar $a \leq b$ și $a' \leq b'$ implică $a \wedge a' \leq b \wedge b'$, $a \vee a' \leq b \vee b'$.

(B5): Conform (A4'), trebuie să demonstrăm:

(a) $(x \wedge z) \vee (y \wedge z) \leq (x \vee y) \wedge z$ și (b) $(x \vee y) \wedge z \leq (x \wedge z) \vee (y \wedge z)$.

Intr-adevăr, pentru a demonstra (a): deoarece $x \wedge z \leq z$ și $y \wedge z \leq z$, atunci $(x \wedge z) \vee (y \wedge z) \leq z$ și deoarece $x \wedge z \leq x$ și $y \wedge z \leq y$, atunci $(x \wedge z) \vee (y \wedge z) \leq x \vee y$; astfel, (a) are loc.

Pentru a demonstra (b), mai întâi să demonstrăm

$$(4.7) \quad x \vee y \leq z \rightarrow [(x \wedge z) \vee (y \wedge z)].$$

Intr-adevăr, deoarece $z \rightarrow [(x \wedge z) \vee (y \wedge z)] = z \rightarrow [(z \rightarrow x^-) \rightarrow (y \rightarrow z^-)^-] \stackrel{(A14)}{=} (z \rightarrow x^-) \rightarrow [z \rightarrow (y \rightarrow z^-)^-]$, atunci (4.7) este echivalent cu

$$(4.8) \quad x \vee y \leq (z \rightarrow x^-) \rightarrow [z \rightarrow (y \rightarrow z^-)^-].$$

Din (A34), avem

$$(4.9) \quad y \leq z \rightarrow (y \rightarrow z^-)^-.$$

Din (4.9), prin (A15), obținem că $(z \rightarrow x^-) \rightarrow y \leq (z \rightarrow x^-) \rightarrow [z \rightarrow (y \rightarrow z^-)^-]$ și din (A9) avem $y \leq (z \rightarrow x^-) \rightarrow y$; rezultă, prin (A7'), că

$$(4.10) \quad y \leq (z \rightarrow x^-) \rightarrow [z \rightarrow (y \rightarrow z^-)^-].$$

Din (A11), avem

$$x^- \rightarrow (y \rightarrow z^-)^- \leq (z \rightarrow x^-) \rightarrow [z \rightarrow (y \rightarrow z^-)^-] \text{ și din (A9), (A16), avem}$$

$$x \leq (y \rightarrow z^-) \rightarrow x = x^- \rightarrow (y \rightarrow z^-)^-.$$

Rezultă, prin (A7'), că

$$(4.11) \quad x \leq (z \rightarrow x^-) \rightarrow [z \rightarrow (y \rightarrow z^-)^-].$$

Din (4.10) și (4.11), obținem (4.8), deci (4.7).

Acum, deoarece (4.7) înseamnă că $(x \vee y) \rightarrow (z \rightarrow [(x \wedge z) \vee (y \wedge z)]) = 1$, rezultă, prin (A33), că

$$[(x \vee y) \wedge z] \rightarrow [(x \wedge z) \vee (y \wedge z)] = 1, \text{ adică (b) are loc.}$$

$$(B6): x \vee 0 = x^- \rightarrow 0 = (x^-)^- = x \text{ și } x \wedge 1 = (x \rightarrow 1^-)^- = (x \rightarrow 0)^- = (x^-)^- = x.$$

$$(B7): x \vee x^- = x^- \rightarrow x^- = 1 \text{ și } x \wedge x^- = (x \rightarrow x)^- = 1^- = 0. \quad \square$$

4.2.4 Aplicațiile α și β sunt mutual inverse

Fie

$$(B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1) \xrightarrow{\alpha} (B, \rightarrow, ^-, 1) \xrightarrow{\beta} (B, \bigwedge, \bigvee, ^-, 0, 1)$$

Atunci pentru orice $x, y \in B$, avem:

$$x \bigwedge y = (x \rightarrow y^-)^- = (x^- \vee y^-)^- = x \wedge y,$$

$$x \bigvee y = x^- \rightarrow y = (x^-)^- \vee y = x \vee y,$$

$$0 = 1^- = 0,$$

$$\text{deci } \beta \circ \alpha = 1_{(B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)}.$$

Invers, fie

$$(B, \rightarrow, ^-, 1) \xrightarrow{\beta} (B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1) \xrightarrow{\alpha} (B, \Rightarrow, ^-, 1)$$

Atunci pentru orice $x, y \in B$, avem:

$$x \Rightarrow y = x^- \vee y = (x^-)^- \rightarrow y = x \rightarrow y,$$

$$\text{deci } \alpha \circ \beta = 1_{(B, \rightarrow, ^-, 1)}.$$

Cu aceasta, demonstrația Teoremei 4.2.2 s-a terminat. $\square$

Observațiile 4.2.12

(i) Aceasta a fost o demonstrație directă că o algebră $(A, \rightarrow, \neg, 1)$ cu axiomele (A1) - (A4) este o algebră Boole. Dar există și demonstrațiile următoare:

(ii) Din (A1), (A2), (A3), $(B, \rightarrow, 1)$ este o algebră Hilbert [26]; din (4.5), (A27), (A20), ea este o algebră Hilbert mărginită care satisface proprietatea dublei negații $((x^-)^- = x)$, prin urmare este o algebră Boole, conform [14].

(iii) Din (A12), (A21), (A6'), (A5'), (A4'), (4.6), $(B, \leq, \rightarrow, 1)$ este o algebră BCK-de stânga, răsturnată [60], [61], [62]; din (A32), ea este *implicativă* (vedeți [64]); prin urmare, din (4.5), (A27), $(B, \leq, \rightarrow, 0, 1)$ este o algebră BCK-de stânga, răsturnată, implicativă, mărginită, deci este o algebră Boole, conform [64].

4.2.5 Principiul dualității pentru algebre Boole

Principiul dualității pentru algebre Boole se formulează în funcție de definiția folosită a algebrelor Boole.

- Dacă se folosește Definiția 1 (ca structură $(B, \wedge, \vee, \neg, 0, 1)$ verificând axiomele (B1) - (B7)), atunci Principiul dualității pentru algebre Boole rezultă din principiul dualității pentru latici:

"orice enunț cu privire la algebra Boole $(B, \wedge, \vee, \neg, 0, 1)$ rămâne valabil dacă peste tot în cuprinsul său schimbăm pe $\wedge$ cu $\vee$, pe $\vee$ cu $\wedge$, pe 0 cu 1 și pe 1 cu 0".

Structura $(B, \vee, \wedge, \neg, 1, 0)$ astfel obținută este tot o algebră Boole, numită *algebra Boole duală* a lui $(B, \wedge, \vee, \neg, 0, 1)$. Enunțul (definiție, propoziție, teoremă etc.) astfel obținut se numește *enunțul (definiție, propoziție, teoremă etc.) dual* al enunțului inițial.

- Dacă se folosește Definiția 2 (ca structură $(B, \rightarrow, \neg, 1)$ verificând axiomele (A1) - (A4)), atunci Principiul dualității pentru algebre Boole este:

"orice enunț cu privire la algebra Boole $(B, \rightarrow, \neg, 1)$ rămâne valabil dacă peste tot în cuprinsul său schimbăm pe $\rightarrow$ cu $\rightarrow^R$ (vedeți (4.2)) și pe 1 cu 0 ($0 = 1^-$)".

Structura $(B, \rightarrow^R, \neg, 0)$ astfel obținută este tot o algebră Boole, numită *algebra Boole duală* a lui $(B, \rightarrow, \neg, 1)$. Enunțul (definiție, propoziție, teoremă etc.) astfel obținut se numește *enunțul (definiție, propoziție, teoremă etc.) dual* al enunțului inițial.

Avem deci următoarea definiție 2 duală:

Definiția 4.2.13 [63], [62]

O algebră Boole este o structură

$$\mathcal{B} = (B, \rightarrow^R, \neg, 0)$$

verificând următoarele axiome: pentru toți $x, y, z \in B$,

$$(A1-R) \quad x \rightarrow^R (y \rightarrow^R x) = 0,$$

$$(A2-R) \quad [x \rightarrow^R (y \rightarrow^R z)] \rightarrow^R [(x \rightarrow^R y) \rightarrow^R (x \rightarrow^R z)] = 0,$$

- (A3-R) $(y^- \rightarrow^R x^-) \rightarrow^R (x \rightarrow^R y) = 0$,
 (A4-R) $x \rightarrow^R y = 0$ și $y \rightarrow^R x = 0$ implică $x = y$.

Teorema duală Teoremei 4.2.2 are loc.

4.3 Inele Boole. Echivalența cu algebrele Boole

Să amintim următoarele definiții:

Definițiile 4.3.1

- Se numește *semigrup* sau *monoid* o algebră $\mathcal{A} = (A, *)$ de tip (2), unde $A \neq \emptyset$ și operația $*$ este asociativă.
- $(A, *)$ se numește *semigrup comutativ* sau *abelian* sau *monoid comutativ* sau *abelian* dacă operația $*$ este comutativă.
- Se numește *semigrup unitar* sau *monoid unitar* o algebră $\mathcal{A} = (A, *, e)$ de tip (2,0), unde $(A, *)$ este semigrup și e este element neutru al operației $*$, adică $x * e = e * x = x$, pentru orice $x \in A$.

Exemplele 4.3.2 $(\mathbf{Z}, +, 0)$, $(\mathbf{Z}, \cdot, 1)$, $(\mathbf{N}, +, 0)$, $(\mathbf{N}, \cdot, 1)$ sunt semigrupuri comutative, unitare.

Definiția 4.3.3 Se numește *grup* o algebră $\mathcal{G} = (G, +, -, 0)$ - în notație aditivă - de tip (2, 1, 0), astfel că următoarele axiome sunt satisfăcute: pentru toți $x, y, z \in G$,
 (g1) $x + (y + z) = (x + y) + z$,
 (g2) $x + 0 = x = 0 + x$,
 (g3) $x + (-x) = 0 = (-x) + x$.

În notație multiplicativă, un grup este o algebră $\mathcal{G} = (G, \cdot, ^{-1}, 1)$.

Să observăm că în unele materiale grupul este definit, echivalent, ca o algebră $(G, +, 0)$ - în notația aditivă - sau o algebră $(G, \cdot, 1)$ - în notația multiplicativă.

Grupul se zice *comutativ* sau *abelian* dacă:

- (g0) $x + y = y + x$, pentru toți $x, y \in G$.

Propoziția 4.3.4 Fie $(G, +, -, 0)$ un grup. Atunci

- (g4) $-(-x) = x$, pentru toți $x \in G$,
 (g5) $-0 = 0$.

Definiția 4.3.5 Se numește *inel* o algebră $(A, +, \cdot, -, 0)$ de tip (2, 2, 1, 0), unde $A \neq \emptyset$ și:

- (a) $(A, +, -, 0)$ este grup abelian,
- (b) $(A, \cdot)$ este semigrup,
- (c) operația $\cdot$ este distributivă față de operația $+$, adică pentru orice $x, y, z \in A$,

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z, \quad (y + z) \cdot x = y \cdot x + z \cdot x.$$

Să observăm că în unele materiale inelul este definit, echivalent, ca o algebră $(A, +, \cdot, 0)$, deoarece se consideră definiția echivalentă a grupului ca o algebră $(A, +, 0)$.

Un inel se numește *comutativ*, dacă și operația de înmulțire $\cdot$ este comutativă. Un inel se numește *unitar*, dacă semigrupul $(A, \cdot)$ este unitar; deci, un inel unitar este o algebră $(A, +, \cdot, -, 0, 1)$.

4.3.1 Inele Boole

Definiția 4.3.6 Se numește *inel boolean* sau *inel Boole* orice inel unitar $\mathcal{A} = (A, +, \cdot, -, 0, 1)$ cu proprietatea că $x^2 = x$ pentru orice $x \in A$, unde $x^2 \stackrel{\text{notație}}{=} x \cdot x$.

Lema 4.3.7 Fie $\mathcal{A}$ un inel Boole. Atunci pentru orice două elemente $x, y \in A$, avem $x + x = 0$ și $x \cdot y = y \cdot x$.

Demonstrație. Din $x + y = (x + y)^2 = x^2 + x \cdot y + y \cdot x + y^2 = x + x \cdot y + y \cdot x + y$ rezultă $x \cdot y + y \cdot x = 0$. Luând $y = x$, se obține $x + x = x^2 + x^2 = 0$. Pentru orice $z \in A$, vom avea $z + z = 0$, adică $z = -z$. Luând $z = x \cdot y$, rezultă $x \cdot y = -(x \cdot y) = y \cdot x$. $\square$

4.3.2 Echivalența algebre Boole - inele Boole

Teorema 4.3.8

1) Fie $\mathcal{A} = (A, +, \cdot, -, 0, 1)$ un inel Boole. Să definim

$$\beta(\mathcal{A}) \stackrel{\text{def.}}{=} (A, \wedge, \vee, ^-, 0, 1),$$

unde:

$$x \vee y \stackrel{\text{def.}}{=} x + y + x \cdot y, \quad x \wedge y \stackrel{\text{def.}}{=} x \cdot y, \quad x^- \stackrel{\text{def.}}{=} x + 1.$$

Atunci $\beta(\mathcal{A})$ este o algebră Boole.

1') Invers, fie $\mathcal{A} = (A, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$ o algebră Boole. Să definim:

$$\rho(\mathcal{A}) \stackrel{\text{def.}}{=} (A, +, \cdot, -, 0, 1),$$

unde:

$$x + y \stackrel{\text{def.}}{=} (x \wedge y^-) \vee (x^- \wedge y), \quad x \cdot y \stackrel{\text{def.}}{=} x \wedge y, \quad -x \stackrel{\text{def.}}{=} x.$$

Atunci $\rho(\mathcal{A})$ este un inel Boole.

2) Aplicațiile β și ρ sunt mutual inverse.

Demonstrație.

(1): Să demonstrăm, de exemplu, asociativitatea operației $\vee$:

$$(x \vee y) \vee z = (x + y + x \cdot y) + z + (x + y + x \cdot y) \cdot z = x + y + z + x \cdot y + y \cdot x + z \cdot x + x \cdot y \cdot z = \dots = x \vee (y \vee z).$$

Vom mai demonstra că $x + 1$ verifică proprietățile complementului:

$$x \vee (x + 1) = x + x + 1 + x \cdot (x + 1) = 2x + 1 + x^2 + x = 0 + 1 + (x + x) = 1 + 0 = 1,$$

unde $2x \stackrel{\text{notație}}{=} x + x$, și

$$x \wedge (x + 1) = x \cdot (x + 1) = x^2 + x = x + x = 0.$$

(1'): Să verificăm asociativitatea operației $+$:

$$(a + b) + c = [((a \wedge b^-) \vee (a^- \wedge b)) \wedge c^-] \vee [((a \wedge b^-) \vee (a^- \wedge b))^- \wedge c];$$

calculăm separat:

$$((a \wedge b^-) \vee (a^- \wedge b)) \wedge c^- = (a \wedge b^- \wedge c^-) \vee (a^- \wedge b \wedge c^-) \text{ și}$$

$$((a \wedge b^-) \vee (a^- \wedge b))^- \wedge c = ((a^- \vee b) \wedge (a \vee b^-)) \wedge c =$$

$$[(a \wedge a^-) \vee (a^- \wedge b^-) \vee (a \wedge b) \vee (b \wedge b^-)] \wedge c =$$

$$((a \wedge b) \vee (a^- \wedge b^-)) \wedge c = (a \wedge b \wedge c) \vee (a^- \wedge b^- \wedge c).$$

Înlocuind mai sus, se obține:

$$(a + b) + c = (a^- \wedge b^- \wedge c) \vee (a^- \wedge b \wedge c^-) \vee (a \wedge b^- \wedge c^-) \vee (a \wedge b \wedge c).$$

Expresia obținută este simetrică în a, b, c , deci $(a + b) + c = a + (b + c)$.

Verificarea celorlalte axiome ale inelului Boole se face similar.

(2): Prin calcule. □

Caz particular. Fie algebra Boole $\mathcal{P}(X)$ a părților unei mulțimi X . Adunarea $+$ a inelului Boole asociat $\rho(\mathcal{P}(X))$ este chiar diferența simetrică: $A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$, iar înmulțirea $\cdot$ este intersecția: $A \cap B$.

Exercițiul 4.3.9 Fie $\mathcal{A} = (A, +, \cdot, -, 0, 1)$ un inel comutativ și unitar. Un element $e \in A$ se numește *idempotent* dacă $e^2 = e$. Să notăm cu $B(A)$ mulțimea elementelor idempotente ale lui $\mathcal{A}$. Pe $B(A)$, să definim operația următoare: pentru orice $e, f \in B(A)$,

$$e \oplus f \stackrel{\text{def.}}{=} e + f - 2(e \cdot f).$$

Să se arate că $(B(A), \oplus, \cdot, 0, 1)$ este inel Boole.

4.4 Subalgebre, homomorfisme

4.4.1 Subalgebre. Exemple

Definiția 4.4.1 Fie $\mathcal{B} = (B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$ o algebră Boole. O submulțime nevidă S a lui B se numește *subalgebră Boole* (pe scurt, *subalgebră*) a lui $\mathcal{B}$ dacă S este închisă la operațiile din $\mathcal{B}$, adică dacă sunt verificate axiomele următoare: pentru orice $x, y \in A$,

(a) $x, y \in S$ implică $x \wedge y \in S$,

(b) $x, y \in S$ implică $x \vee y \in S$,

(c) $x \in S$ implică $x^- \in S$,

(d) $0 \in S, 1 \in S$.

Observațiile 4.4.2

(1) Fiecare din axiomele (a), (b), (d) rezultă din celelalte trei. Axioma (c) nu rezultă din celelalte. Intr-adevăr, considerăm algebra Boole L_2^2 și $S = \{(0,0), (1,0), (1,1)\}$. S verifică axiomele (a), (b), (d), dar nu este închisă la negație.

(2) Dacă S este subalgebră Boole a lui $(B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$, atunci $(S, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$ este algebră Boole, unde am notat tot cu $\wedge, \vee, ^-$ restricțiile operațiilor din B la S .

Exemplele 4.4.3

(1) Dacă $\mathcal{B} = (B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$ este o algebră Boole, atunci $L_2 = \{0, 1\} \subset B$ este subalgebră a lui $\mathcal{B}$.

(2) Dacă $\mathcal{B}$ este o algebră Boole, atunci $L_2^{\mathbb{N}}$ este subalgebră a lui $B^{\mathbb{N}}$.

(3) Dacă X este un spațiu topologic, atunci algebra Boole $B(X)$ a părților lui X care sunt simultan închise și deschise este subalgebră a lui $\mathcal{P}(X)$.

(4) $L_2^3 = L_2 \times L_2 \times L_2 = \{0, a, b, c, d, e, f, 1\}$ are următoarele subalgebre: $S_1 = \{0, 1\}$, $S_2 = \{0, c, d, 1\}$, $S_3 = \{0, b, e, 1\}$, $S_4 = \{0, a, f, 1\}$, $S_5 = L_2^3$.

Exercițiul 4.4.4 Să se scrie un program pentru determinarea tuturor subalgebrelor lui L_2^n , $n \geq 2$.

4.4.2 Homomorfisme. Exemple

Definițiile 4.4.5 Fie $\mathcal{A} = (A, \wedge_A, \vee_A, ^{-A}, 0_A, 1_A)$ și $\mathcal{B} = (B, \wedge_B, \vee_B, ^{-B}, 0_B, 1_B)$ două algebre Boole.

· Un *homomorfism*, sau *morfism*, de algebre Boole sau boolean, de la $\mathcal{A}$ la $\mathcal{B}$, este o funcție $f : A \longrightarrow B$ care satisface proprietățile următoare: pentru orice $x, y \in A$,

$$(H1) \quad f(x \wedge_A y) = f(x) \wedge_B f(y),$$

$$(H2) \quad f(x \vee_A y) = f(x) \vee_B f(y),$$

$$(H3) \quad f(x^{-A}) = f(x)^{-B},$$

$$(H4) \quad f(0_A) = 0_B, \quad f(1_A) = 1_B.$$

· Un *izomorfism* de algebre Boole este un homomorfism de algebre Boole care este bijectiv. Dacă algebrele Boole $\mathcal{A}$ și $\mathcal{B}$ sunt izomorfe, atunci vom nota $\mathcal{A} \cong \mathcal{B}$.

· Un *endomorfism* al algebrei Boole $\mathcal{A}$ este un homomorfism $f : A \longrightarrow A$.

· Un *automorfism* al algebrei Boole $\mathcal{A}$ este un izomorfism $f : A \longrightarrow A$.

Observațiile 4.4.6

(i) Fiecare din cele patru axiome (H1) - (H4) este implicată de celelalte trei. De exemplu, (H4) este implicată de (H1) - (H3): într-adevăr, $S \neq \emptyset$ înseamnă că există $x \in S$, deci $x^- \in S$ și deci $x \wedge x^- = 0 \in S$ și $x \vee x^- = 1 \in S$.

(ii) Un morfism boolean $f : A \longrightarrow B$ verifică următoarele proprietăți legate de implicația și echivalența booleană: pentru orice $x, y \in A$, $f(x \rightarrow_A y) = f(x) \rightarrow_B f(y)$, $f(x \leftrightarrow_A y) = f(x) \leftrightarrow_B f(y)$.

(iii) Orice morfism de algebre Boole este o aplicație *izotonă* (păstrează ordinea), adică,

$$x \leq_A y \Rightarrow f(x) \leq_B f(y).$$

Intr-adevăr, $x \leq_A y \Leftrightarrow x \vee_A y = y$ implică $f(x \vee_A y) = f(y) = f(x) \vee_B f(y)$, adică $f(x) \leq_B f(y)$.

Propoziția 4.4.7 *Dacă $f : A \longrightarrow B$ este un homomorfism de algebre Boole și S este o subalgebră Boole a lui A , atunci $f(S)$ este o subalgebră Boole a lui B . În particular, imaginea, $f(A)$, a lui A prin f este o subalgebră Boole a lui B .*

Demonstrație. Imediat. □

Vom nota cu **Boole** categoria algebrelor Boole și a morfismelor booleene.

Exemplele 4.4.8 (Exemple de morfisme booleene)

(1) Fie X, Y două mulțimi nevide și $f : X \longrightarrow Y$ o funcție oarecare. Funcția $\Phi : \mathcal{P}(Y) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$, definită de $\Phi(C) = f^{-1}(C)$, pentru orice $C \subseteq Y$, este un morfism boolean.

(2) Fie $\mathcal{P}(X)$ algebra Boole a părților lui X . Considerăm funcția $\Phi : \mathcal{P}(X) \longrightarrow L_2^X$, definită de $\Phi(A) = \chi_A$, pentru orice $A \subseteq X$ (unde χ_A este funcția caracteristică a lui A , vedeți capitolul 5). Atunci Φ este un izomorfism boolean.

(3) Rombul este izomorf cu L_2^2 .

(4) Cubul este izomorf cu L_2^3 .

(5) Ne propunem să determinăm automorfismele cubului.

Întâi, vom observa că dacă $f : A \longrightarrow B$ este un izomorfism boolean, atunci: pentru orice $x, y \in A$,

$$x < y \iff f(x) < f(y).$$

Atunci, dacă f este un automorfism al cubului, vom avea $f(\{a, b, c\}) = \{a, b, c\}$. Rezultă că numărul de automorfisme ale cubului este 8 (= numărul de permutări ale unei mulțimi cu 3 elemente). Morfismul identic este unul din cele 8. Să vedem cum se determină unul din celelalte. Presupunem că $f(a) = b$, $f(b) = c$, $f(c) = a$. Atunci:

$$f(x) = f(a \vee b) = f(a) \vee f(b) = b \vee c = z,$$

$$f(y) = f(a \vee c) = f(a) \vee f(c) = b \vee a = x,$$

$$f(z) = f(b \vee c) = f(b) \vee f(c) = c \vee a = y.$$

Bineînțeles că $f(0) = 0$ și $f(1) = 1$.

Exercițiile 4.4.9

(1) Să se determine (eventual printr-un program) toate automorfismele lui L_2^n , $n \geq 2$.

(2) Să se determine toate morfismele booleene de tipul: (a) $f : L_2^3 \longrightarrow L_2$, (b) $f : L_2^3 \longrightarrow L_2^2$, (c) $f : L_2^2 \longrightarrow L_2^3$, (d) $f : L_2^3 \longrightarrow L_2^3$.

Observația 4.4.10 Fie $f : L \longrightarrow L'$ un morfism din **Ld**(0, 1) (latice distributive cu prim și ultim element). Dacă $x \in C(L)$, atunci $f(x) \in C(L')$, deci putem defini $C(f) = f|_{C(L)} : C(L) \longrightarrow C(L')$. Atunci $C(f)$ este un morfism boolean. Asocierea $L \rightsquigarrow C(L)$, $f \rightsquigarrow C(f)$ definește un functor contravariant $C : \mathbf{Ld}(0, 1) \longrightarrow \mathbf{Boole}$.

Lema 4.4.11 Fie $f : A \longrightarrow B$ un morfism boolean. Sunt echivalente afirmațiile:

- (1) f este injectiv,
 (2) Pentru orice $x, y \in A$, avem: $x \leq y \iff f(x) \leq f(y)$.

Demonstrație.

(1) $\Rightarrow$ (2): Dacă $f(x) \leq f(y)$, atunci $f(x \wedge y) = f(x) \wedge f(y) = f(x)$, deci $x \wedge y = x$, de unde $x \leq y$. Este evident că $x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.

(2) $\Rightarrow$ (1): Dacă $F(x) = f(y)$, atunci $f(x) \leq f(y)$ și $f(y) \leq f(x)$, de unde $x \leq y$ și $y \leq x$; rezultă $x = y$. $\square$

Lema 4.4.12 Fie $f : A \longrightarrow B$ un morfism boolean. Sunt echivalente afirmațiile:

- (1) f este injectiv,
 (2) $f^{-1}(0) = \{0\}$,
 (3) $f^{-1}(1) = \{1\}$.

Demonstrație.

(1) $\Rightarrow$ (3): $f(x) = 1 = f(1)$ implică $x = 1$.

(3) $\Rightarrow$ (1): $f(x) \leq f(y)$ implică $f(x \rightarrow y) = f(x) \rightarrow f(y) = 1$ implică $x \rightarrow y = 1$ implică $x \leq y$. Aplicând Lema 4.4.11, rezultă că f este injectiv.

(1) $\iff$ (2) se demonstrează analog. $\square$

Observațiile 4.4.13

(i) Fie $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ două inele Boole și $\beta(\mathcal{A}), \beta(\mathcal{B})$ algebrele Boole asociate. Dacă $f : A \longrightarrow B$ este un morfism de inele unitare, atunci

$$\beta(f) = f : \beta(\mathcal{A}) \longrightarrow \beta(\mathcal{B})$$

este un morfism boolean.

(i') Fie $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ două algebre Boole și $\rho(\mathcal{A}), \rho(\mathcal{B})$ inelele Boole asociate. Dacă $g : A \longrightarrow B$ este un morfism boolean, atunci

$$\rho(g) = g : \rho(\mathcal{A}) \longrightarrow \rho(\mathcal{B})$$

este un morfism de inele unitare.

ρ poate fi privit ca un functor de la categoria algebrelor Boole la categoria inelelor Boole, iar β un functor de la categoria inelelor Boole la categoria algebrelor Boole. Functorii ρ și β stabilesc un izomorfism între categoria algebrelor Boole și categoria inelelor Boole.

4.5 Algebre Boole cât

4.5.1 Filtre (ideale) și sisteme deductive

Am văzut că $\wedge$ și $\vee$ sunt operații duale și că implicațiile $\rightarrow$ și $\rightarrow^R$ sunt operații duale într-o algebră Boole. Corespunzător lor, în această subsecțiune, vom studia noțiunile duale de *filtru* și *ideal* și noțiunile duale de $\rightarrow$ -sistem deductiv și $\rightarrow^R$ -sistem deductiv.

Definițiile 4.5.1 Fie $\mathcal{B} = (B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$ o algebră Boole oarecare.

- (1) O submulțime nevidă F a lui B se numește *filtru* dacă pentru orice $x, y \in B$,
 (F1) $x, y \in F$ implică $x \wedge y \in F$,
 (F2) $x \in F, x \leq y$ implică $y \in F$.
 (1') Dual, o submulțime nevidă I a lui B se numește *ideal* dacă pentru orice $x, y \in B$,
 (F1') $x, y \in I$ implică $x \vee y \in I$,
 (F2') $x \in I, x \geq y$ implică $y \in I$.

Observațiile 4.5.2

- (i) Din (F2) rezultă că $1 \in F$, deoarece orice $x \in F$ verifică $x \leq 1$.
 (ii) Pentru orice elemente $x, y \in B$, $x, y \in F$ dacă și numai dacă $x \wedge y \in F$.
 (i') Din (F2') rezultă că $0 \in I$, deoarece orice $x \in I$ verifică $x \geq 0$.
 (ii') Pentru orice elemente $x, y \in B$, $x, y \in I$ dacă și numai dacă $x \vee y \in I$.

Unui filtru F i se asociază idealul $I_F = \{x^- \mid x \in F\}$, iar unui ideal I i se asociază filtrul $F_I = \{x^- \mid x \in I\}$. În acest fel, filtrele lui $\mathcal{B}$ sunt în corespondență biunivocă cu idealele lui $\mathcal{B}$. Conform acestei observații, vom studia numai filtrele unei algebre Boole; proprietățile idealelor se vor obține prin dualizare.

Definițiile 4.5.3 Fie $\mathcal{B} = (B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$ o algebră Boole oarecare.

- (1) Un $\rightarrow$ -sistem deductiv, sau simplu un *sistem deductiv* cand nu este pericol de confuzie, al lui $\mathcal{B}$ este o submulțime $S \subseteq B$ care satisface proprietățile:
 (sd1) $1 \in S$,
 (sd2) $x \in S$ și $x \rightarrow y \in S$ implică $y \in S$.
 (1') Dual, un $\rightarrow^R$ -sistem deductiv al lui $\mathcal{B}$ este o submulțime $S \subseteq B$ care satisface proprietățile:
 (sd1') $0 \in S$,
 (sd2') $x \in S$ și $x \rightarrow^R y \in S$ implică $y \in S$.

Propoziția 4.5.4

- (1) Filtrele lui $\mathcal{B}$ coincid cu $\rightarrow$ -sistemele deductive ale lui $\mathcal{B}$.
 (1') Idealele lui $\mathcal{B}$ coincid cu $\rightarrow^R$ -sistemele deductive ale lui $\mathcal{B}$.

Demonstrație.

(1): Fie F un filtru al lui $\mathcal{B}$. Deci $\emptyset \neq F \subseteq B$. Fie $x \in F$; avem $x \leq 1$, prin urmare $1 \in F$, conform (F2). Fie acum $x, x \rightarrow y \in F$. Atunci $x \wedge (x \rightarrow y) \in F$, conform (F1); dar $x \wedge (x \rightarrow y) = x \wedge (x^- \vee y) = 0 \vee (x \wedge y) = x \wedge y$ și $x \wedge y \leq y$. Rezultă, aplicând (F2), că $y \in F$. Deci, F este un $\rightarrow$ -sistem deductiv.

Invers, fie S un $\rightarrow$ -sistem deductiv al lui $\mathcal{B}$. Din (sd1), avem că $1 \in S$, deci S este nevidă. Fie $x, y \in S$. Avem că $y \rightarrow (x \rightarrow (x \wedge y)) = 1$. Intr-adevăr, $y \rightarrow (x \rightarrow (x \wedge y)) = y^- \vee x^- \vee (x \wedge y) = (y^- \vee x^- \vee x) \wedge (y^- \vee x^- \vee y) = 1 \wedge 1 = 1$. Dar $1 \in S$, prin urmare $y \rightarrow (x \rightarrow (x \wedge y)) \in S$. Rezultă că $x \rightarrow (x \wedge y) \in S$, din (sd2). De aici rezultă că $x \wedge y \in S$; deci (F1) are loc. Fie acum $x \in S$ și $x \leq y$.

Atunci $x \rightarrow y = 1$, conform Propoziției 4.1.8. Dar $1 \in S$, din (sd1), deci $x \rightarrow y \in S$. Rezultă că $y \in S$, din (sd2). Astfel, (F2) are loc de asemenea, deci S este un filtru. (1'): prin dualizare. $\square$

4.5.2 Congruențe. Corespondența filtre - congruențe

Definiția 4.5.5 Fie $\mathcal{B} = (B, \wedge, \vee, -, 0, 1)$ o algebră Boole. O relație de echivalență $\sim$ pe B se numește *congruență* a lui $\mathcal{B}$ dacă este compatibilă cu $\vee$, $\wedge$, $-$, adică dacă pentru orice $x, y, x', y' \in B$,

(C1) $x \sim y, x' \sim y'$ implică $(x \vee x') \sim (y \vee y')$,

(C2) $x \sim y, x' \sim y'$ implică $(x \wedge x') \sim (y \wedge y')$,

(C3) $x \sim y$ implică $x^- \sim y^-$.

Observațiile 4.5.6

(i) Condiția (C1) (sau (C2)) rezultă din celelalte două.

(ii) Dacă $\sim$ este o congruență a lui $\mathcal{B}$, atunci:

(C4) $x \sim y, x' \sim y'$ implică $(x \rightarrow x') \sim (y \rightarrow y')$,

(C5) $x \sim y, x' \sim y'$ implică $(x \leftrightarrow x') \sim (y \leftrightarrow y')$,

(C4') $x \sim y, x' \sim y'$ implică $(x \rightarrow^R x') \sim (y \rightarrow^R y')$,

(C5') $x \sim y, x' \sim y'$ implică $(x \leftrightarrow^R x') \sim (y \leftrightarrow^R y')$.

Dacă algebra Boole este definită echivalent ca o structură $(B, \rightarrow, -, 1)$, atunci congruența se definește echivalent ca o relație de echivalență compatibilă cu $\rightarrow, -$.

Dacă algebra Boole este definită echivalent ca o structură $(B, \rightarrow^R, -, 0)$, atunci congruența se definește echivalent ca o relație de echivalență compatibilă cu $\rightarrow^R, -$.

Propoziția 4.5.7 Filtrele unei algebre Boole $\mathcal{B}$ sunt în corespondență bijectivă cu congruențele lui $\mathcal{B}$.

Demonstrație.

• Fiecărui filtru F al lui $\mathcal{B} = (B, \vee, \wedge, -, 0, 1)$ îi asociem următoarea relație binară, $\sim_F$, definită astfel: pentru orice $x, y \in B$,

$$x \sim_F y \stackrel{\text{def.}}{\iff} x \leftrightarrow y \in F.$$

Să observăm că $x \leftrightarrow y \in F \iff (x \rightarrow y \in F \text{ și } y \rightarrow x \in F)$.

- Să demonstrăm că $\sim_F$ este o relație de echivalență pe B și că este o congruență a lui $\mathcal{B}$.

Arătăm întâi că $\sim_F$ este o relație de echivalență pe B :

· Pentru orice $x \in B$, $x \sim_F x$ rezultă din $x \leftrightarrow x = 1 \in F$.

· Pentru orice $x, y \in B$, $x \sim_F y$ implică $y \sim_F x$, deoarece $x \leftrightarrow y = y \leftrightarrow x$.

· Pentru orice $x, y, z \in B$ care verifică $x \sim_F y$ și $y \sim_F z$, deci $x \rightarrow y \in F$, $y \rightarrow x \in F$, $y \rightarrow z \in F$, $z \rightarrow y \in F$, trebuie să arătăm că $x \sim_F z$.

Să stabilim inegalitatea

$$(4.12) \quad (x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z) \leq x \rightarrow z,$$

care va implica $x \rightarrow z \in F$. Intr-adevăr,

$$(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z) = (x^- \vee y) \wedge (y^- \vee z) = (x^- \wedge y^-) \vee (y \wedge y^-) \vee (x \wedge z) \vee (y \wedge z) \leq x^- \vee z = x \rightarrow z. \text{ Deci (4.12) are loc.}$$

Analog, rezultă $z \rightarrow x \in F$; deci $x \sim_F z$. Deci, $\sim_F$ este o relație de echivalență pe B .

- Să demonstrăm (C1): fie $x \sim_F y$ și $x' \sim_F y'$, deci $x \rightarrow y \in F$, $y \rightarrow x \in F$, $x' \rightarrow y' \in F$, $y' \rightarrow x' \in F$; se observă că:

$$(x \rightarrow y) \wedge (x' \rightarrow y') = (x^- \vee y) \wedge (x'^- \vee y') \leq (x^- \vee y \vee y') \wedge (x'^- \vee y \vee y') = (x^- \wedge x'^-) \vee y \vee y' = (x \vee x') \rightarrow (y \vee y').$$

Folosind această inegalitate, se obține $(x \vee x') \rightarrow (y \vee y') \in F$ și analog, $(y \vee y') \rightarrow (x \vee x') \in F$, deci $(x \vee x') \sim_F (y \vee y')$; astfel, (C1) este adevărată.

- (C2) se demonstrează similar.

- Să demonstrăm (C3): deoarece $x \leftrightarrow y = x^- \leftrightarrow y^-$, vom avea: $x \sim_F y$ implică $x^- \sim_F y^-$; astfel, (C3) este adevărată. Deci, $\sim_F$ este o congruență a lui $\mathcal{B}$.

• Invers, fiecărei congruențe $\sim$ a lui $\mathcal{B}$ îi asociem submulțimea lui B definită astfel:

$$F^\sim \stackrel{\text{def.}}{=} \{x \in B \mid x \sim 1\}.$$

Să arătăm că $F^\sim$ este un filtru al lui $\mathcal{B}$.

- $F^\sim$ este nevidă, deoarece $1 \sim 1$ implică $1 \in F^\sim$.

- Să demonstrăm (F1): $x, y \in F^\sim$, adică $x \sim 1$, $y \sim 1$ implică $(x \wedge y) \sim (1 \wedge 1 = 1)$, adică $x \wedge y \in F^\sim$;

- Să demonstrăm (F2): fie $x \in F^\sim$, $x \leq y$; deci $x \sim 1$ și $x \vee y = y$, care implică $(y = x \vee y) \sim (1 \vee y = 1)$, adică $y \in F^\sim$. Deci, $F^\sim$ este un filtru al lui $\mathcal{B}$.

• Dacă $\mathcal{F}_B$ este mulțimea filtrelor lui $\mathcal{B}$ și $\mathcal{C}_B$ este mulțimea congruențelor lui $\mathcal{B}$, atunci considerăm aplicațiile:

$$\Phi : \mathcal{F}_B \longrightarrow \mathcal{C}_B \text{ și } \Psi : \mathcal{C}_B \longrightarrow \mathcal{F}_B,$$

definite astfel: $\Phi(F) \stackrel{\text{def.}}{=} \sim_F$, pentru orice $F \in \mathcal{F}_B$ și $\Psi(\sim) \stackrel{\text{def.}}{=} F^\sim$, pentru orice $\sim \in \mathcal{C}_B$.

Trebuie arătat că Φ și Ψ sunt inverse una alteia, adică

$$\Psi(\Phi(F)) = F \text{ și } \Phi(\Psi(\sim)) = \sim.$$

Să observăm că $F \mapsto \sim_F \mapsto F^{\sim_F}$ și $\sim \mapsto F^\sim \mapsto \sim_{F^\sim}$.

Atunci

$$F^{\sim_F} = \{x \mid x \sim_F 1\} = \{x \mid x \leftrightarrow 1 \in F\} = \{x \mid x \in F\} = F.$$

Vom demonstra că $\sim = \sim_{F^\sim}$, unde pentru $x, y \in B$,

$x \sim_{F^\sim} y$ este echivalent cu $x \rightarrow y \in F^\sim$ și $y \rightarrow x \in F^\sim$.

- dacă $x \sim y$, atunci $(x \rightarrow y) \sim (y \rightarrow 1)$, deci $(x \rightarrow y) \sim 1$ și, analog, $(y \rightarrow x) \sim 1$.

Rezultă $x \rightarrow y \in F^\sim$ și $y \rightarrow x \in F^\sim$, deci $x \sim_{F^\sim} y$.

- dacă $x \rightarrow y \in F^\sim$ și $y \rightarrow x \in F^\sim$, deci $(x \rightarrow y) \sim 1$ și $(y \rightarrow x) \sim 1$, rezultă că $(x \wedge y = x \wedge (x \rightarrow y)) \sim (x \wedge 1 = x)$ și, analog, $(x \wedge y) \sim y$, deci $x \sim y$. $\square$

Din Propozițiile 4.5.4 și 4.5.7, obținem următorul corolar:

Corolarul 4.5.8 $\rightarrow$ -sistemele deductive ale lui $\mathcal{B}$ sunt în corespondență bijectivă cu congruențele lui $\mathcal{B}$.

Exercițiul 4.5.9 Fie algebra Boole $\mathcal{P}(X)$, cu X infinită. Să se arate că părțile cofinite (= părțile ce au complementarele finite) formează un filtru și să se determine congruența asociată.

4.5.3 Algebre Boole cât

Fie F un filtru al algebrei Boole $\mathcal{B} = (B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$ și $\sim_F$ relația de congruență asociată lui F prin Propoziția precedentă. Deoarece $\sim_F$ este o relație de echivalență pe B , să formăm clasele de echivalență: fie x/F clasa de echivalență a lui $x \in B$, adică

$$x/F \stackrel{\text{def.}}{=} \{y \in B \mid y \sim_F x\}.$$

Fie $B/F = B/\sim_F$ mulțimea cât, adică mulțimea tuturor claselor de echivalență:

$$B/F \stackrel{\text{def.}}{=} \{x/F \mid x \in B\}.$$

Dacă $x/F \in B/F$ și $y/F \in B/F$, atunci $x/F = y/F \Leftrightarrow x \sim_F y$.

Să definim pe mulțimea cât, B/F , următoarele operații, notate tot cu $\vee, \wedge, ^-$: pentru orice $x/F, y/F \in B/F$,

$$x/F \vee y/F \stackrel{\text{def.}}{=} (x \vee y)/F, \quad x/F \wedge y/F \stackrel{\text{def.}}{=} (x \wedge y)/F, \quad (x/F)^- \stackrel{\text{def.}}{=} (x^-)/F.$$

Conform proprietăților congruenței $\sim_F$, cele trei operații sunt bine definite (adică nu depind de reprezentanții claselor).

Să definim de asemenea elementele:

$$0/F \stackrel{\text{def.}}{=} \{x \in B \mid x \sim_F 0\} \in B/F,$$

$$1/F \stackrel{\text{def.}}{=} \{x \in B \mid x \sim_F 1\} = \{x \in B \mid x \leftrightarrow 1 \in F\} = \{x \in B \mid x \in F\} = F \in B/F.$$

Atunci avem următorul rezultat:

Propoziția 4.5.10 Structura $(B/F, \vee, \wedge, ^-, 0/F, 1/F)$ este o algebră Boole, numită algebra Boole cât a lui $\mathcal{B}$ prin filtrul F .

Demonstrație. Trebuie demonstrat că (B1) - (B7) au loc.

Să demonstrăm, de exemplu, prima egalitate din (B1):

Pentru orice $x/F \in B/F$, $x/F \vee x/F = x/F$.

Fie $x/F \in B/F$, element fixat, altfel arbitrar; să demonstrăm că $x/F \vee x/F = x/F$. Intr-adevăr, $x/F \vee x/F = x/F \Leftrightarrow (x \vee x)/F = x/F \Leftrightarrow (x \vee x) \sim_F x \Leftrightarrow (x \vee x) \leftrightarrow x \in F$; dar $x \vee x = x$, conform (B1) din definiția algebrei Boole $\mathcal{B}$; deci $x \leftrightarrow x \in F \Leftrightarrow 1 \in F$, ceea ce este întotdeauna adevărat. Rezultă, conform (P.G.)

(Principiului Generalizării), că pentru orice $x/F \in B/F$, $x/F \vee x/F = x/F$ este adevărată.

La fel se demonstrează restul proprietăților. $\square$

Să observăm că dacă $F = B$, atunci $B/F = B/B = \{B\}$ este o algebră Boole cu un singur element.

Corolarul 4.5.11 *Surjecția canonică $p = p_F : B \longrightarrow B/F$, definită astfel: pentru orice $x \in B$,*

$$p(x) \stackrel{\text{def.}}{=} x/F,$$

este un homomorfism de algebre Boole.

Propoziția 4.5.12 *Fie F un filtru al algebrei Boole $\mathcal{B}$ și fie B/F algebra Boole cât. Fie $\tilde{U}$ un filtru al algebrei Boole cât și fie*

$$U = p^{-1}(\tilde{U}) = \{x \in B \mid p(x) \in \tilde{U}\}.$$

Atunci U este filtru al algebrei Boole $\mathcal{B}$ și $F \subseteq U$.

Demonstrație.

$U \neq \emptyset$: $\tilde{U}$ este filtru, deci $\tilde{U} \neq \emptyset$. Atunci există $\hat{x} = p(x) \in \tilde{U}$, deci $x \in U$ și deci $U \neq \emptyset$.

(F1): Fie $x, y \in U$. Atunci $p(x), p(y) \in \tilde{U}$. Cum $\tilde{U}$ este filtru, rezultă că $p(x) \wedge p(y) = p(x \wedge y) \in \tilde{U}$, conform (F1). Deci, $x \wedge y \in U$.

(F2): Fie $x \in U$ și $x \leq y$. Atunci $p(x) \in \tilde{U}$ și $p(x) \leq p(y)$. Cum $\tilde{U}$ este filtru, rezultă că $p(y) \in \tilde{U}$, din (F2). Atunci $y \in U$.

$F \subseteq U$: Fie $x \in F$, deci $x \leftrightarrow 1 \in F$, pentru că $x \leftrightarrow 1 = (x \rightarrow 1) \wedge (1 \rightarrow x) = 1 \wedge x = x$. Rezultă că $x \sim_F 1$, deci $p(x) = \hat{x} = \hat{1} \in \tilde{U}$. Atunci $x \in U$. $\square$

Observația 4.5.13

$$U = F \iff \tilde{U} = \{\hat{1}\} = \{F\}.$$

Invers, avem următorul rezultat.

Propoziția 4.5.14 *Fie F, U filtre ale algebrei Boole $\mathcal{B}$ astfel încât $F \subseteq U$. Fie $\tilde{U} = p(U)$, unde $p : B \longrightarrow B/F$. Atunci $\tilde{U}$ este filtru al algebrei Boole cât B/F .*

Demonstrație.

$\tilde{U} \neq \emptyset$: U este filtru, deci $U \neq \emptyset$; deci există $x \in U$ și $\hat{x} = p(x) \in p(U) = \tilde{U}$. Rezultă că $\tilde{U} \neq \emptyset$.

(F1): Fie $\hat{x} = p(x)$, $\hat{y} = p(y) \in \tilde{U}$. Deci $x, y \in U$ și U fiind filtru, rezultă din (F1) că $x \wedge y \in U$. Atunci $\hat{x} \wedge \hat{y} = p(x) \wedge p(y) = p(x \wedge y) \in \tilde{U}$.

(F2): Fie $\hat{x} = p(x) \in \tilde{U}$ și $\hat{x} \leq \hat{y} = p(y)$. Deci $x \in U$ și $x \leq y$. Cum U este filtru, rezultă din (F2) că $y \in U$. Atunci $\hat{y} = p(y) \in \tilde{U}$. $\square$

Acum putem enunța următoarea teoremă.

Teorema 4.5.15 Fie F, U filtre ale algebrei Boole $\mathcal{B}$ cu $F \subseteq U$ și fie

$$\tilde{U} = p_F(U) = \{p_F(x) \mid x \in U\},$$

unde $p_F : B \longrightarrow B/F$ este surjecția canonică, definită astfel: $p_F(x) = x/F$.

Fie algebra Boole cât $(B/F)_{\tilde{U}}$ și algebra Boole cât B/U cu $p_U : B \longrightarrow B/U$, definită astfel: $p_U(x) = x/U$.

Atunci

$$(B/F)_{\tilde{U}} \stackrel{\text{izo.}}{\cong} B/U.$$

Demonstrație. Fie f, g două aplicații definite astfel:

$$(x/F)_{\tilde{U}} \stackrel{f}{\longmapsto} x/U.$$

Avem

$$\begin{aligned} x/F &= \{y \in B \mid y \sim_F x\} = \{y \in B \mid y \leftrightarrow x \in F\}, \\ (x/F)_{\tilde{U}} &= \{y/F \mid y/F \sim_{\tilde{U}} x/F\} = \{y/F \mid y/F \leftrightarrow x/F \in \tilde{U}\} = \\ &= \{y/F \mid (y \leftrightarrow x)/F \in \tilde{U} = p_F(U)\}. \\ x/U &= \{y \in B \mid y \sim_U x\} = \{y \in B \mid y \leftrightarrow x \in U\}. \end{aligned}$$

f este injectivă: Presupunem că $x/U = y/U$. Să demonstrăm că

$$(4.13) \quad (x/F)_{\tilde{U}} = (y/F)_{\tilde{U}}.$$

Dar $x/U = y/U \iff x \sim_U y \iff y \leftrightarrow x \in U \supseteq F$. Atunci:

- dacă $y \leftrightarrow x \in F$, atunci $y \sim_F x$, deci $y/F = x/F$ și, atunci (4.13) are loc.
- dacă $y \leftrightarrow x \in U \setminus F$, atunci $(y \leftrightarrow x)/F = p_F(y \leftrightarrow x) = p_F(y) \leftrightarrow p_F(x) = y/F \leftrightarrow x/F \in \tilde{U}$. Rezultă că $y/F \sim_{\tilde{U}} x/F$, deci (4.13) are loc.

f este surjectivă: Fie $x/U \in B/U$. Există $x \in B$, astfel încât $p_U(x) = x/U$. Deci $x/F \in B/F$, prin urmare există $y = (x/F)_{\tilde{U}} \in (B/F)_{\tilde{U}}$ și $f(y) = f((x/F)_{\tilde{U}}) = x/U$. $\square$

Propoziția 4.5.16 Fie $f : B \longrightarrow B'$ un morfism boolean.

- (1) $f^{-1}(1) = \{x \in B \mid f(x) = 1\}$ este un filtru al lui $\mathcal{B}$;
- (2) $f(B)$ este o subalgebră a lui B' , izomorfă cu $B/f^{-1}(1)$.

Demonstrație.

(1): Imediat.

(2): Notăm $F = f^{-1}(1)$ și definim funcția $g : B/F \longrightarrow f(B)$, pentru orice $x \in B$, prin:

$$g(x/F) \stackrel{\text{def.}}{=} f(x).$$

Definiția lui g nu depinde de reprezentanți: $x/F = y/F$ implică $x \leftrightarrow y \in F$ implică $f(x) \leftrightarrow f(y) = f(x \leftrightarrow y) = 1$ implică $f(x) = f(y)$.

O verificare simplă arată că g este morfism boolean. Conform implicațiilor:

$g(x/F) = 1$ implică $f(x) = 1$ implică $x \in F$ implică $x/F = 1/F$,
 rezultă că g este injectivă. Surjectivitatea lui g este evidentă. $\square$

Exercițiul 4.5.17 Fie $f : B \longrightarrow B'$ un morfism boolean surjectiv. Dacă F este un filtru al lui B , atunci $f(F)$ este un filtru al lui B' ; dacă G este un filtru al lui B' , atunci $f^{-1}(G)$ este un filtru al lui B . Filtrele lui B' sunt în corespondență bijectivă cu filtrele lui B ce includ pe $f^{-1}(1)$.

Exercițiul 4.5.18 Fie F, G două filtre ale lui B astfel încât $F \subseteq G$. Atunci $G/F = \{x/F \mid x \in G\}$ este un filtru al lui B/F și algebrele Boole $(B/F)/(G/F)$ și B/G sunt izomorfe.

4.5.4 Filtre generate de o mulțime

Fie $B = (B, \wedge, \vee, -, 0, 1)$ o algebră Boole.

Lema 4.5.19 Orice intersecție de filtre ale lui B este un filtru.

Definiția 4.5.20 Dacă X este o submulțime a lui B , atunci *filtrul generat de X* este intersecția filtrelor ce includ pe X .

Cu alte cuvinte, filtrul generat de X este cel mai mic filtru (în sensul incluziunii) ce include pe X .

Vom nota cu $[X]$ filtrul generat de X . Vom nota cu $[x]$ filtrul generat de $\{x\}$; $[x]$ se va numi *filtrul principal* generat de x .

Observația 4.5.21 Un filtru F este filtrul generat de X dacă el verifică :

- (a) $X \subseteq F$,
- (b) G filtru, $X \subseteq G \implies F \subseteq G$.

Este evident că filtrul generat de mulțimea vidă este $\{1\}$.

Propoziția 4.5.22 Dacă $X \neq \emptyset$, atunci

$$[X] = \{a \in B \mid \text{există } n \in \mathbf{N}^* \text{ și } x_1, \dots, x_n \in X, x_1 \wedge \dots \wedge x_n \leq a\}.$$

Demonstrație. Fie F mulțimea din dreapta. Arătăm că F este filtru. Dacă $a, b \in F$, atunci există $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m \in X$ astfel încât $x_1 \wedge \dots \wedge x_n \leq a$, $y_1 \wedge \dots \wedge y_m \leq b$.

Rezultă $x_1 \wedge \dots \wedge x_n \wedge y_1 \wedge \dots \wedge y_m \leq a \wedge b$, deci $a \wedge b \in F$. Axioma (F2) este evident verificată. Se observă că $X \subseteq F$. Presupunem că G este un filtru ce include pe X . Dacă $a \in F$, atunci există $x_1, \dots, x_n \in X$ astfel încât $x_1 \wedge \dots \wedge x_n \leq a$. Atunci $x_1, \dots, x_n \in G$, deci $x_1 \wedge \dots \wedge x_n \in G$, de unde $a \in G$. A rezultat $F \subseteq G$. Deci, $[X] = F$. $\square$

Corolarul 4.5.23 $[x] = \{a \mid x \leq a\}$.

Corolarul 4.5.24 $\{x_1, \dots, x_n\} = [x_1 \wedge \dots \wedge x_n]$.

Corolarul 4.5.25 Dacă F este un filtru și $x \in B$, atunci

$$[F \cup \{x\}] = \{a \mid \text{există } e \in F, e \wedge x \leq a\}.$$

Lema 4.5.26 Intr-o algebră Boole finită orice filtru este principal.

Observația 4.5.27 Să determinăm congruența asociată unui filtru principal $[x]$:

$$\begin{aligned} a \sim_{[x]} b &\iff a \rightarrow b \in [x], b \rightarrow a \in [x] \\ &\iff x \leq a \rightarrow b, x \leq b \rightarrow a \\ &\iff x \wedge a \leq b, x \wedge b \leq a \\ &\iff a \wedge x = b \wedge x. \end{aligned}$$

Exercițiul 4.5.28 Să se determine toate filtrele cubului, congruențele și algebrele Boole cât corespunzătoare.

Observația 4.5.29 Intr-o algebră Boole definită echivalent ca o structură

$$\mathcal{B} = (B, \rightarrow, ^-, 1),$$

noțiunea naturală este de $\rightarrow$ -sistem deductiv, nu de filtru. Dacă S este un $\rightarrow$ -sistem deductiv al lui $\mathcal{B}$, atunci algebra Boole cât este definită echivalent astfel:

$$(B/S, \rightarrow, ^-, 1/S = S),$$

unde

$$x/S \rightarrow y/S \stackrel{\text{def.}}{=} (x \rightarrow y)/S, \quad (x/S)^- \stackrel{\text{def.}}{=} (x^-)/S,$$

$$1/S \stackrel{\text{def.}}{=} \{x \in B \mid x \sim_S 1\} = 1/S = S.$$

4.6 Teorema de reprezentare a lui Stone

Scopul acestei secțiuni este de a demonstra că orice algebră Boole este izomorfă cu o algebră Boole ale cărei elemente sunt părți ale unei mulțimi. Acest rezultat ocupă un loc central în teoria algebrelor Boole și are numeroase aplicații în logică, topologie, calculul probabilităților etc. Instrumentul principal folosit în demonstrație este conceptul de ultrafiltru (= filtru maximal).

4.6.1 Ultrafiltre (= filtre maximale)

Fie $\mathcal{B} = (B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ o algebră Boole.

Definiția 4.6.1 Un filtru F al lui $\mathcal{B}$ este *propriu* dacă $F \neq B$.

Observația 4.6.2 F este propriu dacă și numai dacă $0 \notin F$. Intr-adevăr, dacă prin absurd $0 \in F$, atunci deoarece orice element $x \in B$ verifică $0 \leq x$, ar rezulta că $x \in F$, deci $B \subseteq F$; cum avem și $F \subseteq B$, am avea $F = B$: contradicție.

Mulțimea filtrelor proprii ale lui $\mathcal{B}$ este ordonată în raport cu incluziunea.

Definiția 4.6.3 Un *ultrafiltru* sau *filtru maximal* este un element maximal al mulțimii filtrelor proprii, adică este un filtru propriu U al lui $\mathcal{B}$ cu proprietatea că pentru orice filtru propriu F , dacă $U \subseteq F$, atunci $U = F$.

Vom nota cu $\text{Spec}(\mathcal{B})$ mulțimea ultrafiltrelor lui $\mathcal{B}$.

Exemplele 4.6.4

- (1) Dacă X este o mulțime nevidă și $x \in X$, atunci $U_x = \{A \subseteq X \mid x \in A\}$ este un ultrafiltru al $\mathcal{P}(X)$.
- (2) Dacă $B = L_2^n$ și $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, \dots, 0, 1)$, atunci filtrele principale $[e_1]$, $[e_2]$, $\dots$, $[e_n]$ sunt ultrafiltrele lui $\mathcal{B}$.

În cazul algebrilor Boole infinite, demonstrarea existenței ultrafiltrelor (altele decât cele din exemplul (1) precedent) impune invocarea axiomei lui Zorn. Următorul rezultat poartă numele de *Teorema de existență a ultrafiltrului*.

Teorema 4.6.5 (Teorema de existență a ultrafiltrului)

Pentru orice filtru propriu F , există un ultrafiltru U , astfel încât $F \subseteq U$.

Demonstrație. Fie $\sum$ mulțimea filtrelor proprii ale lui $\mathcal{B}$ ce includ pe F . Evident, $F \in \sum$. Vom arăta că $(\sum, \subseteq)$ este inductiv ordonată. Fie $(F_i)_{i \in I}$ o familie total ordonată de filtre din $\sum$: pentru orice $i, j \in I$, $F_i \subseteq F_j$ sau $F_j \subseteq F_i$. Notăm $G = \bigcup_{i \in I} F_i$. Vom demonstra că G este un filtru propriu. Dacă $x, y \in G$, atunci există $i, j \in I$, astfel încât $x \in F_i$ și $y \in F_j$. Putem presupune, de exemplu, că $F_i \subseteq F_j$. Atunci $x, y \in F_j$, deci $x \wedge y \in F_j \subseteq G$. A doua proprietate din definiția filtrului se verifică imediat. Atunci G este un majorant al familiei $(F_i)_{i \in I}$ și $(\sum, \subseteq)$ este inductivă. Aplicând axioma lui Zorn, rezultă existența unui ultrafiltru U ce include pe F . $\square$

Corolarul 4.6.6 Dacă $x \neq 0$, atunci există un ultrafiltru U astfel încât $x \in U$.

Demonstrație. Se aplică Teorema 4.6.5 filtrului $F = [x]$. $\square$

Definiția 4.6.7 Un filtru propriu F al lui $\mathcal{B}$ se numește *filtru prim* dacă pentru orice $x, y \in B$,

$$x \vee y \in F \text{ implică } x \in F \text{ sau } y \in F.$$

Propoziția 4.6.8 Fie F un filtru propriu al lui $\mathcal{B}$. Următoarele afirmații sunt echivalente:

- (i) F este ultrafiltru,
- (ii) F este filtru prim,
- (iii) Pentru orice $x \in B$, avem $x \in F$ sau $x^- \in F$,
- (iv) Algebra Boole cât, B/F , este izomorfă cu algebra Boole canonică, $L_2 = \{0, 1\}$.

Demonstrație.

(i) $\implies$ (ii): Presupunem prin absurd că F nu este prim, deci există $x, y \in B$ astfel încât $x \vee y \in F$, dar $x, y \notin F$. Atunci incluziunile stricte:

$$F \subset [F \cup \{x\}] \text{ și } F \subset [F \cup \{y\}]$$

arată că filtrele $[F \cup \{x\}]$, $[F \cup \{y\}]$ nu sunt proprii, deci conțin pe 0. Folosind Corolarul 4.5.25, din $0 \in [F \cup \{x\}]$ rezultă existența unui element $a \in F$ astfel încât $a \wedge x = 0$. Analog, există $b \in F$ cu $b \wedge y = 0$. Atunci

$$0 = (a \wedge x) \vee (b \wedge y) = (a \vee b) \wedge (a \vee y) \wedge (x \vee b) \wedge (x \vee y).$$

Cum $a \vee b, a \vee y, x \vee b \in F$ (din $a, b \in F$) și $x \vee y \in F$ (prin ipoteză), rezultă că $0 \in F$: contradicție. Deci, F este prim.

(ii) $\implies$ (iii): Din $x \vee x^- = 1 \in F$.

(iii) $\implies$ (i): Presupunem prin absurd că există un filtru propriu G astfel încât $F \subset G$. Atunci există $x \in G$ și $x \notin F$. Folosind ipoteza (iii), $x^- \in F \subseteq G$, deci $0 = x \wedge x^- \in G$: contradicție. Deci, F este ultrafiltru.

Echivalența (i) $\iff$ (iv) este lăsată ca exercițiu. $\square$

Exercițiul 4.6.9 Un filtru propriu F este ultrafiltru dacă și numai dacă pentru orice $x, y \in B$, avem $x \rightarrow y \in F$ sau $y \rightarrow x \in F$.

Observația 4.6.10 Fie $\mathcal{B}$ o algebra Boole și F, U filtre ale lui $\mathcal{B}$, cu $F \subseteq U$. Atunci

- B/F este algebra Boole cât cu $p_F : B \longrightarrow B/F$ și $\tilde{U} = p_F(U)$,
- $(B/F)/_{\tilde{U}}$ este algebra Boole cât diferită de $\{0, 1\} \iff U$ nu este ultrafiltru.

4.6.2 Teorema de reprezentare a lui Stone

Suntem acum în măsură să demonstrăm *Teorema de reprezentare a lui Stone*.

Teorema 4.6.11 (Teorema de reprezentare a lui Stone)

Pentru orice algebra Boole $\mathcal{B}$, există o mulțime nevidă X și un homomorfism de algebre Boole injectiv, $d : B \longrightarrow \mathcal{P}(X)$.

Demonstrație. Vom lua $X = \text{Spec}(B)$, mulțimea tuturor ultrafiltrelor lui $\mathcal{B}$, iar $d : B \longrightarrow \mathcal{P}(X)$ funcția definită astfel: pentru orice $x \in B$,

$$d(x) \stackrel{\text{def.}}{=} \{U \in X \mid x \in U\}.$$

Pentru orice $x, y \in B$ și pentru orice ultrafiltru U , avem echivalențele:

$$\begin{aligned} U \in d(x \vee y) &\iff x \vee y \in U \\ &\iff x \in U \text{ sau } y \in U \quad (U \text{ este prim}) \\ &\iff U \in d(x) \text{ sau } U \in d(y) \\ &\iff U \in d(x) \cup d(y). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U \in d(x \wedge y) &\iff x \wedge y \in U \\ &\iff x \in U \text{ și } y \in U \quad (U \text{ este filtru}) \\ &\iff U \in d(x) \text{ și } U \in d(y) \\ &\iff U \in d(x) \cap d(y). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U \in d(x^-) &\iff x^- \in U \\ &\iff x \notin U \quad (\text{Propoziția 4.6.8 (iii)}) \\ &\iff U \notin d(x) \\ &\iff U \in C_{d(x)}. \end{aligned}$$

Am demonstrat că:

$d(x \vee y) = d(x) \cup d(y)$; $d(x \wedge y) = d(x) \cap d(y)$; $d(x^-) = C_{d(x)}$,
ceea ce arată că d este un morfism boolean. Dacă $x \neq 0$, atunci există un ultrafiltru U astfel încât $x \in U$ (Corolarul 4.6.6), deci $U \in d(x)$ și $d(x) \neq \emptyset$. Am arătat că $d(x) = \emptyset$ implică $x = 0$, deci $d^{-1}(\emptyset) = \{0\}$. Aplicând Lema 4.4.12, d este injectiv.
 $\square$

Cum $\mathcal{P}(X)$ și L_2^X sunt algebre Boole izomorfe, Teorema de reprezentare a lui Stone capătă și următoarea formă:

Teorema 4.6.12 *Pentru orice algebră Boole $\mathcal{B}$, există o mulțime nevidă și un morfism boolean injectiv $d : B \longrightarrow L_2^X$.*

Observația 4.6.13 Deoarece $d : B \longrightarrow d(B) \subseteq \mathcal{P}(X)$ este o bijecție (era injectie și acum este și surjecție), rezultă că Teorema lui Stone se poate enunța și astfel: "Orice algebră Boole este izomorfă cu o subalgebră a unei algebre Boole de mulțimi".

Observațiile 4.6.14

(1) Teorema 4.6.11 reduce calculul boolean într-o algebră Boole oarecare la calculul cu mulțimi.

(2) Teorema 4.6.12 reduce calculul boolean într-o algebră Boole oarecare la:

(a) întâi, la calculul în L_2^X ,

(b) apoi, calculul în L_2^X se reduce la calculul în L_2 (operațiile se fac pe componente).

4.7 Algebre Boole atomice

Fie $\mathcal{B} = (B, \wedge, \vee, ^-, 0, 1)$ o algebră Boole.

Definițiile 4.7.1

- Un element nenul a al lui B se numește *atom* dacă $0 \leq x \leq a$ implică $x = 0$ sau $x = a$.
- Algebra Boole $\mathcal{B}$ se numește *atomică* dacă pentru orice element $x \neq 0$, există un atom a , astfel încât $a \leq x$.

Exemplele 4.7.2

- (1) In algebra Boole $\mathcal{P}(X)$, atomii sunt $\{x\}$, $x \in X$. Evident, $\mathcal{P}(X)$ este atomică.
- (2) In L_2^n , atomii sunt $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, \dots, 0, 1)$.

Lema 4.7.3 *Orice algebră Boole finită este atomică.*

Demonstrație. Orice șir strict descrescător $a_0 > a_1 > \dots > a_n > \dots > 0$ este finit. $\square$

Propoziția 4.7.4 *Dacă $\mathcal{B}$ este o algebră Boole atomică și $(a_i)_{i \in I}$ este mulțimea atomilor săi, atunci $\bigvee_{i \in I} a_i = 1$.*

Demonstrație. Presupunem prin absurd că există un majorant b al familiei $(a_i)_{i \in I}$ diferit de 1: $a_i \leq b < 1$ pentru orice $i \in I$. Atunci $b^- \neq 0$ și cum $\mathcal{B}$ este atomică, există un atom a_j ($j \in I$) astfel încât $a_j \leq b^-$. Cum $a_j \leq b$, rezultă $a_j \leq b \wedge b^- = 0$: contradicție. $\square$

Definiția 4.7.5 O familie $(e_i)_{i \in I}$ de elemente din B se numește *partiție* dacă:

- (1) $e_i \wedge e_j = 0$, pentru orice $i \neq j$,
- (2) $\bigvee_{i \in I} e_i = 1$.

Exemplul 4.7.6 Dacă $\mathcal{B}$ este atomică, atunci mulțimea $\{a_i\}_{i \in I}$ a atomilor lui B formează o partiție. Condiția (2) este dată de Propoziția 4.7.4, iar (1) rezultă direct din definiția atomului.

Fie $a \neq 0$ în B . Definim

$$B(a) \stackrel{def.}{=} \{x \in B \mid x \leq a\}.$$

Observăm că $B(a)$ este închisă la $\vee$ și $\wedge$.

Pentru orice $x \in B(a)$, definim

$$x^{\sim a} \stackrel{def.}{=} x^- \wedge a,$$

introducând astfel o operație unară $\sim = \sim^a$ pe $B(a)$.

Lema 4.7.7 *$(B(a), \wedge, \vee, \sim, 0, a)$ este o algebră Boole.*

Demonstrație. Dacă $x \in B(a)$, atunci $x \wedge x^{\sim} = 0$ și $x \vee x^{\sim} = a$. $\square$

Propoziția 4.7.8 Fie $a_1, \dots, a_n \in B$ și $f : B \longrightarrow B(a_1) \times \dots \times B(a_n)$ funcția definită, pentru orice $x \in B$, de:

$$f(x) \stackrel{\text{def.}}{=} (x \wedge a_1, \dots, x \wedge a_n).$$

Atunci

- (a) f este injectivă $\iff \bigvee_{i=1}^n a_i = 1$,
- (b) f este surjectivă $\iff a_i \wedge a_j = 0$, pentru orice $i \neq j$,
- (c) f este bijectivă $\iff \{a_1, \dots, a_n\}$ este o partiție,
- (d) f este morfism boolean.

Demonstrație.

(a) $\implies$: Din $f(\bigvee_{i=1}^n a_i) = (a_1, \dots, a_n) = f(1)$ rezultă $\bigvee_{i=1}^n a_i = 1$.

$\impliedby$: Presupunem $\bigvee_{i=1}^n a_i = 1$. Atunci

$f(x) = f(y)$ implică $x \wedge a_i = y \wedge a_i$, $i = 1, \dots, n$, implică

$x = x \wedge (\bigvee_{i=1}^n a_i) = \bigvee_{i=1}^n (x \wedge a_i) = \bigvee_{i=1}^n (y \wedge a_i) = y \wedge (\bigvee_{i=1}^n a_i) = y$,

deci f este injectivă.

(b) $\implies$: Fie $i, j \in I$ distincți; notăm $c = a_i \wedge a_j$ și definim

$$x_k \stackrel{\text{def.}}{=} \begin{cases} c, & \text{dacă } k = i \\ c^- \wedge a_j, & \text{dacă } k = j \\ 0, & \text{dacă } k \neq i, j. \end{cases}$$

Atunci $(x_1, \dots, x_n) \in B(a_1) \times \dots \times B(a_n)$, deci există $x \in B$ astfel încât $f(x) = (x_1, \dots, x_n)$. Pe componentele i și j vom avea $a_i \wedge x = c$ și $a_j \wedge x = c^- \wedge a_j$. Atunci $c \leq x$ și $c \leq a_j$, de unde $c \leq x \wedge a_j = c^- \wedge a_j \leq c^-$. Rezultă $c = 0$, deci $a_i \wedge a_j = 0$ pentru orice $i \neq j$.

$\impliedby$: Presupunem $a_i \wedge a_j = 0$, pentru $i \neq j$. Fie $(x_1, \dots, x_n) \in B(a_1) \times \dots \times B(a_n)$, deci $x_i \leq a_i$, $i = 1, \dots, n$.

Notăm $x = x_1 \vee \dots \vee x_n$. Pentru orice $i = 1, \dots, n$, avem:

$$x \wedge a_i = (\bigvee_{j=1}^n x_j) \wedge a_i = \bigvee_{j=1}^n (x_j \wedge a_i) = x_i,$$

pentru că $x_j \wedge a_i = 0$ pentru $j \neq i$ (pentru că $x_j \wedge a_i \leq a_j \wedge a_i = 0$) și $x_i \wedge a_i = x_i$. Se deduce că $f(x) = (x \wedge a_1, \dots, x \wedge a_n) = (x_1, \dots, x_n)$, deci f este surjectivă.

(c): Din (a) și (b).

(d): Exercițiu. □

Corolarul 4.7.9 Dacă $\{a_1, \dots, a_n\}$ este o partiție, atunci morfismul f din Propoziția 4.7.8 este un izomorfism boolean.

Propoziția 4.7.10 Dacă $\mathcal{B}$ este o algebră Boole finită, atunci există un număr natural n , astfel încât $\mathcal{B}$ și L_2^n sunt izomorfe.

Demonstrație. Dacă B este finită, atunci B este atomică. Fie $a_1, \dots, a_n$ atomii lui B . Cum $\{a_1, \dots, a_n\}$ este o partiție, avem $B \cong \prod_{i=1}^n B(a_i)$. Dacă a este un atom, atunci $B(a_i) = \{0, a\}$, deci $B(a_i) \cong L_2$, pentru orice $i = 1, \dots, n$. Am obținut $B \cong L_2^n$. □

Corolarul 4.7.11 *Două algebre Boole finite, de același ordinal, sunt izomorfe.*

Demonstrație. Dacă $B_1 \cong B_2$ și $B_1 \cong L_2^n$, $B_2 \cong L_2^m$, atunci $n = m$ și $B_1 \cong B_2$.
□

Propoziția 4.7.12 *Fie $\mathcal{B}$ o algebră Boole completă și $(a_i)_{i \in I}$ o partiție în B . Atunci funcția $f : B \longrightarrow \prod_{i \in I} B(a_i)$, definită de $f(x) \stackrel{\text{def}}{=} (x \wedge a_i)_{i \in I}$, este un izomorfism boolean.*

Demonstrație. Analog cu demonstrația Propoziției 4.7.8 și a Corolarului 4.7.9.
□

Propoziția 4.7.13 *Afirmațiile următoare sunt echivalente:*

- (1) $\mathcal{B}$ este o algebră Boole completă și atomică,
- (2) $\mathcal{B}$ este izomorfă cu o algebră Boole de forma $\mathcal{P}(X)$.

Demonstrație.

(1) $\implies$ (2): Analog cu demonstrația Propoziției 4.7.10, aplicându-se Propoziția 4.7.12.

(2) $\implies$ (1): $\mathcal{P}(X)$ este completă și atomică. □

4.8 Dualitatea algebrelor Boole

Fie $\mathcal{B}$ o algebră Boole, $\text{Spec}(B)$ mulțimea ultrafiltrelor sale și $d : B \longrightarrow \mathcal{P}(\text{Spec}(B))$ morfismul lui Stone: $d(x) = \{P \in \text{Spec}(B) \mid x \in P\}$.

Lema 4.8.1 *Pentru orice $x, y \in B$, avem:*

- (i) $d(x \vee y) = d(x) \cup d(y)$,
- (ii) $d(x \wedge y) = d(x) \cap d(y)$,
- (iii) $d(x^-) = C_{d(x)}$,
- (iv) $d(0) = \emptyset$, $d(1) = \text{Spec}(B)$.

Demonstrație. Vedeți demonstrația Teoremei de reprezentare a lui Stone. □

Fie $\mathcal{F}(B)$ mulțimea filtrelor lui $\mathcal{B}$. Pentru orice $F \in \mathcal{F}(B)$, notăm

$$d(F) = \{P \in \text{Spec}(B) \mid F \subseteq P\}.$$

Este evident că $d(x) = d([x])$, pentru orice $x \in B$.

Propoziția 4.8.2 *$\{d(F) \mid F \in \mathcal{F}(B)\}$ este familia mulțimilor închise ale unei topologii pe $\mathcal{B}$.*

Demonstrație. Fie $(F_i)_{i \in I} \subseteq \mathcal{F}(B)$ și $F_1, F_2 \in \mathcal{F}(B)$. Atunci

(1) $\cap_{i \in I} d(F_i) = d(\bigvee_{i \in I} F_i)$, unde $\bigvee_{i \in I} F_i$ este filtrul lui $\mathcal{B}$ generat de $\cup_{i \in I} F_i$;

$$(2) \quad d(F_1) \cup d(F_2) = d(F_1 \cap F_2);$$

$$(3) \quad d(0) = \emptyset, \quad d(1) = \text{Spec}(B).$$

Fie $P \in \text{Spec}(B)$. (1) rezultă din echivalența

$$(1') \quad F_i \subseteq P, \quad i \in I \iff \bigvee_{i \in I} F_i \subseteq P,$$

iar (2) rezultă din echivalența

$$(2') \quad F_1 \cap F_2 \subseteq P \iff (F_1 \subseteq P \text{ sau } F_2 \subseteq P).$$

Vom demonstra (2'). Dacă $F_1, F_2 \not\subseteq P$, atunci există $x \in F_1 \setminus P$ și $y \in F_2 \setminus P$, deci $x \vee y \notin P$ (P fiind filtru prim). Dar $x \vee y \in F_1 \cap F_2$, deci $F_1 \cap F_2 \not\subseteq P$.

Implicația cealaltă este evidentă.

Egalitățile (3) sunt evidente. Proprietățile (1) - (3) nu exprimă altceva decât că $\{d(F) \mid F \in \mathcal{F}(B)\}$ sunt închise la topologia pe $\text{Spec}(B)$. $\square$

Observația 4.8.3 Topologia definită de Propoziția 4.8.2 poartă numele de *topologia lui Stone*.

Propoziția 4.8.4

(1) Pentru orice $x \in B$, $d(x)$ este o mulțime închisă și deschisă a lui $\text{Spec}(B)$.

(2) $\{d(x) \mid x \in B\}$ este baza de deschiși (sau de închisi).

Demonstrație.

(1): Din $C_{d(x)} = d(x^-)$.

(2): Pentru orice filtru F , avem $F = \bigvee \{[x] \mid x \in F\}$, de unde

$$d(F) = d(\bigvee \{[x] \mid x \in F\}) = \bigcap_{x \in F} d(x).$$

$\square$

Propoziția 4.8.5 Pentru orice $x \in B$, $d(x)$ este o mulțime compactă.

Demonstrație. Considerăm o acoperire deschisă a lui $d(x)$: $d(x) \subseteq \bigcup_{i \in I} d(x_i)$. Așadar, pentru orice $P \in \text{Spec}(B)$, $x \in P$ implică existența unui $i \in I$ astfel încât $x_i \in P$.

Fie $X = \{x\} \cup \{x_i^- \mid i \in I\}$ și $F = [X]$, filtrul generat de X . Presupunem, prin absurd, că F este propriu, deci există $U \in \text{Spec}(B)$, $F \subseteq U$ (Propoziția 4.6.5). Atunci $x_i^- \in U$ pentru orice $i \in I$ și $x \in U$ implică existența unui $j \in I$ astfel încât $x_j \in U$: contradicție, deci $0 \in F$. Ținând seama de Propoziția 4.5.22, există $J \subseteq I$ finită, astfel încât

$$0 = x \wedge \bigwedge \{x_j^- \mid j \in J\}.$$

De aici se deduce că $x \leq \bigvee_{j \in J} x_j$, de unde

$$d(x) \subseteq d(\bigvee_{j \in J} x_j) = \bigcup_{j \in J} d(x_j).$$

Rezultă că $d(x)$ este compactă. $\square$

Propoziția 4.8.6 *$\text{Spec}(B)$ este spațiu compact și separat.*

Demonstrație. Fie $P_1, P_2 \in \text{Spec}(B)$, $P_1 \neq P_2$, deci există $x \in P_1$ și $x \notin P_2$. Conform Propoziției 4.6.8, $x^- \in P$, de unde $P_1 \in d(x)$, $P_2 \in d(x^-)$ și $d(x) \cap d(x^-) = \emptyset$. Am demonstrat că $\text{Spec}(B)$ este separat. Compacitatea rezultă din Propoziția 4.8.5 ($\text{Spec}(B) = d(1)$). $\square$

Un spațiu topologic este *zero-dimensional* dacă părțile sale închise și deschise formează o bază.

Un spațiu compact, separat și zero-dimensional se numește *spațiu boolean*.

Propoziția 4.8.7 *Pentru orice algebră Boole $\mathcal{B}$, $\text{Spec}(B)$ este un spațiu boolean.*

Fie $f : A \rightarrow B$ un morfism boolean, $d_A : A \rightarrow \mathcal{P}(\text{Spec}(A))$, $d_B : B \rightarrow \mathcal{P}(\text{Spec}(B))$ și $\text{Spec}(f) : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ definită astfel: pentru orice $P \in \text{Spec}(B)$,

$$\text{Spec}(f)(P) \stackrel{\text{def.}}{=} f^{-1}(P).$$

Propoziția 4.8.8 *$\text{Spec}(f)$ este o funcție continuă.*

Demonstrație. Pentru orice $y \in A$, avem:

$$\begin{aligned} (\text{Spec}(f))^{-1}(d_A(y)) &= \{P \in \text{Spec}(B) \mid f^{-1}(P) \in d_A(y)\} \\ &= \{P \in \text{Spec}(B) \mid y \in f^{-1}(P)\} \\ &= \{P \in \text{Spec}(B) \mid f(y) \in P\} \\ &= d_B(f(y)). \end{aligned} \quad \square$$

Dacă **Boole** este categoria algebrelor Boole și **SBoole** este categoria spațiilor booleene și a funcțiilor continue, atunci asocierea $\mathcal{B} \mapsto \text{Spec}(B)$, $f \mapsto \text{Spec}(f)$ definește un functor contravariant $\text{Spec} : \mathbf{Boole} \rightarrow \mathbf{SBoole}$.

Fie acum $\mathcal{X}$ un spațiu boolean și $\mathcal{T}(\mathcal{X})$ algebra Boole a părților închise și deschise ale lui $\mathcal{X}$. Dacă $g : X \rightarrow Y$ este un morfism din **SBoole** (= aplicație continuă), atunci considerăm funcția $T(g) : T(Y) \rightarrow T(X)$, definită de

$$T(g)(D) \stackrel{\text{def.}}{=} g^{-1}(D),$$

pentru orice $D \in T(Y)$. Asocierea $\mathcal{X} \mapsto \mathcal{T}(\mathcal{X})$, $g \mapsto T(g)$ definește un functor contravariant $T : \mathbf{SBoole} \rightarrow \mathbf{Boole}$.

Propoziția 4.8.9 *Pentru orice $\mathcal{B} \in \mathbf{Boole}$, algebrele Boole $\mathcal{B}$ și $\mathcal{T}(\text{Spec}(B))$ sunt izomorfe.*

Demonstrație. Considerăm morfismul lui Stone $d_B : B \rightarrow \mathcal{T}(\text{Spec}(B))$ ($x \mapsto d_B(x)$). d_B este un morfism boolean injectiv. A rămas de arătat surjectivitatea lui d_B .

Fie $D \in \mathcal{T}(\text{Spec}(B))$, deci D este o parte a lui $\text{Spec}(B)$ închisă și deschisă. Cum D este închisă în spațiul $\text{Spec}(B)$ compact și separat, rezultă că D este compactă.

D fiind deschisă și $\{d_B(x) \mid x \in B\}$ fiind bază a lui $\text{Spec}(B)$, există o familie $(x_i)_{i \in I}$ în B astfel încât $D = \bigcup_{i \in I} d_A(x_i)$. Atunci există $J \subseteq I$ finită, astfel încât

$$D = \bigcup_{i \in J} d_A(x_i) = d_B\left(\bigvee_{i \in J} x_i\right)$$

și d_B este surjectiv. $\square$

Propoziția 4.8.10 Pentru orice $\mathcal{X} \in \mathbf{SBoole}$, spațiile booleene $\mathcal{X}$ și $\text{Spec}(T(\mathcal{X}))$ sunt homeomorfe.

Demonstrație. Pentru orice $x \in X$, $U_x = \{D \in T(X) \mid x \in D\}$ este un ultrafiltru al lui $\mathcal{T}(\mathcal{X})$. Considerăm funcția $\varphi_X : X \longrightarrow \text{Spec}(T(\mathcal{X}))$ definită de

$$\varphi_X(x) \stackrel{\text{def.}}{=} U_x,$$

pentru orice $x \in X$. Pentru a arăta că φ_X este homeomorphism, parcurgem următorii pași:

a) φ_X este injectivă.

Dacă $x, y \in X$, $x \neq y$, atunci există $D_1, D_2 \in T(X)$, $x \in D_1$, $y \in D_2$ și $D_1 \cap D_2 = \emptyset$. Atunci $D_1 \in U_x$, $D_2 \in U_y$ și $D_2 \notin U_x$, deci $\varphi_X(x) = U_x \neq U_y = \varphi_X(y)$.

b) φ_X este surjectivă.

Fie $\mathcal{U} \in \text{Spec}(T(\mathcal{X}))$. Dacă $\{D_1, \dots, D_n\} \in \mathcal{U}$, atunci $\bigcap_{i=1}^n D_i \in \mathcal{U}$, deci $\bigcap_{i=1}^n D_i \neq \emptyset$ (pentru că $\mathcal{U}$ este filtru propriu în $\mathcal{T}(\mathcal{X})$). Atunci $\mathcal{U}$ are proprietatea intersecției finite, deci $\bigcap\{D \mid D \in \mathcal{U}\} \neq \emptyset$, deoarece $\mathcal{X}$ este compact.

Fie $x, y \in \bigcap\{D \mid D \in \mathcal{U}\}$, $x \neq y$, deci există $D_1, D_2 \in T(X)$, $x \in D_1$, $y \in D_2$, $D_1 \cap D_2 = \emptyset$. Dar $C_{D_1} \cup C_{D_2} = X \in \mathcal{U}$, deci $C_{D_1} \in \mathcal{U}$ sau $C_{D_2} \in \mathcal{U}$, pentru că $\mathcal{U}$ este un filtru prim în $\mathcal{T}(\mathcal{X})$. S-a obținut $x \notin D_1$ sau $y \notin D_2$: contradicție, deci mulțimea $\bigcap\{D \mid D \in \mathcal{U}\}$ are un singur element x . Atunci avem $x \in D$ dacă și numai dacă $D \in \mathcal{U}$, de unde $U_x = \mathcal{U}$. Am demonstrat că $\varphi_X(x) = \mathcal{U}$, deci φ_X este injectivă.

c) φ_X este continuă.

Pentru orice $D \in T(X)$ avem:

$$\varphi_X^{-1}(d(D)) = \{x \mid U_x \in d(D)\} = \{x \mid D \in U_x\} = \{x \mid x \in D\} = D.$$

d) φ_X este aplicație deschisă.

Pentru orice $D \in T(X)$, vom demonstra că

$$\{U_x \mid x \in D\} = \{\mathcal{U} \in \text{Spec}(T(\mathcal{X})) \mid D \in \mathcal{U}\}.$$

Dacă $D \in \mathcal{U} \in \text{Spec}(T(\mathcal{X}))$, atunci $\mathcal{U} = U_x$, cu $\bigcap\{D' \mid D' \in \mathcal{U}\} = \{x\}$. Rezultă $D \in U_x$ și deci $x \in D$. Implicația cealaltă este evidentă. Am demonstrat că

$$\varphi_X(D) = \{U_x \mid x \in D\} = d(D),$$

deci φ_X este aplicație deschisă. $\square$

Propoziția 4.8.11 *Dacă $f : A \longrightarrow B$ este un morfism boolean, atunci următoarea diagramă este comutativă:*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\cong d_A} & T(\text{Spec}(A)) \\ f \downarrow & & \downarrow T(\text{Spec}(f)) \\ B & \xrightarrow{\cong d_B} & T(\text{Spec}(B)) \end{array}$$

Demonstrație. Pentru orice $x \in A$, au loc următoarele egalități:
 $T(\text{Spec}(f))(d_A(x)) = \{P \in \text{Spec}(B) \mid \text{Spec}(f)(P) \in d_A(x)\}$
 $= \{P \in \text{Spec}(B) \mid f^{-1}(P) \in d_A(x)\}$
 $= \{P \in \text{Spec}(B) \mid x \in f^{-1}(P)\}$
 $= d_B(f(x)).$ □

Propoziția 4.8.11 spune că $D : id_{\mathbf{Boole}} \longrightarrow T \circ \text{Spec}$ este izomorfism functorial.

Propoziția 4.8.12 *Dacă $g : X \longrightarrow Y$ este un morfism din $\mathbf{SBoole}$, atunci următoarea diagramă este comutativă:*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\cong \varphi_X} & \text{Spec}(T(X)) \\ g \downarrow & & \downarrow \text{Spec}(T(g)) \\ Y & \xrightarrow{\cong \varphi_Y} & \text{Spec}(T(Y)) \end{array}$$

Demonstrație. Pentru orice $x \in X$, următoarele egalități sunt adevărate:
 $\text{Spec}(T(g))(\varphi_X(x)) = (T(g))^{-1}(\varphi_X(x))$
 $= \{D \in T(Y) \mid T(g)(D) \in \varphi_X(x)\}$
 $= \{D \in T(Y) \mid g^{-1}(D) \in U_x\}$
 $= \{D \in T(Y) \mid x \in g^{-1}(D)\}$
 $= \varphi_Y(g(x)).$ □

Propoziția 4.8.12 spune că $\varphi : id_{\mathbf{SBoole}} \longrightarrow \text{Spec} \circ T$ este izomorfism functorial.

Insumând toate rezultatele din acest paragraf, putem formula următoarea teoremă:

Teorema 4.8.13 *(Dualitatea Stone)*

Categoriile $\mathbf{Boole}$ și $\mathbf{SBoole}$ sunt duale.

4.9 Algebre Boole injective

Fie $\mathcal{B} = (B, \wedge, \vee, -, 0, 1)$ o algebră Boole oarecare.

Lema 4.9.1 *Intersecția unei familii de subalgebre ale lui $\mathcal{B}$ este o subalgebră a lui $\mathcal{B}$.*

Demonstrație. Direct din definiția subalgebrei. $\square$

Dacă $X \subseteq B$, atunci *subalgebra generată de X* este intersecția tuturor subalgebrelor lui $\mathcal{B}$ ce includ pe X .

Lema 4.9.2 *Fie $\mathcal{A}$ o subalgebră a lui $\mathcal{B}$ și $b \notin \mathcal{A}$. Atunci*

$$A(b) = \{(a_1 \wedge b) \vee (a_2 \wedge b^-) \mid a_1, a_2 \in \mathcal{A}\}$$

este subalgebra lui $\mathcal{B}$ generată de $\mathcal{A} \cup \{b\}$.

Demonstrație. Fie $x = (a_1 \wedge b) \vee (a_2 \wedge b^-)$ și $y = (a'_1 \wedge b) \vee (a'_2 \wedge b^-)$. Atunci

$$x \vee y = [(a_1 \vee a'_1) \wedge b] \vee [(a_2 \vee a'_2) \wedge b^-] \in A(b).$$

Dacă $a \in \mathcal{A}$, atunci

$$\begin{aligned} a \vee x &= [a \wedge (b \wedge b^-)] \vee x = (a \wedge b) \vee (a \wedge b^-) \vee (a_1 \vee b) \vee (a_2 \vee b^-) = \\ &= [(a_1 \vee a_2) \wedge b] \vee [(a_2 \vee a) \wedge b^-] \in A(b). \end{aligned}$$

Conform acestei observații,

$$x^- = (a_1^- \vee b^-) \wedge (a_2^- \vee b) = (a_1^- \wedge a_2^-) \vee [(a_1^- \wedge b) \vee (a_2^- \wedge b^-)] \in A(b),$$

deoarece $a_1^- \wedge a_2^- \in \mathcal{A}$ și $(a_1^- \wedge b) \vee (a_2^- \wedge b^-) \in A(b)$. Rezultă că $A(b)$ este subalgebră și restul demonstrației este evident. $\square$

Propoziția 4.9.3 (*Sikorski*)

Fie $\mathcal{A}$ o subalgebră a lui $\mathcal{B}$, $b \notin \mathcal{A}$, $\mathcal{C}$ o algebră Boole completă și $h : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{C}$ un morfism boolean. Atunci există un morfism boolean $h^\sim : A(b) \longrightarrow \mathcal{C}$ care extinde pe h . $h^\sim(b)$ poate fi orice element $c \in \mathcal{C}$ cu proprietatea următoare:

$$(4.14) \quad \bigvee \{h(a) \mid a \in \mathcal{A}, a \leq b\} \leq c \leq \bigwedge \{h(a) \mid a \in \mathcal{A}, b \leq a\}$$

Demonstrație. Se stabilește imediat inegalitatea

$$\bigvee \{h(a) \mid a \in \mathcal{A}, a \leq b\} \leq \bigwedge \{h(a) \mid a \in \mathcal{A}, b \leq a\},$$

deci există un element c cu proprietatea (4.14).

Dacă $x = (a_1 \wedge b) \vee (a_2 \wedge b^-)$, atunci vom pune

$$(4.15) \quad h^\sim(x) = [h(a_1) \wedge c] \vee [h(a_2) \wedge c^-],$$

c fiind un element ce verifică (4.14). Aratăm că $h^\sim : A(b) \longrightarrow \mathcal{C}$ este bine definită.

- Anume, vom arăta că

$$x = (a_1 \wedge b) \vee (a_2 \wedge b^-) = (a'_1 \wedge b) \vee (a'_2 \wedge b^-)$$

implică

$$(4.16) \quad [h(a_1) \wedge c] \vee [h(a_2) \wedge c^-] = [h(a'_1) \wedge c] \vee [h(a'_2) \wedge c^-].$$

Intr-adevăr, inegalitatea:

$$(4.17) \quad (a_1 \wedge b) \vee (a_2 \wedge b^-) \leq (a'_1 \wedge b) \vee (a'_2 \wedge b^-) = (a'_1 \vee a'_2) \wedge (a'_1 \vee b^-) \wedge (a'_2 \vee b)$$

implică inegalitățile:

$$(4.18) \quad \mathbf{a}_1 \wedge \mathbf{b} \leq a'_1 \vee a'_2, \quad \mathbf{a}'_1 \vee \mathbf{b}^-, \quad a'_2 \vee b \\ a_2 \wedge b^- \leq a'_1 \vee a'_2, \quad a'_1 \vee b^-, \quad a'_2 \vee b.$$

De aici rezultă:

$$(4.19) \quad \mathbf{h}(\mathbf{a}_1) \wedge \mathbf{c} \leq h(a'_1) \vee h(a'_2), \quad \mathbf{h}(\mathbf{a}'_1) \vee \mathbf{c}^-, \quad h(a'_2) \vee c \\ h(a_2) \wedge c^- \leq h(a'_1) \vee h(a'_2), \quad h(a'_1) \vee c^-, \quad h(a'_2) \vee c.$$

De exemplu,

$$\begin{aligned} a_1 \wedge b \leq a'_1 \vee b^- &\implies (a_1 \wedge b) \wedge (a'_1 \vee b^-)^- = 0 \\ &\implies a_1 \wedge a'^{-}_1 \wedge b = 0 \\ &\implies b \leq (a_1 \wedge a'^{-}_1)^- \\ &\implies c \leq h((a_1 \wedge a'^{-}_1)^-) = (h(a_1) \wedge h(a'^{-}_1))^- \\ &\implies h(a_1) \wedge h(a'^{-}_1) \wedge c = 0 \\ &\implies h(a_1) \wedge c \wedge (h(a'_1) \vee c^-)^- = 0 \\ &\implies h(a_1) \wedge c \leq h(a'_1) \vee c^-. \end{aligned}$$

Inegalitățile (4.19) implică

$$[h(a_1) \wedge c] \vee [h(a_2) \wedge c^-] \leq [h(a'_1) \wedge c] \wedge [h(a'_2) \wedge c^-].$$

Inegalitatea inversă rezultă analog. Deci (4.16) are loc.

- Arătăm acum că $h^\sim$ este morfism boolean.

Dacă $x = (a_1 \wedge b) \vee (a_2 \wedge b^-)$ și $y = (a'_1 \wedge b) \vee (a'_2 \wedge b^-)$, atunci

$$x \vee y = [(a_1 \vee a'_1) \wedge b] \vee [(a_2 \vee a'_2) \wedge b^-],$$

deci

$$\begin{aligned} h^\sim(x \vee y) &= [h(a_1 \vee a'_1) \wedge c] \vee [h(a_2 \vee a'_2) \wedge c^-] \\ &= [(h(a_1) \vee h(a'_1)) \wedge c] \vee [(h(a_2) \vee h(a'_2)) \wedge c^-] \\ &= [(h(a_1) \wedge c) \vee (h(a_2) \wedge c^-)] \vee [(h(a'_1) \wedge c) \vee (h(a'_2) \wedge c^-)] \\ &= h^\sim(x) \vee h^\sim(y). \end{aligned}$$

Rezultă că $h^\sim(x_1 \vee \dots \vee x_n) = h^\sim(x_1) \vee \dots \vee h^\sim(x_n)$ pentru orice $x_1, \dots, x_n \in A(b)$.
Observând că

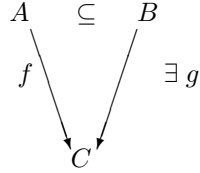
$$x^- = (a_1^- \wedge a_2^-) \vee (a_1^- \wedge b) \vee (a_2^- \wedge b^-),$$

vom avea

$$\begin{aligned} h^\sim(x^-) &= h^\sim(a_1^- \wedge a_2^-) \vee h^\sim(a_1^- \wedge b) \vee h^\sim(a_2^- \wedge b^-) \\ &= ((h(a_1))^- \wedge (h(a_2))^-) \vee (h(a_1^-) \wedge c) \vee (h(a_2^-) \wedge c^-) \\ &= [(h(a_1) \vee h(a_2)) \wedge (h(a_1) \vee c^-) \wedge (h(a_1) \wedge c)]^- \\ &= [(h(a_1) \wedge c) \vee (h(a_2) \wedge c^-)]^- \\ &= (h^\sim(x))^- . \end{aligned}$$

Am demonstrat că $h^\sim$ este morfism boolean și restul este evident. $\square$

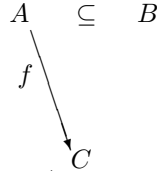
Definiția 4.9.4 O algebră Boole $\mathcal{C}$ se numește *injectivă* dacă pentru orice algebră Boole $\mathcal{B}$, pentru orice subalgebră $\mathcal{A}$ a lui $\mathcal{B}$ și pentru orice morfism boolean $f : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{C}$, există un morfism boolean $g : \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{C}$ care extinde pe f :



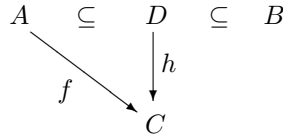
Propoziția 4.9.5 (*Sikorski*)

Orice algebră Boole completă $\mathcal{C}$ este injectivă.

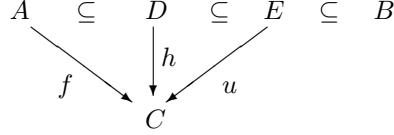
Demonstrație. Considerăm diagrama în **Boole**:



Fie $\sum$ mulțimea perechilor (D, h) astfel încât D este subalgebra a lui $\mathcal{B}$ care include pe $\mathcal{A}$ și $h : D \longrightarrow \mathcal{C}$ este un morfism boolean care extinde pe f :

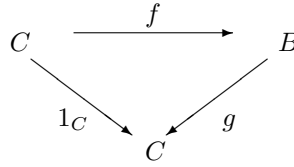


Dacă $(D, h), (E, u) \in \sum$, definim $(D, h) \preceq (E, u)$ dacă următoarea diagramă este comutativă:



Se demonstrează ușor că $(\sum, \preceq)$ este inductiv ordonată, deci, conform axiomei lui Zorn, admite un element maximal (D, h) . Presupunem că $D \neq B$, deci există $a \in B \setminus D$. Considerăm $D(a)$ și aplicăm Propoziția 4.9.3: există un morfism boolean $h^\sim : D(a) \longrightarrow C$ care extinde pe h . Aceasta contrazice maximalitatea lui (D, h) , ceea ce arată că $D = B$. $\square$

Lema 4.9.6 *Fie în Boole diagrama comutativă:*



Dacă $\mathcal{B}$ este algebră Boole completă, atunci și $\mathcal{C}$ este completă.

Demonstrație. Pentru o familie de elemente $(x_i)_{i \in I}$ de elemente din C vom arăta că

$$\bigvee_C x_i = g\left(\bigvee_B f(x_i)\right).$$

Este evident că $x_i = g(f(x_i)) \leq g(\bigvee_B f(x_i))$ pentru orice $i \in I$. Dacă $y \in C$ și $x_i \leq y$, pentru orice $i \in I$, atunci $f(x_i) \leq f(y)$, $i \in I$ în B , deci $\bigvee_B f(x_i) \leq f(y)$. Se obține

$$g\left(\bigvee_B f(x_i)\right) \leq g(f(y)) = y.$$

$\square$

Propoziția 4.9.7 (*Halmos*)

Orice algebră Boole injectivă $\mathcal{C}$ este completă.

Demonstrație. Fie $d : C \longrightarrow L_2^X$ morfismul lui Stone. C se identifică cu o subalgebră a lui L_2^X . Conform injectivității, rezultă un morfism boolean $g : L_2^X \longrightarrow C$ astfel încât $g \circ d = 1_C$. L_2^X este completă și se aplică apoi Lema 4.9.6. $\square$

Teorema 4.9.8 (*Sikorski-Halmos*)

O algebră Boole este injectivă dacă și numai dacă este completă.

Demonstrație. Din Propozițiile 4.9.5 și 4.9.7. $\square$

4.10 Filtre fuzzy ale unei algebre Boole

Incepem în această secțiune discuția asupra unui domeniu extrem de cercetat în ultimii ani: mulțimi fuzzy, structuri fuzzy, logici fuzzy. Totul a pornit de la Lotfi Zadeh prin anii '60 [123]. A se vedea de asemenea [92].

4.10.1 Mulțimi fuzzy

Observațiile 4.10.1 Să amintim că:

- (1) Structura $(\{0, 1\}, \wedge = \min, \vee = \max, x^- = 1 - x, 0, 1)$ este o algebră Boole, anume este algebra Boole canonică (vedeți detalii în capitolul 5).
- (2) Structura $([0, 1], \wedge = \min, \vee = \max, 0, 1)$ este o latice completă.
- (3) $\{0, 1\} \subset [0, 1]$.

Fie $E \neq \emptyset$ o mulțime oarecare. Stim că $(\mathcal{P}(E), \cap, \cup, \mathbf{C}_E, \emptyset, E)$ este o algebră Boole.

Există o bijecție între $\mathcal{P}(E)$ și $\{0, 1\}^E = 2^E = \{f \mid f : E \longrightarrow \{0, 1\}\}$, care asociază fiecărei submulțimi $A \subseteq E$ ($A \in \mathcal{P}(E)$) funcția caracteristică $\chi_A : E \longrightarrow \{0, 1\}$, definită astfel: pentru orice $x \in E$,

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x \in A, \\ 0, & \text{if } x \notin A. \end{cases}$$

Vom identifica A cu χ_A , deci $\mathcal{P}(E)$ cu 2^E .

Observația 4.10.2 $\emptyset(x) = 0$, $E(x) = 1$ pentru orice $x \in E$.

Definiția 4.10.3 Se numește *submulțime fuzzy* sau *mulțime fuzzy* a lui E orice funcție $\mu : E \longrightarrow [0, 1]$.

Vom nota submulțimile fuzzy ale lui E cu $\tilde{A}$, $\tilde{B}$, ... și vom nota cu $\tilde{\mathcal{P}}(E)$ mulțimea lor, adică $\tilde{\mathcal{P}}(E) = [0, 1]^E$.

Exemplul 4.10.4 χ_A este o submulțime fuzzy a lui E , deci $\chi_A \in \tilde{\mathcal{P}}(E)$.

Prin identificarea $A \leftrightarrow \chi_A$, rezultă că

$$\{0, 1\}^E = \mathcal{P}(E) \subset \tilde{\mathcal{P}}(E) = [0, 1]^E,$$

deoarece $\{0, 1\} \subset [0, 1]$.

- Să definim o relație de incluziune $\preceq$ pe $\tilde{\mathcal{P}}(E)$ prin: pentru orice $\tilde{A}, \tilde{B} \in \tilde{\mathcal{P}}(E)$,

$$\tilde{A} \preceq \tilde{B} \stackrel{\text{def.}}{\iff} \tilde{A}(x) \leq \tilde{B}(x), \text{ pentru orice } x \in E.$$

Este ușor de verificat că această relație este o relație de ordine pe $\tilde{\mathcal{P}}(E)$ și că ea generalizează relația de incluziune $\subseteq$ pe $\mathcal{P}(E)$, adică:

$$\text{pentru orice } A, B \in \mathcal{P}(E), \quad A \preceq B \iff A \subseteq B.$$

• Să definim operațiile $\bigcup, \bigcap$ pe $\tilde{\mathcal{P}}(E)$ prin: pentru orice $\tilde{A}, \tilde{B} \in \tilde{\mathcal{P}}(E)$ și orice $x \in E$,

$$(\tilde{A} \bigcup \tilde{B})(x) \stackrel{\text{def.}}{=} \max(\tilde{A}(x), \tilde{B}(x)),$$

$$(\tilde{A} \bigcap \tilde{B})(x) \stackrel{\text{def.}}{=} \min(\tilde{A}(x), \tilde{B}(x)).$$

Se observă că $\bigcup, \bigcap$ generalizează pe $\cup, \cap$ definite pe $\mathcal{P}(E)$, adică:

$$\text{pentru orice } A, B \in \mathcal{P}(E), \quad A \bigcup B = A \cup B, \quad A \bigcap B = A \cap B.$$

Observațiile 4.10.5

(i) Structura $(\tilde{\mathcal{P}}(E), \bigcap, \bigcup, \emptyset, E)$ este latice distributivă, mărginită, unde pentru orice $\tilde{A}, \tilde{B} \in \tilde{\mathcal{P}}(E)$,

$$\tilde{A} \bigcap \tilde{B} = \tilde{A} \iff \tilde{A} \preceq \tilde{B}.$$

(ii) Laticea $(\tilde{\mathcal{P}}(E), \bigcap, \bigcup, \emptyset, E)$ are laticea $(\mathcal{P}(E), \cap, \cup, \emptyset, E)$ ca sublatice.

Definiția 4.10.6 *Caracteristica* este o funcție

$$\chi : \mathcal{P}(E) \longrightarrow \tilde{\mathcal{P}}(E),$$

definită astfel: pentru orice $A \in \mathcal{P}(E)$,

$$\chi(A) = \chi_A : E \longrightarrow \{0, 1\},$$

care este tocmai *funcția caracteristică a lui A*.

Invers, avem următoarea definiție:

Definiția 4.10.7 Pentru orice $t \in [0, 1]$, *nivelul de fuzificare de grad t* este o funcție

$$U_t : \tilde{\mathcal{P}}(E) \longrightarrow \mathcal{P}(E),$$

definită astfel: pentru orice $\tilde{A} \in \tilde{\mathcal{P}}(E)$,

$$U_t(\tilde{A}) \stackrel{\text{def.}}{=} \{x \in E \mid \tilde{A}(x) \geq t\},$$

care se numește *submulțimea nivel* a lui $\tilde{A}$.

4.10.2 Filtre fuzzy ale unei algebre Boole

Fie $\mathcal{B} = (B, \wedge, \vee, -, 0, 1)$ o algebră Boole în această subsecțiune.

Definiția 4.10.8 O submulțime fuzzy μ a lui B ($\mu : B \longrightarrow [0, 1]$) se numește *filtru fuzzy* al lui $\mathcal{B}$ dacă verifică:

(FF1) $\min(\mu(x), \mu(y)) \leq \mu(x \wedge y)$, pentru orice $x, y \in B$,

(FF2) μ păstrează ordinea, adică: pentru orice $x, y \in B$,

$$x \leq y \implies \mu(x) \leq \mu(y).$$

Legătura între filtrele lui $\mathcal{B}$ și filtrele fuzzy ale lui $\mathcal{B}$ este dată de următoarele două teoreme.

Teorema 4.10.9 Fie $\emptyset \neq F \subseteq B$ o submulțime a lui B . Atunci F este un filtru al lui $\mathcal{B}$ dacă și numai dacă funcția sa caracteristică χ_F este un filtru fuzzy al lui $\mathcal{B}$.

Demonstrație.

$\implies$: Presupunem că F este filtru al lui $\mathcal{B}$, deci satisface (F1), (F2). Să demonstrăm că χ_F este filtru fuzzy al lui $\mathcal{B}$, deci că satisface (FF1) și (FF2).

(FF1): Fie $x, y \in B$:

- dacă $x, y \in F$, atunci din (F1) rezultă că $x \wedge y \in F$, deci $\chi_F(x \wedge y) = 1$; dar $x, y \in F$ implică $\chi_F(x) = 1 = \chi_F(y)$. Rezultă că $\min(\chi_F(x), \chi_F(y)) = 1 \leq \chi_F(x \wedge y) = 1$.

- dacă $x \notin F$ sau $y \notin F$, atunci $\chi_F(x) = 0$ sau $\chi_F(y) = 0$, și prin urmare $\min(\chi_F(x), \chi_F(y)) = 0 \leq \chi_F(x \wedge y)$.

Deci, condiția (FF1) este îndeplinită.

(FF2): Presupunem $x \leq y$:

- dacă $y \in F$, atunci $\chi_F(y) = 1$, deci $\chi_F(x) \leq \chi_F(y) = 1$.

- dacă $y \notin F$, atunci din (F2) rezultă că $x \notin F$ (căci dacă $x \in F$, din $x \leq y$ rezultă conform (F2) că $y \in F$). Deci, $\chi_F(x) = 0 = \chi_F(y)$ și prin urmare $\chi_F(x) = 0 \leq \chi_F(y) = 0$.

Deci, condiția (FF2) este îndeplinită.

$\impliedby$: Presupunem că χ_F este filtru fuzzy al lui $\mathcal{B}$, deci satisface (FF1) și (FF2). Să demonstrăm că F este filtru al lui $\mathcal{B}$, adică că satisface (F1) și (F2).

(F1): Presupunem $x, y \in F$; rezultă că $\chi_F(x) = 1 = \chi_F(y)$, și deci conform (FF1), avem $\min(\chi_F(x), \chi_F(y)) = 1 \leq \chi_F(x \wedge y)$. Rezultă că $\chi_F(x \wedge y) = 1$ adică $x \wedge y \in F$. Deci, condiția (F1) este îndeplinită.

(F2): Presupunem $x \in F$ (adică $\chi_F(x) = 1$) și $x \leq y$. Conform (FF2), obținem că $\chi_F(x) = 1 \leq \chi_F(y)$, deci $\chi_F(y) = 1$ adică $y \in F$. Astfel, condiția (F2) este îndeplinită. $\square$

Teorema 4.10.10 Fie $\mu : B \longrightarrow [0, 1]$ o submulțime fuzzy a lui $\mathcal{B}$. Atunci μ este un filtru fuzzy al lui $\mathcal{B}$ dacă și numai dacă submulțimea sa de nivel $U_t(\mu)$ este un filtru al lui $\mathcal{B}$ sau este vidă, pentru orice $t \in [0, 1]$.

Demonstrație.

$\implies$: Fie μ un filtru fuzzy al lui $\mathcal{B}$, adică (FF1) și (FF2) au loc. Fie $t \in [0, 1]$ astfel încât $U_t(\mu) \neq \emptyset$. Să arătăm că $U_t(\mu)$ este filtru al lui $\mathcal{B}$, adică (F1) și (F2) sunt îndeplinite.

(F1): Fie $x, y \in U_t(\mu)$; deci $\mu(x), \mu(y) \geq t$. Din (FF1) rezultă că $t \leq \min(\mu(x), \mu(y)) \leq \mu(x \wedge y)$, deci $\mu(x \wedge y) \geq t$; prin urmare $x \wedge y \in U_t(\mu)$. Deci (F1) este îndeplinită.

(F2): Fie $x \in U_t(\mu)$ și $x \leq y$. Deci $\mu(x) \geq t$. Rezultă din (FF2) că $t \leq \mu(x) \leq \mu(y)$, și de aici avem $\mu(y) \geq t$, adică $y \in U_t(\mu)$. Astfel, (F2) are loc.

$\Leftarrow$: Presupunem că pentru orice $t \in [0, 1]$, $U_t(\mu)$ este filtru al lui $\mathcal{B}$, adică (F1), (F2) au loc, sau $U_t(\mu) = \emptyset$. Să arătăm că μ este filtru fuzzy al lui $\mathcal{B}$, adică că (FF1) și (FF2) au loc.

(FF1): Să presupunem prin absurd că există $x, y \in B$ astfel încât $\min(\mu(x), \mu(y)) > \mu(x \wedge y)$. Să luăm, atunci

$$t_0 = \frac{\mu(x \wedge y) + \min(\mu(x), \mu(y))}{2} \in [0, 1].$$

Deci $\mu(x \wedge y) < t_0 < \min(\mu(x), \mu(y)) \leq \mu(x), \mu(y)$. Rezultă că $x, y \in U_{t_0}(\mu)$ și $x \wedge y \notin U_{t_0}(\mu)$, de unde din (F1) rezultă că $U_{t_0}(\mu)$ nu este filtru: contradicție. Deci, (FF1) are loc.

(FF2): Să presupunem prin absurd că există $x, y \in B$ astfel încât $x \leq y$ și $\mu(x) > \mu(y)$. Să luăm, atunci

$$t_1 = \frac{\mu(y) + \mu(x)}{2} \in [0, 1].$$

Deci $\mu(y) < t_1 < \mu(x)$. Rezultă $x \in U_{t_1}(\mu)$ și $y \notin U_{t_1}(\mu)$, de unde conform (F2) obținem că $U_{t_1}(\mu)$ nu este filtru: contradicție. Deci (FF2) are loc. $\square$

Partea III

Elemente de teoria
mulțimilor

Logica matematică și teoria mulțimilor sunt cele două teorii de bază care constituie fundamentele matematicii (logica este cea care "precede" teoria mulțimilor). Teoria mulțimilor, ca și logica matematică, poate fi prezentată neformalizat (așa numita de către matematicieni "*teorie naivă (intuitivă) a mulțimilor*") sau formalizat (*teoria axiomatică a mulțimilor*).

Teoria (naivă a) mulțimilor, așa cum o utilizăm astăzi, a fost creată de matematicianul german Georg Cantor (1845 - 1918), de la universitatea din Halle, în perioada 1879-1897. După Cantor [17], se numește *mulțime* "**o colecție de obiecte bine determinate, distincte, ale intuiției sau gândirii noastre, considerate ca un tot. Obiectele considerate se numesc elementele mulțimii**" [84].

¹ Natura lor este cu totul arbitrară, termenul *obiect* desemnând orice fel de entitate concretă sau abstractă. Obiectele au doar calitatea de a aparține sau nu mulțimii.

În continuare, vom nota cu litere mari mulțimile și cu litere mici elementele lor.

Dacă A este o mulțime și x un element al său, vom scrie (nota) " $x \in A$ " și vom citi " x aparține lui A ". Dacă x nu se găsește în mulțimea A , atunci vom scrie " $x \notin A$ " și vom citi " x nu aparține lui A ". Simbolul " $\in$ " (" $\notin$ ") este simbolul "apartenenței" (respectiv "neapartenenței").

Pentru o mulțime se mai folosește notația $\{a, b, c, \dots\}$, unde a, b, c etc. sunt elementele mulțimii. În particular, putem considera mulțimi formate dintr-un singur element, $\{a\}$: trebuie făcută deosebirea între elementul a și mulțimea cu un singur element ("singleton-ul"), $\{a\}$.

O mulțime este deci determinată de elementele sale. Rezultă că *două mulțimi sunt egale (adică coincid) dacă și numai dacă ele sunt formate din aceleași elemente (Principiul (axioma) extensiei (extensionalității) ²*).

În definiția lui Cantor a mulțimii se cere ca obiectele mulțimii să fie *determinate*. Se pune atunci problema modului de determinare a acestora.

Un mijloc este acela de a enumera toate elementele mulțimii. De exemplu, mulțimile "abstracte": $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$ și mulțimea "concretă" de culori: $C = \{alb, roșu, verde\}$.

Aceasta este însă complicat în cazul mulțimilor finite cu un număr mare de elemente sau în cazul mulțimilor infinite. De aceea, în teoria lui Cantor se acceptă **Principiul (axioma) abstracției** ³, care spune că fiecare proprietate definește o mulțime; mai precis, *dată o proprietate P , există o (unică) mulțime ce conține toate obiectele ce satisfac P , și numai pe acestea*. Mulțimile definite în acest mod se vor nota astfel:

$$A = \{x \mid P(x)\},$$

¹In original: "Unter eine Menge verstehen wir jede Zusammenfassung M von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten in unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die Elemente von M genannt werden) zu einem ganzen". În engleză: "A set is a collection into a whole of definite distinct objects of our intuition or of our thought. The objects are called the elements (members) of the set." [36]

²Axiom of extensionality for sets

³Axiom of comprehension

adică A este mulțimea obiectelor cu proprietatea P . De exemplu, considerăm proprietatea $P(x) \equiv "x \text{ este număr natural mai mic sau egal cu } 5"$. În acest caz, mulțimea este $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

Teoria inițiată de Cantor nu a fost bazată pe nici o axiomă, însă din analiza demonstrațiilor date de el se poate observa că, implicit, în marea majoritate a cazurilor, s-au considerat 3 axiome: **Axioma extensionalității**, **Axioma abstracției** și **Axioma alegerii**.

Libertatea fără margini de a concepe mulțimi - dată de **Principiul abstracției** - poate să conducă la niște "totalități" abstracte extrem de "mari". Putem astfel concepe, de exemplu, mulțimea $\mathcal{M}$ a tuturor mulțimilor posibile. Această mulțime prezintă "extravaganța" [97] (proprietatea) că *se conține și pe sine ca element*, adică $\mathcal{M} \in \mathcal{M}$, deoarece $\mathcal{M}$ este o mulțime.

Pe de altă parte, mulțimile cu care în mod curent avem de-a face nu prezintă asemenea "extravaganță".

Exemplul 4.10.11 [97] Mulțimea $\mathcal{N}$ a națiunilor Europei nu se conține ca element: $\mathcal{N} \notin \mathcal{N}$, deoarece $\mathcal{N}$ nu este o națiune.

Folosirea fără restricții a **Principiului abstracției** a dus la apariția în jurul anului 1900 a unor rezultate contradictorii, așa-numitele *paradoxuri* sau *paradoxe*⁴ (sau *antinomii*) din teoria mulțimilor, care au subminat teoria lui Cantor.

Cel mai simplu și mai cunoscut este *paradoxul lui Bertrand Russell*, publicat în 1903 [105]. Același paradox a fost simultan și independent discutat la Göttingen de către Zermelo și cercul său, fără a se ajunge a fi publicat (conform [36]). *Paradoxul lui Russell* (numit și *paradoxul mulțimilor*) se obține făcând următorul raționament: **Principiul abstracției** ne permite să considerăm următoarea mulțime

$$\mathcal{R} = \{A \mid A \text{ mulțime, } A \notin A\},$$

adică $\mathcal{R}$ este mulțimea formată din toate mulțimile ne-"extravagante" (adică care nu se conțin pe sine ca element).

Dacă acceptăm că $\mathcal{R}$ (mulțimea lui Russell) este un "obiect logic" [97], atunci în mod obligatoriu $\mathcal{R}$, la rândul ei, trebuie să fie "extravagantă" sau ne-"extravagantă", adică avem alternativa:

$$\text{a) } \mathcal{R} \in \mathcal{R} \quad \text{sau} \quad \text{b) } \mathcal{R} \notin \mathcal{R};$$

- dacă se realizează (a), atunci, conform definiției lui $\mathcal{R}$, avem $\mathcal{R} \notin \mathcal{R}$; deci am demonstrat implicația: dacă $\mathcal{R} \in \mathcal{R}$ atunci $\mathcal{R} \notin \mathcal{R}$;

- dacă se realizează (b), înseamnă că $\mathcal{R}$ este o clasă ne-"extravagantă" și, prin urmare, conform definiției clasei $\mathcal{R}$, avem $\mathcal{R} \in \mathcal{R}$; deci am demonstrat implicația: dacă $\mathcal{R} \notin \mathcal{R}$ atunci $\mathcal{R} \in \mathcal{R}$.

Deci,

$$\mathcal{R} \in \mathcal{R} \iff \mathcal{R} \notin \mathcal{R}.$$

⁴Există mai multe definiții ale noțiunii de paradox; vedeți de exemplu [30], pag. 105.

Această echivalență constituie *antinomia lui Russell*. Antinomia lui Russell a fost un adevărat șoc atât pentru teoria lui Cantor, cât și pentru alți matematicieni, care folosiseră deja teoria lui Cantor.

Ulterior, multe alte antinomii au fost construite. Ele au fost clasificate în două categorii: *antinomii logice* (antinomia lui Russell, antinomia lui Cantor (1899, publicată în 1932), antinomia lui Burali-Forti (1897), etc.) și *antinomii semantice* (antinomia lui Richard (1905), etc.).

Teoria mulțimilor concepută de Cantor a fost deci subminată de descoperirea paradoxurilor. "Criza paradoxurilor" - a treia în istoria fundamentelor matematicii - declanșată la începutul secolului 20 de noțiunile de *mulțime* și *apartenență* a declanșat marea criză a fundamentelor matematicii, ale cărei probleme nu sunt rezolvate complet nici în zilele noastre.⁵

Pentru a salva teoria mulțimilor (și implicit fundamentarea matematicii pe această bază), au fost introduse anumite restricții. Astfel, au apărut diversele sisteme axiomatice ale teoriei mulțimilor, menite să confere teoriei create de Cantor o bază logică corespunzătoare exigențelor moderne și să soluționeze, între altele, problema paradoxurilor.⁶

Printre cele mai cunoscute sisteme axiomatice se numără:

- sistemul Zermelo-Fraenkel (ZF) (sau sistemul Zermelo-Fraenkel cu Axioma Alegerii (ZFC)), construit de E. Zermelo în anul 1908 [124], [125] și modernizat de A. Fraenkel în anii 1921-1926 [34]; este sistemul axiomatic cel mai apropiat de spiritul original al teoriei lui Cantor și cel mai utilizat; mai poate fi întâlnit și sub denumirea de sistemul Zermelo-Fraenkel-Skolem, datorită modernizărilor făcute și de Skolem [112], [113];
- sistemul von Neumann - Gödel - Bernays (cunoscut și ca sistemul von Neumann - Bernays (VNB) sau ca sistemul Gödel - Bernays (GB)), elaborat esențialmente de P. Bernays între 1937 - 1954, după sistemul propus în 1925 de John von Neumann și perfecționat în 1940 de Kurt Gödel;
- sistemul lui Quine [95].

• Sistemul axiomatic ZF a eliminat antinomiile folosind doar mulțimi, dar excluzând de la început totalitățile (mulțimile) "prea mari" (clasele propriu-zise).

• Sistemul von Neumann - Gödel - Bernays este unul din sistemele axiomatice care admite, pe lângă mulțimi, și existența *claselor*; un astfel de sistem se numește "teorie a mulțimilor cu clase" (set theory with classes), față de sistemul ZF de exemplu, care este o "teorie a mulțimilor numai cu mulțimi" (set theory with sets only, conform [36]). Un exemplu extrem de clasă este clasa care conține toate mulțimile: *tota-litatea mulțimilor formează o clasă*, notată $\mathcal{M}$ și numită *univers* (= clasa tuturor mulțimilor), *care nu este mulțime*. Orice mulțime A verifică $A \in \mathcal{M}$. O clasă A este mulțime dacă există o altă clasă B , astfel încât $A \in B$. Prin urmare,

⁵Cercetările matematice au condus la construirea unor teorii care elimină paradoxurile cunoscute, dar nu s-a putut demonstra necontradicția lor, adică dacă nu cumva în cadrul acestor teorii apar alte paradoxuri.

⁶Dezvoltarea unei *teorii axiomatice (formale)* se face în cadrul unui *sistem formal*, bazat pe *logica cu predicate de ordinul I cu egalitate*.

orice mulțime este o clasă, dar nu orice clasă este mulțime, deoarece nu despre orice clasă se poate arăta că este element al unei clase. Fiecare clasă este formată din mulțimi (elementele sale), dar clasa însăși nu este obligatoriu mulțime. Aceasta distincție simplă, dar decisivă, între clase și mulțimi asigură eliminarea tuturor paradoxurilor cunoscute. În particular, despre clasa $\mathcal{R}$ a lui Russell se arată că *nu este mulțime*, ci o clasă propriu-zisă, și ca urmare posibilitatea (a): $\mathcal{R} \in \mathcal{R}$ este eliminată.

Dacă comparăm sistemele VNB și ZF, observăm mai întâi [36] că limbajul lui VNB este mai bogat. Tot ce putem exprima și demonstra în ZF putem exprima și demonstra, respectiv, în VNB, dar există enunțuri care pot fi exprimate în VNB dar nu în ZF. Dacă ne interesează doar mulțimile, atunci ZF și VNB sunt esențial aceeași teorie.

Mai multe despre metamatematica și semantica teoriei mulțimilor găsiți în [36], de exemplu.

Bibliografie pentru teoria mulțimilor: [16], [17], [18], [21], [22], [23], [27], [31], [33], [35], [36] (recomandată și pentru bibliografie suplimentară), [47], [52], [68], [69], [79], [82], [84], [97], [118], [124], [49], [115], [70].

În această parte, în **capitolul 1**, vom aminti câteva noțiuni din teoria naivă a mulțimilor, pentru a ajunge să prezentăm algebra Boole a mulțimilor, cu demonstrații complete, care folosesc logica clasică (prezentată neformalizat).

În **capitolul 2**, vom continua cu prezentarea relațiilor binare și a algebrei Boole a relațiilor binare. Urmează algebra relațională a relațiilor binare; facem legătura cu bazele de date relaționale, folosite în informatică.

Capitolul 5

Algebra Boole a mulțimilor

Timp de secole matematica s-a descurcat fără teoria mulțimilor, dar astăzi, în majoritatea textelor, teoria mulțimilor este indispensabilă. Chiar textele pentru școală încep cu mulțimi, reuniuni, intersecții etc.

Vom relua și noi aceste noțiuni în scopul de a accentua rolul calculului cu predicate neformalizat în definiții. Vom prezenta apoi algebra Boole a părților unei mulțimi date, cu demonstrații pedante, complete, care folosesc calculul cu predicate (neformalizat) de ordinul I (predicatele unare) și de ordinul II.

În **secțiunea 1**, discutăm despre cele două concepte fundamentale ale teoriei mulțimilor: mulțimea și apartenența. În **secțiunea a doua**, discutăm despre relațiile de incluziune și de egalitate, iar în **secțiunea a 3-a** discutăm despre operații cu mulțimi, pentru a ajunge la scopul acestui capitol, algebra Boole a mulțimilor.

Ne situăm într-o teorie naivă a mulțimilor care acceptă clase.

5.1 Mulțimea și apartenența: concepte fundamentale

În considerațiile matematice, ca și în viața de toate zilele, intervin frecvent diverse *colecții (ansambluri) de obiecte* grupate la un loc pe baza anumitor proprietăți comune. În matematică, asemenea colecții (ansambluri, grupuri, totalități) de obiecte sunt numite *mulțimi* [97].

Obiectele care compun o mulțime se numesc *elementele* mulțimii respective.

Dacă obiectul x este un element al mulțimii A , spunem că x *aparține* lui A (sau că A *conține* pe x) și notăm:

$$x \in A \quad (\text{sau, dual,} \quad A \ni x, \quad \text{respectiv}).$$

În caz contrar, spunem că x nu aparține lui A (sau, dual, că A nu conține pe x) și notăm:

$$x \notin A \quad (\text{sau} \quad A \not\ni x, \quad \text{respectiv}),$$

sau, folosind simbolul negației logice:

$$\neg(x \in A) \quad (\text{sau} \quad \neg(A \ni x), \quad \text{respectiv}).$$

Semnul " $\in$ " a fost introdus în matematică de matematicianul și logicianul Giuseppe Peano (1858 - 1932), ca scriere stilizată a primei litere " ϵ " (epsilon) din cuvântul grecesc " $\epsilon\sigma\tau\iota$ " (este) și se numește *simbolul relației de apartenență* (conform [97]).

Elementele unei mulțimi se găsesc deci în relație de apartenență cu mulțimea respectivă.

Noțiunile de *mulțime* și de *apartenență* au devenit conceptele fundamentale ale matematicii contemporane.

Vom accepta că există o mulțime, și numai una, care *prin definiție* nu conține nici un element. Această mulțime se numește *mulțimea vidă* și se notează cu $\emptyset$. Mulțimea $\emptyset$ este deci unica mulțime caracterizată de proprietatea:

$$x \notin \emptyset, \quad \text{oricare ar fi } x$$

sau, în limbaj simbolic,

$$(\forall x)[\neg(x \in \emptyset)].$$

5.2 Relația de incluziune și relația de egalitate

Pornind de la *obiectul primitiv* (inițial): *mulțimea* și de la relația primitivă între mulțimi: *relația de apartenență*, se obțin și alte relații între mulțimi, numite *relații derivate*:

- relația de incluziune,
- relația de egalitate.

5.2.1 Relația de incluziune între mulțimi (clase)

Definiția 5.2.1 Dacă A și B sunt două mulțimi (clase) cu proprietatea că orice element al mulțimii (clasei) A este și element al mulțimii (clasei) B , vom spune: mulțimea (clasa) A este *inclusă* în mulțimea (clasa) B sau, dual, mulțimea (clasa) B *include* mulțimea (clasa) A , și vom nota:

$$A \subseteq B \quad \text{sau} \quad B \supseteq A.$$

Prin urmare,

$$A \subseteq B \stackrel{\text{def.}}{\iff} (\forall x)[(x \in A) \rightarrow (x \in B)].$$

Dacă $A \subseteq B$, spunem că A este o *submulțime* (*subclasă*) sau *parte* a lui B sau, dual, că B este o *supramulțime* (*supraclasă*) a lui A .

Observațiile 5.2.2

1. Relația " $\subseteq$ " a fost definită cu ajutorul relației " $\in$ " și al operatorilor logici $\rightarrow$ și $\forall$.
2. Mulțimea vidă, $\emptyset$, este parte a oricărei mulțimi: oricare ar fi mulțimea A , avem $\emptyset \subseteq A$.
3. Oricare ar fi mulțimea A , avem $A \subseteq \mathcal{M}$ și $A \in \mathcal{M}$, unde $\mathcal{M}$ este clasa tuturor mulțimilor.
4. Incluziunea nu este singura relație matematică reductibilă la apartenență. În matematică, există o varietate infinită de relații: egalitatea obiectelor matematice, diversele relații de echivalență, ordonarea numerelor, divizibilitatea numerelor întregi, ordonările obiectelor nenumerice, morfismele, izomorfismele etc. Contribuția revoluționară a lui Cantor în dezvoltarea matematicii moderne constă tocmai în descoperirea faptului că *toate relațiile matematice sunt reductibile la relația de apartenență*.

5.2.2 Relația de egalitate între mulțimi

Relația de egalitate între mulțimi (clase) se definește pornind de la noțiunea generală de egalitate în matematică. Relația de egalitate se notează cu semnul " $=$ " și intervine în aproape toate teoriile matematice.

Definiția 5.2.3 Spunem că două obiecte matematice x și y , aparținând unei teorii matematice date, *sunt egale* (și scriem $x = y$) dacă în cadrul teoriei respective nu putem face nici o distincție între obiectele x și y , adică din punctul de vedere al acelei teorii ele coincid.

Fiecare teorie matematică dispune de propria sa relație de "egalitate":

- egalitatea numerelor întregi, reale etc.
- egalitatea polinoamelor,
- egalitatea funcțiilor,
- egalitatea punctelor geometrice etc.

Toate aceste "egalități" au proprietatea de a fi:

- reflexive (orice x , $x = x$),
- simetrice (orice x, y , dacă $x = y$, atunci $y = x$),
- tranzitive (orice x, y, z , dacă $x = y$ și $y = z$, atunci $x = z$),

adică sunt *relații de echivalență*. Deci, în fiecare teorie matematică, egalitatea apare ca *cea mai fină* relație de echivalență a teoriei respective (adică relația de egalitate implică orice altă relație de echivalență).

Să definim egalitatea mulțimilor. (Se definește similar egalitatea claselor.)

Definiția 5.2.4 Dacă A și B sunt două mulțimi cu proprietatea:

(i) un element oarecare x aparține lui A dacă și numai dacă el aparține lui B atunci spunem că ele sunt *egale* și notăm aceasta

$$A = B.$$

Deci,

$$A = B \stackrel{def.}{\leftrightarrow} (i),$$

unde:

(i) $(\forall x)[(x \in A) \leftrightarrow (x \in B)]$.

Condiția (i) spune că cele două mulțimi trebuie să fie formate din aceleași elemente, adică cele două mulțimi trebuie să aibă aceeași *extensiune*.

Observațiile 5.2.5

1) Relația de egalitate este definită cu ajutorul relației de apartenență și cu ajutorul operatorilor logici $\leftrightarrow$ și $\forall$.

2) $A = B \leftrightarrow [(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)]$.

Intr-adevăr,

$$\begin{aligned} A = B &\leftrightarrow (\forall x)[(x \in A) \leftrightarrow (x \in B)] \\ &\leftrightarrow (\forall x)[((x \in A) \rightarrow (x \in B)) \wedge ((x \in B) \rightarrow (x \in A))] \\ &\leftrightarrow [(\forall x)[(x \in A) \rightarrow (x \in B)] \wedge [(\forall x)((x \in B) \rightarrow (x \in A))] \\ &\leftrightarrow [(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)], \end{aligned}$$

conform tautologiei cuantificate VII (1).

3) $\subseteq$ este o relație de ordine (parțială).

Din acest punct se poate trece la construirea treptată a teoriei mulțimilor, introducând mulțimea cu un element, $\{a\}$ (singleton-ul), mulțimea cu două elemente, $\{a, b\}$, perechea ordonată (a, b) , reuniunea și intersecția claselor (mulțimilor), complementarea unei clase (mulțimi), produsul cartezian, relațiile binare, funcțiile etc.

5.3 Operații cu mulțimi. Algebra Boole a mulțimilor

Definiția 5.3.1 Vom numi *mulțime totală* mulțimea tuturor obiectelor cu care avem de-a face la un moment dat. Vom nota cu E mulțimea totală.

Deci $E \in \mathcal{M}$.

Fie acum A și B două submulțimi (părți) ale lui E .

Definiția 5.3.2 A este *inclusă strict* în B dacă și numai dacă A este inclusă în B și $A \neq B$. Deci, dacă notăm incluziunea strictă: $A \subset B$, atunci avem:

$$A \subset B \stackrel{def.}{\leftrightarrow} [(A \subseteq B) \wedge (A \neq B)].$$

5.3.1 Reuniunea și intersecția a două mulțimi. Complementara unei mulțimi. Algebra Boole a mulțimilor

Definiția 5.3.3 Se numește *reuniunea mulțimilor* A, B , și se notează: $A \cup B$, mulțimea elementelor care aparțin cel puțin uneia din mulțimile A, B :

$$A \cup B \stackrel{def.}{=} \{x \in E \mid (x \in A) \vee (x \in B)\} \subseteq E.$$

Deci $x \in A \cup B \leftrightarrow (x \in A) \vee (x \in B)$.

Definiția 5.3.4 Se numește *intersecția mulțimilor* A, B , și se notează: $A \cap B$, mulțimea elementelor comune lui A și B (care aparțin atât lui A cât și lui B):

$$A \cap B \stackrel{def.}{=} \{x \in E \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\} \subseteq E.$$

Deci $x \in A \cap B \leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \in B)$.

Două mulțimi se zic *disjuncte* dacă $A \cap B = \emptyset$.

Definiția 5.3.5 Se numește *complementara* mulțimii A în raport cu E , și se notează: $\mathbf{C}_E A$, mulțimea elementelor lui E care nu aparțin lui A :

$$\mathbf{C}_E A \stackrel{def.}{=} \{x \in E \mid x \notin A\} = \{x \in E \mid \neg(x \in A)\}.$$

Să notăm cu $\mathcal{P}(E)$ mulțimea tuturor submulțimilor (părților) mulțimii E :

$$\mathcal{P}(E) = \{A \mid A \subseteq E\}.$$

Observațiile 5.3.6

- (1) $A \subseteq E \leftrightarrow A \in \mathcal{P}(E)$.
- (2) $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$.
- (3) $E \in \mathcal{P}(E)$.

Teorema 5.3.7 Structura

$$(\mathcal{P}(E), \cap, \cup, \mathbf{C}_E, \emptyset, E)$$

este o *algebră Boole*, numită **algebra Boole a mulțimilor**.

Demonstrație. Trebuie să demonstrăm că pentru orice $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$, avem:

- (M1) $A \cup A = A$, $A \cap A = A$ (idempotența lui $\cup, \cap$),
- (M2) $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$ (comutativitatea lui $\cup, \cap$),
- (M3) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$ (asociativitatea lui $\cup, \cap$),
- (M4) $A \cup (A \cap B) = A$, $A \cap (A \cup B) = A$ (absorbția),

(M5) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (distributivitatea),

(M6) $A \cup \emptyset = A$, $A \cap E = A$,

(M7) $A \cup \mathbf{C}_E A = E$, $A \cap \mathbf{C}_E A = \emptyset$.

Să demonstrăm de exemplu prima egalitate din (M1): pentru orice $A \in \mathcal{P}(E)$, $A \cup A = A$.

• Fie $A \in \mathcal{P}(E)$ mulțime fixată, altfel arbitrară (oarecare). Să notăm $Q(A) \equiv "A \cup A = A"$ (am notat cu $Q(A)$ propoziția $A \cup A = A$) și să arătăm că propoziția $Q(A)$ este adevărată.

Dar $A \cup A = A \stackrel{def.}{\Leftrightarrow} (\forall x)[x \in A \cup A \leftrightarrow x \in A]$.

Să notăm cu $R(x)$ predicatul " $x \in A \cup A \leftrightarrow x \in A$ ": $R(x) \equiv "x \in A \cup A \leftrightarrow x \in A"$. Deci

$$A \cup A = A \stackrel{def.}{\Leftrightarrow} (\forall x)R(x).$$

Propoziția $Q(A)$ (din calculul propozițiilor de ordinul II) este adevărată dacă și numai dacă propoziția $(\forall x)R(x)$ (din calculul propozițiilor de ordinul I) este adevărată dacă și numai dacă predicatul $R(x)$ este adevărat dacă și numai dacă pentru orice obiect $a \in D_R = E$, propoziția $R(a)$ (din calculul propozițiilor de ordinul I) este adevărată.

• Fie $a \in D_R$ element fixat, altfel arbitrar. Să demonstrăm că $R(a)$ este o propoziție adevărată:

$R(a) \leftrightarrow "a \in A \cup A \leftrightarrow a \in A" \leftrightarrow "[(a \in A) \vee (a \in A)] \leftrightarrow (a \in A)" \leftrightarrow "(p \vee p) \leftrightarrow p"$, conform definiției lui $\cup$, unde $p \equiv "a \in A"$ (am notat cu " p " propoziția " $a \in A$ ").

Dar " $(p \vee p) \leftrightarrow p$ " este prima tautologie din (P1) a sistemului de tautologii $\mathcal{A}_1$ a calculului propozițiilor, deci este adevărată. Rezultă că propoziția $R(a)$ este adevărată, conform Exercițiilor 1.2.14(3).

• Conform **P.G.** (Principiul generalizării), rezultă că pentru orice $a \in D_R$, propoziția $R(a)$ este adevărată, adică propoziția $Q(A)$ este adevărată.

• Aplicând încă odată **P.G.**, rezultă că pentru orice $A \in \mathcal{P}(E)$, propoziția $Q(A)$ este adevărată, adică pentru orice $A \in \mathcal{P}(A)$, $A \cup A = A$.

La fel se demonstrează (M2) - (M7), folosind respectiv tautologiile (P2) - (P7) din sistemul de tautologii $\mathcal{A}_1$. $\square$

Să observăm că am făcut o demonstrație detaliată (pedantă) a primei egalități din (M1), folosind calculul propozițiilor și calculul predicatelor. În mod uzual însă, se face o demonstrație mult simplificată.

Corolarul 5.3.8 *Submulțimea $\mathcal{P}_2 = \{\emptyset, E\} \subseteq \mathcal{P}(E)$ este închisă la $\cup, \cap, \mathbf{C}_E$, deci structura*

$$(\mathcal{P}_2, \cap, \cup, \mathbf{C}_E, \emptyset, E)$$

este o subalgebră Boole a algebrei Boole $\mathcal{P}(E)$, deci este o algebră Boole (cu două elemente) izomorfă cu algebra Boole canonică, $\mathcal{L}_2$.

Următoarele proprietăți sunt de asemenea verificate în $\mathcal{P}(E)$, printre altele:

(M8) $\mathbf{C}_E(A \cup B) = \mathbf{C}_E A \cap \mathbf{C}_E B$, $\mathbf{C}_E(A \cap B) = \mathbf{C}_E A \cup \mathbf{C}_E B$ (legile De Morgan),

(M9) $\mathbf{C}_E(\mathbf{C}_E A) = A$,

(M10) $\mathbf{C}_E \emptyset = E$, $\mathbf{C}_E E = \emptyset$,

(M11) $A \subseteq B \iff (\mathbf{C}_E A) \cup B = E$, $A \subseteq B \iff A \cap (\mathbf{C}_E B) = \emptyset$.

Exercițiul 5.3.9 Să se scrie echivalentele celorlalte tautologii din sistemele $\mathcal{A}_3$ - $\mathcal{A}_5$.

Mai general, avem următoarea definiție:

Definiția 5.3.10 Se numește *câmp de mulțimi* orice mulțime nevidă $\mathcal{C}$ de submulțimi ale unei mulțimi fixate E (mulțimea totală), astfel încât $\mathcal{C}$ este închisă față de reuniunea, intersecția și complementara de mulțimi, adică:

a) dacă $A, B \in \mathcal{C}$, atunci $A \cup B \in \mathcal{C}$,

b) dacă $A, B \in \mathcal{C}$, atunci $A \cap B \in \mathcal{C}$,

c) dacă $A \in \mathcal{C}$, atunci $\mathbf{C}_E A \in \mathcal{C}$.

Observația 5.3.11 Din regulile de Morgan pentru mulțimi, rezultă că (a) și (c) implică (b), și că (b) și (c) implică (a). De aceea, în definiția unui câmp de mulțimi este suficient să luăm condiția (c) împreună cu una din condițiile (a), (b).

Exemplele 5.3.12

(1) $\mathcal{P}(E)$ este un câmp de mulțimi, pentru orice E .

(2) Pentru orice mulțime E , clasa compusă din toate submulțimile finite ale lui E și din complementarele acestora este un câmp de mulțimi.

Propoziția 5.3.13 Orice câmp de mulțimi $\mathcal{C}$ este o algebră Boole, anume

$$(\mathcal{C}, \cap, \cup, \mathbf{C}_E, \emptyset, E).$$

Să remarcăm că algebra Boole $\mathcal{C}$ este o subalgebră a algebrei Boole $\mathcal{P}(E)$.

5.3.2 Funcția caracteristică a unei mulțimi

Fie $A \subseteq E$ o mulțime oarecare. Se numește *funcția caracteristică* a lui A , și se notează χ_A , funcția $\chi_A : E \longrightarrow \{0, 1\}$ definită astfel: pentru orice $x \in E$,

$$\chi_A(x) \stackrel{def.}{=} \begin{cases} 1, & \text{dacă } x \in A, \\ 0, & \text{dacă } x \notin A. \end{cases}$$

Există o bijecție între $\mathcal{P}(E)$ și $\{0, 1\}^E = 2^E = \{f \mid f : E \longrightarrow \{0, 1\}\}$, care asociază fiecărei submulțimi $A \subseteq E$ ($A \in \mathcal{P}(E)$) funcția caracteristică χ_A .

Funcția caracteristică este folosită mult în teoria mulțimilor fuzzy și a structurilor fuzzy.

5.3.3 Generalizare: reuniunea și intersecția a n mulțimi

Dacă $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq E$, atunci prin definiție:

Reuniunea lor este:

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup \dots \cup A_n \stackrel{\text{def.}}{=} \{x \in E \mid (x \in A_1) \vee \dots \vee (x \in A_n)\} = \{x \in E \mid (\exists i)x \in A_i\}.$$

Intersecția lor este:

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap \dots \cap A_n \stackrel{\text{def.}}{=} \{x \in E \mid (x \in A_1) \wedge \dots \wedge (x \in A_n)\} = \{x \in E \mid (\forall i)x \in A_i\}.$$

Propoziția 5.3.14 *Reuniunea și intersecția finită au următoarele proprietăți:*

(1) $(\bigcup_{i=1}^n A_i) \cap B = \bigcup_{i=1}^n (A_i \cap B)$, $(\bigcap_{i=1}^n A_i) \cup B = \bigcap_{i=1}^n (A_i \cup B)$ (*distributivitatea generalizată (finită)*),

(2) $\mathbf{C}_E(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \bigcap_{i=1}^n \mathbf{C}_E A_i$, $\mathbf{C}_E(\bigcap_{i=1}^n A_i) = \bigcup_{i=1}^n \mathbf{C}_E A_i$ (*legile De Morgan generalizate (finite)*).

5.3.4 Generalizare: reuniunea și intersecția unei familii de mulțimi

Definiția 5.3.15 Fie $A \subseteq E$ și I o mulțime nevidă, eventual infinită. Dacă fiecărui $i \in I$ îi este asociat un singur element $x_i \in A$, atunci spunem că avem o *familie de elemente ale lui A (din A) indexată de (după) mulțimea I* și notăm cu: $(x_i)_{i \in I}$.

Să remarcăm că familia de elemente ale lui A , $(x_i)_{i \in I}$, este de fapt o funcție $f : I \longrightarrow A$, adică un element al lui A^I .

Se știe că familiei $(x_i)_{i \in I}$ îi corespunde submulțimea $\{x_i \in A \mid i \in I\}$ a lui A , iar submulțimii X a lui A îi corespunde familia particulară $(x = x_x)_{x \in X}$ de elemente din A indexată după ea însăși ($1_X : X \longrightarrow X \subseteq A$).

Definiția 5.3.16 Dacă fiecărui $i \in I$ îi este asociată o singură mulțime $A_i \subseteq E$ ($A_i \in \mathcal{P}(E)$), atunci spunem că avem o *familie de mulțimi (submulțimi ale lui E) indexată de mulțimea I* și notăm: $(A_i)_{i \in I}$.

Să remarcăm că familia de mulțimi $(A_i)_{i \in I}$, este de fapt o funcție $f : I \longrightarrow \mathcal{P}(E)$, adică un element al lui $\mathcal{P}(E)^I$.

Dacă $(A_i)_{i \in I}$ este o familie de mulțimi, atunci prin definiție:

Reuniunea familiei este:

$$\bigcup_{i \in I} A_i \stackrel{\text{def.}}{=} \{x \in E \mid \text{există } i \in I, \text{ astfel încât } x \in A_i\} = \{x \in E \mid (\exists i)x \in A_i\}.$$

Intersecția familiei este:

$$\bigcap_{i \in I} A_i \stackrel{\text{def.}}{=} \{x \in E \mid \text{pentru orice } i \in I, x \in A_i\} = \{x \in E \mid (\forall i)x \in A_i\}.$$

Propoziția 5.3.17 *Reuniunea și intersecția oarecare au următoarele proprietăți:*
 (1) $(\cup_{i \in I} A_i) \cap B = \cup_{i \in I} (A_i \cap B)$, $(\cap_{i \in I} A_i) \cup B = \cap_{i \in I} (A_i \cup B)$ (distributivitatea generalizată (oarecare)),
 (2) $\mathbf{C}_E(\cup_{i \in I} A_i) = \cap_{i \in I} \mathbf{C}_E A_i$, $\mathbf{C}_E(\cap_{i \in I} A_i) = \cup_{i \in I} \mathbf{C}_E A_i$ (legile De Morgan generalizate (oarecare)).

Demonstrație. Vom demonstra pe scurt, pentru exemplificare, ultima proprietate:

$x \in \mathbf{C}_E(\cap_{i \in I} A_i) \leftrightarrow x \notin \cap_{i \in I} A_i \leftrightarrow \neg(x \in \cap_{i \in I} A_i) \leftrightarrow \neg((\forall i)x \in A_i) \leftrightarrow (\exists i)\neg(x \in A_i) \leftrightarrow (\exists i)(x \notin A_i) \leftrightarrow (\exists i)(x \in \mathbf{C}_E A_i) \leftrightarrow x \in \cup_{i \in I} \mathbf{C}_E A_i$,
 conform tautologiei cuantificate I (3).

Similar se demonstrează restul proprietăților. □

Capitolul 6

Algebra relațională a relațiilor

În matematică, o anumită categorie de enunțuri joacă un rol important; aceste enunțuri se numesc relații, cele mai utilizate fiind relațiile binare. Vom începe cu o categorie de relații particulare, cu o structură foarte simplă și care se numesc produse carteziane (sau produse directe). Apoi vom defini relațiile, operații cu relații, algebra Boole a relațiilor. În final vom defini algebra relațională a relațiilor, pentru a face legătura cu bazele de date relaționale.

În **secțiunea 1**, discutăm despre produsul cartezian a 2 mulțimi și despre relațiile binare; în **secțiunea 2**, discutăm despre produsul cartezian a n mulțimi și despre relațiile n -are; în **secțiunea 3**, discutăm despre operații cu relații binare și despre algebra Boole a relațiilor binare; în **secțiunea 4**, discutăm despre algebra relațională a relațiilor binare; în **secțiunea 5**, discutăm despre bazele de date relaționale.

Vom utiliza aici calculul cu predicate binare, ternare, ..., n -are.

6.1 Produs cartezian a două mulțimi. Relații binare

6.1.1 Produs cartezian a două mulțimi

Definiția 6.1.1

(i) Fie D_1 , D_2 două mulțimi, distincte sau nu. Se numește *produs cartezian* al mulțimilor D_1 , D_2 mulțimea, notată $D_1 \times D_2$, care are drept elemente toate perechile ordonate (x, y) , cu $x \in D_1$ și $y \in D_2$, și numai pe acestea:

$$D_1 \times D_2 \stackrel{def.}{=} \{(x, y) \mid (x \in D_1) \wedge (y \in D_2)\}.$$

(i') Dacă $D_1 = D_2 = D$, atunci $D \times D$ se mai notează D^2 .

Definiția 6.1.2

(i) Se numește *diagonala* produsului cartezian $D_1 \times D_2$ mulțimea notată $\Delta_{D_1 \times D_2}$ definită astfel:

$$\begin{aligned}\Delta_{D_1 \times D_2} &\stackrel{\text{def.}}{=} \{(x, y) \mid (x \in D_1) \wedge (y \in D_2) \wedge (x = y)\} \\ &= \{(x, x) \mid (x \in D_1) \wedge (x \in D_2)\} = \{(x, x) \mid x \in D_1 \cap D_2\} \subseteq D_1 \times D_2.\end{aligned}$$

(i') Se numește *diagonala* produsului cartezian $D \times D$ (sau *relația identică* din D) mulțimea, notată Δ_D , definită astfel:

$$\Delta_D \stackrel{\text{def.}}{=} \{(x, x) \mid x \in D\} \subseteq D \times D.$$

Propoziția 6.1.3 Dacă $\text{Card}(D_1)$ și $\text{Card}(D_2)$ sunt finite, atunci

$$\text{Card}(D_1 \times D_2) = \text{Card}(D_1) \cdot \text{Card}(D_2),$$

unde $\text{Card}(D)$ este numărul elementelor mulțimii D (cardinalul lui D).

Produsul cartezian a două mulțimi are proprietățile următoare, printre altele:

1. Dacă $D_1 = \emptyset$ sau $D_2 = \emptyset$, atunci $D_1 \times D_2 = \emptyset$.
2. Dacă D_1, D'_1, D_2, D'_2 sunt nevide, atunci

$$D_1 \times D_2 = D'_1 \times D'_2 \leftrightarrow (D_1 = D'_1) \wedge (D_2 = D'_2).$$

3. $(D_1 \cup D'_1) \times D_2 = (D_1 \times D_2) \cup (D'_1 \times D_2),$
 $D_1 \times (D_2 \cup D'_2) = (D_1 \times D_2) \cup (D_1 \times D'_2).$
4. $(D_1 \cap D'_1) \times D_2 = (D_1 \times D_2) \cap (D'_1 \times D_2),$
 $D_1 \times (D_2 \cap D'_2) = (D_1 \times D_2) \cap (D_1 \times D'_2).$
5. $(D_1 \cup D'_1) \times (D_2 \cup D'_2) = (D_1 \times D_2) \cup (D_1 \times D'_2) \cup (D'_1 \times D_2) \cup (D'_1 \times D'_2).$
6. $(D_1 \cap D'_1) \times (D_2 \cap D'_2) = (D_1 \times D_2) \cap (D_1 \times D'_2) \cap (D'_1 \times D_2) \cap (D'_1 \times D'_2).$

6.1.2 Relații binare**Definiția 6.1.4**

(i) Fie D_1 și D_2 două mulțimi oarecare, distincte sau nu. Se numește *relație binară* (sau simplu *relație*) între D_1 și D_2 orice submulțime R a produsului cartezian $D_1 \times D_2$. D_1 și D_2 se numesc *domeniile* lui R .

(i') Dacă $D_1 = D_2 = D$, se numește *relație binară* (sau *relație*) între elementele mulțimii D (sau pe mulțimea D) orice submulțime R a produsului cartezian D^2 .

Observațiile 6.1.5

1. Diagonala $\Delta_{D_1 \times D_2}$ este o relație binară între D_1 și D_2 , iar Δ_D este o relație binară pe D .
2. Dacă x, y sunt în relația binară R , atunci vom scrie echivalent:

$$xRy, \quad (x, y) \in R, \quad R(x, y) \text{ — predicat binar}$$

3. Toate elementele unei mulțimi A au o proprietate comună, P , și anume aceea de a aparține acelei mulțimi; propoziția " $a \in A$ " afirmă proprietatea P a lui a (a are proprietatea P). Scriem, echivalent: $(a \in A) \leftrightarrow P(a)$

• **Funcții (aplicații) unare (de o variabilă)**

Definiția 6.1.6 Fie A, B două mulțimi oarecare.

(i) O *funcție definită pe A cu valori în B* este o relație binară Γ între A și B (adică $\Gamma \subseteq A \times B$), cu proprietatea că pentru orice $x \in A$, există un element $y \in B$ și numai unul, astfel încât $(x, y) \in \Gamma$.

O funcție $\Gamma \subseteq A \times B$ se notează prin $f : A \longrightarrow B$ ($x \mapsto f(x)$), simbolul f având semnificația următoare: fiecărui element $x \in A$ îi corespunde un singur element, $f(x) \in B$, astfel încât $(x, f(x)) \in \Gamma$.

A se numește *domeniul de definiție* al funcției $f : A \longrightarrow B$, B se numește *domeniul valorilor* lui f .

(i') Dacă $A = B$ și $f : A \longrightarrow A$, atunci f se numește *operație unară* pe A .

6.2 Produsul cartezian a n mulțimi. Relații n -are

6.2.1 Produs cartezian a n mulțimi ($n \geq 2$)

Produsul cartezian a n mulțimi se poate defini în două moduri:

Definiția 6.2.1 (Definiția 1 a produsului cartezian)

(i) Fie $D_1, D_2, \dots, D_n$ n mulțimi, distincte sau nu ($n \geq 2$). Se numește *produs cartezian* al mulțimilor D_i , $i = \overline{1, n}$ mulțimea, notată $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ sau încă $\prod_{i=1}^n D_i$, care are drept elemente toate n -uplele ordonate $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ cu proprietatea $x_i \in D_i$, $i = \overline{1, n}$:

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n D_i &= D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n \stackrel{\text{def.}}{=} \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid (x_1 \in D_1) \wedge \dots \wedge (x_n \in D_n)\} \\ &= \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \underbrace{x_i \in D_i}_{P(i)}\}. \end{aligned}$$

(i') Dacă $D_1 = D_2 = \dots = D_n = D$, atunci $D \times D \times \dots \times D$ se mai notează D^n , numindu-se *puterea naturală* a mulțimii D .

Produsul cartezian a n mulțimi (finit) mai poate fi definit astfel:

Definiția 6.2.2 (Definiția 2 a produsului cartezian)

Fie $D_1, D_2, \dots, D_n$ n mulțimi, distincte sau nu ($n \geq 2$). Se numește *produs cartezian* al mulțimilor D_i , $i = \overline{1, n}$ mulțimea, notată $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ sau încă

$\prod_{i=1}^n D_i$, care are drept elemente toate funcțiile $f : \{1, 2, \dots, n\} \longrightarrow \bigcup_{i=1}^n D_i$, cu proprietatea că $f(i) \in D_i$, pentru orice $i \in \{1, 2, \dots, n\}$:

$$\prod_{i=1}^n D_i \stackrel{\text{def.}}{=} \{f : \{1, 2, \dots, n\} \longrightarrow \bigcup_{i=1}^n D_i \mid \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, f(i) \in D_i\}.$$

Observațiile 6.2.3

1. În această secțiune, scrierea $i = \overline{1, n}$ este echivalentă cu scrierea $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.
2. Cele două definiții 6.2.1 și 6.2.2 ale produsului cartezian sunt echivalente, pentru că tuplurile (n -uplele) $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, cu $x_i \in D_i$, $i = \overline{1, n}$, sunt în corespondență bijectivă cu funcțiile $f : \{1, 2, \dots, n\} \longrightarrow \bigcup_{i=1}^n D_i$, cu $f(i) = x_i \in D_i$, $i = \overline{1, n}$.
3. $(D_1 \times D_2) \times D_3 \simeq D_1 \times (D_2 \times D_3) \simeq D_1 \times D_2 \times D_3$, unde $\simeq$ înseamnă că între mulțimile respective există o bijecție.

Propoziția 6.2.4 Pentru orice $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, funcția $\pi_j : \prod_{i=1}^n D_i \longrightarrow D_j$, definită de:

$$\pi_j((x_1, x_2, \dots, x_n)) \stackrel{\text{def.}}{=} x_j$$

este surjectivă și se numește **proiecția canonică** a lui $\prod_{i=1}^n D_i$.

6.2.2 Relații n -are ($n \geq 2$)

Definiția 6.2.5

(i) Fie $D_1, D_2, \dots, D_n$ o listă finită de mulțimi oarecare, distincte sau nu, $n \geq 2$. Se numește *relație n -ară între mulțimile $D_1, \dots, D_n$* orice submulțime R a produsului cartezian $\prod_{i=1}^n D_i$. Mulțimile $D_1, \dots, D_n$ se numesc *domeniile* lui R . n se numește *aritatea* lui R .

(i') Dacă $D_1 = D_2 = \dots = D_n = D$, se numește *relație n -ară între elementele mulțimii D* (sau *pe mulțimea D*) orice submulțime R a produsului cartezian D^n .

Observațiile 6.2.6

1. Elementele unei relații n -are sunt *tupluri (n -uple)* sau, echivalent, sunt funcții.
2. Dacă x, y, z sunt în relația ternară R , vom scrie echivalent:

$$(x, y, z) \in R, \quad R(x, y, z) \text{ — predicat ternar}$$

Exemple de relații ternare

- 1) $S(x, y, z) \equiv "x + y = z"$
- 2) $P(x, y, z) \equiv "x \cdot y = z"$

• Funcții de n variabile ($n \geq 1$)

Definiția 6.2.7 Fie $D_1, D_2, \dots, D_n$ și B $n+1$ mulțimi, distincte sau nu, $n \geq 1$.

(i) O *funcție de n variabile* este o funcție unară $f : \prod_{i=1}^n D_i \longrightarrow B$, adică este o relație binară $\Gamma, \Gamma \subseteq (D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n) \times B$ cu proprietatea că pentru orice $X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \prod_{i=1}^n D_i$, există un element $y = f(X) \in B$ și numai unul astfel încât

$$(X, y) = ((x_1, x_2, \dots, x_n), y) \in \Gamma.$$

(i') Dacă $D_1 = D_2 = \dots = D_n = B = D$, atunci o funcție $f : D^n \longrightarrow D$ se numește *operație n -ară* pe D .

(i'') O *operație zero-ară* sau *nulară* pe $D \neq \emptyset$ se definește ca fiind un element al mulțimii D .

Observația 6.2.8 Din Observațiile 6.2.3 (3), rezultă că, echivalent, o *funcție de n variabile* este o relație $(n+1)$ -ară $\Gamma, \Gamma \subseteq D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n \times B$, cu proprietatea că pentru orice $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \prod_{i=1}^n D_i$, există un element $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in B$ și numai unul astfel încât $(x_1, x_2, \dots, x_n, y) \in \Gamma$.

6.3 Operații cu relații. Algebra Boole a relațiilor

În cele ce urmează, vom lucra numai cu relații binare pe E , generalizarea la alte relații binare sau la relații n -are fiind evidentă.

6.3.1 Disjuncția, conjuncția și negația unei relații binare

Fie R și S două relații binare pe E (adică $R, S \subseteq E \times E$).

Definiția 6.3.1 Numim *disjuncția (reuniunea)* relațiilor R, S , și notăm $R \vee S$, relația care corespunde reuniunii lor luate ca mulțimi:

$$R \vee S \stackrel{\text{def.}}{=} \{(x, y) \in E \times E \mid (x, y) \in R \vee (x, y) \in S\}.$$

Definiția 6.3.2 Numim *conjuncția (intersecția)* relațiilor R, S , și notăm $R \wedge S$, relația care corespunde intersecției lor luate ca mulțimi:

$$R \wedge S \stackrel{\text{def.}}{=} \{(x, y) \in E \times E \mid (x, y) \in R \wedge (x, y) \in S\}.$$

Definiția 6.3.3 Numim *negația (complementara)* relației R , și notăm $\overline{R}$, relația care corespunde complementarei ei în raport cu $E \times E$ luată ca mulțime:

$$\overline{R} \stackrel{\text{def.}}{=} \{(x, y) \in E \times E \mid (x, y) \notin R\} = \{(x, y) \in E \times E \mid \neg((x, y) \in R)\}.$$

6.3.2 Implicația și echivalența relațiilor binare

Fie R și S două relații binare pe E .

Definiția 6.3.4 Spunem că relația R *implică* relația S , și notăm $R \Rightarrow S$, dacă ori de câte ori avem xRy , avem și xSy , deci dacă $R \subseteq S$ ca mulțimi.

Definiția 6.3.5 Spunem că relația R este *echivalentă* cu relația S , și notăm $R \Leftrightarrow S$, dacă $R \Rightarrow S$ și $S \Rightarrow R$, deci dacă $R = S$ ca mulțimi.

Observațiile 6.3.6

1. Implicația relațiilor este o relație de ordine parțială pe mulțimea relațiilor binare pe E .
2. Echivalența relațiilor este o relație de echivalență pe mulțimea relațiilor binare pe E .

Exemplele 6.3.7

• Pentru numere:

$$\begin{aligned} "<" \vee "=" &\Leftrightarrow "<=", \\ ">" \vee "=" &\Leftrightarrow ">=", \\ "<" \wedge ">" &\Leftrightarrow "=", \\ ">" \wedge "\neq" &\Leftrightarrow ">", \\ "<" \wedge "\neq" &\Leftrightarrow "<". \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} "\overline{<}" &\Leftrightarrow ">" \text{ (negația relației } < \text{ este } >), \\ "\overline{>}" &\Leftrightarrow "<" \text{ (negația relației } > \text{ este } <), \\ "\overline{=}" &\Leftrightarrow "\neq" \text{ (negația relației } = \text{ este } \neq). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} "=" &\Rightarrow "<", \\ "=" &\Rightarrow ">", \\ "<" &\Rightarrow "<", \\ ">" &\Rightarrow ">", \\ "<" &\Rightarrow "\neq", \\ ">" &\Rightarrow "\neq". \end{aligned}$$

• Pentru mulțimi:

$$"\subseteq" \wedge "\supseteq" \Leftrightarrow "=".$$

$$\begin{aligned} "\overline{\in}" &\Leftrightarrow "\notin" \text{ (negația lui } \in \text{ este } \notin), \\ "\overline{\notin}" &\Leftrightarrow "\in" \text{ (negația lui } \notin \text{ este } \in), \\ "\overline{=}" &\Leftrightarrow "\neq" \text{ (negația lui } = \text{ este } \neq). \end{aligned}$$

$$"=" \Rightarrow "\subseteq".$$

6.3.3 Algebra Boole a relațiilor

Definiția 6.3.8 Se numește *relația vidă*, și o vom nota V , relația care corespunde mulțimii vide, $\emptyset \subseteq E \times E$, adică relația cu proprietatea că oricare x, y din E , nu avem xVy .

Definiția 6.3.9 Se numește *relația totală*, și o vom nota T , relația care corespunde mulțimii totale, $E \times E \subseteq E \times E$, adică este relația cu proprietatea că oricare x, y din E , avem xTy .

Teorema 6.3.10 Fie $\mathcal{R}_E$ mulțimea tuturor relațiilor binare pe E (adică $\mathcal{R}_E = \mathcal{P}(E \times E)$). Atunci structura $(\mathcal{R}_E, \wedge, \vee, -, V, T)$ este o algebră Boole, numită *algebra Boole a relațiilor*.

Demonstrație. Trebuie să demonstrăm că pentru orice $R, S, Q \in \mathcal{R}_E$, avem:

- (R1) $R \vee R \iff R, R \wedge R \iff R$ (idempotența lui $\vee, \wedge$),
 - (R2) $R \vee S \iff S \vee R, R \wedge S \iff S \wedge R$ (comutativitatea lui $\vee, \wedge$),
 - (R3) $R \vee (S \vee Q) \iff (R \vee S) \vee Q, R \wedge (S \wedge Q) \iff (R \wedge S) \wedge Q$ (asociativitatea lui $\vee, \wedge$),
 - (R4) $R \vee (R \wedge S) \iff R, R \wedge (R \vee S) \iff R$ (absorbția),
 - (R5) $R \vee (S \wedge Q) \iff (R \vee S) \wedge (R \vee Q),$
 $R \wedge (S \vee Q) \iff (R \wedge S) \vee (R \wedge Q)$ (distributivitatea),
 - (R6) $R \vee V \iff R, R \wedge T \iff R$ (V este prim element, T este ultim element: $V \implies R \implies T$),
 - (R7) $R \vee \bar{R} \iff T, R \wedge \bar{R} \iff V$ ($\bar{R}$ este complementul lui R),
- ceea ce se demonstrează similar cu modul cum am demonstrat că $(\mathcal{P}(E), \cap, \cup, C_E, \emptyset, E)$ este o algebră Boole (algebra Boole a mulțimilor), de data aceasta folosind predicate binare, nu unare. $\square$

Următoarele proprietăți sunt de asemenea adevărate, pe lângă multe altele: pentru orice două relații binare R, S pe E ,

- (R8) $\overline{R \vee S} \iff \bar{R} \wedge \bar{S}, \overline{R \wedge S} \iff \bar{R} \vee \bar{S}$ (legile De Morgan),
- (R9) $\bar{\bar{R}} \iff R$ (legea dublei negații).

Observația 6.3.11 Echivalența relațiilor joacă, în algebra Boole a relațiilor, același rol pe care-l joacă egalitatea mulțimilor în algebra Boole a mulțimilor.

6.3.4 Matricea booleană (caracteristică) a unei relații binare pe o mulțime finită

Să observăm că oricărei mulțimi finite, "concrete" $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ îi putem asocia o singură mulțime finită, "abstractă" $\{1, 2, \dots, n\}$, abstracție făcând de o bijecție, și că oricărei mulțimi finite "abstracte" $\{1, 2, \dots, n\}$ îi putem asocia o

infinite de mulțimi finite "concrete" $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. De exemplu, mulțimii culorilor (mulțime "concretă") $\{\text{alb}, \text{roșu}, \text{albastru}\}$ îi asociem mulțimea "abstractă" $\{1, 2, 3\}$ (sau $\{n, n+1, n+2\}$), iar mulțimii "abstracte" $\{1, 2\}$ îi putem asocia mulțimile "concrete" $\{\text{alb}, \text{verde}\}$, $\{\text{Dacia}, \text{Volvo}\}$, $\{\text{Ion}, \text{Alina}\}$ etc.

Fie o mulțime finită "concretă" $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ("abstractă" $A = \{1, 2, \dots, n\}$) și R o relație binară pe A ($R \subseteq A \times A$). Se numește *matrice booleană* sau *matrice caracteristică* asociată lui R matricea $M_R = (m_{ij})_{i,j \in \{1,2,\dots,n\}}$, definită astfel:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{dacă } (x_i, x_j) \in R \text{ } ((i, j) \in R) \\ 0, & \text{dacă } (x_i, x_j) \notin R \text{ } ((i, j) \notin R). \end{cases}$$

Se observă că mulțimea relațiilor binare pe o mulțime finită cu n elemente este în corespondență bijectivă cu mulțimea matricelor booleene de ordinul n . Deci, o relație binară pe o mulțime finită cu n elemente poate fi dată, alternativ, printr-o matrice booleană de ordin n . Deci, se poate identifica R cu M_R .

De exemplu, relația R , definită pe mulțimea $A = \{a, b, c, d\}$, are următoarea matrice booleană asociată:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Condițiile (O_1) - (O_4) din Definițiile 3.1.1, verificate de o relație binară R pe o mulțime A finită cu n elemente, pot fi reformulate echivalent pentru matricea booleană asociată, M_R , astfel:

(O'_1) pentru orice $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $m_{ii} = 1$,

(O'_2) pentru orice $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $i \neq j$, $m_{ij} = 1$ implică $m_{ji} = 0$ (M_R este o matrice antisimetrică),

(O'_3) pentru orice $i, j, k \in \{1, 2, \dots, n\}$, $i \neq j$, $k \neq i$, $k \neq j$, $m_{ij} = 1$ și $m_{jk} = 1$ implică $m_{ik} = 1$,

(O'_4) pentru orice $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $m_{ij} = 1$ sau $m_{ji} = 1$.

Exercițiile 6.3.12

1. Să se scrie un program pentru determinarea tuturor relațiilor de ordine pe o mulțime finită.
2. Se dă o relație binară pe o mulțime finită prin matricea booleană asociată. Să se scrie un program pentru a verifica dacă relația este de ordine, parțială sau totală, sau dacă relația este de preordine.
3. Se dă o relație binară R pe mulțimea $E = \{1, 2, \dots, n\}$ prin matricea sa booleană (caracteristică). Să se scrie un program care să verifice dacă relația R este de echivalență și în caz afirmativ să determine elementele fiecărei clase de echivalență. Exemplificare cu matricea:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.4 Algebra relațională a relațiilor

Noțiunea de *algebră relațională* s-a născut din proprietățile relațiilor și relațiile formează primul exemplu de algebră relațională. Există mai multe definiții echivalente ale acestei noțiuni; noi vom prezenta o variantă.

6.4.1 Compunerea și inversarea relațiilor binare

Fie R și S două relații binare pe E .

Definiția 6.4.1 Se numește *compusa* (*produsul*) relațiilor R, S , și se notează $R \circ S$, relația binară care are drept elemente toate acele (și numai acele) perechi ordonate (x, y) pentru care există cel puțin un t , astfel încât $(x, t) \in R$ și $(t, y) \in S$:

$$R \circ S \stackrel{def.}{=} \{(x, y) \in E \times E \mid (\exists t)[(x, t) \in R \wedge (t, y) \in S]\}.$$

Definiția 6.4.2 Se numește *inversa* (*transpusa*) (*simetrica*) relației R , și se notează R^{-1} , relația binară care are drept elemente toate perechile ordonate obținute prin "inversarea" perechilor din R , adică $(x, y) \in R^{-1} \leftrightarrow (y, x) \in R$:

$$R^{-1} \stackrel{def.}{=} \{(x, y) \in E \times E \mid (y, x) \in R\}.$$

Exemplele 6.4.3

• Pentru numere:

$$\begin{aligned} "=" \circ "<" &\iff "<=", \\ "<" \circ "=" &\iff "<=", \\ ">" \circ "=" &\iff ">=", \\ "<" \circ "<" &\iff "<". \end{aligned}$$

• Pentru mulțimi:

$$\begin{aligned} "=" \circ "\in" &\iff "\in", \\ "\in" \circ "=" &\iff "\in", \\ "=" \circ "=" &\iff "=", \\ "\subseteq" \circ "\subseteq" &\iff "\subseteq", \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} " = " \circ " \subseteq " &\iff " \subseteq ", \\ " \subseteq " \circ " = " &\iff " \subseteq ". \end{aligned}$$

Să demonstrăm, de exemplu, că $" = " \circ " \in " \iff " \in "$ pentru mulțimi:
 $(X, Y) \in " = " \circ " \in " \iff (\exists T)[X = T \wedge T \in Y] \iff (\exists T)[X \in Y] \iff X \in Y \iff (X, Y) \in " \in "$.

Propoziția 6.4.4 *Produsul are următoarele proprietăți: pentru orice R, S, Q relații binare pe E ,*

0) $R \circ \Delta_E \iff R \iff \Delta_E \circ R$ (Δ_E este element neutru pentru compunerea relațiilor),

1) $(R \circ S) \circ Q \iff R \circ (S \circ Q)$ (asociativitatea compunerii),

2) $R \circ (S \vee Q) \iff (R \circ S) \vee (R \circ Q)$,

3) $R \circ (S \wedge Q) \iff (R \circ S) \wedge (R \circ Q)$,

4) $(R \vee S) \circ Q \iff (R \circ Q) \vee (S \circ Q)$,

5) $(R \wedge S) \circ Q \iff (R \circ Q) \wedge (S \circ Q)$.

Demonstrație. 0):

• Fie R o relație binară pe E , fixată, altfel arbitrară (oarecare); să demonstrăm că propoziția: $P(R) \equiv "R \circ \Delta_E \iff R"$ este adevărată.

$R \circ \Delta_E \iff R$ înseamnă, conform definiției lui $\iff$, că $R \circ \Delta_E = R$ ca mulțimi, iar

$$R \circ \Delta_E = R \stackrel{def}{\iff} (\forall x)(\forall y)[(x, y) \in R \circ \Delta_E \iff (x, y) \in R] \equiv (\forall x)(\forall y)P(x, y),$$

unde am făcut notația $P(x, y) \equiv "(x, y) \in R \circ \Delta_E \iff (x, y) \in R"$.

Dar propoziția $(\forall x)(\forall y)P(x, y)$ este adevărată dacă și numai dacă predicatul $P(x, y)$ este adevărat, iar $P(x, y)$ este un predicat adevărat dacă și numai dacă pentru orice pereche de obiecte $(a, b) \in D_P$, propoziția $P(a, b)$ este adevărată.

Dar $P(a, b) \equiv "(a, b) \in R \circ \Delta_E \iff (a, b) \in R"$.

• Fie perechea de obiecte $(a, b) \in D_P$, fixată, altfel arbitrară; să demonstrăm că $P(a, b)$ este o propoziție adevărată: într-adevăr,

$$(a, b) \in R \circ \Delta_E \iff$$

$$(\exists t)[(a, t) \in R \wedge (t, b) \in \Delta_E] \iff$$

$$[(a, b) \in R \wedge (b, b) \in \Delta_E] \iff$$

$$(a, b) \in R,$$

pentru că din definiția lui Δ_E rezultă că $t = b$, pentru că propoziția $"(b, b) \in \Delta_E"$ este adevărată (este **I**) și deoarece $p \wedge \mathbf{I} \iff p$, unde $p \equiv "(a, b) \in R"$, conform (P6) din sistemul $\mathcal{A}_1$ de tautologii.

Rezultă că $(a, b) \in R \circ \Delta_E \iff (a, b) \in R$, deoarece dacă $p \iff q$ și $q \iff r$, atunci $p \iff r$, pentru orice p, q, r propoziții. Deci, $P(a, b)$ este propoziție adevărată.

• Rezultă, conform **Principiului Generalizării**, că pentru orice obiecte a, b , $P(a, b)$ este propoziție adevărată. Deci, $R \circ \Delta_E \iff R$ este adevărată, adică propoziția $P(R)$ este adevărată.

• Rezultă, aplicând din nou **P.G.**, că pentru orice R relație binară pe E , $P(R)$ este propoziție adevărată, adică $R \circ \Delta_E \iff R$.

Remarcă. O demonstrație mai scurtă este următoarea (lucrăm doar cu predicate):

$$(x, y) \in R \circ \Delta_E \leftrightarrow (\exists t)[(x, t) \in R \wedge (t, y) \in \Delta_E] \leftrightarrow (x, y) \in R.$$

La fel se demonstrează că $\Delta_E \circ R \iff R$ este adevărată. Deci, 0) este adevărată.

1): $(R \circ S) \circ Q \iff R \circ (S \circ Q)$ înseamnă $(R \circ S) \circ Q = R \circ (S \circ Q)$ ca mulțimi și
 $(R \circ S) \circ Q = R \circ (S \circ Q) \leftrightarrow$
 $(\forall x)(\forall y)[(x, y) \in (R \circ S) \circ Q \leftrightarrow$
 $(x, y) \in R \circ (S \circ Q)] \equiv (\forall x)(\forall y)P(x, y),$
unde am făcut notația $P(x, y) \equiv "(x, y) \in (R \circ S) \circ Q \leftrightarrow (x, y) \in R \circ (S \circ Q)"$.

Propoziția $(\forall x)(\forall y)P(x, y)$ este adevărată dacă și numai dacă pentru orice obiecte a, b , propoziția $P(a, b)$ este adevărată.

Fie a, b obiecte fixate, altfel arbitrare; să demonstrăm că propoziția $P(a, b)$ este adevărată, adică că propoziția $(a, b) \in (R \circ S) \circ Q \leftrightarrow (a, b) \in R \circ (S \circ Q)$ este adevărată:

într-adevăr, $(a, b) \in (R \circ S) \circ Q \leftrightarrow$ (din definiția lui $\circ$)
 $(\exists t)[(a, t) \in R \circ S \wedge (t, b) \in Q] \leftrightarrow$ (din definiția lui $\circ$)
 $(\exists t)[(\exists z)[(a, z) \in R \wedge (z, t) \in S] \wedge (t, b) \in Q] \leftrightarrow$ (pentru că (t, b) nu depinde de z)
 $(\exists t)(\exists z)[(a, z) \in R \wedge (z, t) \in S] \wedge (t, b) \in Q] \leftrightarrow$ (din tautologia cuantificată VIII.2 și (P3), asociativitatea lui $\wedge$)
 $(\exists z)(\exists t)[(a, z) \in R \wedge [(z, t) \in S \wedge (t, b) \in Q]] \leftrightarrow$ (pentru că (a, z) nu depinde de t)
 $(\exists z)[(a, z) \in R \wedge (\exists t)[(z, t) \in S \wedge (t, b) \in Q]] \leftrightarrow$ (din definiția lui $\circ$)
 $(\exists z)[(a, z) \in R \wedge (z, b) \in S \circ Q] \leftrightarrow$ (din definiția lui $\circ$)
 $(a, b) \in R \circ (S \circ Q).$

Deci, $P(a, b)$ este propoziție adevărată. Rezultă, conform Principiului Generalizării, că pentru orice a, b , propoziția $P(a, b)$ este adevărată, deci $(R \circ S) \circ Q \iff R \circ (S \circ Q)$.

Remarcă. O demonstrație mai scurtă este următoarea (lucrăm doar cu predicate):
 $(x, y) \in (R \circ S) \circ Q \leftrightarrow (\exists t)[(x, t) \in R \circ S \wedge (t, y) \in Q] \leftrightarrow \dots \leftrightarrow (x, y) \in R \circ (S \circ Q).$

La fel se demonstrează (2) - (3).

4): $(x, y) \in (R \vee S) \circ Q \leftrightarrow$ (din definiția lui $\circ$ și $\vee$)
 $(\exists t)[(x, t) \in R \vee S \wedge (t, y) \in Q] \leftrightarrow$ (din definiția lui $\vee$)
 $(\exists t)[[(x, t) \in R \vee (x, t) \in S] \wedge (t, y) \in Q] \leftrightarrow$ (din distributivitate)
 $(\exists t)[[(x, t) \in R \wedge (t, y) \in Q] \vee [(x, t) \in S \wedge (t, y) \in Q]] \leftrightarrow$ (din tautologia cuantificată VII.2)
 $(\exists t)[(x, t) \in R \wedge (t, y) \in Q] \vee (\exists t)[(x, t) \in S \wedge (t, y) \in Q] \leftrightarrow$ (din definiția lui $\circ$)
 $[(x, y) \in R \circ Q] \vee [(x, y) \in S \circ Q] \leftrightarrow$ (din definiția lui $\vee$)
 $(x, y) \in (R \circ Q) \cup (S \circ Q) \leftrightarrow$ (din definiția lui $\cup$)
 $(x, y) \in (R \circ Q) \vee (S \circ Q).$

(5) se demonstrează similar. □

Corolarul 6.4.5 Fie $\mathcal{R}_E$ mulțimea tuturor relațiilor binare pe E . Atunci structura

$$(\mathcal{R}_E, \circ, \Delta_E)$$

este semigrup cu unitate (monoid), adică:

- $\circ$ este asociativă și

- $R \circ \Delta_E \iff \Delta_E \circ R \iff R$, pentru orice $R \in \mathcal{R}_E$.

Demonstrație. Evident, conform Propoziției 6.4.4, (0), (1). $\square$

Propoziția 6.4.6 Inversa are următoarele proprietăți: pentru orice R, S relații binare pe E ,

- 0) $\overline{(R^{-1})} \iff (\overline{R})^{-1}$,
- 1) $(R^{-1})^{-1} \iff R$,
- 2) $(R \wedge S)^{-1} \iff R^{-1} \wedge S^{-1}$,
- 3) $(R \vee S)^{-1} \iff R^{-1} \vee S^{-1}$,
- 4) Dacă $R \iff S$, atunci $R^{-1} \iff S^{-1}$,
- 5) $(R \circ S)^{-1} \iff S^{-1} \circ R^{-1}$.

Demonstrație.

- 0): $(x, y) \in \overline{(R^{-1})} \iff$ (din definiția lui $-$)
 $\neg[(x, y) \in R^{-1}] \iff$ (din definiția lui $^{-1}$)
 $\neg[(y, x) \in R] \iff$ (din definiția lui $-$)
 $(y, x) \in \overline{R} \iff$ (din definiția lui $^{-1}$)
 $(x, y) \in (\overline{R})^{-1}$.

$$1): (x, y) \in (R^{-1})^{-1} \iff (y, x) \in R^{-1} \iff (x, y) \in R.$$

$$2): (x, y) \in (R \wedge S)^{-1} \iff (y, x) \in R \wedge S \iff (y, x) \in R \cap S \iff \\ (y, x) \in R \wedge (y, x) \in S \iff (x, y) \in R^{-1} \wedge (x, y) \in S^{-1} \iff (x, y) \in R^{-1} \cap S^{-1} \iff \\ (x, y) \in R^{-1} \wedge S^{-1}.$$

3), 4) se demonstrează similar.

$$5): (x, y) \in (R \circ S)^{-1} \iff (y, x) \in R \circ S \iff (\exists t)[(y, t) \in R \wedge (t, x) \in S] \iff \\ (\exists t)[(t, y) \in R^{-1} \wedge (x, t) \in S^{-1}] \iff (\exists t)[(x, t) \in S^{-1} \wedge (t, y) \in R^{-1}] \iff (x, y) \in \\ S^{-1} \circ R^{-1}. \quad \square$$

6.4.2 Algebra relațională a relațiilor binare

Urmează un rezultat care conține în el definiția algebrei relaționale.

Teorema 6.4.7 Fie $\mathcal{R}_E$ mulțimea tuturor relațiilor binare pe E . Atunci structura

$$Relb_E = (\mathcal{R}_E, \bigwedge, \bigvee, -, \vee, T, \circ, ^{-1}, \Delta_E)$$

este o algebră relațională, adică:

- (rel1) $(\mathcal{R}_E, \wedge, \vee, -, V, T)$ este o algebră Boole,
- (rel2) $(\mathcal{R}_E, \circ, \Delta_E)$ este semigrup cu unitate (monoid),
- (rel3) $(R \vee S) \circ Q \iff (R \circ Q) \vee (S \circ Q)$, pentru orice $R, S, Q \in \mathcal{R}_E$,
- (rel4) $(R \vee S)^{-1} \iff R^{-1} \vee S^{-1}$, pentru orice $R, S \in \mathcal{R}_E$,
- (rel5) $(R \circ S)^{-1} \iff S^{-1} \circ R^{-1}$, pentru orice $R, S \in \mathcal{R}_E$,
- (rel6) $(R^{-1})^{-1} \iff R$, pentru orice $R \in \mathcal{R}_E$,
- (rel7) $R \circ (\overline{R^{-1} \circ S}) \implies S$, pentru orice $R, S \in \mathcal{R}_E$.

Demonstrație.

(rel1): rezultă din Teorema 6.3.10;

(rel2): rezultă din Corolarul 6.4.5;

(rel3): rezultă din Propoziția 6.4.4 (4);

(rel4): rezultă din Propoziția 6.4.6 (3);

(rel5): rezultă din Propoziția 6.4.6 (5);

(rel6): rezultă din Propoziția 6.4.6 (1);

(rel7): $(x, y) \in R \circ (\overline{R^{-1} \circ S}) \iff$ (prin definiția lui $\circ$)

$(\exists t)[(x, t) \in R \wedge (t, y) \in \overline{R^{-1} \circ S}] \iff$ (prin definiția lui $-$)

$(\exists t)[(x, t) \in R \wedge \neg[(t, y) \in R^{-1} \circ S]] \iff$ (prin definiția lui $\circ$)

$(\exists t)[(x, t) \in R \wedge \neg[(\exists z)((t, z) \in R^{-1} \wedge (z, y) \in S)]] \iff$ (prin tautologia cuantificată I.4)

$(\exists t)[(x, t) \in R \wedge (\forall z)(\neg[(t, z) \in R^{-1} \wedge \neg((z, y) \in S)])] \iff$ (prin legile De Morgan)

$(\exists t)[(x, t) \in R \wedge (\forall z)[(t, z) \in \overline{R^{-1}} \vee (z, y) \in S]] \iff$

$(\exists t)(\forall z)[(x, t) \in R \wedge [(t, z) \in \overline{R^{-1}} \vee (z, y) \in S]] \rightarrow$ (prin tautologia cuantificată VIII.3)

$(\forall z)(\exists t)[(x, t) \in R \wedge [(t, z) \in \overline{R^{-1}} \vee (z, y) \in S]] \iff$ (conform distributivității lui $\vee, \wedge$)

$(\forall z)(\exists t)[[(x, t) \in R \wedge (t, z) \in \overline{R^{-1}}] \vee [(x, t) \in R \wedge (z, y) \in S]] \rightarrow$ (conform (G4): $p \wedge q \rightarrow p$)

$(\forall z)(\exists t)[[(x, t) \in R \wedge (t, z) \in \overline{R^{-1}}] \vee (z, y) \in S] \iff$

$(\forall z)[(\exists t)[(x, t) \in R \wedge (t, z) \in \overline{R^{-1}}] \vee (z, y) \in S] \iff$ (prin definiția lui $\circ$)

$(\forall z)[(x, z) \in R \circ \overline{R^{-1}} \vee (z, y) \in S].$

Dar, $(x, z) \in R \circ \overline{R^{-1}} \iff (\exists m)[(x, m) \in R \wedge (m, z) \in \overline{R^{-1}}] \iff$

$(\exists m)[(x, m) \in R \wedge \neg((m, z) \in R^{-1})] \iff$

$(\exists m)[(x, m) \in R \wedge \neg((z, m) \in R)] \iff$

$(\exists m)[(x, m) \in R \wedge (z, m) \in \overline{R}].$

Atunci dacă $z = x$, rezultă că $[(x, m) \in R \wedge (x, m) \in \overline{R}] \iff [(x, m) \in R \wedge \overline{R} = V]$ și $(x, m) \in V$ este un predicat întotdeauna fals, adică (x, z) nu aparține lui $R \circ \overline{R^{-1}}$.

Rezultă că $(\forall z)[(x, z) \in R \circ \overline{R^{-1}} \vee (z, y) \in S]$, ceea ce implică $(x, y) \in S$, deci am demonstrat că:

$(x, y) \in R \circ (\overline{R^{-1} \circ S}) \rightarrow (x, y) \in S$, adică (rel7) este adevărată. $\square$

6.5 Baze de date relaționale

Am folosit în această secțiune [4].

6.5.1 Reprezentarea relațiilor. Definiții

Uneori (în teoria bazelor de date relaționale), relațiile sunt reprezentate sub forma unor tabele, în care fiecare rând (linie) reprezintă un n -uplu, iar fiecare coloană reprezintă un domeniu din cele n ale produsului cartezian (definiția 1 (6.2.1) a produsului cartezian finit). În acest caz, coloanelor $1, 2, \dots, n$, respectiv domeniilor corespunzătoare $D_1, D_2, \dots, D_n$, li se asociază nume: $A_1, A_2, \dots, A_n$, numite *attribute*:

	A_1	A_2	$\dots$	A_j	$\dots$	A_n
	x_{11}	x_{12}	$\dots$	x_{1j}	$\dots$	x_{1n}
	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
i	x_{i1}	x_{i2}	$\dots$	x_{ij}	$\dots$	x_{in}
	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
	x_{m1}	x_{m2}	$\dots$	x_{mj}	$\dots$	x_{mn}
				j		

Definițiile 6.5.1

- O relație R împreună cu mulțimea atributelor sale se numește *schemă relațională*.
- Mulțimea tuturor schemelor relaționale corespunzătoare unei aplicații se numește *schema bazei de date relaționale*.
- Conținutul curent al relațiilor la un moment dat se numește *bază de date relațională*.

Dacă relația n -ară este R , cu attributele $A_1, A_2, \dots, A_n$, atunci schema relațională se notează: $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$.

Exemplul 6.5.2 Schema relațională $R(A, B, C)$, unde $R = \{(a, b, c), (d, a, f)\}$ se reprezintă astfel:

	A	B	C
	a	b	c
i	d	a	f
			j

Alteori, relațiile sunt reprezentate, echivalent, printr-o mulțime de funcții definite pe mulțimea atributelor, cu valori în reuniunea domeniilor, cu proprietatea că valoarea corespunzătoare fiecărui atribut aparține domeniului asociat acelui atribut (definiția a 2-a (6.2.2) a produsului cartezian finit):

$$R = \{f : \{A_1, A_2, \dots, A_n\} \rightarrow \bigcup_{j=1}^n D_j \mid \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, f(A_j) \in D_j\}.$$

Exemplul 6.5.3 Pentru relația R din Exemplul precedent, avem, echivalent:

$$R = \{f_1, f_2\}, \quad \text{cu} \quad f_1 : \{A, B, C\} \rightarrow \bigcup_{j=1}^3 D_j, \quad f_2 : \{A, B, C\} \rightarrow \bigcup_{j=1}^3 D_j,$$

$$f_1(A) = a, \quad f_1(B) = b, \quad f_1(C) = c,$$

$$f_2(A) = d, \quad f_2(B) = a, \quad f_2(C) = f.$$

Trecerea de la un mod de definire a relației la celălalt se face relativ simplu:

- O relație în sensul *mulțime de tupluri* se transformă într-o relație în sensul *mulțime de funcții* asociind fiecărui domeniu $D_1, D_2, \dots, D_n$ al produsului cartezian $\prod_{j=1}^n D_j$ câte un nume (= atribut): $A_1, A_2, \dots, A_n$ respectiv și definind pentru fiecare tuplu:

$$t_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ij}, \dots, x_{in}) \in \prod_{j=1}^n D_j$$

funcția

$$f_i : \{A_1, A_2, \dots, A_j, \dots, A_n\} \rightarrow \bigcup_{j=1}^n D_j$$

care verifică:

$$f_i(A_j) = x_{ij} \in D_j, \quad \text{pentru orice } j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad i \in \{1, 2, \dots, m\},$$

unde m este numărul tuplurilor (n -uplelor).

- O relație în sensul *mulțime de funcții* se transformă într-o relație în sensul *mulțime de tupluri* impunând o relație de ordine *totală* pe mulțimea atributelor (printr-o corespondență cu mulțimea $\{1, 2, \dots, n\}$) și asociind apoi fiecărei funcții tuplul obținut din valorile funcției respective în ordinea $A_1, A_2, \dots, A_n$ a atributelor.

Din punctul de vedere al bazelor de date, cea de-a doua definiție, ca *mulțime de funcții*, este de preferat, deoarece permite prelucrarea informațiilor corespunzătoare unui atribut *fără a cunoaște* poziția acelui atribut în relație, aceasta permițând o mai mare independență de reprezentare a datelor.

6.5.2 Limbaje de prelucrare a datelor

Pentru acest model de bază de date, relațional, limbajele de prelucrare a datelor se pot împărți în două mari categorii:

I - *limbaje algebrice*, în care *cererile* sunt exprimate prin operațiile ce trebuie aplicate relațiilor existente în baza de date pentru a obține *răspunsul*;

II - *limbaje cu calculul predicatelor*, în care *cererile* sunt exprimate sub forma unor mulțimi de tupluri - sau de funcții - pentru care se specifică proprietățile pe care trebuie să le îndeplinească sub forma unor predicate. Această categorie de limbaje se divide în două subcategorii, în funcție de obiectele cu care lucrează predicatele, și anume:

- limbaje cu *calcul pe tupluri*, adică obiectele sunt tupluri (Calcul de ordinul I);
- limbaje cu *calcul pe domenii*, adică obiectele sunt domeniile diferitelor atribute ale relațiilor (Calcul de ordinul II).

Partea IV

Logică matematică clasică (prezentare formalizată)

Capitolul 7

Sistemul formal al calculului propozițional

În acest capitol este studiat calculul propozițional (calculul propozițiilor) clasic (L) prin trei dintre dimensiunile sale: sintaxa, semantica și algebra. Fiecare dintre cele trei componente este analizată atât în sine cât și în relație cu celelalte două. La nivelul acestui material, cunoașterea logicii propoziționale este realizată prin relația ternară stabilită între sintaxă, semantică și algebră.

Prima secțiune a capitolului conține câteva exemple de descompunere ale unor texte în propoziții elementare și reprezentarea lor simbolică cu ajutorul conectorilor propoziționali "și", "sau", "non" și "implică". Acest exercițiu de reprezentare simbolică este o primă sugestie asupra trecerii de la limbajul natural la limbajul formal al logicii propoziționale.

Secțiunea 2 conține sintaxa și algebra calculului propozițional. Ea începe cu definirea limbajului lui L . Construcția noastră are la bază un alfabet în care apar numai doi conectori primari: implicația ($\rightarrow$) și negația ($\neg$). Există și alte construcții care au la bază alți conectori (a se vedea Exemplele 1.2.10). Prin inducție, sunt definite enunțurile lui L : ele sunt formațiuni de simboluri ce traduc propoziții din limbajul natural. Conjuncția ($\wedge$), disjuncția ($\vee$) și echivalența logică ($\leftrightarrow$) sunt conectori derivați, definiți cu ajutorul implicației și negației. Pasul următor este îmbogățirea limbajului L cu o structură logică. În subsecțiunea 1, pornind de la trei axiome și o singură regulă de deducție (modus ponens), se definesc demonstrațiile formale; în subsecțiunea 2 se definește deducția din ipoteze. La capătul demonstrațiilor formale stau teoremele formale. Subsecțiunea 3 cuprinde unele proprietăți sintactice ale lui L . Teorema deducției este folosită ca instrument principal în stabilirea celor mai importante teoreme formale. În subsecțiunea 4 sunt studiate sistemele deductive, iar în subsecțiunea 5, mulțimile consistente de enunțuri. În subsecțiunea 6, este descris modul cum se realizează trecerea de la sintaxa lui L la algebra Boole. Factorizând mulțimea enunțurilor lui L printr-o

relație de echivalență canonică (definită în termenii echivalenței logice), se obține o algebră Boole, numita algebra Lindenbaum-Tarski asociată lui L . Prin această construcție, conectorii propoziționali sunt convertiți în operații booleene, iar stabilirea teoremelor formale se reduce la un calcul algebric. Din acest moment, se poate urmări cum, pas cu pas, se trasează o paralelă algebrică la sintaxa lui L . În subsecțiunea 7, se definesc prealgebrele Boole și se consideră algebrele Boole ca algebre "tip Lindenbaum-Tarski" obținute din prealgebre Boole.

Secțiunea 3 conține exemple de deducții formale din ipoteze.

Semantica lui L este tratată în **Secțiunea 4**. În subsecțiunea 1 se definește noțiunea de interpretare, valoarea de adevăr a unui enunț într-o interpretare, noțiunea de model și deducția semantică din ipoteze. În subsecțiunea 2, prin Teorema de completitudine, enunțurile universal adevărate (= enunțurile adevărate în orice interpretare) sunt puse față în față cu teoremele formale. Demonstrația Teoremei de completitudine este de natură algebrică. Ideea acestei demonstrații este folosirea Teoremei de reprezentare a lui Stone pentru a obține interpretări. În subsecțiunea 3, este prezentată Teorema de completitudine extinsă, care stabilește echivalența dintre deducția formală și deducția semantică. Demonstrația Teoremei de completitudine extinsă se bazează pe proprietățile mulțimilor consistente maximale de enunțuri.

Secțiunea 5 conține o demonstrație a Teoremei de reprezentare a lui Stone pe baza Teoremei de completitudine extinsă.

Bibliografie: în principal [5]; apoi [49], [20], [8], [106], [72], [3], [20], [28], [29], [30], [39], [41], [42], [43], [50], [117], [53], [66], [75], [76], [78], [79], [80], [90], [91], [94], [106], [109], [116], [121].

7.1 Introducere. Exemple de reprezentări simbolice

Calculul propozițional studiază următorii conectori:

- conjuncția (și), notată $\wedge$,
- disjuncția (sau), notată $\vee$,
- negația (non), notată $\neg$,
- implicația (dacă ..., atunci ...), notată $\rightarrow$,
- echivalența logică (dacă și numai dacă), notată $\leftrightarrow$.

În exemplele următoare, vom prezenta descompunerea unor texte în unități logice și reprezentarea lor simbolică cu ajutorul acestor conectori.

Exemplul 7.1.1

*De te-ating, să feri în lături,
De hulesc, să taci din gură;*

*Ce mai vrei cu-a tale sfaturi,
Dacă știi a lor măsură;
(M. Eminescu, Glossă)*

Dacă notăm:

$p_1 \equiv$ "te-ating"
 $p_2 \equiv$ "să ferii în lături"
 $q_1 \equiv$ "hulesc"
 $q_2 \equiv$ "să taci din gură"
 $r_1 \equiv$ "ce mai vrei cu-a tale sfaturi"
 $r_2 \equiv$ "stii a lor măsură"

atunci textul de mai sus se va scrie simbolic:

$$(p_1 \rightarrow p_2) \wedge (q_1 \rightarrow q_2) \wedge (r_2 \rightarrow r_1).$$

Exemplul 7.1.2

*Imbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină,
Cu cipru verde-ncinge antică fruntea ta;
C-acuma din pleiada-ți auroasă și senină
Se stinse un luceafăr, se stinse o lumină,
Se stinse-o dalbă stea !
(M. Eminescu, La mormântul lui Aron Pumnul)*

Dacă notăm:

$p_1 \equiv$ "îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină"
 $p_2 \equiv$ "cu cipru verde-ncinge antică fruntea ta"
 $q_1 \equiv$ "acuma din pleiada-ți auroasă și senină se stinse un luceafăr"
 $q_2 \equiv$ "(acuma din pleiada-ți auroasă și senină) se stinse o lumină"
 $q_3 \equiv$ "(acuma din pleiada-ți auroasă și senină) se stinse-o dalbă stea"

atunci se obține scrierea simbolică a textului precedent:

$$(q_1 \wedge q_2 \wedge q_3) \rightarrow (p_1 \wedge p_2).$$

Exemplul 7.1.3

*Nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeauna,
Căci unul erau toate și totul era una;
(M. Eminescu, Rugăciunea unui dac)*

Cu notațiile:

$p_1 \equiv$ "era azi"
 $p_2 \equiv$ "(era) mâine"
 $p_3 \equiv$ "(era) ieri"
 $p_4 \equiv$ "(era) dintotdeauna"

$q_1 \equiv$ "unul erau toate"

$q_2 \equiv$ "totul era una"

textul capată forma simbolică:

$$(q_1 \wedge q_2) \rightarrow (\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_3 \wedge \neg p_4).$$

Exemplul 7.1.4

*Că de-i vreme rea sau bună,
Vântu-mi bate, frunza-mi sună;
Și de-i vremea bună, rea,
Mie-mi curge Dunărea.
(M. Eminescu, Revedere)*

Notăm:

$p \equiv$ "vremea era rea"

$q \equiv$ "(vremea) era bună"

$p_1 \equiv$ "vântu-mi bate"

$q_1 \equiv$ "frunza-mi sună"

$r \equiv$ "mie-mi curge Dunărea"

Atunci textul se reprezintă simbolic prin:

$$((p \vee q) \rightarrow (p_1 \wedge q_1)) \wedge ((q \vee p) \rightarrow r).$$

Exemplul 7.1.5

*Timpul mort și-ntinde trupul și devine veșnicie,
Căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie,
Și în noaptea neființei totul cade, totul tace
Căci în sine împăcată reîncep-eterna pace...
(M. Eminescu, Scrisoarea I)*

În acest caz, vom nota:

$p_1 \equiv$ "timpul mort și-ntinde trupul"

$p_2 \equiv$ "devine veșnicie"

$p_3 \equiv$ "se întâmplă în întinderea pustie"

$q_1 \equiv$ "în noaptea neființei totul cade"

$q_2 \equiv$ "(în noaptea neființei) totul tace"

$q_3 \equiv$ "în sine împăcată reîncep-eterna pace"

Rezultă următoarea scriere simbolică a textului:

$$(\neg p_3 \rightarrow (p_1 \wedge p_2)) \wedge (q_3 \rightarrow (q_1 \wedge q_2)).$$

Exemplele de mai sus ne dau o idee despre modul în care un text scris în limbaj natural poate căpăta o înfățișare simbolică în calculul propozițional.

Teza fundamentală a calculului propozițional este existența a două valori de adevăr: 1 (= adevărul) și 0 (= falsul). Conectorilor $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow$ le corespund operațiile algebrice pe mulțimea $L_2 = \{0, 1\}$, notate tot $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow$ și definite prin tabele.

Se observă că am considerat pe L_2 structura canonică de algebră Boole.

Atunci teza bivalenței valorilor de adevăr este completată prin ipoteza că acțiunea conectorilor calculului propozițional se face conform regulilor calculului boolean.

De aici se poate începe formalizarea calculului propozițional. Limbajul său formal trebuie să conțină simboluri pentru cei cinci conectori, iar enunțurile vor fi construite prin aplicarea unor reguli de combinare a simbolurilor în raport cu conectorii.

Unii conectori vor fi aleși ca simboluri primare și vor fi incluși în alfabetul sistemului formal. Ceilalți conectori vor fi definiți cu ajutorul primilor.

Alegerea axiomelor și regulilor de deducție este un act capital. În primul rând, ele trebuie să asigure **corectitudinea** sistemului formal și, dacă este posibil, **completitudinea** sa. Pentru calculul propozițional, aceste deziderate vor fi îndeplinite.

În secțiunea următoare, vom construi limbajul calculului propozițional cu implicația și negația drept conectori primari. Axiomatizarea aleasă va pune în evidență rolul implicației în definirea mecanismului inferențial al sintaxei calculului propozițional.

7.2 Sintaxa și algebra calculului propozițional

În această secțiune, vom studia **sintaxa** și **algebra** calculului propozițional L . Întâi este prezentată construcția limbajului lui L : pornind de la o listă de simboluri primitive (= alfabet), sunt definite prin recurență enunțurile. Acestea sunt reprezentări formalizate ale propozițiilor din limbajul natural. Urmează introducerea structurii logice a limbajului lui L . Trei axiome și o regulă de deducție (modus ponens) asigură definirea prin inducție a teoremelor formale și a deducției formale. Axiomele și teoremele formale reprezintă comportarea propozițiilor adevărate, iar deducția din ipoteze modelează demonstrațiile matematice, care pleacă de la câte un sistem specific de axiome. Cu aceasta este pus la punct mecanismul inferențial al lui L .

În subsecțiunea 1, sunt demonstrate unele proprietăți sintactice. Teorema deducției este folosită în stabilirea unor teoreme formale și a unor reguli de deducție derivate.

Subsecțiunea 2 conține construcția unei algebre Boole asociate sistemului formal L (algebra Lindenbaum-Tarski). Algebra Lindenbaum-Tarski este definită pornind de la structura logică a lui L . Proprietățile sintaxei lui L sunt traduse în termeni booleeni, ceea ce permite prelucrarea lor algebrică. Cititorul este îndemnat să urmărească paralelismul perfect între noțiunile și rezultatele din sintaxă și cores-

pondenții lor algebrici (obținuți prin trecerea la algebra Lindenbaum-Tarski). Această relație între cele două dimensiuni ale lui L (sintaxa și algebra) va fi completată în secțiunile următoare prin adăugarea componentei semantice.

Definiția 7.2.1 *Alfabetul* sistemului formal al calculului propozițional este format din următoarele simboluri:

- 1) variabile propoziționale, notate: $u, v, w, \dots$ (eventual cu indici); mulțimea lor, notată V , este presupusă a fi infinită,
- 2) simboluri logice (conectori):
 - $\neg$: simbolul de negație (va fi citit "non"),
 - $\rightarrow$: simbolul de implicație (va fi citit "implică"),
- 3) parantezele $(,), [,]$.

Pornind de la aceste simboluri primitive, vom construi cuvintele (asamblajele):

Definiția 7.2.2 Un *cuvânt* este un șir finit de simboluri primitive, scrise unul după altul.

Exemplele 7.2.3 $u \rightarrow \neg v, \neg(u \rightarrow \neg v) \rightarrow w, u \rightarrow uv\neg$.

Intuiția ne spune că primele două cuvinte "au sens", pe când cel de-al treilea nu. Din mulțimea cuvintelor le vom selecta pe acelea care "au sens", "sunt bine formate", noțiune precizată astfel:

Definiția 7.2.4 Se numește *enunț* orice cuvânt φ care verifică una din condițiile următoare:

- (i) φ este o variabilă propozițională,
- (ii) există un enunț ψ astfel încât $\varphi = \neg\psi$,
- (iii) există enunțurile ψ, χ astfel încât $\varphi = \psi \rightarrow \chi$.

Variabilele propoziționale se vor numi enunțuri *atomice* sau *elementare*.

Vom nota cu E mulțimea enunțurilor.

Observația 7.2.5 Definiția conceptului de enunț este dată prin inducție. Momentul inițial al definiției prin inducție este dat de condiția (i), iar trecerea "de la k la $k + 1$ " este asigurată de (ii) și (iii).

Pentru $\varphi, \psi \in E$, introducem abrevierile:

- $\varphi \vee \psi = \neg\varphi \rightarrow \psi$ (disjuncția lui φ și ψ),
- $\varphi \wedge \psi = \neg(\varphi \rightarrow \neg\psi)$ (conjuncția lui φ și ψ),
- $\varphi \leftrightarrow \psi = (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$ (echivalența logică a lui φ și ψ).

Observațiile 7.2.6

(1) În prezentarea sistemului formal al calculului propozițional am considerat negația și implicația drept conectori primitivi (inițiali). Conectorii derivați $\vee$ (sau), $\wedge$ (și), $\leftrightarrow$ (echivalent) au fost introduși prin prezentările de mai sus.

(2) Există prezentări ale sistemului formal al calculului propozițional (echivalente cu cea de mai sus) care folosesc alți conectori primitivi (a se vedea Exemplele 1.2.10).

În continuare, vom îmbogăți limbajul calculului formal cu o structură logică: teoremele formale și deducția formală. Aceste două componente ale structurii logice a lui L sunt definite pe baza axiomelor lui L și a unei reguli de deducție (modus ponens).

7.2.1 Axiome, teoreme și demonstrații formale

Definiția 7.2.7 O *axiomă* a sistemului formal al calculului propozițional este un enunț care are una din formele următoare:

- (G1) $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$
 (G2) $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$
 (G3) $(\neg\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$,
 unde φ, ψ, χ sunt enunțuri arbitrare.

Definiția 7.2.8 Fie φ un enunț ($\varphi \in E$).

Vom spune că enunțul φ este o *teoremă formală* sau pe scurt *teoremă*, și vom nota

$$\vdash \varphi,$$

dacă este verificată una din condițiile următoare:

- (T1) φ este o axiomă,
 (T2) există un enunț ψ astfel încât ψ și $\psi \rightarrow \varphi$ sunt teoreme.

Condiția (T2) se scrie prescurtat:

$$\frac{\psi, \psi \rightarrow \varphi}{\varphi}$$

și se numește regula de deducție *modus ponens* (m.p.).

Vom nota cu T mulțimea teoremelor.

Observațiile 7.2.9

- (i) Deci, $T \subseteq E$.
 (ii) Deci, mulțimea T a teoremelor este obținută din axiome, prin aplicarea regulii de deducție m.p..
 (iii) Deci, avem:

$$\vdash (G1), \quad \vdash (G2), \quad \vdash (G3).$$

Definiția conceptului de teoremă formală fost dată prin inducție: axiomele (G1) - (G3) corespund momentului zero al inducției, iar "trecerea de la k la $k + 1$ " este realizată prin modus ponens.

Definiția 7.2.10 O *demonstrație formală* a unui enunț φ este un șir finit de enunțuri $\psi_1, \dots, \psi_n$ astfel încât $\psi_n = \varphi$ și pentru orice $1 \leq i \leq n$ se verifică una din condițiile următoare:

- (1) ψ_i este o axiomă,
- (2) există doi indici $k, j < i$ astfel încât $\psi_k = \psi_j \rightarrow \psi_i$.

Condiția (2) se mai scrie:

$$\frac{\psi_j, \psi_k = \psi_j \rightarrow \psi_i}{\psi_i}$$

și se numește tot *modus ponens*.

Se observă că proprietățile (1), (2) nu exprimă altceva decât condițiile (T1), (T2), deci

$\vdash \varphi$ dacă și numai dacă există o demonstrație formală $\psi_1, \dots, \psi_n$ a lui φ .

n se numește *lungimea demonstrației formale*. O teoremă poate avea demonstrații formale de lungimi diferite.

7.2.2 Deducția formală din ipoteze și Σ -demonstrația formală

Definiția 7.2.11 Fie Σ o mulțime de enunțuri ($\Sigma \subseteq E$) și φ un enunț ($\varphi \in E$).

Vom spune că enunțul φ este *dedus din ipotezele* Σ , și vom nota

$$\Sigma \vdash \varphi,$$

dacă una din condițiile următoare este verificată:

- (D1) φ este o axiomă,
- (D2) $\varphi \in \Sigma$,
- (D3) există un enunț ψ astfel încât ψ și $\psi \rightarrow \varphi$ sunt deduse din ipotezele Σ .

Condiția (D3) se mai scrie:

$$\frac{\Sigma \vdash \psi, \psi \rightarrow \varphi}{\Sigma \vdash \varphi}$$

și se numește tot *modus ponens*.

Definiția de mai sus este tot de tip inductiv: (D1) și (D2) constituie pasul zero al inducției, iar (D3) constituie trecerea "de la pasul k la $k + 1$ ".

Definiția 7.2.12 O Σ -demonstrație formală a lui φ este un șir finit de enunțuri $\psi_1, \dots, \psi_n$ astfel încât $\psi_n = \varphi$ și pentru orice $1 \leq i \leq n$ este verificată una din condițiile:

- (1) ψ_i este o axiomă,
- (2) $\psi_i \in \Sigma$,
- (3) există doi indici $k, j < i$ astfel încât $\psi_k = \psi_j \rightarrow \psi_i$.

Prin compararea condițiilor (D1) - (D3) din Definiția 7.2.11 cu condițiile (1) - (3) din Definiția 7.2.12, rezultă că

$\Sigma \vdash \varphi$ dacă și numai dacă există o Σ -demonstrație formală a lui φ .

Observațiile 7.2.13

- (i) Dacă $\Sigma = \emptyset$, atunci $\emptyset \vdash \varphi \iff \vdash \varphi$.
- (ii) Dacă $\vdash \varphi$, atunci $\Sigma \vdash \varphi$ pentru orice $\Sigma \subseteq E$.

Cu aceasta, descrierea sintactică a sistemului formal al calculului propozițional este încheiată. *Vom nota cu L acest sistem logic.*

Observăm că toată prezentarea s-a desfășurat la nivel simbolic: pornind de la o mulțime de simboluri, am definit enunțurile, după care am introdus structura logică a lui L : axiomele și teoremele și apoi deducția sintactică (inferența sintactică).

7.2.3 Proprietăți sintactice ale lui L . Teorema deducției

În această subsecțiune, vom prezenta unele proprietăți sintactice ale lui L , cea mai importantă dintre ele fiind *teorema deducției*. Folosind acest rezultat, vom stabili cele mai semnificative teoreme formale ale lui L .

Propoziția 7.2.14 Fie $\Sigma, \Delta \subseteq E$ și $\varphi \in E$.

- (i) dacă $\Sigma \subseteq \Delta$ și $\Sigma \vdash \varphi$, atunci $\Delta \vdash \varphi$,
- (ii) dacă $\Sigma \vdash \varphi$, atunci există $\Gamma \subseteq \Sigma$ finită, astfel încât $\Gamma \vdash \varphi$,
- (iii) dacă $\Sigma \vdash \chi$ pentru orice $\chi \in \Delta$ și $\Delta \vdash \varphi$, atunci $\Sigma \vdash \varphi$.

Demonstrație.

(i): Demonstrația se face prin inducție asupra conceptului $\Sigma \vdash \varphi$. Dacă $\Sigma \vdash \varphi$, atunci este verificată una din condițiile (D1) - (D3). Le vom lua pe rând:

- dacă φ este o axiomă, atunci $\Delta \vdash \varphi$,
- dacă $\varphi \in \Sigma$, atunci $\varphi \in \Delta$, deci $\Delta \vdash \varphi$,
- dacă $\Sigma \vdash \psi$ și $\Sigma \vdash (\psi \rightarrow \varphi)$, atunci conform ipotezei inducției, $\Delta \vdash \psi$ și $\Delta \vdash (\psi \rightarrow \varphi)$, deci $\Delta \vdash \varphi$.

(ii): Demonstrația se face tot prin inducție:

- dacă φ este axiomă, atunci $\emptyset \vdash \varphi$ și $\emptyset \subseteq \Sigma$ este finită,
- dacă $\varphi \in \Sigma$, atunci luăm $\Gamma = \{\varphi\}$,
- dacă $\Sigma \vdash \psi$ și $\Sigma \vdash (\psi \rightarrow \varphi)$, atunci conform ipotezei inducției, există $\Gamma_1, \Gamma_2 \subseteq \Gamma$ finite, astfel încât $\Gamma_1 \vdash \psi$, $\Gamma_2 \vdash (\psi \rightarrow \varphi)$; luăm $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ și aplicăm (i).

(iii): Exercițiu. □

Propoziția 7.2.15 (Principiul identității)*Pentru orice enunț $\varphi \in E$,*

$$\vdash (\varphi \rightarrow \varphi).$$

Demonstrație. Următoarea listă de enunțuri este o demonstrație formală a lui $\vdash (\varphi \rightarrow \varphi)$:

$$\begin{array}{ll} \varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi) & \text{(G1)} \\ [\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)] \rightarrow [(\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)] & \text{(G2)} \\ (\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi) & \text{m.p.} \\ \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi) & \text{(G1)} \\ \varphi \rightarrow \varphi & \text{m.p.} \end{array}$$

□

Propoziția 7.2.16 (Principiul terțului exclus)*Pentru orice $\varphi \in E$,*

$$\vdash (\varphi \vee \neg \varphi).$$

Demonstrație. $\varphi \vee \neg \varphi = \neg \varphi \rightarrow \neg \varphi$ și $\vdash (\neg \varphi \rightarrow \neg \varphi)$, conform Principiului identității. □

Teorema 7.2.17 (Teorema deducției)*Dacă $\Sigma \subseteq E$ și $\varphi, \psi \in E$, atunci:*

$$\Sigma \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \iff \Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi.$$

Demonstrație.

($\implies$): Se aplică Propoziția 7.2.14, (i) și modus ponens.

($\impliedby$): Prin inducție, după modul cum este definit $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$. Considerăm următoarele cazuri:

- (1) ψ este o axiomă.

Cum $\vdash \varphi$ și $\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$, conform (G1), atunci $\vdash (\varphi \rightarrow \psi)$ prin m.p., deci $\Sigma \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$.

- (2) $\psi \in \Sigma \cup \{\varphi\}$, cu două subcazuri:

(a) $\psi \in \Sigma$: din $\Sigma \vdash \psi$, $\Sigma \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ se deduce $\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi$,

(b) $\psi \in \{\varphi\}$: se aplică Principiul identității: $\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \varphi$.

- (3) Există $\alpha \in E$ astfel încât $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \alpha$ și $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \alpha \rightarrow \psi$. Aplicând ipoteza inducției, rezultă $\Sigma \vdash (\varphi \rightarrow \alpha)$ și $\Sigma \vdash (\varphi \rightarrow (\alpha \rightarrow \psi))$. De asemenea,

$$\Sigma \vdash (\varphi \rightarrow (\alpha \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \alpha) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)) \quad \text{(G2)}$$

Aplicând de două ori m.p., se obține $\Sigma \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$. □

În demonstrația de mai sus a implicației ($\impliedby$), cazurile (1) și (2) reprezintă momentul zero al inducției, iar cazul (3) constituie trecerea "de la k la $k+1$ ".

Observația 7.2.18 În demonstrarea Principiului identității și a Teoremei deducției, nu au intervenit decât axiomele (G1), (G2) și m.p.. Aceasta arată că cele două rezultate sunt valabile în orice sistem logic în care apar (G1), (G2) și modus ponens.

Teorema deducției este un instrument eficace în stabilirea teoremelor formale. Această afirmație va fi probată prin demonstrațiile propozițiilor următoare.

Propoziția 7.2.19

$$\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)).$$

Demonstrație. Vom aplica succesiv m.p. și apoi Teorema deducției:

$\{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi, \varphi\}$	$\vdash$	φ	
$\{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi, \varphi\}$	$\vdash$	$\varphi \rightarrow \psi$	
$\{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi, \varphi\}$	$\vdash$	ψ	m.p.
$\{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi, \varphi\}$	$\vdash$	$\psi \rightarrow \chi$	
$\{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$	$\vdash$	χ	m.p.
$\{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\}$	$\vdash$	$\varphi \rightarrow \chi$	Teorema deducției
$\{\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	$(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$	Teorema deducției
	$\vdash$	$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow$	
		$((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$	Teorema deducției.

□

Privind ultimele cinci rânduri ale demonstrației precedente, ideea ei devine transparentă. Prin aplicarea repetată a Teoremei deducției, totul se reduce la a stabili deducția formală

$$\{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi, \varphi\} \vdash \chi,$$

ceea ce este foarte ușor. Această observație este utilă și în obținerea demonstrațiilor propozițiilor următoare.

Corolarul 7.2.20

$$\vdash \varphi \rightarrow \psi, \vdash \psi \rightarrow \chi \text{ implică } \vdash \varphi \rightarrow \chi.$$

Demonstrație. Din Propoziția 7.2.19, aplicând de două ori modus ponens. □

Observația 7.2.21 Din Corolarul 7.2.20, se deduce următoarea regulă de deducție derivată:

$$(R1) \quad \frac{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi}{\varphi \rightarrow \chi}$$

În stabilirea teoremelor formale, este mai eficient să aplicăm (R1) în loc de Propoziția 7.2.19. Același lucru este valabil și în cazul regulilor de deducție derivate din alte teoreme formale, ce vor fi prezentate în continuare.

Propoziția 7.2.22

$$\vdash (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)).$$

Demonstrație. Aplicăm m.p. și apoi Teorema deducției:

$\{\varphi, \psi, \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)\}$	$\vdash$	φ	
$\{\varphi, \psi, \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)\}$	$\vdash$	$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$	
$\{\varphi, \psi, \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)\}$	$\vdash$	$\psi \rightarrow \chi$	m.p.
$\{\varphi, \psi, \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)\}$	$\vdash$	ψ	
$\{\varphi, \psi, \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)\}$	$\vdash$	χ	m.p.
$\{\psi, \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)\}$	$\vdash$	$\varphi \rightarrow \chi$	Teorema deducției
$\{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)\}$	$\vdash$	$\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$	Teorema deducției
	$\vdash$	$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow$	
		$(\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$	Teorema deducției.

□

Observația 7.2.23 Propoziția 7.2.22 corespunde următoarei reguli de deducție derivată:

$$(R2) \quad \frac{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)}{\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)}$$

Propoziția 7.2.24

$$\vdash \varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \psi).$$

Demonstrație. Aplicăm m.p. și apoi Teorema deducției:

$\{\varphi, \neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$	(G1)
$\{\varphi, \neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\varphi$	
$\{\varphi, \neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\psi \rightarrow \neg\varphi$	m.p.
$\{\varphi, \neg\varphi\}$	$\vdash$	$(\neg\psi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	(G3)
$\{\varphi, \neg\varphi\}$	$\vdash$	$\varphi \rightarrow \psi$	m.p.
$\{\varphi, \neg\varphi\}$	$\vdash$	φ	
$\{\varphi, \neg\varphi\}$	$\vdash$	ψ	m.p.
$\{\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\varphi \rightarrow \psi$	Teorema deducției
	$\vdash$	$\varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \psi)$	Teorema deducției.

□

Propoziția 7.2.25

$$\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi).$$

Demonstrație. Din Propoziția 7.2.24, conform (R2). □

Exercițiul 7.2.26 Să se demonstreze Propoziția 7.2.25 în același mod ca Propoziția 7.2.24, folosind Teorema deducției.

Propoziția 7.2.27

$$\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$$

Demonstrație. Aplicăm m.p. și apoi Teorema deducției:

$\{\neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\varphi \rightarrow (\neg\neg\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi)$	(G1)
$\{\neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\varphi$	
$\{\neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$	m.p.
$\{\neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$(\neg\neg\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi) \rightarrow (\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\neg\neg\varphi)$	(G3)
$\{\neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\neg\neg\varphi$	m.p.
$\{\neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$(\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\neg\neg\varphi) \rightarrow (\neg\neg\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi)$	(G3)
$\{\neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$	m.p.
$\{\neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	φ	m.p.
	$\vdash$	$\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$	Teorema deducției.

□

Propoziția 7.2.28

$$\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi).$$

Demonstrație. Aplicăm m.p. și Teorema deducției:

$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$	Propoziția 7.2.27
$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\varphi$	
$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	φ	m.p.
$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\varphi \rightarrow \psi$	
$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	ψ	m.p.
$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\psi$	
$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \neg\neg\psi)$	Propoziția 7.2.25
$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\psi$	m.p. de două ori
$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\psi$	Teorema deducției
$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi\}$	$\vdash$	$(\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$	(G3)
$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi\}$	$\vdash$	$\neg\psi \rightarrow \neg\varphi$	m.p.
$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi\}$	$\vdash$	$\neg\psi$	
$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi\}$	$\vdash$	$\neg\varphi$	m.p.
$\{\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	$\neg\psi \rightarrow \neg\varphi$	Teorema deducției
	$\vdash$	$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$	Teorema deducției.

□

Propoziția 7.2.29

$$\vdash \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi.$$

Demonstrație.

$\{\varphi, \neg\neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\varphi$	Propoziția 7.2.27
$\{\varphi, \neg\neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\neg\varphi$	
$\{\varphi, \neg\neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\varphi$	m.p.
$\{\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\varphi$	Teorema deducției
$\{\varphi\}$	$\vdash$	$(\neg\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\neg\neg\varphi)$	(G3)
$\{\varphi\}$	$\vdash$	$\varphi \rightarrow \neg\neg\neg\varphi$	m.p.
$\{\varphi\}$	$\vdash$	φ	
$\{\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\varphi$	m.p.
$\{\varphi\}$	$\vdash$	$\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$	Teorema deducției.

□

Propoziția 7.2.30

$$\vdash (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi.$$

Demonstrație.

$\{\varphi \rightarrow \neg\varphi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$	Propoziția 7.2.27
$\{\varphi \rightarrow \neg\varphi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\varphi$	
$\{\varphi \rightarrow \neg\varphi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	φ	m.p.
$\{\varphi \rightarrow \neg\varphi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\varphi \rightarrow \neg\varphi$	
$\{\varphi \rightarrow \neg\varphi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\varphi$	m.p.
$\{\varphi \rightarrow \neg\varphi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \varphi))$	Propoziția 7.2.24
$\{\varphi \rightarrow \neg\varphi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg(\varphi \rightarrow \varphi)$	m.p. de două ori
$\{\varphi \rightarrow \neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\varphi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \varphi)$	Teorema deducției
$\{\varphi \rightarrow \neg\varphi\}$	$\vdash$	$(\neg\neg\varphi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow$ $((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \neg\varphi)$	(G3)
$\{\varphi \rightarrow \neg\varphi\}$	$\vdash$	$(\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \neg\varphi$	m.p.
$\{\varphi \rightarrow \neg\varphi\}$	$\vdash$	$\varphi \rightarrow \varphi$	Propoziția 7.2.14
$\{\varphi \rightarrow \neg\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\varphi$	m.p.
	$\vdash$	$(\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$	Teorema deducției.

□

Propoziția 7.2.31

$$\vdash \varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi)).$$

Demonstrație.

$\{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	ψ	m.p.
$\{\varphi\}$	$\vdash$	$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \psi$	Teorema deducției
$\{\varphi\}$	$\vdash$	$((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi))$	Propoziția 7.2.28
$\{\varphi\}$	$\vdash$	$\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi)$	m.p.
	$\vdash$	$\varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi))$	Teorema deducției.

□

Propoziția 7.2.32

$$\vdash \varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi).$$

Demonstrație. Este transcrierea Propoziției 7.2.24. □**Propoziția 7.2.33**

$$\vdash \psi \rightarrow (\varphi \vee \psi).$$

Demonstrație. $\vdash \psi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ se scrie echivalent $\vdash \psi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \psi)$, pentru care avem demonstrația formală:

$\{\psi, \neg\varphi\}$	$\vdash$	ψ	
$\{\psi\}$	$\vdash$	$\neg\varphi \rightarrow \psi$	Teorema deducției
	$\vdash$	$\psi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \psi)$	Teorema deducției.

□

Propoziția 7.2.34

$$\vdash (\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow [(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)].$$

Demonstrație.

$\{\varphi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi, \neg\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	$\neg\varphi \rightarrow \psi$	
$\{\varphi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi, \neg\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	$\varphi \rightarrow \chi$	
$\{\varphi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi, \neg\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	$\neg\varphi \rightarrow \chi$	(R1)
$\{\varphi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi, \neg\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	$\neg\chi \rightarrow \neg\neg\varphi$	Prop. 7.2.28
$\{\varphi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi, \neg\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$	Prop. 7.2.27
$\{\varphi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi, \neg\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	$\neg\chi \rightarrow \varphi$	(R1)
$\{\varphi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi, \neg\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	$\varphi \rightarrow \chi$	
$\{\varphi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi, \neg\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	$\neg\chi \rightarrow \chi$	(R1)
$\{\varphi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi, \neg\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	$(\neg\chi \rightarrow \chi) \rightarrow (\neg\chi \rightarrow \neg\neg\chi)$	Prop. 7.2.28
$\{\varphi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi, \neg\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	$\neg\chi \rightarrow \neg\neg\chi$	m.p.
$\{\varphi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi, \neg\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	$(\neg\chi \rightarrow \neg\neg\chi) \rightarrow \neg\neg\chi$	Prop. 7.2.30
$\{\varphi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi, \neg\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\chi$	m.p.
$\{\varphi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi, \neg\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	$\neg\neg\chi \rightarrow \chi$	Prop. 7.2.27
$\{\varphi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi, \neg\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash$	χ	m.p.
$\{\varphi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi\}$	$\vdash$	$(\neg\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \chi$	T. deducției
$\{\varphi \rightarrow \chi\}$	$\vdash$	$(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\neg\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \chi)$	T. deducției
	$\vdash$	$(\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow$	
		$[(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow ((\neg\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \chi)]$	T. deducției.

□

Observația 7.2.35 Propoziția 7.2.34 implică regula deducției derivată:

$$(R3) \quad \frac{\varphi \rightarrow \chi, \psi \rightarrow \chi}{(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi}$$

Propoziția 7.2.36

$$\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi.$$

Demonstrație.

$\vdash$	$\varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \neg\psi)$	Propoziția 7.2.24
$\vdash$	$\neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\psi)$	(R2)
$\vdash$	$(\neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\psi)) \rightarrow (\neg(\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\neg\varphi)$	Propoziția 7.2.28
$\vdash$	$\neg(\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\neg\varphi$	m.p.
$\vdash$	$\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$	Propoziția 7.2.27
$\vdash$	$\neg(\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \varphi$	(R1).

Am obținut exact $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

□

Propoziția 7.2.37

$$\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi.$$

Demonstrație.

$\vdash \neg\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\psi)$	(G1)
$\vdash (\neg\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\psi)) \rightarrow (\neg(\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\neg\psi)$	Propoziția 7.2.28
$\vdash \neg(\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\neg\psi$	m.p.
$\vdash \neg\neg\psi \rightarrow \psi$	Propoziția 7.2.27
$\vdash \neg(\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \psi$	(R1).

Ultima teoremă formală este chiar $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi$. □

Propoziția 7.2.38

$$\vdash (\chi \rightarrow \varphi) \rightarrow [(\chi \rightarrow \psi) \rightarrow (\chi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))].$$

Demonstrație.

$\{\chi \rightarrow \varphi, \chi \rightarrow \psi, \chi\}$	$\vdash \chi$	
$\{\chi \rightarrow \varphi, \chi \rightarrow \psi, \chi\}$	$\vdash \chi \rightarrow \varphi$	
$\{\chi \rightarrow \varphi, \chi \rightarrow \psi, \chi\}$	$\vdash \varphi$	m.p.
$\{\chi \rightarrow \varphi, \chi \rightarrow \psi, \chi\}$	$\vdash \psi$	analog
$\{\chi \rightarrow \varphi, \chi \rightarrow \psi, \chi\}$	$\vdash \psi \rightarrow \neg\neg\psi$	Prop. 7.2.29
$\{\chi \rightarrow \varphi, \chi \rightarrow \psi, \chi\}$	$\vdash \neg\neg\psi$	m.p.
$\{\chi \rightarrow \varphi, \chi \rightarrow \psi, \chi\}$	$\vdash \varphi \rightarrow (\neg\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi))$	Prop. 7.2.25
$\{\chi \rightarrow \varphi, \chi \rightarrow \psi, \chi\}$	$\vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi)$	m.p. de două ori
$\{\chi \rightarrow \varphi, \chi \rightarrow \psi\}$	$\vdash \chi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi)$	T. deducției
$\{\chi \rightarrow \varphi\}$	$\vdash (\chi \rightarrow \psi) \rightarrow (\chi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi))$	T. deducției
	$\vdash (\chi \rightarrow \varphi) \rightarrow$	
	$[(\chi \rightarrow \psi) \rightarrow (\chi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi))]$	T. deducției.

□

Observația 7.2.39 Propoziției 7.2.38 îi este asociată următoarea regulă de deducție derivată:

$$(R4) \quad \frac{\chi \rightarrow \varphi, \chi \rightarrow \psi}{\chi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)}$$

Propoziția 7.2.40

$$\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi).$$

Demonstrație.

$\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$	Propoziția 7.2.37
$\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Propoziția 7.2.36
$\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$	(R4).

□

Propoziția 7.2.41

$$\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)).$$

Demonstrație.

$\{\varphi, \psi\} \vdash \varphi$	
$\{\varphi, \psi\} \vdash \psi$	
$\{\varphi, \psi\} \vdash \psi \rightarrow \neg\neg\psi$	Propoziția 7.2.29
$\{\varphi, \psi\} \vdash \neg\neg\psi$	m.p.
$\{\varphi, \psi\} \vdash \varphi \rightarrow (\neg\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \neg\psi))$	Propoziția 7.2.31
$\{\varphi, \psi\} \vdash \neg(\varphi \rightarrow \neg\psi)$	m.p. de două ori
$\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$	Teorema deducției de două ori.

□

Propoziția 7.2.42

$$\vdash [(\varphi \wedge \chi) \vee (\psi \wedge \chi)] \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \wedge \chi).$$

Demonstrație.

$\vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \varphi$	Propoziția 7.2.36
$\vdash \psi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$	Propoziția 7.2.33
$\vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow (\varphi \vee \psi)$	
$\vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow \chi$	(R1)
$\vdash (\varphi \wedge \chi) \rightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge \chi$	(R4)
$\vdash (\psi \wedge \chi) \rightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge \chi$	analog
$\vdash [(\varphi \wedge \chi) \vee (\psi \wedge \chi)] \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \wedge \chi)$	(R3).

□

Propoziția 7.2.43

$$\vdash (\chi \rightarrow \theta) \rightarrow [(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \theta))].$$

Demonstrație.

$\{\chi \rightarrow \theta, \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \varphi, \psi\} \vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$	
$\{\chi \rightarrow \theta, \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \varphi, \psi\} \vdash \varphi$	
$\{\chi \rightarrow \theta, \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \varphi, \psi\} \vdash \psi \rightarrow \chi$	m.p.
$\{\chi \rightarrow \theta, \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \varphi, \psi\} \vdash \psi$	
$\{\chi \rightarrow \theta, \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \varphi, \psi\} \vdash \chi$	m.p.
$\{\chi \rightarrow \theta, \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \varphi, \psi\} \vdash \chi \rightarrow \theta$	
$\{\chi \rightarrow \theta, \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \varphi, \psi\} \vdash \theta$	m.p.

Se aplică apoi Teorema deducției de patru ori.

□

Propoziția 7.2.44

$$\vdash (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi).$$

Demonstrație.

$\{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \varphi \wedge \psi\} \vdash \varphi \wedge \psi$	
$\{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \varphi \wedge \psi\} \vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	
$\{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \varphi \wedge \psi\} \vdash \varphi$	m.p.
$\{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \varphi \wedge \psi\} \vdash \psi$	analog
$\{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \varphi \wedge \psi\} \vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$	
$\{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \varphi \wedge \psi\} \vdash \chi$	m.p. de două ori.

Se aplică apoi Teorema deducției de două ori. $\square$

Propoziția 7.2.45

$$\vdash [(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi] \rightarrow [\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)].$$

Demonstrație.

$$\begin{array}{ll} \{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \varphi, \psi\} & \vdash \varphi \\ \{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \varphi, \psi\} & \vdash \psi \\ \{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \varphi, \psi\} & \vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)) \quad \text{Propoziția 7.2.41} \\ \{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \varphi, \psi\} & \vdash \varphi \wedge \psi \quad \text{m.p. de două ori} \\ \{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \varphi, \psi\} & \vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \\ \{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi, \varphi, \psi\} & \vdash \chi \quad \text{m.p.} \end{array}$$

Se aplică apoi Teorema deducției de trei ori. $\square$

Propoziția 7.2.46

$$\vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow (\chi \rightarrow [(\varphi \wedge \chi) \vee (\psi \wedge \chi)]).$$

Demonstrație. Conform Teoremei deducției, se reduce la a demonstra:

$$\{\varphi \vee \psi, \chi\} \vdash \neg(\varphi \wedge \chi) \rightarrow (\psi \wedge \chi),$$

ceea ce este totuna cu

$$\{\varphi \vee \psi, \chi\} \vdash \neg\neg(\varphi \rightarrow \neg\chi) \rightarrow \neg(\psi \rightarrow \neg\chi).$$

Aplicând Teorema deducției, se reduce la a demonstra:

$$\{\neg\varphi \rightarrow \psi, \chi, \neg\neg(\varphi \rightarrow \neg\chi)\} \vdash \neg(\psi \rightarrow \neg\chi).$$

$$\begin{array}{ll} \{\neg\varphi \rightarrow \psi, \chi, \neg\neg(\varphi \rightarrow \neg\chi)\} & \vdash \neg\neg(\varphi \rightarrow \neg\chi) \\ \{\neg\varphi \rightarrow \psi, \chi, \neg\neg(\varphi \rightarrow \neg\chi)\} & \vdash \varphi \rightarrow \neg\chi \quad \text{Prop. 7.2.27, m.p.} \\ \{\neg\varphi \rightarrow \psi, \chi, \neg\neg(\varphi \rightarrow \neg\chi)\} & \vdash \chi \rightarrow \neg\varphi \quad \text{(G3), m.p.} \\ \{\neg\varphi \rightarrow \psi, \chi, \neg\neg(\varphi \rightarrow \neg\chi)\} & \vdash \neg\varphi \rightarrow \psi \\ \{\neg\varphi \rightarrow \psi, \chi, \neg\neg(\varphi \rightarrow \neg\chi)\} & \vdash \chi \rightarrow \psi \quad \text{(R1)} \\ \{\neg\varphi \rightarrow \psi, \chi, \neg\neg(\varphi \rightarrow \neg\chi)\} & \vdash \chi \\ \{\neg\varphi \rightarrow \psi, \chi, \neg\neg(\varphi \rightarrow \neg\chi)\} & \vdash \psi \quad \text{m.p.} \\ \{\neg\varphi \rightarrow \psi, \chi, \neg\neg(\varphi \rightarrow \neg\chi)\} & \vdash \psi \rightarrow (\chi \rightarrow \neg(\psi \rightarrow \neg\chi)) \quad \text{Prop. 7.2.31} \\ \{\neg\varphi \rightarrow \psi, \chi, \neg\neg(\varphi \rightarrow \neg\chi)\} & \vdash \neg(\psi \rightarrow \neg\chi) \quad \text{m.p. de două ori.} \end{array} \quad \square$$

Propoziția 7.2.47

$$\vdash [(\varphi \vee \psi) \wedge \chi] \rightarrow [(\varphi \wedge \chi) \vee (\psi \wedge \chi)].$$

Demonstrație. Din Propoziția 7.2.46, cu ajutorul Propozițiilor 7.2.44 și 7.2.45.
□

Propoziția 7.2.48 Pentru orice enunțuri φ și ψ , avem:

$$(1) \vdash (\varphi \wedge \neg\varphi) \rightarrow \psi \quad \text{și} \quad (2) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \vee \neg\varphi)$$

Demonstrație. Pentru (1) avem următoarea demonstrație formală:

$$\begin{array}{ll} \vdash \varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \psi) & \text{Propoziția 7.2.24} \\ \vdash (\varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \wedge \neg\varphi) \rightarrow \psi) & \text{Propoziția 7.2.44} \\ \vdash (\varphi \wedge \neg\varphi) \rightarrow \psi & \text{m.p.} \end{array}$$

Conform Principiului identității, $\{\psi\} \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\varphi$, de unde, prin Teorema deducției, $\vdash \psi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \neg\varphi)$, adică (2). □

Propoziția 7.2.49

$$\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi).$$

Propoziția 7.2.50

$$\vdash (\varphi \rightarrow \varphi') \rightarrow [(\psi \rightarrow \psi') \rightarrow ((\varphi' \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi'))].$$

Demonstrație.

$\{\varphi \rightarrow \varphi', \psi \rightarrow \psi', \varphi' \rightarrow \psi\}$	$\vdash (\varphi \rightarrow \varphi') \rightarrow [(\varphi' \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)]$	P. 7.2.19
$\{\varphi \rightarrow \varphi', \psi \rightarrow \psi', \varphi' \rightarrow \psi\}$	$\vdash \varphi \rightarrow \varphi'$	
$\{\varphi \rightarrow \varphi', \psi \rightarrow \psi', \varphi' \rightarrow \psi\}$	$\vdash (\varphi' \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	m.p.
$\{\varphi \rightarrow \varphi', \psi \rightarrow \psi', \varphi' \rightarrow \psi\}$	$\vdash \varphi' \rightarrow \psi$	
$\{\varphi \rightarrow \varphi', \psi \rightarrow \psi', \varphi' \rightarrow \psi\}$	$\vdash \varphi \rightarrow \psi$	m.p.
$\{\varphi \rightarrow \varphi', \psi \rightarrow \psi', \varphi' \rightarrow \psi\}$	$\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow [(\psi \rightarrow \psi') \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi')]$	P. 7.2.19
$\{\varphi \rightarrow \varphi', \psi \rightarrow \psi', \varphi' \rightarrow \psi\}$	$\vdash (\psi \rightarrow \psi') \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi')$	m.p.
$\{\varphi \rightarrow \varphi', \psi \rightarrow \psi', \varphi' \rightarrow \psi\}$	$\vdash \psi \rightarrow \psi'$	
$\{\varphi \rightarrow \varphi', \psi \rightarrow \psi', \varphi' \rightarrow \psi\}$	$\vdash \varphi \rightarrow \psi'$	m.p.
$\{\varphi \rightarrow \varphi', \psi \rightarrow \psi'\}$	$\vdash (\varphi' \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi')$	T.d.
$\{\varphi \rightarrow \varphi'\}$	$\vdash (\psi \rightarrow \psi') \rightarrow ((\varphi' \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi'))$	T.d.
$\{\emptyset\}$	$\vdash (\varphi \rightarrow \varphi') \rightarrow$ $[(\psi \rightarrow \psi') \rightarrow ((\varphi' \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi'))]$	T.d.

□

Corolarul 7.2.51

$$\vdash (\varphi \rightarrow \varphi'), \vdash (\psi \rightarrow \psi') \quad \text{implică} \quad \vdash (\varphi' \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi').$$

Demonstrație. Din Propoziția 7.2.50, aplicând de două ori modus ponens. □

Observația 7.2.52 Din Corolarul 7.2.51, se deduce următoarea regulă de deducție derivată:

$$(RX) \quad \frac{\varphi \rightarrow \varphi', \psi \rightarrow \psi'}{(\varphi' \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi')}$$

Propoziția 7.2.53 *Fie $\Gamma \subseteq E$ și $\varphi \in E$. Atunci $\Gamma \vdash \varphi$ dacă și numai dacă există $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma$, astfel încât*

$$(7.1) \quad \vdash \bigwedge_{i=1}^n \gamma_i \rightarrow \varphi.$$

Demonstrație.

$\Rightarrow$: Dacă $\Gamma \vdash \varphi$, atunci conform Propoziției 7.2.14 (ii), există $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma$, astfel încât

$$(7.2) \quad \{\gamma_1, \dots, \gamma_n\} \vdash \varphi.$$

Aplicând de n ori Teorema deducției, obținem:

$$(7.3) \quad \vdash \gamma_1 \rightarrow (\gamma_2 \rightarrow \dots \rightarrow (\gamma_n \rightarrow \varphi) \dots).$$

Tinând cont de Propoziția 7.2.44, obținem (7.1).

$\Leftarrow$: Dacă (7.1) are loc, cu $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in \Gamma$, atunci conform Propoziției 7.2.45, deducem (7.3). Din Teorema deducției aplicată în sens invers obținem (7.2), deci $\Gamma \vdash \varphi$. $\square$

Propoziția precedentă arată cum deducția formală poate fi exprimată în termenii unor teoreme formale. În cazul unor sisteme logice (de exemplu logica modală), este convenabil ca noțiunea de deducție să fie introdusă prin condiția din Propoziția 7.2.53.

Lema 7.2.54 *Fie $\Gamma \subseteq E$ și $\varphi, \psi \in E$. Atunci:*

$$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \psi) \iff \Gamma \vdash \varphi \text{ și } \Gamma \vdash \psi.$$

Demonstrație. Prezentăm demonstrația pentru cazul particular $\Gamma = \emptyset$.

$\Rightarrow$: Presupunem $\vdash \varphi$ și $\vdash \psi$. Conform Propoziției 7.2.41, avem $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$, de unde rezultă, aplicând m.p. de două ori, că $\vdash (\varphi \wedge \psi)$.

$\Leftarrow$: Rezultă din Propozițiile 7.2.36 și 7.2.40. $\square$

7.2.4 Sistem deductiv

Definiția 7.2.55 O mulțime nevidă Σ de enunțuri se numește *sistem deductiv* dacă pentru orice enunț φ , $\Sigma \vdash \varphi$ implică $\varphi \in \Sigma$.

Cu alte cuvinte, un sistem deductiv este o mulțime de enunțuri închisă la deducții.

Lema 7.2.56 Dacă Σ este o mulțime de enunțuri, atunci sunt echivalente următoarele:

- (a) Σ este un sistem deductiv,
- (b) Σ conține mulțimea teoremelor formale și $\alpha, \alpha \rightarrow \beta \in \Sigma$ implică $\beta \in \Sigma$.

Demonstrație.

(a) $\implies$ (b): Dacă $\vdash \varphi$, atunci $\Sigma \vdash \varphi$, deci $\varphi \in \Sigma$. Presupunem că $\alpha, \alpha \rightarrow \beta \in \Sigma$, deci $\Sigma \vdash \alpha, \Sigma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, de unde $\Sigma \vdash \beta$, conform m.p. Rezultă $\beta \in \Sigma$.

(b) $\implies$ (a): Σ este o mulțime nevidă. Presupunem $\Sigma \vdash \varphi$. Conform Propoziției 7.2.14 (ii), există $\sigma_1, \dots, \sigma_n \in \Sigma$ astfel încât $\{\sigma_1, \dots, \sigma_n\} \vdash \varphi$. Aplicând Teorema deducției, obținem:

$$\vdash \sigma_1 \rightarrow (\dots \rightarrow (\sigma_n \rightarrow \varphi) \dots).$$

Cum $\sigma_1, \dots, \sigma_n \in \Sigma$, rezultă $\varphi \in \Sigma$. □

Vom nota cu $D(\Sigma)$ sistemul deductiv generat de Σ , adică intersecția sistemelor deductive ce includ pe Σ . Se poate arăta că

$$D(\Sigma) = \{\varphi \in \Sigma \mid \Sigma \vdash \varphi\}.$$

Exercițiul 7.2.57 Fie $\Sigma, \Sigma_1, \Sigma_2 \subseteq E$. Să se arate că:

- (a) $D(\Sigma) = \{\varphi \in E \mid \text{există } \sigma_1, \dots, \sigma_n \in \Sigma, \vdash \bigwedge_{i=1}^n \sigma_i \rightarrow \varphi\}$.
- (b) $\Sigma \subseteq D(\Sigma)$.
- (c) $\Sigma_1 \subseteq \Sigma_2$ implică $D(\Sigma_1) \subseteq D(\Sigma_2)$.
- (d) $D(D(\Sigma)) = D(\Sigma)$.
- (e) $D(\Sigma) = \bigcup \{D(\Gamma) \mid \Gamma \subseteq E, \Gamma \text{ finită}\}$.

Considerăm funcția $D(\cdot) : \mathcal{P}(E) \longrightarrow \mathcal{P}(E)$, definită de asocierea $\Sigma \longmapsto D(\Sigma)$. Conform proprietăților (b) - (d) din Exercițiul 7.2.57, $D(\cdot)$ este un operator de închidere. Pentru orice familie $(\Sigma_i)_{i \in I}$ de părți ale lui E , notăm

$$\prod_{i \in I} \Sigma_i = \bigcap_{i \in I} \Sigma_i, \quad \coprod_{i \in I} \Sigma_i = D\left(\bigcup_{i \in I} \Sigma_i\right).$$

Familia sistemelor deductive ale lui L este o latice completă în raport cu operațiile infinite $\prod$ și $\coprod$ introduse mai sus.

7.2.5 Mulțimi consistente

Studiul mulțimilor consistente are un interes *în sine*. Ele sunt acele mulțimi de enunțuri din care nu se pot deduce contradicții. Mulțimile consistente maximale sunt contrapartea sintactică a ultrafiltrelor (= filtre maximale) din algebra Boole. Ele au proprietăți sintactice remarcabile, ceea ce permite construcția unor interpretări prin care se demonstrează Teorema de completitudine extinsă.

Definiția 7.2.58

O mulțime Σ de enunțuri este *inconsistentă* dacă $\Sigma \vdash \varphi$, pentru orice enunț φ al lui L .

O mulțime Σ de enunțuri este *consistentă* dacă nu este inconsistentă.

Propoziția următoare arată că mulțimile consistente sunt acele mulțimi de enunțuri din care nu se deduc formal contradicții.

Propoziția 7.2.59 Fie Σ o mulțime de enunțuri ($\Sigma \subseteq E$). Sunt echivalente următoarele:

- (1) Σ este inconsistentă,
- (2) există $\varphi \in E$, astfel încât $\Sigma \vdash (\varphi \wedge \neg\varphi)$,
- (3) există $\varphi \in E$, astfel încât ($\Sigma \vdash \varphi$ și $\Sigma \vdash \neg\varphi$),
- (4) pentru orice $\varphi \in E$, $\Sigma \vdash \neg(\varphi \rightarrow \varphi)$,
- (5) există $\varphi \in E$, astfel încât $\Sigma \vdash \neg(\varphi \rightarrow \varphi)$.

Demonstrație.

- (1) $\implies$ (2): Evident.
- (2) $\iff$ (3): Prin Lema 7.2.54.
- (3) $\implies$ (4): Conform Propoziției 7.2.31, avem $\vdash \varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \neg(\psi \rightarrow \psi))$ pentru orice $\psi \in E$. Presupunând $\Sigma \vdash \varphi$ și $\Sigma \vdash \neg\varphi$, rezultă $\Sigma \vdash \neg(\psi \rightarrow \psi)$, prin aplicarea de două ori a m.p..
- (4) $\implies$ (5): Evident.
- (5) $\implies$ (1): Fie $\varphi \in E$ cu $\Sigma \vdash \neg(\varphi \rightarrow \varphi)$ și $\psi \in E$. Conform (G1),

$$\Sigma \vdash (\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)).$$

Dar $\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \varphi$, deci $\Sigma \vdash \neg\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$. Conform Propoziției 7.2.28,

$$\Sigma \vdash (\neg\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\neg(\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \neg\neg\psi).$$

Aplicând de două ori m.p., $\Sigma \vdash \neg\neg\psi$. Însă $\Sigma \vdash \neg\neg\psi \rightarrow \psi$ (Propoziția 7.2.27), deci $\Sigma \vdash \psi$ pentru orice $\psi \in E$. Atunci Σ este inconsistentă. $\square$

Propoziția 7.2.60 Fie $\Sigma \subseteq E$ și $\varphi \in E$.

$\Sigma \cup \{\varphi\}$ este inconsistentă dacă și numai dacă $\Sigma \vdash \neg\varphi$.

Demonstrație.

Dacă $\Sigma \cup \{\varphi\}$ este inconsistentă, atunci $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \neg\varphi$, deci prin Teorema deducției, $\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \neg\varphi$. Aplicând Propoziția 7.2.30 și m.p., rezultă $\Sigma \vdash \neg\varphi$.

Reciproc, presupunem că $\Sigma \vdash \neg\varphi$, de unde $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \neg\varphi$ și $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$. Conform Propoziției 7.2.27, avem $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \psi)$, de unde prin m.p. obținem $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$, pentru orice $\psi \in E$. $\square$

Corolarul 7.2.61 $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ este inconsistentă $\iff \Sigma \vdash \varphi$.

Demonstrație. Se folosește faptul că $\Sigma \vdash \varphi \iff \Sigma \vdash \neg\neg\varphi$. $\square$

Corolarul precedent caracterizează deducția formală din ipoteze în termeni de mulțimi inconsistente.

Exemplul 7.2.62 $\emptyset$ este o mulțime consistentă (conform Corolarului 7.4.9), iar E este inconsistentă.

Observația 7.2.63 Dacă Σ este consistentă, atunci sistemul deductiv $D(\Sigma)$ generat de Σ este consistent.

Definiția 7.2.64 O mulțime consistentă Δ este *maximală* dacă pentru orice mulțime consistentă Σ avem: $\Delta \subseteq \Sigma$ implică $\Delta = \Sigma$.

Cu alte cuvinte, mulțimile consistente maximale sunt elementele maximale ale familiei mulțimilor consistente.

Propoziția 7.2.65 Pentru orice mulțime consistentă Σ , există o mulțime consistentă maximală Δ , astfel încât $\Sigma \subseteq \Delta$.

Demonstrație. Fie familia de mulțimi $\mathcal{A} = \{\Gamma \subseteq E \mid \Gamma \text{ consistentă și } \Sigma \subseteq \Gamma\}$. Evident că $\Sigma \in \mathcal{A}$. Vom arata că $(\mathcal{A}, \subseteq)$ este inductiv ordonată.

Fie $(\Gamma_i)_{i \in I}$ o familie total ordonată de mulțimi din $\mathcal{A}$: pentru orice $i, j \in I$, $\Gamma_i \subseteq \Gamma_j$ sau $\Gamma_j \subseteq \Gamma_i$. Vom arata că $\Gamma_0 = \bigcup_{i \in I} \Gamma_i$ este un majorant al familiei $(\Gamma_i)_{i \in I}$. În primul rând trebuie demonstrat că $\Gamma_0 \in \mathcal{A}$.

Presupunem prin absurd că Γ_0 este inconsistentă, deci există $\varphi \in E$ astfel încât $\Gamma_0 \vdash \neg(\varphi \rightarrow \varphi)$. Conform Propoziției 7.2.14 (ii), există o mulțime finită $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma_0$, astfel încât

$$\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \vdash \varphi.$$

Observăm că există indicii $i_1, \dots, i_n \in I$, astfel încât $\psi_1 \in \Gamma_{i_1}, \dots, \psi_n \in \Gamma_{i_n}$. Cum $(\Gamma_i)_{i \in I}$ este total ordonată, va exista $k \in \{i_1, \dots, i_n\}$, astfel încât toți $\Gamma_{i_1}, \dots, \Gamma_{i_n}$ sunt incluși în Γ_k . Atunci $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \subseteq \Gamma_k$, deci $\Gamma_k \vdash \neg(\varphi \rightarrow \varphi)$: aceasta contrazice consistența lui Γ_k , deci Γ_0 este consistentă. Cum $\Sigma \subseteq \Gamma_0$, rezultă că $\Gamma_0 \in \mathcal{A}$. Este evident că Γ_0 este majorant al familiei $(\Gamma_i)_{i \in I}$.

Aplicarea axiomei lui Zorn asigură existența unui element maximal Δ al lui $(\mathcal{A}, \subseteq)$, deci a unei mulțimi consistente maximale Δ ce include pe Σ . $\square$

Observația 7.2.66 Se va observa o asemănare între demonstrația propoziției precedente și demonstrația următorului rezultat de la algebre Boole: “orice filtru propriu se scufundă într-un ultrafiltru (= filtru maximal)”. Ambele demonstrații fac apel la axioma lui Zorn.

Propoziția 7.2.67 Orice mulțime consistentă maximală Δ are următoarele proprietăți:

(i) Δ este sistem deductiv ($\Delta \vdash \psi \implies \psi \in \Delta$),

- (ii) dacă $\varphi \vee \psi \in \Delta$, atunci $\varphi \in \Delta$ sau $\psi \in \Delta$,
 (iii) pentru orice $\psi \in E$, $\psi \in \Delta$ sau $\neg\psi \in \Delta$,
 (iv) pentru orice $\psi, \chi \in E$, are loc echivalența:

$$\psi \rightarrow \chi \in \Delta \iff (\neg\psi \in \Delta \text{ sau } \chi \in \Delta).$$

Demonstrație.

(i): Presupunem prin absurd că există $\psi \in E$ astfel încât $(\Delta \vdash \psi \text{ și } \psi \notin \Delta)$. Atunci $\Delta \subset \Delta \cup \{\psi\}$, de unde, conform maximalității lui Δ , rezultă că $\Delta \cup \{\psi\}$ este inconsistentă. Aplicând Propoziția 7.2.60, rezultă $\Delta \vdash \neg\psi$, ceea ce contrazice consistența lui Δ .

(ii) Presupunem prin absurd că există $\varphi, \psi \in \Delta$, astfel încât $\varphi \vee \psi \in \Delta$, $\varphi \notin \Delta$ și $\psi \notin \Delta$. Ca mai sus, se deduce că $\Delta \cup \{\varphi\}$, $\Delta \cup \{\psi\}$ sunt inconsistente, deci $\Delta \vdash \neg\varphi$ și $\Delta \vdash \neg\psi$ (conform Propoziției 7.2.60). Conform Propoziției 7.2.31, avem

$$\vdash \neg\varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg(\neg\varphi \rightarrow \psi)),$$

de unde prin m.p. obținem că $\Delta \vdash \neg(\neg\varphi \rightarrow \psi)$. Această ultimă proprietate spune că $\Delta \vdash \neg(\varphi \vee \psi)$, ceea ce contrazice consistența lui Δ .

(iii) Rezultă din (ii) și din $\vdash \psi \vee \neg\psi$.

(iv) Rezultă din (iii) și din: $\vdash \varphi \rightarrow \psi \iff \vdash \neg\varphi \vee \psi$. □

Propoziția precedentă pune în evidență proprietăți remarcabile ale mulțimilor consistente maximale (analoage cu cele ale ultrafiltrelor (= filtrele maximale) din algebra Boole). Aceste proprietăți vor fi folosite în construcția modelului din propoziția 7.4.11.

7.2.6 Algebra Lindenbaum-Tarski a calculului propozițional

Algebra Lindenbaum-Tarski a calculului propozițional L este o algebră Boole asociată în mod canonic lui L . Ca mulțime, ea se obține prin factorizarea lui E la o relație de echivalență definită prin conectorul $\leftrightarrow$. Conectorii definesc pe mulțimea cât operații booleene. Proprietățile sintactice ale lui L se reflectă în proprietăți ale algebrei Lindenbaum-Tarski, realizându-se trecerea de la sintaxă la algebră. Urmând această cale, o problemă de sintaxă poate fi convertită într-o problemă de algebră; pe drumul invers, o soluție a problemei algebrice poate fi transportată într-o soluție a problemei sintactice.

Vom folosi cele două definiții echivalente ale algebrelor Boole:

- ca structură $(B, \wedge, \vee, \neg, 0, 1)$ cu axiomele (B1) - (B7) (adică lattice distributivă, cu 0 și 1, complementată) și
- ca structură $(B, \rightarrow, \neg, 1)$ cu axiomele (A1) - (A4).

Să observăm că a doua definiție este adecvată sistemului de axiome ales, (G1) - (G3).

Să definim, pe mulțimea E a enunțurilor lui L , o relație binară $\sim$ astfel:

$$\varphi \sim \psi \stackrel{def.}{\iff} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi.$$

Observația 7.2.68 Conform Lemei 7.2.54, $\varphi \sim \psi$ dacă și numai dacă ($\vdash \varphi \rightarrow \psi$ și $\vdash \psi \rightarrow \varphi$).

Lema 7.2.69 Relația $\sim$ este o relație de echivalență pe E .

Demonstrație. Vor trebui verificate următoarele condiții:

- (1) $\vdash \alpha \leftrightarrow \alpha$, pentru orice $\alpha \in E$,
- (2) $\vdash \alpha \leftrightarrow \beta \iff \vdash \beta \leftrightarrow \alpha$, pentru orice $\alpha, \beta \in E$,
- (3) $\vdash \alpha \leftrightarrow \beta, \vdash \beta \leftrightarrow \gamma \implies \vdash \alpha \leftrightarrow \gamma$, pentru orice $\alpha, \beta, \gamma \in E$.

- (1) rezultă din Principiul identității și observația precedentă;
- (2) rezultă din observația precedentă;
- (3) rezultă din (R1) și observația precedentă. □

Clasa de echivalență a lui $\varphi \in E$ va fi notată $\widehat{\varphi}$:

$$\widehat{\varphi} = \{\psi \in E \mid \psi \sim \varphi\}.$$

Considerăm mulțimea cât $E/\sim$:

$$E/\sim = \{\widehat{\varphi} \mid \varphi \in E\}.$$

Fie φ și ψ două enunțuri ale lui L . Dacă $\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$, atunci spunem că φ și ψ sunt *echivalente logic*. Echivalența logică a două enunțuri este traducerea în limbajul formal a ideii de echivalență a două propoziții din limbajul natural. În alți termeni, conectorul $\leftrightarrow$ este corespondentul formal al lui $\Leftrightarrow$ ("dacă și numai dacă").

Definiția relației de echivalență $\sim$ pornește tocmai de la această observație: două enunțuri echivalente logic vor fi identificate prin $\sim$. O clasă de echivalență strânge la un loc toate enunțurile echivalente logic.

Definim relația binară $\leq$ pe $E/\sim$:

$$\widehat{\varphi} \leq \widehat{\psi} \stackrel{def.}{\iff} \vdash \varphi \rightarrow \psi.$$

Este necesar să verificăm independența de reprezentanți:

$$(\vdash \varphi \rightarrow \varphi', \vdash \varphi' \rightarrow \varphi, \vdash \psi \rightarrow \psi', \vdash \psi' \rightarrow \psi) \implies (\vdash \varphi \rightarrow \psi \iff \vdash \varphi' \rightarrow \psi').$$

$\implies$: Presupunem că $\vdash \varphi \rightarrow \psi$. Din $\vdash \varphi' \rightarrow \varphi$, $\vdash \varphi \rightarrow \psi$ și $\vdash \psi \rightarrow \psi'$ rezultă, aplicând (R1), că $\vdash \varphi' \rightarrow \psi'$.

$\impliedby$: Similar.

Lema 7.2.70 Relația $\leq$ este o relație de ordine pe $E/\sim$.

Demonstrație. Este necesar să verificăm condițiile următoare:

- (1) $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$, oricare $\varphi \in E$,
 - (2) $\vdash \varphi \rightarrow \psi, \vdash \psi \rightarrow \varphi \implies \vdash \varphi \sim \psi$, pentru orice $\varphi, \psi \in E$,
 - (3) $\vdash \varphi \rightarrow \psi, \vdash \psi \rightarrow \chi \implies \vdash \varphi \rightarrow \chi$, pentru orice $\varphi, \psi, \chi \in E$.
- Ele rezultă din Principiul identității și din (R1). $\square$

Chiar prin definiție, relația de ordine $\leq$ din Lema 7.2.70 este o reflectare algebrică a conectorului $\rightarrow$. În acest fel, stabilirea unor teoreme formale ale lui L revine la verificarea unor inegalități booleene.

• Folosind Definiția 1 a algebrei Boole:

Propoziția 7.2.71 $(E/\sim, \leq)$ este o latice distributivă, în care pentru orice $\varphi, \psi \in E$:

$$(1) \inf(\widehat{\varphi}, \widehat{\psi}) = \widehat{\varphi \wedge \psi}, \quad (2) \sup(\widehat{\varphi}, \widehat{\psi}) = \widehat{\varphi \vee \psi}.$$

Demonstrație.

Demonstrăm întâi (1), ceea ce revine la a verifica condițiile următoare:

- (i) $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi, \vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi$,
- (ii) dacă $\vdash \chi \rightarrow \varphi$ și $\vdash \chi \rightarrow \psi$, atunci $\vdash \chi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$.

Condiția (i) rezultă din Propozițiile 7.2.36, 7.2.37, iar (ii) din (R4).

Demonstrăm acum (2), ceea ce revine la a verifica condițiile următoare:

- (iii) $\vdash \varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi), \vdash \psi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$,
- (iv) dacă $\vdash \varphi \rightarrow \chi$ și $\vdash \psi \rightarrow \chi$, atunci $\vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.

Se folosesc Propozițiile 7.2.32, 7.2.33 și (R3). Rezultă că $(E/\sim, \leq)$ este o latice, în care

$$\widehat{\varphi} \wedge \widehat{\psi} = \widehat{\varphi \wedge \psi}, \quad \widehat{\varphi} \vee \widehat{\psi} = \widehat{\varphi \vee \psi}.$$

Distributivitatea rezultă din Propozițiile 7.2.42, 7.2.46. $\square$

Observațiile 7.2.72

- (1) Să punem

$$\neg \widehat{\varphi} \stackrel{def.}{=} \widehat{\neg \varphi}.$$

Atunci definiția operației $\neg$ nu depinde de reprezentanți.

- (2) Conform Propoziției 7.2.48, avem

$$\widehat{\varphi \wedge \neg \varphi} \leq \widehat{\psi} \leq \widehat{\varphi \vee \neg \varphi},$$

pentru orice $\varphi, \psi \in E$. Atunci $\widehat{\varphi \wedge \neg \varphi}$ este primul element al laticii $E/\sim$, iar $\widehat{\varphi \vee \neg \varphi}$ este ultimul element. Vom nota

$$\mathbf{0} = \widehat{\varphi \wedge \neg \varphi}, \quad \mathbf{1} = \widehat{\varphi \vee \neg \varphi}$$

(este evident că definițiile nu depind de reprezentanți).

Teorema 7.2.73 Structura $(E/\sim, \wedge, \vee, \neg, \mathbf{0}, \mathbf{1})$ este o algebră Boole, numită algebră Lindenbaum-Tarski asociată sistemului formal L .

Demonstrație. Conform Propoziției 7.2.71, $(E/\sim, \wedge, \vee)$ este o latice distributivă. Conform observațiilor precedente, $\widehat{\varphi} \wedge \neg\widehat{\varphi} = \mathbf{0}$ și $\widehat{\varphi} \vee \neg\widehat{\varphi} = \mathbf{1}$, deci orice element $\widehat{\varphi}$ al lui $E/\sim$ admite pe $\neg\widehat{\varphi}$ drept complement. $\square$

Observația 7.2.74 Dacă notăm $p : E \longrightarrow E/\sim$ surjecția canonică ($p(\varphi) = \widehat{\varphi}$, pentru orice $\varphi \in E$), atunci pentru orice $\varphi, \psi \in E$, sunt verificate condițiile următoare:

- (a) $p(\varphi \vee \psi) = p(\varphi) \vee p(\psi)$,
- (b) $p(\varphi \wedge \psi) = p(\varphi) \wedge p(\psi)$,
- (c) $p(\neg\varphi) = \neg p(\varphi)$,
- (d) $p(\varphi \rightarrow \psi) = p(\varphi) \rightarrow p(\psi)$,
- (e) $p(\varphi \leftrightarrow \psi) = p(\varphi) \leftrightarrow p(\psi)$,

unde

$$\widehat{\varphi} \rightarrow \widehat{\psi} \stackrel{def.}{=} \widehat{\varphi \rightarrow \psi}, \quad \widehat{\varphi} \leftrightarrow \widehat{\psi} \stackrel{def.}{=} \widehat{\varphi \leftrightarrow \psi}.$$

Egalitățile (a) - (c) sunt chiar definițiile operațiilor din $E/\sim$. (d) revine la a arăta că $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \vee \psi)$ (exercițiu), iar (e) rezultă din (b) și (d). Cele cinci egalități de mai sus arată modul în care conectorii sunt convertiți în operații booleene.

Lema 7.2.75 Pentru orice $\varphi \in E$,

$$\vdash \varphi \iff \widehat{\varphi} = \mathbf{1}.$$

Demonstrație. Trebuie să demonstrăm:

$$\vdash \varphi \iff \vdash \varphi \leftrightarrow (\varphi \vee \neg\varphi).$$

$\implies$: Presupunem că $\vdash \varphi$. Cum $\vdash \varphi \rightarrow ((\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \varphi)$, conform (G1), rezultă $\vdash (\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \varphi$; totodată, are loc $\vdash \varphi \rightarrow (\varphi \vee \neg\varphi)$, deci $\vdash \varphi \leftrightarrow (\varphi \vee \neg\varphi)$.

$\impliedby$: Presupunem că $\varphi \leftrightarrow (\varphi \vee \neg\varphi)$. Conform $\vdash \varphi \vee \neg\varphi$ (Principiul terțului exclus), rezultă, aplicând m.p., că $\vdash \varphi$. $\square$

Observația 7.2.76 Lema 7.2.75 oferă o metodă algebrică pentru a verifica dacă un enunț este teoremă formală.

Exercițiul 7.2.77 Să se arate că:

$$\vdash [\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)] \rightarrow [(\alpha \rightarrow (\gamma \rightarrow \delta)) \rightarrow (\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \delta))].$$

Notând $a = \widehat{\alpha}$, $b = \widehat{\beta}$, $c = \widehat{\gamma}$, $d = \widehat{\delta}$, conform Lemei 7.2.75, este suficient să stabilim identitatea booleană:

$$[a \rightarrow (b \rightarrow c)] \rightarrow [(a \rightarrow (c \rightarrow d)) \rightarrow (a \rightarrow (b \rightarrow d))] = \mathbf{1},$$

ceea ce este echivalent cu

$$a \rightarrow (b \rightarrow c) \leq (a \rightarrow (c \rightarrow d)) \rightarrow (a \rightarrow (b \rightarrow d)).$$

Dar, un calcul boolean în algebra Lindenbaum-Tarski $E/\sim$ ne dă:

$$(a \rightarrow (c \rightarrow d)) \rightarrow (a \rightarrow (b \rightarrow d)) = (a^- \vee c^- \vee d)^- \vee a^- \vee b^- \vee d = \\ (a \wedge c \wedge d^-) \vee a^- \vee b^- \vee d = a^- \vee b^- \vee c = a \rightarrow (b \rightarrow c),$$

ceea ce termină verificarea.

• **Generalizare la Σ .**

Vom generaliza construcția de mai sus, pornind cu o mulțime Σ de enunțuri și definind algebra Lindenbaum-Tarski asociată lui Σ .

Fie Σ o mulțime de enunțuri ale lui L ($\Sigma \subseteq E$). Să definim pe E următoarea relație binară $\sim_\Sigma$:

$$\varphi \sim_\Sigma \psi \stackrel{def.}{\iff} \Sigma \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \\ \iff (\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi \text{ și } \Sigma \vdash \psi \rightarrow \varphi).$$

Procedând analog ca mai sus, se poate arăta că $\sim_\Sigma$ este o relație de echivalență pe E și că $E/\sim_\Sigma$ are o structură canonică de algebră Boole (= algebra Lindenbaum-Tarski a lui Σ).

Notăm cu φ/Σ clasa de echivalență a lui $\varphi \in E$ și cu

$$E/\sim_\Sigma = \{\varphi/\Sigma \mid \varphi \in E\}.$$

Dacă definim următoarele operații pe $E/\sim_\Sigma$:

$$\varphi/\Sigma \vee \psi/\Sigma \stackrel{def.}{=} (\varphi \vee \psi)/\Sigma, \quad \varphi/\Sigma \wedge \psi/\Sigma \stackrel{def.}{=} (\varphi \wedge \psi)/\Sigma, \\ \neg(\varphi/\Sigma) \stackrel{def.}{=} (\neg\varphi)/\Sigma, \\ \mathbf{0} \stackrel{def.}{=} (\varphi \wedge \neg\varphi)/\Sigma, \quad \mathbf{1} \stackrel{def.}{=} (\varphi \vee \neg\varphi)/\Sigma,$$

Atunci obținem

Teorema 7.2.78 *Structura $(E/\sim_\Sigma, \wedge, \vee, \neg, \mathbf{0}, \mathbf{1})$ este o algebră Boole, numită algebra Lindenbaum-Tarski asociată lui Σ .*

Avem:

$$\varphi/\Sigma = \mathbf{1} \iff \Sigma \vdash \varphi.$$

Dacă $\Sigma = \emptyset$, atunci $\sim_\Sigma = \sim$ și obținem algebra Lindenbaum-Tarski $E/\sim$ a lui L .

• Folosind Definiția 2 a algebrei Boole:

Prezentăm construcția unei algebre Boole echivalente asociate canonic sistemului formal L . Construcția în această variantă este preluată din [63].

Am definit pe mulțimea E a enunțurilor lui L relația binară $\sim$ astfel:

$$\varphi \sim \psi \stackrel{def.}{\iff} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi.$$

Lema 7.2.79

$$(\vdash \varphi \text{ și } \vdash \psi) \implies \vdash \varphi \leftrightarrow \psi.$$

Demonstrație.

$$\vdash \varphi \leftrightarrow \psi \stackrel{def.}{\iff} \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi) \stackrel{Lema\ 7.2.54}{\iff} \vdash \varphi \rightarrow \psi \text{ și } \vdash \psi \rightarrow \varphi.$$

Prin ipoteză, avem $\vdash \varphi$ și, conform (G1), avem $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$; atunci aplicând modus ponens, rezultă $\vdash \psi \rightarrow \varphi$.

Prin ipoteză avem $\vdash \psi$ și, conform (G1), avem $\vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$; atunci aplicând modus ponens, rezultă $\vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Deci, rezultă $\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$. □

Observațiile 7.2.80

(i) Conform Lemei 7.2.54,

$$\varphi \sim \psi \text{ dacă și numai dacă } (\vdash \varphi \rightarrow \psi \text{ și } \vdash \psi \rightarrow \varphi),$$

deoarece $\varphi \sim \psi \iff \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \iff \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi) \iff (\vdash \varphi \rightarrow \psi \text{ și } \vdash \psi \rightarrow \varphi)$.

(ii) Avem $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\varphi \leftrightarrow \psi)$.

Amintim că relația $\sim$ este o relație de echivalență pe E , conform Propoziției 7.2.69. Clasa de echivalență a lui $\varphi \in E$ va fi notată $\widehat{\varphi}$, deci $\widehat{\varphi} = \{\psi \in E \mid \psi \sim \varphi\}$.

Fie mulțimea cât $E/\sim$, adică: $E/\sim = \{\widehat{\varphi} \mid \varphi \in E\}$.

Propoziția 7.2.81 Clasele nu depind de reprezentanți, adică:

$$\widehat{\varphi} = \widehat{\psi} \iff \varphi \sim \psi.$$

Demonstrație.

$\implies$: Deoarece $\varphi \in \widehat{\varphi}$ și $\widehat{\varphi} = \widehat{\psi}$, rezultă că $\varphi \in \widehat{\psi}$, deci $\varphi \sim \psi$.

$\impliedby$: Fie $\chi \in \widehat{\varphi}$, adică $\chi \sim \varphi$; dar, prin ipoteză, $\varphi \sim \psi$; rezultă, prin tranzitivitatea lui $\sim$, că $\chi \sim \psi$, adică $\chi \in \widehat{\psi}$. Deci, $\widehat{\varphi} \subseteq \widehat{\psi}$. Similar se demonstrează că $\widehat{\psi} \subseteq \widehat{\varphi}$. Deci, $\widehat{\varphi} = \widehat{\psi}$. □

Propoziția 7.2.82 Pentru orice $\varphi, \psi, \varphi', \psi' \in E$,

(i) dacă $\varphi \sim \varphi'$ și $\psi \sim \psi'$, atunci $(\varphi \rightarrow \psi) \sim (\varphi' \rightarrow \psi')$,

(ii) dacă $\varphi \sim \psi$, atunci $\neg\varphi \sim \neg\psi$,

(iii) $(\varphi \rightarrow \varphi) \sim (\psi \rightarrow \psi)$.

Demonstrație.

(i): Ipoteza este următoarea: $(\varphi \sim \varphi' \text{ și } \psi \sim \psi') \stackrel{def. \sim}{\iff}$
 $(\vdash \varphi \leftrightarrow \varphi' \text{ și } \vdash \psi \leftrightarrow \psi') \stackrel{def. \leftrightarrow}{\iff}$
 $(\vdash (\varphi \rightarrow \varphi') \wedge (\varphi' \rightarrow \varphi) \text{ și } \vdash (\psi \rightarrow \psi') \wedge (\psi' \rightarrow \psi)) \stackrel{Lema 7.2.54}{\iff}$
 $(\vdash \varphi \rightarrow \varphi' \text{ și } \vdash \varphi' \rightarrow \varphi) \text{ și } (\vdash \psi \rightarrow \psi' \text{ și } \vdash \psi' \rightarrow \psi)$, iar concluzia ce trebuie demonstrată este următoarea:

$(\varphi \rightarrow \psi) \sim (\varphi' \rightarrow \psi') \stackrel{def. \sim}{\iff}$
 $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\varphi' \rightarrow \psi') \stackrel{def. \leftrightarrow}{\iff}$
 $\vdash [(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi' \rightarrow \psi')] \wedge [(\varphi' \rightarrow \psi') \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)] \stackrel{Lema 7.2.54}{\iff}$
(a) $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi' \rightarrow \psi')$ și (b) $\vdash (\varphi' \rightarrow \psi') \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.

Conform ipotezei, din $\vdash \varphi' \rightarrow \varphi$ și $\vdash \psi \rightarrow \psi'$, rezultă, aplicând regula (RX), că $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi' \rightarrow \psi')$, adică (a).

Similar, conform restului ipotezei, adică din $\vdash \varphi \rightarrow \varphi'$ și $\vdash \psi' \rightarrow \psi$, rezultă, aplicând (RX), că $\vdash (\varphi' \rightarrow \psi') \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$, adică (b).

Rezultă că $(\varphi \rightarrow \psi) \sim (\varphi' \rightarrow \psi')$.

(ii): $\varphi \sim \psi \stackrel{def. \sim}{\iff} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \stackrel{def. \leftrightarrow}{\iff} \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi) \stackrel{Lema 7.2.54}{\iff} \vdash \varphi \rightarrow \psi$ și $\vdash \psi \rightarrow \varphi$ și
 $\neg\varphi \sim \neg\psi \stackrel{def. \sim}{\iff} \vdash \neg\varphi \leftrightarrow \neg\psi \stackrel{def. \leftrightarrow}{\iff} \vdash (\neg\varphi \rightarrow \neg\psi) \wedge (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi) \stackrel{Lema 7.2.54}{\iff} \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$ și $\vdash \neg\psi \rightarrow \neg\varphi$.

Conform Propoziției 7.2.49, avem $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$; deoarece avem prin ipoteză $\vdash \varphi \rightarrow \psi$, rezultă, aplicând modus ponens, că $\vdash \neg\psi \rightarrow \neg\varphi$.

Similar, conform Propoziției 7.2.49, avem $\vdash (\psi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \neg\psi)$; deoarece avem prin ipoteză $\vdash \psi \rightarrow \varphi$, rezultă, aplicând modus ponens, că $\vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$.

Rezultă că $\neg\varphi \sim \neg\psi$.

(iii): Conform Propoziției 7.2.15, avem $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$ și $\vdash \psi \rightarrow \psi$. De aici, aplicând Lema 7.2.79, rezultă $\vdash (\varphi \rightarrow \varphi) \leftrightarrow (\psi \rightarrow \psi)$ adică $(\varphi \rightarrow \varphi) \sim (\psi \rightarrow \psi)$, conform definiției lui $\sim$. $\square$

Definim pe $E/\sim$ operația binară $\rightarrow$, operația unară $\neg$ și constanta **1** astfel:

$$\widehat{\varphi} \rightarrow \widehat{\psi} \stackrel{def.}{=} \widehat{\varphi \rightarrow \psi}, \quad \neg \widehat{\varphi} \stackrel{def.}{=} \widehat{\neg\varphi}, \quad \mathbf{1} \stackrel{def.}{=} \widehat{\varphi \rightarrow \varphi}.$$

Atunci conform Lemei 7.2.82, definițiile nu depind de reprezentanți (adică dacă $\psi \in \widehat{\varphi} \iff \psi \sim \varphi$, atunci $\neg\psi \sim \neg\varphi$ și deci $\widehat{\neg\psi} = \neg \widehat{\varphi}$, etc.).

Amintim următorul rezultat cu o altă demonstrație.

Lema 7.2.83

$$\vdash \varphi \iff \widehat{\varphi} = \mathbf{1}.$$

Demonstrație. Avem:

$$\begin{aligned} \widehat{\varphi} = \mathbf{1} &\iff \\ \widehat{\varphi} = \widehat{\varphi \rightarrow \varphi} &\iff \\ \varphi \sim (\varphi \rightarrow \varphi) &\iff \end{aligned}$$

$\vdash \varphi \leftrightarrow (\varphi \rightarrow \varphi) \stackrel{Def. \leftrightarrow}{\Longleftrightarrow}$
 $\vdash (\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \wedge ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi) \stackrel{Lema 7.2.54}{\Longleftrightarrow}$
 (a) $\vdash \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$ și (b) $\vdash (\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi$.

$\Rightarrow$: Deoarece, prin ipoteză, avem $\vdash \varphi$ și, conform Propoziției 7.2.15, avem $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$, rezultă, aplicând Lema 7.2.79, că $\vdash \varphi \leftrightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$, adică $\widehat{\varphi} = \mathbf{1}$.

$\Leftarrow$: Prin ipoteză, avem $\widehat{\varphi} = \mathbf{1}$; dar, conform Propoziției 7.2.15, avem (c) $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$; aplicând modus ponens lui (b) și (c), rezultă $\vdash \varphi$. $\square$

Corolarul 7.2.84

$$\widehat{\varphi \vee \neg \varphi} = \mathbf{1}.$$

Demonstrație. Din Propoziția 7.2.16 și Lema 7.2.83. $\square$

Teorema 7.2.85 *Structura $(E/\sim, \rightarrow, \neg, \mathbf{1})$ este o algebră Boole, numită algebra Lindenbaum-Tarski asociată sistemului formal L .*

Demonstrație. Trebuie să verificăm: pentru orice $\widehat{\varphi}, \widehat{\psi}, \widehat{\chi} \in E/\sim$,

- (A1') $\widehat{\varphi} \rightarrow (\widehat{\psi} \rightarrow \widehat{\varphi}) = \mathbf{1}$,
 (A2') $(\widehat{\varphi} \rightarrow (\widehat{\psi} \rightarrow \widehat{\chi})) \rightarrow ((\widehat{\varphi} \rightarrow \widehat{\psi}) \rightarrow (\widehat{\varphi} \rightarrow \widehat{\chi})) = \mathbf{1}$,
 (A3') $(\neg \widehat{\varphi} \rightarrow \neg \widehat{\psi}) \rightarrow (\widehat{\psi} \rightarrow \widehat{\varphi}) = \mathbf{1}$,
 (A4') $\widehat{\varphi} \rightarrow \widehat{\psi} = \mathbf{1} = \widehat{\psi} \rightarrow \widehat{\varphi}$ implică $\widehat{\varphi} = \widehat{\psi}$.

(A1'): $\widehat{\varphi} \rightarrow (\widehat{\psi} \rightarrow \widehat{\varphi}) = \mathbf{1} \Longleftrightarrow \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) = \mathbf{1} \stackrel{Lema 7.2.83}{\Longleftrightarrow} \vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$,
 ceea ce este adevărat, conform Observației 7.2.9 referitoare la (G1).

(A2'), (A3'): se demonstrează similar, folosind respectiv axiomele (G2), (G3).

(A4'): $\widehat{\varphi} \rightarrow \widehat{\psi} = \mathbf{1} = \widehat{\psi} \rightarrow \widehat{\varphi} \Longleftrightarrow$
 $\widehat{\varphi \rightarrow \psi} = \mathbf{1} = \widehat{\psi \rightarrow \varphi} \stackrel{Lema 7.2.83}{\Longleftrightarrow}$
 $\vdash \varphi \rightarrow \psi$ și $\vdash \psi \rightarrow \varphi \stackrel{Lema 7.2.54}{\Longleftrightarrow}$
 $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi) \Longleftrightarrow$
 $\vdash \varphi \leftrightarrow \psi \Longleftrightarrow$
 $\varphi \sim \psi \stackrel{Prop. 7.2.81}{\Longleftrightarrow}$ (dar de fapt sunt echivalente)
 $\widehat{\varphi} = \widehat{\psi}$. $\square$

Observația 7.2.86 Dacă notăm $p : E \longrightarrow E/\sim$ surjecția canonică ($p(\varphi) = \widehat{\varphi}$, pentru orice $\varphi \in E$), atunci pentru orice $\varphi, \psi \in E$, sunt verificate condițiile următoare:

- (a) $p(\varphi \vee \psi) = p(\varphi) \vee p(\psi)$,
 (b) $p(\varphi \wedge \psi) = p(\varphi) \wedge p(\psi)$,
 (c) $p(\neg \varphi) = \neg p(\varphi)$,
 (d) $p(\varphi \rightarrow \psi) = p(\varphi) \rightarrow p(\psi)$,
 (e) $p(\varphi \leftrightarrow \psi) = p(\varphi) \leftrightarrow p(\psi)$,
 (f) $p(0) = \mathbf{0}$, $p(1) = \mathbf{1}$,

unde

$$\widehat{\varphi} \vee \widehat{\psi} \stackrel{def.}{=} \widehat{\varphi \vee \psi}, \quad \widehat{\varphi} \wedge \widehat{\psi} \stackrel{def.}{=} \widehat{\varphi \wedge \psi}, \quad \widehat{\varphi} \leftrightarrow \widehat{\psi} \stackrel{def.}{=} \widehat{\varphi \leftrightarrow \psi}, \quad \mathbf{0} \stackrel{def.}{=} \neg \mathbf{1} = \widehat{\varphi \wedge \neg \varphi}.$$

• **Generalizare la Σ**

Fie Σ o mulțime de enunțuri ale lui L ($\Sigma \subseteq E$). Să definim pe E următoarea relație binară $\sim_\Sigma$:

$$\begin{aligned} \varphi \sim_\Sigma \psi &\stackrel{def.}{\iff} \Sigma \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \\ &\iff (\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi \text{ și } \Sigma \vdash \psi \rightarrow \varphi). \end{aligned}$$

Procedând analog ca mai sus, se poate arăta că $\sim_\Sigma$ este o relație de echivalență pe E . Dacă notăm cu φ/Σ clasa de echivalență a lui $\varphi \in E$ și cu $E/\sim_\Sigma = \{\varphi/\Sigma \mid \varphi \in E\}$ și dacă definim următoarele operații pe $E/\sim_\Sigma$:

$$\varphi/\Sigma \rightarrow \psi/\Sigma \stackrel{def.}{=} (\varphi \rightarrow \psi)/\Sigma, \quad \neg(\varphi/\Sigma) \stackrel{def.}{=} (\neg\varphi)/\Sigma, \quad \mathbf{1} \stackrel{def.}{=} (\varphi \rightarrow \varphi)/\Sigma,$$

atunci obținem:

Teorema 7.2.87 *Structura $(E/\sim_\Sigma, \rightarrow, \neg, \mathbf{1})$ este o algebră Boole, numită algebra Lindenbaum-Tarski a lui Σ .*

Dacă $\Sigma = \emptyset$, atunci $\sim_\Sigma = \sim$ și obținem algebra Lindenbaum-Tarski $E/\sim$ a lui L .

Generalizarea Lemei 7.2.83 este:

$$\Sigma \vdash \varphi \iff \varphi/\Sigma = \mathbf{1}.$$

7.2.7 Algebrele Boole ca algebre ”tip Lindenbaum-Tarski”

Conținutul acestei subsecțiuni este preluat din [63].

Studiul mulțimilor prebooleene (preboolean sets) [90], [93], al prealgebrelor Nelson și Łukasiewicz [81], al $\mathcal{S}$ -prealgebrelor [59] și al prealgebrelor Hilbert [26] a condus la introducerea [63] noțiunii de prealgebră Boole, asociată definiției echivalente a algebrei Boole cu axiomele (A1) - (A4), și la factorizarea prealgebrei Boole pentru a obține algebra Boole, urmând îndeaproape lucrarea [26].

• **Prealgebre Boole**

Definiția 7.2.88 Structura $\mathcal{X} = (X, \rightarrow, ^-, D)$ este numită o *prealgebră Boole* dacă $\emptyset \neq D \subseteq X$ și $\rightarrow$ este o operație binară pe X , $-$ este o operație unară pe X , astfel încât pentru orice $x, y, z \in X$ avem:

- (1) $x \rightarrow (y \rightarrow x) \in D$,
- (2) $[x \rightarrow (y \rightarrow z)] \rightarrow [(x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)] \in D$,
- (3) $(y^- \rightarrow x^-) \rightarrow (x \rightarrow y) \in D$,
- (4) dacă $x \in D$ și $x \rightarrow y \in D$, atunci $y \in D$.

Observațiile 7.2.89

1) Structura $(X, \rightarrow, D)$ cu axiomele (1), (2), (4) este o prealgebră Hilbert (a se vedea [26]).

2) Axioma (4) este corespondentul algebric al regulii de deducție logică *modus ponens*.

3) Calculul propozițional clasic $\mathcal{L} = (E, \rightarrow, \neg, T)$ este un exemplu de prealgebră Boole, unde E este mulțimea enunțurilor, T este mulțimea teoremelor formale.

4) Algebrele Boole, definite ca algebre $(B, \rightarrow, \neg, 1)$ satisfăcând axiomele (A1) - (A4), definesc prealgebra Boole $(B, \rightarrow, \neg, D)$, unde luăm $D = \{1\}$, conform (MP).

5) Dată o algebră Boole $\mathcal{B} = (B, \rightarrow, \neg, 1)$ și un sistem deductiv (= filtru) F al lui $\mathcal{B}$, atunci $(B, \rightarrow, \neg, F)$ este o prealgebră Boole (a se vedea [59]).

Fie $(X, \rightarrow, \neg, D)$ o prealgebră Boole în această secțiune.

Propoziția 7.2.90 *Următoarele proprietăți au loc, pentru toți $x, y, z \in X$:*

(5) *dacă $y \in D$, atunci $x \rightarrow y \in D$,*

(6) *$x \rightarrow x \in D$ (reflexivitatea),*

(7) *dacă $x \rightarrow y \in D$ și $y \rightarrow z \in D$, atunci $x \rightarrow z \in D$ (tranzitivitatea).*

Demonstrație. (A se vedea [26], [87]):

(5): Fie $y \in D$; deoarece din (1) $y \rightarrow (x \rightarrow y) \in D$, rezultă din (4) că $x \rightarrow y \in D$.

(6): Din (1), $x \rightarrow ((x \rightarrow x) \rightarrow x) \in D$; din (2), $[x \rightarrow ((x \rightarrow x) \rightarrow x)] \rightarrow [(x \rightarrow (x \rightarrow x)) \rightarrow (x \rightarrow x)] \in D$.

Atunci din (4), $(x \rightarrow (x \rightarrow x)) \rightarrow (x \rightarrow x) \in D$.

Dar, din (1) din nou, $x \rightarrow (x \rightarrow x) \in D$. Rezultă, din (4) că $x \rightarrow x \in D$.

(7): Fie $x \rightarrow y \in D$ și $y \rightarrow z \in D$.

Deoarece $y \rightarrow z \in D$, atunci din (5) obținem $x \rightarrow (y \rightarrow z) \in D$.

Dar, din (2), $[x \rightarrow (y \rightarrow z)] \rightarrow [(x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)] \in D$.

Rezultă, din (4), că $(x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z) \in D$.

Deoarece $x \rightarrow y \in D$, atunci din (4) din nou, obținem că $x \rightarrow z \in D$. $\square$

Definiția 7.2.91 Să definim pe X o relație binară $\leq$ astfel: pentru toți $x, y \in X$,

$$x \leq y \stackrel{\text{def.}}{\iff} x \rightarrow y \in D.$$

Atunci din (6) și (7) obținem:

(6') $x \leq x$, pentru orice x , adică $\leq$ este reflexivă,

(7') dacă $x \leq y$ și $y \leq z$, atunci $x \leq z$, adică $\leq$ este tranzitivă.

Observațiile 7.2.92

1) Din (6'), (7'), rezultă că relația binară $\leq$ pe X este o cvasi-ordine (preordine).

2) Proprietatea (5) spune:

(5') Dacă $y \in D$, atunci $x \leq y$, pentru toți $x \in X$,

adică fiecare element al lui X precede toate elementele lui D .

Propoziția 7.2.93 *Următoarele proprietăți au loc, pentru toți $x, y, z \in X$:*

- (8) dacă $x \leq y \rightarrow z$, atunci $x \rightarrow y \leq x \rightarrow z$,
- (9) $x \leq y \rightarrow x$,
- (10) $x \leq y \rightarrow z \iff y \leq x \rightarrow z$,
- (11) $y \rightarrow z \leq (x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)$,
- (12) $x \rightarrow y \leq (y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z)$,
- (13) dacă $x \leq y$, atunci $y \rightarrow z \leq x \rightarrow z$,
- (14) $x \rightarrow (y \rightarrow z) \leq y \rightarrow (x \rightarrow z)$,
- (15) dacă $x \leq y$, atunci $z \rightarrow x \leq z \rightarrow y$.

Demonstrație. (A se vedea [26] și [87])

(8): Din (2), $[x \rightarrow (y \rightarrow z)] \rightarrow [(x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)] \in D$;
dacă $x \leq y \rightarrow z$, adică $x \rightarrow (y \rightarrow z) \in D$, atunci din (4), obținem $(x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z) \in D$, adică $x \rightarrow y \leq x \rightarrow z$.

(9): Rezultă direct din (1).

(10): $\implies$: dacă $x \leq y \rightarrow z$, atunci din (8), avem $x \rightarrow y \leq x \rightarrow z$; dar din (9), $y \leq x \rightarrow y$; atunci aplicând (7'), obținem $y \leq x \rightarrow z$.

$\impliedby$: rezultă prin simetrie.

(11): Din (2), avem $[x \rightarrow (y \rightarrow z)] \leq [(x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)]$.

Pe de altă parte, din (9), avem $y \rightarrow z \leq x \rightarrow (y \rightarrow z)$.

Prin urmare, aplicând (7'), obținem $y \rightarrow z \leq (x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)$, adică (11) are loc.

(12): rezultă din (11), aplicând (10).

(13): Din (12), $x \rightarrow y \leq [(y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z)]$, adică $(x \rightarrow y) \rightarrow [(y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z)] \in D$. Dacă $x \leq y$, adică $x \rightarrow y \in D$, atunci din (4), obținem că $(y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z) \in D$, adică $y \rightarrow z \leq x \rightarrow z$.

(14): Din (2), avem $[x \rightarrow (y \rightarrow z)] \leq [(x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)]$.

Pe de altă parte, deoarece conform (9), $y \leq x \rightarrow y$, atunci din (13), avem $(x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z) \leq y \rightarrow (x \rightarrow z)$.

Prin urmare, aplicând (7'), obținem că $[x \rightarrow (y \rightarrow z)] \leq y \rightarrow (x \rightarrow z)$.

(15): Dacă $x \leq y$, adică $x \rightarrow y \in D$, atunci din (5), avem $z \rightarrow (x \rightarrow y) \in D$. Pe de altă parte, din (2), avem $[z \rightarrow (x \rightarrow y)] \rightarrow [(z \rightarrow x) \rightarrow (z \rightarrow y)] \in D$.

Prin urmare, aplicând (4), obținem $(z \rightarrow x) \rightarrow (z \rightarrow y) \in D$, adică $z \rightarrow x \leq z \rightarrow y$.

□

Propoziția 7.2.94 *Următoarele proprietăți au loc, pentru toți $x, y \in X$:*

- (16) $y^- \rightarrow x^- \leq x \rightarrow y$,
- (17) (a) $x \leq x^- \rightarrow y$, (b) $x^- \leq x \rightarrow y$,
- (18) $(x^-)^- \leq x$,
- (19) $x \leq (x^-)^-$,
- (20) $x \rightarrow y \leq y^- \rightarrow x^-$.

Demonstrație.

(16): Rezultă direct din (3).

(17) (a): Din (9), $x^- \leq y^- \rightarrow x^-$ și, din (16), $y^- \rightarrow x^- \leq x \rightarrow y$; prin urmare, aplicând (7'), obținem $x^- \leq x \rightarrow y$.

(17) (b) este echivalent cu (17) (a), din (10).

(18): Din (9) și (16), avem:

$$(x^-)^- \leq (((x^-)^-)^-)^- \rightarrow (x^-)^- \leq x^- \rightarrow ((x^-)^-)^- \leq (x^-)^- \rightarrow x.$$

Prin urmare, aplicând (7'), obținem $(x^-)^- \leq (x^-)^- \rightarrow x$ care, aplicând (8), ne dă $[(x^-)^- \rightarrow (x^-)^-] \leq [(x^-)^- \rightarrow x]$, adică $[(x^-)^- \rightarrow (x^-)^-] \rightarrow [(x^-)^- \rightarrow x] \in D$.

Dar, din (6), $(x^-)^- \rightarrow (x^-)^- \in D$, prin urmare, aplicând (4), obținem $(x^-)^- \rightarrow x \in D$, adică $(x^-)^- \leq x$.

(19): Din (18), $((x^-)^-)^- \leq x^-$, adică $((x^-)^-)^- \rightarrow x^- \in D$.

Pe de altă parte, din (3), $[(x^-)^-)^- \rightarrow x^-] \rightarrow [x \rightarrow (x^-)^-] \in D$.

Prin urmare, aplicând (4), $x \rightarrow (x^-)^- \in D$, adică $x \leq (x^-)^-$.

(20): Deoarece, din (19), $y \leq (y^-)^-$, atunci din (13), avem $x \rightarrow y \leq x \rightarrow (y^-)^-$.

Pe de altă parte, deoarece, din (18), $(x^-)^- \leq x$, atunci din (11), avem $x \rightarrow (y^-)^- \leq (x^-)^- \rightarrow (y^-)^-$.

Prin urmare, aplicând (7'), obținem $x \rightarrow y \leq (x^-)^- \rightarrow (y^-)^-$.

Dar, din (16), $(x^-)^- \rightarrow (y^-)^- \leq y^- \rightarrow x^-$.

Prin urmare, aplicând (7') din nou, obținem $x \rightarrow y \leq y^- \rightarrow x^-$. $\square$

• **Algebrele Boole ca prealgebre Boole cât, adică ca algebre "tip Lindenbaum-Tarski"**

Definiția 7.2.95 Fie $\mathcal{X} = (X, \rightarrow, ^-, D)$ o prealgebră Boole.

Să definim o relație binară $\sim$ pe X astfel: pentru toți $x, y \in X$,

$$x \sim y \stackrel{\text{def}}{\iff} x \leq y \text{ și } y \leq x \iff x \rightarrow y \in D \text{ și } y \rightarrow x \in D.$$

Propoziția 7.2.96 Relația binară $\sim$ pe X este o relație de echivalență.

Demonstrație.

· reflexivitatea: pentru toți $x \in X$, $x \sim x \iff x \leq x$, care este adevărată din (6').

· simetria: pentru toți $x, y \in X$, $x \sim y$ implică $y \sim x$; este evident.

· tranzitivitatea: fie $x, y, z \in X$ astfel încât $x \sim y$ și $y \sim z$, adică

$(x \rightarrow y \in D \text{ și } y \rightarrow x \in D) \text{ și } (y \rightarrow z \in D \text{ și } z \rightarrow y \in D)$, sau, echivalent,

$(x \rightarrow y \in D \text{ și } y \rightarrow z \in D) \text{ și } (z \rightarrow y \in D \text{ și } y \rightarrow x \in D)$, care implică, conform

(7), că $x \rightarrow z \in D$ și $z \rightarrow x \in D$, adică $x \sim z$. $\square$

Lema 7.2.97 Următoarele proprietăți ale lui $\sim$ au loc: pentru orice $x, y, x', y' \in X$,

(a) $x \sim x'$ și $y \sim y'$ implică $(x \rightarrow y) \sim (x' \rightarrow y')$,

(b) $x \sim y$ implică $x^- \sim y^-$,

(c) D este o clasă de echivalență.

Demonstrație.

(a): Fie $x \sim x'$ și $y \sim y'$, adică $(x \leq x' \text{ și } x' \leq x)$ și $(y \leq y' \text{ și } y' \leq y)$. Dar, $y \leq y'$ implică, prin (13), $x \rightarrow y \leq x \rightarrow y'$ și $x' \leq x$ implică, prin (11), $x \rightarrow y' \leq x' \rightarrow y'$. Prin urmare, aplicând (7'), $x \rightarrow y \leq x' \rightarrow y'$. Similar, $x' \rightarrow y' \leq x \rightarrow y$. Prin urmare, $(x \rightarrow y) \sim (x' \rightarrow y')$.

(b): Fie $x \sim y$, adică $x \rightarrow y \in D$ și $y \rightarrow x \in D$. Deoarece $x \rightarrow y \in D$ și, din (20), $(x \rightarrow y) \rightarrow (y^- \rightarrow x^-) \in D$, rezultă, din (4), că $y^- \rightarrow x^- \in D$.

Similar, $y \rightarrow x \in D$ și $(y \rightarrow x) \rightarrow (x^- \rightarrow y^-) \in D$ implică, prin (4), ca $x^- \rightarrow y^- \in D$. Prin urmare, $x^- \sim y^-$.

(c): Este suficient să demonstrăm că $x, y \in D$ implică $x \sim y$. Într-adevăr, $x \in D$ implică, prin (5), că $y \rightarrow x \in D$ și similar, $y \in D$ implică $x \rightarrow y \in D$. Prin urmare, $x \sim y$. $\square$

Deoarece $\sim$ este o relație de echivalență pe X , fie $|x|$ clasa de echivalență a lui $x \in X$:

$$|x| \stackrel{def.}{=} \{y \in X \mid y \sim x\}$$

și fie $B = X / \sim$ mulțimea cât, adică mulțimea tuturor claselor de echivalență:

$$B = X / \sim \stackrel{def.}{=} \{|x| \mid x \in X\}.$$

Lema 7.2.98 Clasele de echivalență nu depind de reprezentanții aleși, adică pentru toți $x, y \in X$,

$$|x| = |y| \iff x \sim y.$$

Demonstrație.

$\implies$: Deoarece $x \in |x|$ și $|x| = |y|$, rezultă că $x \in |y|$, adică $x \sim y$.

$\impliedby$: Fie $z \in |x|$, adică $z \sim x$; deoarece $x \sim y$, din tranzitivitate obținem că $z \sim y$, adică $z \in |y|$. Prin urmare, $|x| \subseteq |y|$. Similar, $|y| \subseteq |x|$. Prin urmare, $|x| = |y|$. $\square$

Definiția 7.2.99 Să definim pe mulțimea cât $B = X / \sim$ de mai sus o relație binară $\leq$ astfel: pentru toți $|x|, |y| \in B$,

$$|x| \leq |y| \stackrel{def.}{\iff} x \leq y \iff x \rightarrow y \in D.$$

Lema 7.2.100 Relația binară $\leq$ pe mulțimea cât $B = X / \sim$ este o relație de ordine.

Demonstrație.

· reflexivitatea: pentru toți $|x| \in B$, $|x| \leq |x| \iff x \leq x$, care are loc conform (6').

· antisimetria: fie $|x|, |y| \in B$ astfel încât $|x| \leq |y|$ și $|y| \leq |x|$, adică $x \rightarrow y \in D$ și $y \rightarrow x \in D$, adică $x \sim y$; prin urmare, din Lema 7.2.98, $|x| = |y|$.

· tranzitivitatea: fie $|x|, |y|, |z| \in B$ astfel încât $|x| \leq |y|$ și $|y| \leq |z|$, adică $x \leq y$ și $y \leq z$. Atunci aplicând (7'), $x \leq z$, adică $|x| \leq |z|$. $\square$

Sa definim pe mulțimea cât $B = X/\sim$ operația binară $\rightarrow$, operația unară $-$ și constanta 1 astfel: pentru orice $|x|, |y| \in B$,

$$|x| \rightarrow |y| \stackrel{def.}{=} |x \rightarrow y|, \quad |x|^- \stackrel{def.}{=} |x^-|, \quad 1 \stackrel{def.}{=} D.$$

Din Lema 7.2.97, definițiile sunt bune (adică nu depind de reprezentanți).

Lema 7.2.101

$$|x| = 1 \iff |x| = D \iff x \in D.$$

Demonstrație. Să observăm că $|x| = D$ înseamnă $x \sim y$ for all $y \in D$, adică $(x \rightarrow y \in D \text{ și } y \rightarrow x \in D)$, pentru toți $y \in D$.

$\implies$: $y \in D$ și $y \rightarrow x \in D$ implică, prin (4), că $x \in D$.

$\impliedby$: Fie $x \in D$; trebuie să demonstrăm că $|x| = D$.

· $|x| \subseteq D$: fie $y \in |x|$, adică $y \sim x$, adică $(y \rightarrow x \in D \text{ și } x \rightarrow y \in D)$. Deoarece $x \in D$, rezultă, din (4), că $y \in D$.

· $D \subseteq |x|$: fie $y \in D$; atunci din (5), $x \rightarrow y \in D$. Dar, $x \in D$ implică, prin (5), că $y \rightarrow x \in D$ de asemenea. Prin urmare, $x \sim y$, care implică $y \in |x|$. $\square$

Teorema 7.2.102 *Prealgebra cât $(B = X/\sim, \rightarrow, -, 1)$ este o algebră Boole, pe care o numim algebra "tip Lindenbaum-Tarski" a lui $\mathcal{X}$.*

Demonstrație. Trebuie să verificăm că pentru toți $|x|, |y|, |z| \in B$,

- (A1) $|x| \rightarrow (|y| \rightarrow |x|) = 1$,
- (A2) $[|x| \rightarrow (|y| \rightarrow |z|)] \rightarrow [(|x| \rightarrow |y|) \rightarrow (|x| \rightarrow |z|)] = 1$,
- (A3) $(|y|^- \rightarrow |x|^-) \rightarrow (|x| \rightarrow |y|) = 1$,
- (A4) dacă $|x| \rightarrow |y| = 1 = |y| \rightarrow |x|$, atunci $|x| = |y|$.

Intr-adevăr,

(A1): $|x| \rightarrow (|y| \rightarrow |x|) = |x \rightarrow (y \rightarrow x)| = 1$, din (1) și din Lema 7.2.101.

(A2): rezultă similar din (2) și Lema 7.2.101.

(A3): rezultă similar din (3) și Lema 7.2.101.

(A4): Fie $|x| \rightarrow |y| = 1 = |y| \rightarrow |x|$, adică $|x \rightarrow y| = D$ și $|y \rightarrow x| = D$, sau, echivalent, prin Lema 7.2.101, $x \rightarrow y \in D$ și $y \rightarrow x \in D$, adică $x \sim y$, care înseamnă, prin Lema 7.2.98, $|x| = |y|$. $\square$

Observațiile 7.2.103

(i) La nivel de *logică algebrică*, avem calculul propozițional clasic L , din care, prin factorizarea *Fac1*, obținem algebra Lindenbaum-Tarski, care este o algebră Boole. O altă factorizare, *Fac2*, printr-un sistem deductiv (filtru) de data aceasta, a algebrei Lindenbaum-Tarski, ne conduce la o altă algebră Boole, algebra Boole cât.

La nivel de *algebra logicii*, avem prealgebra Boole, care modelează calculul propozițional clasic L , din care, prin factorizarea $Fac1'$, obținem algebra “tip Lindenbaum-Tarki”, care este o algebră Boole. Prin altă factorizare, să o numim $Fac2'$, a acestei algebre Boole printr-un sistem deductiv (filtru), obținem o algebră Boole cât. Prin urmare, putem scrie:

Logica algebrică: $L \xRightarrow{Fac1} alg. Lind. - Tarski \xRightarrow{Fac2} alg. Lind. - Tarski$ cât

Algebra logicii: $prealgebra Boole \xRightarrow{Fac1'} algebra Boole \xRightarrow{Fac2'} algebra Boole$ cât

(ii) Următoarele probleme deschise apar:

- a) Să se studieze factorizarea $Fac1'$ similar cu $Fac1$.
- b) Să se studieze în paralel compunerea celor două factorizări la cele două nivele: $Fac2 \circ Fac1$ și $Fac2' \circ Fac1'$.
- c) Să se definească și să se studieze pe prealgebra Boole noțiunile corespunzătoare noțiunilor din calculul propozițional clasic L .
- d) Să se definească noțiunea analoagă de prealgebră Boole pentru calculul cu predicate clasic.

7.3 Exemple de deducții formale din ipoteze

Exemplele prezentate în această secțiune vor avea ca punct de plecare propoziții formulate în limbajul natural. Acestea vor fi trecute în limbajul formal și apoi vor fi prelucrate conform mecanismului inferențial al lui L .

Exemplul 7.3.1 Se consideră propozițiile:

- (a) Cuget, deci exist.
 - (b) Cuget, deci dacă exist, nu mă duc la cursul de logică.
 - (c) Cuget, deci nu mă duc la cursul de logică.
- Vrem să arătăm că din primele două propoziții se deduce a treia.

Vom nota:

$p \equiv$ ”cuget”

$q \equiv$ ”exist”

$r \equiv$ ”nu mă duc la cursul de logică”.

Atunci cele trei propoziții (a) - (c) se vor scrie simbolic astfel:

(a): $p \rightarrow q$

(b): $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

(c): $p \rightarrow r$

Dacă $\Sigma = \{p \rightarrow q, p \rightarrow (q \rightarrow r)\}$, atunci trebuie să arătăm că $\Sigma \vdash p \rightarrow r$.

Prezentăm mai jos demonstrația formală a lui $\Sigma \vdash p \rightarrow r$:

- $$\begin{array}{ll}
(1) \Sigma & \vdash p \rightarrow (q \rightarrow r) \\
(2) \Sigma & \vdash (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)) \quad (G2) \\
(3) \Sigma & \vdash (p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r) \quad \text{m.p., (1), (2)} \\
(4) \Sigma & \vdash p \rightarrow q \\
(5) \Sigma & \vdash p \rightarrow r \quad \text{m.p., (3), (4)}.
\end{array}$$

Exemplul 7.3.2 Se consideră propozițiile:

- (a) Dacă are mintea limpede, atunci studentul Tică va ajunge un informatician bun, prin urmare el merge des la plimbare.
(b) Dacă studentul Tică nu va ajunge un informatician bun, atunci el nu are mintea limpede.
(c) El merge des la plimbare.
Aratăm că din (a) și (b) se deduce (c).

Să notăm:

$p \equiv$ "el merge des la plimbare"

$q \equiv$ "are mintea limpede"

$r \equiv$ "studentul Tică va ajunge un informatician bun".

Cele trei propoziții (a) - (c) se reprezintă, atunci simbolic astfel:

(a): $(q \rightarrow r) \rightarrow p$

(b): $\neg r \rightarrow \neg q$

(c): p

Dacă $\Sigma = \{(q \rightarrow r) \rightarrow p, \neg r \rightarrow \neg q\}$, atunci trebuie să aratăm că $\Sigma \vdash p$. Aceasta decurge din Σ -demonstrația următoare:

- $$\begin{array}{ll}
(1) \Sigma & \vdash \neg r \rightarrow \neg q \\
(2) \Sigma & \vdash (\neg r \rightarrow \neg q) \rightarrow (q \rightarrow r) \quad (G2) \\
(3) \Sigma & \vdash q \rightarrow r \quad \text{m.p., (1), (2)} \\
(4) \Sigma & \vdash (q \rightarrow r) \rightarrow p \\
(5) \Sigma & \vdash p \quad \text{m.p., (3), (4)}.
\end{array}$$

Exemplul 7.3.3 Se consideră propozițiile:

- (a) *Iar în lumea cea comună a visa e un pericol
Căci de ai cumva iluzii, ești pierdut și ești ridicul.*
(M. Eminescu, *Scrisoarea a II-a*)
(b) Dacă nu ești pierdut, atunci nu ai iluzii.
(c) Dacă nu ești ridicul, atunci nu ai iluzii.
(d) În lumea cea comună a visa e un pericol.
Vrem să aratăm că din propozițiile (a) - (c) se deduce (d).

Notăm:

$q \equiv$ "în lumea cea comună a visa e un pericol"

$r \equiv$ "ai (cumva) iluzii"

$s_1 \equiv$ "ești pierdut"

$s_2 \equiv$ "esti ridicul".

Atunci (a) - (d) au scrierea simbolică:

(a): $(r \rightarrow (s_1 \wedge s_2)) \rightarrow q$

(b): $\neg s_1 \rightarrow \neg r$

(c): $\neg s_2 \rightarrow \neg r$

(d): q

Dacă $\Sigma = \{(r \rightarrow (s_1 \wedge s_2)) \rightarrow q, \neg s_1 \rightarrow \neg r, \neg s_2 \rightarrow \neg r\}$, atunci Σ -demonstrația următoare va stabili că $\Sigma \vdash q$:

(1) Σ	$\vdash$	$(r \rightarrow (s_1 \wedge s_2)) \rightarrow q$	
(2) Σ	$\vdash$	$(r \rightarrow s_1) \rightarrow ((r \rightarrow s_2) \rightarrow (r \rightarrow (s_1 \wedge s_2)))$	lista
(3) Σ	$\vdash$	$\neg s_1 \rightarrow \neg r$	
(4) Σ	$\vdash$	$(\neg s_1 \rightarrow \neg r) \rightarrow (r \rightarrow s_1)$	(G3)
(5) Σ	$\vdash$	$r \rightarrow s_1$	m.p., (3), (4)
(6) Σ	$\vdash$	$\neg s_2 \rightarrow \neg r$	
(7) Σ	$\vdash$	$(\neg s_2 \rightarrow \neg r) \rightarrow (r \rightarrow s_2)$	(G3)
(8) Σ	$\vdash$	$r \rightarrow s_2$	m.p., (6), (7)
(9) Σ	$\vdash$	$(r \rightarrow s_2) \rightarrow (r \rightarrow (s_1 \wedge s_2))$	m.p., (2), (5)
(10) Σ	$\vdash$	$r \rightarrow (s_1 \wedge s_2)$	m.p., (8), (9)
(11) Σ	$\vdash$	q	m.p., (1), (10).

Exemplul 7.3.4 Se consideră propozițiile:

(a) Dacă nu dau pe la curs, deoarece explicațiile nu mă conving, atunci nu știu ce s-a predat ora trecută.

(b) Sunt sigur pe ce știu, căci dau pe la curs și explicațiile profesorului nu mă conving.

(c) Dacă știu ce s-a predat ora trecută, atunci sunt sigur pe ce știu.

Vrem să aratăm că ultima propoziție se deduce din primele două.

Notăm:

$p \equiv$ "știu ce s-a predat ora trecută"

$q \equiv$ "dau pe la curs"

$r \equiv$ "explicațiile profesorului mă conving"

$s \equiv$ "sunt sigur pe ce știu".

Atunci propozițiile (a) - (c) se scriu astfel:

(a): $(\neg r \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p$

(b): $(q \wedge \neg r) \rightarrow s$

(c): $p \rightarrow s$.

Vom nota $\Sigma = \{(\neg r \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p, (q \wedge \neg r) \rightarrow s\}$ și vom demonstra că $\Sigma \vdash p \rightarrow s$.

(1) Σ	$\vdash$	$(\neg r \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p$	
(2) Σ	$\vdash$	$((\neg r \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p) \rightarrow (\neg \neg p \rightarrow \neg(\neg r \rightarrow \neg q))$	lista
(3) Σ	$\vdash$	$\neg \neg p \rightarrow \neg(\neg r \rightarrow \neg q)$	m.p., (1), (2)
(4) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow \neg \neg p$	lista
(5) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow \neg(\neg r \rightarrow \neg q)$	(3), (4)
(6) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow (\neg r \wedge q)$	idem (5)
(7) Σ	$\vdash$	$(\neg r \wedge q) \rightarrow (q \wedge \neg r)$	lista
(8) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow (q \wedge \neg r)$	(6), (7)
(9) Σ	$\vdash$	$(q \wedge \neg r) \rightarrow s$	
(10) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow s$	(8), (9)

Exemplul 7.3.5 Se consideră propozițiile:

- (a) Dacă nu plouă, atunci în cazul când ies la plimbare, nu trec pe la cafenea.
- (b) Dacă nu plouă, atunci ies la plimbare.
- (c) Trec pe la cafenea.
- (d) Plouă.

Vom demonstra că din primele trei propoziții se deduce (d).

Notăm:

$\varphi \equiv$ "plouă"

$\psi \equiv$ "ies la plimbare"

$\chi \equiv$ "trec pe la cafenea".

Atunci propozițiile (a) - (d) se scriu astfel:

(a): $\neg \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \neg \chi)$

(b): $\neg \varphi \rightarrow \psi$

(c): χ

(d): φ

și mulțimea de ipoteze este $\Sigma = \{\neg \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \neg \chi), \neg \varphi \rightarrow \psi, \chi\}$. Prezintă o Σ -demonstrație că $\Sigma \vdash \varphi$.

(1) Σ	$\vdash$	$\neg \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \neg \chi)$	
(2) Σ	$\vdash$	$\neg \varphi \rightarrow \psi$	
(3) Σ	$\vdash$	χ	
(4) Σ	$\vdash$	$(\neg \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \neg \chi)) \rightarrow ((\neg \varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg \varphi \rightarrow \neg \chi))$	(G2)
(5) Σ	$\vdash$	$(\neg \varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg \varphi \rightarrow \neg \chi)$	m.p., (1), (4)
(6) Σ	$\vdash$	$\neg \varphi \rightarrow \neg \chi$	m.p., (2), (5)
(7) Σ	$\vdash$	$(\neg \varphi \rightarrow \neg \chi) \rightarrow (\chi \rightarrow \varphi)$	(A3)
(8) Σ	$\vdash$	$\chi \rightarrow \varphi$	m.p., (6), (7)
(9) Σ	$\vdash$	φ	m.p., (3), (8)

Exemplul 7.3.6 Fie X atacantul echipei de fotbal U ce joacă în Cupa U.E.F.A. și Y finanțatorul lui U.

Se consideră propozițiile următoare:

- (a) X își va cumpăra un castel în Scoția, pentru că Y îi va da un milion de dolari, deoarece U va câștiga Cupa U.E.F.A..

(b) Dacă U va câștiga Cupa U.E.F.A., atunci X va locui în Scoția, deoarece își va cumpăra un castel în Scoția.

(c) Dacă Y nu îi va da un milion de dolari, atunci U nu va câștiga Cupa U.E.F.A..

(d) X nu va locui în Scoția.

Vrem să demonstrăm că propozițiile (a) - (d) constituie o mulțime de premize din care poate fi dedusă propoziția "U nu va câștiga Cupa U.E.F.A.".

Notăm:

$p \equiv$ "U va câștiga Cupa U.E.F.A."

$q \equiv$ "Y îi va da un milion de dolari"

$r \equiv$ "X își va cumpăra un castel în Scoția"

$s \equiv$ "X va locui în Scoția".

Atunci cele patru propoziții (a) - (d) se reprezintă simbolic astfel:

(a): $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

(b): $p \rightarrow (r \rightarrow s)$

(c): $\neg q \rightarrow \neg p$

(d): $\neg s$.

Notând $\Sigma = \{p \rightarrow (q \rightarrow r), p \rightarrow (r \rightarrow s), \neg q \rightarrow \neg p, \neg s\}$, rezolvarea problemei revine la a stabili că $\Sigma \vdash \neg p$. Pentru aceasta, avem nevoie de următoarea leamnă:

Lema 7.3.7 Dacă $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sunt enunțuri oarecare ale lui L , atunci

$$\vdash (\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow [(\alpha \rightarrow (\gamma \rightarrow \delta)) \rightarrow (\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \delta))].$$

Demonstrație. Aplicând de mai multe ori Teorema deducției, aceasta este echivalent cu a arăta că

$$\Delta = \{\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma), \alpha \rightarrow (\gamma \rightarrow \delta), \alpha, \beta\} \vdash \delta.$$

Prezentăm mai jos o demonstrație a lui $\Delta \vdash \delta$:

Δ	$\vdash$	α	
Δ	$\vdash$	$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$	
Δ	$\vdash$	$\beta \rightarrow \gamma$	m.p.
Δ	$\vdash$	β	
Δ	$\vdash$	γ	m.p.
Δ	$\vdash$	$\alpha \rightarrow (\gamma \rightarrow \delta)$	
Δ	$\vdash$	$\gamma \rightarrow \delta$	m.p.
Δ	$\vdash$	δ	m.p..

□

Demonstrația lemei fiind terminată, trecem la a stabili că $\Sigma \vdash \neg p$. Prezentăm mai jos o Σ -demonstrație:

(1) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	
(2) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow (r \rightarrow s)$	
(3) Σ	$\vdash$	$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow$ $[(p \rightarrow (r \rightarrow s)) \rightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow s))]$	Lema
(4) Σ	$\vdash$	$(p \rightarrow (r \rightarrow s)) \rightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow s))$	m.p., (1), (3)
(5) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow (q \rightarrow s)$	m.p., (2), (4)
(6) Σ	$\vdash$	$(p \rightarrow (q \rightarrow s)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow s))$	(G2)
(7) Σ	$\vdash$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow s)$	m.p., (5), (6)
(8) Σ	$\vdash$	$\neg q \rightarrow \neg p$	
(9) Σ	$\vdash$	$(\neg q \rightarrow \neg p) \rightarrow (p \rightarrow q)$	(G3)
(10) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow q$	m.p., (8), (9)
(11) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow s$	m.p., (7), (10)
(12) Σ	$\vdash$	$(p \rightarrow s) \rightarrow (\neg s \rightarrow \neg p)$	lista
(13) Σ	$\vdash$	$\neg s \rightarrow \neg p$	m.p., (11), (12)
(14) Σ	$\vdash$	$\neg s$	
(15) Σ	$\vdash$	$\neg p$	m.p., (13), (14).

Exemplul 7.3.8 Se consideră propozițiile următoare:

- (a) În cazul că iau examenul de logică, mă voi duce la munte, fiindcă merit.
- (b) Dacă iau examenul de logică și merit, atunci voi fi fericit.
- (c) Dacă nu merit, atunci nu iau examenul sau nu mă duc la munte.
- (d) Mă voi duce la munte.

Fie Σ mulțimea de premise formată din propozițiile (a) - (d). Vom demonstra că $\Sigma \vdash$ "Dacă iau examenul, atunci voi fi fericit."

Pentru aceasta, vom nota:

$p \equiv$ "iau examenul"

$q \equiv$ "merit"

$r \equiv$ "mă voi duce la munte"

$s \equiv$ "voi fi fericit"

și obținem următoarea reprezentare simbolică:

(a): $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

(b): $(p \wedge q) \rightarrow s$

(c): $\neg q \rightarrow (\neg p \vee \neg r)$

(d): r

Va trebui să arătăm că $\Sigma \vdash p \rightarrow s$. Pentru aceasta, avem nevoie de următorul rezultat.

Lema 7.3.9 Pentru orice enunțuri α, β , avem

$$\vdash (\neg\alpha \vee \neg\beta) \rightarrow \neg(\alpha \wedge \beta)$$

Prezentăm o Σ -demonstrație pentru $\Sigma \vdash p \rightarrow s$.

(1) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	
(2) Σ	$\vdash$	$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$	(G2)
(3) Σ	$\vdash$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)$	m.p., (1), (2)
(4) Σ	$\vdash$	$\neg q \rightarrow (\neg p \vee \neg r)$	
(5) Σ	$\vdash$	$(\neg p \vee \neg r) \rightarrow \neg(p \wedge r)$	Lema
(6) Σ	$\vdash$	$\neg q \rightarrow \neg(p \wedge r)$	(R1), (4), (5)
(7) Σ	$\vdash$	$(\neg q \rightarrow \neg(p \wedge r)) \rightarrow ((p \wedge r) \rightarrow q)$	(G3)
(8) Σ	$\vdash$	$(p \wedge r) \rightarrow q$	m.p., (6), (7)
(9) Σ	$\vdash$	$((p \wedge r) \rightarrow q) \rightarrow (r \rightarrow (p \rightarrow q))$	lista
(10) Σ	$\vdash$	$r \rightarrow (p \rightarrow q)$	m.p., (8), (9)
(11) Σ	$\vdash$	r	
(12) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow q$	m.p., (10), (11)
(13) Σ	$\vdash$	$(p \wedge q) \rightarrow s$	
(14) Σ	$\vdash$	$((p \wedge q) \rightarrow s) \rightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow s))$	lista
(15) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow (q \rightarrow s)$	m.p., (13), (14)
(16) Σ	$\vdash$	$(p \rightarrow (q \rightarrow s)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow s))$	(G2)
(17) Σ	$\vdash$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow s)$	m.p., (15), (16)
(18) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow s$	m.p., (12), (17)

Exemplul 7.3.10 Considerăm propozițiile următoare:

- (a) Dacă nu am chef și îmi displace materia predată, atunci nu mă duc la curs.
- (b) Nu îmi displace materia predată, pentru că am chef.
- (c) Mă duc la curs, dacă ni se dau subiectele de examen.
- (d) Dacă nu mă duc la curs, atunci ni se dau subiectele de examen.
- (e) Imi displace materia predată.

Vrem să aratăm că textul format din aceste cinci propoziții este inconsistent.

Vom nota:

$p \equiv$ "îmi displace materia predată"

$q \equiv$ "am chef"

$r \equiv$ "mă duc la curs"

$s \equiv$ "ni se dau subiectele de examen".

Atunci propozițiile (a) - (e) se reprezintă simbolic astfel:

(a): $(\neg q \wedge p) \rightarrow \neg r$

(b): $q \rightarrow \neg p$

(c): $s \rightarrow r$

(d): $\neg r \rightarrow s$

(e): p .

Vrem să aratăm că următoarea mulțime de enunțuri este inconsistentă:

$$\{(\neg q \wedge p) \rightarrow \neg r, q \rightarrow \neg p, s \rightarrow r, \neg r \rightarrow s, p\}.$$

Acest lucru este echivalent cu a arată că $\Sigma \vdash \neg p$, unde:

$$\Sigma = \{(\neg q \wedge p) \rightarrow \neg r, q \rightarrow \neg p, s \rightarrow r, \neg r \rightarrow s\}.$$

Prezentăm mai jos o Σ -demonstrație pentru $\Sigma \vdash \neg p$:

(1) Σ	$\vdash$	$(\neg q \wedge p) \rightarrow \neg r$	
(2) Σ	$\vdash$	$((\neg q \wedge p) \rightarrow \neg r) \rightarrow (p \rightarrow (\neg q \rightarrow r))$	lista
(3) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow (\neg q \rightarrow r)$	m.p., (1), (2)
(4) Σ	$\vdash$	$q \rightarrow \neg p$	
(5) Σ	$\vdash$	$(q \rightarrow \neg p) \rightarrow (p \rightarrow \neg q)$	lista
(6) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow \neg q$	m.p., (4), (5)
(7) Σ	$\vdash$	$(p \rightarrow (\neg q \rightarrow r)) \rightarrow [(p \rightarrow \neg q) \rightarrow (p \rightarrow \neg r)]$	(G2)
(8) Σ	$\vdash$	$(p \rightarrow \neg q) \rightarrow (p \rightarrow \neg r)$	m.p., (3), (7)
(9) Σ	$\vdash$	$p \rightarrow \neg r$	m.p., (6), (8)
(10) Σ	$\vdash$	$(p \rightarrow \neg r) \rightarrow (r \rightarrow \neg p)$	lista
(11) Σ	$\vdash$	$r \rightarrow \neg p$	m.p., (9), (10)
(12) Σ	$\vdash$	$s \rightarrow r$	
(13) Σ	$\vdash$	$s \rightarrow \neg p$	(R1), (11), (12)
(14) Σ	$\vdash$	$(r \rightarrow \neg p) \rightarrow [(s \rightarrow \neg p) \rightarrow ((r \vee s) \rightarrow \neg p)]$	lista
(15) Σ	$\vdash$	$(s \rightarrow \neg p) \rightarrow ((r \vee s) \rightarrow \neg p)$	m.p., (13), (14)
(16) Σ	$\vdash$	$(r \vee s) \rightarrow \neg p$	m.p., (13), (15)
(17) Σ	$\vdash$	$\neg r \rightarrow s$	
(18) Σ	$\vdash$	$r \vee s$	este chiar (17)
(19) Σ	$\vdash$	$\neg p$	m.p., (16), (18)

Exemplul 7.3.11 U și V sunt două echipe de fotbal din campionatul intern, iar X este antrenorul lui U.

Să se arate că textul format din următoarele propoziții este inconsistent.

- (a) Dacă U bate V, atunci merge în cupele europene pentru că va avea mai multe puncte.
- (b) Dacă U bate V, atunci X va fi bucuros, pentru că U va merge în cupele europene.
- (c) Dacă portarul lui U se va însănătoși, atunci U va bate V.
- (d) Dacă portarul se va însănătoși, atunci U va avea mai multe puncte.
- (e) Portarul lui U se va însănătoși.
- (f) X nu va fi bucuros.

Notăm:

$\alpha \equiv$ "U bate V"

$\beta \equiv$ "U va merge în cupele europene"

$\gamma \equiv$ "U va avea mai multe puncte"

$\delta \equiv$ "X va fi bucuros"

$\varepsilon \equiv$ "Portarul lui U se va însănătoși"

Atunci propozițiile date au următoarea reprezentare simbolică:

(a): $\alpha \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta)$

(b): $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \delta)$

(c): $\varepsilon \rightarrow \alpha$

(d): $\varepsilon \rightarrow \gamma$

(e): ε
 (f): $\neg\delta$.
 Fie

$$\Sigma = \{\alpha \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta), \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \delta), \varepsilon \rightarrow \alpha, \varepsilon \rightarrow \gamma, \varepsilon\}.$$

Dacă demonstrăm că $\Sigma \vdash \delta$, atunci propozițiile (a) - (f) sunt contradictorii. Presentăm mai jos o demonstrație pentru $\Sigma \vdash \delta$:

(1)	Σ	$\vdash$	ε	
(2)	Σ	$\vdash$	$\varepsilon \rightarrow \alpha$	
(3)	Σ	$\vdash$	$\varepsilon \rightarrow \gamma$	
(4)	Σ	$\vdash$	α	m.p., (1), (2)
(5)	Σ	$\vdash$	γ	m.p., (1), (3)
(6)	Σ	$\vdash$	$\alpha \rightarrow (\gamma \rightarrow \beta)$	
(7)	Σ	$\vdash$	$\gamma \rightarrow \beta$	m.p., (4), (6)
(8)	Σ	$\vdash$	$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \delta)$	
(9)	Σ	$\vdash$	$\beta \rightarrow \delta$	m.p., (4), (8)
(10)	Σ	$\vdash$	$\gamma \rightarrow \delta$	(R1), (7), (9)
(11)	Σ	$\vdash$	δ	m.p., (5), (10).

7.4 Semantica calculului propozițional

Până acum am dezvoltat sistemul L la nivel sintactic, fără a atribui enunțurilor valori de adevăr. Acest lucru va fi realizat în secțiunea de față prin noțiunea de interpretare.

7.4.1 Interpretare. Modele. Deducția semantică din ipoteze

Fie V mulțimea infinită a variabilelor propoziționale și $(L_2 = \{0, 1\}, \rightarrow, \neg, 1)$ algebra Boole canonică.

Definiția 7.4.1 O *interpretare* a lui L este o funcție oarecare $h : V \longrightarrow L_2$.

Propoziția 7.4.2 Pentru orice interpretare $h : V \longrightarrow L_2$, există o funcție unică $h^\sim : E \longrightarrow L_2$, care satisface proprietățile următoare:

- (a) $h^\sim(x) = h(x)$, pentru orice $x \in V$,
- (b) $h^\sim(\neg\varphi) = \neg h^\sim(\varphi)$, pentru orice $\varphi \in E$,
- (c) $h^\sim(\varphi \rightarrow \psi) = h^\sim(\varphi) \rightarrow h^\sim(\psi)$, pentru orice $\varphi, \psi \in E$.

Demonstrație. Definiția lui $h^\sim$ se face prin inducție, urmărind clauzele (a) - (c). Demonstrarea unicității lui $h^\sim$ se face tot prin inducție. Fie $g : E \longrightarrow L_2$ astfel încât:

- (a') $g(x) = h(x)$, pentru orice $x \in V$,
- (b') $g(\neg\varphi) = \neg g(\varphi)$, pentru orice $\varphi \in E$,

(c') $g(\varphi \rightarrow \psi) = g(\varphi) \rightarrow g(\psi)$, pentru orice $\varphi, \psi \in E$.

Vom arăta că pentru orice $\alpha \in E$,

$$h^\sim(\alpha) = g(\alpha).$$

Distingem trei cazuri pentru α :

- $\alpha \in V$: $g(\alpha) = h(\alpha) = h^\sim(\alpha)$.

- $\alpha = \neg\varphi$: $g(\alpha) = \neg g(\varphi) = \neg h^\sim(\varphi) = h^\sim(\neg\varphi) = h^\sim(\alpha)$, pentru că $g(\varphi) = h^\sim(\varphi)$ (ipoteza inducției).

- $\alpha = \varphi \rightarrow \psi$: $g(\alpha) = g(\varphi) \rightarrow g(\psi) = h^\sim(\varphi) \rightarrow h^\sim(\psi) = h^\sim(\alpha)$, pentru că $g(\varphi) = h^\sim(\varphi)$ și $g(\psi) = h^\sim(\psi)$ (ipoteza inducției). $\square$

Consecințe imediate. Pentru orice $\varphi, \psi \in E$,

(d) $h^\sim(\varphi \vee \psi) = h^\sim(\varphi) \vee h^\sim(\psi)$,

(e) $h^\sim(\varphi \wedge \psi) = h^\sim(\varphi) \wedge h^\sim(\psi)$,

(f) $h^\sim(\varphi \leftrightarrow \psi) = h^\sim(\varphi) \leftrightarrow h^\sim(\psi)$.

Observația 7.4.3 Dacă $h : V \rightarrow L_2$ este o interpretare, atunci există un unic morfism boolean $\bar{h} : E/\sim \rightarrow L_2$ care face comutativă diagrama următoare:

$$\begin{array}{ccccc} V & \hookrightarrow & E & \xrightarrow{p} & E/\sim \\ & \searrow h & \downarrow h^\sim & \swarrow \bar{h} & \\ & & L_2 & & \end{array}$$

$\bar{h}$ este definit de: $\bar{h}(\widehat{\varphi}) = h^\sim(\varphi)$, pentru orice $\varphi \in E$.

O interpretare asociază variabilelor propoziționale valori în algebra Boole $L_2 = \{0, 1\}$. Conform Propoziției 7.4.2, o interpretare h se extinde în mod unic la o funcție $h^\sim$ definită pe E astfel încât conectorii $\neg, \rightarrow, \vee, \wedge, \leftrightarrow$ sunt transportați în operațiile booleene corespunzătoare (în termeni algebrici, funcția $\bar{h}$ din Observația 7.4.3 este un morfism boolean). Putem spune că $h^\sim$ transformă structura logică a lui L în structura logică a lui L_2 .

Definițiile 7.4.4

- Enunțul φ este *adevărat* în interpretarea $h : V \rightarrow L_2$ dacă $h^\sim(\varphi) = 1$.
- Enunțul φ este *fals* în interpretarea h dacă $h^\sim(\varphi) = 0$.
- Un enunț φ este *universal adevărat (tautologie)* dacă este adevărat în orice interpretare; acest lucru se notează

$$\models \varphi.$$

Observația 7.4.5 Interpretarea unui enunț este valoarea 0 sau 1 obținută, atunci când tuturor variabilelor propoziționale ce intră în componența sa le atribuim valori din L_2 . Un enunț universal adevărat φ va avea valoarea 1 pentru orice valori din L_2 luate de variabilele propoziționale ce apar în φ .

Definiția 7.4.6 O interpretare $h : V \longrightarrow L_2$ este un *model* al lui $\Sigma \subseteq E$ dacă $h^\sim(\sigma) = 1$ pentru orice $\sigma \in \Sigma$. Notăm faptul că h este un model al lui Σ astfel:

$$h \models \Sigma.$$

Definiția 7.4.7 Fie $\Sigma \subseteq E$ și $\varphi \in E$. Spunem că φ se *deduce semantic din ipotezele* Σ dacă $h^\sim(\varphi) = 1$, pentru orice model h al lui Σ . Se notează acest lucru astfel:

$$\Sigma \models \varphi.$$

Propoziția 7.4.8 Pentru orice enunț φ al lui L , are loc următoarea proprietate:

$$\vdash \varphi \implies \models \varphi.$$

Demonstrație. Vom arată că dacă $\vdash \varphi$, atunci $h^\sim(\varphi) = 1$ pentru orice interpretare $h : V \longrightarrow L_2$. Se procedează prin inducție asupra modului în care a fost definit $\vdash \varphi$.

Considerăm întâi cazul axiomelor:

(G1): φ este de forma $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$.

$$h^\sim(\varphi) = h^\sim(\alpha \rightarrow (h^\sim(\beta) \rightarrow h^\sim(\alpha))) = \neg h^\sim(\alpha) \vee \neg h^\sim(\beta) \vee h^\sim(\alpha) = 1.$$

(G2): φ este de forma $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$.

Dacă notăm $a = h^\sim(\alpha)$, $b = h^\sim(\beta)$, $c = h^\sim(\gamma)$, atunci

$$h^\sim(\varphi) = (a \rightarrow (b \rightarrow c)) \rightarrow ((a \rightarrow b) \rightarrow (a \rightarrow c)) = 1,$$

dupa cum arată o simplă verificare în L_2 .

(G3): φ este de forma $(\neg\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$.

Este suficient să probăm că $(a^- \rightarrow b^-) \rightarrow (b \rightarrow a) = 1$ în L_2 .

Presupunem acum că $\vdash \varphi$ a fost obținut prin m.p. din $\vdash \psi$, $\vdash \psi \rightarrow \varphi$. Ipoteza inducției conduce la $h^\sim(\psi) = 1$ și $h^\sim(\psi \rightarrow \varphi) = 1$. Atunci

$$1 = h^\sim(\psi) \rightarrow h^\sim(\psi) = 1 \rightarrow h^\sim(\varphi) = h^\sim(\varphi)$$

și demonstrația s-a încheiat. □

Corolarul 7.4.9 Pentru orice enunț φ , nu putem avea $\vdash \varphi$ și $\vdash \neg\varphi$.

Demonstrație. Dacă ar exista un enunț φ astfel încât $\vdash \varphi$ și $\vdash \neg\varphi$, atunci pentru orice interpretare h am avea $h^\sim(\varphi) = 1$ și $\neg h^\sim(\varphi) = h^\sim(\neg\varphi) = 1$: contradicție. □

Conform Lemei 7.2.54 și Corolarului 7.4.9, pentru nici un enunț φ nu putem avea $\vdash \varphi \wedge \neg\varphi$. Atunci Corolarul 7.4.9 exprimă *noncontradicția sistemului formal* L : prin demonstrații formale nu se poate ajunge la contradicții.

7.4.2 Teorema de completitudine

Teorema 7.4.10 (Teorema de completitudine a lui L)

Pentru orice enunț $\varphi \in E$, avem:

$$\vdash \varphi \iff \models \varphi.$$

Demonstrație.

$\implies$: Conform Propoziției 7.4.8.

$\impliedby$: Presupunem că $\not\models \varphi$ (φ nu este teoremă formală). Trecând la algebra Lindenbaum-Tarski $E/\sim$ și aplicând Lemma 7.2.75, rezultă $\widehat{\varphi} \neq 1$. Aplicăm Teorema de reprezentare a lui Stone pentru algebra Boole $E/\sim$. Atunci există o mulțime nevidă X și un morfism boolean injectiv $d : E/\sim \longrightarrow L_2^X$. Din injectivitatea lui d rezultă că $d(\widehat{\varphi}) \neq 1$ în L_2^X , deci există $x \in X$ astfel încât $d(\widehat{\varphi})(x) \neq 1$ în L_2 .

Considerăm proiecția $\pi_x : L_2^X \longrightarrow L_2$ definită prin $\pi_x(f) = f(x)$, pentru orice $f \in L_2^X$. π_x este morfism boolean. Să luăm interpretarea h dată de compunerea următoarelor morfisme booleene:

$$V \subseteq E \xrightarrow{p} E/\sim \xrightarrow{d} L_2^X \xrightarrow{\pi_x} L_2$$

adică $h = \pi_x \circ d \circ p$.

Vom stabili că pentru orice $\alpha \in E$:

$$(7.4) \quad h^\sim(\alpha) = d(\widehat{\alpha})(x).$$

Demonstrăm (7.4) prin inducție asupra enunțului α :

- $\alpha \in V$:

$$h^\sim(\alpha) = h(\alpha) = \pi_x(d(p(\alpha))) = d(\widehat{\alpha})(x).$$

- $\alpha = \neg\beta$:

Ipoteza inducției funcționează pentru β , deci $h^\sim(\beta) = d(\widehat{\beta})(x)$. Atunci

$$h^\sim(\alpha) = \neg h^\sim(\beta) = \neg d(\widehat{\beta})(x) = (\neg d(\widehat{\beta}))(x) = d(\neg \widehat{\beta})(x) = d(\widehat{\neg\beta})(x) = d(\widehat{\alpha})(x).$$

- $\alpha = \beta \rightarrow \gamma$:

Ipoteza inducției funcționează pentru β și γ , deci $h^\sim(\beta) = d(\widehat{\beta})(x)$ și $h^\sim(\gamma) = d(\widehat{\gamma})(x)$. Atunci

$$h^\sim(\alpha) = h^\sim(\beta) \rightarrow h^\sim(\gamma) = d(\widehat{\beta})(x) \rightarrow d(\widehat{\gamma})(x) =$$

$$(d(\widehat{\beta}) \rightarrow d(\widehat{\gamma}))(x) = d(\widehat{\beta} \rightarrow \widehat{\gamma})(x) = d(\widehat{\beta \rightarrow \gamma})(x) = d(\widehat{\alpha})(x).$$

Proprietatea (7.4) a fost demonstrată.

Aplicând (7.4) pentru $\alpha = \varphi$, rezultă $h^\sim(\varphi) = d(\widehat{\varphi})(x) \neq 1$, deci $\not\models \varphi$. $\square$

Comentarii

(i) De fapt, completitudinea lui L este exprimată numai prin implicația " $\models \varphi \implies \vdash \varphi$ ". În cele mai importante texte de logică, prin teoremă de completitudine a lui L este desemnată echivalența din Teorema 7.4.10.

(ii) Studiarea unei teorii științifice are ca scop determinarea propozițiilor valabile ale teoriei. La nivelul sistemului logic, propozițiile din teorie sunt reprezentate de enunțuri. Pentru sistemul logic L , au fost definite două clase remarcabile de enunțuri: teoremele formale (noțiune sintactică) și enunțurile universal adevărate (noțiune semantică). Ambele noțiuni candidează la a reprezenta în sistemul logic propozițiile valabile (adevărate) din logica propozițională neformalizată. Enunțurile universal adevărate sunt mai aproape de ceea ce înțelegem noi în mod obișnuit prin propoziție adevărată. Teorema formală este un concept mai sofisticat; ea traduce în plan formal ideea de propoziție a cărei valabilitate a fost stabilită printr-o demonstrație.

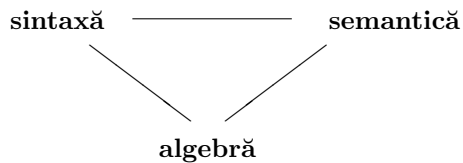
Compararea teoremelor formale cu enunțurile universal adevărate apare ca o problemă naturală. Teorema de completitudine stabilește echivalența celor două tipuri de enunțuri. Luate separat, fiecare din cele două implicații ce compun Teorema de completitudine are o semnificație profundă.

Implicația " $\vdash \varphi \implies \models \varphi$ " ne arată că demonstrațiile formale produc enunțuri universal adevărate. În particular, de aici rezultă noncontradicția lui L .

Implicația reciprocă " $\models \varphi \implies \vdash \varphi$ " ne arată că structura logică a lui L (definită de cele trei axiome și de regula de deducție m.p.) este capabilă să asigure demonstrații formale pentru toate enunțurile universal adevărate.

De asemenea, Teorema de completitudine ne dă un procedeu comod de verificare a faptului că un enunț este o teoremă formală (procedeu ce poate fi programat).

(iii) Demonstrația prezentată mai sus este de natură algebrică. Ideea fundamentală este trecerea la algebra Lindenbaum-Tarski și invocarea Teoremei lui Stone pentru găsirea interpretării necesare în demonstrație. Această trecere prin algebră aruncă o lumină mai completă asupra relației dintre sintaxă și semantică, care are de fapt și un substrat algebric. Pe scurt, sistemul formal L a fost analizat din perspectiva relației tripartite:



7.4.3 Teorema de completitudine extinsă

Teorema de completitudine, demonstrată în secțiunea precedentă, exprimă o relație profundă între sintaxă și semantică. Un al doilea mod de a pune față în față sintaxa și semantica lui L îl reprezintă problema comparării deducției formale

(sintactice) cu deducția semantică. Teorema de completitudine extinsă, prezentată în această secțiune, este un răspuns definitiv la această problemă. Stabilind echivalența dintre deducția sintactică și deducția semantică, ea întărește considerabil relația dintre cele două dimensiuni ale lui L .

Teorema de completitudine extinsă poate fi obținută printr-o metodă algebrică asemănătoare ce cea din cazul Teoremei 7.4.10. Ideea principală este aplicarea Teoremei de reprezentare a lui Stone pentru algebra Lindenbaum-Tarski asociată unei mulțimi de enunțuri.

În subsecțiunea de față, vom prezenta o demonstrație directă, bazată pe mulțimile consistente maximale. Mulțimile consistente maximale sunt contrapartea sintactică a ultrafiltrelor (= filtre maximale) din algebra Boole. Ele au proprietăți sintactice remarcabile, ceea ce permite construcția unor interpretări prin care se demonstrează Teorema de completitudine extinsă.

Propoziția 7.4.11 *Orice mulțime consistentă Σ admite un model.*

Demonstrație. Fie Δ o mulțime maximal consistentă maximală astfel încât $\Sigma \subseteq \Delta$. Considerăm interpretarea h definită, pentru orice $x \in V$, prin:

$$h(x) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } x \in \Delta, \\ 0, & \text{dacă } x \notin \Delta. \end{cases}$$

Pentru orice $\varphi \in E$, avem echivalența

$$(7.5) \quad h^\sim(\varphi) = 1 \iff \varphi \in \Delta.$$

Demonstrarea lui (7.5) se face prin inducție relativ la φ :

- dacă $\varphi \in V$: (7.5) este chiar definiția lui h .
- dacă $\varphi = \neg\alpha$: folosind ipoteza inducției și Propoziția 7.2.67 (iii),

$$h^\sim(\varphi) = 1 \iff h^\sim(\alpha) = 0 \iff \alpha \notin \Delta \iff \varphi \in \Delta.$$

- dacă $\varphi = \alpha \rightarrow \beta$: din ipoteza inducției și Propoziția 7.2.67 (iii) și (iv), obținem:

$$\begin{aligned} h^\sim(\varphi) = 1 &\iff h^\sim(\alpha) \rightarrow h^\sim(\beta) = 1 \\ &\iff h^\sim(\alpha) = 0 \text{ sau } h^\sim(\beta) = 1 \text{ (suntem în } L_2) \\ &\iff \alpha \notin \Delta \text{ sau } \beta \in \Delta \\ &\iff \neg\alpha \in \Delta \text{ sau } \beta \in \Delta \\ &\iff \alpha \rightarrow \beta \in \Delta \\ &\iff \varphi \in \Delta. \end{aligned}$$

Folosind (7.5) și $\Sigma \subseteq \Delta$, rezultă că $h^\sim(\sigma) = 1$, pentru orice $\sigma \in \Sigma$. □

Teorema 7.4.12 (**Teorema de completitudine extinsă (tare)**)

Fie $\Sigma \subseteq E$ și $\varphi \in E$.

$$\Sigma \vdash \varphi \iff \Sigma \models \varphi.$$

Demonstrație.

$\implies$: Prin inducție asupra modului de definire a noțiunii $\Sigma \vdash \varphi$.

$\impliedby$: Dacă $\Sigma \not\vdash \varphi$, atunci $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ este consistentă (Corolarul 7.2.61). Aplicând Propoziția 7.2.67, $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ admite un model h . Atunci h este un model al lui Σ și $h^\sim(\varphi) = 0$, deci $\Sigma \not\models \varphi$. $\square$

Observațiile 7.4.13

(1) Teorema de completitudine extinsă stabilește echivalența între inferența sintactică și cea semantică.

(2) Pentru $\Sigma = \emptyset$, se obține Teorema de completitudine

$$\vdash \varphi \iff \models \varphi,$$

demonstrată într-o subsecțiune precedentă.

(3) Teorema de completitudine este un caz particular al Teoremei de completitudine extinse, iar aceasta s-a obținut aplicând Propoziția 7.4.11. La rândul ei, Propoziția 7.4.11 poate fi demonstrată plecând de la Teorema de completitudine. Pentru a proba această afirmație, să considerăm o mulțime consistentă Σ . Fie $\varphi \in \Sigma$. Atunci $\{\varphi\}$ este o mulțime consistentă, deci conform Propoziției 7.2.60, $\not\vdash \neg\varphi$. Aplicând Teorema de completitudine, rezultă $\not\models \neg\varphi$, deci există o structură de ordinul I, $\mathcal{A}$, astfel încât $\mathcal{A} \not\models \neg\varphi$. Prin urmare, $\mathcal{A} \models \varphi$, pentru orice $\varphi \in \Sigma$, deci $\mathcal{A} \models \Sigma$.

7.5 Teorema de completitudine extinsă versus Teorema lui Stone

Am văzut că Teorema de completitudine (extinsă) poate fi dedusă folosind Teorema lui Stone.

Vom da acum o demonstrație a Teoremei de reprezentare a lui Stone folosind Teorema de completitudine extinsă. Amintim întâi Teorema de reprezentare a lui Stone în următoarea formă:

Teorema 7.5.1 (*Teorema de reprezentare a lui Stone*)

Pentru orice algebră Boole $\mathcal{B}$, există o mulțime nevidă X și un morfism boolean injectiv $d : \mathcal{B} \longrightarrow L_2^X$.

Demonstrație.

(a) Considerăm sistemul formal al calculului propozițional L , în care mulțimea V a variabilelor este B :

$$V = B.$$

Cu notația uzuală, E este mulțimea enunțurilor, $E/\sim$ este algebra Lindenbaum-Tarski asociată lui L și $p : E \longrightarrow E/\sim$ este surjecția canonică.

Se poate arăta, imitând demonstrația Propoziției 7.4.2, că există un morfism boolean surjectiv $f : E/\sim \longrightarrow B$, astfel încât următoarea diagramă este comutativă:

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{p|_B} & E/\sim \\ & \searrow 1_B & \swarrow f \\ & B & \end{array}$$

Atunci

$$F = f^{-1}(1) = \{\widehat{\varphi} \mid f(\widehat{\varphi}) = 1\}$$

este un filtru propriu în $E/\sim$, deci putem considera algebra Boole cât $(E/\sim)/_F$. Pentru orice $\varphi, \psi \in E$, are loc echivalența următoare:

$$\widehat{\varphi}/_F = \widehat{\psi}/_F \iff f(\widehat{\varphi}) = f(\widehat{\psi}).$$

Atunci funcția $\lambda : (E/\sim)/_F \longrightarrow B$ definită de

$$\lambda(\widehat{\varphi}/_F) = f(\widehat{\varphi}), \quad \text{pentru orice } \varphi \in E,$$

este un izomorfism boolean.

(b) Fie F un filtru propriu în $E/\sim$ (eventual cel de la (a)) și fie $\Delta = p^{-1}(F)$. Δ este un sistem deductiv consistent în L și pentru orice $\varphi, \psi \in E$ au loc echivalențele:

$$\begin{aligned} \widehat{\varphi}/_F = \widehat{\psi}/_F &\iff \widehat{\varphi} \leftrightarrow \widehat{\psi} \in F \iff \widehat{\varphi \leftrightarrow \psi} \in F \iff \\ &\iff \varphi \leftrightarrow \psi \in \Delta \iff \Delta \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \iff \varphi/\Delta = \psi/\Delta, \end{aligned}$$

unde φ/Δ este clasa de echivalență a lui φ în raport cu $\sim_\Delta$.

Dacă $E/\Delta = E/\sim_\Delta$ este algebra Lindenbaum-Tarski asociată lui Δ , atunci echivalențele de mai sus spun că funcția $\Phi : (E/\sim)/_F \longrightarrow E/\Delta$, definită prin $\Phi(\widehat{\varphi}/_F) = \varphi/\Delta$ pentru orice $\varphi \in E$, este un izomorfism boolean.

(c) Presupunem că Δ este o mulțime consistentă (eventual cea de la punctul (b)) și X este mulțimea modelelor lui Δ :

$$X = \{h : V \longrightarrow L_2 \mid h \models \Delta\}.$$

Conform Teoremei de completitudine extinsă (presupusă anterior demonstrată), $X \neq \emptyset$. Pentru orice $\varphi, \psi \in E$, avem echivalențele:

$$\begin{aligned} \varphi/\Delta = \psi/\Delta &\iff \Delta \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \\ &\iff \Delta \models \varphi \leftrightarrow \psi \\ &\iff h^\sim(\varphi \leftrightarrow \psi) = 1, \text{ pentru orice } h \in X, \\ &\iff h^\sim(\varphi) \leftrightarrow h^\sim(\psi) = 1, \text{ pentru orice } h \in X, \\ &\iff h(\varphi) = h(\psi), \text{ pentru orice } h \in X. \end{aligned}$$

Definim funcția $\lambda : E/\Delta \longrightarrow L_2^X$ prin: $\lambda(\varphi/\Delta)(h) = h^\sim(\varphi)$, pentru orice $\varphi \in E$ și

$h \in X$. Echivalențele de mai sus arată că funcția λ este bine definită și că ea este injectivă. Este ușor de văzut că λ este morfism boolean. În consecință, λ este un morfism boolean injectiv.

Asamblând pașii (a), (b), (c), vom obține Teorema lui Stone.

Considerăm compunerea morfismelor booleene (toate injective) de la acești trei pași:

$$B \xrightarrow{\cong} (E/\sim)/_F \xrightarrow{\Phi} E/\Delta \xrightarrow{\lambda} L_2^X.$$

Am obținut un morfism boolean injectiv $d : B \hookrightarrow L_2^X$. □

Observația 7.5.2 În demonstrația Teoremei lui Stone și cea a Teoremei de completitudine extinsă, s-a folosit axioma lui Zorn. Într-o axiomatizare a teoriei mulțimilor fără axioma lui Zorn, enunțurile celor două teoreme apar ca proprietăți echivalente.

Capitolul 8

Sistemul formal al calculului cu predicate

Teoriile matematice studiază proprietăți ale structurilor matematice.

O structură este definită ca o mulțime nevidă (universul structurii), înzestrată cu operații, relații și constante verificând anumite axiome. Elementele universului structurii vor fi numite *indivizi*. Dacă operațiile și relațiile acționează asupra indivizilor, iar constantele desemnează anumiți indivizi privilegiați, atunci este vorba de o structură de *ordinul I*.

Atunci când există și operații și relații ce acționează asupra mulțimilor de indivizi, iar unele constante sunt mulțimi de indivizi, avem de-a face cu structuri de *ordinul II*. Analog, putem avea structuri de *ordinul III, IV*, etc. Există cazuri când trebuie să considerăm structuri formate din mai multe universuri, cu operații și relații ce operează cu indivizi din universuri diferite. Asemenea structuri, numite *multisortate*, sunt folosite îndeosebi în informatica teoretică.

În acest capitol, sunt considerate numai structuri de ordinul I. Două structuri sunt de același tip τ (= similare) (de aceeași semnătură τ), dacă există o corespondență bijectivă între operațiile, relațiile și constantele lor, iar acestea operează în același mod asupra indivizilor celor două structuri. Proprietățile structurilor (de ordinul I), ce se pot exprima în termeni de indivizi, de operații, de relații și de constante, folosind conectorii propoziționali și cuantificatorii "există" și "oricare", se numesc *proprietăți de ordinul I*.

Unei clase formate din structuri de același tip τ îi vom asocia un limbaj formal (L_τ = limbajul calculului cu predicate), în care proprietățile de ordinul I sunt traduse prin *formule și enunțuri*. O listă de axiome și de reguli de deducție definește structura logică a lui L_τ .

Teoremele formale și deducția formală sunt definite recursiv, plecând de la axiome și aplicând, cu fiecare pas, câte o regulă de deducție.

Înșiruirea acestor pași definește o construcție simbolică numită *demonstrație*

formală. Tot la nivel formal, se definește și un concept de *deducție din ipoteze*. Considerând la start axiomele și o mulțime de enunțuri (*ipoteze formale*) și aplicând apoi succesiv câte o regulă de deducție, obținem niște enunțuri numite *concluzii formale*. Procedul recursiv de trecere de la ipoteze formale la concluzii formale este tocmai *deducția formală din ipoteze*. Limbajul și structura logică constituie *sintaxa* lui L_{τ} .

Intuitiv, o *teorie* este o mulțime de aserțiuni ce pot fi valabile sau nu în structurile considerate. La nivel formal, o teorie (de ordinul I) este o mulțime de enunțuri ale lui L_{τ} .

Semantica lui L_{τ} începe cu noțiunea de interpretare, pe baza căreia este definită validitatea enunțurilor lui L_{τ} într-o structură de ordinul I. Se ajunge la noțiunile tarskiene de *model al unui enunț* și de *model al unei teorii*. De aici se obține conceptul de *deducție semantică*, introdus tot de Tarski. O teoremă centrală asupra calculului cu predicate arată că orice teorie consistentă într-un limbaj numărabil admite un model cel mult numărabil. Rezultatul, demonstrat de Henkin în [54], are drept consecință Teorema de completitudine extinsă: deducția sintactică este echivalentă cu deducția semantică. Ca un caz particular, se obține Teorema de completitudine a lui Gödel [46]: teoremele formale ale lui L_{τ} coincid cu enunțurile universal adevărate.

Echivalențele exprimate prin cele două teoreme de completitudine:

teoreme formale $\iff$ enunțuri universal adevărate

deducția formală $\iff$ deducția semantică

stabilesc o legătură puternică între sintaxa și semantica lui L_{τ} . Aceasta permite un transfer de proprietăți între sintaxă și semantică, având drept rezultat un plus de cunoaștere pentru ambele planuri. Această idee ne dă o sugestie sumară asupra subiectelor de studiu în teoria modelelor, una din principalele ramuri ale logicii matematice [3], [19].

Scopul acestui capitol este de a prezenta sintaxa și semantica lui L_{τ} și de a demonstra cele două teoreme de completitudine menționate mai sus.

În **secțiunea 1**, este definită noțiunea de structură de ordinul I și este construit limbajul formal L_{τ} asociat clasei structurilor de ordinul I ce au aceeași semnătură.

În **secțiunea 2**, este continuată construcția sintaxei lui L_{τ} , prin precizarea axiomelor și regulilor de deducție și prin definirea teoremelor formale și a deducției formale. Sunt prezentate unele exemple de teoreme formale și unele proprietăți sintactice ale lui L_{τ} și se face o analiză sumară a algebrei Lindenbaum-Tarski asociată lui L_{τ} . Se introduc algebrele Boole monadice și algebrele Boole cilindrice.

Secțiunea 3 se ocupă cu semantica lui L_{τ} . Sunt definite interpretările lui L_{τ} în structuri de ordinul I, valorile formulelor și enunțurilor lui L_{τ} relative la interpretare, enunțurile universal adevărate, etc. și sunt demonstrate unele proprietăți ale deducției semantice. Sunt prezentate exemple de enunțuri universal adevărate.

Secțiunea 4 este consacrată celor două rezultate principale ale capitolului: Teorema de completitudine (Gödel) și Teorema de completitudine extinsă (Henkin). Este expusă în detaliu metoda constantelor, prin care Henkin a demonstrat în [54] aceste două teoreme.

Capitolul se încheie cu o **secțiune 5** asupra unor exemple.

Bibliografia acestui capitol: [41], [42], [5].

8.1 Structuri și limbaj

În această secțiune, vom introduce structurile de ordinul I și vom construi un limbaj formal L_τ asociat clasei structurilor de ordinul I ce au semnătură fixată. Pornind de la un alfabet format din variabile, simboluri de operații, de relații și de constante, simboluri logice (conectori și cuantificatori), simbolul de egalitate și din paranteze, sunt definite prin inducție termenii, formulele și enunțurile lui L_τ . Alegerea simbolurilor de operații, de relații și de constante reflectă semnătura structurilor fixate.

8.1.1 Structuri de ordinul I

Începem cu câteva exemple de structuri.

Exemplul 8.1.1 Noțiunea de *latice* se poate defini în două moduri:

- (i) ca o structură parțial ordonată $(L, \leq)$, în care există $\sup(x, y)$ și $\inf(x, y)$ pentru orice $x, y \in L$;
- (ii) ca o structură algebrică $(L, \vee, \wedge)$, în care $\vee, \wedge$ sunt două operații binare pe L , asociative, comutative, idempotente și care verifică proprietatea de absorbție.

Exemplul 8.1.2 *Latticea cu prim și ultim element* este structura algebrică de forma $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$, unde $(L, \vee, \wedge)$ este o latice, iar 0 și 1 sunt două constante din L desemnând primul, respectiv ultimul element.

Exemplul 8.1.3 *Graful* este o structură de forma $G = (X, R)$, unde X este mulțimea nodurilor, iar R este o relație binară pe X ce definește arcele: $x \rightarrow y$ dacă xRy .

Exemplul 8.1.4 *Inelul unitar* este o structură de forma $(A, +, \cdot, 0, 1)$, în care $+, \cdot$ sunt operații binare, 0, 1 sunt constante, ce verifică anumite axiome.

Se observă că la aceste structuri apare o *mulțime de bază* (= universul structurilor), împreună cu *operații, relații* sau constante. Pornind de la această observație, se degajă noțiunea generală de *structură de ordinul I*.

Definiția 8.1.5 O structură de ordinul I este de forma:

$$\mathcal{A} = (A, (f_i)_{i \in I}, (R_j)_{j \in J}, (c_k)_{k \in K}),$$

unde:

- A este o mulțime nevidă, numită *universul structurii*,
- $f_i : A^{n_i} \longrightarrow A$ este o operație n_i -ară, pentru orice $i \in I$ ($n_i \geq 1$ este *ordinul* sau *aritatea* lui f_i),
- $R_j \subseteq A^{m_j}$ este o relație m_j -ară pe A , pentru orice $j \in J$ ($m_j \geq 1$ este *ordinul* sau *aritatea* lui R_j),
- $c_k \in A$ este o constantă, pentru orice $k \in K$.

O structură de *aceiași tip* cu $\mathcal{A}$ are forma:

$$\mathcal{B} = (B, (f'_i)_{i \in I}, (R'_j)_{j \in J}, (c'_k)_{k \in K}),$$

unde: - B este o mulțime nevidă, numită *universul structurii*,

- $f'_i : B^{n_i} \longrightarrow B$ este o operație n_i -ară,
- $R'_j \subseteq B^{m_j}$ este o relație m_j -ară pe B ,
- $c'_k \in B$ este o constantă,

pentru orice $i \in I, j \in J, k \in K$.

Tipul sau *signatura* structurilor $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ este:

$$\tau = ((n_i)_{i \in I}; (m_j)_{j \in J}; (0)_{k \in K}).$$

Structura $\mathcal{A}$ va fi notată de acum înainte

$$\mathcal{A} = (A, (f_i^{\mathcal{A}})_{i \in I}, (R_j^{\mathcal{A}})_{j \in J}, (c_k^{\mathcal{A}})_{k \in K}).$$

Observațiile 8.1.6

- (1) În forma (i), laticile sunt structuri de tipul $(\emptyset; 2; \emptyset)$, iar în forma (ii), de tipul $(2, 2; \emptyset; \emptyset)$.
- (2) Laticile cu prim și ultim element au tipul $(2, 2; \emptyset; 0, 0)$.
- (3) Grafurile sunt de tipul $(\emptyset; 2; \emptyset)$.
- (4) Inelele unitare au tipul $(2, 2; \emptyset; 0, 0)$.
- (5) În mod obișnuit, $\emptyset$ nu se mai scrie și se folosește doar separatorul virgulă.

Vom considera acum și alte exemple de structuri. ¹

Exemplul 8.1.7 *Spațiul vectorial peste un corp K* este o structură de forma $(E, +, 0, \cdot)$, unde $+$ este o operație (internă) pe E , 0 este o constantă, iar $\cdot$ este o operație *externă*: $\cdot : K \times E \longrightarrow E$ ($(\alpha, x) \in K \times E \mapsto \alpha \cdot x \in E$), verificând axiomele cunoscute (nu amintim axiomele spațiului vectorial).

¹Vom folosi $\implies$ și $\iff$ ca prescurtare pentru "dacă ..., atunci", respectiv pentru "dacă și numai dacă".

Exemplul 8.1.8 *Spațiul metric* este o pereche (X, d) , unde $X \neq \emptyset$ și $d : X^2 \rightarrow \mathbf{R}_+$ astfel încât, pentru orice $x, y, z \in X$, următoarele condiții sunt îndeplinite:

- (i) $d(x, y) = 0 \iff x = y$,
- (ii) $d(x, y) = d(y, x)$,
- (iii) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Exemplul 8.1.9 *Spațiul topologic* este o pereche $(X, \mathcal{D})$, unde $X \neq \emptyset$ și $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{P}(X)$, astfel încât:

- (i) $\emptyset, X \in \mathcal{D}$,
- (ii) $(A_i)_{i \in I} \subseteq \mathcal{D} \implies \bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{D}$,
- (iii) $A, B \in \mathcal{D} \implies A \cap B \in \mathcal{D}$.

Observațiile 8.1.10

· Structurile din Exemplele 8.1.1 - 8.1.4 se încadrează în definiția structurilor de ordinul I, în timp ce structurile din Exemplele 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9 nu se încadrează în această definiție.

· În structurile din Exemplele 8.1.7, 8.1.8, avem operații externe, iar în structura din Exemplul 8.1.9, $\mathcal{D}$ este o relație unară pe $\mathcal{P}(X)$.

· Structurile din Exemplele 8.1.7, 8.1.8 conduc la ideea de *structură multisortată*, iar cea din Exemplul 8.1.9 la ideea de *structură de ordinul II*.

Toate structurile considerate de noi în continuare vor fi de ordinul I.

8.1.2 Limbajul de ordinul I, L_τ

Fiecărei clase de structuri de un tip fixat τ îi vom asocia un *limbaj de ordinul I*, în care să poată fi exprimate (la nivel simbolic) proprietăți ale structurilor considerate.

Să considerăm clasa structurilor de ordinul I, de o semnătură fixată

$$\tau = ((n_i)_{i \in I}; (m_j)_{j \in J}; (0)_{k \in K}).$$

Alfabetul limbajului de ordin I, L_τ , asociat acestor structuri, este format din următoarele *simboluri primitive*:

- (1) o mulțime infinită de variabile: $x, y, z, v, w, \dots$; notăm cu V mulțimea variabilelor,
- (2) simboluri de operații: f_i , pentru orice $i \in I$ (fiecărui f_i îi este atașat numărul natural n_i , numit *ordinul* lui f_i),
- (3) simboluri de relații (predicate): R_j , pentru orice $j \in J$ (fiecărui R_j îi este atașat numărul natural m_j , numit *ordinul* lui R_j),
- (4) simboluri de constante: c_k , pentru orice $k \in K$,
- (5) simbolul de egalitate: $=$,
- (6) conectorii: $\rightarrow, \neg$,

- (7) cuantificatorul universal: $\forall$,
 (8) paranteze: $(,), [,]$.

Pentru comoditate, vom spune uneori:

- "operații" în loc de "simboluri de operații",
- "relații", în loc de "simboluri de relații",
- "constante", în loc de "simboluri de constante".

Definiția 8.1.11 *Termenii* lui L_τ se definesc prin inducție astfel:

- (t1) variabilele și simbolurile de constante sunt termeni,
- (t2) dacă f este un simbol de operație n -ară și $t_1, \dots, t_n$ sunt termeni, atunci $f(t_1, \dots, t_n)$ este termen.

Definiția 8.1.12 *Formulele atomice* ale lui L_τ se definesc prin următoarele două condiții:

- (fa1) dacă t_1, t_2 sunt termeni, atunci $t_1 = t_2$ este formulă atomică,
- (fa2) dacă R este un predicat m -ar și $t_1, \dots, t_m$ sunt termeni, atunci $R(t_1, \dots, t_m)$ este formulă atomică.

Definiția 8.1.13 *Formulele* lui L_τ se definesc prin inducție astfel:

- (f1) formulele atomice sunt formule,
- (f2) dacă φ este formulă, atunci $\neg\varphi$ este formulă,
- (f3) dacă φ, ψ sunt formule, atunci $\varphi \rightarrow \psi$ este formulă,
- (f4) dacă φ este formulă și x este variabilă, atunci $\forall x\varphi$ este formulă.

Fie $Form(L_\tau)$ mulțimea formulelor lui L_τ .

Definiția 8.1.14 O *teorie* este o mulțime Σ de formule ale lui L_τ .

Pentru orice formule φ și ψ , introducem abrevierile (*formulele derivate*) următoare:

- $\varphi \vee \psi$: pentru $\neg\varphi \rightarrow \psi$,
- $\varphi \wedge \psi$: pentru $\neg(\varphi \rightarrow \neg\psi)$,
- $\varphi \leftrightarrow \psi$: pentru $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$,
- $\exists x\varphi$: pentru $\neg\forall x\neg\varphi$.

Convenție de scriere: în acest capitol, vom scrie $\forall x\varphi$ în loc de $(\forall x)\varphi$ (vedeți capitolul II) și $\exists x\varphi$ în loc de $(\exists x)\varphi$.

Notăția 8.1.15

- $t \in L_\tau$: t este un termen al lui L_τ ,
- $\varphi \in L_\tau$: φ este o formulă a lui L_τ .

Exemplele 8.1.16

- (i) In cazul structurii din Exemplul 8.1.1 (i):
- limbajul asociat are un singur predicat binar, $\leq$, iar o structură are forma $\mathcal{A} = (A, \leq^A)$,
 - termenii sunt dați numai de variabile, iar formulele atomice sunt de forma:
 $x = y, x \leq y, \dots$
- (ii) In cazul structurii din Exemplul 8.1.1 (ii):
- limbajul asociat are două simboluri de operații binare, $\vee, \wedge$, iar o structură este de forma $\mathcal{A} = (A, \vee^A, \wedge^A)$,
 - termenii sunt de forma:
 - $x, y, z, \dots$ (variabilele),
 - $x \vee y, x \wedge y, \dots, (x \vee y) \vee z, \dots, (x \wedge y) \wedge z, \dots,$
 - $(x \vee y) \wedge z, \dots, (x \wedge y) \vee z, \dots,$
 -
 - formulele atomice sunt de forma:
 - $x = y,$
 - $x \vee y = z, x \wedge y = z,$
 - $(x \vee y) \vee z = ((x \wedge z) \vee z) \wedge y, \text{ etc.}$

Vom defini acum prin inducție mulțimile:

$V(t)$ = mulțimea variabilelor termenului t ,

$FV(\varphi)$ = mulțimea variabilelor *libere* ale formulei φ .

Definiția 8.1.17 $V(t)$ se definește prin inducție astfel:

- dacă t este variabila x ,² Atunci $V(t) = \{x\}$,
- dacă t este constanta c , atunci $V(t) = \emptyset$,
- dacă t este $f(t_1, \dots, t_n)$, atunci $V(t) = \bigcup_{i=1}^n V(t_i)$.

Definiția 8.1.18 $FV(\varphi)$ se definește prin inducție astfel:

- dacă φ este $t_1 = t_2$, atunci $FV(\varphi) = V(t_1) \cup V(t_2)$,
- dacă φ este $R(t_1, \dots, t_m)$, atunci $FV(\varphi) = \bigcup_{j=1}^m V(t_j)$,
- dacă φ este $\neg\psi$, atunci $FV(\varphi) = FV(\psi)$,
- dacă φ este $\alpha \rightarrow \beta$, atunci $FV(\varphi) = FV(\alpha) \cup FV(\beta)$,
- dacă φ este $\forall x\psi$, atunci $FV(\varphi) = FV(\psi) \setminus \{x\}$.

Consecințe imediate.

- dacă φ este $\alpha \wedge \beta, \alpha \vee \beta, \alpha \leftrightarrow \beta$, atunci $FV(\varphi) = FV(\alpha) \cup FV(\beta)$,
- dacă φ este $\exists x\psi$, atunci $FV(\varphi) = FV(\psi) \setminus \{x\}$.

²In acest capitol, vom folosi "este", sau ":", sau "=" pentru notații, ca de exemplu t este x , sau t : x , sau $t = x$.

Observațiile 8.1.19

(1) Când scriem $V(t) = \{x\}$, etc. a nu se confunda $=$ cu simbolul de egalitate (notat bolduit, $=$).

(2) $V(t) \subseteq V$, $FV(\varphi) \subseteq V$.

Definițiile 8.1.20

Dacă $x \in FV(\varphi)$, atunci x se va numi *variabilă liberă* a lui φ ; în caz contrar, x se va numi *variabilă legată*.

O formulă fără variabile libere se va numi *enunț*.

Observația 8.1.21 Există cazuri când o variabilă are unele apariții libere, iar altele legate. Fie $\varphi(x, y, u)$ formula $(\forall x(x \cdot y = y + u)) \rightarrow (\exists y(x \cdot y \leq y + u))$. Vom înlătura excesul de paranteze, scriind această formulă astfel:

$$\forall x(x \cdot y = y + u) \rightarrow \exists y(x \cdot y \leq y + u).$$

Prima subformulă, $\forall x(x \cdot y = y + u)$, conține pe x ca variabilă legată, în timp ce a doua subformulă, $\exists y(x \cdot y \leq y + u)$, conține pe x ca variabilă liberă. Deci, în formula $\varphi(x, y, u)$, x este variabilă liberă.

Notăția 8.1.22 Dacă $FV(\varphi) \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$, atunci vom nota $\varphi(x_1, \dots, x_n)$.

Definiția 8.1.23 Fie φ o formulă, x o variabilă, astfel încât $\varphi(x)$, și t un termen.

Formula $\varphi(t)$, obținută din φ prin *substituția lui x cu t* , se definește astfel:

- dacă y este o variabilă a lui t , se înlocuiește y cu o variabilă v ce nu apare în $\varphi(x)$ sau în t în toate aparițiile *legate* ale lui y în φ ,
- se înlocuiește apoi x cu t .

Exemplul 8.1.24 Fie formula $\varphi(x)$: $\exists y(x = y)$ și termenul t : $y + z$, unde "':" înseamnă "notație pentru". Atunci:

- $\exists y(x = y) \leftrightarrow \exists v(x = v)$,
- $\varphi(t)$: $\exists v(y + z = v)$.

Proprietățile structurilor ce se pot exprima în limbajul L_τ se numesc *proprietăți de ordinul I*.

Exemplele 8.1.25 Fie L_τ un limbaj cu un singur predicat binar R . Structurile sunt de forma $\mathcal{A} = (A, R^A)$, cu R^A relație binară pe A . Următoarele proprietăți sunt de ordinul I:

- (a) R este *reflexivă*: $\forall x R(x, x)$
- (b) R este *simetrică*: $\forall x \forall y (R(x, y) \leftrightarrow R(y, x))$
- (c) R este *antisimetrică*: $\forall x \forall y (R(x, y) \wedge R(y, x) \rightarrow x = y)$
- (d) R este *tranzitivă*: $\forall x \forall y \forall z (R(x, y) \wedge R(y, z) \rightarrow R(x, z))$
- (e) R este *relație de echivalență*:

$\forall x R(x, x) \wedge \forall x \forall y (R(x, y) \leftrightarrow R(y, x)) \wedge \forall x \forall y \forall z (R(x, y) \wedge R(y, z) \rightarrow R(x, z))$

(f) R este relație de ordine parțială:

$\alpha: \forall x R(x, x) \wedge \forall x \forall y (R(x, y) \wedge R(y, x) \rightarrow x = y) \wedge \forall x \forall y \forall z (R(x, y) \wedge R(y, z) \rightarrow R(x, z))$

(g) R este relație de ordine totală (= $\mathcal{A}$ este lanț) (notând cu α enunțul de la (f)):
 $\alpha \wedge \forall x \forall y (R(x, y) \vee R(y, x))$

(h) $\mathcal{A}$ este o latice:

Considerăm enunțurile:

$\beta_1: \forall x \forall y \exists z [(R(x, z) \wedge R(y, z)) \wedge \forall u [(R(x, u) \wedge R(y, u)) \rightarrow R(z, u)]]$,

$\beta_2: \forall x \forall y \exists z [(R(z, x) \wedge R(z, y)) \wedge \forall u [(R(u, x) \wedge R(u, y)) \rightarrow R(u, z)]]$.

β_1 exprimă faptul că orice pereche de elemente admite supremum, iar β_2 exprimă faptul că orice pereche de elemente admite infimum.

Atunci proprietatea de a fi latice este dată de enunțul: $\alpha \wedge \beta_1 \wedge \beta_2$

(i) $\mathcal{A}$ este o latice cu prim element:

$\alpha \wedge \beta_1 \wedge \beta_2 \wedge \exists x \forall y R(x, y)$

(j) $\mathcal{A}$ este o latice cu ultim element:

$\alpha \wedge \beta_1 \wedge \beta_2 \wedge \exists x \forall y R(y, x)$

(k) Orice lanț este o latice:

$\alpha \wedge \forall x \forall y (R(x, y) \vee R(y, x)) \rightarrow (\alpha \wedge \beta_1 \wedge \beta_2)$

(l) Intr-o latice cu 0, 1, orice element este complementat (proprietate de ordinul I falsă):

$(\alpha \wedge \beta_1 \wedge \beta_2) \rightarrow \forall x \exists y [(x \vee y = 1) \wedge (x \wedge y = 0)]$

Intrebare: Ce este în neregulă la exemplul (l)?

8.2 Sintaxa și algebra calculului cu predicate

În prima secțiune a acestui capitol a fost definit limbajul formal al lui L_τ (asociat structurilor de ordinul I având o semnătură fixată). Formulele și enunțurile lui L_τ sunt expresia simbolică a proprietăților de ordinul I. Această secțiune continuă construcția sintaxei lui L_τ : sunt precizate axiomele și regulile sale de deducție și apoi se definesc teoremele formale și deducția formală din ipoteze. Sunt prezentate mai multe exemple de demonstrații formale în L_τ și câteva proprietăți sintactice.

8.2.1 Axiome, teoreme și demonstrații formale

Axiomele calculului cu predicate sunt, de exemplu:

(G1) - (G3): axiomele calculului propozițional,

(G4): $[\forall x (\varphi \rightarrow \psi)] \rightarrow (\varphi \rightarrow \forall x \psi)$, dacă $x \notin FV(\varphi)$ (**Regula** $(\rightarrow \forall)$),

(G5): $\forall x \varphi(x, y_1, \dots, y_n) \rightarrow \varphi(t, y_1, \dots, y_n)$, unde t este un termen oarecare,

- (G6): $x = x$,
 (G7): $x = y \rightarrow (t(v_1 \dots x \dots v_n) = t(v_1 \dots y \dots v_n))$,
 (G8): $x = y \rightarrow (\varphi(v_1 \dots x \dots v_n) \rightarrow \varphi(v_1 \dots y \dots v_n))$.

(G6) - (G8) se numesc *axiomele egalității*.

Calculul cu predicate are două *reguli de deducție*:

$$\frac{\psi, \psi \rightarrow \varphi}{\varphi} \quad : \text{Modus ponens (m.p.)}$$

$$\frac{\varphi}{\forall x \varphi} \quad : \text{Principiul generalizării (P.G.)}$$

Definiția 8.2.1 *Teoremele formale* ale lui L_τ se definesc prin inducție astfel:

- axiomele sunt teoreme formale,
- dacă $\psi, \psi \rightarrow \varphi$ sunt teoreme formale, atunci φ este teoremă formală (m.p.),
- dacă φ este teoremă formală, atunci $\forall x \varphi$ este teoremă formală (P.G.).

Momentul zero al acestei definiții prin inducție este precizat de axiome, iar pa-sul inducției este asigurat de cele două reguli de deducție (m.p. și P.G.).

Faptul că φ este o teoremă formală va fi notat astfel:

$$\vdash \varphi.$$

Așadar, teoremele formale se obțin plecând de la axiome și aplicând de un număr finit de ori m.p. sau P.G..

Pentru comoditate, vom spune *teoremă* în loc de *teoremă formală*.

Definițiile 8.2.2

O *demonstrație formală* a lui φ este un șir finit de formule $\psi_1, \dots, \psi_n$, astfel încât $\psi_n = \varphi$ și, pentru orice $1 \leq i \leq n$, avem una din situațiile:

- φ_i este axiomă,
- există $j, k < i$, astfel încât $\psi_k = \psi_j \rightarrow \psi_i$,
- există $j < i$ și $x \in V$, astfel încât $\psi_i = \forall x \psi_j$.

Numărul n se numește *lungimea demonstrației formale*.

Comparând definițiile teoremelor formale și ale demonstrațiilor formale, se observă că:

$$\vdash \varphi \iff (\varphi \text{ admite o demonstrație formală}).$$

Observația 8.2.3 Axiomele calculului propozițional și regula de deducție modus ponens sunt prezente și la calculul cu predicate. Atunci orice teoremă formală a calculului propozițional va fi și teoremă formală a calculului cu predicate.

Urmează exemple de demonstrații formale.

Propoziția 8.2.4

$$\vdash \forall x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \forall y \forall x \varphi(x, y).$$

Demonstrație. Scriem demonstrația formală a formulei de mai sus:

$$\begin{array}{ll} \vdash \forall x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \forall y \varphi(x, y) & \text{(G5)} \\ \vdash \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \varphi(x, y) & \text{(G5)} \\ \vdash \forall x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \varphi(x, y) & \text{calc. prop.} \\ \vdash \forall x (\forall x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \varphi(x, y)) & \text{P.G.} \\ \vdash \forall x (\forall x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \varphi(x, y)) \rightarrow (\forall x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \forall x \varphi(x, y)) & \text{(G4)} \\ \vdash \forall x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \forall x \varphi(x, y) & \text{m.p.} \\ \vdash \forall y (\forall x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \forall x \varphi(x, y)) & \text{P.G.} \\ \vdash \forall y (\forall x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \forall x \varphi(x, y)) \rightarrow (\forall x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \forall y \forall x \varphi(x, y)) & \text{(G4)} \\ \vdash \forall x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \forall y \forall x \varphi(x, y) & \text{m.p.} \end{array}$$

□

Propoziția 8.2.5

$$\vdash \forall x (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall x \varphi \rightarrow \forall x \psi).$$

Demonstrație.

$$\begin{array}{ll} (1) \vdash \forall x \varphi \wedge \forall x (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \forall x \varphi & \text{calc. prop.} \\ (2) \vdash \forall x \varphi \rightarrow \varphi & \text{(G5)} \\ (3) \vdash \forall x \varphi \wedge \forall x (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi & \text{calc. prop.} \\ (4) \vdash \forall x \varphi \wedge \forall x (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) & \text{analog cu (3)} \\ (5) \vdash \forall x \varphi \wedge \forall x (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \psi & (3), (4) + \text{calc. prop.} \\ (6) \vdash \forall x [\forall x \varphi \wedge \forall x (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \psi] & \text{P.G.} \\ (7) \vdash \forall x [\forall x \varphi \wedge \forall x (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \psi] \rightarrow & \\ [\forall x \varphi \wedge \forall x (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \forall x \psi] & \text{(G4)} \\ (8) \vdash \forall x \varphi \wedge \forall x (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \forall x \psi & \text{m.p., (6), (7)} \\ (9) \vdash [\forall x \varphi \wedge \forall x (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \forall x \psi] \rightarrow & \\ [\forall x (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall x \varphi \rightarrow \forall x \psi)] & \text{calc. prop.} \\ (10) \vdash \forall x (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall x \varphi \rightarrow \forall x \psi) & \text{m.p., (8), (9).} \end{array}$$

□

Propoziția 8.2.6

$$\vdash \forall x \varphi \leftrightarrow \neg \exists x \neg \varphi.$$

Demonstrație.

$$\begin{array}{ll}
\vdash \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi & \text{calc. prop.} \\
\vdash \forall x(\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi) & \text{P.G.} \\
\vdash \forall x(\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi) \rightarrow (\forall x\varphi \rightarrow \forall x\neg\neg\varphi) & \text{Propoziția 8.2.5} \\
\vdash \forall x\varphi \rightarrow \forall x\neg\neg\varphi & \text{m.p.} \\
\vdash \forall x\neg\neg\varphi \rightarrow \forall x\varphi & \text{analog} \\
\vdash \forall x\varphi \leftrightarrow \forall x\neg\neg\varphi & \text{din ultimele două} \\
\vdash \forall x\neg\neg\varphi \leftrightarrow \neg\neg\forall x\neg\neg\varphi & \text{calc. prop.} \\
\vdash \forall x\varphi \leftrightarrow \neg\neg\forall x\neg\neg\varphi & \text{din ultimele două.}
\end{array}$$

Prin definiție, $\neg\exists x\neg\varphi$ este chiar $\neg\neg\forall x\neg\neg\varphi$. $\square$

Propoziția 8.2.7

$$\vdash \forall x(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\forall x\varphi \leftrightarrow \forall x\psi).$$

Demonstrație.

$$\begin{array}{ll}
\vdash (\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) & \text{calc. prop.} \\
\vdash \forall x[(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)] & \text{P.G.} \\
\vdash \forall x[(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \leftrightarrow \psi)] \rightarrow [\forall x(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow \forall x(\varphi \rightarrow \psi)] & \text{Propoziția 8.2.5} \\
\vdash \forall x(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow \forall x(\varphi \rightarrow \psi) & \text{m.p.} \\
\vdash \forall x(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall x\varphi \rightarrow \forall x\psi) & \text{Propoziția 8.2.5} \\
\vdash \forall x(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\forall x\varphi \rightarrow \forall x\psi) & \text{m.p.} \\
\vdash \forall x(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\forall x\psi \rightarrow \forall x\varphi) & \text{analog} \\
\vdash \forall x(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow [(\forall x\varphi \rightarrow \forall x\psi) \wedge (\forall x\psi \rightarrow \forall x\varphi)] & \text{din ultimele două,}
\end{array}$$

care este exact ceea ce trebuia demonstrat. $\square$

Propoziția 8.2.8

$$\vdash (\varphi \rightarrow \forall x\psi) \rightarrow \forall x(\varphi \rightarrow \psi), \text{ dacă } x \notin FV(\varphi).$$

Demonstrație.

$$\begin{array}{ll}
\vdash (\varphi \rightarrow \forall x\psi) \wedge \varphi \rightarrow \forall x\psi & \text{calc. prop.} \\
\vdash \forall x\psi \rightarrow \psi & (G5) \\
\vdash (\varphi \rightarrow \forall x\psi) \wedge \varphi \rightarrow \psi & \text{m.p.} \\
\vdash (\varphi \rightarrow \forall x\psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) & \text{calc. prop.} \\
\vdash \forall x[(\varphi \rightarrow \forall x\psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)] & \text{P.G.} \\
\vdash \forall x[(\varphi \rightarrow \forall x\psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)] \rightarrow [(\varphi \rightarrow \forall x\psi) \rightarrow \forall x(\varphi \rightarrow \psi)] & (G4) \\
\vdash (\varphi \rightarrow \forall x\psi) \rightarrow \forall x(\varphi \rightarrow \psi) & \text{m.p..}
\end{array}$$

$\square$

Propoziția 8.2.9

$$\vdash \forall x(\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \rightarrow \psi), \text{ dacă } x \notin FV(\psi).$$

Demonstrație.

- (1) $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$ calc. prop.
 (2) $\vdash \forall x[(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)]$ **P.G.**
 (3) $\vdash \forall x[(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)] \rightarrow$
 $[\forall x(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \forall x(\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)]$ Propoziția 8.2.5
 (4) $\vdash \forall x(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \forall x(\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$ m.p.
 (5) $\vdash \forall x(\neg\psi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \forall x\neg\varphi)$ (G4)
 (6) $\vdash \forall x(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \forall x\neg\varphi)$ din (4), (5), calc. prop.
 (7) $\vdash (\neg\psi \rightarrow \forall x\neg\varphi) \rightarrow (\neg\forall x\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\psi)$ calc. prop.
 (8) $\vdash \forall x(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\forall x\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\psi)$ din (6), (7)
 (9) $\vdash \forall x(\varphi \rightarrow \psi) \wedge \exists x\varphi \rightarrow \neg\neg\psi$ din (8)
 (10) $\vdash \neg\neg\psi \rightarrow \psi$
 (11) $\vdash \forall x(\varphi \rightarrow \psi) \wedge \exists x\varphi \rightarrow \psi$ din (10)
 (12) $\vdash \forall x(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\exists x\varphi \rightarrow \psi)$ din (11)
 (13) $\vdash (\exists x\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \forall x\neg\varphi)$ calc. prop. + def. lui $\exists x\varphi$
 (14) $\vdash (\exists x\varphi \rightarrow \psi) \wedge \neg\psi \rightarrow \forall x\neg\varphi$ calc. prop.
 (15) $\vdash \forall x\neg\varphi \rightarrow \neg\varphi$ (G5)
 (16) $\vdash (\exists x\varphi \rightarrow \psi) \wedge \neg\psi \rightarrow \neg\varphi$ calc. prop.
 (17) $\vdash (\exists x\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$ calc. prop.
 (18) $\vdash (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$
 (19) $\vdash (\exists x\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ din (17), (18)
 (20) $\vdash \forall x[(\exists x\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)] \rightarrow$
 $[(\exists x\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \forall x(\varphi \rightarrow \psi)]$ (G4)
 (21) $\vdash \forall x[(\exists x\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)]$ din (19), prin **P.G.**
 (22) $\vdash (\exists x\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \forall x(\varphi \rightarrow \psi)$ m.p..

Din (12) și (22), rezultă Propoziția 8.2.9. $\square$

Corolarul 8.2.10

$$\vdash \forall x(\varphi \rightarrow \exists x\psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \rightarrow \exists x\psi),$$

$$\vdash \forall x(\varphi \rightarrow \forall x\psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \rightarrow \forall x\psi).$$

Demonstrație. Din Propoziția 8.2.9, pentru că x nu apare liberă în $\exists x\psi$ și $\forall x\psi$. $\square$

Propoziția 8.2.11

$$\vdash \forall x(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\forall x\varphi \wedge \forall x\psi).$$

Demonstrație.

(1) $\vdash \forall x\varphi \wedge \forall x\psi \rightarrow \forall x\varphi$	calc. prop.
(2) $\vdash \forall x\varphi \rightarrow \varphi$	(G5)
(3) $\vdash \forall x\varphi \wedge \forall x\psi \rightarrow \varphi$	(1) și (2)
(4) $\vdash \forall x\varphi \wedge \forall x\psi \rightarrow \psi$	analog
(5) $\vdash \forall x\varphi \wedge \forall x\psi \rightarrow \varphi \wedge \psi$	calc. prop.
(6) $\vdash \forall x[\forall x\varphi \wedge \forall x\psi \rightarrow \varphi \wedge \psi]$	P.G.
(7) $\vdash \forall x[\forall x\varphi \wedge \forall x\psi \rightarrow \varphi \wedge \psi] \rightarrow [\forall x\varphi \wedge \forall x\psi \rightarrow \forall x(\varphi \wedge \psi)]$	(G4)
(8) $\vdash \forall x\varphi \wedge \forall x\psi \rightarrow \forall x(\varphi \wedge \psi)$	m.p.
(9) $\vdash \forall x(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$	calc. prop.
(10) $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	
(11) $\vdash \forall x(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	din (9), (10)
(12) $\vdash \forall x[\forall x(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi]$	P.G.
(13) $\vdash \forall x[\forall x(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi] \rightarrow [\forall x(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \forall x\varphi]$	(G4)
(14) $\vdash \forall x(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \forall x\varphi$	m.p.
(15) $\vdash \forall x(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \forall x\psi$	analog
(16) $\vdash \forall x(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\forall x\varphi \wedge \forall x\psi)$	din (14), (15).

Din (8), (16), rezultă Propoziția 8.2.11. $\square$

Propoziția 8.2.12

$$\vdash \varphi(t) \rightarrow \exists x\varphi(x).$$

Demonstrație.

$\vdash \forall x\neg\varphi(x) \rightarrow \neg\varphi(t)$	(G5)
$\vdash \neg\neg\varphi(t) \rightarrow \neg\forall x\neg\varphi(x)$	calc. prop.
$\vdash \varphi(t) \rightarrow \neg\neg\varphi(t)$	calc. prop.
$\vdash \varphi(t) \rightarrow \neg\forall x\neg\varphi(x)$	calc. prop..

$\square$

Propoziția 8.2.13

- (i) $\vdash x = y \rightarrow y = x,$
(ii) $\vdash (x = y) \wedge (y = z) \rightarrow (x = z),$
(iii) $\vdash (x = y) \rightarrow (\varphi(x) \leftrightarrow \varphi(y)).$

Demonstrație.

(i):	
$\vdash x = y \rightarrow (x = z \rightarrow y = z)$	(G8)
$\vdash x = z \rightarrow (x = y \rightarrow y = z)$	calc. prop.
$\vdash x = x \rightarrow (x = y \rightarrow y = x)$	luând mai sus $z = x$
$\vdash x = x$	(G6)
$\vdash x = y \rightarrow y = x$	m.p..
(ii):	
$\vdash x = y \rightarrow y = x$	(i)
$\vdash y = x \rightarrow (y = z \rightarrow x = z)$	(G6)
$\vdash x = y \rightarrow (y = z \rightarrow x = z)$	calc. prop.
$\vdash (x = y) \wedge (y = z) \rightarrow x = z$	calc. prop..

(iii):

$$\begin{array}{ll}
\vdash x = y \rightarrow y = x & (i) \\
\vdash y = x \rightarrow (\varphi(y) \rightarrow \varphi(x)) & (G8) \\
\vdash x = y \rightarrow (\varphi(y) \rightarrow \varphi(x)) & \text{calc. prop.} \\
\vdash x = y \rightarrow (\varphi(x) \rightarrow \varphi(y)) & (G8) \\
\vdash x = y \rightarrow [(\varphi(x) \rightarrow \varphi(y)) \wedge (\varphi(y) \rightarrow \varphi(x))] & \text{calc. prop..}
\end{array}$$

□

Propoziția 8.2.14

$$\vdash \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \varphi(x).$$

Demonstrație.

$$\begin{array}{ll}
\vdash \forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi(x) & (G6) \\
\vdash \varphi(x) \rightarrow \exists x \varphi(x) & \text{Propoziția 8.2.12} \\
\vdash \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \varphi(x) & \text{calc. prop..}
\end{array}$$

□

Propoziția 8.2.15

$$\vdash \forall x \exists y (x=y).$$

Demonstrație.

$$\begin{array}{ll}
\vdash x = y \rightarrow \exists y (x = y) & \text{Propoziția 8.2.12} \\
\vdash x = x \rightarrow \exists y (x = y) & \text{punând termenul } x \text{ în loc de } y \\
\vdash x = x & (G6) \\
\vdash \exists y (x = y) & \text{m.p..}
\end{array}$$

□

Propoziția 8.2.16

$$\vdash \forall x \forall y \exists z [(x=z) \wedge (z=y)].$$

Demonstrație.

$$\begin{array}{ll}
\vdash (x = z) \wedge (z = y) \rightarrow \exists z [(x = z) \wedge (z = y)] & \text{Propoziția 8.2.12} \\
\vdash (x = z) \wedge (z = z) \rightarrow \exists z [(x = z) \wedge (z = y)] & \text{luăm termenul } z \\
\vdash (x = z) \wedge (z = z) & \\
\vdash \exists z [(x = z) \wedge (z = y)] & \text{m.p..}
\end{array}$$

□

Propoziția 8.2.17

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi}{\forall x \varphi \rightarrow \forall x \psi}$$

Demonstrație. Din Propoziția 8.2.5. □

Propoziția 8.2.18

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi}{\exists x\varphi \rightarrow \exists x\psi}$$

Demonstrație.

$$\begin{array}{ll} \vdash \varphi \rightarrow \psi & \text{ipoteză} \\ \vdash \neg\psi \rightarrow \neg\varphi & \text{calc. prop.} \\ \vdash \forall x\neg\psi \rightarrow \forall x\neg\varphi & \text{Propoziția 8.2.17} \\ \vdash \neg\forall x\neg\varphi \rightarrow \neg\forall x\neg\psi & \text{calc. prop.} \end{array}$$

Ultima formulă este chiar $\vdash \exists x\varphi \rightarrow \exists x\psi$. □

8.2.2 Deducția din ipoteze și Σ -demonstrația formală. Teorema deducției

Definiția 8.2.19 Fie Σ o mulțime de formule și φ o formulă. Spunem că *formula φ se deduce (formal) din ipotezele Σ* , și notăm astfel:

$$\Sigma \vdash \varphi,$$

dacă una din următoarele are loc:

- (a) φ este axiomă,
- (b) $\varphi \in \Sigma$,
- (c) există o formulă ψ , astfel încât $\Sigma \vdash \psi$, $\Sigma \vdash \psi \rightarrow \varphi$, adică:

$$\frac{\Sigma \vdash \psi, \psi \rightarrow \varphi}{\Sigma \vdash \varphi} \quad (\text{m.p.})$$

- (d) există ψ și x , astfel încât $\Sigma \vdash \psi$ și φ este $\forall x\psi$, adică:

$$\frac{\Sigma \vdash \psi}{\Sigma \vdash \forall x\psi} \quad (\text{P.G.})$$

Noțiunea " $\Sigma \vdash \varphi$ " a fost definită prin inducție:

- momentul zero al inducției este precizat de (a) și (b),
- pasul inducției (trecerea de la k la $k + 1$) este realizat prin aplicarea condițiilor (c) și (d).

Observația 8.2.20

$$\emptyset \vdash \varphi \iff \vdash \varphi.$$

Definițiile 8.2.21

O Σ -demonstrație formală a lui φ este un șir finit de formule $\psi_1, \dots, \psi_n$, astfel încât $\psi_n = \varphi$ și, pentru orice $1 \leq i \leq n$, avem una din situațiile:

- φ_i este axiomă,
- $\varphi_i \in \Sigma$,
- există $j, k < i$, astfel încât $\psi_k = \psi_j \rightarrow \psi_i$,
- există $j < i$ și $x \in V$, astfel încât $\psi_i = \forall x \psi_j$.

Numărul n se numește *lungimea* Σ -demonstrației formale.

Comparând definițiile deducțiilor formale și ale Σ -demonstrațiilor formale, se observă că:

$$\Sigma \vdash \varphi \iff (\varphi \text{ admite o } \Sigma - \text{demonstrație formală}).$$

Definiția 8.2.22 Dacă $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ este o formulă, atunci $\forall x_1 \dots \forall x_n \varphi(x_1, \dots, x_n)$ se numește *închiderea sa universală*.

Propoziția 8.2.23

$$\Sigma \vdash \varphi(x_1, \dots, x_n) \iff \Sigma \vdash \forall x_1 \dots \forall x_n \varphi(x_1, \dots, x_n).$$

Demonstrație.

$\implies$: Se aplică **P.G.** de n ori.

$\impliedby$:

$$\Sigma \vdash \forall x_1 \dots \forall x_n \varphi(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \forall x_2 \dots \forall x_n \varphi(x_1, \dots, x_n)$$

$$\Sigma \vdash \forall x_2 \dots \forall x_n \varphi(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \forall x_3 \dots \forall x_n \varphi(x_1, \dots, x_n)$$

...

$$\Sigma \vdash \forall x_n \varphi(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \varphi(x_1, \dots, x_n).$$

Conform calculului propozițiilor, rezultă:

$$\Sigma \vdash \forall x_1 \dots \forall x_n \varphi(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \varphi(x_1, \dots, x_n).$$

Atunci

$$\Sigma \vdash \forall x_1 \dots \forall x_n \varphi(x_1, \dots, x_n) \quad \text{prin ipoteza}$$

$$\Sigma \vdash \forall x_1 \dots \forall x_n \varphi(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \varphi(x_1, \dots, x_n) \quad \text{mai sus}$$

$$\Sigma \vdash \varphi(x_1, \dots, x_n) \quad \text{m.p..}$$

□

Conform propoziției precedente, studiul deducției formale din ipoteze poate fi redus la enunțuri.

Propoziția 8.2.24

- (a) $\Sigma \vdash \varphi, \Sigma \subseteq \Delta \implies \Delta \vdash \varphi$,
 (b) $\Sigma \vdash \varphi \iff \text{există } \Sigma_0 \subseteq \Sigma, \Sigma_0 \text{ finita}, \Sigma_0 \vdash \varphi$.

Demonstrație. Prin inducție după φ . □

Teorema 8.2.25 (Teorema deducției)

Fie Σ o mulțime de formule, φ un enunț și ψ o formulă. Atunci

$$\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi \iff \Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi.$$

Demonstrație.

$\implies$: Aplicând Propoziția 8.2.24, (a) și m.p..

$\impliedby$: Prin inducție asupra modului cum este definit $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$. Totul decurge ca în cazul calculului propozițional, adăugându-se situația: $\psi = \forall x\alpha, \Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \alpha$:

$$\begin{array}{lll} \Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \alpha & \implies & \Sigma \vdash \varphi \rightarrow \alpha & \text{ipoteza inducției} \\ & \implies & \Sigma \vdash \forall x(\varphi \rightarrow \alpha) & \text{P.G.} \\ & \implies & \Sigma \vdash \forall x(\varphi \rightarrow \alpha) \rightarrow (\varphi \rightarrow \forall x\alpha) & \text{(G4), } \varphi \text{ fiind enunț} \\ & \implies & \Sigma \vdash \varphi \rightarrow \forall x\alpha & \text{m.p.} \\ & \implies & \Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi & \text{conform notației.} \end{array}$$

□

8.2.3 Mulțimi (teorii) consistente

Definiția 8.2.26 O mulțime Σ de formule (teorie) se numește *inconsistentă*, dacă $\Sigma \vdash \varphi$, pentru orice formulă φ . În caz contrar, Σ se numește *consistentă*.

Următoarele rezultate asupra teoriilor consistente și teoriilor consistente maximale se demonstrează la fel ca analogele lor din cazul calculului propozițional.

Propoziția 8.2.27 Pentru orice teorie Σ , sunt echivalente următoarele afirmații:

- (1) Σ este inconsistentă,
- (2) există o formulă φ , astfel încât $\Sigma \vdash \varphi \wedge \neg\varphi$,
- (3) există o formulă φ , astfel încât $\Sigma \vdash \varphi$ și $\Sigma \vdash \neg\varphi$,
- (4) pentru orice formulă φ , $\Sigma \vdash \neg(\varphi \rightarrow \varphi)$,
- (5) există o formulă φ , astfel încât $\Sigma \vdash \neg(\varphi \rightarrow \varphi)$.

Propoziția 8.2.28 Fie Σ o teorie și φ o formulă a lui L_τ . Atunci

- (a) $\Sigma \cup \{\varphi\}$ este inconsistentă $\iff \Sigma \vdash \neg\varphi$,
- (b) $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ este inconsistentă $\iff \Sigma \vdash \varphi$.

Definiția 8.2.29 O teorie consistentă Δ se numește *maximală* dacă este un element maximal în mulțimea teoriilor consistente ale lui L_τ (ordonată de incluziune).

Cu alte cuvinte, o teorie consistentă Δ este maximală a dacă prin adăugarea unor formule noi la Δ se obține o teorie inconsistentă.

Propoziția 8.2.30 *Orice teorie consistentă se poate scufunda într-o teorie consistentă maximală.*

Propoziția 8.2.31 *Fie Σ o teorie consistentă maximală. Atunci*

- (1) $\Sigma \vdash \varphi \iff \varphi \in \Sigma$,
- (2) $\Sigma \vdash \varphi \vee \psi \iff (\Sigma \vdash \varphi \text{ sau } \Sigma \vdash \psi)$,
- (3) Pentru orice formulă φ , avem: $\Sigma \vdash \varphi \text{ sau } \Sigma \vdash \neg\varphi$.

Observația 8.2.32 Fie Σ o teorie și φ, ψ două formule ale lui L_τ . Atunci

$$\Sigma \vdash \varphi \wedge \psi \iff (\Sigma \vdash \varphi \text{ și } \Sigma \vdash \psi).$$

Propoziția 8.2.33 *Dacă Σ este o teorie consistentă, atunci sunt echivalente:*

- (1) Σ este maximală,
- (2) pentru orice formule φ, ψ , $\Sigma \vdash \varphi \vee \psi \iff (\Sigma \vdash \varphi \text{ sau } \Sigma \vdash \psi)$,
- (3) pentru orice formulă φ , $\Sigma \vdash \varphi \text{ sau } \Sigma \vdash \neg\varphi$.

8.2.4 Algebra Lindenbaum-Tarski a calculului cu predicate

Studiem algebra Lindenbaum-Tarski asociată calculului cu predicate. Mulțimea formulelor lui L_τ este factorizată printr-o relație de echivalență canonică, iar mulțimea cât obținută este înzestrată cu o structură de algebră Boole. Operațiile acestei algebre Boole se obțin din conectorii propoziționali ai lui L_τ : disjuncția, conjuncția și negația. Implicația și echivalența logică din sintaxa lui L_τ sunt traduse algebric prin implicația booleană, respectiv prin echivalența booleană din algebra Lindenbaum-Tarski. Până aici totul se produce în mod analog algebrei Lindenbaum-Tarski a calculului propozițional. În subsecțiune se analizează modul în care cuantificatorii lui L_τ acționează în algebra Lindenbaum-Tarski. Astfel, se degajă noțiunile de cuantificator existențial și de cuantificator universal într-o algebră Boole, apoi noțiunea de algebră Boole monadică și de algebră Boole cilindrică. Algebrele Boole cilindrice sunt structurile algebrice asociate calculului cu predicate. Multe din proprietățile sintactice și semantice ale lui L_τ pot fi formulate și demonstrate în contextul algebrelor Boole cilindrice (vedeți monografia [56]).

• Algebra Lindenbaum-Tarski a lui L_τ

Fie $Form(L_\tau)$ mulțimea formulelor lui L_τ . Următoarea relație binară, $\sim$, pe $Form(L_\tau)$:

$$\varphi \sim \psi \iff \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \iff (\vdash \varphi \rightarrow \psi \text{ și } \vdash \psi \rightarrow \varphi)$$

este o relație de echivalență (se demonstrează exact ca la calculul propozițional).

Fie $B = Form(L_\tau) / \sim$ mulțimea cât; pentru $\varphi \in Form(L_\tau)$, notăm cu $\widehat{\varphi}$ clasa sa de echivalență. Definim următoarele operații pe mulțimea B :

$$\widehat{\varphi} \vee \widehat{\psi} \stackrel{def.}{=} \widehat{\varphi \vee \psi}, \widehat{\varphi} \wedge \widehat{\psi} \stackrel{def.}{=} \widehat{\varphi \wedge \psi}, \neg \widehat{\varphi} \stackrel{def.}{=} \widehat{\neg \varphi}, \mathbf{0} \stackrel{def.}{=} \widehat{\varphi \wedge \neg \varphi}, \mathbf{1} \stackrel{def.}{=} \widehat{\varphi \vee \neg \varphi}.$$

La fel ca în cazul calculului propozițiilor, se poate arăta că definițiile acestor operații nu depind de reprezentanți și că structura

$$\mathcal{B} = (B = Form(L_\tau) / \sim, \vee, \wedge, \neg, \mathbf{0}, \mathbf{1})$$

este o algebră Boole, numită *algebra Lindenbaum-Tarski a lui L_τ* .

La fel ca în cazul calculului propozițional, sunt valabile echivalențele următoare:

$$\begin{aligned} \cdot \vdash \varphi \rightarrow \psi &\iff \widehat{\varphi} \leq \widehat{\psi}, \\ \cdot \vdash \varphi &\iff \widehat{\varphi} = \mathbf{1}. \end{aligned}$$

Considerăm funcția surjectivă $p : Form(L_\tau) \longrightarrow B$, $p(\varphi) = \widehat{\varphi}$, pentru orice $\varphi \in Form(L_\tau)$. Funcția p are proprietățile următoare:

$$\begin{aligned} \cdot p(\varphi \vee \psi) &= p(\varphi) \vee p(\psi), p(\varphi \wedge \psi) = p(\varphi) \wedge p(\psi), p(\neg \varphi) = \neg p(\varphi), \\ \cdot p(\varphi \rightarrow \psi) &= p(\varphi) \rightarrow p(\psi), p(\varphi \leftrightarrow \psi) = p(\varphi) \leftrightarrow p(\psi), \\ \cdot p(\varphi) \leq p(\psi) &\iff \vdash \varphi \rightarrow \psi, \\ \cdot p(\varphi) = \mathbf{1} &\iff \vdash \varphi. \end{aligned}$$

Funcția p duce operațiile logice în operații booleene. În mod natural, se pune problema care este comportamentul funcției p față de cuantificatori.

Propoziția 8.2.34

$$\widehat{\forall x \varphi}(x) = \bigwedge_{v \in V} \widehat{\varphi(v)}, \quad \widehat{\exists x \varphi}(x) = \bigvee_{v \in V} \widehat{\varphi(v)}.$$

Demonstrație. A proba prima formulă este echivalent cu:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \widehat{\forall x \varphi}(x) &\leq \widehat{\varphi(v)}, \text{ pentru orice } v \in V, \\ \text{(b)} \quad \text{dacă } \widehat{\psi} &\leq \widehat{\varphi(v)}, \text{ pentru orice } v \in V, \text{ atunci } \widehat{\psi} \leq \widehat{\forall x \varphi}. \end{aligned}$$

Avem:

(a): rezultă folosind axioma (G5): $\vdash \forall x \varphi \rightarrow \varphi(v)$, pentru orice $v \in V$.

(b): Presupunem $\widehat{\psi} \leq \widehat{\varphi(v)}$, $v \in V$, deci $\vdash \psi \rightarrow \varphi(v)$, $v \in V$. Alegem o variabilă v ce nu apare în ψ sau în $\forall x \varphi(x)$.

$$\begin{array}{ll} \vdash \psi \rightarrow \varphi(v) & \\ \vdash \forall v(\psi \rightarrow \varphi(v)) & \text{P.G.} \\ \vdash \forall v(\psi \rightarrow \varphi(v)) \rightarrow (\psi \rightarrow \forall v \varphi(v)) & \text{(G4)} \\ \text{(i)} \quad \vdash \psi \rightarrow \forall v \varphi(v) & \text{m.p..} \end{array}$$

De asemenea,

$$\begin{array}{ll}
 \vdash \forall v \varphi(v) \rightarrow \varphi(x) & \text{(G5)} \\
 \vdash \forall x [\forall v \varphi(v) \rightarrow \varphi(x)] & \text{P.G.} \\
 \vdash \forall x [\forall v \varphi(v) \rightarrow \varphi(x)] \rightarrow (\forall v \varphi(v) \rightarrow \forall x \varphi(x)) & \text{(G4)} \\
 \text{(ii)} \quad \vdash \forall v \varphi(v) \rightarrow \forall x \varphi(x) & \text{m.p..}
 \end{array}$$

Din (i) și (ii) rezultă: $\vdash \psi \rightarrow \forall x \varphi(x)$, adică $\widehat{\psi} \leq (\widehat{\forall x \varphi(x)})$.

A doua relație rezultă din prima, folosind egalitățile de Morgan:

$$\widehat{(\exists x \varphi)} = (\widehat{\neg \forall x \neg \varphi}) = \neg (\widehat{\forall x \neg \varphi}) = \neg \bigwedge_{v \in V} (\widehat{\neg \varphi(v)}) = \bigvee_{v \in V} (\widehat{\varphi(v)}).$$

□

Observația 8.2.35 Folosind funcția p , egalitățile din Propoziția precedentă se scriu:

$$p(\forall x \varphi) = \bigwedge_{v \in V} p(\varphi(v)), \quad p(\exists x \varphi) = \bigvee_{v \in V} p(\varphi(v)).$$

Notăm $Sent(L_\tau)$ mulțimea enunțurilor lui L_τ . Atunci

$$Sent(L_\tau) / \sim = \{\widehat{\varphi} \mid \varphi \in Sent(L_\tau)\}$$

este o *subalgebră Boole* a lui $B = Form(L_\tau) / \sim$.

• Algebra Lindenbaum-Tarski a unei teorii

Definiția 8.2.36 O submulțime Σ a lui $Form(L_\tau)$ se numește *teorie* a lui L_τ .

Vom generaliza acum construcția de mai sus, definind algebra Lindenbaum-Tarski a unei teorii.

Fie Σ o teorie a lui L_τ . Considerăm relația binară $\sim_\Sigma$ pe $Form(L_\tau)$ definită astfel:

$$\varphi \sim_\Sigma \psi \iff \Sigma \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \iff (\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi, \Sigma \vdash \psi \rightarrow \varphi).$$

Atunci $\sim_\Sigma$ este o relație de echivalență. Fie $B_\Sigma = Form(L_\tau) / \sim_\Sigma$ mulțimea cât. Notăm cu φ / Σ clasa de echivalență a lui $\varphi \in Form(L_\tau)$. B_Σ devine algebră Boole față de operațiile:

$$\begin{aligned}
 \varphi / \Sigma \vee \psi / \Sigma &\stackrel{def.}{=} (\varphi \vee \psi) / \Sigma, & \varphi / \Sigma \wedge \psi / \Sigma &\stackrel{def.}{=} (\varphi \wedge \psi) / \Sigma, \\
 \neg(\varphi / \Sigma) &\stackrel{def.}{=} (\neg \varphi) / \Sigma, & \mathbf{1} &\stackrel{def.}{=} (\varphi \vee \neg \varphi) / \Sigma, & \mathbf{0} &\stackrel{def.}{=} (\varphi \wedge \neg \varphi) / \Sigma.
 \end{aligned}$$

$B_\Sigma = (B_\Sigma, \vee, \wedge, \neg, \mathbf{0}, \mathbf{1})$ se numește *algebra Lindenbaum-Tarski a teoriei* Σ .

Observația 8.2.37

$$B = B_\emptyset$$

Propoziția 8.2.34 se poate extinde cu ușurință la algebra Lindenbaum-Tarski $\mathcal{B}_\Sigma$.

În algebra Lindenbaum-Tarski $\mathcal{B}_\Sigma$, au loc echivalențele următoare:

$$\begin{aligned}\varphi/\Sigma \leq \psi/\Sigma &\iff \Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi, \\ \varphi/\Sigma = \mathbf{1} &\iff \Sigma \vdash \varphi.\end{aligned}$$

Aceste echivalențe traduc în limbaj algebric proprietăți ale deducției formale. Prin cea de a doua echivalență, a demonstra că $\Sigma \vdash \varphi$ se reduce la un calcul boolean.

8.2.5 Algebre Boole monadice, poliadice și cilindrice

În mod natural, se pune acum problema definirii algebrelor corespunzătoare calculului cu predicate. Ele vor avea ca prototip algebra Lindenbaum-Tarski a lui L_τ . Primul pas va fi obținerea unei noțiuni de cuantificator (existențial și universal) pe o algebră Boole oarecare.

Fie $\mathcal{A} = (A, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ o algebră Boole oarecare.

Definiția 8.2.38

Un *cuantificator existențial* pe $\mathcal{A}$ este o funcție $\exists : A \longrightarrow A$, astfel încât:

- $\exists(0) = 0$,
- $x \leq \exists(x)$,
- $\exists(x \wedge \exists(y)) = \exists(x) \wedge \exists(y)$.

Dual, un *cuantificator universal* pe $\mathcal{A}$ este o funcție $\forall : A \longrightarrow A$, astfel încât:

- $\forall(1) = 1$,
- $x \geq \forall(x)$,
- $\forall(x \vee \forall(y)) = \forall(x) \vee \forall(y)$.

Dacă $\exists$ este un cuantificator existențial pe $\mathcal{A}$, atunci $\forall(x) = \neg\exists(\neg x)$ definește un cuantificator universal pe $\mathcal{A}$; dacă $\forall$ este un cuantificator universal pe $\mathcal{A}$, atunci $\exists(x) = \neg\forall(\neg x)$ definește un cuantificator existențial pe $\mathcal{A}$.

Definiția 8.2.39 O *algebră Boole monadică* este o structură $(\mathcal{A}, \exists)$, unde $\mathcal{A}$ este o algebră Boole și $\exists$ este un cuantificator existențial pe $\mathcal{A}$.

Considerăm algebra Lindenbaum-Tarski $\mathcal{B}$ și o variabilă oarecare $x \in V$. Definim operația unară $\exists_x : B \longrightarrow B$ prin:

$$\exists_x(\widehat{\varphi}) \stackrel{def.}{=} \widehat{\exists x \varphi}, \text{ pentru orice } \varphi \in Form(L_\tau).$$

Observația 8.2.40 Operația $\exists_x$ este bine definită:

$$\vdash \varphi \leftrightarrow \psi \implies \vdash \exists x \varphi \leftrightarrow \exists x \psi.$$

Propoziția 8.2.41 $\exists_x$ este un cuantificator existențial pe $\mathcal{B}$.

Demonstrație. Cele trei relații:

- $\exists_x(0) = 0$,
- $\widehat{\varphi} \leq \exists_x(\widehat{\varphi})$,
- $\exists_x(\widehat{\varphi} \wedge \exists_x(\widehat{\psi})) = \exists_x(\widehat{\varphi}) \wedge \exists_x(\widehat{\psi})$

sunt echivalente cu :

- $\vdash (\varphi \wedge \neg\varphi) \leftrightarrow \exists x(\varphi \wedge \neg\varphi)$, (putem lua pe $\varphi =$ enunț)
- $\vdash \varphi \rightarrow \exists x\varphi$,
- $\vdash \exists x(\varphi \wedge \exists x\psi) \leftrightarrow (\exists x\varphi \wedge \exists x\psi)$. □

Observația 8.2.42 Cuantificatorul universal $\forall_x$ asociat lui $\exists_x$ este:

$$\forall_x(\widehat{\varphi}) \stackrel{def.}{=} \widehat{\forall x\varphi}.$$

Definiția cuantificatorului existențial (respectiv universal) pe o algebră Boole oarecare a fost obținută în mod independent de A. Tarski și de P. Halmos. Cele trei axiome simple ce definesc cuantificatorul existențial (respectiv universal) pornesc din analiza proprietăților operațiilor unare $\exists_x$ (respectiv $\forall_x$) ale algebrei Lindenbaum-Tarski $\mathcal{B}$.

Acțiunea cuantificatorului existențial asupra formulelor lui L_τ este reflectată în algebra Lindenbaum-Tarski $\mathcal{B}$ prin operațiile unare $(\exists_x)_{x \in V}$. Atunci structurile algebrice ale lui L_τ vor fi algebre Boole înzestrate cu familii de cuantificatori existențiali.

Definiția 8.2.43 Fie I o mulțime nevidă. Se numește *I-algebră Boole cilindrică* o structură

$$(\mathcal{A}, (\exists_i)_{i \in I}, E)$$

unde:

- $\mathcal{A}$ este o algebră Boole,
- $\exists_i$ este cuantificator existențial pe $\mathcal{A}$, pentru orice $i \in I$,
- E este o funcție $E : I^2 \longrightarrow A$, numită *egalitate* pe A , astfel încât următoarele condiții sunt îndeplinite:

- (C₁) $\exists_i \circ \exists_j = \exists_j \circ \exists_i$, pentru orice $i, j \in I$,
- (C₂) $E(i, i) = 1$, $i \in I$,
- (C₃) $E(i, j) = \exists_k[E(i, k) \wedge E(k, j)]$, pentru $k \neq i, j$ din I ,
- (C₄) $\exists_i[E(i, j) \wedge x] \wedge \exists_i[E(i, j) \wedge \neg x] = 0$, pentru $i \neq j$ în I .

Exemplul 8.2.44 Fie $E_0 : V \longrightarrow B$, dată de $E_0(x, y) = \widehat{(x = y)}$, pentru orice $x, y \in V$. Atunci

$$(\mathcal{B}, (\exists_x)_{x \in V}, E_0)$$

este o V -algebră Boole cilindrică.

Noțiunea de I -algebră Boole cilindrică este generalizarea structurii din Exemplul 8.2.44. În interpretare, I reprezintă mulțimea variabilelor, $(\exists_i)_{i \in I}$ familia cuantificatorilor existențiali, iar E reflectă predicatul de egalitate.

Exemplul următor îndepartează noțiunea de algebră cilindrică de sintaxa lui L_τ .

Exemplul 8.2.45 Fie X, I două mulțimi nevide și $F(X^I, L_2)$ mulțimea funcțiilor $p : X^I \longrightarrow L_2$.

Pentru $i \in I$ și $p : X^I \longrightarrow L_2$, definim funcția $\exists_i(p) : X^I \longrightarrow L_2$ prin:

$$\exists_i(p)(x) = \bigvee \{p(y) \mid y \in X^I, y|_{I \setminus \{i\}} = x|_{I \setminus \{i\}}\}, \text{ pentru orice } x \in X^I.$$

În felul acesta, obținem o funcție $\exists_i : F(X^I, L_2) \longrightarrow F(X^I, L_2)$. $\exists_i$ este un cuantificator existențial pe algebra Boole $\mathcal{F}(X^I, L_2)$.

De asemenea, definim $E_0(i, j) : X^I \longrightarrow L_2$ prin:

$$E_0(i, j)(x) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } x_i = x_j, \\ 0, & \text{dacă } x_i \neq x_j. \end{cases}$$

Se obține o funcție $E_0 : I^2 \longrightarrow F(X^I, L_2) : (i, j) \mapsto E_0(i, j)$.

Atunci

$$(\mathcal{F}(X^I, L_2), (\exists_i)_{i \in I}, E_0)$$

este o I -algebră Boole cilindrică.

Observațiile 8.2.46

- Algebrele cilindrice sunt structuri algebrice ce provin din sintaxa calculului cu predicate. Ele au fost definite și studiate de A. Tarski, de elevii săi L. Henkin și J.D. Monk și de numeroși alți cercetători [56].

- Algebrele Boole poliadice, introduse de P. R. Halmos [50], constituie un al doilea tip de structuri algebrice ce au ca prototip algebra Lindenbaum-Tarski a lui L_τ .

- Între algebrele cilindrice și algebrele poliadice există o legătură puternică (vedeți [38]), multe din proprietățile unora putând fi transferate celorlalte structuri. Cu toate acestea, teoriile lor s-au dezvoltat separat și, cel mai adesea, cu tehnici diferite.

8.3 Semantica calculului cu predicate

Formulele și enunțurile sunt formațiuni simbolice, construite din alfabetul lui L_τ . În această secțiune, vom defini validitatea formulelor și enunțurilor prin intermediul noțiunii de *interpretare*. Vrem să vedem ce înseamnă a interpreta limbajul

L_τ într-o structură dată. Prin alegerea alfabetului lui L_τ , există o corespondență bi-univocă între simbolurile de operații, de relații și de constante și operațiile, relațiile și constantele acestei structuri. Atunci putem considera că *operațiile, relațiile și constantele* unei structuri $\mathcal{A}$ reprezintă interpretarea simbolurilor de operații, de relații și de constante în $\mathcal{A}$. Până aici totul este deja conținut în modul cum a fost construit limbajul. A rămas să interpretăm variabilele lui L_τ în $\mathcal{A}$. Prin definiție, variabilele vor fi interpretate prin elemente ale lui A . Atunci o interpretare va fi o funcție de la mulțimea variabilelor la universul structurii. Prin inducție, sunt definite: valoarea unei formule relativ la o interpretare, valoarea unui enunț într-o structură, noțiunea de enunț universal adevărat, model al unei teorii, etc. Pe lângă validitatea formulelor și enunțurilor, semantica lui L_τ mai studiază și deducția semantică, definită cu ajutorul noțiunii de model. În cele ce urmează vom formula în termeni preciși aceste noțiuni și idei.

8.3.1 Interpretare. Modele

Fie $\mathcal{A}$ o structură corespunzătoare limbajului L_τ . Dacă f (respectiv R , respectiv c) este un simbol de operație (respectiv un simbol de relație, respectiv un simbol de constantă), atunci vom nota cu $f^{\mathcal{A}}$ (respectiv $R^{\mathcal{A}}$, respectiv $c^{\mathcal{A}}$) operația (respectiv relația, respectiv constanta) corespunzătoare din $\mathcal{A}$.

Definiția 8.3.1 O *interpretare* (sau *evaluare*) a lui L_τ în $\mathcal{A}$ este o funcție

$$s : V \longrightarrow A.$$

Astfel, o variabilă $v \in V$ este *interpretată* prin elementul $s(v)$ al lui A .

Definiția 8.3.2 Pentru orice termen t și pentru orice interpretare s , definim prin inducție elementul $t^{\mathcal{A}}(s) \in A$:

- dacă t este variabila v , atunci $t^{\mathcal{A}}(s) = s(v)$,
- dacă t este constanta c , atunci $t^{\mathcal{A}}(s) = c^{\mathcal{A}}$,
- dacă t este $f(t_1, \dots, t_n)$, atunci $t^{\mathcal{A}}(s) = f^{\mathcal{A}}(t_1^{\mathcal{A}}(s), \dots, t_n^{\mathcal{A}}(s))$.

Elementul $t^{\mathcal{A}}(s)$ al lui A se numește *valoarea de adevăr a termenului t în interpretarea s* .

Definiția 8.3.3 Pentru orice formulă φ și pentru orice interpretare s , vom defini *valoarea de adevăr a lui φ în interpretarea s*

$$\|\varphi(s)\| = \|\varphi(s)\|_{\mathcal{A}} \in L_2 = \{0, 1\} :$$

- pentru *formule atomice*:

- dacă φ este $t_1 = t_2$, atunci

$$\|\varphi(s)\| = \begin{cases} 1, & \text{dacă } t_1^{\mathcal{A}}(s) = t_2^{\mathcal{A}}(s), \\ 0, & \text{dacă } t_1^{\mathcal{A}}(s) \neq t_2^{\mathcal{A}}(s). \end{cases}$$

· dacă φ este $R(t_1, \dots, t_m)$, atunci

$$\|\varphi(s)\| = 1 \iff (t_1^A(s), \dots, t_m^A(s)) \in R^A.$$

- pentru *formule oarecare*, prin inducție:
 · pentru formule atomice a fost definit,

· dacă φ este $\neg\psi$, atunci $\|\varphi(s)\| = \neg\|\psi(s)\|$,

· dacă φ este $\alpha \rightarrow \beta$, atunci $\|\varphi(s)\| = \|\alpha(s)\| \rightarrow \|\beta(s)\|$,

· dacă φ este $\forall x\psi$, atunci $\|\varphi(s)\| = \bigwedge_{a \in A} \|\psi(s_a^x)\|$,

unde $s_a^x : V \longrightarrow L_2$ este interpretarea definită de:

$$s_a^x(v) = \begin{cases} a, & \text{dacă } v = x, \\ s(v), & \text{dacă } v \neq x. \end{cases}$$

Consecință imediată:

· dacă φ este $\alpha \vee \beta$, atunci $\|\varphi(s)\| = \|\alpha(s)\| \vee \|\beta(s)\|$,
 · dacă φ este $\alpha \wedge \beta$, atunci $\|\varphi(s)\| = \|\alpha(s)\| \wedge \|\beta(s)\|$,
 · dacă φ este $\alpha \leftrightarrow \beta$, atunci $\|\varphi(s)\| = \|\alpha(s)\| \leftrightarrow \|\beta(s)\|$,
 · dacă φ este $\exists x\psi$, atunci $\|\varphi(s)\| = \bigvee_{a \in A} \|\psi(s_a^x)\|$.

În secțiunea precedentă, prin construcția lui L_τ s-a trecut de la structuri la limbaj: proprietățile de ordinul I ale structurilor sunt reprezentate simbolic prin formule și enunțuri. Conform definițiilor precedente, drumul invers, de la limbaj la structuri, este realizat prin corespondențele următoare:

$f \mapsto f^A$	:	de la simboluri de operații la operații ale lui $\mathcal{A}$
$R \mapsto R^A$	:	de la simboluri de relații la relații ale lui $\mathcal{A}$
$c \mapsto c^A$	:	de la simboluri de constante la constante ale lui $\mathcal{A}$
$v \mapsto s(v)$	:	de la variabile la indivizi ai lui $\mathcal{A}$
$t \mapsto t^A(s)$	:	de la termeni la indivizi ai lui $\mathcal{A}$
$\varphi \mapsto \ \varphi(s)\ $	:	de la formule la valori de adevăr.

Prin funcția $\|\cdot\|_{\mathcal{A}}$, conectorii $\rightarrow, \neg, \vee, \wedge, \leftrightarrow$ sunt transformați în operațiile booleene corespunzătoare, iar cuantificatorii $\forall$ și $\exists$ în operațiile *infimum* și *supremum* (cu A ca mulțime de indici).

Lema 8.3.4 *Fie s_1, s_2 două interpretări. Pentru orice termen t , avem:*

$$s_1 \upharpoonright_{V(t)} = s_2 \upharpoonright_{V(t)} \implies t^A(s_1) = t^A(s_2).$$

Demonstrație. Prin inducție, după modul de definire al termenului t :

· dacă t este variabilă sau constantă, atunci afirmația este imediată,
 · dacă t este $f(t_1, \dots, t_n)$, atunci

$$\begin{aligned}
V(t) &= \bigcup_{i=1}^n V(t_i), \quad s_1 \upharpoonright_{V(t)} = s_2 \upharpoonright_{V(t)} \\
&\implies s_1 \upharpoonright_{V(t_i)} = s_2 \upharpoonright_{V(t_i)}, \quad i = 1, \dots, n \\
&\implies t_i^A(s_1) = t_i^A(s_2), \quad i = 1, \dots, n \\
&\implies t^A(s_1) = f^A(t_1^A(s_1), \dots, t_n^A(s_1)) = f^A(t_1^A(s_2), \dots, t_n^A(s_2)) = t^A(s_2). \quad \square
\end{aligned}$$

Lema precedentă arată că valoarea $t^A(s)$ a termenului t în interpretarea s depinde numai de restricția lui s la $V(t)$.

Propoziția 8.3.5 *Pentru orice formulă φ și pentru orice interpretări s_1, s_2 , avem:*

$$s_1 \upharpoonright_{FV(\varphi)} = s_2 \upharpoonright_{FV(\varphi)} \implies \|\varphi(s_1)\| = \|\varphi(s_2)\|.$$

Demonstrație. Prin inducție după φ :

· dacă φ este de forma $t_1 = t_2$, atunci $FV(\varphi) = V(t_1) \cup V(t_2)$,

$$\begin{aligned}
&s_1 \upharpoonright_{FV(\varphi)} = s_2 \upharpoonright_{FV(\varphi)} \\
&\implies s_1 \upharpoonright_{V(t_j)} = s_2 \upharpoonright_{V(t_j)}, \quad j = 1, 2, \\
&\implies t_j^A(s_1) = t_j^A(s_2), \quad j = 1, 2 \text{ (conform Lemei 8.3.4).}
\end{aligned}$$

Rezultă

$$\|\varphi(s_1)\| = 1 \iff t_1^A(s_1) = t_2^A(s_1) \iff t_1^A(s_2) = t_2^A(s_2) \iff \|\varphi(s_2)\| = 1,$$

de unde $\|\varphi(s_1)\| = \|\varphi(s_2)\|$.

· dacă φ este de forma $R(t_1, \dots, t_m)$, atunci $FV(\varphi) = \bigcup_{j=1}^m V(t_j)$, deci

$$\begin{aligned}
&s_1 \upharpoonright_{FV(\varphi)} = s_2 \upharpoonright_{FV(\varphi)} \\
&\implies s_1 \upharpoonright_{V(t_j)} = s_2 \upharpoonright_{V(t_j)}, \quad j = 1, \dots, m, \\
&\implies t_j^A(s_1) = t_j^A(s_2), \quad j = 1, \dots, m.
\end{aligned}$$

Rezultă

$$\|\varphi(s_1)\| = 1 \iff (t_1^A(s_1), \dots, t_m^A(s_1)) \in R^A$$

$$\iff (t_1^A(s_2), \dots, t_m^A(s_2)) \in R^A$$

$$\iff \|\varphi(s_2)\| = 1.$$

· dacă φ este de forma $\alpha \rightarrow \beta$, atunci $FV(\varphi) = FV(\alpha) \cup FV(\beta)$,

$$s_1 \upharpoonright_{FV(\varphi)} = s_2 \upharpoonright_{FV(\varphi)}$$

$$\implies s_1 \upharpoonright_{FV(\alpha)} = s_2 \upharpoonright_{FV(\alpha)}, \quad s_1 \upharpoonright_{FV(\beta)} = s_2 \upharpoonright_{FV(\beta)}$$

$$\implies \|\alpha(s_1)\| = \|\alpha(s_2)\|, \quad \|\beta(s_1)\| = \|\beta(s_2)\| \text{ (ipoteza inducției)}$$

$$\implies \|\varphi(s_1)\| = \|\varphi(s_2)\|.$$

· dacă φ este de forma $\neg\psi$, atunci se procedează analog.

· dacă φ este de forma $\forall x\psi$, atunci $FV(\varphi) = FV(\psi) \setminus \{x\}$.

Fie $a \in A$.

Dacă $s_1 \models_{FV(\varphi)} s_2 \models_{FV(\varphi)}$, atunci $s_1[a] \models_{FV(\psi)} s_2[a] \models_{FV(\psi)}$.

Conform ipotezei inducției, $\|\psi(s_1[a])\| = \|\psi(s_2[a])\|$, deci

$$\|\varphi(s_1)\| = \bigwedge_{a \in A} \|\psi(s_1[a])\| = \bigwedge_{a \in A} \|\psi(s_2[a])\| = \|\varphi(s_2)\|. \quad \square$$

Conform lemei precedente, valoarea de adevăr a unei formule φ într-o interpretare s depinde numai de restricția lui s la $FV(\varphi)$.

Notăția 8.3.6 Dacă $\{x_1, \dots, x_n\}$ conține variabilele ce apar într-un termen t , atunci notăm $t(x_1, \dots, x_n)$. Reamintim că $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ înseamnă $FV(\varphi) \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$.

Definiția 8.3.7 Fie $t(x_1, \dots, x_n)$ un termen, $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ o formulă și $a_1, \dots, a_n \in A$. Definim

$$t^A(a_1, \dots, a_n) \stackrel{def.}{=} t^A(s) \in A, \quad \|\varphi(a_1, \dots, a_n)\| \stackrel{def.}{=} \|\varphi(s)\| \in L_2,$$

unde $s : V \longrightarrow A$ este o interpretare ce verifică $s(x_i) = a_i$, $i = 1, \dots, n$.

Conform Lemei 8.3.4 și Propoziției 8.3.5, definițiile lui $t^A(a_1, \dots, a_n)$ și $\|\varphi(a_1, \dots, a_n)\|$ sunt corecte (depind numai de condiția $s(x_i) = a_i$, $i = 1, \dots, n$).

Definiția 8.3.8

$$\mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \stackrel{def.}{\Leftrightarrow} \|\varphi(a_1, \dots, a_n)\| = 1.$$

Folosind această definiție (notație), transcriem unele proprietăți din definiția $\|\cdot\|$.

- dacă $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ este $t_1(x_1, \dots, x_n) = t_2(x_1, \dots, x_n)$, atunci

$$\mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \Leftrightarrow t_1^A(a_1, \dots, a_n) = t_2^A(a_1, \dots, a_n).$$

- dacă $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ este $R(t_1(x_1, \dots, x_n), \dots, t_m(x_1, \dots, x_n))$, atunci

$$\mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \Leftrightarrow (t_1^A(a_1, \dots, a_n), \dots, t_m^A(a_1, \dots, a_n)) \in R^A.$$

- dacă $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ este $\neg\psi(x_1, \dots, x_n)$, atunci

$$\mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \Leftrightarrow \mathcal{A} \not\models \psi[a_1, \dots, a_n].$$

- dacă $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ este $\alpha(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \beta(x_1, \dots, x_n)$, atunci

$$\mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \Leftrightarrow (\mathcal{A} \models \alpha[a_1, \dots, a_n] \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \beta[a_1, \dots, a_n]).$$

· dacă $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ este $\alpha(x_1, \dots, x_n) \vee \beta(x_1, \dots, x_n)$, atunci

$$\mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \Leftrightarrow (\mathcal{A} \models \alpha[a_1, \dots, a_n] \text{ sau } \mathcal{A} \models \beta[a_1, \dots, a_n]).$$

· dacă $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ este $\alpha(x_1, \dots, x_n) \wedge \beta(x_1, \dots, x_n)$, atunci

$$\mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \Leftrightarrow (\mathcal{A} \models \alpha[a_1, \dots, a_n] \text{ și } \mathcal{A} \models \beta[a_1, \dots, a_n]).$$

· dacă $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ este $\alpha(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \beta(x_1, \dots, x_n)$, atunci

$$\mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \Leftrightarrow (\mathcal{A} \models \alpha[a_1, \dots, a_n] \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \beta[a_1, \dots, a_n]).$$

· dacă $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ este $\forall x \psi(x, x_1, \dots, x_n)$, atunci

$$\mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \Leftrightarrow \text{pentru orice } a \in A, \mathcal{A} \models \psi[a_1, \dots, a_n].$$

· dacă $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ este $\exists x \psi(x, x_1, \dots, x_n)$, atunci

$$\mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n] \Leftrightarrow \text{există } a \in A, \mathcal{A} \models \psi[a_1, \dots, a_n].$$

Noțiunea " $\mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n]$ " poate fi definită în mod direct, fără a face apel la $\| \cdot \|_{\mathcal{A}}$. Definiția este prin inducție, constând în echivalențele de mai sus.

Observația 8.3.9 Dacă φ este un enunț, atunci $\|\varphi(s)\|$ nu depinde de interpretarea s ; în acest caz, notăm $\|\varphi\| = \|\varphi(s)\|$. De asemenea,

$$\mathcal{A} \models \varphi \Leftrightarrow \|\varphi\| = 1.$$

Definițiile 8.3.10

· Dacă $\mathcal{A} \models \varphi$, spunem că enunțul φ este *adevărat* în $\mathcal{A}$ sau că $\mathcal{A}$ este *model pentru* φ .

· Dacă Γ este o mulțime de enunțuri, atunci spunem că $\mathcal{A}$ este *model al lui* Γ dacă $\mathcal{A}$ este model pentru orice $\varphi \in \Gamma$; notăm aceasta cu

$$\mathcal{A} \models \Gamma.$$

· Dacă $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ este o formulă, atunci $\mathcal{A}$ este *model al lui* $\varphi(x_1, \dots, x_n)$, și notăm aceasta scriind:

$$\mathcal{A} \models \varphi(x_1, \dots, x_n),$$

dacă

$$\mathcal{A} \models \forall x_1 \dots \forall x_n \varphi(x_1, \dots, x_n).$$

· Dacă Σ este o teorie (= mulțime de formule ale lui L_{τ}), atunci $\mathcal{A}$ este *model*³ al lui Σ , și notăm aceasta scriind

$$\mathcal{A} \models \Sigma,$$

dacă $\mathcal{A}$ este model pentru fiecare $\varphi \in \Sigma$.

³În matematică, noțiunea de *model* are mai multe sensuri. Prin *model matematic* al unei situații concrete se înțelege, de obicei, un ansamblu de noțiuni și de relații ce dau o reprezentare matematică a acelei situații. În acest caz, este realizată o trecere de la concret la abstract. Noțiunea de *model al unei teorii* este asociată unui traseu invers. Teoria este un concept al unei lumi simbolice (sintaxa), iar un model al său aparține lumii reale a structurilor.

Definiția noțiunii " $\mathcal{A} \models \Sigma$ " a fost dată de A. Tarski. Ea stă la baza *teoriei modelelor*, una din principalele ramuri ale logicii matematice.

Convenție: Pentru orice structură $\mathcal{A}$,

$$\mathcal{A} \models \emptyset.$$

8.3.2 Constante noi

În rezolvarea unor probleme din logica predicatelor, se impune să lărgim limbajul L_τ , prin adăugarea unor constante noi. Vom prezenta în continuare câteva rezultate simple legate de acest procedeu.

Fie C o mulțime de constante noi (distincte de constantele lui L_τ).

Considerăm limbajul $L_\tau(C)$, obținut din L_τ prin adăugarea constantelor din C . O structură a lui $L_\tau(C)$ este de forma $(\mathcal{A}, a_c)_{c \in C}$, unde $\mathcal{A}$ este o structură corespunzătoare lui $\mathcal{A}$ și $a_c \in A$, pentru orice $c \in C$ (a_c este interpretarea constantei $c \in C$). Dacă $c = \{c_1, \dots, c_n\}$, atunci o structură pentru $L(c_1, \dots, c_n)$ va fi de forma $(\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n)$, unde a_i este interpretarea lui c_i , $i = 1, \dots, n$.

Lema 8.3.11 Pentru orice termen $t(x_1, \dots, x_n)$ al lui L_τ și pentru orice $a_1, \dots, a_n \in A$,

$$t(c_1, \dots, c_n)^{(\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n)} = t^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n).$$

Demonstrație. Prin inducție asupra lui t :

· t este x : $t(c)^{(\mathcal{A}, a)} = a = t^{\mathcal{A}}(a)$,

· t este o constantă d din L_τ : $t(c)^{(\mathcal{A}, a)} = d^{\mathcal{A}} = t^{\mathcal{A}}(a)$,

· t este $f(t_1(x_1, \dots, x_n), \dots, t_m(x_1, \dots, x_n))$:

$$\begin{aligned} t(c_1, \dots, c_n)^{(\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n)} &= f(t_1(c_1, \dots, c_n), \dots, t_m(c_1, \dots, c_n)) \\ &= f^{(\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n)}(t_1(c_1, \dots, c_n)^{(\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n)}, \dots, t_m(c_1, \dots, c_n)^{(\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n)}) \\ &= f^{\mathcal{A}}(t_1^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n), \dots, t_m^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) \\ &= t^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n), \end{aligned}$$

ipoteza inducției fiind: $t_j(c_1, \dots, c_n)^{(\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n)} = t_j^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)$, $j = 1, \dots, m$. $\square$

Propoziția 8.3.12 Pentru orice formulă $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ a lui L_τ și pentru orice $a_1, \dots, a_n \in A$,

$$(\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n) \models \varphi(c_1, \dots, c_n) \iff \mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n].$$

Demonstrație. Prin inducție după φ :

· dacă φ este $t_1(x_1, \dots, x_n) = t_2(x_1, \dots, x_n)$, atunci:

$$\begin{aligned} (\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n) \models \varphi(c_1, \dots, c_n) &\iff t_1(c_1, \dots, c_n)^{(\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n)} = t_2(c_1, \dots, c_n)^{(\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n)} \\ &\iff t_1^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n) = t_2^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n) \\ &\iff \mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n]. \end{aligned}$$

· dacă φ este $R(t_1(x_1, \dots, x_n), \dots, t_m(x_1, \dots, x_n))$, atunci:

$(\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n) \models \varphi(c_1, \dots, c_n)$
 $\iff (t_1(c_1, \dots, c_n)^{(\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n)}, \dots, t_m(c_1, \dots, c_n)^{(\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n)}) \in R^{(\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n)}$
 $\iff (t_1^A(a_1, \dots, a_n), \dots, t_m^A(a_1, \dots, a_n)) \in R^A$
 $\iff \mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n]$.
 · dacă φ este $\neg\alpha$: (exercițiu, folosind inducția).
 · dacă φ este $\alpha \rightarrow \beta$: (exercițiu, folosind inducția).
 · dacă $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ este $\forall x\psi(x, x_1, \dots, x_n)$.
 Ipoteza inducției: pentru orice constante $c, c_1, \dots, c_n$ și pentru orice $a, a_1, \dots, a_n \in A$:

$$(\mathcal{A}, a, a_1, \dots, a_n) \models \psi(c, c_1, \dots, c_n) \iff \mathcal{A} \models \psi[a, a_1, \dots, a_n].$$

Atunci

$(\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n) \models \varphi(c_1, \dots, c_n)$
 $\iff$ pentru orice $a \in A$, $(\mathcal{A}, a_1, \dots, a_n) \models \psi(x, c_1, \dots, c_n)[a]$ (ipoteza inducției)
 $\iff$ pentru orice $a \in A$, $\mathcal{A} \models \psi[a, a_1, \dots, a_n]$ (ipoteza inducției)
 $\iff \mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n]$. □

Un caz special îl constituie extinderea limbajului L_τ cu simboluri de constante pentru elementele unei structuri date.

Fie $\mathcal{A}$ o structură și $C = \{c_a \mid a \in A\}$ cu $c_a \neq c_b$ pentru $a \neq b$. O structură pentru $L_\tau(C)$ este de forma $(B, b_a)_{a \in A}$, cu $b_a \in B$, pentru orice $a \in A$. În particular, $(\mathcal{A}, a)_{a \in A}$ este o structură pentru $L_\tau(C)$.

Vom *identifica* constanta c_a cu a , deci pe C cu A . Atunci limbajul $L_\tau(C)$ se va nota cu $L_\tau(A)$. Conform Propoziției 8.3.12, pentru $\varphi(x_1, \dots, x_n) \in L$ și $a_1, \dots, a_n \in A$, avem

$$(\mathcal{A}, a)_{a \in A} \models \varphi(c_{a_1}, \dots, c_{a_n}) \iff \mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n].$$

Cu identificarea $c_a \leftrightarrow a$, echivalența se scrie

$$(\mathcal{A}, a)_{a \in A} \models \varphi(a_1, \dots, a_n) \iff \mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n].$$

Conform acestei echivalențe, este natural să scriem $\mathcal{A} \models \varphi(a_1, \dots, a_n)$ în loc de $\mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n]$ sau de echivalentul său $(\mathcal{A}, a)_{a \in A} \models \varphi(a_1, \dots, a_n)$.

8.3.3 Enunțuri. Formule universal adevărate

Definițiile 8.3.13

· Enunțul φ este *universal adevărat*, și notăm aceasta cu:

$$\models \varphi,$$

dacă $\mathcal{A} \models \varphi$, pentru orice structură $\mathcal{A}$ (de un tip fixat τ).

· Formula $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ este *universal adevărată* dacă enunțul $\forall x_1 \dots \forall x_n \varphi(x_1, \dots, x_n)$ este universal adevărat.

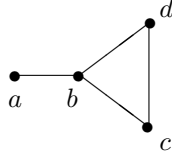
Exemplul 8.3.14 Fie L_τ *limbajul egalității*: fără operații, predicate și constante. Structurile corespunzătoare sunt exact mulțimile.
- pentru $n \geq 1$, considerăm enunțul σ_n definit de:

$$\exists x_1 \dots \exists x_n [\bigwedge_{1 \leq i < j \leq n} \neg(x_i = x_j) \wedge \forall y (\bigvee_{i=1}^n y = x_i)].$$

Atunci pentru orice mulțime A :

- $A \models \sigma_n \iff$ cardinalul lui A este n ($|A| = n$).
- A are cel mult n elemente $\iff A \models \bigvee_{k=1}^n \sigma_k$.
- A are cel puțin n elemente $\iff A \models \neg \bigvee_{k=1}^{n-1} \sigma_k$ ($n \geq 2$).

Exemplul 8.3.15 Fie L_τ *limbajul teoriei grafurilor*: cu un singur predicat binar, R . Fie următorul graf simetric $G = (X, R)$:



$$X = \{a, b, c, d\}, R = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (b, d), (d, b), (c, d), (d, c)\}.$$

Vrem să vedem dacă

$$G \models \forall x \exists y \forall z (R(x, z) \vee R(y, z)).$$

Aceasta este echivalent cu a arăta că următoarele patru afirmații sunt adevărate:

- (1) $G \models \exists y \forall z (R(a, z) \vee R(y, z))$
- (2) $G \models \exists y \forall z (R(b, z) \vee R(y, z))$
- (3) $G \models \exists y \forall z (R(c, z) \vee R(y, z))$
- (4) $G \models \exists y \forall z (R(d, z) \vee R(y, z))$.

Analizăm (1): are loc dacă una din următoarele afirmații este adevărată:

- (1a) $G \models \forall z (R(a, z) \vee R(a, z))$
- (1b) $G \models \forall z (R(a, z) \vee R(b, z))$
- (1c) $G \models \forall z (R(a, z) \vee R(c, z))$
- (1d) $G \models \forall z (R(a, z) \vee R(d, z))$.

De exemplu, (1b) are loc dacă următoarele patru afirmații sunt adevărate:

- (1ba) $G \models (R(a, a) \vee R(b, a))$
- (1bb) $G \models (R(a, b) \vee R(b, b))$
- (1bc) $G \models (R(a, c) \vee R(b, c))$
- (1bd) $G \models (R(a, d) \vee R(b, d))$.

Se observă că toate aceste afirmații sunt adevărate.

Exemplul 8.3.16 Fie $G = (X, R)$ un graf simetric. Pentru $x \in X$, *gradul* lui x este

$$\deg(x) = |\{y \in X \mid xRy\}|.$$

Pentru orice $n \geq 1$, notăm cu $\varphi_n(x)$ următoarea formulă:

$$\exists x_1 \dots \exists x_n [\bigwedge_{i=1}^n x R x_i \wedge \forall y (\bigwedge_{i=1}^n \neg(y = x_i) \rightarrow \neg R(x, y))].$$

Formula $\varphi_n(x)$ exprimă faptul că " x are gradul n ". Iată și alte trei exemplificări de formalizare a unor proprietăți de ordinul I:

- gradul lui x este cel mult n : $\bigvee_{k=1}^n \varphi_k(x)$.

- gradul lui x este cel puțin $n + 2$: $\neg \bigvee_{k=1}^{n+1} \varphi_k(x)$.

- există un x astfel încât gradul său să fie mai mare ca 5 și mai mic ca 8:

$$\exists x (\varphi_6(x) \vee \varphi_7(x)).$$

Exemplul 8.3.17 Un *monoid* este o structură de forma $\mathcal{A} = (A, +, 0)$, unde $+$ este o operație binară, asociativă și 0 este element neutru.

Limbaajul monoizilor va avea un simbol de operație binară, $+$, și o constantă, 0 .

$$\mathcal{A} \text{ monoid} \iff \mathcal{A} \models \forall x \forall y \forall z (x + (y + z) = (x + y) + z) \wedge \forall x (x + 0 = 0 + x = x).$$

Ordinul unui element $a \in A$ este cel mai mic n astfel încât $na = 0$; dacă nu există un asemenea n , atunci ordinul lui a este ∞ .

Formula

$$ord_n(x) : \neg(x = 0) \wedge \neg(2x = 0) \wedge \dots \wedge \neg((n-1)x = 0) \wedge (nx = 0)$$

exprimă faptul că ordinul lui x este n .

Observăm că "ordinul lui x este finit" nu este proprietate de ordinul I. Ea s-ar putea exprima ca o "disjuncție infinită": $\bigvee_{n=1}^{\infty} ord_n(x)$. O asemenea formulă ar presupune un limbaj ce admite disjuncții și conjuncții infinite.

8.3.4 Deducția semantică din ipoteze

Vom defini acum noțiunea de *deducție semantică* (în sensul lui Tarski).

Definiția 8.3.18 Fie Σ o mulțime de formule și φ o formulă a lui L_{τ} .

Spunem că φ se *deduce semantic din ipotezele* Σ (și notăm: $\Sigma \models \varphi$) dacă φ este adevărată în orice model $\mathcal{A}$ al lui Σ :

$$\mathcal{A} \models \Sigma \implies \mathcal{A} \models \varphi.$$

Observația 8.3.19 Cum $\mathcal{A} \models \emptyset$ pentru orice structură $\mathcal{A}$ (prin convenție), rezultă că:

$$\emptyset \models \varphi \iff \varphi.$$

Observația 8.3.20

$$\Sigma \subseteq \Delta, \Sigma \models \varphi \implies \Delta \models \varphi.$$

Propoziția 8.3.21

$$\frac{\Sigma \models \varphi(x_1, \dots, x_n), \Sigma \models \varphi(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \psi(x_1, \dots, x_n)}{\Sigma \models \psi(x_1, \dots, x_n)}$$

Demonstrație. Fie $\mathcal{A} \models \Sigma$. Conform ipotezei,

$$\mathcal{A} \models \varphi(x_1, \dots, x_n), \mathcal{A} \models \varphi(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \psi(x_1, \dots, x_n).$$

Fie $a_1, \dots, a_n \in A$. Atunci $\mathcal{A} \models \varphi(a_1, \dots, a_n)$ și $\mathcal{A} \models \varphi(a_1, \dots, a_n) \rightarrow \psi(a_1, \dots, a_n)$, deci $\mathcal{A} \models \psi(a_1, \dots, a_n)$. Am demonstrat că $\mathcal{A} \models \psi(x_1, \dots, x_n)$. $\square$

Propoziția 8.3.22

$$\frac{\Sigma \models \varphi(x_1, \dots, x_n)}{\Sigma \models \forall x_1 \dots \forall x_n \varphi(x_1, \dots, x_n)}$$

Teorema 8.3.23 (Teorema deducției semantice)

Fie Σ o mulțime de formule, φ un enunț și ψ o formulă. Atunci are loc următoarea echivalență:

$$\Sigma \models \varphi \rightarrow \psi \iff \Sigma \cup \{\varphi\} \models \psi.$$

Demonstrație.

$\implies$: Din $\Sigma \models \varphi \rightarrow \psi$ avem $\Sigma \cup \{\varphi\} \models \varphi \rightarrow \psi$. Cum $\Sigma \models \varphi$, rezultă $\Sigma \models \psi$ (conform Propoziției 8.3.12).

$\impliedby$: Vom presupune $\psi = \psi(x_1, \dots, x_n)$. Trebuie să arătăm că:

$$\mathcal{A} \models \Sigma \implies \mathcal{A} \models \varphi \rightarrow \psi(x_1, \dots, x_n).$$

Fie $\mathcal{A} \models \Sigma$. Vrem să arătăm că $\mathcal{A} \models \varphi \rightarrow \psi(x_1, \dots, x_n)$, adică

$$\mathcal{A} \models \forall x_1 \dots \forall x_n (\varphi \rightarrow \psi(x_1, \dots, x_n)).$$

Fie $a_1, \dots, a_n \in A$; arătăm că

$$\mathcal{A} \models \varphi \rightarrow \psi(a_1, \dots, a_n).$$

Aceasta este echivalent cu

$$\mathcal{A} \models \varphi \implies \mathcal{A} \models \psi(a_1, \dots, a_n).$$

Presupunem $\mathcal{A} \models \varphi$, de unde $\mathcal{A} \models \Sigma \cup \{\varphi\}$. Conform ipotezei, $\mathcal{A} \models \psi(x_1, \dots, x_n)$, deci $\mathcal{A} \models \psi(a_1, \dots, a_n)$. $\square$

Observația 8.3.24 Implicația $\implies$ este adevărată pentru cazul când φ este o formulă arbitrară. Implicația $\Leftarrow$ nu este adevărată în general:

$\emptyset \cup \{x = y\} \models (x = z)$: pentru că $\mathcal{A} \models (x = y) \implies \mathcal{A} \models (x = z)$.

Nu avem însă $\emptyset \models (x = y) \rightarrow (x = z)$. Intr-adevăr, dacă ar fi așa, atunci am avea $\mathcal{A} \models (x = y) \implies x = z$ pentru orice structură $\mathcal{A}$. Atunci

$$\mathcal{A} \models \forall x \forall y \forall z (x = y \rightarrow x = z),$$

ceea ce nu este adevărat.

Exercițiile 8.3.25

$$(1) \quad \frac{\Sigma \models \varphi \rightarrow \psi}{\Sigma \models \forall x \varphi \rightarrow \forall x \psi}$$

$$(2) \quad \frac{\Sigma \models \varphi \rightarrow \psi}{\Sigma \models \exists x \varphi \rightarrow \exists x \psi}$$

$$(3) \quad \frac{\Sigma \models \varphi \leftrightarrow \psi}{\Sigma \models \forall x \varphi \leftrightarrow \forall x \psi}$$

$$(4) \quad \frac{\Sigma \models \varphi \leftrightarrow \psi}{\Sigma \models \exists x \varphi \leftrightarrow \exists x \psi}$$

Exercițiul 8.3.26 Fie $C_S(\Sigma) = \{\varphi \mid \varphi \text{ formulă, } \Sigma \models \varphi\}$. Atunci pentru orice formulă α ,

$$\Sigma \models \alpha \iff C_S(\Sigma) \models \alpha.$$

8.3.5 Exemple de enunțuri universal adevărate

În această subsecțiune vom prezenta o listă de enunțuri universal adevărate, precum și unele enunțuri ce nu sunt universal adevărate. Atunci când nu se precizează, se va presupune că $\|\cdot\| = \|\cdot\|_{\mathcal{A}}$, unde $\mathcal{A}$ este o structură oarecare.

Exemplul 8.3.27

$$\models \forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)) \rightarrow (\forall x \varphi(x) \rightarrow \forall x \psi(x)).$$

Următoarele afirmații sunt echivalente:

- $\|\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)) \rightarrow (\forall x \varphi(x) \rightarrow \forall x \psi(x))\| = 1$
- $\|\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))\| \rightarrow (\|\forall x \varphi(x)\| \rightarrow \|\forall x \psi(x)\|) = 1$
- $\|\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))\| \leq \|\forall x \varphi(x)\| \rightarrow \|\forall x \psi(x)\|$
- $\|\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))\| \wedge \|\forall x \varphi(x)\| \leq \|\forall x \psi(x)\|$
- $\bigwedge_{a \in A} \|\varphi(a) \rightarrow \psi(a)\| \wedge \bigwedge_{a \in A} \|\varphi(a)\| \leq \bigwedge_{a \in A} \|\psi(a)\|$
- $\bigwedge_{a \in A} (\|\varphi(a)\| \wedge (\|\varphi(a)\| \rightarrow \|\psi(a)\|)) \leq \bigwedge_{a \in A} \|\psi(a)\|$.

Pentru a stabili această ultimă inegalitate, este suficient să arătăm că pentru orice $a \in A$ avem

$$\|\varphi(a)\| \wedge (\|\varphi(a)\| \rightarrow \|\psi(a)\|) \leq \|\psi(a)\|.$$

Ori, în orice algebră Boole avem: $x \wedge (x \rightarrow y) = x \wedge y \leq y$.

Exemplul 8.3.28

$$\not\models (\forall x \varphi(x) \rightarrow \forall x \psi(x)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)).$$

Considerăm un limbaj cu un singur predicat, $<$, și cu două constante, 2, 3.

Fie structura $\mathcal{A} = (\{1, 2, \dots, n, \dots\}, <, 2, 3)$ și formulele:

$\varphi(x) : x = 2$,

$\psi(x) : x \geq 3$, ($x \geq 3$ este *abrevierea* lui $\neg(x < 3)$).

Considerând interpretări în structura $\mathcal{A}$ menționată, avem:

$$\|\forall x \varphi(x) \rightarrow \forall x \psi(x)\| = \|\forall x \varphi(x)\| \rightarrow \|\forall x \psi(x)\| =$$

$$(\bigwedge_{n=1}^{\infty} \|n = 2\|) \rightarrow (\bigwedge_{n=1}^{\infty} \|n \geq 3\|) = 0 \rightarrow 0 = 1.$$

$$\|\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))\| = \bigwedge_{n=1}^{\infty} \|n = 2 \rightarrow n \geq 3\| = \bigwedge_{n=1}^{\infty} (\|n = 2\| \rightarrow \|n \geq 3\|) = 0.$$

Rezultă:

$$\|(\forall x \varphi(x) \rightarrow \forall x \psi(x)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))\| =$$

$$\|\forall x \varphi(x) \rightarrow \forall x \psi(x)\| \rightarrow \|\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))\| = 1 \rightarrow 0 = 0.$$

Exemplul 8.3.29

$$\models (\forall x \varphi(x) \rightarrow \forall x \psi(x)) \rightarrow \exists x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)).$$

Este echivalent cu a demonstra:

$$(\bigwedge_{a \in A} \|\varphi(a)\|) \rightarrow (\bigwedge_{b \in A} \|\psi(b)\|) \leq \bigvee_{a \in A} (\|\varphi(a)\| \rightarrow \|\psi(a)\|)$$

ceea ce este echivalent cu:

$$(\bigvee_{a \in A} \neg \|\varphi(a)\|) \vee (\bigwedge_{b \in A} \|\psi(b)\|) \leq \bigvee_{a \in A} (\neg \|\varphi(a)\| \vee \|\psi(a)\|)$$

ceea ce este echivalent cu:

$$\bigvee_{a \in A} (\neg \|\varphi(a)\| \vee \|\psi(b)\|) \leq \bigvee_{a \in A} (\neg \|\varphi(a)\| \vee \|\psi(a)\|).$$

Această din urmă inegalitate este evidentă.

Exemplul 8.3.30

$$\not\models \exists x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)) \rightarrow (\forall x \varphi(x) \rightarrow \forall x \psi(x)).$$

Considerăm limbajul cu un singur predicat binar $<$ și cu constantele 1, 2.

Luăm tot structura $\mathcal{A} = (\{1, 2, \dots, n, \dots\}, <, 1, 2)$ și formulele:

$$\varphi(x) : x \geq 1,$$

$$\psi(x) : x = 2.$$

$$\|\exists x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))\| = \bigvee_{n \geq 1} (\|n \geq 1\| \rightarrow \|n = 2\|) = 1;$$

$$\|\forall x \varphi(x)\| = \bigwedge_n \|n \geq 1\| = 1; \|\forall x \psi(x)\| = \bigwedge_n \|n = 2\| = 0;$$

$$\|\forall x \varphi(x) \rightarrow \forall x \psi(x)\| = \|\forall x \varphi(x)\| \rightarrow \|\forall x \psi(x)\| = 1 \rightarrow 0 = 0;$$

$$\|\exists x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)) \rightarrow (\forall x \varphi(x) \rightarrow \forall x \psi(x))\| =$$

$$\|\exists x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))\| \rightarrow \|\forall x \varphi(x) \rightarrow \forall x \psi(x)\| = 1 \rightarrow 0 = 0.$$

Exemplul 8.3.31

$$\models (\exists x \varphi(x) \rightarrow \exists x \psi(x)) \rightarrow \exists x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)).$$

$$\|\exists x \varphi(x) \rightarrow \exists x \psi(x)\| = (\bigvee_{a \in A} \|\varphi(a)\|) \rightarrow (\bigvee_{b \in A} \|\psi(b)\|) =$$

$$(\bigwedge_{a \in A} \neg \|\varphi(a)\|) \vee \bigvee_{b \in A} \|\psi(b)\| = \bigvee_{b \in A} ((\bigwedge_{a \in A} \neg \|\varphi(a)\|) \vee \|\psi(b)\|) \leq$$

$$\bigvee_{b \in A} (\neg \|\varphi(b)\| \vee \|\psi(b)\|) = \|\exists x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))\|.$$

Exemplul 8.3.32

$$\not\models \exists x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x)) \rightarrow (\exists x \varphi(x) \rightarrow \exists x \psi(x)).$$

Considerăm limbajul ce are o operație binară, $+$, un predicat binar, $<$, și o constantă, 1.

Structura este $\mathcal{A} = (\mathbb{N}^*, +, <, 1)$, iar formulele:

$$\varphi(x) : \exists y (x = y + y) \text{ (} x \text{ este par)},$$

$$\psi(x) : x < 1.$$

$$\|\exists x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))\| = \bigvee_n (\neg \|n \text{ este par}\| \vee \|n < 1\|) = 1;$$

$$\begin{aligned}\|\exists x \varphi(x) \rightarrow \exists x \psi(x)\| &= \|\exists x (x \text{ este par})\| \rightarrow \|\exists x (x < 1)\| = 1 \rightarrow 0 = 0; \\ \|\exists x (\varphi(x) \rightarrow \psi(x))\| &\rightarrow \|\exists x \varphi(x) \rightarrow \exists x \psi(x)\| = 1 \rightarrow 0 = 0.\end{aligned}$$

Exemplul 8.3.33

$$\models \exists x (\varphi(x) \leftrightarrow \psi(x)) \rightarrow (\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \psi(x)).$$

Următoarele afirmații sunt echivalente:

- $\|\exists x (\varphi(x) \leftrightarrow \psi(x)) \rightarrow (\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \psi(x))\| = 1,$
- $\|\exists x (\varphi(x) \leftrightarrow \psi(x))\| \leq \|\forall x \varphi(x)\| \rightarrow \|\exists x \psi(x)\|,$
- $\|\forall x \varphi(x)\| \wedge \|\exists x (\varphi(x) \leftrightarrow \psi(x))\| \leq \|\exists x \psi(x)\|.$

Demonstrăm ultima inegalitate:

$$\|\forall x \varphi(x)\| \wedge \|\exists x (\varphi(x) \leftrightarrow \psi(x))\| = \bigwedge_{a \in A} \|\varphi(a)\| \wedge (\bigvee_{b \in A} (\|\varphi(b)\| \leftrightarrow \|\psi(b)\|)) =$$

$$\bigvee_{b \in A} [(\bigwedge_{a \in A} \|\varphi(a)\|) \wedge (\|\varphi(b)\| \leftrightarrow \|\psi(b)\|)] \leq$$

$$\bigvee_{b \in A} [\|\varphi(b)\| \wedge (\|\varphi(b)\| \rightarrow \|\psi(b)\|)] = \bigvee_{b \in A} (\|\varphi(b)\| \wedge \|\psi(b)\|) \leq$$

$$\bigvee_{b \in A} \|\psi(b)\| = \|\exists x \psi(x)\|.$$

Exemplul 8.3.34

$$\not\models (\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \psi(x)) \rightarrow \exists x (\varphi(x) \leftrightarrow \psi(x)).$$

Fie L_τ limbajul egalității, îmbogățit cu constantele 1, 2 și $A = \mathbf{N}$.

Considerăm formulele:

$$\varphi(x) : \quad x = 1,$$

$$\psi(x) : \quad x = 2.$$

$$\|\forall x (x = 1) \rightarrow \exists x (x = 2)\| = \|\forall x (x = 1)\| \rightarrow \|\exists x (x = 2)\| = 0 \rightarrow 1 = 1;$$

$$\|\exists x (x = 1 \leftrightarrow x = 2)\| = 0.$$

Exemplul 8.3.35

$$\models (\forall x \varphi(x) \vee \forall x \psi(x)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \vee \psi(x)).$$

$$\|\forall x \varphi(x) \vee \forall x \psi(x)\| = \|\forall x \varphi(x)\| \vee \|\forall x \psi(x)\| =$$

$$(\bigwedge_{a \in A} \|\varphi(a)\|) \vee (\bigwedge_{b \in A} \|\psi(b)\|) = \bigwedge_{a, b \in A} (\|\varphi(a)\| \vee \|\psi(b)\|) \leq$$

$$\bigwedge_{a \in A} (\|\varphi(a)\| \vee \|\psi(a)\|) = \|\forall x (\varphi(x) \vee \psi(x))\|.$$

Exemplul 8.3.36

$$\not\models \forall x (\varphi(x) \vee \psi(x)) \rightarrow (\forall x \varphi(x) \vee \forall x \psi(x)).$$

Se consideră un limbaj cu o operație binară, $+$, $\mathcal{A} = (\mathbf{N}, +)$.

Considerăm formulele:

$$\varphi(x) : x = 2x \text{ (} 2x \text{ este termenul } x + x \text{),}$$

$$\psi(x) : \neg(x = 2x).$$

$$\|\forall x[(x = 2x) \vee (x \neq 2x)]\| = 1;$$

$$\|\forall x(x = 2x)\| = 0, \|\forall x(x \neq 2x)\| = 0.$$

Deci,

$$\|\forall x[(x = 2x) \vee (x \neq 2x)] \rightarrow [\forall x(x = 2x) \vee \forall x(x \neq 2x)]\| = 1 \rightarrow (0 \vee 0) = 1 \rightarrow 0 = 0.$$

Exemplul 8.3.37

$$\models \forall x (\varphi(x) \vee \psi(x)) \rightarrow (\exists x \varphi(x) \vee \forall x \psi(x)).$$

$$\|\forall x (\varphi(x) \vee \psi(x))\| = \bigwedge_{a \in A} (\|\varphi(a)\| \wedge \|\psi(a)\|) \leq \bigwedge_{a \in A} [\bigvee_{b \in A} (\|\varphi(b)\| \wedge \|\psi(a)\|)] =$$

$$\bigwedge_{a \in A} [(\bigvee_{b \in A} \|\varphi(b)\|) \wedge \|\psi(a)\|] = (\bigvee_{b \in A} \|\varphi(b)\|) \vee (\bigwedge_{a \in A} \|\psi(a)\|) =$$

$$\|\exists x \varphi(x)\| \vee \|\forall x \psi(x)\| = \|\exists x \varphi(x) \vee \forall x \psi(x)\|.$$

Exemplul 8.3.38

$$\not\models (\exists x \varphi(x) \vee \forall x \psi(x)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \vee \psi(x)).$$

Luăm un limbaj cu un predicat binar, $<$, și două constante, 2, 3. $\mathcal{A} = (\mathbf{N}, <, 2, 3)$.

$$\|\exists x(x = 2) \vee \forall x(x < 3)\| = \|\exists x(x = 2)\| \vee \|\forall x(x < 3)\| = 1 \vee 0 = 1,$$

$$\|\forall x[(x = 2) \vee (x < 3)]\| = 0.$$

Rezultă:

$$\not\models (\exists x(x = 2) \vee \forall x(x < 3)) \rightarrow \forall x((x = 2) \vee (x < 3)).$$

Exemplul 8.3.39

$$\models \exists x (\varphi(x) \vee \psi(x)) \leftrightarrow (\exists x \varphi(x) \vee \exists x \psi(x)).$$

Exemplul 8.3.40

$$\models \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \rightarrow (\exists x \varphi(x) \wedge \exists x \psi(x)).$$

Exemplul 8.3.41

$$\not\models (\exists x \varphi(x) \wedge \exists x \psi(x)) \rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)).$$

$$\not\models (\exists x(x = 2) \wedge \exists x(x = 3)) \rightarrow \exists x((x = 2) \wedge (x = 3))$$

(se ia limbajul egalității, îmbogățit cu două constante, 2, 3 și $\mathcal{A} = (\mathbf{N}, 2, 3)$).

Exemplul 8.3.42

$$\models \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \rightarrow (\forall x \varphi(x) \wedge \exists x \psi(x)).$$

Revine la inegalitatea:

$$\bigwedge_{a \in A} (\|\varphi(a)\| \wedge \|\psi(a)\|) \leq (\bigwedge_{a \in A} \|\varphi(a)\|) \wedge (\bigvee_{b \in A} \|\psi(b)\|) = \bigwedge_{a \in A} (\|\varphi(a)\| \wedge \bigvee_{b \in A} \|\psi(b)\|).$$

Exemplul 8.3.43

$$\not\models (\forall x \varphi(x) \wedge \exists x \psi(x)) \rightarrow \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x)).$$

Se consideră un limbaj cu un predicat binar, $<$, și cu constantele 2, 3.

$\mathcal{A} = (\mathbf{N}^*, <, 2, 3)$.

$$\not\models (\forall x (x \geq 1) \wedge \exists x (x = 2)) \rightarrow \forall x ((x \geq 1) \wedge (x = 2)).$$

Exemplul 8.3.44

$$\models \forall x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \leftrightarrow (\forall x \varphi(x) \wedge \forall x \psi(x)).$$

Exemplul 8.3.45

$$\begin{aligned} \models \forall x_1 \dots \forall x_n \forall y_1 \dots \forall y_m [\varphi(x_1, \dots, x_n) \vee \psi(y_1, \dots, y_m)] &\leftrightarrow \\ &[\forall x_1 \dots \forall x_n \varphi(x_1, \dots, x_n) \vee \forall y_1 \dots \forall y_m \psi(y_1, \dots, y_m)]. \end{aligned}$$

Exemplul 8.3.46

$$\begin{aligned} \models \exists x_1 \dots \exists x_n \exists y_1 \dots \exists y_m [\varphi(x_1, \dots, x_n) \wedge \psi(y_1, \dots, y_m)] &\leftrightarrow \\ &[\exists x_1 \dots \exists x_n \varphi(x_1, \dots, x_n) \wedge \exists y_1 \dots \exists y_m \psi(y_1, \dots, y_m)]. \end{aligned}$$

Exemplul 8.3.47

$$\begin{aligned} \models \forall x_1 \dots \forall x_n \exists y_1 \dots \exists y_m [\varphi(x_1, \dots, x_n) \vee \psi(y_1, \dots, y_m)] &\leftrightarrow \\ &[\forall x_1 \dots \forall x_n \varphi(x_1, \dots, x_n) \vee \exists y_1 \dots \exists y_m \psi(y_1, \dots, y_m)]. \end{aligned}$$

Exemplul 8.3.48

$$\begin{aligned} \models \exists x_1 \dots \exists x_n \forall y_1 \dots \forall y_m [\varphi(x_1, \dots, x_n) \wedge \psi(y_1, \dots, y_m)] &\leftrightarrow \\ &[\exists x_1 \dots \exists x_n \varphi(x_1, \dots, x_n) \wedge \forall y_1 \dots \forall y_m \psi(y_1, \dots, y_m)]. \end{aligned}$$

8.4 Teorema de completitudine extinsă. Modele Henkin

Completitudinea calculului cu predicate apare ca problemă în monografia lui Hilbert și Ackermann din 1928 [57]. Prima demonstrație a teoremei de completitudine pentru calculul cu predicate a fost obținută de Gödel în teza sa de doctorat din 1929 și publicată apoi în [46]. Gödel a demonstrat întâi completitudinea calculului cu predicate fără egalitate, apoi a extins rezultatul și pentru limbaje cu egalitate. Limbajele considerate de Gödel erau numărabile și nu conțineau simboluri de operații. În [46], este obținută și teorema de compacitate, ca un corolar al teoremei de completitudine. Demonstrația originală a teoremei de completitudine (bazată pe aducerea enunțurilor la forma normală Skolem) are în prezent mai mult un interes istoric. *Teorema de completitudine a lui Gödel* stabilește echivalența *teoremelor formale* cu *enunțurile universal adevărate*. În lucrarea [54], Henkin demonstrează (pentru limbaje de orice cardinal) următorul rezultat: orice teorie consistentă a lui L_τ admite un model. O consecință imediată a sa este teorema de completitudine extinsă, ce afirmă echivalența deducției formale în L_τ cu deducția semantică. Teorema de completitudine a lui Gödel este un caz particular al *teoremei de completitudine extinsă*.

În această secțiune, prezentăm în detaliu demonstrația dată de Henkin pentru *teorema de completitudine extinsă*. Metoda folosită de Henkin în demonstrație (cunoscută sub numele de metoda constantelor) este un instrument eficient pentru construcții de modele ale teoriilor consistente (vedeți discuția din [55]). Ea a fost folosită apoi cu succes în demonstrarea unor teoreme de completitudine pentru alte sisteme logice (intuiționist, modal, temporal, etc.), ca și a unor teoreme importante ale teoriei modelelor (teorema de omitere a tipurilor, teoreme de interpolare de tip Craig, teoreme ale celor doi cardinali, etc.) (vedeți [3], [19], [80]).

Fie L_τ un limbaj de ordinul I. Prin definiție, *cardinalul lui L_τ* este:

$$|L_\tau| = |Form(L_\tau)| = |Sent(L_\tau)|.$$

Observația 8.4.1 Presupunem că V este numărabilă și că mulțimile de operații, de relații și de constante sunt cel mult numărabile. Atunci

$$|L_\tau| = |Form(L_\tau)| = |Sent(L_\tau)| = \omega,$$

unde ω este cardinalul mulțimilor numărabile. Spunem că L_τ este *limbaj numărabil*.

Fie C o mulțime de constante noi și $L_\tau(C)$ limbajul obținut din L_τ prin adăugarea constantelor din C .

Observația 8.4.2 Dacă $|L_\tau| = |C|$, atunci $|L_\tau(C)| = |L_\tau| = |C|$.

Lema 8.4.3 Fie $\varphi(x)$ o formulă în L_τ , c o constantă din C și $\varphi(c)$ enunțul din $L_\tau(C)$ obținut prin înlocuirea lui x cu c . Atunci pentru orice teorie T a lui L_τ , avem:

$$T \vdash \varphi(c) \text{ în } L_\tau(C) \iff T \vdash \forall x \varphi(x) \text{ în } L_\tau.$$

Demonstrație.

$\implies$: Dacă $\alpha_1(c), \dots, \alpha_n(c) = \varphi(c)$ este o demonstrație formală a lui $\varphi(c)$ din T în $L_\tau(C)$, atunci $\alpha_1(x), \dots, \alpha_n(x)$ este o demonstrație formală a lui $\varphi(x)$ din T în L_τ . Atunci $T \vdash \varphi(x)$ în L_τ , deci $T \vdash \forall x \varphi(x)$.

$\impliedby$: Dacă $T \vdash \forall x \varphi(x)$ în L_τ , atunci $T \vdash \forall x \varphi(x)$ în $L_\tau(C)$. Cum $\vdash \forall \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$, rezultă $T \vdash \varphi(c)$ în $L_\tau(C)$. $\square$

Lema 8.4.4 Dacă T este o teorie consistentă în L_τ , atunci T este consistentă și în $L_\tau(C)$.

Demonstrație. Presupunem că T nu este consistentă în $L_\tau(C)$, deci există $\varphi(c_1, \dots, c_n) \in L_\tau(C)$, astfel încât

$$T \vdash \varphi(c_1, \dots, c_n) \wedge \neg \varphi(c_1, \dots, c_n), \quad c_1, \dots, c_n \in C.$$

Conform Lemei 8.4.3,

$$T \vdash \forall x_1 \dots \forall x_n (\varphi(x_1, \dots, x_n) \wedge \neg \varphi(x_1, \dots, x_n)),$$

deci:

$$T \vdash \varphi(x_1, \dots, x_n) \wedge \neg \varphi(x_1, \dots, x_n) \text{ în } L_\tau,$$

ceea ce contrazice consistența lui T . $\square$

O teorie închisă este formată numai din enunțuri.

In continuare, vom considera numai teorii închise.

Definiția 8.4.5 Fie T o teorie consistentă în $L_\tau(C)$. T se numește *teorie Henkin*, dacă pentru orice formulă $\varphi(x)$ a lui $L_\tau(C)$, cu cel mult o variabilă liberă x , există $c \in C$, astfel încât

$$T \vdash \exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c).$$

Observația 8.4.6 Implicația

$$T \vdash \varphi(c) \rightarrow \exists x \varphi(x)$$

are loc întotdeauna.

Pentru a da o interpretare noțiunii de teorie Henkin, vom gândi o formulă $\varphi(x)$ ca pe o "ecuație" în x . Atunci enunțul $\exists x \varphi(x)$ va semnifica existența "soluțiilor" lui $\varphi(x)$, iar $\varphi(c)$ va însemna că " c este o soluție" a lui $\varphi(x)$.

Atunci condiția $T \vdash \exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$ din definiția teoriei Henkin se interpretează astfel: dacă în ipotezele T ecuația $\varphi(x)$ admite soluție, atunci o soluție a sa poate fi aleasă din mulțimea C .

Lema 8.4.7 Fie L_τ un limbaj de ordinul I și C o mulțime de constante, astfel încât $|L_\tau| = |C|$. Dacă T este o teorie consistentă în L_τ , atunci există o teorie Henkin $\bar{T}$ în $L_\tau(C)$, cu $T \subseteq \bar{T}$.

Demonstrație. Vom face demonstrația numai pentru limbaje numărabile:

$$|LPC| = |C| = |L_\tau(C)| = \omega.$$

Fie $C = (c_n)_{n < \omega}$ o enumerare a lui C , cu $n \neq m \implies c_n \neq c_m$.

Fie $(\varphi_n(x_n))_{n < \omega}$ o enumerare a formulelor lui $L_\tau(C)$ cu cel mult o variabilă liberă. Construim prin inducție:

- un șir de teorii $(T_n)_{n < \omega}$ ale lui $L_\tau(C)$, cu $T_0 = T$,
- un șir de constante din C : $(e_n)_{n < \omega}$,

cu proprietățile:

- (i) T_n este consistentă în $L_\tau(C)$,
- (ii) $T_{n+1} = T_n \cup \{\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(e_n)\}$,

unde e_n este o constantă din C ce nu apare în T_n și

$$x_n = \begin{cases} \text{variabila liberă a lui } \varphi_n, & \text{dacă există,} \\ \text{orice variabilă,} & \text{dacă } \varphi_n \text{ nu are variabile libere.} \end{cases}$$

Vom lua definiția prin recurență a teoriilor T_n ca fiind dată de (ii). Rămâne să arătăm că dacă T_n este consistentă, atunci și T_{n+1} este consistentă.

Presupunem prin absurd că teoria

$$T_n \cup \{\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(e_n)\}$$

este inconsistentă în $L_\tau(C)$, deci, aplicând Propoziția 8.2.28, rezultă

$$T_n \vdash \neg(\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(e_n)).$$

Atunci

$$T_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n) \wedge \neg \varphi_n(e_n),$$

deci $T_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n)$ și $T_n \vdash \neg \varphi_n(e_n)$.

Lema 8.4.3 implică $T_n \vdash \forall x_n \neg \varphi_n(x_n)$, deci $T_n \vdash \neg \exists x_n \varphi_n(x_n)$: contradicție cu faptul că T_n este consistentă.

Construcția prin inducție s-a terminat. Fie $\bar{T} = \bigcup_{n < \omega} T_n$. Se verifică ușor că $\bar{T}$ este consistentă. Să arătăm că $\bar{T}$ este teorie Henkin.

Fie $\varphi(x) \in L_\tau(C)$ cu cel mult o variabilă liberă x , deci există n cu $\varphi(x) = \varphi_n(x_n)$:

$$\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(e_n) = \exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(e_n) \in T_{n+1} \subseteq \bar{T}.$$

Atunci $\bar{T} \vdash \exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(e_n)$ și $\bar{T}$ este o teorie Henkin. □

Lema 8.4.8 Fie $T \subseteq T'$, T este teorie Henkin, T' este consistentă. Atunci T' este teorie Henkin.

Demonstrație. Direct din definiție. $\square$

Fie C o mulțime de constante de același cardinal cu limbajul L_τ și $L_\tau(C)$ limbajul obținut din L_τ prin adjuncționarea constantelor din C .

Fixăm o teorie Henkin consistentă maximală în $L_\tau(C)$.

Pe mulțimea C , considerăm relația binară:

$$c \approx d \stackrel{\text{def.}}{\Leftrightarrow} (c = d) \in \Sigma \Leftrightarrow \Sigma \vdash (c = d).$$

Lema 8.4.9 $\approx$ este o relație de echivalență.

Demonstrație. Arătăm că relația $\approx$ este reflexivă, simetrică și tranzitivă.

· $c \approx c$: $\Sigma \vdash c = c$.

· $c \approx d \implies d \approx c$:

Dacă $c \approx d$, atunci $\Sigma \vdash c = d$. Deoarece $\vdash c = d \rightarrow d = c$, se obține $\Sigma \vdash d = c$, deci $d \approx c$.

· $c \approx d, d \approx e \implies c \approx e$:

Intr-adevăr, $(c \approx d, d \approx e)$ implică $(\Sigma \vdash c = d, \Sigma \vdash d = e)$ implică $\Sigma \vdash (c = d) \wedge (d = e)$; dar avem și $\vdash [(c = d) \wedge (d = e)] \rightarrow (c = e)$; rezultă $\Sigma \vdash (c = e)$, deci $c \approx e$. $\square$

Vom considera mulțimea cât $A = C / \approx$; $c^\approx$ va fi clasa de echivalență a lui $c \in C$.

Lema 8.4.10 Fie $t(x_1, \dots, x_n)$ un termen al lui L_τ și $c_1, \dots, c_n \in C$. Atunci

$$\vdash \exists x(t(c_1, \dots, c_n) = x).$$

Demonstrație. Fie $\varphi(x)$ formulă din $L_\tau(C)$: $t(c_1, \dots, c_n) = x$.

$$\vdash \varphi(t(c_1, \dots, c_n)) \rightarrow \exists x \varphi(x)$$

$$\vdash t(c_1, \dots, c_n) = t(c_1, \dots, c_n) \rightarrow \exists x(t(c_1, \dots, c_n) = x)$$

$$\vdash t(c_1, \dots, c_n) = t(c_1, \dots, c_n)$$

$$\vdash \exists x(t(c_1, \dots, c_n) = x). \quad \square$$

Lema 8.4.11 Fie $t(x_1, \dots, x_n)$ un termen al lui L_τ și $c_1, \dots, c_n \in C$ constante. Atunci există $d \in C$, astfel încât:

$$\Sigma \vdash t(c_1, \dots, c_n) = d.$$

Demonstrație. Conform Lemei 8.4.10, $\vdash \exists x(t(c_1, \dots, c_n) = x)$.

Σ este o teorie Henkin, deci există $d \in C$ astfel încât:

$$\Sigma \vdash \exists x(t(c_1, \dots, c_n) = x) \rightarrow (t(c_1, \dots, c_n) = d).$$

Prin m.p., rezultă:

$$\Sigma \vdash t(c_1, \dots, c_n) = d. \quad \square$$

Vom organiza acum A ca o structură pentru L_τ .

Fie f un simbol de operație n -ară. Definim operația n -ară f^A pe A astfel:
 $f^A(c_1^{\approx}, \dots, c_n^{\approx}) = d^{\approx} \stackrel{def.}{\Leftrightarrow} \Sigma \vdash f(c_1, \dots, c_n) = d$.

Pentru orice $c_1, \dots, c_n \in C$, există $d \in C$, astfel încât $\Sigma \vdash f(c_1, \dots, c_n) = d$ (conform Lemei 8.4.11). $\square$

Lema 8.4.12 f^A este bine definită.

Demonstrație. Trebuie să arătăm că:

$$(c_i \approx d_i, i = 1, \dots, n) \text{ și } c \approx d \implies (\Sigma \vdash f(c_1, \dots, c_n) = c \Leftrightarrow \Sigma \vdash f(d_1, \dots, d_n) = d).$$

Anume vom arăta că:

$(c_i \approx d_i, i = 1, \dots, n)$ și $(c \approx d)$ și $(\Sigma \vdash f(c_1, \dots, c_n) = c)$ implică $\Sigma \vdash f(d_1, \dots, d_n) = d$.

Intr-adevăr,

$(\Sigma \vdash c_i = d_i, i = 1, \dots, n)$ și $(\Sigma \vdash (c = d))$ și $(\Sigma \vdash f(c_1, \dots, c_n) = c)$ implică:

$$\Sigma \vdash (f(c_1, \dots, c_n) = c) \wedge \bigwedge_{i=1}^n (c_i = d_i) \wedge (c = d).$$

Dar,

$$\vdash (f(c_1, \dots, c_n) = c) \wedge \bigwedge_{i=1}^n (c_i = d_i) \wedge (c = d) \rightarrow (f(d_1, \dots, d_n) = d),$$

deci, prin m.p., rezultă

$$\Sigma \vdash f(d_1, \dots, d_n) = d. \quad \square$$

Fie R un simbol de relație n -ară. Definim relația n -ară R^A pe A astfel:

$$R^A \stackrel{def.}{=} \{(c_1^{\approx}, \dots, c_n^{\approx}) \mid \Sigma \vdash R(c_1, \dots, c_n)\}.$$

Lema 8.4.13 R^A este bine definită.

Trebuie să arătăm că:

$$c_i \approx d_i, i = 1, \dots, n \implies (R(c_1, \dots, c_n) \in \Sigma \Leftrightarrow R(d_1, \dots, d_n) \in \Sigma).$$

Anume vom arăta că:

$(\Sigma \vdash c_i = d_i, i = 1, \dots, n \text{ și } \Sigma \vdash R(c_1, \dots, c_n))$ implică $\Sigma \vdash R(c_1, \dots, c_n) \wedge \bigwedge_{i=1}^n (c_i = d_i)$.

Dar,

$$R(c_1, \dots, c_n) \wedge \bigwedge_{i=1}^n (c_i = d_i) \rightarrow R(d_1, \dots, d_n),$$

de unde, prin m.p., rezultă

$$\vdash R(d_1, \dots, d_n).$$

□

Fie d o constantă a lui L_τ . Conform Lemei 8.4.11, există $c \in C$, cu $\Sigma \vdash d = c$.

Definim $d^A = c^\approx \stackrel{def.}{\iff} (d = c) \in \Sigma$.

Lema 8.4.14 *Definiția lui d^A este corectă.*

Demonstrație. Dacă $c_1, c_2 \in C$, $\Sigma \vdash d = c_1$, $\Sigma \vdash d = c_2$, atunci $\Sigma \vdash (d = c_1) \wedge (d = c_2)$. Cum

$\vdash (d = c_1) \wedge (d = c_2) \rightarrow (c_1 = c_2)$, rezultă $\Sigma \vdash (c_1 = c_2)$, deci $c_1^\approx = c_2^\approx$. □

Dacă $c \in C$, atunci punem $c^A = c^\approx$.

În acest fel, am obținut o structură $\mathcal{A}$ a limbajului $L_\tau(C)$.

Lema 8.4.15 *Dacă $t(x_1, \dots, x_n)$ este un termen și $c, c_1, \dots, c_n \in C$, atunci:*

$$t^A(c_1^\approx, \dots, c_n^\approx) = c^\approx \iff \Sigma \vdash t(c_1, \dots, c_n) = c.$$

Demonstrație. Prin inducție, după modul de formare a termenului t .

Tratăm numai pasul inducției.

Fie $t = f(t_1(x_1, \dots, x_n), \dots, t_m(x_1, \dots, x_n))$ și presupunem că echivalența are loc pentru termenii $t_1, \dots, t_m$. Conform Lemei 8.4.11, există $d_1, \dots, d_m \in C$, $\Sigma \vdash t_i(c_1, \dots, c_n) = d_i$, pentru $i = 1, \dots, m$. Din ipoteza inducției,

$$t_i^A(c_1^\approx, \dots, c_n^\approx) = d_i^\approx, \quad i = 1, \dots, m.$$

Atunci

$$\begin{aligned} t^A(c_1^\approx, \dots, c_n^\approx) = c^\approx &\iff f^A(t_1^A(c_1^\approx, \dots, c_n^\approx), \dots, t_m^A(c_1^\approx, \dots, c_n^\approx)) = c^\approx \\ &\iff f^A(d_1^\approx, \dots, d_m^\approx) = c^\approx \\ &\iff \Sigma \vdash (d_1, \dots, d_m) = c \quad (\text{conform definiției lui } f^A) \\ &\iff \Sigma \vdash f(t_1(c_1, \dots, c_n), \dots, t_m(c_1, \dots, c_n)) = c \quad (\alpha) \\ &\iff \Sigma \vdash t(c_1, \dots, c_n) = c, \end{aligned}$$

unde (α) rezultă astfel:

$\Sigma \vdash t_i(c_1, \dots, c_n) = d_i$, $i = 1, \dots, m$ implică echivalența următoare

$\Sigma \vdash f(t_1(c_1, \dots, c_n), \dots, t_m(c_1, \dots, c_n)) = c \iff \Sigma \vdash f(d_1, \dots, d_m) = c$. □

Lema 8.4.16 *Pentru orice formulă $\varphi(x_1, \dots, x_n) \in L$ și pentru orice $c_1, \dots, c_n \in C$, avem:*

$$\mathcal{A} \models \varphi[c_1^\approx, \dots, c_n^\approx] \iff \varphi(c_1, \dots, c_n) \in \Sigma \iff \Sigma \vdash \varphi(c_1, \dots, c_n).$$

Demonstrație. După modul de formare a formulei φ .

$\cdot \varphi$ este de forma $t_1(x_1, \dots, x_n) = t_2(x_1, \dots, x_n)$:

Conform Lemei 8.4.11, există $d_i \in C$, cu $\Sigma \vdash t_i(c_1, \dots, c_n) = d_i$, $i = 1, 2$. Aplicând Lema 8.4.15, obținem:

$$d_i^{\approx} = t_i^A(c_1^{\approx}, \dots, c_n^{\approx}), \quad i = 1, 2.$$

În acest caz,

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \models \varphi[c_1^{\approx}, \dots, c_n^{\approx}] &\iff t_1^A(c_1^{\approx}, \dots, c_n^{\approx}) = t_2^A(c_1^{\approx}, \dots, c_n^{\approx}) \\ &\iff d_1^{\approx} = d_2^{\approx} \\ &\iff \Sigma \vdash d_1 = d_2 \\ &\iff \Sigma \vdash t_1(c_1, \dots, c_n) = t_2(c_1, \dots, c_n). \end{aligned}$$

Ultima echivalență rezultă din $\Sigma \vdash d_i = t_i(c_1, \dots, c_n)$, $i = 1, 2$ și din axiomele egalității.

$\cdot \varphi$ este de forma $R(t_1, \dots, t_m)$, cu $t_i = t_i(x_1, \dots, x_n)$, $i = 1, \dots, m$:

Conform Lemei 8.4.11, există $d_1, \dots, d_m \in C$, cu

$$(*) \quad \Sigma \vdash t_i(c_1, \dots, c_n) = d_i, \quad i = 1, \dots, m.$$

Aplicând Lemma 8.4.15, obținem:

$$d_i^{\approx} = t_i^A(c_1^{\approx}, \dots, c_n^{\approx}), \quad i = 1, \dots, m.$$

Atunci

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \models \varphi[c_1^{\approx}, \dots, c_n^{\approx}] &\iff (t_1^A(c_1^{\approx}, \dots, c_n^{\approx}), \dots, t_m^A(c_1^{\approx}, \dots, c_n^{\approx})) \in R^A \\ &\iff (d_1^{\approx}, \dots, d_m^{\approx}) \in R^A \\ &\iff R(d_1, \dots, d_m) \in \Sigma \quad (\text{conform definiției lui } R^A) \\ &\iff R(t_1(c_1, \dots, c_n), \dots, t_m(c_1, \dots, c_n)) \in \Sigma \quad \text{conform } (*) \\ &\iff \varphi(c_1, \dots, c_n) \in \Sigma. \end{aligned}$$

$\cdot \varphi$ este de forma $\neg\psi(x_1, \dots, x_n)$:

Ipoteza inducției este:

$$\mathcal{A} \models \psi[c_1^{\approx}, \dots, c_n^{\approx}] \iff \psi(c_1, \dots, c_n) \in \Sigma.$$

Atunci

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \models \varphi[c_1^{\approx}, \dots, c_n^{\approx}] &\iff \mathcal{A} \not\models \psi[c_1^{\approx}, \dots, c_n^{\approx}] \\ &\iff \psi(c_1, \dots, c_n) \notin \Sigma \\ &\iff \neg\psi(c_1, \dots, c_n) \in \Sigma \quad (\Sigma \text{ este consistentă maximală}) \\ &\iff \psi(c_1, \dots, c_n) \in \Sigma. \end{aligned}$$

$\cdot \varphi$ este de forma $\psi_1 \vee \psi_2$: exercițiu !

$\cdot \varphi(x_1, \dots, x_n)$ este $\exists x \psi(x, x_1, \dots, x_n)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \models \varphi[c_1^\sim, \dots, c_n^\sim] &\iff \text{există } c^\sim \in A, \mathcal{A} \models \psi[c^\sim, c_1^\sim, \dots, c_n^\sim] \\ &\iff \text{există } c \in C, \psi(c, c_1, \dots, c_n) \in \Sigma \quad (\text{ipoteza inducției}) \\ &\iff \Sigma \vdash \exists x \psi(x, c_1, \dots, c_n) \quad (\Sigma \text{ este teorie Henkin}) \\ &\iff \varphi(c_1, \dots, c_n) \in \Sigma. \end{aligned}$$

□

Observația 8.4.17 Conform Propoziției 8.4.16, pentru orice enunț $\varphi \in L_\tau(C)$, are loc echivalența

$$\mathcal{A} \models \varphi \iff \varphi \in \Sigma,$$

de unde rezultă

$$\mathcal{A} \models \Sigma.$$

$\mathcal{A}$ se numește *modelul Henkin asociat teoriei* Σ . Il vom mai nota și $\mathcal{A}_\Sigma$.

Teorema 8.4.18 *Dacă T este o teorie consistentă, atunci ea admite un model.*

Demonstrație. Fie T o teorie consistentă a lui L_τ . Fie C o mulțime de constante noi, cu $|C| = |L_\tau|$. Conform Lemei 8.4.7, există o teorie Henkin $\bar{T}$, astfel încât $T \subseteq \bar{T}$. Fie Σ o teorie consistentă maximală a lui $L_\tau(C)$, cu $\bar{T} \subseteq \Sigma$. Σ este o teorie Henkin (conform Lemei 8.4.8).

Considerăm modelul Henkin $\mathcal{A}$, asociat lui Σ . Conform Propoziției 8.4.16, pentru orice formulă $\varphi(x_1, \dots, x_n) \in L$ și $c_1, \dots, c_n \in C$:

$$\mathcal{A} \models \varphi[c_1^\sim, \dots, c_n^\sim] \iff \varphi(c_1, \dots, c_n) \in \Sigma.$$

Cum $T \subseteq \Sigma$, rezultă de aici că $\mathcal{A} \models T$. □

Teorema 8.4.18 este valabilă pentru limbaje de orice cardinal infinit. Cu excepția Lemei 8.4.7, toți pașii necesari obținerii Teoremei 8.4.18 au fost demonstrați în cazul general. Lema 8.4.7 a fost demonstrată numai pentru limbaje numărabile, pentru a evita folosirea inducției transfinite.

Teorema 8.4.19 (Teorema de completitudine extinsă)

Fie Σ o teorie și φ o formulă a lui L_τ . Atunci

$$\Sigma \vdash \varphi \iff \Sigma \models \varphi.$$

Demonstrație.

$\implies$: Prin inducție, în raport cu definiția noțiunii " $\Sigma \vdash \varphi$ ".

$\impliedby$: Presupunem $\Sigma \not\models \varphi$, deci $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ este consistentă. Fie $\mathcal{A} \models \Sigma \cup \{\neg\varphi\}$; atunci $\mathcal{A} \models \Sigma$ și $\mathcal{A} \not\models \varphi$. Rezultă $\Sigma \not\models \varphi$. □

Corolarul 8.4.20 (Teorema de completitudine)

Pentru orice formulă φ a lui L_τ , are loc echivalența următoare:

$$\vdash \varphi \iff \models \varphi.$$

Demonstrație. Luăm $\Sigma = \emptyset$. □

Observația 8.4.21 Se verifică ușor că reciproca Teoremei 8.4.18 este adevărată: dacă o teorie admite un model, atunci ea este consistentă.

Observația 8.4.22 Dacă Σ este o teorie Henkin și $\mathcal{A}_\Sigma$ este modelul său Henkin, atunci

$$| \mathcal{A}_\Sigma | \leq | C | = | L_\tau(C) | = | L_\tau | .$$

Corolarul 8.4.23 (Teorema Löwenheim-Skolem) *Orice teorie consistentă T într-un limbaj numărabil admite un model cel mult numărabil.*

Demonstrație. Din Teorema 8.4.18 și din observația precedentă. □

Corolarul 8.4.24 (Teorema de compacitate)

O teorie T admite un model dacă și numai dacă orice parte finită a sa admite un model.

Demonstrație. Se aplică Teorema 8.4.18, plus observația: T este consistentă dacă și numai dacă orice parte finită a sa este consistentă. □

Corolarul 8.4.25 *Dacă T are modele finite suficient de mari, atunci T admite un model infinit.*

Demonstrație. Fie $C = \{c_n \mid n < \omega\}$ o mulțime numărabilă de constante noi. Considerăm teoria lui $L_\tau(C)$:

$$\Sigma = T \cup \{ \neg(c_n = c_m) \mid n < m < \omega \}.$$

Orice submulțime finită Σ' a lui Σ are un număr finit de constante din C ; fie ele continute în $\{c_0, \dots, c_m\}$. Fie $\mathcal{A}' \models T$ cu $| \mathcal{A}' | \geq m + 1$. Atunci există $a_0, \dots, a_m \in \mathcal{A}'$, distincte, deci $(\mathcal{A}', a_0, \dots, a_m) \models \Sigma'$. Punând $a_{m+1}, a_{m+2}, \dots$ arbitrare, este evident că

$$(\mathcal{A}', a_0, \dots, a_m, a_{m+1}, \dots) \models \Sigma'.$$

Conform Teoremei de compacitate, Σ admite un model

$$(\mathcal{B}, b_0, \dots, b_m, \dots) \models \Sigma,$$

cu (b_m) distincte două câte două.

Deci, $\mathcal{B} \models T$ și $| \mathcal{B} | \geq \omega$. □

Observația 8.4.26 Teorema de completitudine extinsă (Teorema 8.4.19) a fost demonstrată pe baza Teoremei 8.4.18, iar Teorema de completitudine a rezultat ca un caz particular al Teoremei 8.4.19. La rândul ei, Teorema 8.4.18 poate fi obținută din Teorema de completitudine.

Pentru a proba această afirmație, să considerăm un enunț φ al unei teorii consistente T . Atunci $\{\varphi\}$ este o mulțime consistentă, deci, aplicând Propoziția 8.2.28, $\nVdash \neg\varphi$. Conform Teoremei de completitudine, $\nVdash \neg\varphi$, deci există o structură $\mathcal{A}$ astfel încât $\mathcal{A} \nVdash \neg\varphi$. Rezultă $\mathcal{A} \models \varphi$ pentru orice $\varphi \in T$, deci $\mathcal{A} \models T$.

În demonstrația celor trei rezultate (Teorema 8.4.18, Teorema 8.4.19 și Corolarul 8.4.20) a fost invocată axioma alegerii (în forma sa echivalentă, cunoscută sub numele de axioma lui Zorn). Într-o axiomatizare a teoriei mulțimilor fără axioma alegerii (de exemplu, Zermelo-Fraenkel), aceste trei rezultate devin enunțuri echivalente logic.

8.5 Cum se stabilește dacă o formulă este teoremă formală

Există trei moduri în care putem stabili că o formulă este teoremă formală:

- pe cale *sintactică*: construind o demonstrație formală a formulei;
- pe cale *algebrică*: prin trecerea la algebra Lindenbaum-Tarski;
- pe cale *semantică*: calculând $\|\varphi\|$ într-o structură $\mathcal{A}$ oarecare.

Vom exemplifica pe câteva cazuri:

Exemplul 8.5.1

Care din următoarele enunțuri este teoremă formală ?

- (a) $\exists x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \forall y \exists x \varphi(x, y)$,
- (b) $\forall y \exists x \varphi(x, y) \rightarrow \exists x \forall y \varphi(x, y)$.

Soluție:

- Vom arăta că (a) este o teoremă formală.

· *sintactic*:

$\vdash \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \varphi(x, y)$	axioma
$\vdash \exists x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \exists x \varphi(x, y)$	(Exercițiul 8.3.25(2))
$\vdash \forall y [\exists x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \exists x \varphi(x, y)]$	P.G.
$\vdash \forall y [\exists x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \exists x \varphi(x, y)] \rightarrow$	
$[\exists x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \forall y \exists x \varphi(x, y)]$	axioma
$\vdash \exists x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \forall y \exists x \varphi(x, y)$	m.p..

· *algebrică*:

$$p(\exists x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \forall y \exists x \varphi(x, y)) = p(\exists x \forall y \varphi(x, y)) \rightarrow p(\forall y \exists x \varphi(x, y)) =$$

$$[\bigvee_{u \in V} \bigwedge_{v \in V} p(\varphi(u, v))] \rightarrow [\bigwedge_{w \in V} \bigvee_{z \in V} p(\varphi(w, z))] =$$

$$\bigwedge_u [(\bigwedge_v p(\varphi(u, v))) \rightarrow \bigwedge_w \bigvee_z p(\varphi(w, z))] =$$

$$\bigwedge_u \bigwedge_w [(\bigwedge_v p(\varphi(u, v))) \rightarrow (\bigvee_z p(\varphi(w, z)))] =$$

$$\bigwedge_{u,w} [(\neg \bigwedge_v p(\varphi(u, v))) \vee \bigvee_z p(\varphi(w, z))] =$$

$$\bigwedge_{u,w} [\bigvee_v \neg p(\varphi(u, v)) \vee \bigvee_z p(\varphi(w, z))] =$$

$$\bigwedge_{u,w} \bigvee_{v,z} [\neg p(\varphi(u, v)) \vee p(\varphi(w, z))] = 1,$$

$$\text{deoarece } \bigvee_{v,z} [\neg p(\varphi(u, v)) \vee p(\varphi(w, z))] = 1.$$

· *semantic:*

Fie $\mathcal{A}$ o structură în care calculăm $\|\cdot\|$.

$$\|\exists x \forall y \varphi(x, y) \rightarrow \forall y \exists x \varphi(x, y)\| = \|\exists x \forall y \varphi(x, y)\| \rightarrow \|\forall y \exists x \varphi(x, y)\| = 1$$

$\iff$

$$\|\exists x \forall y \varphi(x, y)\| \leq \|\forall y \exists x \varphi(x, y)\|$$

$\iff$

$$\bigvee_{a \in A} \bigwedge_{b \in A} \|\varphi(a, b)\| \leq \bigwedge_{d \in A} \bigvee_{c \in A} \|\varphi(c, d)\|$$

$\iff$

$$\bigwedge_{b \in A} \|\varphi(a, b)\| \leq \bigvee_{c \in A} \|\varphi(c, d)\|, \text{ pentru orice } a, d \in A.$$

Ultima inegalitate este evidentă.

- Vom arăta că (b) nu este teoremă formală.

Fie L_τ limbajul egalității, $\mathcal{A}$ structura: $A = \{\alpha, \beta\}$, cu $\alpha \neq \beta$ și $\varphi(x, y)$ formula:

$x = y$. Atunci

$$\|\forall y \exists x (x = y)\| = \bigwedge_{b \in A} \bigvee_{a \in A} \|a = b\| =$$

$$(\|\alpha = \alpha\| \vee \|\alpha = \beta\|) \wedge (\|\beta = \alpha\| \vee \|\beta = \beta\|) = (1 \vee 0) \wedge (0 \vee 1) = 1.$$

$$\|\exists x \forall y (x = y)\| = \bigvee_{a \in A} \bigwedge_{b \in A} \|a = b\| =$$

$$(\|\alpha = \alpha\| \wedge \|\alpha = \beta\|) \vee (\|\beta = \alpha\| \wedge \|\beta = \beta\|) = (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) = 0.$$

Atunci

$$\|\forall y \exists x \varphi(x, y) \rightarrow \exists x \forall y \varphi(x, y)\| = \|\forall y \exists x (x = y)\| \rightarrow \|\exists x \forall y (x = y)\| = 1 \rightarrow 0 = 0.$$

Rezultă că (b) nu este teoremă formală.

Exemplul 8.5.2

Care din următoarele enunțuri este teoremă formală ?

(a) $\forall z \exists x \forall y \varphi(x, y, z) \rightarrow \forall y \forall z \exists x \varphi(x, y, z),$

(b) $\forall y \forall z \exists x \varphi(x, y, z) \rightarrow \forall z \exists x \forall y \varphi(x, y, z).$

Soluție:

- Demonstrăm că (a) este teoremă formală.

· *sintactic:*

$$\begin{array}{ll}
\vdash \forall y \varphi(x, y, z) \rightarrow \varphi(x, y, z) & \text{axioma} \\
\vdash \exists x \forall y \varphi(x, y, z) \rightarrow \exists x \varphi(x, y, z) & (\text{Exercițiul 8.3.25(2)}) \\
\vdash \forall z \exists x \forall y \varphi(x, y, z) \rightarrow \forall z \exists x \varphi(x, y, z) & (\text{Exercițiul 8.3.25(1)}) \\
\vdash \forall y [\forall z \exists x \forall y \varphi(x, y, z) \rightarrow \forall z \exists x \varphi(x, y, z)] & \mathbf{P.G.} \\
\vdash \forall y [\forall z \exists x \forall y \varphi(x, y, z) \rightarrow \forall z \exists x \varphi(x, y, z)] \rightarrow & \\
[\forall z \exists x \forall y \varphi(x, y, z) \rightarrow \forall y \forall z \exists x \varphi(x, y, z)] & \text{axioma} \\
\vdash \forall z \exists x \forall y \varphi(x, y, z) \rightarrow \forall y \forall z \exists x \varphi(x, y, z) & \text{m.p..}
\end{array}$$

· *algebraic*:

$$\begin{aligned}
& p(\forall z \exists x \forall y \varphi(x, y, z) \rightarrow \forall y \forall z \exists x \varphi(x, y, z)) = \\
& p(\forall z \exists x \forall y \varphi(x, y, z)) \rightarrow p(\forall y \forall z \exists x \varphi(x, y, z)) = \\
& [\bigwedge_w \bigvee_u \bigwedge_v p(\varphi(u, v, w))] \rightarrow [\bigwedge_{v'} \bigwedge_{w'} \bigvee_{u'} p(\varphi(u', v', w'))] = \\
& \bigwedge_{v', w'} [(\bigwedge_w \bigvee_u \bigwedge_v p(\varphi(u, v, w)) \rightarrow \bigvee_{u'} p(\varphi(u', v', w')))] = \dots = 1.
\end{aligned}$$

· *semantic*:

$$\begin{aligned}
& \|\forall z \exists x \forall y \varphi(x, y, z) \rightarrow \forall y \forall z \exists x \varphi(x, y, z)\| = \\
& \|\forall z \exists x \forall y \varphi(x, y, z)\| \rightarrow \|\forall y \forall z \exists x \varphi(x, y, z)\| =
\end{aligned}$$

$$(\bigwedge_{c \in A} \bigvee_{a \in A} \bigwedge_{b \in A} \|\varphi(a, b, c)\| \rightarrow (\bigwedge_{b' \in A} \bigwedge_{c' \in A} \bigvee_{a' \in A} \|\varphi(a', b', c')\|)).$$

Trebuie să aratăm că:

$$\bigwedge_c \bigvee_a \bigwedge_b \|\varphi(a, b, c)\| \leq \bigwedge_{b'} \bigwedge_{c'} \bigvee_{a'} \|\varphi(a', b', c')\|,$$

ceea ce este echivalent cu

$$\bigwedge_c \bigvee_a \bigwedge_b \|\varphi(a, b, c)\| \leq \bigvee_{a'} \|\varphi(a', b', c')\|, \text{ pentru orice } b', c' \in A.$$

Această ultimă inegalitate este ușor de probat.

• Demonstrăm că (b) nu este teoremă formală.

Considerăm un limbaj cu un singur predicat n -ar, $+$, unde $\varphi(x, y, z)$ este $x + y = z$ și $\mathcal{A} = (\mathbf{N}, +)$. Atunci

$$\begin{aligned}
& \|\forall y \forall z \exists x \varphi(x, y, z) \rightarrow \forall z \exists x \forall y \varphi(x, y, z)\| = \\
& \|\forall y \forall z \exists x \varphi(x, y, z)\| \rightarrow \|\forall z \exists x \forall y \varphi(x, y, z)\|.
\end{aligned}$$

Dar,

$$\|\forall y \forall z \exists x \varphi(x, y, z)\| = \bigwedge_{n, p \in \mathbf{N}} \bigvee_{m \in \mathbf{N}} \|m + p = n\| = 1 \text{ și}$$

$$\|\forall z \exists x \forall y \varphi(x, y, z)\| = \bigwedge_p \bigvee_n \bigwedge_m \|m + p = n\|.$$

Facem $p = 0$ și calculăm termenul corespunzător din intersecția "după p ":

$$\bigvee_n \bigwedge_m \|m + 0 = n\| = \bigvee_n \bigwedge_m \|m = n\| = 0,$$

deoarece pentru orice n , $\bigwedge_m \|m = n\| = 0$.

Prin urmare, $1 \rightarrow 0 = 0$, deci (b) nu este teoremă formală.

8.5. CUM SE STABILEȘTE DACĂ O FORMULĂ ESTE TEOREMĂ FORMALĂ 247

Exercițiul 8.5.3 Fie $Q_1, Q_2, Q_3 \in \{\exists, \forall\}$ și τ o permutare a $\{1, 2, 3\}$. Să se determine care din enunțurile:

$$Q_1x Q_2y Q_3z \varphi(x, y, z) \rightarrow Q_{\tau(1)}x Q_{\tau(2)}y Q_{\tau(3)}z \varphi(x, y, z)$$

este teorema formală.

Partea V

Logică matematică clasică și probabilități

Evenimentul și probabilitatea sunt noțiunile pe care este construită teoria probabilităților. Este acceptată ipoteza că mulțimea evenimentelor asociate unei experiențe aleatoare are o structură de algebră Boole. Atunci probabilitățile vor fi funcții definite pe algebre Boole și luând valori în intervalul $[0,1]$ (le vom numi probabilități *algebrice*).

Un alt punct de vedere este identificarea unui eveniment cu enunțul ce-l descrie. În această situație, probabilitățile vor fi funcții definite pe mulțimi de enunțuri (le vom numi probabilități *logice*). Probabilitatea logică apare ca un nou tip de semantică: în loc să considerăm valoarea de adevăr a unui enunț, vom evalua probabilitatea sa. Axiomele probabilității exprimă un "comportament" în raport cu operațiile logice ale sistemului logic considerat. Pentru calculul propozițional, axiomele probabilității logice sunt inspirate din cunoscuta definiție a probabilității a lui Kolmogorov și au în vedere conectorii propoziționali. În cazul calculului cu predicate, este necesar ca axiomele probabilității să fie îmbogățite cu cerințe referitoare la comportamentul față de cuantificatori. O definiție satisfăcătoare a probabilității logice pentru calculul predicatelor a fost dată de Gaifman în lucrarea [37]. Printre alte rezultate, această lucrare conține și o importantă teoremă de completitudine. Teorema de completitudine a lui Gaifman a deschis calea către o teorie a modelelor probabiliste. Contribuții remarcabile la dezvoltarea teoriei modelelor probabiliste au adus Scott și Krauss în lucrarea [108]. Modelarea mulțimilor de evenimente prin structura de algebră Boole presupune considerarea experiențelor aleatoare ce urmează legile logicii clasice. Schimbând sistemul logic, vom avea alte structuri algebrice pentru mulțimile de evenimente. Tipul de algebră va fi dat de algebra Lindenbaum-Tarski a logicii considerate. Pentru fiecare caz în parte, este necesară definirea unei noțiuni adecvate de probabilitate. Așadar, fiecărui sistem de logică îi corespunde o "teorie a probabilităților".

Următoarele două capitole reprezintă o introducere în teoria probabilităților pentru calcul propozițional, respectiv pentru calculul cu predicate. Pe lângă definițiile și proprietățile fundamentale ale probabilităților definite pe algebre Boole, în primul capitol (9), sunt demonstrate două teoreme clasice: teorema lui Carathéodory și teorema Horn-Tarski. Ele vor fi folosite în al doilea capitol (10) în demonstrarea unor rezultate importante asupra structurilor Gaifman probabiliste. Cele câteva rezultate asupra structurilor probabiliste demonstrate în capitolul 10 constituie o introducere într-o teorie a modelelor probabiliste, un domeniu de mare adâncime al logicii.

În această parte am folosit bibliografia [1], [32], [37], [40], [45], [58], [71], [108], [120], [77].

Capitolul 9

Probabilități pe algebre Boole

În acest capitol sunt introduse două noțiuni de probabilitate:

- probabilitatea *logică*, definită pe mulțimea enunțurilor logicii propoziționale clasice, și
- probabilitatea *algebrică*, definită pe o algebră Boole oarecare.

Prin trecere la algebra Lindenbaum-Tarski, o probabilitate logică se transformă într-o probabilitate algebrică. Astfel, studiul probabilităților logice se reduce la studiul probabilităților algebrice. Acesta este motivul pentru care în acest capitol ne ocupăm numai de probabilități definite pe algebre Boole. **Secțiunile 1 și 2** conțin unele identități satisfăcute de aceste probabilități, în timp ce **secțiunea 3** conține câteva proprietăți simple ale σ -algebrelor și σ -probabilităților. În **secțiunile 4 și 5**, sunt demonstrate două teoreme de prelungire: teorema lui Carathéodory și respectiv teorema Horn-Tarski.

9.1 Evenimente și probabilități

Amintim că în grupul aditiv ordonat laticial $\mathfrak{R} = (\mathbf{R}, \vee, \wedge, +, -, 0)$ putem defini o implicație $\rightarrow$ astfel: pentru orice $x, y \in \mathbf{R}$,

$$x \rightarrow y \stackrel{def.}{=} y - x.$$

Atunci, pe conul negativ al grupului $\mathfrak{R}$, $R^- = \{x \in \mathbf{R} \mid x \leq 0\}$, putem defini o implicație: pentru orice $x, y \in R^-$,

$$x \rightarrow^L y \stackrel{def.}{=} (x \rightarrow y) \wedge 0 = \min(0, y - x),$$

iar pe conul pozitiv al grupului $\mathfrak{R}$, $R^+ = \{x \in \mathbf{R} \mid x \geq 0\}$, putem defini o implicație: pentru orice $x, y \in \mathbf{R}^+$,

$$x \rightarrow^R y \stackrel{\text{def.}}{=} (x \rightarrow y) \vee 0 = \max(0, y - x).$$

Construcția teoriei probabilităților pornește cu două noțiuni fundamentale: **evenimentul** și **probabilitatea**. Evenimentele sunt asociate unor experiențe aleatoare. Vom face ipoteza că experiențele aleatoare considerate urmează legile logicii clasice. În tratarea celor două noțiuni fundamentale pot fi adoptate două puncte de vedere:

(I) **Mulțimea B a evenimentelor asociate unei experiențe aleatoare are o structură de algebră Boole.** În acest caz, a evalua “probabilitatea” realizării unui eveniment din B revine la a da o funcție de la B în $\mathbf{R}^+$. Această funcție, numită **probabilitate**, va fi supusă unor condiții ce exprimă comportamentul său față de operațiile booleene ale lui B . Mai general, vom considera probabilități definite pe algebre Boole oarecare.

Fie $\mathcal{B} = (B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ o algebră Boole oarecare. Elementele lui B se vor numi **evenimente**.

Definițiile 9.1.1

• O *probabilitate* pe algebra Boole $\mathcal{B}$ este o funcție $\mathbf{m} : B \longrightarrow \mathbf{R}^+$ cu proprietățile următoare:

(P1) $\mathbf{m}(1) = 1$,

(P2) pentru orice $x, y \in B$, dacă $x \wedge y = 0$, atunci $\mathbf{m}(x \vee y) = \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(y)$.

• Probabilitatea $\mathbf{m}$ este **strict pozitivă** dacă $\mathbf{m}(x) > 0$ pentru orice $x \in B \setminus \{0\}$.

• O funcție $\mathbf{m} : B \longrightarrow [0, 1]$ ce verifică axioma (P2) se numește **măsură** pe $\mathcal{B}$.

Observația 9.1.2 Conform teoremei de reprezentare a lui Stone, există o mulțime nevidă X și un morfism boolean injectiv $d : B \longrightarrow \mathcal{P}(X)$. Atunci evenimentele se identifică cu părți ale lui X . Pe această cale, se ajunge la modelul ansamblist al teoriei probabilităților.

(II) **Evenimentele sunt identificate cu enunțuri în logica propozițiilor clasică, iar probabilitățile vor fi funcții definite pe mulțimi de enunțuri.**

Fie L sistemul formal al calculului propozițional și E mulțimea enunțurilor sale.

Definiția 9.1.3 O *probabilitate* pe L este o funcție $\mu : E \longrightarrow \mathbf{R}^+$ cu proprietatea că pentru orice $\varphi, \psi \in E$, următoarele condiții sunt satisfăcute:

(i) $\vdash \varphi$ implică $\mu(\varphi) = 1$,

(ii) $\vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$ implică $\mu(\varphi \vee \psi) = \mu(\varphi) + \mu(\psi)$.

O probabilitate pe L se mai numește și *probabilitate logică*, în timp ce o probabilitate pe o algebră Boole se mai numește *probabilitate algebrică*.

Lema 9.1.4 Dacă μ este o probabilitate logică, atunci

(a) $\mu(\neg\varphi) = 1 - \mu(\varphi)$,

(b) $\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ implică $\mu(\varphi) = \mu(\psi)$.

Demonstrație.

(a): În L , avem următoarele teoreme formale: $\vdash \varphi \vee \neg\varphi$ și $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$. Conform axiomelor (i) și (ii), $\mu(\varphi \vee \neg\varphi) = 1$ și $\mu(\varphi \vee \neg\varphi) = \mu(\varphi) + \mu(\neg\varphi)$, de unde $\mu(\neg\varphi) = 1 - \mu(\varphi)$.

(b): Presupunem $\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$, deci $\vdash \varphi \rightarrow \psi$ și $\vdash \psi \rightarrow \varphi$. Atunci $\vdash \neg\varphi \vee \psi$ și $\vdash \neg(\neg\varphi \wedge \psi)$, de unde $1 = \mu(\neg\varphi \vee \psi) = \mu(\neg\varphi) + \mu(\psi) = 1 - \mu(\varphi) + \mu(\psi)$, deci $\mu(\varphi) = \mu(\psi)$. $\square$

Fie $E/\sim = \{\widehat{\varphi} \mid \varphi \in E\}$ algebra Lindenbaum-Tarski asociată lui L . Vom stabili o relație între probabilitățile logice și probabilitățile definite pe algebra Boole $E/\sim$.

Fie $\mu : E \rightarrow \mathbf{R}^+$ o probabilitate logică. Considerăm funcția $\mathbf{m}_\mu : E/\sim \rightarrow \mathbf{R}^+$ definită, pentru orice $\varphi \in E$, prin

$$\mathbf{m}_\mu(\widehat{\varphi}) \stackrel{def.}{=} \mu(\varphi).$$

Lema 9.1.4(b) ne asigură că $\mathbf{m}_\mu$ este bine definită. Este ușor de observat că $\mathbf{m}_\mu$ este o probabilitate pe $E/\sim$.

Reciproc, fie $\mathbf{m} : E/\sim \rightarrow \mathbf{R}^+$ o probabilitate pe algebra Boole $E/\sim$. Putem defini o funcție $\mu_\mathbf{m} : E \rightarrow \mathbf{R}^+$, pentru orice $\varphi \in E$, prin

$$\mu_\mathbf{m}(\varphi) \stackrel{def.}{=} \mathbf{m}(\widehat{\varphi}).$$

Atunci $\mu_\mathbf{m}$ este o probabilitate logică.

Funcțiile $\mu \mapsto \mathbf{m}_\mu$ și $\mathbf{m} \mapsto \mu_\mathbf{m}$ sunt inverse una celeilalte. Prin urmare, studiul probabilităților logice se reduce la studiul probabilităților definite pe algebre Boole.

9.2 Proprietăți ale probabilităților

Fie $\mathcal{B} = (B, \vee, \wedge, ^-, 0, 1)$ o algebră Boole și $\mathbf{m} : B \rightarrow \mathbf{R}^+$ o probabilitate pe $\mathcal{B}$.

Amintim că putem defini pe B două implicații:

- implicația booleană, asociată lui $\wedge$:

$$x \rightarrow y = x \rightarrow^L y \stackrel{def.}{=} (x \wedge y^-)^- = x^- \vee (y^-)^- = x^- \vee y$$

- implicația asociată lui $\vee$:

$$x \rightarrow^R y \stackrel{def.}{=} (x \vee y^-)^- = x^- \wedge (y^-)^- = x^- \wedge y$$

și că

$$x^- = x \rightarrow 0 = x \rightarrow^R 1$$

(unde "L" vine de la "Left" = stânga, iar "R" vine de la "Right" = dreapta; vedeți [60], [62]).

Notăția 9.2.1 Vom nota reversul implicației $\rightarrow^R$ astfel: pentru $x, y \in B$,

$$x - y \stackrel{\text{notatie}}{=} x \wedge y^- = (x^-)^- \wedge y^- = (y \vee x^-)^- = y \rightarrow^R x.$$

Propoziția 9.2.2 Pentru orice $x, y \in B$, următoarele proprietăți sunt verificate:

- (1) $\mathbf{m}(x^-) = 1 - \mathbf{m}(x)$, adică $\mathbf{m}(x^-) = \mathbf{m}(x \rightarrow^R 1) = \mathbf{m}(x) \rightarrow^R \mathbf{m}(1)$,
- (2) $\mathbf{m}(0) = 0$,
- (3) $\mathbf{m}(x - y) = \mathbf{m}(x) - \mathbf{m}(x \wedge y)$, adică $\mathbf{m}(y \rightarrow^R x) = \mathbf{m}(x \wedge y) \rightarrow^R \mathbf{m}(x)$,
- (4) dacă $y \leq x$, atunci $\mathbf{m}(x - y) = \mathbf{m}(x) - \mathbf{m}(y)$, adică $\mathbf{m}(y \rightarrow^R x) = \mathbf{m}(y) \rightarrow^R \mathbf{m}(x)$,
- (5) dacă $y \leq x$, atunci $\mathbf{m}(y) \leq \mathbf{m}(x)$,
- (6) $0 \leq \mathbf{m}(x) \leq 1$,
- (7) $\mathbf{m}(x \vee y) = \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(y) - \mathbf{m}(x \wedge y)$ și $\mathbf{m}(x \wedge y) = \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(y) - \mathbf{m}(x \vee y)$,
- (8) $\mathbf{m}(x \rightarrow y) = 1 - \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(x \wedge y)$,
- (9) $\mathbf{m}(x \leftrightarrow y) = 1 - \mathbf{m}(x) - \mathbf{m}(y) + 2\mathbf{m}(x \wedge y)$.

Demonstrație.

- (1): Din $x \vee x = 1$, $x \wedge x^- = 0$ rezultă $1 = \mathbf{m}(x \vee x^-) = \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(x^-)$.
- (2): Din (1).
- (3): Din $x = (x - y) \vee (x \wedge y)$ și $(x - y) \wedge (x \wedge y) = 0$.
- (4): Din (3).
- (5): Din (4).
- (6): Din (5).
- (7): Observăm că $x \vee y = x \vee (y - x)$ și $x \wedge (y - x) = 0$. Atunci $\mathbf{m}(x \vee y) = \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(y - x) = \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(y) - \mathbf{m}(x \wedge y)$. Partea a doua urmează imediat.
- (8): Aplicand succesiv (7), (1) și (3), obținem: $\mathbf{m}(x \rightarrow y) = \mathbf{m}(x^- \vee y) = \mathbf{m}(x^-) + \mathbf{m}(y) - \mathbf{m}(x^- \wedge y) = 1 - \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(y) - \mathbf{m}(y - x) = 1 - \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(y) - (\mathbf{m}(y) - \mathbf{m}(x \wedge y)) = 1 - \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(x \wedge y)$.
- (9): Se aplică (7), (8) și proprietatea $(x \rightarrow y) \vee (y \rightarrow x) = 1$: $\mathbf{m}(x \leftrightarrow y) = \mathbf{m}((x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x)) = \mathbf{m}(x \rightarrow y) + \mathbf{m}(y \rightarrow x) - \mathbf{m}((x \rightarrow y) \vee (y \rightarrow x)) = [1 - \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(x \wedge y)] + [1 - \mathbf{m}(y) + \mathbf{m}(x \wedge y)] - 1 = 1 - \mathbf{m}(x) - \mathbf{m}(y) + 2\mathbf{m}(x \wedge y)$. $\square$

Propoziția 9.2.3 Fie $x_1, x_2, \dots, x_n \in B$. Atunci

- (1) $\mathbf{m}(\bigvee_{i=1}^n x_i) = \sum_{i=1}^n \mathbf{m}(x_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbf{m}(x_i \wedge x_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mathbf{m}(x_i \wedge x_j \wedge x_k) - \dots + (-1)^{n-1} \mathbf{m}(x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n)$,
- (2) $\mathbf{m}(\bigwedge_{i=1}^n x_i) = \sum_{i=1}^n \mathbf{m}(x_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbf{m}(x_i \vee x_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mathbf{m}(x_i \vee x_j \vee x_k) - \dots + (-1)^{n-1} \mathbf{m}(x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n)$.

Corolarul 9.2.4

- (1) Fie $x_1, x_2, \dots, x_n \in B$ astfel încât $x_i \wedge x_j = 0$ pentru orice $i \neq j$. Atunci

$$\mathbf{m}(\bigvee_{i=1}^n x_i) = \sum_{i=1}^n \mathbf{m}(x_i).$$

2) Fie $x_1, x_2, \dots, x_n \in B$ astfel încât $x_i \vee x_j = 0$ pentru orice $i \neq j$. Atunci

$$\mathbf{m}(\wedge_{i=1}^n x_i) = \sum_{i=1}^n \mathbf{m}(x_i).$$

Propoziția 9.2.5 Fie $\mathbf{m} : B \longrightarrow [0, 1]$ o funcție oarecare. Atunci sunt echivalente afirmațiile următoare:

(1) $\mathbf{m}$ este o probabilitate,

(2) $\mathbf{m}$ verifică următoarele condiții:

(a) $\mathbf{m}(0) = 0$, $\mathbf{m}(1) = 1$,

(b) pentru orice $x, y \in B$, $\mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(x \rightarrow y) = \mathbf{m}(y) + \mathbf{m}(y \rightarrow x)$,

(b') pentru orice $x, y \in B$, $\mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(x \rightarrow^R y) = \mathbf{m}(y) + \mathbf{m}(y \rightarrow^R x)$.

Demonstrație.

(1) $\implies$ (2): Egalitatea $\mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(x \rightarrow y) = \mathbf{m}(y) + \mathbf{m}(y \rightarrow x)$ rezultă din Propoziția 9.2.2(8).

(2) $\implies$ (1): Ținând cont că $x \rightarrow (x \wedge y) = x \rightarrow y = (x \vee y) \rightarrow y$, prin aplicarea lui (b) rezultă

$$\mathbf{m}(x \wedge y) + 1 = \mathbf{m}(x \wedge y) + \mathbf{m}((x \wedge y) \rightarrow x) = \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(x \rightarrow (x \wedge y)) = \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(x \rightarrow y),$$

$$\mathbf{m}(y) + 1 = \mathbf{m}(y) + \mathbf{m}(x \rightarrow (x \vee y)) = \mathbf{m}(x \vee y) + \mathbf{m}((x \vee y) \rightarrow y) = \mathbf{m}(x \vee y) + \mathbf{m}(x \rightarrow y).$$

Deducem că $\mathbf{m}(x \vee y) + \mathbf{m}(x \wedge y) = \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(y)$, deci $\mathbf{m}$ este o probabilitate pe $\mathcal{B}$. $\square$

Observația 9.2.6 Propoziția precedentă arată că probabilitățile pe algebre Boole pot fi definite folosind numai implicația $\rightarrow$ (sau numai implicația $\rightarrow^R$). Egalitatea (b) din Propoziția 9.2.5 poate fi folosită pentru introducerea unui concept de probabilitate pentru alte sisteme logice (intuiționism, logici fuzzy, etc.)

Amintim operațiile de inel boolean ale lui $\mathcal{B}$: $x + y = (x - y) \vee (y - x)$ și $x \cdot y = x \wedge y$.

Propoziția 9.2.7 Fie $x_1, x_2, \dots, x_n \in B$. Atunci

$$\begin{aligned} \mathbf{m}(x_1 + \dots + x_n) = & \sum_{i=1}^n \mathbf{m}(x_i) - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbf{m}(x_i \cdot x_j) + 2^2 \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mathbf{m}(x_i \cdot x_j \cdot x_k) - \dots \\ & + (-2)^{n-1} \mathbf{m}(x_1 \cdot \dots \cdot x_n). \end{aligned}$$

Demonstrație. Pentru $n = 2$, avem $\mathbf{m}(x + y) = \mathbf{m}((x - y) + (y - x)) = \mathbf{m}(x - y) + \mathbf{m}(y - x) = \mathbf{m}(x) - \mathbf{m}(x \wedge y) + \mathbf{m}(y) - \mathbf{m}(x \wedge y) = \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}(y) - 2\mathbf{m}(x \cdot y)$. Se procedează apoi prin inducție. $\square$

Presupunem că algebra Boole $\mathcal{B}$ este finită și că $At(B) = \{a_1, \dots, a_n\}$ este mulțimea atomilor lui $\mathcal{B}$. Orice element $x \in B$ se scrie sub forma

$$x = \vee \{a \in At(B) \mid a \leq x\}.$$

Cum orice doi atomi distincți sunt disjunși, aplicând Corolarul 9.2.4, rezultă

$$\mathbf{m}(x) = \Sigma\{\mathbf{m}(a) \mid a \in At(B), a \leq x\}.$$

Atunci probabilitatea $\mathbf{m}$ este determinată de restricția sa $\mathbf{m} \upharpoonright_{At(B)}$ la mulțimea atomilor lui $\mathcal{B}$.

Presupunem că atomii $a_1, \dots, a_n$ sunt “egal probabili”: $\mathbf{m}(a_1) = \dots = \mathbf{m}(a_n)$. Atunci

$$1 = \mathbf{m}(1) = \mathbf{m}(\bigvee_{i=1}^n a_i) = \Sigma_{i=1}^n \mathbf{m}(a_i),$$

deci $\mathbf{m}(a_i) = \frac{1}{n}$, pentru orice $i = 1, \dots, n$.

Dacă $x \in B$ și $\text{card}\{a \in At(B) \mid a \leq x\} = m$, atunci $\mathbf{m}(x) = \frac{m}{n}$. Se obține definiția probabilității în sens clasic.

9.3 σ -algebre și σ -probabilități

9.3.1 σ -algebre

Fie $\mathcal{B} = (B, \vee, \wedge, -, 0, 1)$ o algebră Boole, F un filtru al lui $\mathcal{B}$ și $p : B \longrightarrow B/F$ morfismul canonic.

Lema 9.3.1 Fie $\mathcal{B}$ o algebră Boole. Sunt echivalente afirmațiile următoare:

- (i) Pentru orice $X \subseteq B$ numărabilă, există $\sup X$.
- (ii) Pentru orice $X \subseteq B$ numărabilă, există $\inf X$.

Definiția 9.3.2 O σ -algebră este o algebră Boole ce verifică una din condițiile echivalente din Lema 9.3.1.

Definiția 9.3.3 Filtrul F al $\mathcal{B}$ se numește σ -filtru dacă pentru orice submulțime numărabilă X a lui B , $X \subseteq F$ implică $\sup X \in F$.

Dacă $\mathcal{B}$ este o σ -algebră și F este un σ -filtru, atunci B/F este o σ -algebră.

Definiția 9.3.4 Fie $\mathcal{B}_1$ și $\mathcal{B}_2$ două σ -algebre. Un morfism boolean $f : B_1 \longrightarrow B_2$ se numește σ -morfism dacă pentru orice submulțime numărabilă X a lui B_1 , avem $f(\sup X) = \sup f(X)$.

Dacă $f : B_1 \longrightarrow B_2$ este σ -morfism, atunci $f(\inf X) = \inf f(X)$, pentru orice $X \subseteq B_1$ numărabilă. Dacă F este un σ -filtru al unei σ -algebre $\mathcal{B}$, atunci $p : B \longrightarrow B/F$ este un σ -morfism.

Exemplele 9.3.5

(a) Fie $L_{\omega_1\omega}$ logica infinitară ce admite disjuncții și conjuncții cel mult numărabile. Algebra Lindenbaum-Tarski a logicii $L_{\omega_1\omega}$ este o σ -algebră.

(b) Dacă $(X, \mathcal{O})$ este un spațiu topologic, atunci σ -corpul de părți generat de familia $\mathcal{O}$ a mulțimilor deschise este σ -algebra mulțimilor boreliene.

Definițiile 9.3.6

- O submulțime E a algebrei Boole $\mathcal{B}$ se numește *disjunctă* dacă orice două elemente diferite ale sale sunt disjuncte.
- Algebra Boole $\mathcal{B}$ satisface *condiția lanțului numărabil* dacă orice submulțime disjunctă a sa formată din elemente nenule este cel mult numărabilă.

Propoziția 9.3.7 *Dacă $\mathcal{B}$ este o algebră Boole, atunci sunt echivalente afirmațiile următoare:*

- (a) $\mathcal{B}$ satisface condiția lanțului numărabil.
- (b) Pentru orice $E \subseteq B$, există $D \subseteq E$ cel mult numărabilă astfel încât D și E au aceeași mulțime de majoranți.

Demonstrație.

(a) $\implies$ (b): Fie $E \subseteq B$ și I idealul generat de E :

$$I = \{b \in B \mid \text{există } b_1, \dots, b_n \in E, b \leq b_1 \vee \dots \vee b_n\}.$$

Se observă că E și I au aceiași majoranți. Aplicând axioma lui Zorn, putem găsi o mulțime $F \subseteq I$ maximală în raport cu următoarele proprietăți: F este disjunctă și $0 \notin F$. Este evident că orice majorant al lui I este și majorant al lui F .

Vom demonstra și afirmația reciprocă. Presupunem prin absurd că există un majorant b_0 al lui F care nu este majorant al lui I . Atunci există $b_1 \in I$, $b_1 \not\leq b_0$, de unde rezultă $b_1 - b_0 = b_1 \wedge b_0^- \in I$ și $b_1 - b_0 \neq 0$. Pentru orice $b \in F$, $b \leq b_0$, deci $b \wedge (b_1 - b_0) = 0$. De asemenea, $b_1 - b_0 \notin F$ (altfel, $b_1 - b_0 = (b_1 - b_0) \wedge (b_1 - b_0) = 0$). Prin urmare, $F \cup \{b_1 - b_0\}$ este disjunctă și $F \subset F \cup \{b_1 - b_0\} \subseteq I$, ceea ce contrazice maximalitatea lui F . Rezultă că I și F au aceiași majoranți.

Conform (a), F este cel mult numărabilă: $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n, \dots\}$. Cum $F \subseteq I$, pentru orice n există $b_1^n, \dots, b_{j_n}^n \in E$ astfel încât

$$f_n \leq b_1^n \vee \dots \vee b_{j_n}^n.$$

Mulțimea $D = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{b_1^n, \dots, b_{j_n}^n\} \subseteq E$ este numărabilă și D, F au aceiași majoranți. Rezultă că mulțimile E , I , F și D au aceiași majoranți.

(b) $\implies$ (a): Fie E o mulțime disjunctă de elemente nenule. Conform (b), există $D \subseteq E$ cel mult numărabilă având aceiași majoranți ca E . Presupunem că există $x \in E \setminus D$. Pentru orice $a \in D$, $a \wedge x = 0$, deci $a \leq x^-$. Atunci x^- este un majorant al lui D , dar nu al lui E . Contradicția obținută ne arată că $E = D$. $\square$

Corolarul 9.3.8 *Orice σ -algebră $\mathcal{B}$ ce satisface condiția lanțului numărabil este completă.*

Demonstrație. Fie $E \subseteq B$. Atunci există $D \subseteq E$ cel mult numărabilă astfel încât D și E au aceeași mulțime de majoranți. Cum $\sup D$ există în B , este clar că $\sup E = \sup D$. $\square$

Propoziția 9.3.9 *Fie $\mathbf{m}$ o probabilitate strict pozitivă pe algebra Boole $\mathcal{B}$. Atunci $\mathcal{B}$ satisface condiția lanțului numărabil.*

Demonstrație. Fie $E \subseteq B$ o mulțime disjunctă. Putem presupune că $0 \notin E$. Pentru orice număr natural $n \geq 1$, notăm

$$E_n = \{x \in E \mid \mathbf{m}(x) \geq \frac{1}{n}\}.$$

Cum $\mathbf{m}$ este strict pozitivă, rezultă $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. De asemenea, $\text{card}(E_n) \leq n$ pentru orice $n \geq 1$. Într-adevăr, dacă ar exista $n+1$ elemente distincte $x_1, \dots, x_{n+1} \in E_n$, atunci

$$\mathbf{m}(\bigvee_{i=1}^{n+1} x_i) = \sum_{i=1}^{n+1} \mathbf{m}(x_i) \geq \frac{n+1}{n} > 1.$$

Așadar, fiecare mulțime E_n este finită, deci $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ este cel mult numărabilă. $\square$

Corolarul 9.3.10 Fie $\mathbf{m}$ o probabilitate strict pozitivă pe σ -algebra $\mathcal{B}$. Atunci $\mathcal{B}$ este o algebră Boole completă.

Demonstrație. Se aplică Propoziția 9.3.9 și Corolarul 9.3.8. $\square$

9.3.2 σ -probabilități

Notația 9.3.11 Fie (x_n) un șir de elemente în algebra Boole $\mathcal{B}$ și $x \in B$. Atunci notăm:

- $(x_n) \uparrow$, atunci când șirul (x_n) este crescător,
- $(x_n) \downarrow$, atunci când șirul (x_n) este descrescător,
- $x_n \uparrow x$, atunci când șirul (x_n) este crescător și $\bigvee_{n=1}^{\infty} x_n = x$,
- $x_n \downarrow x$, atunci când șirul (x_n) este descrescător și $\bigwedge_{n=1}^{\infty} x_n = x$.

Un șir (x_n) se numește *disjunct* dacă $\{x_n \mid n \geq 1\}$ este o mulțime disjunctă (adică $x_n \wedge x_m = 0$, pentru $n \neq m$).

Definiția 9.3.12 Fie $\mathcal{B}$ o σ -algebră. O funcție $\mathbf{m} : B \rightarrow \mathcal{R}^+$ se numește σ -probabilitate dacă:

- (1) $\mathbf{m}(\bigvee_{n=1}^{\infty} x_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{m}(x_n)$, pentru orice șir disjunct (x_n) din B ,
- (2) $\mathbf{m}(1) = 1$.

Orice σ -probabilitate este o probabilitate. Dacă $\mathcal{B}$ este o algebră Boole finită, atunci cele două noțiuni sunt echivalente.

Propoziția 9.3.13 Fie $\mathbf{m}$ o probabilitate pe σ -algebra $\mathcal{B}$. Următoarele afirmații sunt echivalente:

- (a) $\mathbf{m}$ este o σ -probabilitate,
- (b) Pentru orice șir crescător (x_n) din B ,

$$\mathbf{m}(\bigvee_{n=1}^{\infty} x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(x_n),$$

- (c) Pentru orice șir descrescător (x_n) din B ,

$$\mathbf{m}(\bigwedge_{n=1}^{\infty} x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(x_n),$$

(d) Pentru orice șir (x_n) din B , dacă $x_n \uparrow 1$, atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(x_n) = 1,$$

(e) Pentru orice șir (x_n) din B , dacă $x_n \downarrow 0$, atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(x_n) = 0.$$

Demonstrație.

(a) $\implies$ (b): Fie (x_n) un șir crescător. Formăm șirul (y_n) punând:
 $y_1 = x_1, y_2 = x_2 - x_1, \dots, y_{n+1} = x_{n+1} - x_n, \dots$.
 Se observă că (y_n) este un șir disjunct și că $\bigvee_{n=1}^{\infty} x_n = \bigvee_{n=1}^{\infty} y_n$. $\mathbf{m}$ este o σ -probabilitate, deci

$$\mathbf{m}(\bigvee_{n=1}^{\infty} x_n) = \mathbf{m}(\bigvee_{n=1}^{\infty} y_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{m}(y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} [\mathbf{m}(y_1) + \dots + \mathbf{m}(y_n)] =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [\mathbf{m}(x_1) + \mathbf{m}(x_2) - \mathbf{m}(x_1) + \dots + \mathbf{m}(x_n) - \mathbf{m}(x_{n-1})] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(x_n).$$

(b) $\implies$ (a): Fie (x_n) un șir disjunct. Considerăm șirul: $y_n = \bigvee_{i=1}^n x_i$, $n = 1, 2, \dots$. $\mathbf{m}$ fiind probabilitate, $\mathbf{m}(y_n) = \sum_{i=1}^n \mathbf{m}(x_i)$, pentru orice număr natural $n \geq 1$. Se observă că (y_n) este un șir crescător și $\bigvee_{n=1}^{\infty} \mathbf{m}(y_n) = \bigvee_{n=1}^{\infty} \mathbf{m}(x_n)$, deci

$$\mathbf{m}(\bigvee_{n=1}^{\infty} x_n) = \mathbf{m}(\bigvee_{n=1}^{\infty} y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mathbf{m}(x_i) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{m}(x_n).$$

Demonstrarea echivalențelor (b) $\iff$ (c) $\iff$ (d) $\iff$ (e) nu ridică probleme.
 $\square$

Exercițiul 9.3.14 Fie $\mathbf{m}$ o σ -probabilitate definită pe σ -algebra $\mathcal{B}$.

(i) $F = \{x \in B \mid \mathbf{m}(x) = 1\}$ este un σ -filtru propriu al lui $\mathcal{B}$.

(ii) Dacă $p : B \longrightarrow B/F$ este σ -morfismul canonic, atunci există o unică σ -probabilitate μ pe B/F astfel încât $\mu \circ p = \mathbf{m}$.

9.4 Teorema lui Carathéodory

Definiția 9.4.1 Fie $\mathcal{A}$ o σ -algebră. O mulțime nevidă $M \subseteq A$ se numește *monotonă* dacă pentru orice șir (x_n) de elemente ale lui M , au loc proprietățile următoare:

$(x_n) \uparrow$ implică $\bigvee_{n=1}^{\infty} x_n \in M$,

$(x_n) \downarrow$ implică $\bigwedge_{n=1}^{\infty} x_n \in M$.

Lema 9.4.2

(i) Orice intersecție de σ -subalgebre ale lui $\mathcal{A}$ este o σ -subalgebră.

(ii) Orice intersecție de mulțimi monotone este monotonă.

Fie $X \subseteq A$. Vom nota:

$S(X)$ = intersecția σ -subalgebrelor lui $\mathcal{A}$ ce includ pe X ;

$M(X)$ = intersecția mulțimilor monotone ce includ pe X .

$S(X)$ se numește σ -subalgebra lui $\mathcal{A}$ generată de X , iar $M(X)$ se numește mulțimea monotonă generată de X .

Propoziția 9.4.3 Dacă $\mathcal{B}$ este o subalgebră Boole a σ -algebrei $\mathcal{A}$, atunci $S(B) = M(B)$.

Demonstrație. Este evident că $B \subseteq M(B) \subseteq S(B)$. Dacă notăm

$$M' = \{x \in A \mid x \in M(B), x^- \in M(B)\},$$

atunci M' este monotonă și $B \subseteq M' \subseteq M(B)$, deci $M' = M(B)$, de unde rezultă că $M(B)$ este închisă la complement. Pentru $a \in M(B)$,

$$M_a = \{x \mid x \in M(B), a \wedge x \in M(B)\}$$

este monotonă și $B \subseteq M_a \subseteq M(B)$, deci $M_a = M(B)$. Rezultă că $M(B)$ este închisă la $\wedge$. Am arătat că $M(B)$ este subalgebră Boole a lui $\mathcal{A}$. Cum $M(B)$ este și monotonă, rezultă că este o σ -subalgebră a lui $\mathcal{A}$. Atunci $S(B) \subseteq M(B)$, deci $S(B) = M(B)$. $\square$

Lema 9.4.4 Fie $\mathcal{B}$ o subalgebră Boole a unei σ -algebri $\mathcal{A}$ și fie $\mathbf{m}$ o probabilitate pe $\mathcal{B}$. Sunt echivalente afirmațiile următoare:

- (a) Pentru orice $(x_n) \subseteq B$, $(x_n) \uparrow$ și $x = \bigvee_A x_n \in B$ implică $\mathbf{m}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(x_n)$.
- (b) Pentru orice $(x_n) \subseteq B$, $(x_n) \downarrow$ și $x = \bigwedge_A x_n \in B$ implică $\mathbf{m}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(x_n)$.
- (c) Pentru orice $(x_n) \subseteq B$, $(x_n) \uparrow 1$ implică $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(x_n) = 1$.
- (d) Pentru orice $(x_n) \subseteq B$, $(x_n) \downarrow 0$ implică $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(x_n) = 0$.

Definiția 9.4.5 O probabilitate $\mathbf{m} : B \rightarrow [0, 1]$ ce verifică una din proprietățile echivalente (a)-(d) se numește *continuuă* pe $\mathcal{B}$.

Observația 9.4.6 Fie $\mathbf{m}$ o probabilitate definită pe o σ -algebră $\mathcal{B}$. Conform Propoziției 9.3.13, $\mathbf{m}$ este o σ -probabilitate dacă și numai dacă $\mathbf{m}$ este continuuă pe $\mathcal{B}$.

In această secțiune vom prezenta o demonstrație a următoarei teoreme a lui Carathéodory.

Teorema 9.4.7 (Teorema lui Carathéodory)

Fie $\mathcal{B}$ o subalgebră Boole a unei σ -algebri $\mathcal{A}$ și $\mathbf{m} : B \rightarrow [0, 1]$ o probabilitate continuuă. Atunci există o unică σ -probabilitate $\overline{\mathbf{m}} : S(B) \rightarrow [0, 1]$ astfel încât $\overline{\mathbf{m}}|_B = \mathbf{m}$.

Demonstrația Teoremei 9.4.7 se bazează pe o serie de leme, prezentate în continuare.

În cele ce urmează, $\mathcal{B}$ este o subalgebră Boole a σ -algebrei $\mathcal{A}$ și $\mathbf{m} : B \rightarrow [0, 1]$ este o probabilitate continuă pe $\mathcal{B}$.

Lema 9.4.8 Fie două șiruri (a_n) , (b_n) în B și $c \in A$ astfel încât $a_n \uparrow c$ și $b_n \uparrow c$ în A . Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(b_n)$.

Demonstrație. Din $c = \bigvee_{n=1}^{\infty} a_n = \bigvee_{n=1}^{\infty} b_n$ rezultă $a_k = \bigvee_{n=1}^{\infty} (a_k \wedge b_n)$, pentru orice $k \geq 1$. Atunci $(a_k \wedge b_n)_n \uparrow a_k$, deci

$$\mathbf{m}(a_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(a_k \wedge b_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(b_n).$$

Această inegalitate are loc pentru orice $n \geq 1$, deci

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{m}(a_k) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(b_n).$$

□

Considerăm mulțimea

$$F = \{\bigvee_{n=1}^{\infty} a_n \mid (a_n) \subseteq B\}.$$

F este o sublatice a lui $\mathcal{A}$ și $B \subseteq F$. Pentru orice $x \in F$, putem găsi un șir $(a_n) \subseteq B$ astfel încât $a_n \uparrow x$. Definim funcția $\pi : F \rightarrow [0, 1]$ astfel:

$$\pi(x) \stackrel{\text{def.}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(a_n), \quad \text{dacă } x \in F \text{ și } (a_n) \subseteq B \text{ astfel încât } a_n \uparrow x.$$

Lema 9.4.9 Funcția π are proprietățile următoare:

- (e) Pentru orice $a \in B$, $\pi(a) = \mathbf{m}(a)$.
- (f) Pentru orice $x, y \in F$, $\pi(x \vee y) = \pi(x) + \pi(y) - \pi(x \wedge y)$.
- (g) Dacă $x, y \in F$ și $x \leq y$, atunci $\pi(x) \leq \pi(y)$.
- (h) Dacă $(x_n) \subseteq F$, $x \in F$ și $x_n \uparrow x$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \pi(x_n) = \pi(x)$.

Demonstrație. Vom demonstra numai (f) și (h).

(f): Fie $x, y \in F$ și (a_n) , (b_n) în B astfel încât $a_n \uparrow x$ și $b_n \uparrow y$. Atunci $(a_n \vee b_n) \uparrow (x \vee y)$ și $(a_n \wedge b_n) \uparrow (x \wedge y)$, deci

$$\pi(x \vee y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(a_n \vee b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} [\mathbf{m}(a_n) + \mathbf{m}(b_n) - \mathbf{m}(a_n \wedge b_n)] = \pi(x) + \pi(y) - \pi(x \wedge y).$$

(h): Fie $(x_n) \subseteq F$ și $x \in F$ astfel încât $x_n \uparrow x$. Pentru orice $n \geq 1$, considerăm șirul $(a_{mn})_n \subseteq B$ astfel încât $a_{mn} \uparrow x_m$. Dacă $m \leq n$, atunci $a_{mn} \leq x_m \leq x_n$, deci $\bigvee_{m=1}^n a_{mn} \leq \bigvee_{m=1}^n x_m \leq x_n$. Notând $b_n = \bigvee_{m=1}^n a_{mn}$, avem $\bigvee_{m=1}^n a_{mn} \leq b_n \leq x_n$. Se observă că șirul $(b_n) \subseteq B$ este crescător. Fie $m \leq n$. Atunci $a_{mn} \leq b_n \leq x_n$. Rezultă

$$\bigvee_{n=m}^{\infty} a_{mn} \leq \bigvee_{n=m}^{\infty} b_n \leq \bigvee_{n=m}^{\infty} x_n,$$

de unde se obține $x_m \leq \bigvee_{n=1}^{\infty} b_n \leq x$. Ultima inegalitate este valabilă pentru orice $m \geq 0$, deci

$$x = \bigvee_{m=1}^{\infty} x_m \leq \bigvee_{n=1}^{\infty} b_n \leq x.$$

Atunci $x = \bigvee_{n=1}^{\infty} b_n$, rezultând $b_n \uparrow x$. Am arătat că $\pi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(b_n)$. Pentru $m \leq n$, avem $a_{mn} \leq b_n \leq x_n$, de unde $\mathbf{m}(a_{mn}) \leq \mathbf{m}(b_n) \leq \pi(x_n)$. Din aceste inegalități rezultă, pentru orice $m \geq 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(a_{mn}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{m}(b_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \pi(x_n).$$

Aceste ultime inegalități se mai scriu:

$$\pi(x_m) \leq \pi(x) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \pi(x_n),$$

de unde, prin trecerea la limită după m :

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \pi(x_m) \leq \pi(x) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \pi(x_n).$$

S-a obținut că $\pi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi(x_n)$. □

Considerăm funcția $\pi^* : A \rightarrow [0, 1]$ definită astfel: pentru orice $u \in A$,

$$\pi^*(u) \stackrel{\text{def.}}{=} \inf\{\pi(x) \mid x \in F, u \leq x\}.$$

Lema 9.4.10 *Funcția π^* are proprietățile următoare:*

- (i) Pentru orice $x \in F$, $\pi^*(x) = \pi(x)$.
- (j) Pentru orice $u_1, u_2 \in A$, $u_1 \leq u_2$ implică $\pi^*(u_1) \leq \pi^*(u_2)$.
- (k) Dacă $u_1, u_2 \in A$, atunci $\pi^*(u_1 \vee u_2) + \pi^*(u_1 \wedge u_2) \leq \pi^*(u_1) + \pi^*(u_2)$ (în particular $\pi^*(u) + \pi^*(u^-) \geq 1$, pentru orice $u \in A$).
- (l) Dacă $(u_n) \subseteq A$, $u \in A$ și $u_n \uparrow u$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \pi^*(u_n) = \pi^*(u)$.

Demonstrație. Vom trata numai punctele (k) și (l).

(k): Fie $\varepsilon > 0$. Din definiția operației inf, există $x_1, x_2 \in F$, astfel încât $x_1 \geq u_1$, $x_2 \geq u_2$ și

$$\pi^*(u_1) + \frac{\varepsilon}{2} \geq \pi(x_1), \quad \pi^*(u_2) + \frac{\varepsilon}{2} \geq \pi(x_2).$$

Adunând aceste inegalități și ținând cont de Lema 9.4.9 (f), (g), vom avea

$$\pi^*(u_1) + \pi^*(u_2) + \varepsilon \geq \pi(x_1) + \pi(x_2) = \pi(x_1 \vee x_2) + \pi(x_1 \wedge x_2) \geq \pi^*(u_1 \vee u_2) + \pi^*(u_1 \wedge u_2).$$

Cum $\varepsilon > 0$ este arbitrar, $\pi^*(u_1) + \pi^*(u_2) \geq \pi^*(u_1 \vee u_2) + \pi^*(u_1 \wedge u_2)$.

(l): Fie $\varepsilon > 0$. Considerăm un șir de numere reale strict pozitive (ε_n) astfel încât $\sum_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = \varepsilon$. Conform definiției operației inf, pentru orice număr natural $n \geq 1$ există $x_n \in F$ astfel încât $x_n \geq u_n$ și $\pi^*(u_n) + \varepsilon_n \geq \pi(x_n) = \pi^*(x_n)$. Prin inducție după n , vom demonstra următoarea inegalitate:

$$(9.1) \quad \pi(\bigvee_{k=1}^n x_k) \leq \pi^*(u_n) + \sum_{k=1}^n \varepsilon_k.$$

· Pentru $n = 1$, se aplică definiția lui π^* .
 · Presupunem inegalitatea (9.1) adevărată pentru n ; să demonstrăm că este adevărată pentru $n + 1$; într-adevăr, ținând cont de Lema 9.4.9(f) și de ipoteza inducției, obținem:

$$\begin{aligned}\pi(\vee_{k=1}^{n+1} x_k) &= \pi(\vee_{k=1}^n x_k) + \pi(x_{n+1}) - \pi(x_{n+1} \wedge \vee_{k=1}^n x_k) \leq \\ &\leq \pi^*(u_n) + \sum_{k=1}^n \varepsilon_k + \pi^*(u_{n+1}) + \varepsilon_{n+1} - \pi(x_{n+1} \wedge \vee_{k=1}^n x_k).\end{aligned}$$

Dar $u_n \leq u_{n+1} \leq x_{n+1}$ și $u_n \leq x_n \leq \vee_{k=1}^n x_k$, deci $u_n \leq x_{n+1} \wedge \vee_{k=1}^n x_k \in B$, de unde rezultă $\pi^*(u_n) \leq \pi(x_{n+1} \wedge \vee_{k=1}^n x_k)$. Se obține

$$\pi(\vee_{k=1}^{n+1} x_k) \leq \pi^*(u_n) + \sum_{k=1}^{n+1} \varepsilon_k + \pi^*(u_{n+1}) - \pi^*(u_n) = \pi^*(u_{n+1}) + \sum_{k=1}^{n+1} \varepsilon_k,$$

ceea ce termină inducția.

Trecând la limită în inegalitatea (9.1) și ținând cont de Lema 9.4.9 (h), vom avea

$$\pi^*(\vee_{n=1}^{\infty} u_n) \leq \pi^*(\vee_{n=1}^{\infty} x_n) = \pi(\vee_{n=1}^{\infty} x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi(\vee_{k=1}^n x_k) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \pi^*(u_n) + \varepsilon.$$

Cum $\varepsilon > 0$ a fost ales arbitrar, $\pi^*(\vee_{n=1}^{\infty} u_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \pi^*(u_n)$. Însă $u = \vee_{n=1}^{\infty} u_n$, deci are loc inegalitatea

$$\pi^*(u) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \pi^*(u_n).$$

Pentru orice $n \geq 1$, $u_n \leq u$ implică $\pi^*(u_n) \leq \pi^*(u)$, de unde $\lim_{n \rightarrow \infty} \pi^*(u_n) \leq \pi^*(u)$. Atunci

$$\pi^*(u) = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi^*(u_n).$$

□

Notăm

$$C = \{u \in A \mid \pi^*(u) + \pi^*(u^-) = 1\}.$$

Se observă că $0, 1 \in C$ și că C este închisă la complement.

Lema 9.4.11 C este o σ -subalgebră a lui $\mathcal{A}$ și $\pi^*|_C$ este o σ -probabilitate pe C .

Demonstrație. Fie $u_1, u_2 \in A$. Conform Lemei 9.4.10(k), avem:

$$(9.2) \quad \pi^*(u_1 \vee u_2) + \pi^*(u_1 \wedge u_2) \leq \pi^*(u_1) + \pi^*(u_2),$$

$$(9.3) \quad \pi^*((u_1 \vee u_2)^-) + \pi^*((u_1 \wedge u_2)^-) \leq \pi^*(u_1^-) + \pi^*(u_2^-).$$

Presupunem că $u_1, u_2 \in C$, deci $\pi^*(u_1) = \pi^*(u_1^-) = 1$ și $\pi^*(u_2) + \pi^*(u_2^-) = 1$. Adunând (9.2) și (9.3), se obține:

$$[\pi^*(u_1 \vee u_2) + \pi^*((u_1 \vee u_2)^-)] + [\pi^*(u_1 \wedge u_2) + \pi^*((u_1 \wedge u_2)^-)] \leq 2.$$

Conform Lemei 9.4.10(k), $\pi^*(u_1 \vee u_2) + \pi^*((u_1 \vee u_2)^-) \geq 1$ și $\pi^*(u_1 \wedge u_2) + \pi^*((u_1 \wedge u_2)^-) \geq 1$, deci $\pi^*(u_1 \vee u_2) + \pi^*((u_1 \vee u_2)^-) = 1$ și $\pi^*(u_1 \wedge u_2) + \pi^*((u_1 \wedge u_2)^-) = 1$.

Aceste egalități arată că $u_1 \vee u_2, u_1 \wedge u_2 \in C$. Până acum, am arătat că C este o subalgebră Boole a lui $\mathcal{A}$.

Fie (u_n) un șir crescător în C . Aplicând Lema 9.4.10(h),

$$\pi^*(\bigvee_{n=1}^{\infty} u_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi^*(u_n).$$

Fie $k \geq 1$. Atunci $(\bigvee_{n=1}^{\infty} u_n)^- \leq u_k$, deci

$$\pi^*((\bigvee_{n=1}^{\infty} u_n)^-) \leq \pi^*(u_k^-) = 1 - \pi^*(u_k).$$

Trecând la limită în această inegalitate, rezultă

$$\pi^*((\bigvee_{n=1}^{\infty} u_n)^-) \leq 1 - \lim_{k \rightarrow \infty} \pi^*(u_k) = 1 - \pi^*(\bigvee_{k=1}^{\infty} u_k).$$

A rezultat

$$\pi^*((\bigvee_{n=1}^{\infty} u_n)^-) + \pi^*(\bigvee_{n=1}^{\infty} u_n) \leq 1.$$

Cum inegalitatea inversă este valabilă întotdeauna, rezultă:

$$\pi^*(\bigvee_{n=1}^{\infty} u_n) + \pi^*((\bigvee_{n=1}^{\infty} u_n)^-) = 1.$$

Deci, $\bigvee_{n=1}^{\infty} u_n \in C$, ceea ce arată că C este o σ -algebră.

Dacă $u_1, u_2 \in C$, atunci (9.2) devine egalitate. Intr-adevăr, dacă (9.2) ar fi o inegalitate strictă, atunci prin adunarea termen cu termen a inegalităților (9.2) și (9.3) am obține în partea dreaptă un număr real > 1 . Aceasta este o absurditate, deci

$$\pi^*(u_1 \vee u_2) + \pi^*(u_1 \wedge u_2) = \pi^*(u_1) + \pi^*(u_2).$$

Rezultă că $\pi^*|_C$ este o probabilitate pe σ -algebra C . Conform Lemei 9.4.10 (l), $\pi^*|_C$ este continuă. Aplicând Propoziția 9.3.13, rezultă că $\pi^*|_C$ este o σ -probabilitate. $\square$

Demonstrația Teoremei 9.4.7

Păstrând notațiile de mai sus, $B \subseteq C$ și C este o σ -subalgebră a lui $\mathcal{A}$, deci $S(B) \subseteq C$. Atunci $\pi^*|_{S(B)}$ este o σ -probabilitate pe $S(B)$, ce extinde pe $\mathbf{m}$.

A rămas să demonstrăm unicitatea lui $\pi^*|_{S(B)}$. Fie $\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2$ două σ -probabilități pe $S(B)$ astfel încât $\mathbf{m}_1|_B = \mathbf{m}_2|_B = \mathbf{m}$. Considerăm mulțimea

$$K = \{a \in S(B) \mid \mathbf{m}_1(a) = \mathbf{m}_2(a)\}.$$

Fie $(a_n) \subseteq K$ și $a \in A$ astfel încât $a_n \uparrow a$. Atunci $\mathbf{m}_1(a_k) = \mathbf{m}_2(a_k)$, pentru orice număr natural $k \geq 1$. $\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2$ fiind continue, rezultă

$$\mathbf{m}_1(a) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{m}_1(a_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{m}_2(a_k) = \mathbf{m}_2(a),$$

ceea ce arată că $a \in K$. Deci K este monotonă și $B \subseteq K$, ceea ce implică $S(B) = M(B) \subseteq K$. Rezultă $K = S(B)$ și $\mathbf{m}_1 = \mathbf{m}_2$. $\square$

9.5 Teorema Horn-Tarski

În această secțiune vom demonstra următoarea teoremă a lui Horn-Tarski [58].

Teorema 9.5.1 *Fie $\mathcal{A} = (A, \wedge, \vee, \neg, 0, 1)$ o algebră Boole și $\mathcal{B}$ o subalgebră a sa. Orice probabilitate pe $\mathcal{B}$ se poate extinde la o probabilitate pe $\mathcal{A}$.*

Pentru a demonstra această teoremă, vom stabili o serie de leme.

Fie $\mathcal{A} = (A, \wedge, \vee, \neg, 0, 1)$ o algebră Boole. Fixăm o subalgebră $\mathcal{B}$ a lui $\mathcal{A}$ și o probabilitate $\mathbf{m} : B \rightarrow [0, 1]$.

• Definim două funcții $\mathbf{m}_i : B \rightarrow [0, 1]$ și $\mathbf{m}_e : B \rightarrow [0, 1]$ astfel: pentru orice $a \in A$,

$$\mathbf{m}_i(a) \stackrel{\text{def.}}{=} \sup\{\mathbf{m}(x) \mid x \in B, x \leq a\}, \quad \mathbf{m}_e(a) \stackrel{\text{def.}}{=} \inf\{\mathbf{m}(y) \mid y \in B, y \geq a\}.$$

Dacă $a \in B$, atunci $\mathbf{m}_i(a) = \mathbf{m}_e(a) = \mathbf{m}(a)$.

Lema 9.5.2 *Dacă $x, y \in A$ și $x \wedge y = 0$, atunci*

$$\mathbf{m}_i(x) + \mathbf{m}_i(y) \leq \mathbf{m}_i(x \vee y) \leq \mathbf{m}_i(x) + \mathbf{m}_e(y) \leq \mathbf{m}_e(x \vee y) \leq \mathbf{m}_e(x) + \mathbf{m}_e(y).$$

Demonstrație. Vom demonstra succesiv aceste patru inegalități.

(1) $\mathbf{m}_i(x) + \mathbf{m}_i(y) \leq \mathbf{m}_i(x \vee y)$:

Fie $a, b \in B$ cu $a \leq x$, $b \leq y$. Deci, $a \vee b \in B$, $a \wedge b = 0$ și $a \vee b \leq x \vee y$, de unde rezultă

$$\mathbf{m}(a) + \mathbf{m}(b) = \mathbf{m}(a \vee b) \leq \mathbf{m}_i(x \vee y).$$

Prin urmare,

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_i(x) + \mathbf{m}_i(y) &= \sup\{\mathbf{m}(a) \mid a \in B, a \leq x\} + \sup\{\mathbf{m}(b) \mid b \in B, b \leq y\} = \\ &= \sup\{\mathbf{m}(a) + \mathbf{m}(b) \mid a, b \in B, a \leq x, b \leq y\} \leq \mathbf{m}_i(x \vee y). \end{aligned}$$

(2) $\mathbf{m}_i(x \vee y) \leq \mathbf{m}_i(x) + \mathbf{m}_e(y)$:

Fie $a, t \in B$, cu $a \leq x \vee y$ și $y \leq t$. Atunci $a \leq x \vee t = t^- \rightarrow y$, deci $a \wedge t^- \leq x$, ceea ce conduce la

$$\mathbf{m}(a) = \mathbf{m}((a \wedge t^-) \vee (a \wedge t)) = \mathbf{m}(a \wedge t^-) + \mathbf{m}(a \wedge t) \leq \mathbf{m}_i(x) + \mathbf{m}(t),$$

de unde deducem

$$\begin{aligned} \mathbf{m}(a) &\leq \inf\{\mathbf{m}_i(x) + \mathbf{m}(t) \mid t \in B, t \geq y\} = \\ &= \mathbf{m}_i(x) + \inf\{\mathbf{m}(t) \mid t \in B, t \geq y\} = \mathbf{m}_i(x) + \mathbf{m}_e(y). \end{aligned}$$

În concluzie,

$$\mathbf{m}_i(x \vee y) = \sup\{\mathbf{m}(a) \mid a \in B, a \leq x \vee y\} \leq \mathbf{m}_i(x) + \mathbf{m}_e(y).$$

$$(3) \mathbf{m}_i(x) + \mathbf{m}_e(y) \leq \mathbf{m}_e(x \vee y):$$

Fie $u, v \in B$ cu $u \leq x$ și $v \geq x \vee y$. Din $x \wedge y = 0$, rezultă $y \leq x^- \leq u^-$, deci $y \leq v \wedge u^-$. Cum $v \wedge u^- \in B$, se obține

$$\mathbf{m}(u) + \mathbf{m}_e(y) \leq \mathbf{m}(u) + \mathbf{m}(v \wedge u^-) = \mathbf{m}(u \vee (v \wedge u^-)) = \mathbf{m}(v),$$

ceea ce implică

$$\mathbf{m}_i(x) + \mathbf{m}_e(y) = \sup\{\mathbf{m}(u) \mid u \in B, u \leq x\} + \mathbf{m}_e(y) =$$

$$\sup\{\mathbf{m}(u) + \mathbf{m}_e(y) \mid u \in B, u \leq x\} \leq \inf\{\mathbf{m}(v) \mid v \in B, v \geq x \vee y\} = \mathbf{m}_e(x \vee y).$$

$$(4) \mathbf{m}_e(x \vee y) \leq \mathbf{m}_e(x) + \mathbf{m}_e(y):$$

Pentru orice $u, t \in B$ cu $u \geq x$ și $t \geq y$, au loc inegalitățile $\mathbf{m}_e(x \vee y) \leq \mathbf{m}(u \vee t) \leq \mathbf{m}(u) + \mathbf{m}(t)$, deci

$$\mathbf{m}_e(x \vee y) \leq \inf\{\mathbf{m}(u) + \mathbf{m}(t) \mid u, t \in B, u \geq x, t \geq y\} =$$

$$= \inf\{\mathbf{m}(u) \mid u \in B, u \geq x\} + \inf\{\mathbf{m}(t) \mid t \in B, t \geq y\} = \mathbf{m}_e(x) + \mathbf{m}_e(y).$$

□

Corolarul 9.5.3 Dacă $x \in B$, $y \in A$ și $x \wedge y = 0$, atunci

$$\mathbf{m}_i(x \vee y) = \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}_i(y), \quad \mathbf{m}_e(x \vee y) = \mathbf{m}(x) + \mathbf{m}_e(y).$$

Corolarul 9.5.4 Dacă $x, y \in A$, $x \vee y \in B$ și $x \wedge y = 0$, atunci

$$\mathbf{m}(x \vee y) = \mathbf{m}_i(x) + \mathbf{m}_e(y).$$

Corolarul 9.5.5 Dacă $x \in A$, atunci

$$\mathbf{m}_i(x) + \mathbf{m}_e(x^-) = \mathbf{m}_e(x) + \mathbf{m}_i(x^-) = 1.$$

Lema 9.5.6 Fie $a, b \in A$ și $x, y \in B$ astfel încât $a \leq x$, $b \leq y$ și $x \wedge y = 0$. Atunci

$$(i) \mathbf{m}_i(a \vee b) = \mathbf{m}_i(a) + \mathbf{m}_i(b), \quad (ii) \mathbf{m}_e(a \vee b) = \mathbf{m}_e(a) + \mathbf{m}_e(b).$$

Demonstrație.

(i): Fie $u \in B$ cu $u \leq a \vee b$. Din $x \wedge y = 0$, rezultă $b \leq y \leq x^-$, deci $u \leq a \vee b \leq a \vee x^- = x \rightarrow a$. Atunci $u \wedge x \leq a$, deci $u \wedge x \leq u \wedge a$. Cum $a \leq x$, rezultă $u \wedge x = u \wedge a$.

Analog se arată că $u \wedge y = u \wedge b$.

Se observă că $u = (u \wedge x) \vee (u \wedge y)$ și că $u \wedge x, u \wedge y \in B$, deci

$$\mathbf{m}(u) = \mathbf{m}(u \wedge x) + \mathbf{m}(u \wedge y) \leq \mathbf{m}_i(a) + \mathbf{m}_i(b).$$

Atunci

$$\mathbf{m}_i(a \vee b) = \sup\{\mathbf{m}(u) \mid u \in B, u \leq a \vee b\} \leq \mathbf{m}_i(a) + \mathbf{m}_i(b).$$

Inegaliata inversă a fost stabilită în Lema 9.5.2, deci (i) este adevărată.

(ii): Demonstrație similară. $\square$

• Pentru orice $z \in A$, fie $B[z]$ subalgebra lui $\mathcal{A}$ generată de $B \cup \{z\}$. Este ușor de observat că:

$$B[z] = B[z^-] = \{x \in A \mid \text{există } a, b \in B, \text{ astfel încât } x = (a \wedge z) \vee (b \wedge z^-)\}.$$

Lema 9.5.7 Fie $e_1, e_2 \in B[z]$ cu proprietatea că $e_1 \wedge e_2 = 0$. Atunci există $a_j, b_j \in B$ ($j = 1, 2$), astfel încât $e_j = (a_j \wedge z) \vee (b_j \wedge z^-)$ ($j = 1, 2$) și $a_1 \wedge a_2 = b_1 \wedge b_2 = 0$.

Demonstrație. Conform ipotezei, există $c_j, d_j \in B$ astfel încât $e_j = (c_j \wedge z) \vee (d_j \wedge z^-)$ ($j = 1, 2$). Din $e_1 \wedge e_2 = 0$, se deduce $c_1 \wedge c_2 \wedge z = d_1 \wedge d_2 \wedge z^- = 0$. Notăm

$$a_1 \stackrel{\text{notație}}{=} c_1 \wedge c_2^-, \quad a_2 \stackrel{\text{notație}}{=} c_1^- \wedge c_2, \quad b_1 \stackrel{\text{notație}}{=} d_1 \wedge d_2^-, \quad b_2 \stackrel{\text{notație}}{=} d_1^- \wedge d_2.$$

Atunci $a_1 \wedge z = (c_1 \wedge c_2 \wedge z) \vee (c_1 \wedge c_2^- \wedge z) = c_1 \wedge (c_1 \vee c_2^-) \wedge z = c_1 \wedge z$. Analog, $b_1 \wedge z^- = d_1 \wedge z^-$. Rezultă $e_1 = (c_1 \wedge z) \vee (d_1 \wedge z^-) = (a_1 \wedge z) \vee (b_1 \wedge z^-)$. În mod analog, se arată că $e_2 = (a_2 \wedge z) \vee (b_2 \wedge z^-)$. Egalitățile $a_1 \wedge a_2 = b_1 \wedge b_2 = 0$ sunt evidente. $\square$

• Fixăm $z \in A$ și definim funcțiile $\nu_* : A \longrightarrow [0, 1]$ și $\nu^* : A \longrightarrow [0, 1]$ astfel: pentru orice $e \in A$,

$$\nu_*(e) \stackrel{\text{def.}}{=} \mathbf{m}_i(e \wedge z), \quad \nu^*(e) \stackrel{\text{def.}}{=} \mathbf{m}_e(e \wedge z).$$

Lema 9.5.8 $\nu_* \upharpoonright_{B[z]}$ și $\nu^* \upharpoonright_{B[z]}$ sunt măsuri pe algebra Boole $B[z]$.

Demonstrație.

(i) $\nu^* \upharpoonright_{B[z]}$ este o măsură pe algebra Boole $B[z]$:

Fie $e_1, e_2 \in B[z]$ cu $e_1 \wedge e_2 = 0$. Conform Lemei 9.5.7, există $a_j, b_j \in B$ astfel încât $e_j = (a_j \wedge z) \vee (b_j \wedge z^-)$ ($j = 1, 2$) și $a_1 \wedge a_2 = b_1 \wedge b_2 = 0$. Atunci $e_j \wedge z = a_j \wedge z$ ($j = 1, 2$). Aplicând Lema 9.5.6, rezultă:

$$\begin{aligned} \nu_*(e_1 \vee e_2) &= \mathbf{m}_i((e_1 \vee e_2) \wedge z) = \mathbf{m}_i((e_1 \wedge z) \vee (e_2 \wedge z)) = \mathbf{m}_i((a_1 \wedge z) \vee (a_2 \wedge z)) = \\ &= \mathbf{m}_i(a_1 \wedge z) + \mathbf{m}_i(a_2 \wedge z) = \mathbf{m}_i(e_1 \wedge z) + \mathbf{m}_i(e_2 \wedge z) = \nu_*(e_1) + \nu_*(e_2). \end{aligned}$$

(ii) Se demonstrează similar că $\nu^* \upharpoonright_{B[z]}$ este o măsură pe $B[z]$. $\square$

• Considerăm funcțiile $\underline{\mathbf{m}} : B[z] \longrightarrow [0, 1]$ și $\overline{\mathbf{m}} : B[z] \longrightarrow [0, 1]$ definite astfel: pentru orice $e \in B[z]$,

$$\underline{\mathbf{m}}(e) \stackrel{\text{def.}}{=} \mathbf{m}_i(e \wedge z) + \mathbf{m}_e(e \wedge z^-), \quad \overline{\mathbf{m}}(e) \stackrel{\text{def.}}{=} \mathbf{m}_e(e \wedge z) + \mathbf{m}_i(e \wedge z^-).$$

Lema 9.5.9 *Următoarele afirmații sunt adevărate:*

- (i) $\underline{\mathbf{m}}$ și $\overline{\mathbf{m}}$ sunt probabilități pe algebra Boole $B[z]$;
- (ii) $\underline{\mathbf{m}}|_B = \overline{\mathbf{m}}|_B = \mathbf{m}$;
- (iii) $\underline{\mathbf{m}}(z) = \mathbf{m}_i(z)$ și $\overline{\mathbf{m}}(z) = \mathbf{m}_e(z)$.

Demonstrație.

(i): Amintim că $B[z] = B[z^-]$. Conform Lemei 9.5.8, $\underline{\mathbf{m}}$ și $\overline{\mathbf{m}}$ sunt măsuri pe algebra Boole $B[z]$. Aplicând Corolarul 9.5.5, obținem:

$\underline{\mathbf{m}}(1) = \mathbf{m}_i(z) + \mathbf{m}_e(z^-) = 1$ și $\overline{\mathbf{m}}(1) = \mathbf{m}_e(z) + \mathbf{m}_i(z^-) = 1$, deci $\underline{\mathbf{m}}$ și $\overline{\mathbf{m}}$ sunt probabilități.

(ii): Fie $a \in B$. Conform Corolarului 9.5.4, $\underline{\mathbf{m}}(a) = \mathbf{m}_i(a \wedge z) + \mathbf{m}_e(a \wedge z^-) = \mathbf{m}(a)$ și, analog, $\overline{\mathbf{m}}(a) = \mathbf{m}(a)$.

(iii): Evident. □

Demonstrația Teoremei 9.5.1:

Considerăm mulțimea $\mathcal{F}$ a perechilor $(\mathcal{C}, \mu)$, unde $\mathcal{C}$ este o subalgebra a lui $\mathcal{A}$ astfel încât $B \subseteq \mathcal{C} \subseteq A$ și $\mu : \mathcal{C} \rightarrow [0, 1]$ este o probabilitate.

Să definim o relație binară $\preceq$ pe $\mathcal{F}$ astfel: pentru orice două perechi $(\mathcal{C}_1, \mu_1) \in \mathcal{F}$, $(\mathcal{C}_2, \mu_2) \in \mathcal{F}$,

$$(\mathcal{C}_1, \mu_1) \preceq (\mathcal{C}_2, \mu_2) \stackrel{\text{def.}}{\iff} \mathcal{C}_1 \subseteq \mathcal{C}_2 \text{ și } \mu_2|_{\mathcal{C}_1} = \mu_1.$$

$\preceq$ este o relație de ordine pe $\mathcal{F}$. Se poate arăta ușor că mulțimea ordonată $(\mathcal{F}, \preceq)$ este inductivă, deci conform axiomei lui Zorn există un element $(\mathcal{C}_0, \mu_0)$ maximal în $(\mathcal{F}, \preceq)$. Dacă $\mathcal{C}_0 = A$, atunci μ_0 este o probabilitate pe A ce extinde pe $\mathbf{m}$. Dacă există $z \in A \setminus \mathcal{C}_0$, atunci conform Lemei 9.5.9, există o probabilitate $\mu'_0 : \mathcal{C}[z] \rightarrow [0, 1]$ ce extinde pe μ_0 . Datorită maximalității lui $(\mathcal{C}_0, \mu_0)$, rezultă $\mathcal{C}[z] = A$, μ'_0 este o probabilitate pe $\mathcal{A}$ și $\mu'_0|_A = \mathbf{m}$. □

Propoziția 9.5.10 *Fie $\mathcal{B}$ o subalgebră a lui $\mathcal{A}$ și $z \in A$. Dacă $\mathbf{m}$ este o probabilitate pe $\mathcal{B}$ și $r \in [0, 1]$, atunci afirmațiile următoare sunt echivalente:*

- (i) $\mathbf{m}$ se poate extinde la o probabilitate $\mathbf{m}'$ pe $B[z]$ astfel încât $\mathbf{m}'(z) = r$;
- (ii) $\underline{\mathbf{m}}(z) \leq r \leq \overline{\mathbf{m}}(z)$.

Demonstrație.

(i) $\implies$ (ii): Imediat.

(ii) $\implies$ (i): Dacă $\underline{\mathbf{m}}(z) \leq r \leq \overline{\mathbf{m}}(z)$, atunci există $\theta \in [0, 1]$ astfel încât

$$r = (1 - \theta) \cdot \underline{\mathbf{m}}(z) + \theta \cdot \overline{\mathbf{m}}(z).$$

Considerăm funcția $\mathbf{m}' : B[z] \rightarrow [0, 1]$ definită astfel: pentru orice $a \in B[z]$,

$$\mathbf{m}'(a) \stackrel{\text{def.}}{=} (1 - \theta) \cdot \underline{\mathbf{m}}(a) + \theta \cdot \overline{\mathbf{m}}(a).$$

Conform Lemei 9.5.9, $\mathbf{m}'$ este o probabilitate pe $B[z]$, $\mathbf{m}'$ extinde pe $\mathbf{m}$ și

$$\mathbf{m}'(z) = (1 - \theta) \cdot \underline{\mathbf{m}}(z) + \theta \cdot \overline{\mathbf{m}}(z) = (1 - \theta) \cdot \mathbf{m}_i(z) + \theta \cdot \mathbf{m}_e(z) = r.$$

□

Capitolul 10

Modele probabiliste ale calculului cu predicate

În acest capitol sunt considerate probabilități (= probabilități logice) definite pe mulțimi de enunțuri ale calculului cu predicate (**secțiunea 1**). Ele extind noțiunea de teorie consistentă a calculului cu predicate. Condiția lui Gaifman permite definirea noțiunii de structură probabilistă și de model al unei probabilități logice. Teorema de completitudine a lui Gaifman (orice probabilitate logică admite un model probabilist) reprezintă varianta probabilistă a teoremei de completitudine a lui Henkin (orice teorie admite un model) (**secțiunea 2**). **Ultima secțiune, 3**, conține versiuni probabiliste ale unor rezultate din teoria clasică a modelelor (teorema lanțului elementar, păstrarea probabilităților la substructuri, teorema de consistență a lui Robinson).

10.1 Structuri probabiliste

Fie $L \stackrel{\text{notație}}{=} L_\tau$ calculul cu predicate de ordinul I și C mulțimea constantelor sale. Notăm cu E mulțimea enunțurilor lui L și cu E_0 mulțimea enunțurilor fără cuantificatori.

Fie U o mulțime nevidă astfel încât $C \subseteq U$. Atunci $L(U)$ va fi limbajul obținut din L prin adăugarea constantelor din $U \setminus C$. Vom nota cu $E(U)$ mulțimea constantelor lui $L(U)$ și cu $E_0(U)$ mulțimea enunțurilor lui $L(U)$ ce nu au cuantificatori.

Fie $D \subseteq E$ cu proprietățile următoare:

- D conține teoremele formale ale lui L ,
- D este închisă la conectorii $\vee, \wedge, \neg, \rightarrow$.

Dacă $E/\sim = \{\widehat{\varphi} \mid \varphi \in E\}$ este algebra Lindenbaum-Tarski asociată lui L , atunci $D/\sim = \{\widehat{\varphi} \mid \varphi \in D\}$ este o subalgebră Boole a lui $E/\sim$.

Definiția 10.1.1 O funcție $\mathbf{m} : D \longrightarrow [0, 1]$ se numește *probabilitate* pe D dacă pentru orice $\varphi, \psi \in E$ sunt satisfăcute următoarele condiții:

- (P1) $\vdash \varphi$ implică $\mathbf{m}(\varphi) = 1$,
(P2) dacă $\vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$, atunci $\mathbf{m}(\varphi \vee \psi) = \mathbf{m}(\varphi) + \mathbf{m}(\psi)$.

Următorul rezultat este o variantă a Lemei 9.1.4:

Lema 10.1.2 Fie $\mathbf{m}$ o probabilitate pe D și $\varphi, \psi \in D$. Atunci

- (a) $\mathbf{m}(\neg\varphi) = 1 - \mathbf{m}(\varphi)$;
(b) Dacă $\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$, atunci $\mathbf{m}(\varphi) = \mathbf{m}(\psi)$.

Fie $\mathbf{m}$ o probabilitate pe D . Conform Lemei 10.1.2, putem defini o funcție $\tilde{\mathbf{m}} : D/\sim \longrightarrow [0, 1]$ astfel: pentru orice $\varphi \in D$,

$$\tilde{\mathbf{m}}(\widehat{\varphi}) \stackrel{\text{def.}}{=} \mathbf{m}(\varphi).$$

Atunci $\tilde{\mathbf{m}}$ este o probabilitate pe algebra Boole $D/\sim$.

Propoziția 10.1.3 Orice probabilitate $\mathbf{m} : D \longrightarrow [0, 1]$ se poate extinde la o probabilitate $\mu : E \longrightarrow [0, 1]$.

Demonstrație. Conform Teoremei Horn-Tarski, probabilitatea $\tilde{\mathbf{m}} : D/\sim \longrightarrow [0, 1]$ se poate extinde la o probabilitate $\mu' : E/\sim \longrightarrow [0, 1]$. Dacă $p : E \longrightarrow E/\sim$ este surjecția canonică, atunci $\mu = \mu' \circ p$ este o probabilitate pe E și $\mu|_D = \mathbf{m}$. $\square$

Definiția 10.1.4 O funcție $f : E \longrightarrow L_2$ se numește *interpretare booleană* a lui L dacă pentru orice $\varphi, \psi \in E$, avem

$$f(\varphi \vee \psi) = f(\varphi) \vee f(\psi), \quad f(\varphi \wedge \psi) = f(\varphi) \wedge f(\psi),$$

$$f(\neg\varphi) = \neg f(\varphi), \quad f(\varphi \rightarrow \psi) = f(\varphi) \rightarrow f(\psi).$$

Lema 10.1.5 Fie $T \subseteq E$ și $h = \mathbf{1} : T \longrightarrow L_2$ funcția constantă ($h(\varphi) = 1$, pentru orice $\varphi \in T$). Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

- (i) T este consistentă,
(ii) Există o interpretare booleană $\tilde{h} : E \longrightarrow L_2$ a lui L astfel încât $\tilde{h}|_T = h$.

Observația 10.1.6 Lema 10.1.5 arată că o teorie consistentă poate fi gândită ca o interpretare booleană a lui L . Atunci noțiunea de probabilitate introdusă de Definiția 10.1.1 este o variantă probabilistă a noțiunii de teorie consistentă.

Fie $\mathcal{M}$ o structură de ordinul I pentru limbajul $L = L_\tau$. Amintim că o interpretare a lui L în $\mathcal{M}$ poate fi considerată ca o funcție $\|\cdot\|_{\mathcal{M}} : E(M) \longrightarrow L_2$ cu proprietățile următoare:

- $\|\cdot\|_{\mathcal{M}}$ duce operațiile logice $\vee, \wedge, \neg, \rightarrow$ ale lui $E(M)$ în operațiile algebrice corespunzătoare din L_2 ;
- pentru orice enunț al lui $E(M)$ de forma $\exists x\varphi(x)$, avem

$$\|\exists x\varphi(x)\|_{\mathcal{M}} = \bigvee_{a \in M} \|\varphi(a)\|_{\mathcal{M}}.$$

Aceasta ne sugerează conceptul de *structură probabilistă în sensul lui Gaifman* [37]:

Definiția 10.1.7 O *structură probabilistă* pentru limbajul $L = L_\tau$ este o pereche $(U, \mathbf{m})$, unde U este o mulțime nevidă astfel încât $C \subseteq U$ și $\mathbf{m} : E(U) \longrightarrow [0, 1]$ este o probabilitate ce satisface următoarea condiție, numită *condiția lui Gaifman*:

(Ga) Pentru orice formulă $\varphi(x)$ a lui $L(U)$,

$$\mathbf{m}(\exists x\varphi(x)) = \sup\{\mathbf{m}(\bigvee_{i=1}^n \varphi(a_i)) \mid a_1, \dots, a_n \in U\}.$$

Lema 10.1.8 Condiția lui Gaifman (G) este echivalentă cu fiecare din următoarele trei proprietăți:

(Ga1) Pentru orice formulă $\varphi(x)$ a lui $L(U)$,

$$\mathbf{m}(\forall x\varphi(x)) = \inf\{\mathbf{m}(\bigwedge_{i=1}^n \varphi(a_i)) \mid a_1, \dots, a_n \in U\}.$$

(Ga2) Pentru orice formulă $\varphi(\vec{x}) = \varphi(x_1, \dots, x_m)$ a lui $L(U)$,

$$\mathbf{m}(\exists \vec{x}\varphi(\vec{x})) = \sup\{\mathbf{m}(\bigvee_{i=1}^n \varphi(\vec{a}_i)) \mid \vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n \in U^m\}.$$

(Ga3) Pentru orice formulă $\varphi(\vec{x}) = \varphi(x_1, \dots, x_m)$ a lui $L(U)$,

$$\mathbf{m}(\forall \vec{x}\varphi(\vec{x})) = \inf\{\mathbf{m}(\bigwedge_{i=1}^n \varphi(\vec{a}_i)) \mid \vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n \in U^m\}.$$

Demonstrație. Vom demonstra numai că (Ga) $\implies$ (Ga1):

Este cunoscut că $\vdash \forall x\varphi(x) \leftrightarrow \neg\exists x\neg\varphi(x)$. Aplicând Lema 10.1.2, rezultă:

$$\begin{aligned} \mathbf{m}(\forall x\varphi(x)) &= \mathbf{m}(\neg\exists x\neg\varphi(x)) = 1 - \mathbf{m}(\exists x\neg\varphi(x)) = \\ &= 1 - \sup\{\mathbf{m}(\bigvee_{i=1}^n \neg\varphi(a_i)) \mid a_1, \dots, a_n \in U\} = \\ &= \inf\{1 - \mathbf{m}(\bigvee_{i=1}^n \neg\varphi(a_i)) \mid a_1, \dots, a_n \in U\} = \\ &= \inf\{\mathbf{m}(\bigwedge_{i=1}^n \varphi(a_i)) \mid a_1, \dots, a_n \in U\}. \end{aligned}$$

□

O interpretare $\|\cdot\|_{\mathcal{M}}$ într-o structură $\mathcal{M}$ de ordinul I este determinată în mod unic de restricția sa la mulțimea $E_0(M)$. Un rezultat similar se poate stabili și în cazul structurilor probabiliste.

Teorema 10.1.9 Considerăm o pereche $(U, \mathbf{m})$, unde U este o mulțime nevidă și $\mathbf{m} : E_0(U) \rightarrow [0, 1]$ este o probabilitate. Atunci există o unică probabilitate $\mathbf{m}^* : E(U) \rightarrow [0, 1]$ ce extinde pe $\mathbf{m}$ și verifică condiția lui Gaifman.

Demonstrație. Pentru orice $V \subseteq U$, notăm cu $\sum_n(V)$ (respectiv $\prod_n(V)$) mulțimea formulelor lui $L(V)$ în forma normală prenex cu cel mult n blocuri de cuantificatori astfel încât primul bloc este $\exists$ (respectiv $\forall$). Dacă $\varphi \in \sum(V)$, atunci $\neg\varphi$ este echivalentă cu o formulă din $\prod_n(V)$. Este cunoscut că orice formulă din $L(V)$ este logic echivalentă cu o formulă dintr-un $\sum_n(V)$ sau $\prod_n(V)$ (pentru un $n \geq 0$).

Vom demonstra teorema numai în cazul când limbajul $L(U)$ este numărabil.

• Vom demonstra mai întâi **unicitatea** lui $\mathbf{m}^*$:

Fie $\mathbf{m}_1^*, \mathbf{m}_2^*$ două extensii ale lui $\mathbf{m}$ ce verifică condiția (Ga). Vom demonstra că pentru orice $n \geq 0$, următoarele egalități sunt adevărate:

$$\begin{aligned}\mathbf{m}_1^* \upharpoonright_{\sum_n(V) \cap E(U)} &= \mathbf{m}_2^* \upharpoonright_{\sum_n(V) \cap E(U)}, \\ \mathbf{m}_1^* \upharpoonright_{\prod_n(V) \cap E(U)} &= \mathbf{m}_2^* \upharpoonright_{\prod_n(V) \cap E(U)}.\end{aligned}$$

Procedăm prin inducție după n :

- Pentru $n = 0$, avem $\sum_0(V) = \prod_0(V) = E_0(V)$ și $\mathbf{m}_1^* \upharpoonright_{E_0(V)} = \mathbf{m}_2^* \upharpoonright_{E_0(V)} = \mathbf{m}$.
- Vom arăta cum se face trecerea de la n la $n + 1$. Fie $\varphi = \exists \vec{x} \psi(\vec{x}) \in \sum_{n+1}(V) \cap E(U)$, cu $\psi(\vec{x}) \in \prod_n(V)$ și $\vec{x} = (x_1, \dots, x_k)$. Ipoteza inducției ne spune că pentru orice $\vec{a}_j \in U^k$, $j = 1, \dots, s$,

$$\mathbf{m}_1^*(\bigvee_{j=1}^s \psi(\vec{a}_j)) = \mathbf{m}_1^*(\bigvee_{j=1}^s \psi(\vec{a}_j)).$$

Atunci prin aplicarea condiției (Ga2), rezultă:

$$\begin{aligned}\mathbf{m}_1^*(\varphi) &= \sup\{\mathbf{m}_1^*(\bigvee_{j=1}^s \psi(\vec{a}_j)) \mid \vec{a}_1, \dots, \vec{a}_s \in U^k\} = \\ &= \sup\{\mathbf{m}_2^*(\bigvee_{j=1}^s \psi(\vec{a}_j)) \mid \vec{a}_1, \dots, \vec{a}_s \in U^k\} = \mathbf{m}_2^*(\varphi).\end{aligned}$$

Mai sus am folosit faptul că o disjuncție de formule din $\prod_n(V)$ este logic echivalentă cu o formulă din $\prod_n(V)$.

• Acum vom demonstra **existența** lui $\mathbf{m}^*$:

Notăm cu $\mathcal{U}$ mulțimea structurilor de ordinul I ale lui L care au pe U ca univers. Pentru orice $\varphi \in E(U)$, notăm

$$M(\varphi) \stackrel{\text{notație}}{=} \{\mathcal{A} \in \mathcal{U} \mid \mathcal{A} \models \varphi\}.$$

Atunci pentru orice $\varphi, \psi \in E(U)$, avem:

$$M(\varphi \vee \psi) = M(\varphi) \cup M(\psi), \quad M(\varphi \wedge \psi) = M(\varphi) \cap M(\psi), \quad M(\neg\varphi) = \mathcal{U} \setminus M(\varphi).$$

Prin urmare, $\mathcal{B} = \{M(\varphi) \mid \varphi \in E_0(U)\}$ este o subalgebră a algebrei Boole $\mathcal{P}(\mathcal{U})$.

Familia $\mathcal{B} = \{M(\varphi)\}_{\varphi \in E_0(U)}$ formează o bază de deschiși ai unei topologii pe $\mathcal{U}$. Spațiul topologic obținut este homeomorf cu spațiul Boole asociat algebrei Boole $E_0(U)/\sim$. Mulțimile $M(\varphi)$, $\varphi \in E_0(U)$ sunt simultan închise și deschise.

Funcția $\mu : \mathcal{B} \longrightarrow [0, 1]$, definită pentru orice $\varphi \in E_0(U)$ de:

$$\mu(M(\varphi)) \stackrel{def.}{=} \mathbf{m}(\varphi)$$

este o probabilitate pe algebra Boole $\mathcal{B}$.

· Vom arăta că μ este o probabilitate continuă pe $\mathcal{B}$.

Considerăm în $\mathcal{B}$ un șir (X_n) astfel încât $X_n \downarrow \emptyset$. Mulțimile X_n fac parte din baza $\{M(\varphi) \mid \varphi \in E_0(U)\}$ a spațiului $\mathcal{U}$, deci sunt simultan închise și deschise. Din compacitatea lui $\mathcal{U}$ și din $\bigcap_{i=1}^{\infty} X_i = \emptyset$ rezultă existența unui $n_0 \geq 1$ astfel încât $\bigcap_{i=1}^{n_0} X_i = \emptyset$, deci $X_n = \emptyset$ pentru orice $n \geq n_0$. Atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(X_n) = 0$, deci μ este continuă.

Fie $\overline{\mathcal{B}}$ σ -algebra de părți ale lui $\mathcal{U}$ generată de algebra Boole $\mathcal{B}$. Aplicând teorema lui Carathéodory, rezultă existența unei σ -probabilități $\mu^* : \overline{\mathcal{B}} \longrightarrow [0, 1]$, ce extinde pe μ .

· Vom arăta că $M(\varphi) \in \overline{\mathcal{B}}$, pentru orice $\varphi \in E(U)$.

Procedăm prin inducție după complexitatea enunțului φ :

- dacă $\varphi \in E_0(U)$, atunci $M(\varphi) \in \mathcal{B} \subseteq \overline{\mathcal{B}}$.
- Presupunem că $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$ și $M(\varphi_1), M(\varphi_2) \in \overline{\mathcal{B}}$. Atunci $M(\varphi) = M(\varphi_1) \cup M(\varphi_2) \in \overline{\mathcal{B}}$.
- Cazul $\varphi = \neg\psi$ și $M(\psi) \in \mathcal{B}$ este evident.
- Presupunem că $\varphi = \exists x\psi(x)$ și $M(\psi(a)) \in \overline{\mathcal{B}}$, pentru orice $a \in U$. Ținând cont că U este numărabil, rezultă

$$M(\varphi) = \bigcup_{a \in U} M(\psi(a)) \in \overline{\mathcal{B}}.$$

Pentru orice $\varphi \in E(U)$, vom defini

$$\mathbf{m}^*(\varphi) \stackrel{def.}{=} \mu^*(M(\varphi)).$$

Atunci funcția $\mathbf{m}^* : E(U) \longrightarrow [0, 1]$ este o probabilitate ce extinde pe $\mathbf{m}$.

· A rămas să mai arătăm că $\mathbf{m}^*$ satisface condiția (Ga).

Considerăm enunțul $\exists x\varphi(x)$ în $L(U)$. Atunci

$$M(\exists x\varphi(x)) = \bigcup_{a \in U} M(\varphi(a)).$$

Mulțimea $M(\exists x\varphi(x))$ este compactă în $\mathcal{U}$, deci există $a_1, \dots, a_n \in U$ astfel încât

$$M(\exists x\varphi(x)) = \bigcup_{i=1}^n M(\varphi(a_i)).$$

Ultima egalitate implică:

$$\begin{aligned} \mathbf{m}^*(\exists x\varphi(x)) &= \mu^*(M(\exists x\varphi(x))) = \mu^*(\bigcup_{i=1}^n M(\varphi(a_i))) = \\ &= \mu^*(M(\bigvee_{i=1}^n \varphi(a_i))) = \mathbf{m}^*(\bigvee_{i=1}^n \varphi(a_i)). \end{aligned}$$

De aici rezultă:

$$\mathbf{m}^*(\exists x\varphi(x)) = \sup\{\mathbf{m}^*(\bigvee_{i=1}^n \varphi(b_i)) \mid b_1, \dots, b_n \in U\}.$$

□

Observația 10.1.10 Am văzut că orice probabilitate $\mu : D \longrightarrow [0, 1]$ induce o probabilitate $\tilde{\mu} : D/\sim \longrightarrow [0, 1]$. Funcția $\mu \mapsto \tilde{\mu}$ stabilește o corespondență biunivocă între probabilitățile definite pe mulțimea de enunțuri D și probabilitățile definite pe algebra Boole $D/\sim$.

Pe baza Observației 10.1.10, teoria modelelor probabiliste poate fi dezvoltată folosind numai probabilități definite pe algebra Boole.

10.2 Teorema de completitudine a lui Gaifman

Fie L un limbaj de ordinul I, C mulțimea constantelor sale, E mulțimea enunțurilor, E_0 mulțimea enunțurilor fără cuantificatori, etc.

Noțiunile de probabilitate $\mu : D \longrightarrow [0, 1]$ și de structură probabilistă $(U, \mathbf{m})$, introduse în secțiunea precedentă, reprezintă contrapartea probabilistă a noțiunilor de teorie a lui L și de structură de ordinul I.

În mod natural, se pune problema traducerii în limbaj probabilistic a altor concepte și proprietăți ale logicii predicatelor.

Să începem cu noțiunea de model al unei teorii.

Fie $T \subseteq E$ o teorie a lui L și funcția $f : T \longrightarrow L_2$ definită astfel: $f(\varphi) = 1$ pentru orice $\varphi \in T$. Atunci o structură de ordinul I, $\mathcal{M}$, este un model al lui T dacă și numai dacă restricția lui $\|\cdot\|_{\mathcal{M}}$ la T coincide cu f . Această observație conduce la următoarea definiție.

Definiția 10.2.1 Fie $\mu : D \longrightarrow [0, 1]$ o probabilitate pe $D \subseteq E$. O structură probabilistă $(U, \mathbf{m})$ este un *model* al lui μ dacă $\mathbf{m} \upharpoonright_D = \mu$. În acest caz, vom scrie

$$(U, \mathbf{m}) \models \mu.$$

Teorema 10.2.2 (Teorema de completitudine a lui Gaifman [37])

Orice probabilitate $\mu : D \longrightarrow [0, 1]$ admite un model.

Demonstrație. Fie $C_0 = C$. Pentru orice enunț $\varphi \in E$ de forma $\exists x\psi(x)$, vom considera o nouă constantă a_φ , astfel încât, dacă $\varphi \neq \chi$, atunci $a_\varphi \neq a_\chi$. Notăm cu C_1 mulțimea acestor constante noi. Procedând la fel pentru limbajul $L(C_1)$, se obține o nouă mulțime C_2 , astfel încât $C_2 \cap C_0 = \emptyset$, $C_2 \cap C_1 = \emptyset$. Prin inducție, se obține un șir de mulțimi

$$C_0, C_1, \dots, C_n, \dots$$

disjuncte două câte două. Notăm

$$U = \cup_{n=0}^{\infty} C_n.$$

În limbajul $L(U)$, luăm următoarea mulțime de enunțuri

$$E' = \{\exists x\psi(x) \rightarrow \psi(a_\varphi) \mid \varphi = \exists x\psi(x) \in E(U)\}.$$

Considerăm algebra Lindenbaum-Tarski $B = E(U)/\sim$ și subalgebra B' a lui B generată de mulțimea $X = \{\widehat{\sigma} \mid \sigma \in D \cup E'\}$.

Teorema 10.2.2 va fi demonstrată prin însumarea următorilor pași:

(1) Elementele lui B' au forma $(\widehat{\sigma}_1 \wedge \widehat{\psi}_1) \vee \dots \vee (\widehat{\sigma}_n \wedge \widehat{\psi}_n)$, unde, pentru orice $i = 1, \dots, n$, $\sigma_i \in D$ și $\psi_i = \bigwedge_{j \in J} \psi_{ij}$ astfel încât fiecare enunț ψ_{ij} este în E' sau este negația unui element al lui E' .

Fie F filtrul lui B generat de mulțimea $\{\widehat{\varphi} \mid \varphi \in E'\}$.

(2) Dacă $\sigma \in E$ și $\widehat{\sigma} \in F$, atunci $\widehat{\sigma} = 1$.

Din $\widehat{\sigma} \in F$, rezultă existența enunțurilor $\tau_1, \dots, \tau_n \in E'$ astfel încât $\bigwedge_{i=1}^n \widehat{\tau}_i \leq \widehat{\sigma}$. Atunci există numerele naturale $k_1, \dots, k_n \geq 1$, constantele $a_1 \in C_{k_1}, \dots, a_n \in C_{k_n}$ și enunțurile $\varphi_i = \exists x_i \psi(x_i)$, $i = 1, \dots, n$ astfel încât $\tau_i = \exists x_i \psi(x_i) \rightarrow \psi_i(a_i)$ și $a_i = a_{\varphi_i}$, pentru orice $i = 1, \dots, n$.

Putem presupune $k_i \leq k_n$, $i = 1, \dots, n$ (eventual printr-o renumerotare), deci constanta a_n nu apare în σ și nici în $\tau_1, \dots, \tau_{n-1}$.

Din inegalitatea $\bigwedge_{i=1}^n \widehat{\tau}_i \leq \widehat{\sigma}$, se obține $\bigwedge_{i=1}^n \tau_i \rightarrow \sigma$, deci $\{\tau_1, \dots, \tau_n\} \vdash \sigma$. Rezultă că $\{\neg\sigma, \tau_1, \dots, \tau_n\}$ este o mulțime inconsistentă, deci $\Delta \vdash \neg\tau_n$, unde $\Delta = \{\neg\sigma, \tau_1, \dots, \tau_{n-1}\}$.

Atunci $\Delta \vdash \neg(\exists x_n \psi_n(x_n) \rightarrow \psi_n(a_n))$, de unde rezultă $\Delta \vdash \exists x_n \psi_n(x_n) \wedge \neg\psi_n(a_n)$, deci $\Delta \vdash \exists x_n \psi_n(x_n)$ și $\Delta \vdash \neg\psi_n(a_n)$. Cum constanta a_n nu apare în enunțurile teoriei Δ , din $\Delta \vdash \neg\psi_n(a_n)$ rezultă $\Delta \vdash \forall x_n \neg\psi_n(x_n)$. Prin urmare, $\Delta \vdash \neg\exists x_n \psi_n(x_n)$, ceea ce arată că Δ este inconsistentă. Procedând analog din aproape în aproape, în final rezultă că $\{\neg\sigma\}$ este inconsistentă, deci $\vdash \sigma$. În concluzie, $\widehat{\sigma} = 1$.

(3) Pentru orice $\sigma_1, \sigma_2 \in E$, $\widehat{\sigma}_1/F = \widehat{\sigma}_2/F$ dacă și numai dacă $\widehat{\sigma}_1 = \widehat{\sigma}_2$.

Afirmatia (3) rezultă astfel:

$$\widehat{\sigma}_1/F = \widehat{\sigma}_2/F \iff (\widehat{\sigma}_1 \leftrightarrow \widehat{\sigma}_2) \in F \iff \widehat{\sigma_1 \leftrightarrow \sigma_2} \in F \iff \widehat{\sigma_1 \leftrightarrow \sigma_2} = 1 \iff \widehat{\sigma}_1 = \widehat{\sigma}_2, \text{ conform (2).}$$

(4) Dacă $\sigma \in E'$, atunci $\widehat{\sigma}/F = 1/F$ (în algebra Boole B/F).

Intr-adevăr, dacă $\sigma \in E'$, atunci $\widehat{\sigma} \in F$, deci $\widehat{\sigma}/F = 1/F$.

Aplicând (1) și (4), rezultă că pentru orice $\widehat{\varphi} \in B'$ există un enunț $\psi \in D$ astfel încât $\widehat{\sigma}/F = \widehat{\psi}/F$. Definim funcția $\mu' : B'/F \rightarrow [0, 1]$ prin

$$\mu'(\widehat{\varphi}/F) \stackrel{\text{def.}}{=} \mu(\varphi),$$

unde $\widehat{\varphi} \in B'$ și $\psi \in D$ cu $\widehat{\varphi}/F = \widehat{\psi}/F$.

Să arătăm că funcția μ' este bine definită.

Dacă $\widehat{\varphi}_i/F = \widehat{\psi}_i/F$ cu $\widehat{\varphi}_i \in B'$ și $\psi_i \in D$ pentru $i = 1, 2$, atunci

$$\widehat{\varphi}_1/F = \widehat{\varphi}_2/F \implies \widehat{\psi}_1/F = \widehat{\psi}_2/F \implies \widehat{\psi}_1 = \widehat{\psi}_2 \implies \psi_1 \leftrightarrow \psi_2 \implies \mu(\psi_1) = \mu(\psi_2),$$

conform (3) și conform Lemei 10.1.2(b).

Se observă că μ' este o probabilitate pe subalgebra B' a lui B . Conform Teoremei Horn-Tarski, μ' se poate extinde la o probabilitate $\mu^* : B/F \rightarrow [0, 1]$.

Definim funcția $\mathbf{m}^* : E(U) \rightarrow [0, 1]$ punând, pentru orice $\psi \in E(U)$,

$$\mathbf{m}^*(\psi) \stackrel{\text{def.}}{=} \mu^*(\widehat{\psi}/_F).$$

Este evident că $\mathbf{m}^*$ este o probabilitate pe $E(U)$.

Arătăm că $\mathbf{m}^*$ verifică condiția (Ga).

Fie $\varphi = \exists x\psi(x) \in E(U)$ și $\tau = \exists x\psi(x) \rightarrow \psi(a_\varphi) \in E'$. Atunci

$$\mathbf{m}^*(\tau) = \mathbf{m}^*(\exists x\psi(x) \rightarrow \psi(a_\varphi)) = \mu^*(\widehat{\tau}/_F) = \mu^*(1/_F) = 1,$$

de unde rezultă

$$\mathbf{m}^*(\exists x\psi(x)) \leq \mathbf{m}^*(\psi(a_\varphi)).$$

Atunci

$$\mathbf{m}^*(\exists x\psi(x)) = \mathbf{m}^*(\psi(a_\varphi)) = \sup\{\mathbf{m}^*(\bigvee_{i=1}^n \psi(a_i)) \mid a_1, \dots, a_n \in U\},$$

deci $\mathbf{m}^*$ satisface condiția lui Gaifman.

Dacă $\varphi \in D$, atunci $\mathbf{m}^*(\varphi) = \mu^*(\widehat{\varphi}/_D) = \mu^*(\widehat{\varphi}/_F) = \mu(\varphi)$. În concluzie, $(U, \mathbf{m}^*)$ este un model al lui μ . $\square$

10.3 Către o teorie a modelelor probabiliste

În această secțiune, vom prezenta câteva elemente ale teoriei modelelor probabiliste. Noțiuni și rezultate ale teoriei modelelor vor fi traduse în noțiuni și rezultate ale teoriei modelelor probabiliste.

Fie L un limbaj de ordinul I și C mulțimea constantelor sale. Dacă U este o mulțime de constante astfel încât $C \subseteq U$, atunci $L(U)$ va fi limbajul obținut din L prin adăugarea constantelor din $U \setminus C$. Vom nota cu E (respectiv $E(U)$) mulțimea enunțurilor lui L (respectiv $L(U)$) și cu B (respectiv $B(U)$) algebra Lindenbaum-Tarski $E/\sim$ (respectiv $E(U)/\sim$). Clasa de echivalență a unui enunț φ va fi notată acum cu $[\varphi]$.

Pentru a evita unele complicații de scriere, în această secțiune vom lucra numai cu probabilități pe algebre Boole (conform Observației 10.1.10, acest lucru este posibil). Atunci o probabilitate pe L este o probabilitate μ pe o subalgebră a lui B . Vom nota cu $\text{dom}(\mu)$ domeniul de definiție al lui μ . În contextul precizat, o structură probabilistă este o pereche (U, u) , unde $C \subseteq U$ și u este o probabilitate pe algebra Boole $B(U)$ ce satisface condiția lui Gaifman:

(Ga) Pentru orice enunț $\exists x\varphi(x)$ al lui $L(U)$,

$$u([\exists x\varphi(x)]) = \sup\{u(\bigvee_{i=1}^n [\varphi(a_i)]) \mid a_1, \dots, a_n \in U\}.$$

Condițiile (Ga1) - (Ga3) din Lema 10.1.8 se rescriu într-un mod evident.

10.3.1 Pereche consistentă cu o probabilitate

Definițiile 10.3.1

· Fie μ este o probabilitate pe L și (U, u) este o structură probabilistă. Spunem că (U, u) este un *model al lui μ* , și notăm

$$(U, u) \models \mu,$$

dacă $u \upharpoonright_{\text{dom}(\mu)} = \mu$.

· Fie (U, u) o structură probabilistă, φ un enunț al lui $L(U)$ ($\varphi \in E(U)$) și $r \in [0, 1]$. Spunem că (U, u) *satisfacă perechea* (φ, r) , și notăm

$$(U, u) \models (\varphi, r),$$

dacă $u([\varphi]) = r$.

· Fie μ este o probabilitate pe L , $\varphi \in E$ și $r \in [0, 1]$. Spunem că *perechea* (φ, r) *este consistentă cu μ* dacă există un model al lui μ ce satisfacă (φ, r) .

Lema 10.3.2 *Presupunem că μ este o probabilitate pe L , $\varphi \in E$ și $r \in [0, 1]$. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:*

(i) (φ, r) *este consistentă cu μ ;*

(ii) $\mu_i([\varphi]) \leq r \leq \mu_e([\varphi])$.

Demonstrație.

(i) $\implies$ (ii): Presupunem că există un model (U, u) al lui μ astfel încât $(U, u) \models (\varphi, r)$. Atunci pentru orice $\psi \in E$, din $[\psi] \in \text{dom}(\mu)$ și $\vdash \psi \rightarrow \varphi$ rezultă $\mu([\psi]) = u([\psi]) \leq u([\varphi]) = r$. Aceasta arată că $\mu_i([\varphi]) \leq r$ și, în mod analog, se arată că $r \leq \mu_e([\varphi])$.

(ii) $\implies$ (i): Conform Propoziției 9.5.10, există o probabilitate η pe L cu proprietatea că η extinde pe μ , $[\varphi] \in \text{dom}(\eta)$ și $\eta([\varphi]) = r$. Teorema de completitudine a lui Gaifman asigură existența unui model (U, u) al lui η , deci $u([\varphi]) = \eta([\varphi]) = r$. Prin urmare, $(U, u) \models (\varphi, r)$. $\square$

10.3.2 Substructuri

Definițiile 10.3.3 Fie (U, u) și (V, v) două structuri probabiliste astfel încât $U \subseteq V$.

· Spunem că (U, u) este o *substructură* a lui (V, v) , și notăm

$$(U, u) \subseteq (V, v),$$

dacă $u([\varphi]) = v([\varphi])$ pentru orice $\varphi \in E_0(U)$.

· Spunem că (U, u) este o *substructură elementară* a lui (V, v) , și notăm

$$(U, u) \prec (V, v),$$

dacă $u([\varphi]) = v([\varphi])$ pentru orice $\varphi \in E(U)$.

Lema 10.3.4 Fie (U, u) o substructură a lui (V, v) . Atunci:

- (i) pentru orice enunț existențial φ al lui $L(U)$, $u([\varphi]) \leq v([\varphi])$;
- (ii) pentru orice enunț universal φ al lui $L(U)$, $v([\varphi]) \leq u([\varphi])$.

Demonstrație. Se aplică condițiile (Ga) și (Ga1). □

10.3.3 Teorema lanțului elementar

Definițiile 10.3.5 Fie $\lambda \geq 1$ un ordinal. Considerăm o familie $(U_\alpha, u_\alpha)_{\alpha < \lambda}$ de structuri probabiliste indexată de ordinalii $\alpha < \lambda$. Spunem că $(U_\alpha, u_\alpha)_{\alpha < \lambda}$ este:

- un *lanț* de structuri probabiliste, dacă $(U_\alpha, u_\alpha) \subseteq (U_\beta, u_\beta)$, pentru orice ordinali $\alpha < \beta < \lambda$,
- un *lanț elementar* de structuri probabiliste, dacă $(U_\alpha, u_\alpha) \prec (U_\beta, u_\beta)$, pentru orice ordinali $\alpha < \beta < \lambda$.

Dacă U este o mulțime de constante cu $C \subseteq U$, atunci vom nota

$$B_0(U) = \{[\varphi] \mid \varphi \in E_0(U)\}.$$

$B_0(U)$ este o subalgebră a lui $B(U)$.

Fie $(U_\alpha, u_\alpha)_{\alpha < \lambda}$ un lanț de structuri probabiliste și

$$(10.1) \quad U = \cup_{\alpha < \lambda} U_\alpha.$$

Considerăm funcția $\mathbf{m} : B_0(U) \longrightarrow [0, 1]$ definită astfel: pentru $\varphi \in E_0(U) \cap E(U_\alpha) = E_0(U_\alpha)$, cu $\alpha < \lambda$,

$$\mathbf{m}([\varphi]) \stackrel{def.}{=} u_\alpha([\varphi]).$$

Atunci $\mathbf{m}$ este unica probabilitate pe $B_0(U)$ cu proprietatea că $\mathbf{m} \upharpoonright_{B_0(U_\alpha)} = u_\alpha \upharpoonright_{B_0(U_\alpha)}$, pentru orice $\alpha < \lambda$.

Conform Teoremei 10.1.9, există o unică probabilitate $\mathbf{m}^*$ pe $B(U)$ ce satisface condiția lui Gaifman și extinde pe $\mathbf{m}$. Notăm $u = \mathbf{m}^*$. Atunci u este unica probabilitate pe $B(U)$ ce satisface condiția lui Gaifman și $u \upharpoonright_{B_0(U_\alpha)} = u_\alpha \upharpoonright_{B_0(U_\alpha)}$, pentru orice $\alpha < \lambda$.

Definiția 10.3.6 Structura probabilistă (U, u) se numește *reuniunea* lanțului $(U_\alpha, u_\alpha)_{\alpha < \lambda}$.

Teorema 10.3.7 (Teorema lanțului elementar)

Fie $(U_\alpha, u_\alpha)_{\alpha < \lambda}$ un lanț elementar de structuri probabiliste și (U, u) reuniunea sa. Atunci pentru orice ordinal $\alpha < \lambda$,

$$(U_\alpha, u_\alpha) \prec (U, u).$$

Demonstrație. Este suficient să demonstrăm că pentru orice ordinal $\alpha < \lambda$ și pentru orice număr natural $m \geq 1$ sunt adevărate următoarele proprietăți:

- (a) Dacă $\varphi \in \sum_m(U_\alpha) \cap E(U_\alpha)$, atunci $u([\varphi]) = u_\alpha([\varphi])$;
 (b) Dacă $\varphi \in \prod_m(U_\alpha) \cap E(U_\alpha)$, atunci $u([\varphi]) = u_\alpha([\varphi])$.

(a): Procedăm prin inducție după m :

- Pentru $m = 0$, avem $\sum_0(U_\alpha) = \prod_0(U_\alpha) = E_0(U_\alpha)$ și proprietățile (a), (b) rezultă chiar din definiția reuniunii unui lanț de structuri probabiliste.

- Să arătăm cum se realizează momentul (pasul) $m \rightarrow m + 1$. Presupunem că $\varphi \in \sum_{m+1}(U_\alpha) \cap E(U_\alpha)$, deci $\varphi = \exists x_1 \dots \exists x_k \psi(x_1, \dots, x_k)$, cu $\psi(x_1, \dots, x_k) \in \prod_m(U_\alpha)$. Pentru simplitatea argumentației, vom trata numai cazul $k = 1$, deci $\varphi = \exists x \psi(x)$, cu $\psi(x) \in \prod_m(U_\alpha)$. u și u_α satisfac condiția lui Gaifman, deci

$$u([\varphi]) = \sup\{u(\bigvee_{i=1}^n[\psi(a_i)]) \mid a_1, \dots, a_n \in U\},$$

$$u_\alpha([\varphi]) = \sup\{u_\alpha(\bigvee_{i=1}^n[\psi(a_i)]) \mid a_1, \dots, a_n \in U_\alpha\}.$$

Pentru orice $a_1, \dots, a_n \in U_\alpha$, enunțul $\bigvee_{i=1}^n[\psi(a_i)]$ este logic echivalent cu un enunț din $\prod_m(U_\alpha) \cap E(U_\alpha)$, deci, conform ipotezei inducției,

$$u_\alpha(\bigvee_{i=1}^n[\psi(a_i)]) = u(\bigvee_{i=1}^n[\psi(a_i)]).$$

Deoarece $U_\alpha \subseteq U$, se obține inegalitatea

$$u_\alpha([\varphi]) \leq u([\varphi]).$$

Fie $\varepsilon > 0$. Conform definiției operației sup, există $a_1, \dots, a_n \in U$ astfel încât

$$u([\varphi]) \leq u(\bigvee_{i=1}^n[\psi(a_i)]) + \varepsilon.$$

Însă, conform (10.1), există un ordinal β cu proprietatea că $\alpha \leq \beta < \lambda$ și $a_1, \dots, a_n \in U_\beta$. Din ipoteza inducției, rezultă

$$(U_\alpha, u_\alpha) \prec (U_\beta, u_\beta),$$

deci

$$u([\varphi]) \leq u(\bigvee_{i=1}^n[\psi(a_i)]) + \varepsilon = u_\beta(\bigvee_{i=1}^n[\psi(a_i)]) + \varepsilon \leq u_\beta([\varphi]) + \varepsilon = u_\alpha([\varphi]) + \varepsilon.$$

Cum ε a fost arbitrar, $u([\varphi]) \leq u_\alpha([\varphi])$, deci $u([\varphi]) = u_\alpha([\varphi])$ și demonstrația lui (a) este terminată.

(b) se tratează în mod analog. □

Definițiile 10.3.8 Fie (U, u) o substructură a lui (V, v) .

Spunem că (V, v) este o *extensie existențială (universală)* a lui (U, u) , și notăm

$$(U, u) \prec_\exists (V, v) \quad ((U, u) \prec_\forall (V, v)),$$

dacă $u([\varphi]) = v([\varphi])$ pentru orice enunț existențial (respectiv universal) φ al lui $L(U)$.

Se observă că (V, v) este o extensie existențială a lui (U, u) dacă și numai dacă (V, v) este o extensie universală a lui (U, u) .

Propoziția 10.3.9 *Dacă $(U, u) \subseteq (V, v)$, atunci următoarele afirmații sunt echivalente:*

- (i) $(U, u) \prec_V (V, v)$;
- (ii) *Există o extensie (W, w) a lui (V, v) astfel încât $(U, u) \prec (W, w)$.*

Demonstrație.

- (i) $\implies$ (ii): Presupunem că $(U, u) \prec_V (V, v)$. Vom demonstra că există o probabilitate η pe $L(V)$ astfel încât:
- (a) $B(U) \subseteq \{[\varphi] \mid \varphi \in E_0(V)\} \subseteq \text{dom}(\eta)$;
 - (b) η extinde pe u ;
 - (c) $\eta([\varphi]) = v([\varphi])$, pentru orice $\varphi \in E_0(V)$.

Fie $\varphi \in E(U)$, $a_1, \dots, a_n \in V \setminus U$ și $\psi(a_1, \dots, a_n) \in E_0(V)$ astfel încât $\vdash \varphi \leftrightarrow \psi(a_1, \dots, a_n)$. Rezultă $\vdash \varphi \leftrightarrow \forall x_1 \dots \forall x_n \psi(x_1, \dots, x_n)$. Cum $\forall x_1 \dots \forall x_n \psi(x_1, \dots, x_n)$ este un enunț universal în $L(U)$, au loc următoarele egalități:

$$\begin{aligned} u([\varphi]) &= u([\forall x_1 \dots \forall x_n \psi(x_1, \dots, x_n)]) \\ &= v([\forall x_1 \dots \forall x_n \psi(x_1, \dots, x_n)]) = u([\psi(a_1, \dots, a_n)]). \end{aligned}$$

Considerăm un enunț $\varphi \in E_0(V)$ astfel încât $[\varphi] \notin B(U)$. Vom demonstra inegalitățile următoare:

$$(10.2) \quad u_i([\varphi]) \leq v([\varphi]) \leq u_e([\varphi]).$$

Enunțul $\varphi \in E_0(V)$ este de forma $\varphi(a_1, \dots, a_n)$, cu $a_1, \dots, a_n \in V \setminus U$. Fie $\psi \in E(U)$ astfel încât $\vdash \psi \rightarrow \varphi(a_1, \dots, a_n)$. Rezultă $\vdash \psi \rightarrow \forall x_1 \dots \forall x_n \psi(x_1, \dots, x_n)$ și $\vdash \forall x_1 \dots \forall x_n \varphi(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \varphi(a_1, \dots, a_n)$, deci

$$u([\varphi]) \leq u([\forall x_1 \dots \forall x_n \psi(x_1, \dots, x_n)]) = v([\forall x_1 \dots \forall x_n \psi(x_1, \dots, x_n)]) = v([\varphi]).$$

Rezultă prima din inegalitățile (10.2); a doua se demonstrează în mod analog.

Conform Propoziției 9.5.10, există o probabilitate μ pe subalgebra $B(U)[[z]]$ generată de $B(U) \cup \{[z]\}$ astfel încât μ extinde pe u și $u([\varphi]) = v([\varphi])$.

Folosind considerațiile precedente, printr-un proces de inducție transfinită, se obține construcția unei probabilități ce satisface condițiile (a) - (c).

Aplicând teorema de completitudine a lui Gaifman, rezultă existența unei structuri probabiliste (W, w) cu proprietățile din (ii).

(ii) $\implies$ (i): Evident. □

10.3.4 Păstrarea probabilităților la substructuri

Definițiile 10.3.10 Fie (U, u) o structură probabilistă, $\varphi \in E(U)$ un enunț și $r \in [0, 1]$ un număr real.

- Spunem că (U, u) este un model al perechii (φ, r) , și notăm

$$(U, u) \models^* (\varphi, r),$$

dacă $u([\varphi]) \geq r$.

- Definim

$$\mu_{\forall} \stackrel{def.}{=} \{(\psi, \mu_i([\psi])) \mid \psi \text{ este un enunț universal în } L\}.$$

- Spunem că (U, u) este un model al mulțimii $\mu_{\forall}$, și notăm

$$(U, u) \models^* \mu_{\forall},$$

dacă (U, u) este model al tuturor perechilor din $\mu_{\forall}$.

Teorema 10.3.11 Fie μ o probabilitate pe L și (U, u) o structură probabilistă. Atunci (U, u) poate fi scufundată într-un model (V, v) al lui μ dacă și numai dacă $(U, u) \models^* \mu_{\forall}$.

Demonstrație. Presupunem $(U, u) \subseteq (V, v)$ și $(V, v) \models \mu$. Fie φ un enunț universal în L . Pentru orice enunț ψ cu proprietatea că $[\psi] \in \text{dom}(\mu)$ și $\vdash \psi \rightarrow \varphi$, avem

$$\mu([\psi]) = v([\psi]) \leq u([\psi]) \leq u([\varphi]).$$

Rezultă $\mu_i([\varphi]) \leq u([\varphi])$, deci $(U, u) \models^* \mu_{\forall}$.

Reciproc, presupunem că $(U, u) \models^* \mu_{\forall}$.

- Fie $[\varphi] \in \text{dom}(\mu)$ și $\psi \in E_0(U)$ astfel încât $\vdash \psi \leftrightarrow \varphi$. Vom demonstra că

$$(10.3) \quad \mu([\varphi]) = u([\psi]).$$

Fie $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)$ vectorul constantelor din $U \setminus C$ ce apar în ψ . Din $\vdash \varphi \leftrightarrow \psi(\vec{a})$, rezultă $\vdash \neg\varphi \leftrightarrow \neg\psi(\vec{a})$, deci $\vdash \varphi \leftrightarrow \forall \vec{x}\psi(\vec{x})$ și $\vdash \neg\varphi \leftrightarrow \forall \vec{x}\neg\psi(\vec{x})$.

Însă $\forall \vec{x}\psi(\vec{x})$ este un enunț universal, deci

$$(U, u) \models^* (\forall \vec{x}\psi(\vec{x}), \mu_i([\forall \vec{x}\psi(\vec{x})])),$$

ceea ce înseamnă

$$u([\forall \vec{x}\psi(\vec{x})]) \geq \mu_i([\forall \vec{x}\psi(\vec{x})]).$$

Din condiția (Ga1), se obține

$$u([\psi(\vec{a})]) \geq u([\forall \vec{x}\psi(\vec{x})]),$$

deci

$$u([\psi(\vec{a})]) \geq \mu_i([\forall \vec{x}\psi(\vec{x})]) = \mu_i([\varphi]).$$

Analog, din

$$(U, u) \models^* (\forall \vec{x} \neg \psi(\vec{x}), \mu_i([\forall \vec{x} \neg \psi(\vec{x})])),$$

rezultă

$$u([\neg \psi(\vec{a})]) \geq \mu_i([\neg \psi]).$$

Se știe că $\mu_i([\neg \varphi]) + \mu_e([\varphi]) = 1$, deci $1 - u([\psi(\vec{a})]) \geq 1 - \mu_e([\varphi])$.

Am stabilit inegalitatea:

$$\mu_i([\varphi]) \leq u([\psi(\vec{a})]) \leq \mu_e([\varphi]).$$

Dar $[\varphi] \in \text{dom}(\mu)$, deci

$$\mu_i([\varphi]) = \mu([\varphi]) = \mu_e([\varphi]),$$

deci

$$\mu([\varphi]) = u([\psi]),$$

adică (10.3) are loc.

• Fie acum $\varphi \in E_0(U)$ astfel încât $[\varphi] \notin \text{dom}(\mu)$. Vom demonstra că μ poate fi extinsă la o probabilitate η astfel încât $[\varphi] \in \text{dom}(\eta)$ și $\eta([\varphi]) = u([\varphi])$. Conform Propoziției 9.5.10, este suficient să arătăm că

$$(10.4) \quad \mu_i([\varphi]) \leq u([\varphi]) \leq \mu_e([\varphi]).$$

Dacă $\varphi = \varphi(\vec{a})$, cu $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)$ din $U \setminus C$, atunci $\varphi(\vec{a}), \neg \varphi(\vec{a}) \in E_0(U)$ și $\vdash \varphi(\vec{a}) \leftrightarrow \forall \vec{x} \varphi(\vec{x}), \vdash \neg \varphi(\vec{a}) \leftrightarrow \forall \vec{x} \neg \varphi(\vec{x})$.

Observăm că

$$(U, u) \models^* (\forall \vec{x} \varphi(\vec{x}), \mu_i([\forall \vec{x} \varphi(\vec{x})])),$$

deci

$$u([\varphi]) = u([\forall \vec{x} \varphi(\vec{x})]) \geq \mu_i([\forall \vec{x} \varphi(\vec{x})]) = \mu_i([\varphi]).$$

Analog, avem $u([\neg \varphi]) \geq \mu_i([\neg \varphi])$, deci $u([\varphi]) \leq \mu_e([\varphi])$. Deci, (10.4) are loc.

Folosind cele demonstrate mai sus, prin inducție transfinită, putem defini o probabilitate ε pe $L(U)$ astfel încât:

- $\text{dom}(\mu) \cup \{[\varphi] \mid \varphi \in E_0(U)\} \subseteq \text{dom}(\varepsilon)$;
- ε extinde pe μ ;
- $\varepsilon([\varphi]) = u([\varphi])$, pentru orice $\varphi \in E_0(U)$.

În final, aplicând Teorema de completitudine a lui Gaifman, găsim un model (V, v) al lui ε , deci $(V, v) \models \mu$ și $(U, u) \subseteq (V, v)$. $\square$

Definiția 10.3.12 O probabilitate μ pe L este *păstrată* de substructurile probabiliste dacă $(U, u) \subseteq (V, v)$ și $(V, v) \models \mu$ implică $(U, u) \models \mu$.

Corolarul 10.3.13 Fie μ o probabilitate pe L . Următoarele afirmații sunt echivalente:

- (i) μ este păstrată de substructurile probabiliste;
- (ii) Pentru orice structură probabilistă (U, u) , $(U, u) \models^* \mu_{\forall}$ implică $(U, u) \models \mu$.

Definiția 10.3.14 Fie (U, u) și (V, v) două structuri probabiliste. Spunem că (U, u) și (V, v) sunt *echivalente elementar* dacă $u \upharpoonright_B = v \upharpoonright_B$. În acest caz, vom nota

$$(U, u) \equiv (V, v).$$

Propoziția 10.3.15 Dacă $(U, u) \equiv (V, v)$, atunci există o structură probabilistă (W, w) astfel încât $(U, u) \prec (W, w)$ și $(V, v) \prec (W, w)$.

Demonstrație. Prin definiția noțiunii de structură probabilistă, $C \subseteq U$ și $C \subseteq V$. Putem presupune $U \cap V = C$. $B(U)$ și $B(V)$ sunt subalgebre ale lui $B(U \cup V)$.

Considerăm $\varphi(\vec{a}) \in E(U)$, $\psi(\vec{b}) \in E(V)$, cu $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)$ în $U \setminus C$ și $\vec{b} = (b_1, \dots, b_m)$ în $V \setminus C$. Presupunem că $\vdash \varphi(\vec{a}) \leftrightarrow \psi(\vec{b})$ în $L(U \cup V)$. Se observă că $\vdash \varphi(\vec{a}) \leftrightarrow \forall \vec{x} \varphi(\vec{x})$ în $L(U)$ și $\vdash \psi(\vec{b}) \leftrightarrow \forall \vec{y} \psi(\vec{y})$ în $L(V)$, deci $\vdash \forall \vec{x} \varphi(\vec{x}) \leftrightarrow \forall \vec{y} \psi(\vec{y})$ în $L(U \cup V)$.

Însă, $\forall \vec{x} \varphi(\vec{x})$ și $\forall \vec{y} \psi(\vec{y})$ sunt enunțuri în L , deci $\vdash \forall \vec{y} \psi(\vec{y}) \leftrightarrow \forall \vec{y} \psi(\vec{y})$ în L .

Deoarece $(U, u) \equiv (V, v)$, rezultă

$$u([\varphi(\vec{a})]) = u([\forall \vec{x} \varphi(\vec{x})]) = v([\forall \vec{y} \psi(\vec{y})]) = v([\psi(\vec{b})]).$$

Fie $[\varphi] \notin B(U)$, cu $\varphi = \varphi(\vec{a})$, unde $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)$ este format cu elemente din $U \setminus C$. Vom arăta că există o probabilitate μ pe $L(U \cup V)$ astfel încât $B(U) \cup \{[\varphi]\} \subseteq \text{dom}(\mu) \subseteq B(U \cup V)$.

Conform Propoziției 9.5.10, este suficient să stabilim următoarea inegalitate în algebra Boole $B(U \cup V)$:

$$(10.5) \quad u_i([\varphi]) \leq v([\varphi]) \leq u_e([\varphi]).$$

Fie $\vdash \psi \rightarrow \varphi(\vec{a})$ în $L(U)$, cu $\psi \in E(U)$. Deoarece $\vdash \varphi(\vec{a}) \leftrightarrow \forall \vec{x} \varphi(\vec{x})$ și $\forall \vec{x} \varphi(\vec{x}) \in E$, avem

$$u([\psi]) \leq u([\forall \vec{x} \varphi(\vec{x})]) = v([\forall \vec{x} \varphi(\vec{x})]) = v([\varphi]),$$

de unde rezultă $u_i([\varphi]) \leq v([\varphi])$.

Inegalitatea a doua din (10.5) se demonstrează analog.

Folosind considerațiile de mai sus, prin inducție transfinită, se construiește o probabilitate μ' pe $L(U \cup V)$ astfel încât următoarele proprietăți sunt îndeplinite:

$$\cdot B(U) \cup B(V) \subseteq \text{dom}(\mu') \subseteq B(U \cup V),$$

$$\cdot \mu' \upharpoonright_{B(U)} = u \text{ și } \mu' \upharpoonright_{B(V)} = v.$$

Aplicând Teorema de completitudine a lui Gaifman, se obține o structură probabilistă (W, w) astfel încât $(U, u) \prec (W, w)$ și $(V, v) \prec (W, w)$. $\square$

10.3.5 O variantă probabilistă a teoremei de consistență a lui Robinson

Fie L' o expansiune a limbajului L . Atunci $B(L)$ este o subalgebră a lui $B(L')$.

Dacă $(U', \mathbf{m}')$ este o structură probabilistă pentru limbajul L' , atunci notăm

$$(U', \mathbf{m}') \models_L \stackrel{\text{notă}}{=} (U', \mathbf{m}' \upharpoonright_{B(U)}).$$

$(U', \mathbf{m}') \models_L$ este o structură probabilistă pentru limbajul L .

Considerăm trei limbaje de ordinul I: L, L_1, L_2 cu $L = L_1 \cap L_2$. Dacă C, C_1, C_2 sunt respectiv mulțimile de constante ale celor trei limbaje, atunci $C = C_1 \cap C_2$.

Vom nota cu $\mathcal{B}, \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ algebrele Lindenbaum-Tarski ale limbajelor L, L_1, L_2 respectiv. Dacă U este o mulțime astfel încât $C, C_1, C_2 \subseteq U$, atunci $B(U), B_1(U), B_2(U)$ vor fi algebrele Lindenbaum-Tarski corespunzătoare limbajelor $L(U), L_1(U), L_2(U)$, iar $\mathcal{B}_1^0, \mathcal{B}_2^0$ vor fi subalgebrele lui $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ formate din clasele de echivalență ale enunțurilor fără cuantificatori din L_1, L_2 respectiv.

Teorema 10.3.16 *Fie μ, μ_1, μ_2 trei probabilități pe limbajele L, L_1, L_2 respectiv, astfel încât $\mu_i \upharpoonright_{\text{dom}(\mu_i) \cap B} = \mu$, pentru $i = 1, 2$. Atunci există o structură probabilistă $(A, \mathbf{m})$ pentru limbajul $L_1 \cup L_2$ astfel încât, pentru $i = 1, 2$,*

$$\mathbf{m} \upharpoonright_{\text{dom}(\mu_i)} = \mu_i.$$

Demonstrație. Conform Teoremei de completitudine a lui Gaifman, există două structuri probabiliste (U_0, u_0) și (V_0, v_0) , pentru L_1 și L_2 respectiv, astfel încât $(U_0, u_0) \models \mu_1$ și $(V_0, v_0) \models \mu_2$. De aici rezultă

$$(10.6) \quad (U_0, u_0) \models_L \equiv (V_0, v_0) \models_L.$$

Vom arăta că există o probabilitate μ' pe $L_2(U_0 \cup V_0)$ astfel încât următoarele două condiții sunt verificate:

- $B(U_0) \cup B_2(V_0) \subseteq \text{dom}(\mu') \subseteq B_2(U_0 \cup V_0)$,
- $\mu' \upharpoonright_{B(U_0)} = u_0$ și $\mu' \upharpoonright_{B_2(V_0)} = v_0$.

• Întâi, vom demonstra:

$$(10.7) \quad u_0 \upharpoonright_{B(U_0) \cap B_2(V_0)} = v_0 \upharpoonright_{B(U_0) \cap B_2(V_0)}.$$

Considerăm enunțurile $\alpha(\vec{a})$ și $\beta(\vec{b})$ astfel încât :

- $\alpha(\vec{a})$ este un enunț în $L(U_0)$ și $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)$ este un vector cu elemente în $U_0 \setminus C$;
- $\beta(\vec{b})$ este un enunț în $L_2(V_0)$ și $\vec{b} = (b_1, \dots, b_n)$ este un vector cu elemente în $V_0 \setminus C$;
- $\vdash \alpha(\vec{a}) \leftrightarrow \beta(\vec{b})$ în $L_2(U_0 \cup V_0)$.

Observăm că $\vdash \alpha(\vec{a}) \leftrightarrow \forall \vec{x} \alpha(\vec{x})$ în $L(U_0)$ și $\vdash \beta(\vec{b}) \leftrightarrow \forall \vec{y} \beta(\vec{y})$ în $L_2(V_0)$, deci $\vdash \forall \vec{x} \alpha(\vec{x}) \leftrightarrow \forall \vec{y} \beta(\vec{y})$ în L_2 . Însă $\forall \vec{x} \alpha(\vec{x}) \in E$, de unde rezultă

$$[\forall \vec{y} \beta(\vec{y})] = [\forall \vec{x} \alpha(\vec{x})] \in B.$$

Tinând cont de (10.6), au loc următoarele egalități:

$$u_0([\alpha(\vec{a})]) = u_0([\forall \vec{x}\alpha(\vec{x})]) = v_0([\forall \vec{y}\beta(\vec{y})]) = v_0([\beta(\vec{y})]).$$

În acest fel, am demonstrat egalitatea (10.7).

• Fie $[\varphi] \in B(U_0) \subseteq B_2(U_0 \cup V_0)$ astfel încât $[\varphi] \notin B_2(V_0) \subseteq B_2(U_0 \cup V_0)$. Vom demonstra că în algebra Boole $B_2(U_0 \cup V_0)$ au loc inegalitățile următoare:

$$(10.8) \quad (v_0)_i([\varphi]) \leq u_0([\varphi]) \leq (v_0)_e([\varphi]).$$

Fie ψ un enunț în $L_2(V_0)$ astfel încât $\vdash \psi \rightarrow \varphi$ în $L_2(U_0 \cup V_0)$. Atunci $\varphi = \varphi(\vec{a})$, $\psi = \psi(\vec{b})$, unde $\vec{a}$ este un vector cu elemente din $U_0 \setminus C$ și $\vec{b}$ este un vector cu elemente din $V_0 \setminus C$. Atunci $\vdash \varphi \leftrightarrow \forall \vec{x}\varphi(\vec{x})$, $\vdash \psi \leftrightarrow \forall \vec{y}\psi(\vec{y})$, $\forall \vec{x}\varphi(\vec{x}) \in E$ și $\forall \vec{y}\psi(\vec{y})$ este un enunț din L_2 . Rezultă:

$$v_0([\psi(\vec{b})]) = v_0([\forall \vec{y}\psi(\vec{y})]) \leq v_0([\forall \vec{x}\varphi(\vec{x})]) = u_0([\forall \vec{x}\varphi(\vec{x})]) = u_0([\varphi(\vec{a})]).$$

De aici se obține prima inegalitate din (10.8). A doua inegalitate se demonstrează în mod analog.

• Aplicând Propoziția 9.5.10, rezultă existența unei probabilități μ_1 ce verifică proprietățile următoare:

- $B_2(V_0) \cup \{[\varphi]\} \subseteq \text{dom}(\mu_1) \subseteq B_2(U_0) \cup V_0$,
- $\mu_1|_{B_2(V_0)} = v_1$,
- $\mu_1([\varphi]) = u_0([\varphi])$.

• Folosind acest rezultat și aplicând inducția transfinită, se obține probabilitatea μ' .

Aplicând lui μ' Teorema de completitudine a lui Gaifman, se obține o structură probabilistă (V_1, v_1) pentru $L_2(U_0 \cup V_0)$ astfel încât $U_0 \cup V_0 \subseteq V_1$, $v_1|_{B(U_0)} = u_0|_{B(U_0)}$ și $v_1|_{B_2(V_0)} = v_0$.

Atunci $(V_1, v_1) \restriction_{L(U_0)} \equiv (U_0, u_0) \restriction_{L(U_0)}$. Aplicând din nou procedeul de mai sus, găsim o structură probabilistă (U_1, u_1) pentru $L_1(V_1)$ astfel încât $V_1 \subseteq U_1$, $u_1|_{B(U_0)} = u_0$ și $u_1|_{B(V_1)} = v_1|_{B(V_1)}$.

Prin inducție, se construiesc două lanțuri elementare de modele probabiliste:

$$(U_0, u_0) \prec (U_1, u_1) \prec \dots \prec (U_n, u_n) \prec \dots$$

$$(V_0, v_0) \prec (V_1, v_1) \prec \dots \prec (V_n, v_n) \prec \dots$$

pentru expansiuni ale lui L_1 , respectiv L_2 , astfel încât următoarele proprietăți sunt îndeplinite:

- $V_1 \subseteq U_1 \subseteq V_2 \subseteq U_2 \subseteq \dots \subseteq U_n \subseteq V_{n+1} \subseteq U_{n+1} \subseteq \dots$,
- $v_{n+1}([\varphi]) = u_n([\varphi])$, pentru orice $\varphi \in E(U_n)$,
- $u_{n+1}([\varphi]) = v_{n+1}([\psi])$, pentru orice $\psi \in E(V_{n+1})$.

Fie $A = \bigcup_{n=0}^{\infty} U_n = \bigcup_{n=0}^{\infty} V_n$ și $(A, u) = \bigcup_{n=0}^{\infty} (U_n, u_n)$, $(B, v) = \bigcup_{n=0}^{\infty} (V_n, v_n)$. Conform Teoremei 10.3.7, pentru orice $n \geq 0$ avem

$$(U_n, u_n) \prec (A, u), \quad (V_n, v_n) \prec (B, v),$$

deci

$$(A, u) \mathfrak{b}_L \equiv (B, v) \mathfrak{b}_L.$$

Fie $\tilde{B}$ algebra Lindenbaum-Tarski a limbajului $(L_1 \cup L_2)(A)$ și $\tilde{B}_0$ subalgebra sa formată din clasele enunțurilor fără cuatificatori. Atunci putem defini o probabilitate $w : \tilde{B}_0 \rightarrow [0, 1]$ astfel încât $w \upharpoonright_{B_1^0} = u \upharpoonright_{B_1^0}$ și $w \upharpoonright_{B_2^0} = v \upharpoonright_{B_2^0}$. Aplicând Teorema 10.1.9, există o probabilitate $\mathbf{m} : \tilde{B} \rightarrow [0, 1]$ ce extinde pe w și verifică condiția lui Gaifman. Conform părții de unicitate din Teorema 10.1.9, $\mathbf{m} \upharpoonright_{B_1} = u \upharpoonright_{B_1}$ și $\mathbf{m} \upharpoonright_{B_2} = v \upharpoonright_{B_2}$.

Structura probabilistă $(A, \mathbf{m})$ satisface condițiile cerute. $\square$

Rezultatul precedent este corespondentul probabilistic al teoremei de consistență a lui Robinson din teoria clasică a modelelor.

Bibliografie

- [1] M.A. AMER, Probability, logic and measures on epimorphic images of co-products of measurable spaces, *Reports Math. Logic*, 28, 1994, 29-52.
- [2] R. BALBES, PH. DWINGER, Distributive lattices, Univ. of Missouri Press, 1974.
- [3] J. BARWISE (Editor), The Handbook of Mathematical logic, North-Holland, Amsterdam 1977.
- [4] O. BÂSCĂ, Baze de date, Editura All, 1997.
- [5] J.L. BELL, M. MACHOVER, A course in mathematical logic, North-Holland, 1977; 1993.
- [6] P. BERNAYS, A system of axiomatic set theory: I-VII, *Journal of Symbolic Logic*, I: 2, 1937, 65-77; II: 6, 1941, 1-17; III: 7, 1942, 65-89; IV: 7, 1942, 133-145; V: 8, 1943, 89-106; VI: 13, 1948, 65-79; VII: 19, 1954, 81-96.
- [7] G. BIRKHOFF, Lattice theory, Third Edition, AMS Colloq. Publ., vol. 25, 1973.
- [8] I.M. BOCHENSKI, Formale Logik, Freiburg - München 1956.
- [9] G. BOOLE, An investigation into the laws of thought, 1854.
- [10] N. BOURBAKI, Foundations of mathematics for the working mathematicians, *Journal of Symbolic Logic*, 14, 1949, 1-8.
- [11] N. BOURBAKI, Théorie des ensembles, Ch. 1-2, Paris 1954 (2nd ed. 1960).
- [12] N. BOURBAKI, Théorie des ensembles, Ch. 3, Paris 1956 (2nd ed. 1963).
- [13] S.N. BURRIS, Logic for Mathematics and Computer Science, Prentice Hall, 1998.
- [14] D. BUŞNEAG, Contribuţii la studiul algebrelor Hilbert, Teză de doctorat, Univ. din Bucureşti, 1985.

- [15] D. BUȘNEAG, Categories of algebraic logic, Ed. Academiei Române, 2006.
- [16] D. BUȘNEAG, F. CHIRTEȘ, D. PICIU, Probleme de logică și teoria mulțimilor, Ed. Universitaria, Craiova 2003.
- [17] G. CANTOR, Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre I, *Math. Ann.*, 46, 481-512, 1895.
- [18] G. CANTOR, Gesammelte Abhandlungen mathematischen und philosophischen Inhalts, Ed. by E. Zermelo, Berlin 1932. Reprinted: Hildesheim 1962.
- [19] C.C. CHANG, H.J. KEISLER, Model Theory, Amsterdam 1973; 3rd edition: North Holland 1990.
- [20] A. CHURCH, Introduction to Mathematical Logic, vol. 1, Princeton Univ. Press, 1956.
- [21] P.J. COHEN, Set theory and the Continuum Hypothesis, New York, Amsterdam 1966.
- [22] D. VAN DALEN, A.F. MONNA, Sets and Integration. An Outline of the Development, Groningen 1972.
- [23] D. VAN DALEN, H.C. DOETS, H. DESWART, Sets: Naïve, axiomatic and applied, Pergamon Press, 1978.
- [24] R. DEDEKIND, Über die drei Moduln erzeugte Dualgruppe, *Math. Annalen*, 53, 1900, 371-403.
- [25] H. DELONG, A Profile of Mathematical Logic, Reading: Addison-Wesley, 1971.
- [26] A. DIEGO, Sur les algèbres de Hilbert, Ph. D. Thesis, Collection de Logique math., Serie A, XXI, Gauthier-Villars, 1966 (traduction faites d'après la Thèse édi'ee en langue espagnole sous le titre: Sobre Algebras de Hilbert, parue dans la Collection *Notas de Logica Matematica*, Univ. Nacional del Sur, Bahia Blanca 1961).
- [27] F.R. DRAKE, Set theory, Amsterdam 1974.
- [28] H.B. ENDERTON, A mathematical introduction to logic, New York 1972.
- [29] GH. ENESCU, Logică și Adevăr, Ed. politică, 1967.
- [30] GH. ENESCU, Teoria sistemelor logice, Ed. științ. și encicl., 1976.
- [31] EUCLIDES, Elemente, traducere de Vicor Marian, București, Tipografia Curții regale F. Göbl, FII. Vol. I, 1939; vol. II, 1940; vol. III, 1941.

- [32] J.E. FENSTAD, Representation of probabilities defined on first order languages, in J.N. Crosley (ed.), *Set, Models and Recursion Theory*, North Holland, 1967.
- [33] J.E. FENSTAD, The axiom of determinateness, In: *Proceedings of the Second Scandinavian Logic Symposium*, Amsterdam 1971.
- [34] A.A. FRAENKEL, Axiomatische Begründung der geordneten Mengen, *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, 155, 1926, 129-158. (Cf. *Fund. Math.*, 7, 1925, 308-310.)
- [35] A.A. FRAENKEL, Y. BAR-HILLEL, A. LEVY, D. VAN DALEN, *Foundations of Set Theory*, Amsterdam 1973.
- [36] A.A. FRAENKEL, Y. BAR-HILLEL, A. LEVY, *Foundations of set theory*, North-Holland, 1984 (first edition: 1958; second edition: first printing, 1973; second printing, 1984).
- [37] H. GAIFMAN, Concerning measures on first order calculi, *Israel J. Math.*, 2, 1964, 1-18.
- [38] B.A. GALLER, Cylindric and polyadic algebras, *Proc. Amer. Math. Soc.*, 8, 1959, 176-183.
- [39] G. GEORGESCU, *Elemente de Logică Matematică*, Academia militară, 1978.
- [40] G. GEORGESCU, Some model theory for probability structures, *Reports Math. Logic*, 35, 2001, 103-113.
- [41] G. GEORGESCU, Sistemul formal al calculului cu predicate (I), *Revista de logică* <http://egovbus.net/rdl>, 20.10.2008, 1-33.
- [42] G. GEORGESCU, Sistemul formal al calculului cu predicate (II), *Revista de logică* <http://egovbus.net/rdl>, 20.10.2008, 1-19.
- [43] G. GEORGESCU, Un semestru de logică, *Revista de logică* <http://egovbus.net/rdl>, 19.11.2007, 1-5.
- [44] G. GEORGESCU, Logică și probabilități - Note de curs, *Revista de logică* <http://egovbus.net/rdl>, nr. 2, 2010, 12.04.2010, 1-28.
- [45] S. GIVANT, P. HALMOS, *Introduction to Boolean Algebras*, Springer, 2008.
- [46] K. GÖDEL, Die Vollständigkeit der Axiome des logish Functionenkalkuls, *Monat. für Mathematik und Physik*, 37, 1930, 349-330.
- [47] K. GÖDEL, The Consistency of the Axiom of Choice and of the Generalized Continuum-Hypothesis with the Axioms of Set Theory, *Annals of Math. Studies*, 3, Princeton 1940 (2nd printing, 1951).

- [48] G. GRÄTZER, General lattice theory, Second Edition, Birkhäuser 1998.
- [49] A. GRZEGORCZYK, An outline of mathematical logic, D. Reidel Publishing Company, 1974.
- [50] P.R. HALMOS, Algebraic logic, Chelsea Publ. Comp., New York 1962.
- [51] P.R. HALMOS, Lectures on Boolean Algebras, Princeton 1963.
- [52] P.R. HALMOS, Naive set theory, Springer, 1974.
- [53] J. VAN HEIJENOORT, From Frege to Gödel. A Source-Book in Mathematical Logic, Cambridge 1967.
- [54] L. HENKIN, The Completeness of First-order Functional Calculus, *J. Symb. Logic*, 14, 1949, 159-166.
- [55] L. HENKIN, The Discovery of My Completeness Proofs, *Bull. Symb. Logic*, vol.2, no. 2, 1996, 127-158.
- [56] L. HENKIN, J.D. MONK, A. TARSKI, Cylindric Algebras, I, II, North-Holland, 1971, 1985.
- [57] D. HILBERT, W. ACKERMANN, Grundzugen der theoretischen Logik, Springer-Verlag, Heidelberg 1928.
- [58] A. HORN, A. TARSKI, Measures in Boolean algebras, *Trans. Amer. Math. Soc.*, 64, 1948, 467-497.
- [59] A. IORGULESCU, $\mathcal{S}$ -prealgebras, *Discrete Mathematics*, 126, 1994, 415-419.
- [60] A. IORGULESCU, On BCK algebras - Part I.a: An attempt to treat unitarily the algebras of logic. New algebras, *J. of Universal Computer Science*, Vol. 13, 11, 2007, 1628-1654.
- [61] A. IORGULESCU, On BCK algebras - Part I.b: An attempt to treat unitarily the algebras of logic. New algebras, *J. of Universal Computer Science*, Vol. 14, no. 22, 2008, 3686-3715.
- [62] A. IORGULESCU, Algebras of logic as BCK algebras, Editura Academiei de Studii Economice, Bucureşti 2008.
- [63] A. IORGULESCU, Asupra algebrelor Booleene, *Revista de logică* <http://egovbus.net/rdl>, 25.01.2009, 1-25.
- [64] K. ISÉKI, S. TANAKA, An introduction to the theory of BCK-algebras, *Math. Japonica*, 23, No.1, 1978, 1-26.
- [65] P.T. JOHNSTONE, Stone spaces, Cambridge Univ. Press, 1982.
- [66] S.C. KLEENE, Mathematical Logic, New York 1967.

- [67] W. AND M. KNEALE, The Development of Logic, Oxford Univ. Press, 1962.
- [68] J.L. KRIVINE, Théorie Axiomatique des Ensembles, Paris 1970.
- [69] C. KURATOWSKI, A. MOSTOWSKI, Set Theory, Amsterdam 1968.
- [70] A. LEVY, Basic Set Theory, Springer Verlag, Berlin 1979; reprinted: Dover Publications, 2003.
- [71] J. LOS, E. MARCZEWSKI, Extensions of measures, *Fund. Math.*, 36, 1949, 267-276.
- [72] J. ŁUKASIEWICZ, Selected Works, Warszawa - Amsterdam 1970.
- [73] R.C. LYNDON, Notes on Logic, D. Van Nostrand, 1967.
- [74] M. MALIȚA, M. MALIȚA, Bazele inteligenței artificiale, Ed. tehnică, 1987.
- [75] YU. A. MANIN, A course in mathematical logic, Springer, Berlin 1977.
- [76] G. METAKIDES, A. NERODE, Principii de logică și programare logică, Ed.Tehnică, 1988.
- [77] GH. MIHOC, N. MICU, Teoria probabilităților și statistică matematică, Editura didactică și pedagogică, 1980.
- [78] GR.C. MOISIL Incercări vechi și noi de logică neclasică, Ed. științ., 1965.
- [79] GR.C. MOISIL, Elemente de logică matematică și de teoria mulțimilor, Ed. științ., 1968.
- [80] J.D. MONK, Mathematical Logic, Springer-Verlag, 1978.
- [81] A. MONTEIRO, Construction des algèbres de Łukasiewicz trivalentes dans les algèbres de Boole Monadiques-I, *Notas de Logica Mat.*, 11, 1974.
- [82] A.P. MORSE, A Theory of Sets, New York 1965.
- [83] A. MOSTOWSKI, Über die Unabhängigkeit des Wohlordnungssatzes vom Ordnungsprinzip, *Fund. Math.*, 32, 201-252.
- [84] C. NĂSTĂSESCU, Introducere în teoria mulțimilor, Editura Didactică și Pedagogică, 1974.
- [85] J. VON NEUMANN, Eine Axiomatisierung der Mengenlehre, *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, 154, 1925, 219-240; corrections, *ibid.* 155, 128, 1926. Also in 61, 34-56. English translation in van Heijenoort 67, 393-413.
- [86] J. VON NEUMANN, Die Axiomatisierung der Mengenlehre, *Math. Ztschr.*, 27, 1928, 669-752. Also in 61, 339-422.

- [87] T. OGASAWARA, Relation between intuitionistic logic and lattice, *Journal of the Hiroshima University*, Serie A, Vol. 9, 1939, 157-164.
- [88] R. PADMANABHAN, S. RUDEANU, Axioms for lattices and Boolean algebras, World Scientific, Singapore 2008.
- [89] D. PICIU, Algebras of fuzzy logic, Ed. Universitaria, Craiova 2007.
- [90] D. PONASSE, Problèmes d'universalité s'introduisant dans l'algebrisation de la logique mathématique, Thèse présentée á la Faculté des Sciences de l'Université de Clermont Ferrand, 1961.
- [91] D. PONASSE, Logique mathématique, O.C.D.L., Paris 1967.
- [92] D. PONASSE, Algèbres floues et algèbres de Lukasiewicz, *Rev. Roum. Math. Pures Appl.*, Tome XXIII, No. 1, 1978, 103-111.
- [93] D. PONASSE, J.C. CARREGA, Algèbre et topologie booléennes, Masson, Paris 1979.
- [94] C. POPOVICI, S. RUDEANU, H. GEORGESCU, Bazele informaticii, Vol. II, Univ. Bucureşti, Fac. de matematică, 1991.
- [95] W.V. QUINE, New foundations for mathematical logic, *Am. Math. Monthly*, 44, 70-80. A revised and expanded version is in 53, 80-101.
- [96] W.V. QUINE, Mathematical logic, Revised edition, Cambridge, Mass. 1951 (first edition, 1940).
- [97] M. REGHIŞ, Elemente de teoria mulţimilor şi de logică matematică, Ed. Facla, 1981.
- [98] PH. ROTHMALER, Introduction to model theory, Taylor & Francis Group, New York 2000.
- [99] S. RUDEANU, Elemente de Logică Matematică (I), *Gazeta de Informatică*, nr. 10/1992, 1-7.
- [100] S. RUDEANU, Elemente de Logică Matematică (II), *Gazeta de Informatică*, nr. 11/1992, 2-6.
- [101] S. RUDEANU, Elemente de Logică Matematică (III), *Gazeta de Informatică*, nr. 12/1992, 1-4.
- [102] S. RUDEANU, Elemente de Logică Matematică (IV), *Gazeta de Informatică*, nr. 1/1993, 1-8.
- [103] S. RUDEANU, Lectii de Calculul Predicatelor si Calculul Propozitiilor, Ed. Univ. Bucureşti, 1997.

- [104] S. RUDEANU, Elemente de logică matematică, *Revista de logică* <http://egovbus.net/rdl>, 01.09.2007, pag. 1-23.
- [105] B. RUSSELL, The principles of mathematics, I., 1903; second ed., London 1937, New York 1938. Reprinted 1950.
- [106] H. SCHOLZ, Geschichte der Logik, Berlin 1931.
- [107] E. SCHRÖDER, Algebra der Logik, vols. 1-3, 1890-1910. New York: Chelsea reprint 1966.
- [108] D. SCOTT, P. KRAUSS, Assigning probabilities to logical formulae, in: Hintikka and Suppes (eds), *Aspects of Inductive Logic*, North Holland, 1966.
- [109] J. SHOENFIELD, Mathematical Logic, London 1967.
- [110] R. SIKORSKI, A theorem on extension of homomorphisms, *Ann. Soc. Polon. Math.*, 1948, 21, 332-335.
- [111] R. SIKORSKI, Boolean Algebras, Berlin 1960 (second edition 1964).
- [112] T. SKOLEM, Einige Bemerkungen zur axiomatischen Begründung der Mengenlehre, 1923. Wiss. Vorträge gehalten auf dem 5. Kongress der Scandinavian. Mathematiker in Helsingfors, 1922, 217-232; also in 70, 137-152. English translation in van Heijenoort 67, 290-301.
- [113] T. SKOLEM, Über einige Grundlagenfragen der Mathematik, *Skifter utgit av det Norske Vid.-Akad. i Oslo*, I, 1929, No. 4, 1-49; also in 70, 275-280.
- [114] M.H. STONE, The theory of representation for Boolean algebras, *Trans. Amer. Math. Soc.*, 40, 1936, 37-111.
- [115] G. TAKEUTI, W.M. ZARING, Axiomatic Set Theory, Springer - Verlag, 1973.
- [116] A. TARSKI, Logic, Semantics, Metamathematics, London 1956.
- [117] N. ȚĂNDĂREANU, Introducere în programarea logică. Limbajul PROLOG, Ed. INTARF, Craiova 1994.
- [118] F.L. ȚIPLEA, Introducere în teoria mulțimilor, Editura Univ. "Alexandru Ioan Cuza", Iași 1998.
- [119] J. VAN HEIJENOORT, ed., A Source Book in Mathematical Logic, Harvard Univ. Press, 1967.
- [120] D.A. VLADIMIROV, Boolean Algebras in Analysis, Kluwer, 2002.
- [121] H. WANG, A survey of mathematical logic, Science Press, Peking China 1962, Amsterdam 1963; traducere în limba română: Studii de Logică matematică, Ed. științifică, 1972.

- [122] A.N. WHITEHEAD, B. RUSSELL, Principia Mathematica, 3 vols., Cambridge 1910, 1912, 1913; second ed. 1925, 1927, 1927.
- [123] L.A. ZADEH, Fuzzy sets, *Inform. Control*, 8, 1965, 338-353.
- [124] E. ZERMELO, Untersuchungen über die Grundlagen Axiome der Mengenlehre I, *Math. Ann.*, 65, 1908, 261-281. English translation in van Heijenoort 67, 199-215.
- [125] E. ZERMELO, Über Grenzzahlen und Mengenbereiche, *Fund. Math.*, 16, 1930, 29-47.

Index

- (U, u) satisface perechea (φ, r) , 279
- $C(L)$, 58
- $FV(\varphi)$, 201
- $M(X)$, 262
- $S(X)$, 262
- $Spec(B)$, 88
- $V(t)$, 201
- Σ -demonstrație formală, 148, 211
- σ -algebră, 258
- σ -filtru, 258
- σ -morfism, 258
- σ -probabilitate, 260
- $t^A(a_1, \dots, a_n)$, 222
- $t^A(s)$, 219
- $\mathcal{A} \models \varphi[a_1, \dots, a_n]$, 222
- $\mathcal{P}(A)$, 117
- închiderea universală, 211
- șir disjunct, 260

- bază de date relațională, 136
- câmp de mulțimi, 119
- conjunția (intersecția) relațiilor binare, 127
- deducția formală din ipoteze, 210
- model, 276
- relația totală, 129
- spațiu boolean, 95
- submulțime fuzzy sau mulțime fuzzy, 102
- variabilă legată, 202

- alfabetul, 146
- algebră Boole, 60
- algebră Boole atomică, 90
- algebră Boole injectivă, 100
- algebră tip Lindenbaum-Tarski, 177
- algebra Boole duală, 73
- algebra Boole a relațiilor, 129
- algebra Lindenbaum-Tarski, 214
- algebra Lindenbaum-Tarski a teoriei Σ , 215
- algebre Boole monadice, 216
- algebre Boole poliadice, 218
- aloarea de adevăr în interpretarea s , 219
- aritatea lui R , 126
- atom, 90
- axiomă, 147
- axioma lui Zorn, 48
- axiomele calculului cu predicate, 203

- caracteristica, 103
- complementara unei mulțimi, 117
- compunerea relațiilor binare, 131
- condiția lanțului numărabil, 259
- congruență a algebrei Boole, 81
- conjunția, 16
- cuantificator existențial, 216
- cuatificator universal, 216
- cuvânt, 146

- deducția formală din ipoteze, 148
- deducția semantică din ipoteze, 188
- deducție semantică, 227
- Definiția 2 a algebrelor Boole, 66
- demonstrație formală, 147, 204
- diagonala produsului cartezian, 123
- diagrama Hasse, 44
- disjunția, 16
- disjunția (reuniunea) relațiilor binare, 127
- domeniile unei relații n -are, 126

- domeniile unei relații binare, 124
- domeniul unui predicat, 30
- dualul unui enunț, 44
- echivalența, 16
- echivalența booleană, 61
- echivalența logică, 165
- echivalența relațiilor binare, 128
- egalitatea, 115
- egalitatea mulțimilor, 115
- element complementat, 57
- element maximal, 48
- element minimal, 48
- enunț, 15, 146, 202
- enunț adevărat, 187
- enunț universal adevărat, 225
- evaluare (interpretare), 219
- extensie existențială, 281
- extensie universală, 281
- extensiune, 116
- familie de elemente, 120
- familie de mulțimi, 120
- filtru al algebrei Boole, 79
- filtru fuzzy al algebrei Boole, 104
- filtru maximal sau ultrafiltru, 88
- filtru prim, 88
- filtru propriu, 88
- filtrul generat de X , 86
- filtrul principal, 86
- formulă universal adevărată, 225
- formulele lui L_{τ} , 200
- funcție izotonă, 44
- funcția caracteristică, 103
- funcția caracteristică a unei mulțimi, 119
- funcție, 125
- funcție de n variabile, 126
- grup, 74
- homomorfism (morfism) de algebre Boole, 77
- I-algebre Boole cilindrice, 217
- ideal al algebrei Boole, 79
- implicația, 16
- implicația relațiilor binare, 128
- implicația booleană, 61
- incluziunea mulțimilor (claselor), 114
- inel, 74
- inel boolean, 75
- infimum, 46
- interpretare, 186
- interpretare booleană, 272
- interpretare (evaluare), 219
- intersecția a n mulțimi, 120
- intersecția a două mulțimi, 117
- intersecția unei familii de mulțimi, 120
- inversarea relațiilor binare, 131
- lanț de structuri probabiliste, 280
- lanț elementar de structuri probabiliste, 280
- latice complementată, 57
- latice completă, 51
- latice Dedekind, 49
- latice distributivă, 56
- latice Ore, 48
- laticea Dedekind duală, 52
- laticea Ore duală, 52
- limbaj numărabil, 235
- majorant, 46
- minorant, 46
- model, 188
- model al mulțimii, 283
- model al perechii, 283
- model al unei probabilități, 279
- model Henkin asociat teoriei Σ , 242
- monoid sau semigrup, 74
- morfism (homomorfism) de algebre Boole, 77
- morfism de latici mărginite, 58
- mulțime consistentă maximală, 212
- mulțime consistentă, 161
- mulțime consistentă maximală, 163
- mulțime consistentă de formule, 212
- mulțime disjunctă, 259
- mulțime fuzzy sau submulțime fuzzy, 102

- mulțime inconsistentă, 161
- mulțime inconsistentă de formule, 212
- mulțime mărginită, 45
- mulțime monotonă, 261
- mulțime ordonată inductivă, 48
- mulțime totală, 116

- negația, 15
- negația (complementara) unei rel. binare, 127
- nivel de fuzificare, 103

- operație n -ară, 126
- operație unară, 125
- operație zero-ară sau nulară, 126

- partiție, 91
- pereche consistentă cu o probabilitate, 279
- prealgebră Boole, 172
- prealgebră Boole cât, 177
- predicat, 29
- predicat adevărat, 33
- predicat ambivalent, 33
- predicat fals, 33
- prim element, 45
- Principiul dualității pentru algebre Boole, 73
- Principiul dualității pentru latici, 52
- Principiul dualității pentru m. (pre)ord., 44
- probabilitate, 272
- probabilitate continuă, 262
- probabilitate păstrată de substructuri, 284
- probabilitate pe L , 254
- probabilitate pe algebra Boole, 254
- produsul cartezian a n mulțimi, 125
- produsul cartezian a două mulțimi, 123
- propoziția, 15
- propoziție adevărată, 17
- propoziție universal adevărată sau tautologie, 20
- proprietati de ordinul I, 202

- regulile de deducție ale calculului cu predicate, 204
- relația inversă, 44
- relația vidă, 129
- relație n -ară, 126
- relație binară, 124
- reuniunea lanțului $(U_\alpha, u_\alpha)_{\alpha < \lambda}$, 280
- reuniunea a două mulțimi, 117
- reuniunea a n mulțimi, 120
- reuniunea unei familii de mulțimi, 120

- schemă relațională, 136
- semigrup sau monoid, 74
- sistem deductiv, 160
- sistem deductiv al algebrei Boole, 80
- spațiu topologic zero-dimensional, 95
- structură de ordinul I, 197
- structură probabilistă, 273
- structuri probabiliste echivalente elementar, 285
- subalgebră Boole, 76
- subalgebra generată de X , 98
- sublattice, 51
- submulțimea nivel, 103
- substituția, 202
- substructură, 279
- substructură elementară, 279
- supremum, 47

- teoremă formală, 147, 204
- Teorema de compacitate, 243
- Teorema de completitudine, 242
- Teorema de completitudine a lui L , 189
- Teorema de completitudine a lui Gaifman, 276
- Teorema de completitudine extinsă, 242
- Teorema de completitudine extinsă (tare), 191
- Teorema de existență a ultrafiltrului, 88
- Teorema de reprezentare a lui Stone, 89
- Teorema deducției, 212
- Teorema deducției semantice, 228
- Teorema Löwenheim-Skolem, 243
- teorie, 200

- teorie închisă, 236
- teorie a lui L_τ , 215
- teorie Henkin, 236
- termen, 200
- topologia lui Stone, 94

- ultim element, 45
- ultrafiltru sau filtru maximal, 88

- variabilă liberă, 29, 202

Lista figurilor

1	Legăturile dintre capitole	6
3.1	Diagrama Hasse a mulțimii ordonate (A, R)	45
3.2	Exemple de mulțimi ordonate cu prim și/sau ultim element	46
3.3	Mulțime ordonată	46
3.4	Laticile liniar ordonate $\mathcal{L}_2$ și $\mathcal{L}_3$	53
3.5	Latticea liniară $\mathcal{L}_4$ și latticea neliniară $\mathcal{L}_{2 \times 2}$	53
3.6	Laticile generate de 5 elemente	54
3.7	Mulțimi ordonate care nu sunt latici	54
3.8	Latici distributive	57
4.1	Algebra Boole $\mathcal{L}_{2 \times 2}$ (rombul)	64
4.2	Algebra Boole $\mathcal{L}_{2 \times 2 \times 2}$ (cubul)	64